# Maîtrisez votre Mobile V1.8

v1.8

ClassTechStar

# Table des matières

**I. Les bases (chap. 0-7)** **2**

**Chapitre 0 : Salut, avant de commencer** **2**

I. Ce que ce livre peut faire pour vous (et ce qu'il ne peut pas faire) . . . . . 2

II. Notre « code secret » . . . . . 2

III. Android et iOS, nous parlons des deux . . . . . 3

IV. Capacité du smartphone : pourquoi après avoir acheté 128 Go, il en reste moins de 110 disponibles ? . . . . . 3

V. Votre smartphone est une « bibliothèque d'actifs numériques » . . . . . 4

**Chapitre 1 : Bonjour, mon ordinateur personnel** **5**

I. Les « organes internes » du matériel du smartphone : analyse approfondie . . . . . 5

II. Système d'exploitation : Android VS iOS VS HarmonyOS . . . . . 14

III. Analyse complète des interfaces du smartphone . . . . . 14

IV. Gamme de produits et règles de nommage . . . . . 15

V. Baseband et antennes : les héros méconnus de la communication . . . . . 17

VI. Votre smartphone, combien de rôles joue-t-il ? . . . . . 18

Annexe : analyse de l'extension de mémoire Android . . . . . 19

Chapitre 1 Annexe : spécial HarmonyOS . . . . . 21

**Chapitre 2 : Rangez votre chambre numérique —gestion des fichiers** **26**

I. Système de stockage à trois niveaux : votre entrepôt numérique . . . . . 26

II. Connaître le « gestionnaire de fichiers » . . . . . 26

III. Structure du système de fichiers : aller plus loin . . . . . 27

IV. Sauvegarde et restauration de données : assurez vos données . . . . . 27

V. Sécurité des fichiers : protégez votre vie privée . . . . . 28

VI. Plus d'espace ? Faites un grand ménage . . . . . 28

VII. Analyse complète des formats de fichiers courants . . . . . 28

VIII. Gestion des images et du système de fichiers : un patrimoine bien ordonné . . . 30

**Chapitre 3 : Branchez votre smartphone à la « ligne de vie » —le réseau 33**

Ne vous perdez plus en vous connectant —distinguez la « route » et les « voitures » du Wi-Fi et des données . . . . . 33

I. Réseau mobile (4G/5G) et données mobiles . . . . . 35

II. Wi-Fi : connexion, partage et sécurité . . . . . 35

Bluetooth : le joueur polyvalent de la communication sans fil courte distance . . . . 37

Télécommande infrarouge : le smartphone se transforme en télécommande universelle 38

NFC : la magie du toucher . . . . . 39

Point d'accès personnel : transformer le smartphone en routeur Wi-Fi . . . . . 40

**Chapitre 4 : Installer et gérer les applications —le « pack de compétences » du smartphone 41**

Boutique officielle : le « supermarché d'applications » le plus sûr . . . . . 41

Mode pur/protection : activez le « pare-feu antivirus » du smartphone . . . . . 41

Sources tierces et « parasites électroniques » : risque extrêmement élevé ! . . . . . 42

Installer, mettre à jour, désinstaller . . . . . 43

Gestion des autorisations : vous êtes le « patron » des applications . . . . . 44

Éléments constitutifs d'un package d'installation . . . . . 44

**Chapitre 5 : Faire en sorte que votre smartphone vous comprenne mieux — paramètres de base 48**

Son et vibration . . . . . 48

Affichage et luminosité . . . . . 48

Fond d'écran, thème et bureau . . . . . 49

Paramètres d'efficacité : faites du smartphone votre « cerveau externe » . . . . . 49

Accessibilité et conception universelle : la force de la technologie bienveillante . . . . 51

**Chapitre 6 : Protéger votre vie numérique —sécurité et vie privée 57**

Écran de verrouillage : la première ligne de défense physique . . . . . 57

« Localiser mon smartphone » : l'outil antivol ultime . . . . . 57

Mise à jour système : appliquer les correctifs, boucher les failles . . . . . 58

Identifier et prévenir les fraudes téléphoniques . . . . . 58

Résister au « doxxing » et aux attaques d'ingénierie sociale : couper la chaîne de fuite de données privées . . . . . 60

Protection de la vie privée : vos données sont votre patrimoine . . . . . 61

Liste de « premiers secours » après perte / vol . . . . . 62

Sécurité de la carte SIM et de l'eSIM . . . . . 62

**Chapitre 7 : Analyse complète des fonctions de pointe** **64**

Communication par satellite : demander de l'aide même sans signal . . . . . 64

Communication hors réseau : un nouveau mode de communication à courte distance 65

Détection d'accident de voiture : sauver des vies au moment critique . . . . . 66

Technologie SparkLink : la connexion sans fil de nouvelle génération . . . . . 67

**Partie II : Logiciel (Chapitres 8-14)** **70**

**Chapitre 8 : Communication : SMS, appels et réseaux sociaux** **70**

I. Fonctions avancées de l'application Téléphone . . . . . 70

II. SMS et iMessage/RCS . . . . . 72

III. WeChat/QQ : gérer les applications sociales nationales . . . . . 74

IV. Comparatif des appels vidéo . . . . . 75

V. E-mail : configuration et usage sur mobile . . . . . 77

**Chapitre 9 : Travail et apprentissage mobiles** **79**

Traitement de documents : éditer et créer au creux de la main . . . . . 79

Applications de prise de notes : de la note rapide au système de connaissances . . . . 80

Numérisation et OCR : faire entrer le monde papier dans le smartphone . . . . . 81

Comment choisir un cloud : pas le meilleur, seulement le plus adapté . . . . . 81

Un vrai scénario de travail mobile . . . . . 82

**Chapitre 10 : Paiement mobile et services du quotidien** **84**

Comment lier une carte bancaire ? . . . . . 84

Le code de paiement : « celui qui scanne encaisse » . . . . . 84

Ces paramètres de sécurité, 5 minutes pour les configurer vous éviteront bien des soucis 85

Bus et métro : le smartphone est votre carte de transport . . . . . 85

Paiement de factures, livraison, VTC . . . . . 86

Gérer l'assurance maladie, la sécurité sociale et les démarches administratives avec le smartphone . . . . . 86

**Chapitre 11 : Photographie et gestion des images** **88**

Vous faites aussi ces erreurs ? . . . . . 88

Quelques astuces pour améliorer immédiatement vos photos . . . . . 89

Mode portrait et mode professionnel . . . . . 89

Retouche photo : pas trop, juste ce qu'il faut . . . . . 90

Trop de photos ? Stratégie d'organisation . . . . . 90

Capture d'écran et enregistrement d'écran . . . . . 91
Chapitre 11 Annexe : Connaissances en technologies d'image professionnelles . . . . 92

**Chapitre 12 : Loisirs, divertissement et lecture 102**

I. Écouter de la musique : quelle application choisir et comment écouter confortablement 102
II. Podcasts : le « compagnon auditif » pour les trajets domicile-travail . . . . . 103
III. Regarder des vidéos : du lecteur au streaming, la bonne approche . . . . . 103
IV. Lecture de livres électroniques : bien lire sur smartphone . . . . . 104
V. Jeux sur smartphone : jouer agréablement sans abîmer le téléphone . . . . . 105

**Chapitre 13 : Recommandations d'applications utilitaires 107**

I. Outils de productivité : gérer votre temps et votre attention . . . . . 107
II. Santé et sport . . . . . 110
III. Voyage et déplacements . . . . . 111
IV. Premiers pas avec l'automatisation . . . . . 113
V. Navigateurs et moteurs de recherche : votre porte d'entrée sur l'information . . . 113
VI. Outils système pratiques : nettoyage, anti-indésirables et sécurité . . . . . 116
VII. Alertes météo, catastrophes naturelles et séismes . . . . . 120
VIII. Collaboration multi-appareils : contrôle à distance, transfert rapide et sécurité des comptes . . . . . 123

**Chapitre 14 : Spécial gestionnaires de mots de passe 128**

I. Pourquoi avez-vous besoin d'un gestionnaire de mots de passe ? . . . . . 128
II. Principe de fonctionnement du gestionnaire de mots de passe . . . . . 128
III. Introduction aux principes de chiffrement . . . . . 129
IV. Recommandations de gestionnaires de mots de passe . . . . . 131
V. Évaluation réelle de la force des mots de passe . . . . . 131
VI. Passkey : l'avenir de la connexion sans mot de passe . . . . . 133
VII. Clés de sécurité matérielles . . . . . 136
VIII. Partage de mots de passe en famille / en équipe . . . . . 137
IX. Bonnes pratiques d'utilisation du gestionnaire de mots de passe . . . . . 140

**III. Partie avancée (chapitres 15-20) 143**

**Chapitre 15 : Science de la batterie et optimisation de l'autonomie 143**

I. Comment fonctionne la batterie ? Cycles et état de santé . . . . . 143
II. Mythes de la charge ? Charge rapide, charge sans fil et règle d'or . . . . . 144

III. Analyse complète des protocoles de charge rapide : pourquoi votre chargeur ne charge-t-il pas vite ? . . . . . 145
IV. Nouvelle technologie de batterie : anode en silicium-carbone . . . . . 148
V. Les vraies astuces d'économie d'énergie . . . . . 149

**Chapitre 16 : Système de comptes et services cloud 150**

I. Votre compte de smartphone, que gère-t-il vraiment ? . . . . . 150
II. Trois choses à faire absolument, maintenant . . . . . 151
III. iCloud : « l'air » des utilisateurs Apple . . . . . 151
IV. Synchronisation et sauvegarde, ne les confondez pas . . . . . 153
V. La matrice de comptes des utilisateurs Android . . . . . 153
VI. Partage familial : pour que la famille en bénéficie aussi . . . . . 154

**Chapitre 17 : Interaction entre le smartphone et d'autres appareils 155**

I. Collaboration avec l'ordinateur : le smartphone et l'ordinateur ne sont plus deux mondes . . . . . 155
II. Casting vers la TV : tout le monde regarde ensemble . . . . . 156
III. Avec la montre/bracelet connecté : un coach santé au poignet . . . . . 156
IV. Avec la maison connectée : le smartphone est le « commutateur général » de la maison . . . . . 157
V. Écouteurs Bluetooth et enceintes : la liberté sans fil . . . . . 157
VI. Avec le système embarqué : un partenaire de sécurité au volant . . . . . 159
VII. Sécurité et vie privée dans les interactions . . . . . 160

**Chapitre 18 : Sauvegarde et migration des données 161**

I. D'abord, comprenez : quelles sont les choses sur votre téléphone qui, une fois perdues, sont vraiment perdues . . . . . 161
II. Sauvegarde complète de l'appareil : tout régler en une fois . . . . . 161
III. Stratégie de sauvegarde par catégorie : les éléments importants méritent une copie séparée . . . . . 162
IV. Guide de changement de téléphone : de l'ancien au nouveau . . . . . 163
V. Règle d'or de la sauvegarde : le principe 3-2-1 . . . . . 164

**Chapitre 19 : Dépannage et sauvetage 166**

I. Le smartphone ralentit, chauffe —la question la plus fréquente . . . . . 166
II. Fermetures inattendues, applications qui ne répondent plus —l'application désobéit 167
III. Ne charge plus ou charge lentement —ce n'est peut-être pas la faute de la batterie 167
IV. Pas de connexion réseau, WiFi se déconnecte sans cesse . . . . . 168

V. Problèmes d'écran : tactile insensible, scintillement, images rémanentes . . . . . 168
VI. Impossible de s'allumer, bloqué sur le logo —ne paniquez pas . . . . . 169
VII. Problèmes de son : pas de son du haut-parleur, son d'appel faible . . . . . 170
VIII. Réparation officielle, évitez les piègs . . . . . 170
Chapitre 20 : Mode développeur et permissions avancées . . . . . 171
Chapitre 20 Annexe : Termux —environnement de terminal Linux portable sur appareils Android . . . . . 181

**IV. Partie transcendance (chapitres 21-26) 186**

**Chapitre 21 : Exploration approfondie des réseaux mobiles et de la sécurité de l'information 186**
I. VPN : la « cape d'invisibilité » du réseau . . . . . 186
II. Le « piège doux » du WiFi public —plus dangereux que vous ne le pensez . . . . 187
III. Comment le HTTPS vous protège-t-il ? —Handshake SSL/TLS . . . . . 188
IV. Sécurité DNS : votre « annuaire téléphonique réseau » est-il sûr ? . . . . . 188
V. La « navigation privée » rend-elle vraiment invisible ? . . . . . 189
VI. Vie privée du navigateur : ne laissez pas le navigateur vous vendre . . . . . 190
VII. Liste de sécurité pratique : protégez-vous à partir de maintenant . . . . . 190

**Chapitre 22 : Comment l'IA fonctionne dans le smartphone 192**
I. Appareil photo IA : votre « laboratoire de post-production » déménagé dans le smartphone . . . . . 192
II. Assistant vocal : comment votre « secrétaire vocal » vous comprend-il ? . . . . . 192
III. IA sur appareil vs. IA dans le cloud . . . . . 192
IV. Grands modèles d'IA et smartphone : votre assistant intelligent de poche . . . . 193
V. Quelques scénarios d'application typiques et exercices pratiques . . . . . 194
VI. Optimisation des prompts : la « formule de communication » pour faire obéir l'IA 196
VII. Les limites et défis de l'IA : garder un jugement lucide . . . . . 200

**Chapitre 23 : Pensée programmation et initiation à l'automatisation 203**
I. Qu'est-ce que l'automatisation exactement ? . . . . . 203
II. « Raccourcis » iOS —l'outil d'automatisation des utilisateurs Apple . . . . . 204
III. Automatisation Android —Tasker et ses amis . . . . . 205
IV. Applications quotidiennes de la pensée automatisation . . . . . 206
V. Guide des pièges à éviter : problèmes courants de l'automatisation . . . . . 207

**Chapitre 23 Annexe : Guide de démarrage GitHub —de l'hébergement de code à la plateforme de collaboration 209**

I. Qu'est-ce que GitHub exactement ? . . . . . 209

II. La différence entre Git et GitHub (concepts clés !) . . . . . 210

III. Concepts et fonctions clés de GitHub . . . . . 210

IV. Inscription et prise en main : créez votre premier dépôt en cinq minutes . . . . . 212

V. Flux de travail de base : du local au cloud . . . . . 212

VI. Flux de collaboration d'équipe : comment fonctionne une Pull Request . . . . . 213

VII. Scénarios d'application typiques de GitHub . . . . . 214

VIII. Quelques conseils pour les débutants . . . . . 214

IX. Résumé : pourquoi tout le monde devrait connaître GitHub . . . . . 216

**Chapitre 24 : Analyse approfondie des permissions Root et du verrou Bootloader 217**

I. Comprendre en profondeur le Bootloader . . . . . 217

II. Procédure détaillée de déverrouillage du BL (exemple Xiaomi) . . . . . 220

III. Les multiples solutions de Root . . . . . 220

IV. Introduction au flashage . . . . . 220

V. Samsung Knox : le coût irréversible du déverrouillage du BL . . . . . 220

VI. Foire aux questions (FAQ) . . . . . 221

**Chapitre 25 : Traitement des smartphones d'occasion et patrimoine numérique 223**

I. « Euthanasie » du vieux smartphone : guide de vente ou de don sécurisé . . . . . 223

II. Patrimoine numérique : comment placer votre âme sociale ? . . . . . 226

III. Le dernier voyage écologique . . . . . 231

**Chapitre 26 : L'avant-garde technologique actuelle des smartphones 234**

I. Smartphone IA : argument marketing ou véritable révolution ? . . . . . 234

II. Comparaison des stratégies IA des fabricants : qui fait vraiment, qui se contente d'une étiquette ? . . . . . 235

III. Communication par satellite : du « gadget » de flagship au standard du milieu de gamme . . . . . 235

IV. Maturité de l'écosystème pliable : peut-il servir d'appareil principal ? . . . . . 236

V. 6G et Wi-Fi 7 : vitesse et frontières de la connectivité de nouvelle génération . . 237

VI. Batterie à anode silicium-carbone : l'autonomie connaît enfin une percée au niveau des matériaux . . . . . 237

VII. Aperçu du chapitre : retenez ces technologies de pointe en une phrase . . . . . 238

**V. Section pratique (Chapitres 27-32) 241**

**Chapitre 27 : Smartphone facile pour vos parents —guide complet d'accessibilité pour les seniors 241**

D'abord, le bon état d'esprit : ce n'est pas « les seniors ne savent pas utiliser », c'est « le smartphone n'est pas bien conçu » . . . . . 241

I. Première étape : activez le « mode simplifié » —le smartphone devient épuré . . . 242

II. Sans mode simplifié, le réglage manuel fonctionne aussi —« grande police + grandes icônes » en cinq étapes . . . . . 243

III. Prévention de la fraude —lisez ce chapitre avec vos aînés . . . . . 243

IV. Assistance à distance —aidez vos parents avec leur smartphone depuis l'étranger 245

V. Adaptation de WeChat pour les seniors —quelques phrases suffisent . . . . . 246

VI. Smartphone perdu ? Préparez un « plan d'urgence » pour vos aînés . . . . . 246

VII. Compatibilité écouteurs sans fil et appareils auditifs —une fonction négligée . . 247

VIII. Fonctions liées à la santé —le smartphone n'est pas qu'un outil de communication247

**Chapitre 28 : Dépenser juste pour acheter le bon —Guide ultime d'achat de smartphone 249**

Méthode de choix en trois étapes : besoins budget modèle . . . . . 249

I. Comment lire les paramètres clés —inutile de tout comprendre, ces cinq suffisent . 250

II. Recommandations par tranche budgétaire (basé sur le marché mi-2026) . . . . . 252

III. Choix par scénario —quels sont vos besoins ? . . . . . 253

IV. Cinq pièges fréquents —vérifiez avant d'acheter . . . . . 254

V. Quand acheter au meilleur prix ? . . . . . 255

VI. Quel canal choisir —où acheter en confiance ? . . . . . 255

**Chapitre 29 : Santé numérique —Construire une relation saine avec votre smartphone 257**

I. Regardez d'abord votre « temps d'écran » —les chiffres réveillent . . . . . 257

II. Définir des « limites d'utilisation » pour les applications —installez un limiteur de vitesse . . . . . 258

III. Bon usage du « mode Ne pas déranger » —ce n'est pas couper les notifications, c'est couper l'anxiété . . . . . 258

IV. Protéger ses yeux par l'habitude, pas par une application —la règle 20-20-20 . . 258

V. Guide de sauvetage cervical pour les «Accros au smartphone» (accros du smartphone penché) . . . . . 259

VI. Sommeil et smartphone —l'habitude à changer dans la chambre . . . . . 259

VII. Anxiété informationnelle —apprenez la « cécité sélective » . . . . . 260

**Chapitre 30 : Diffusion d'écran, présentations et connectivité automobile 262**

I. Les trois camps de la duplication d'écran sans fil —ne les confondez pas . . . . . 262

II. Duplication filaire —plus stable, latence nulle . . . . . 263

III. Le smartphone devient ordinateur —mode bureau . . . . . 264

IV. Connectivité automobile —la bonne façon d'utiliser le smartphone en conduisant 264

V. Duplication d'écran en réunion —plus de panique . . . . . 265

**Chapitre 31 : Initiation au tournage de vidéos courtes et à la création de contenu 267**

I. Avant de filmer, réfléchissez : pour qui filmez-vous ? . . . . . 267

II. Réglages de base du smartphone —5 choses à faire avant de filmer . . . . . 267

III. Cinq mouvements de caméra —faites « bouger » l'image . . . . . 268

IV. Introduction au montage —Jianying (CapCut) suffit . . . . . 268

V. L'importance de la couverture —70 % des gens ne regardent que la couverture pour décider . . . . . 269

VI. Trois principes de création de contenu . . . . . 269

**Chapitre 32 : Manuel d'urgence de la sécurité mobile 271**

Scénario zéro : séisme / intempéries —comment le téléphone vous aide à survivre . . 271

Scénario un : téléphone perdu/volé —les 30 minutes d'or . . . . . 272

Scénario deux : vous avez été escroqué —72 heures d'or . . . . . 273

Scénario trois : virus/cheval de Troie sur le téléphone —que faire ? . . . . . 274

Scénario quatre : compte piraté —reprendre vite le contrôle . . . . . 274

Scénario cinq : message de chantage —n'ayez pas peur, ne payez pas . . . . . 275

Scénario six : arnaques par deepfake vocal/visage IA —l'image n'est plus une preuve 275

Scénario sept : attaque SIM swap —votre numéro « volé » . . . . . 276

**VI. Perspectives et voiture connectée (chap. 33-34) 280**

**Chapitre 33 : Perspectives futures —La prochaine étape du smartphone 280**

I. AR/VR et calcul spatial : le « second bureau » au-delà du smartphone . . . . . 280

II. Interface cerveau-machine : la pensée comme moyen d'interaction . . . . . 281

III. Le smartphone « s'efface » et devient la pierre angulaire de l'identité . . . . . 281

IV. Réflexion éthique : sommes-nous encore les maîtres du smartphone ? . . . . . 281

V. Rester connecté, rester indépendant —votre philosophie de vie numérique . . . . 282

**Chapitre 34 : Guide approfondi de connectivité automobile —La fusion du smartphone et de la voiture 284**

I. Les trois voies de connectivité smartphone-voiture . . . . . 284
II. Comparaison CarPlay / Android Auto / HiCar . . . . . 285
III. Cockpit HarmonyOS : transition fluide entre smartphone et voiture . . . . . 285
IV. Systèmes embarqués des nouveaux constructeurs . . . . . 286
V. Le smartphone comme système embarqué —est-ce viable ? . . . . . 286
VI. Astuces pratiques . . . . . 287

**Spécial enfants et smartphones (Chapitre 35) 290**

**Chapitre 35 : Les enfants et le smartphone —Guide éducatif à l'ère du numérique 290**

I. À quel âge donner un smartphone à son enfant ? . . . . . 290
II. Guide complet du contrôle parental . . . . . 291
III. Mode adolescent . . . . . 292
IV. Éducation à la citoyenneté numérique . . . . . 293
V. Habitudes d'utilisation saines . . . . . 294
VI. Patrimoine numérique et enfants . . . . . 294

**Chapitre 36 : Téléphone et maison intelligente —une maison qui pense 296**

I. Protocoles de maison intelligente : bien choisir . . . . . 296
II. Comparatif des trois écosystèmes . . . . . 297
III. Le téléphone comme hub de la maison . . . . . 297
IV. Kit de démarrage recommandé . . . . . 298
V. Précautions de sécurité . . . . . 299

**VII. Programmation par IA en pratique (chap. 37-47) 301**

**Chapitre 37 : Révolution de paradigme —de « coder » à « diriger l'IA » 301**

I. Naissance du Vibe Coding : un mouvement né d'une phrase . . . . . 301
II. État des lieux en 2026 : l'ère de l'Agentic Engineering . . . . . 302
III. Le grand basculement : de Coder à Conductor . . . . . 303
IV. Pourquoi la méthodologie prime sur les outils . . . . . 303

**Chapitre 38 : Les cinq grands principes de la programmation IA 305**

I. Principe 1 : Think Before Coding (penser avant de coder) . . . . . 305
II. Principe 2 : Simplicity First (la simplicité d'abord) . . . . . 306
III. Principe 3 : Surgical Changes (modifications chirurgicales) . . . . . 307

IV. Principe 4 : Goal-Driven Execution (exécution pilotée par l'objectif) . . . . . 307
V. Principe 5 : Iterate and Verify (itérer et vérifier) . . . . . 308
VI. Harness Engineering : Agent = Modèle + Harness . . . . . 309

**Chapitre 39 : Ingénierie du contexte —faire comprendre votre intention à l'IA311**
I. Fichier de mémoire de projet : la « mémoire longue » de l'IA . . . . . 311
II. Développement piloté par la spécification (SDD) . . . . . 312
III. Gestion de la fenêtre de contexte . . . . . 313
Les points clés de la pratique de l'ingénierie du contexte . . . . . 314

**Chapitre 40 : L'ingénierie des exigences —transformer ses idées en instructions que l'IA peut exécuter 316**
De l'idée floue aux exigences structurées . . . . . 316
L'art de découper les exigences par niveaux . . . . . 317
Modèle de PRD et mise en pratique . . . . . 318
En pratique : le parcours complet de l'idée au plan . . . . . 319

**Chapitre 41 : Panorama des outils de programmation IA en 2026 321**
Les trois grandes écoles et le cadre de choix . . . . . 321
L'école de l'IA intégrée à l'IDE . . . . . 322
L'école des Agents terminaux . . . . . 323
L'école des Builders cloud . . . . . 323
Les outils changent, la méthode reste . . . . . 324

**Chapitre 42 : Panorama des grands modèles et pratique de l'API 326**
Les grands modèles internationaux : un trio de tête . . . . . 326
Les grands modèles chinois : une floraison d'acteurs . . . . . 329
Le cadre de décision pour choisir un modèle . . . . . 333
Premiers pas avec l'API : brancher un grand modèle à partir de zéro . . . . . 334
Guide d'achat des Token Plan . . . . . 338
En pratique : intégrer l'API d'un grand modèle dans un projet . . . . . 341

**Chapitre 43 : L'ingénierie du dialogue —bien communiquer avec l'IA 345**
La stratégie des prompts par niveaux . . . . . 345
Le dialogue de débogage : décrire une erreur pour que l'IA la localise vite . . . . . 346
Stratégies d'itération : petits pas rapides ou grande refactorisation . . . . . 347
La gestion du contexte dans les conversations à plusieurs tours . . . . . 348

**Chapitre 44 : De 0 à 1 en pratique —le parcours complet d'un projet 350**

Projet 1 : un mini-site d'outils personnels (niveau débutant) . . . . . 350

Projet 2 : une application de comptabilité full-stack (niveau intermédiaire) . . . . . 351

Projet 3 : une application augmentée par l'IA (niveau avancé) . . . . . 353

La liste de contrôle universelle des projets . . . . . 354

**Chapitre 45 : L'assurance qualité —rendre fiable le code écrit par l'IA 356**

Piloter par les tests : fais écrire les tests par l'IA . . . . . 356

L'art de la relecture de code . . . . . 357

Le contrôle de versions : le rôle de Git en programmation IA . . . . . 358

Les pièges classiques et comment les éviter . . . . . 358

**Chapitre 46 : Le chemin de la maîtrise —d'utilisateur à architecte 361**

Le protocole MCP et l'extension des outils . . . . . 361

Workflows personnalisés et Skills . . . . . 361

Le mode de collaboration multi-agents . . . . . 362

Le chemin de l'apprentissage continu . . . . . 362

**Chapitre 47 : Aide-mémoire et ressources 364**

Les cartes mémo des principes de pensée . . . . . 364

L'arbre de décision du choix d'outils . . . . . 365

La FAQ des questions courantes . . . . . 365

Les ressources d'apprentissage recommandées . . . . . 366

Conclusion : les outils en main, la méthode en tête . . . . . 367

Bibliographie . . . . . 368

**VIII. Développement Android en pratique (chap. 48-58) 370**

**Chapitre 48 : Découvrir Android —du système d'exploitation à l'écosystème de développement 370**

Les origines d'Android : du « petit robot » au plus grand système du monde . . . . 370

Quel langage utiliser : Java ou Kotlin ? . . . . . 371

Comment naît une application ? . . . . . 372

Le panorama de la stack Android : ta « liste d'armes » . . . . . 373

Android vs iOS : la première leçon de « choix de camp » du développeur . . . . . 374

**Chapitre 49 : Monter l'environnement de développement —Android Studio et**

**le premier projet** **376**

Installer Android Studio . . . . . 376

Créer ton premier projet . . . . . 377

Faire tourner : émulateur et appareil réel . . . . . 377

Anatomie du projet : à quoi sert chaque fichier . . . . . 378

Premier essai : remplace « Hello » par ton prénom . . . . . 379

Premiers secours contre les erreurs fréquentes : les « urgences » des deux premières semaines . . . . . 380

**Chapitre 50 : Kotlin en un rien de temps —le premier langage du développement Android** **382**

Variables et types : donner un nom aux données . . . . . 382

Les fonctions : emballer la logique en « boutons » . . . . . 383

Conditions et boucles : donner de la « réflexion » au programme . . . . . 383

La null safety : le « gilet de sauvetage » de Kotlin . . . . . 384

Classes et objets : le moule à « pièces » . . . . . 385

Lambdas et fonctions d'ordre supérieur : le « sucre syntaxique » de Kotlin . . . . . 385

La fiche mémo de syntaxe pour grands débutants . . . . . 386

**Chapitre 51 : Les interfaces —débuter avec Jetpack Compose** **388**

La philosophie de Compose : l'interface est une fonction . . . . . 388

Les composants de base : texte, bouton, champ de saisie, image . . . . . 389

Le trio de mise en page : Column, Row, Box . . . . . 389

L'état : donner vie à l'interface . . . . . 390

Thème et mode sombre : une configuration, tout l'écran en profite . . . . . 391

Aperçu, animations et édition en direct : les « turbo » de Compose . . . . . 392

**Chapitre 52 : Les quatre composants et le cycle de vie de l'Activity** **394**

Les quatre composants : les piliers d'Android . . . . . 394

Le cycle de vie de l'Activity : la première « carte au trésor » du développeur Android 395

L'Intent : le « billet » qui circule dans l'app et au-dehors . . . . . 396

Écrans multiples et navigation . . . . . 396

Au passage : c'est quoi un Fragment (et pourquoi ce livre ne l'enseigne pas) . . . . . 397

**Chapitre 53 : Stockage des données et requêtes réseau** **398**

Choisir la solution de stockage : commence par ce tableau . . . . . 398

DataStore : ranger les petits réglages . . . . . 399

Room : offrir aux données une « vraie maison » . . . . . 399
Retrofit : parler au serveur . . . . . 400
Analyser le JSON : « traduire » les données du réseau . . . . . 401
Les coroutines : la « langue commune » de la concurrence Android . . . . . 402
Les coroutines : la « langue commune » de la concurrence Android . . . . . 402

**Chapitre 54 : Projet 1 —Mon carnet de comptes (version locale) 404**
Réfléchir au besoin : pose d'abord cinq questions . . . . . 404
La couche données : donner un « foyer » aux écritures . . . . . 405
MVVM : quand interface et logique « quittent la maison commune » . . . . . 406
L'interface : l'écran liste + l'écran de saisie . . . . . 406
Éditer et supprimer : permettre aux données « d'entrer et de sortir » . . . . . 408
Réception : trois niveaux de vérification + deux défis avancés . . . . . 408
Réception : trois niveaux de vérification + deux défis avancés . . . . . 408

**Chapitre 55 : Projet 2 —L'app météo (version réseau) 410**
Demander une API météo gratuite . . . . . 410
La couche réseau : Retrofit + analyse JSON . . . . . 410
Les trois états d'interface : chargement / succès / échec . . . . . 411
Le code d'interface en conditions réelles : dessiner la météo . . . . . 412
Détails d'interface et d'interaction . . . . . 413
Détails d'interface et d'interaction . . . . . 413

**Chapitre 56 : Peaufiner et publier —tests, débogage et mise en ligne sur Google Play 414**
Les trois armes du débogage : Logcat, points d'arrêt, inspecteur d'UI . . . . . 414
Les tests : une assurance pour ton code . . . . . 415
Signer et empaqueter : apposer le « sceau » sur ton app . . . . . 416
Le parcours complet de publication sur Google Play . . . . . 416
Réussir les éléments de la fiche boutique : la première impression, c'est le nombre de téléchargements . . . . . 417
Petite liste : optimisation des performances et signalement des plantages . . . . . 417

**Chapitre 57 : Le chemin de la maîtrise —permissions, notifications et architecture moderne 419**
Les permissions à l'exécution : frapper avant d'entrer . . . . . 419
Les notifications : dire des choses utiles au bon moment . . . . . 420

Architecture avancée : injection de dépendances et modularisation . . . . . 421
La nouveauté de 2026 : le développement Android assisté par l'IA . . . . . 421
Optimisation des performances Compose et outils de débogage . . . . . 422

**Chapitre 58 : Aide-mémoire et ressources 424**
Les fiches mémo de code courant . . . . . 424
La foire aux questions (FAQ) . . . . . 425
Les ressources d'apprentissage recommandées . . . . . 426
Aide-mémoire des commandes Gradle . . . . . 426
Conclusion : de la première app à l'énième . . . . . 427
Conclusion : de la première app à l'énième . . . . . 427
Références . . . . . 428

**IX. Développement iOS en pratique (chap. 59-69) 430**

**Chapitre 59 : Découvrir iOS —l'écosystème Apple et l'écosystème du développement 430**
Les origines d'iOS : un téléphone qui a changé toute une industrie . . . . . 430
Le jardin clos : « règles » et « dividendes » de l'écosystème Apple . . . . . 431
Écrire dans quel langage : Objective-C ou Swift ? . . . . . 432
Comment naît une app ? . . . . . 432
Panorama de la pile technique iOS : ta « liste d'armes » . . . . . 433

**Chapitre 60 : Monter l'environnement de développement —Xcode et le premier projet 435**
S'équiper d'un Mac . . . . . 435
Installer Xcode . . . . . 436
Créer ton premier projet . . . . . 436
Anatomie du projet : à quoi sert chaque fichier . . . . . 437
Débogage sur appareil réel : installer l'app dans ton iPhone . . . . . 437
Astuces d'efficacité dans Xcode : les cinq « raccourcis bonus » du débutant . . . . . 437
Débogage sur appareil réel : installer l'app dans ton iPhone . . . . . 438
Premier essai + premiers secours contre les erreurs courantes . . . . . 439
Premier essai + premiers secours contre les erreurs courantes . . . . . 439

**Chapitre 61 : Swift en prise rapide —le premier langage du développement Apple 441**

Variables et types : donner un nom aux données . . . . . 441
Les optionnels (Optional) : le « talisman anti-plantage » de Swift . . . . . 442
Fonctions et closures : empaqueter la logique en « boutons » . . . . . 443
Structures et protocoles : le système « LEGO » de Swift . . . . . 443
La fiche mémo de syntaxe pour grands débutants . . . . . 444

**Chapitre 62 : Créer l'interface —initiation à SwiftUI 446**

La philosophie de SwiftUI : déclaratif, pas impératif . . . . . 446
Les vues de base : texte, bouton, champ de saisie, image . . . . . 447
Le trio de mise en page : VStack, HStack, ZStack . . . . . 447
État et liaison : donner vie à l'interface . . . . . 448
Aperçu, thème et animations : les « turbo » de SwiftUI . . . . . 449
Mémo des modificateurs courants : une page sous la main, plus de souci d'interface . 450

**Chapitre 63 : Vues, états et navigation 452**

Le panorama du flux de données pour la gestion d'état . . . . . 452
NavigationStack : la « pile » des sauts de page . . . . . 453
Fenêtres modales et onglets : sheet et TabView . . . . . 454
List : la liste incontournable d'iOS . . . . . 455
Cycle de vie de l'App : premier plan et arrière-plan . . . . . 455

**Chapitre 64 : Stockage des données et requêtes réseau 457**

Choisir sa solution de stockage : d'abord ce tableau . . . . . 457
UserDefaults : ranger quelques petits réglages . . . . . 458
SwiftData : offrir aux données un « vrai chez-soi » . . . . . 458
Codable : « traduire » le JSON . . . . . 459
URLSession + async/await : parler au serveur . . . . . 460
Classer aussi les erreurs réseau : ne pas balancer toutes les erreurs à l'utilisateur . . 461

**Chapitre 65 : Projet 1 —mon carnet de comptes (version locale) 463**

Réfléchir aux besoins : commencer par cinq questions . . . . . 463
La couche données : un toit pour les « écritures » . . . . . 463
MVVM : l'interface et la logique « font ménage à part » . . . . . 464
L'interface : page liste + fenêtre de saisie . . . . . 465
Éditer, supprimer et résumer . . . . . 466
La recette : trois niveaux de contrôle + deux défis pour aller plus loin . . . . . 467

**Chapitre 66 : Projet 2 —l'App météo (version réseau) 469**

Demander une API météo gratuite . . . . . 469

La couche réseau : URLSession + Codable . . . . . 469

Trois états d'interface : chargement / succès / échec . . . . . 470

Le code d'interface en conditions réelles : peindre la météo . . . . . 471

Détails d'interaction et villes favorites . . . . . 472

Déboguer les requêtes réseau : impression, capture et réseau lent simulé . . . . . 472

**Chapitre 67 : Polissage et publication —tests, débogage et mise en ligne sur l'App Store 474**

Les trois armes du débogage : print, points d'arrêt, aperçu . . . . . 474

Les tests : une assurance-vie pour le code . . . . . 475

Signature et packaging : apposer le « sceau » sur l'App . . . . . 476

Le parcours complet de mise en boutique sur l'App Store . . . . . 476

Fabriquer les éléments de boutique : la première impression, c'est le volume de téléchargements . . . . . 477

Remontée des plantages et petite liste d'optimisation des performances . . . . . 477

**Chapitre 68 : Le chemin de l'avancement —permissions, notifications et architecture moderne 479**

Les permissions : frapper d'abord, entrer ensuite . . . . . 479

Les notifications : dire des choses utiles au bon moment . . . . . 480

Architecture avancée : MVVM en profondeur et testabilité . . . . . 481

Les nouveautés de 2026 : le développement iOS assisté par l'IA . . . . . 481

L'essentiel de la concurrence Swift : @MainActor et Task . . . . . 482

**Chapitre 69 : Mémo et ressources 484**

La fiche mémo du code courant . . . . . 484

II. Questions fréquentes (FAQ) . . . . . 485

III. Aide-mémoire des raccourcis Xcode les plus utilisés . . . . . 486

IV. Ressources d'apprentissage recommandées . . . . . 487

VI. Ressources d'apprentissage recommandées . . . . . 487

V. Conclusion : de la première app à l'énième app . . . . . 487

Références . . . . . 488

**Annexe A : Flux « niveau nounou » pour le déballage d'un nouveau smartphone 490**

Les « trois étapes » du déballage et de la vérification : . . . . . 490

Activation et configuration initiale —« rappels importants » : . . . . . 490
Installation d'applications —« la sécurité d'abord » : . . . . . 490

**Annexe B : Petit guide d'exercices pratiques 492**

**Annexe C : Table de correspondance du glossaire minimal des « jargons » 494**

**Annexe D : Où trouver des ressources fiables ? 495**

Le support officiel d'abord : . . . . . 495
Sites utiles et blogueurs : . . . . . 495
Liste de vérification de sécurité en une phrase : . . . . . 495

**Annexe E : remerciements et précisions 496**

Points clés de la version 1.6 . . . . . 496
Points clés de la version 1.7 . . . . . 497
Points clés de la version 1.8 . . . . . 498
Compléments de contenu : logiciels utiles et filtrage des indésirables . . . . . 499
Compléments de contenu : alertes météo / alertes aux catastrophes naturelles / alertes sismiques . . . . . 499
Compléments de contenu : coopération entre appareils et outils d'efficacité . . . . . 500

**Annexe F : Guide d'achat et d'utilisation des smartphones à écran pliable 501**

I. Où en est l'écran pliable aujourd'hui ? . . . . . 501
II. Pour qui l'écran pliable est-il adapté ? . . . . . 502
III. Critères d'achat : regardez ces 6 indicateurs . . . . . 502
IV. Astuces d'utilisation exclusives aux écrans pliables . . . . . 503
V. Conseils d'entretien : faire durer l'écran pliable plus longtemps . . . . . 504
VI. Les « pièges » de l'écran pliable et attentes réalistes . . . . . 505
VII. Comment choisir parmi les grandes marques (2026) . . . . . 506

**Conclusion : Rester curieux, rester lucide 507**

**Annexe G : index de recherche du livre entier 508**

**Annexe H : feuille de route des versions 512**

# I. Les bases (chap. 0-7)

# Chapitre 0 : Salut, avant de commencer

Avant l'exploration formelle, parlons d'abord de quelques règles de base pour vous assurer de comprendre tout ce qui suivra. Ne vous inquiétez pas, aiguiser sa hache n'empêche pas de couper du bois.

## I. Ce que ce livre peut faire pour vous (et ce qu'il ne peut pas faire)

Il peut vous aider à comprendre systématiquement comment utiliser un smartphone, à saisir la logique derrière les fonctionnalités, et que vous soyez team Android ou team Apple, la plupart des raisonnements sont universels. Il vous guidera dans des exercices pratiques pour passer de « savoir utiliser » à « comprendre l'utilisation ».

Ce n'est pas le manuel d'un modèle de smartphone spécifique, ni des actualités technologiques sur les nouveaux produits, encore moins un guide pour vous rendre accro à votre téléphone. Honnêtement, si vous espériez apprendre « comment regarder des vidéos plus confortablement », vous risquez d'être déçu —nous nous soucions bien plus de la façon dont le smartphone vous sert vraiment, plutôt que l'inverse.

## II. Notre « code secret »

Pour être plus clairs, le livre utilise quelques petites notations, comme un code tacite entre nous :

— **[Nom du bouton]** : désigne un bouton précis à l'écran ou le nom d'une application, par exemple [Paramètres], [OK].

— **>** : indique l'ordre des opérations, par exemple « appuyer sur [Paramètres] > [Son] » signifie d'abord appuyer sur Paramètres, puis sur Son.

— **Gras** : très important ! Il peut s'agir d'un concept clé ou d'un avertissement de sécurité, veuillez y prêter une attention particulière.

— *Italique* : quelques pensées complémentaires ou métaphores pour vous aider à mieux comprendre.

## III. Android et iOS, nous parlons des deux

Devinez quoi, certaines choses portent des noms différents mais font le même travail. Par exemple : application (Android) et App (iOS), Paramètres (appelés pareil partout), Gestionnaire de fichiers (Android) et Fichiers (iOS). L'essentiel est de savoir que c'est la même chose, ne vous laissez pas embrouiller par les termes.

Par ailleurs, dans le camp Android, il y a aussi le système HarmonyOS de Huawei, qui a ses propres caractéristiques et que nous aborderons spécifiquement plus loin. Bref, quel que soit votre smartphone, ce livre peut vous aider.

## IV. Capacité du smartphone : pourquoi après avoir acheté 128 Go, il en reste moins de 110 disponibles ?

Vous connaissez les unités de capacité : 1 To = 1024 Go, 1 Go = 1024 Mo, 1 Mo = 1024 Ko... Mais il y a un piège : les fabricants de disques calculent généralement en base 1000, tandis que le système calcule en base 1024, donc le disque « 128 Go » que vous achetez verra sa capacité réelle « rétrécir ».

Mais la perte de capacité de votre smartphone s'explique principalement par trois raisons :

1. **Le système lui-même occupe de la place** : le système d'exploitation est comme les murs porteurs d'une maison, il doit exister. Les systèmes actuels occupent facilement 10 à 20 Go, c'est tout à fait normal.
2. **Les applications préinstallées par le fabricant** : les applications livrées avec le nouveau smartphone occupent aussi de l'espace, certaines peuvent être désinstallées, d'autres pas.
3. **Pertes de partitionnement et de formatage** : pour des raisons techniques, comme la doublure d'un sac à dos qui prend aussi du volume.

**Petit conseil pour l'achat d'un smartphone**

Aujourd'hui, 128 Go ne suffisent plus vraiment, 256 Go est un minimum prudent. Si vous aimez prendre des photos ou jouer, envisagez directement 512 Go voire plus. Rappelez-vous, pour l'espace de stockage, mieux vaut avoir trop que pas assez.

**À vous de jouer : regardez la « carte d'identité » de votre smartphone**

Ouvrez [Paramètres], trouvez À propos du téléphone (ou une option similaire), et notez : le modèle, la version du système, l'espace de stockage total et l'espace restant. C'est la première étape pour le connaître. Profitez-en pour vérifier l'état de santé de la batterie, pour avoir une idée.

## V. Votre smartphone est une « bibliothèque d'actifs numériques »

Avant d'entrer dans les connaissances spécifiques, établissons d'abord une compréhension fondamentale :**le smartphone n'est plus seulement un outil de communication, c'est notre plus importante bibliothèque d'actifs numériques**. Contacts, historiques de discussion, photos de famille, documents professionnels, applications bancaires, codes de paiement, données de santé, pièces d'identité électroniques... Toutes ces données réunies valent souvent plus que le smartphone lui-même.

**Pourquoi est-ce important ?**

Si votre smartphone est perdu ou cassé, vous ne perdez pas seulement du matériel valant plusieurs milliers de yuans,**mais surtout des données irremplaçables accumulées au fil des années**—les photos de la croissance de vos enfants, les messages vocaux d'un proche disparu, des contrats importants non sauvegardés. Des habitudes rationnelles d'organisation et de protection vous protègent sur trois dimensions :

- **Amélioration des performances** : une classification normalisée des fichiers accélère la recherche par le système, le smartphone reste fluide plus longtemps.
- **Prolongation de la durée de vie** : une gestion de stockage raisonnable réduit la charge de lecture/écriture des puces, la batterie et le stockage durent plus longtemps.
- **Protection de la sécurité des données** : gestion par couches + sauvegarde régulière + restriction des permissions, pour éloigner les « catastrophes de données ».

### Notre philosophie centrale : « La prévention d'abord, associer prévention et traitement »

Comme on ne commence à soigner sa santé que lorsqu'on est malade,**la gestion du smartphone doit aussi commencer par les « habitudes quotidiennes »**. Ce que ce livre souligne constamment, ce n'est pas une technique avancée particulière, mais ces principes simples :

- **Prévention d'abord** : installer des applications uniquement depuis les boutiques officielles, anonymiser les photos avant de les partager, ne pas réutiliser les mots de passe —ces « petits gestes » coûtent très peu mais bloquent la grande majorité des risques.
- **Bilans réguliers** : nettoyer le dossier Téléchargements une fois par mois, auditer les permissions une fois par trimestre, sauvegarde complète une fois par semestre —un rythme fixe est cent fois plus efficace que d'éteindre un incendie à la dernière minute.
- **Garder une porte de sortie** : activer la synchronisation cloud, noter soigneusement les comptes et mots de passe, rédiger une « liste d'héritage numérique » —pour qu'en cas d'imprévu, vous et votre famille puissiez y faire face sereinement.

# Chapitre 1 : Bonjour, mon ordinateur personnel

*Votre smartphone est en réalité le superordinateur le plus personnel de votre poche. Il est infiniment plus puissant que l'ordinateur qui a envoyé l'homme sur la Lune, et pourtant il repose silencieusement dans le creux de votre main. Aujourd'hui, allons à la rencontre de ce « géant silencieux ».*

## I. Les « organes internes » du matériel du smartphone : analyse approfondie

Aussi petit soit-il, le smartphone a tous ses organes. Comme lors d'un cours d'anatomie, découvrons un par un ces composants de précision.

### SoC (System on Chip) : le « cerveau + cœur » du smartphone

SoC signifie System on Chip, ce qui se traduit par « mettre tout le système sur une seule puce ». Ce n'est pas seulement le CPU (unité centrale de traitement), il intègre le CPU, le GPU (unité de traitement graphique), le NPU (unité de traitement neuronal), l'ISP (processeur de signal image), la bande de base (responsable des communications), etc.

C'est comme construire l'hôtel de ville, la centrale électrique, le centre de communication et le commissariat d'une ville dans un seul bâtiment, avec une efficacité redoutable.

### CPU : le cœur du calcul généraliste

Le CPU est le composant le plus central du SoC, chargé de traiter la grande majorité des tâches de calcul. Les CPU de smartphones adoptent l'architecture ARM, différente de l'architecture x86 des ordinateurs. L'architecture ARM se distingue par un jeu d'instructions réduit (RISC), avec une consommation plus faible, mieux adaptée aux appareils mobiles.

**Conception big.LITTLE du CPU** : les CPU modernes de smartphones adoptent généralement une architecture « gros/petits cœurs » (technologie big.LITTLE d'ARM), qui divise les cœurs en différents niveaux de performance :

— **Super cœur / gros cœur** : performance maximale, chargé des tâches lourdes. Chargement de jeux, lancement d'applications, calculs complexes. Fréquence la plus élevée (3 GHz+), mais aussi consommation la plus forte.

— **Cœur moyen** : équilibre performance/consommation, traite les tâches de charge intermédiaire courantes. Scroller sur Weibo, regarder des vidéos, basculer entre applications s'appuient principalement sur lui.

— **Petit cœur / cœur d'efficacité** : consommation minimale, traite les tâches légères en arrière-plan. Veille, musique, réception de messages, etc., presque sans consommation électrique.

Les trois niveaux de cœurs travaillent ensemble : l'ordonnanceur du système alloue automatiquement selon la charge —les tâches légères aux petits cœurs pour économiser, les gros travaux aux gros cœurs pour attaquer fort, puis retour aux petits cœurs une fois terminé. C'est pourquoi le smartphone peut faire tourner fluidement des jeux tout en restant en veille toute la journée.

**Caractéristiques d'architecture par marque** :

— **Qualcomm Snapdragon 8 Elite** : adopte l'architecture CPU Oryon propriétaire (issue de l'acquisition de Nuvia), 2 super cœurs (4,32 GHz) + 6 cœurs de performance (3,53 GHz), tous basés sur le procédé 3 nm de deuxième génération de TSMC. Adieu définitivement l'architecture ARM publique, les performances monocœur et multicœur font un bond en avant. Le GPU Adreno 830 adopte une architecture en tranches, les performances graphiques progressent de 40 %, le NPU Hexagon atteint environ 45 TOPS, les performances d'inférence IA augmentent de 45 %. (Note : la version personnalisée Galaxy de Samsung a des fréquences plus élevées, le super cœur pouvant atteindre 4,47 GHz.)

— **MediaTek Dimensity 9400** : 1 super cœur (Cortex-X925, 3,62 GHz) + 3 cœurs de performance (Cortex-X4, 3,3 GHz) + 4 cœurs d'efficacité (Cortex-A720, 2,4 GHz), poursuite de l'architecture tous gros cœurs, procédé 3 nm de deuxième génération de TSMC. GPU Immortalis-G925 (12 cœurs), performances de pointe en hausse de 41 %, performances de lancer de rayons en hausse de 40 %. Le processeur IA est le NPU 890 de huitième génération, qui prend en charge l'exécution de grands modèles d'IA en local, l'entraînement LoRA local et la génération vidéo locale.

— **Apple A18 Pro** : 2 cœurs de performance (environ 4,04 GHz) + 4 cœurs d'efficacité (environ 2,4 GHz), procédé 3 nm de deuxième génération de TSMC. Le GPU 6 cœurs prend en charge le lancer de rayons matériel, le NPU 16 cœurs (environ 35 TOPS) fournit une puissance de calcul importante pour l'IA locale et Apple Intelligence. L'architecture propriétaire d'Apple reste en tête sur les performances monocœurs et le ratio performance/consommation, l'architecture mémoire unifiée offrant un avantage de bande passante pour l'inférence IA.

— **HiSilicon Kirin 9020 de Huawei** : embarqué sur la série Mate 70, adopte l'architecture CPU Taishan propriétaire, les capacités NPU et ISP continuent de se renforcer, prend en charge la 5.5G et la communication par satellite, représentant la dernière percée des

puces nationales.

### GPU : moteur de rendu graphique

Le GPU (Graphics Processing Unit) est spécialisé dans les tâches graphiques et de calcul parallèle. Son nombre de cœurs est bien supérieur à celui du CPU (souvent des centaines, voire des milliers de cœurs), mais chaque cœur est relativement simple, adapté au traitement simultané de grandes quantités de calculs similaires.

**Processus de rendu graphique** :

1. **Traitement des sommets** : calcule les coordonnées de position de chaque sommet du modèle 3D.
2. **Rastérisation** : convertit le graphique 3D en pixels sur l'écran 2D.
3. **Ombrage des pixels** : calcule la couleur, la texture et les effets d'éclairage de chaque pixel.
4. **Composition de sortie** : compose tous les calques en image finale et l'envoie à l'écran pour affichage.

**Impact du GPU sur l'usage quotidien** : pas seulement pour les jeux ! Le défilement de l'interface, les animations, la lecture vidéo, les filtres photo, les applications AR dépendent tous du GPU. Un smartphone avec un GPU faible peut souffrir de saccades lors du défilement, et les jeux seront carrément lagués.

**GPU par marque** : Qualcomm utilise son GPU Adreno propriétaire ; MediaTek utilise le GPU Mali d'ARM ; Apple utilise son GPU propriétaire, qui sert de référence dans l'industrie en termes de performances et d'efficacité énergétique.

### NPU : moteur d'accélération IA

Le NPU (Neural Processing Unit) est un processeur spécialement conçu pour les calculs de réseaux de neurones. Comparé au CPU et au GPU, le NPU est plus efficace et moins énergivore pour les tâches d'IA.

**Méthode de calcul des réseaux de neurones** : l'opération centrale du NPU est la multiplication matricielle et la convolution —ce sont précisément les calculs les plus fondamentaux et les plus fréquents des réseaux de neurones. Grâce à une optimisation au niveau matériel, le NPU peut traiter en parallèle un grand nombre de calculs matriciels, des dizaines de fois plus vite que le CPU, avec une consommation bien moindre.

**Processus de traitement IA** :

1. **Entrée des données** : images de la caméra, audio du microphone, données de capteurs, etc.
2. **Prétraitement** : ajuste le format et la taille des données pour les adapter aux exigences d'entrée du réseau de neurones.

3. **Calcul d'inférence** : le NPU charge le modèle entraîné, effectue le calcul avant sur les données d'entrée et produit un résultat.
4. **Post-traitement** : convertit la sortie de l'IA en résultats utilisables, comme les coordonnées d'un visage, le contenu textuel, les étiquettes de scène.

**Scénarios d'application concrets** :

— **Photographie computationnelle** : synthèse de mode nuit, flou d'arrière-plan portrait, traitement HDR, beauté par IA.

— **Assistant vocal** : reconnaissance vocale, compréhension du langage naturel, synthèse vocale.

— **Traduction en temps réel** : sous-titres IA, traduction de conversation.

— **Reconnaissance intelligente** : reconnaissance de texte (OCR), reconnaissance d'objets, reconnaissance de scènes.

— **Grands modèles IA sur terminal** : les puces phares les plus récentes prennent déjà en charge l'exécution locale de petits grands modèles d'IA (niveau 7B paramètres), permettant des fonctions telles que dialogue IA hors ligne, résumé de documents, rédaction intelligente. Le NPU Hexagon du Snapdragon 8 Elite offre environ 45 TOPS, le NPU 890 du Dimensity 9400 prend également en charge les grands modèles en local (vitesse d'inférence LLM en hausse de 80 %), et le NPU 16 cœurs de l'Apple A18 Pro fournit environ 35 TOPS.

— **Traitement d'image par IA** : effacement IA (supprimer en un clic les passants sur une photo), extension d'image IA (agrandir les bords d'une image), conversion de style IA, génération d'images à partir de texte, etc.

### ISP : processeur de signal image

L'ISP traite les données brutes provenant de la caméra et transforme les signaux lumineux en belles photos.

**Comment évaluer les performances ?**Regardez le modèle ! Apple A18 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, MediaTek Dimensity 9400, Huawei Kirin 9020 sont tous de niveau phare. En milieu de gamme, regardez Snapdragon 8s Gen3/7+ Gen3, Dimensity 8400. Ne vous fiez pas qu'au nombre de cœurs : l'architecture et le procédé (nombre de nanomètres) sont plus importants. Le procédé 3 nm est actuellement le plus avancé, avec un ratio performance/consommation bien supérieur à 5 nm et 4 nm.

### Mémoire vive (RAM) : plan de travail temporaire

La RAM est comme votre bureau : plus il est grand, plus vous pouvez étaler de fichiers en même temps. 12 Go est la norme actuelle, 16 Go convient aux utilisateurs intensifs, 24 Go et plus est le choix des joueurs et des geeks.

Le type de RAM compte aussi : LPDDR5 est plus rapide et plus économe que LPDDR4X. Bien qu'Apple n'ait pas beaucoup de RAM, l'optimisation du système fait qu'elle paraît « suffisante ».

**Que se passe-t-il quand la RAM est insuffisante ?**Les apps sont tuées en arrière-plan par le système, et doivent se recharger lors du basculement. C'est pourquoi parfois, quand vous revenez d'un court instant sur WeChat, votre jeu a disparu.

### Stockage (ROM/flash) : entrepôt à long terme

Le stockage est comme votre bibliothèque —l'endroit où sont rangées toutes les photos, vidéos et apps. La norme actuelle est UFS 3.1 ou UFS 4.0, plusieurs fois plus rapide que l'ancien eMMC.

**Pourquoi la vitesse de stockage est-elle importante ?**Elle détermine la vitesse d'ouverture des apps, de chargement des jeux et d'enregistrement des photos. Avec le temps, un stockage lent rendra le smartphone de plus en plus lagué.

### Écran : vos yeux

L'écran est la principale fenêtre d'interaction entre vous et le smartphone ; sa qualité affecte directement l'expérience.

— **Matériau** : OLED offre des couleurs vives, un contraste élevé et une meilleure efficacité énergétique (les pixels ne s'allument pas en noir), mais à basse luminosité peut présenter un scintillement fatigant pour les yeux ; LCD est plus doux pour les yeux et moins coûteux, mais le contraste et les couleurs sont inférieurs à l'OLED.

— **Résolution** : 1080p est la norme, 2K est plus net mais plus énergivore. Le concept d'« écran Rétina » d'Apple signifie : à une certaine distance, l'œil humain ne peut pas distinguer les pixels.

— **Taux de rafraîchissement** : 60 Hz est standard, 90 Hz/120 Hz est plus fluide, le défilement devient soyeux. Les taux élevés consomment plus, donc beaucoup de smartphones prennent en charge le taux adaptatif (LTPO), qui s'ajuste dynamiquement selon le contenu.

— **Taux d'échantillonnage tactile** : affecte la réactivité du tactile ; les joueurs doivent y prêter attention, plus c'est élevé, plus c'est réactif.

— **Méthode de gradation** : la gradation DC est plus douce pour les yeux que la gradation PWM, moins de fatigue à basse luminosité. Beaucoup de smartphones prennent désormais en charge la gradation PWM à haute fréquence, également pour protéger les yeux.

### Technologie HDR d'écran

Le HDR (High Dynamic Range) permet à l'écran d'afficher simultanément des zones claires plus lumineuses et des zones sombres plus sombres, améliorant considérablement le relief de

l'image.

— **Principe** : la plage de luminosité d'un écran ordinaire (SDR) est limitée, l'écart entre le plus clair et le plus sombre n'est pas suffisant. Les écrans HDR ont une luminosité de crête plus élevée (généralement plus de 1000 nits), un contraste plus important, une gamme de couleurs plus large, et peuvent afficher plus de détails.
— **Normes principales** : HDR10 (la plus basique, gratuite et open source), HDR10+ (poussée par Samsung, métadonnées dynamiques), Dolby Vision (qualité d'image optimale mais nécessite une licence). La norme prise en charge par le smartphone dépend du matériel d'écran et de la licence système.
— **Effet réel** : lors du visionnage de vidéos HDR, le soleil est plus éblouissant, les ombres plus profondes, les couleurs plus riches. À condition que la vidéo elle-même soit produite en HDR et que l'écran prenne en charge l'affichage HDR.

### Technologie HDR d'image

Le HDR en photo et le HDR d'écran sont deux choses différentes. Le HDR d'image résout par algorithme le problème des « zones claires surexposées, zones sombres bouchées ».

— **Principe algorithmique** : lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le smartphone prend en réalité plusieurs photos à différentes expositions (sous-exposée pour préserver les détails clairs, surexposée pour préserver les détails sombres, exposition normale pour préserver les tons moyens), puis les synthétise en une seule photo à plage dynamique élevée.
— **Processus de traitement** : capture multi-images alignement et compensation (anti-tremblement) fusion d'exposition / mappage de tons correction des couleurs sortie de la photo finale.
— **Optimisation de l'effet** : les smartphones actuels peuvent déjà faire du « HDR en temps réel » —ce que vous voyez dans le viseur est l'image après traitement HDR, WYSIWYG. Le Smart HDR d'Apple et le HDR automatique d'Android sont très aboutis.

### Batterie et charge : source d'énergie

La batterie est la pièce la plus « courte durée de vie » du smartphone, elle vieillit visiblement après deux ou trois ans. La capacité principale actuelle est de 5500-7500 mAh.

— **Puissance de charge** : le camp Android est déjà monté à 100 W voire 200 W, recharge en une dizaine de minutes ; Apple en est encore à 20-30 W. La charge rapide abîme-t-elle la batterie ? Avec les accessoires d'origine, ça passe, le smartphone a une protection thermique.
— **Charge sans fil** : pratique mais inefficace, chauffe beaucoup. Adaptée à la recharge au bureau, pas adaptée quand on est pressé de sortir.
— **Charge inversée** : le smartphone se transforme en batterie externe, pour recharger écouteurs et montres, en cas d'urgence.

### Caméras : la magie de la lumière et de l'ombre

Aujourd'hui, les smartphones ont souvent trois ou quatre caméras, chacune avec son rôle :

— **Caméra principale** : la plus utilisée, le capteur le plus grand, la meilleure qualité d'image.
— **Grand angle** : pour les paysages, les bâtiments, champ de vision plus large.
— **Téléobjectif** : pour photographier au loin, distinction entre zoom optique et zoom numérique.
— **Macro** : pour les toutes petites choses de très près.

**Le nombre de pixels n'est pas tout !**La taille du capteur (un grand capteur écrase un petit), l'ouverture (f/1.8 est plus grande que f/2.4), la stabilisation (OIS optique est importante) affectent toutes la qualité d'image. La photographie computationnelle (algorithmes IA) est de plus en plus importante, capable de synthétiser plusieurs photos en une seule bonne photo.

### Téléobjectif périscopique

Les téléobjectifs traditionnels nécessitent un long chemin optique, ce qui épaissit le smartphone. Le téléobjectif périscopique utilise un prisme à 90 degrés pour réfracter la lumière, de sorte que le chemin optique se déploie latéralement à l'intérieur du smartphone, réalisant ainsi un zoom optique 5x voire 10x tout en gardant le smartphone fin.

— **Principe structurel** : la lumière entre par l'objectif réfraction à 90° par le prisme traverse le groupe de lentilles le long de la largeur du smartphone atteint le capteur. Cela revient à poser un télescope vertical à l'horizontale.
— **Caractéristiques optiques** : zoom optique élevé (5x-10x), qualité d'image bien supérieure au zoom numérique. Mais le capteur est généralement plus petit que celui de la caméra principale, performance en basse lumière moyenne.
— **Avantage d'image** : photographier la lune, les bâtiments éloignés, les gros plans sur scène —hors de portée des smartphones ordinaires.

### OIS stabilisation optique vs EIS stabilisation électronique

La stabilisation est une technologie clé affectant la qualité de photo et de vidéo ; les deux méthodes ont des principes totalement différents :

— **OIS (stabilisation optique)** : compense les tremblements de la main en déplaçant physiquement l'objectif ou le capteur. L'objectif contient un gyroscope miniature qui détecte la direction et l'amplitude du tremblement, puis entraîne un moteur pour déplacer le groupe de lentilles en sens inverse. L'avantage est qu'il n'y a pas de perte de qualité d'image ; l'inconvénient est le coût élevé et l'encombrement.
— **EIS (stabilisation électronique)** : compense les tremblements par recadrage et décalage logiciels de l'image. Le smartphone enregistre une zone légèrement plus grande, puis

recadre une zone stable selon les données du gyroscope. L'avantage est qu'aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire ; l'inconvénient est qu'il recadre l'image (champ de vision réduit) et peut flouter en basse lumière.

— **Choix pratique** : pour la photo, privilégiez l'OIS ; pour la vidéo, la combinaison des deux donne le meilleur résultat. Beaucoup de smartphones phares prennent désormais en charge la stabilisation par déplacement de capteur « Sensor-Shift », plus efficace que la stabilisation d'objectif traditionnelle.

### Zoom optique vs zoom numérique

— **Zoom optique** : modifie la focale en déplaçant physiquement le groupe de lentilles, sans perte de qualité. Sur smartphone, le zoom optique n'a généralement que des rapports fixes (2x, 3x, 5x, 10x), il ne peut pas zoomer en continu comme un appareil photo.

— **Zoom numérique** : agrandit la zone centrale de l'image, c'est essentiellement un recadrage + interpolation. Plus on zoome, plus la qualité se dégrade. Le zoom numérique 100x a l'air cool, mais la qualité réelle est déjà très floue.

— **Zoom hybride** : combine optique et numérique, compense la perte de qualité entre les rapports de zoom optique par un algorithme de fusion multi-images. Meilleur que le zoom numérique pur, mais toujours inférieur au zoom optique.

### Audio : haut-parleurs et puce graphique dédiée

**Haut-parleur unique vs double haut-parleurs** :

— **Haut-parleur unique** : un seul élément sonore en bas, le son penche d'un côté, sans effet stéréo. Courant sur les smartphones d'entrée et milieu de gamme.

— **Double haut-parleurs (stéréo)** : un en haut et un en bas, formant un champ stéréo. Lors du visionnage de vidéos ou de l'écoute de musique, les canaux gauche et droit sont bien séparés, l'immersion est bien meilleure. L'écouteur fait souvent office de haut-parleur supérieur.

— **Différence de qualité sonore** : les doubles haut-parleurs ne sont pas seulement « plus forts », ils offrent surtout une sensation d'espace et de relief. Regarder un film avec un seul haut-parleur donne toujours l'impression qu'il manque quelque chose.

**Puce graphique dédiée des smartphones gaming** :

Certains smartphones gaming et de performance sont équipés d'une puce de traitement d'affichage dédiée, dont le rôle est :

— **Insertion d'images** : interpole par algorithme les images de jeu de 30 fps à 60 fps ou 120 fps, pour un rendu plus fluide. Ce processus est effectué sur la puce dédiée, sans occuper les ressources GPU du SoC.

— **Super-résolution** : améliore par algorithme IA une image basse résolution en haute résolution, pour une meilleure netteté.

— **Réduction de consommation** : comme l'insertion d'images et la super-résolution sont prises en charge par la puce dédiée, la charge du SoC diminue, la chaleur et la consommation baissent, le jeu est plus stable.

### GPS : mono-fréquence et bi-fréquence

La localisation du smartphone dépend principalement de systèmes de navigation par satellite tels que le GPS.

— **GPS mono-fréquence** : ne reçoit que le signal de la bande L1, précision de positionnement d'environ 3-5 mètres. Suffisant en zone dégagée, mais dans les canyons urbains denses en gratte-ciel, la réflexion du signal entraîne un positionnement plus erroné.

— **GPS bi-fréquence** : reçoit simultanément les signaux des bandes L1 et L5. La bande L5 a une longueur d'onde plus longue et une meilleure résistance aux interférences ; le calcul combiné bi-fréquence permet d'éliminer la plupart des erreurs ionosphériques, avec une précision de 1-3 mètres. Avantage net en navigation urbaine et pour la localisation des VTC.

— **Support multi-constellations** : les smartphones modernes prennent en charge non seulement le GPS, mais aussi BeiDou (Chine), GLONASS (Russie), Galileo (Europe) et d'autres systèmes satellites. Plus on connecte de satellites simultanément, plus la localisation est rapide et précise.

### Capteurs : les petites antennes du smartphone

Une dizaine de capteurs cachés dans le smartphone travaillent en silence :

— **Accéléromètre + gyroscope** : perçoit l'orientation du smartphone, sert à tourner dans les jeux, à la rotation automatique de l'écran.

— **Capteur de luminosité** : règle automatiquement la luminosité de l'écran.

— **Capteur de proximité** : éteint l'écran quand le smartphone est collé à l'oreille pendant un appel.

— **Capteur d'empreintes** : la norme actuelle est l'empreinte optique sous écran ou ultrasonique.

— **Reconnaissance faciale** : le Face ID d'Apple est en lumière structurée 3D, niveau de sécurité élevé ; beaucoup d'Android utilisent la reconnaissance 2D par photo, sécurité moyenne.

— **NFC** : communication en champ proche, pour les cartes de transport, badges d'accès, cartes bancaires.

— **Baromètre** : mesure l'altitude, détecte même la montée d'un étage.

— **Capteur à effet Hall** : détecte l'ouverture/fermeture d'une coque magnétique.

## II. Système d'exploitation : Android VS iOS VS HarmonyOS

Le matériel est le corps, le système d'exploitation est l'âme. Les trois systèmes ont chacun leur caractère :

— **Android** : comme une communauté open source, les fabricants peuvent le personnaliser en profondeur, beaucoup de choix. Vous pouvez changer de thème, installer des magasins d'applications tiers, bidouiller toutes sortes de choses. Mais en raison de cette ouverture, la fragmentation est grave, l'expérience varie beaucoup selon les marques.

— **iOS** : comme un jardin soigneusement entretenu, Apple maîtrise le matériel et le logiciel, l'expérience est unifiée et fluide. La qualité des applications est élevée, la protection de la vie privée est bonne, mais la liberté est faible, il faut suivre les règles d'Apple.

— **HarmonyOS** : la nouvelle espèce de Huawei, axée sur les capacités distribuées, permettant à différents appareils de collaborer sans couture. Nous en parlerons spécifiquement plus loin.

Les trois écosystèmes sont extrêmement riches, choisissez le mode de vie que vous préférez. Il n'y a pas de bon ou de mauvais absolu, seulement ce qui vous convient ou non.

## III. Analyse complète des interfaces du smartphone

Les interfaces du smartphone sont les ponts vers le monde extérieur, et leurs différences sont grandes :

### Micro USB

— **Caractéristiques physiques** : interface trapézoïdale plate, avec sens de branchement (ne s'insère pas à l'envers). Essentiellement éliminée des smartphones, mais encore utilisée sur certains appareils bas de gamme et anciens.

— **Limites de transmission** : ne prend en charge que la norme USB 2.0, débit maximal de 480 Mbps, puissance de charge généralement inférieure à 10 W.

— **Inconvénient** : pas réversible, durée de vie de branchement courte, vitesse de transmission lente, puissance de charge faible.

### Lightning (interface Apple, éliminée)

— **Caractéristiques physiques** : interface 8 broches propriétaire d'Apple, réversible. Utilisée sur l'iPhone 14 et antérieurs, désormais totalement éliminée.

— **Limites de transmission** : Lightning ne prend physiquement en charge que la norme USB 2.0, débit maximal de 480 Mbps. Même avec un câble USB-C vers Lightning, la vitesse de transmission est limitée par l'interface Lightning elle-même.

— **Raison de l'élimination** : l'UE a adopté une réglementation exigeant que tous les smartphones utilisent l'USB-C à partir de 2024 ; Apple est passé au Type-C à partir de la série iPhone 15. L'interface Lightning s'est officiellement retirée de la scène.

— **Attention** : les câbles certifiés MFi d'Apple contiennent une puce d'authentification ; les câbles non certifiés peuvent ne pas charger ou transmettre correctement. Si vous utilisez encore un ancien iPhone, gardez un câble Lightning à portée de main.

### USB Type-C

— **Caractéristiques physiques** : interface ovale 24 broches, réversible. Devenue l'interface standard des smartphones et de la plupart des appareils électroniques. L'UE a légiféré pour exiger que tous les smartphones, tablettes, écouteurs et autres appareils portables utilisent l'USB-C à partir de 2024, et d'autres régions suivent.

— **Protocole de transmission** : Type-C n'est que la forme de l'interface, la capacité de transmission réelle dépend du protocole interne. Prend en charge USB 2.0 (480 Mbps), USB 3.0/3.1/3.2 (5-20 Gbps) voire USB4 (40 Gbps).

— **Distinction importante** : Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge USB 3.0 ! Beaucoup de smartphones utilisent un port USB-C, mais ne connectent en interne que les broches USB 2.0, offrant une vitesse de transfert aussi lente que les anciens ports. Les iPhone 16/17 standard ne prennent en charge que la vitesse USB 2.0, et seules les versions Pro prennent en charge USB 3.0 (avec un câble USB-C to USB-C).

— **Capacité de charge** : prend en charge les protocoles de charge rapide tels que USB PD, jusqu'à 240 W.

— **Sortie vidéo** : prend en charge DisplayPort Alt Mode, peut sortir de la vidéo vers un écran via un adaptateur.

### Interface audio 3,5 mm

— **Caractéristiques physiques** : jack rond 3 ou 4 segments, 3 segments transmettent les canaux audio gauche/droit, 4 segments ajoutent un canal microphone.

— **Caractéristiques** : transmission de signal analogique, plug-and-play, sans pilote ni conversion. Qualité sonore stable, latence nulle.

— **État actuel** : la plupart des smartphones phares ont supprimé l'interface 3,5 mm, il faut un adaptateur Type-C ou utiliser des écouteurs Bluetooth. Certains smartphones milieu de gamme et gaming la conservent.

## IV. Gamme de produits et règles de nommage

Face à la gamme éblouissante de chaque marque, comprendre les règles de nommage peut vous aider à rapidement cibler le modèle qui vous convient.

**Séries de produits des grandes marques :**

— **Apple** : iPhone (standard) / iPhone Plus (grand écran) / iPhone Pro (professionnel) / iPhone Pro Max (grand écran professionnel) / iPhone SE (économique) / iPhone 16e (économique avec IA, équipé de la puce A18 et du modem C1 conçu par Apple). En 2026, la série iPhone 17 est équipée de la puce A19 Pro, avec des capacités IA encore améliorées.

— **Huawei** : série Mate (phare business) / série P/Pura (phare photographique) / série Mate X (phare pliable) / série nova (milieu de gamme jeune) / série Enjoy (entrée de gamme)

— **Xiaomi** : série numérique Xiaomi (phare) / Xiaomi MIX (phare d'exploration/pliable) / série Redmi K (phare de performance) / série Redmi Note (milieu de gamme) / série numérique Redmi (entrée de gamme)

— **OPPO** : série Find X (phare) / série Reno (milieu de gamme) / série A (entrée de gamme) / série numérique OnePlus (phare de performance)

— **vivo** : série X (phare photographique) / série numérique iQOO (phare de performance) / série S (selfie milieu de gamme) / série Y (entrée de gamme)

— **Samsung** : série Galaxy S (phare) / Galaxy Z Fold/Flip (phare pliable) / série Galaxy A (milieu de gamme)

**Signification des suffixes courants :**

— **Pro** : abréviation de Professional, version professionnelle. Généralement, sur la base de la version standard, met à niveau la caméra, l'écran, le processeur et autres configurations clés.

— **Max** : version la plus grande. Écran le plus grand, batterie la plus grande, mais la configuration n'est pas nécessairement supérieure à Pro.

— **Ultra** : version ultime. Représente généralement la configuration la plus élevée de la série, le plus de matériel, le prix le plus haut. Ex. Samsung S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra.

— **SE** : Special Edition, en réalité souvent une version économique. Configuration réduite, prix abaissé. Ex. iPhone SE.

— **Plus** : version agrandie. Écran plus grand que la version standard, batterie aussi, mais configuration essentiellement identique.

— **Lite / version jeunesse** : version allégée. Configuration simplifiée, prix plus bas.

— **Note** : désignait à l'origine un smartphone à grand écran, aujourd'hui l'usage varie selon les marques. Redmi Note est une série milieu de gamme.

— **Neo** : version novatrice. Désigne généralement un modèle milieu de gamme orienté performance.

# V. Baseband et antennes : les héros méconnus de la communication

Si le smartphone peut appeler et aller sur Internet, c'est grâce au duo baseband + antenne.

### Puce baseband :

Le baseband est le processeur du smartphone responsable de la communication radio : il module le signal numérique en ondes radio émises, et démodule les ondes radio reçues en signal numérique. Les performances du baseband affectent directement la qualité d'appel, la vitesse Internet et la stabilité du signal. Qualcomm est le plus grand fournisseur de baseband pour smartphones ; MediaTek et Samsung ont aussi leur baseband propriétaire. Apple a commencé à embarquer son baseband C1 propriétaire sur l'iPhone 16e, marquant l'entrée d'Apple dans l'ère du baseband propriétaire : le C1 utilise un procédé 4 nm, avec une excellente consommation ; l'iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max utilise encore un baseband Qualcomm (Snapdragon X75 5G), et l'on s'attend à une transition progressive vers le baseband propriétaire sur les modèles suivants. Plus tôt, l'iPhone XS/11 avec baseband Intel souffrait de mauvaise réception, un point douloureux pour de nombreux utilisateurs.

### Conception d'antennes :

Les antennes du smartphone sont cachées à l'intérieur, généralement disposées autour du châssis. La conception des antennes affecte directement la performance de réception du signal :

— **Technologie MIMO** : multiple entrée multiple sortie, utilise plusieurs antennes pour émettre et recevoir simultanément, améliore la vitesse et la stabilité. 4×4 MIMO est plus rapide que 2×2 MIMO.

— **Nombre d'antennes** : les smartphones phares ont généralement une dizaine d'antennes (cellulaire, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS chacune nécessite une antenne indépendante).

— **Impact du châssis métallique** : le métal blinde le signal, donc les smartphones à châssis métallique nécessitent des bandes d'antenne (bandes plastiques sur le châssis). Les châssis en verre et plastique affectent peu le signal.

### Évolution des technologies réseau :

— **4G LTE** : débit théorique maximal 1 Gbps en descendant / 500 Mbps en montant (Cat.18), expérience réelle généralement 50-150 Mbps. Couverture la plus large, suffisant.

— **5G NR** : débit théorique maximal 10 Gbps+ en descendant. La bande Sub-6 GHz a une meilleure couverture, l'onde millimétrique mmWave est extrêmement rapide mais avec une couverture très réduite.

— **5G-A (5G Advanced)** : Version améliorée de la 5G, aussi appelée 5.5G. Le débit descendant peut atteindre 10 Gbps, le débit montant 1 Gbps, avec une densité de connexion

et une précision de localisation largement améliorées. Depuis 2024, China Mobile, China Telecom et China Unicom déploient des réseaux 5G-A dans les principales villes. Les séries Huawei Mate 70/80, Xiaomi 15/16 et autres smartphones phares prennent déjà en charge la 5G-A. La 5G-A apporte également une capacité de « communication et perception intégrées », où les stations de base peuvent simultanément communiquer et percevoir l'environnement, fournissant l'infrastructure pour l'économie des basses altitudes (livraison par drones) et la connectivité véhicule.

### Classification des bandes de fréquences réseau :

Les bandes de fréquences prises en charge par le smartphone déterminent dans quels pays et sur quels opérateurs il peut être utilisé :

— **FDD-LTE Band (série B)** : ex. B1, B3, B5, etc., bandes 4G. Différents pays utilisent différentes bandes ; la Chine utilise principalement B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41.

— **TDD-LTE Band** : autre norme 4G, largement utilisée en Chine sur B38/B39/B40/B41.

— **5G NR Band (série N)** : ex. n1, n3, n28, n41, n78, n79, etc. n78 (3,5 GHz) est la bande 5G principale en Chine, n41 (2,5 GHz) est surtout utilisée par China Mobile.

— **Conseil d'achat** : si vous devez voyager à l'étranger, vérifiez avant l'achat si le smartphone prend en charge les bandes du pays cible. Les smartphones officiel chinois prennent généralement en charge toutes les bandes chinoises, mais peuvent manquer certaines bandes étrangères.

## VI. Votre smartphone, combien de rôles joue-t-il ?

Il y a bien longtemps cessé d'être un simple téléphone :

1. **Outil de communication** : téléphone, SMS, WeChat, e-mail...
2. **Appareil photo intelligent** : photo, vidéo, scan de documents...
3. **Portefeuille** : paiement, carte de transport, carte bancaire, carte de membre...
4. **Portail d'information** : actualités, météo, bourse, connaissances...
5. **Console de jeux** : du match-3 aux blockbusters AAA...
6. **Bureau mobile** : documents, tableaux, réunions, collaboration...
7. **Assistant santé** : podomètre, fréquence cardiaque, sommeil, sport...
8. **Télécommande de maison connectée** : contrôler lumières, climatisation, TV, robot aspirateur...
9. **Pièce d'identité numérique** : carte d'identité électronique, permis de conduire électronique, code santé...
10. **Centre de divertissement** : musique, vidéo, livres électroniques, podcasts...

Réfléchissez-y : un si petit appareil, combien il porte de votre vie ! Donc, apprendre à bien l'utiliser, c'est apprendre à mieux vivre.

**Passons à la pratique : connaître la configuration matérielle**

Dans [Réglages], voyez si vous pouvez trouver le modèle de processeur, la taille spécifique de la RAM et du stockage (ROM). Ayez une idée des capacités de votre smartphone. Les utilisateurs Android peuvent télécharger « AnTuTu » ou « DevCheck » pour voir les informations matérielles détaillées.

## Annexe : analyse de l'extension de mémoire Android

*Lors de l'achat d'un smartphone, vous voyez souvent la publicité « 12 Go + 8 Go RAM » —comme si 8 Go de RAM apparaissaient par magie. Mais cela rend-il vraiment le smartphone plus rapide ? Et ne risque-t-il pas d'abîmer le smartphone ? Dans cette section, nous allons expliquer à fond la technologie « d'extension de mémoire ».*

### I. Définition essentielle

L'« extension de mémoire » Android (aussi appelée extension de RAM, fusion de mémoire, RAM Plus, etc.)**n'ajoute pas physiquement de puce de RAM**, mais est une technologie logicielle au niveau système : elle convertit dynamiquement une partie du stockage interne (ROM/flash UFS) pour simuler une RAM virtuelle.

Pour ainsi dire : la RAM physique est le « plan de travail rapide », la mémoire étendue est le « débarras temporaire ». Quand le plan de travail est insuffisant, le système déplace les données inutilisées vers le débarras, et les ramène quand nécessaire. Le débarras est grand, mais l'aller-retour est forcément plus lent que de laisser sur le plan de travail.

### II. Principe technique

Les principaux fabricants l'implémentent principalement de deux façons :

#### Compression zRAM

Divise un espace de données compressées dans la RAM, compresse le code d'applications inactives, taux de compression d'environ 2 :1. Les données restent dans la RAM, rapides, sans user la flash, mais le CPU participe à la compression/décompression.

#### Partition swap

Divise directement un espace fixe dans la flash UFS comme mémoire virtuelle, écrit les données des processus en arrière-plan dans le stockage. Dépend de la bande passante de stockage, vitesse de lecture/écriture bien inférieure à la mémoire physique.

La publicité « 12 Go + 8 Go RAM » est généralement une combinaison de 12 Go de RAM physique + 8 Go de mémoire virtuelle flash. À noter, zRAM n'occupe pas par défaut le stockage interne ; ce n'est que lorsque zRAM est complètement rempli de données que le système crée un fichier d'échange sur le stockage, et cette situation est extrêmement rare.

### III. L'écart de vitesse est le goulot clé

La limite fondamentale de cette technologie réside dans l'écart de vitesse. La flash UFS 4.0 actuelle a une vitesse de lecture séquentielle d'environ 4200 Mo/s, soit seulement 1/10 à 1/15 de la mémoire physique LPDDR5X. Ainsi, pendant la phase de compression zRAM à faible charge, la vitesse est proche de la RAM réelle, mais dès qu'on entre dans des scénarios de forte charge, la vitesse chute à quelques dizaines de fois moins.

### IV. Scénarios applicables et limites des bénéfices

L'extension de mémoire n'est pas universelle, l'effet varie selon le modèle et le scénario d'utilisation :

— **Cas utiles** : modèles avec 6 Go de RAM physique + UFS 3.1 ou supérieur et espace libre $\geq$ 30 Go ; après activation d'une extension de 3 Go, le nombre d'apps maintenues en arrière-plan augmente de 3-4, le taux de rechargement baisse de 68 %, adapté aux livreurs et chauffeurs VTC, utilisateurs intensifs de multitâche.

— **Scénarios quotidiens** : amélioration notable pour le multi-comptes WeChat, le maintien des onglets de navigateur, la réactivité des messages de messagerie instantanée, le temps de démarrage à froid des apps en arrière-plan considérablement réduit.

— **Scénarios limités** : amélioration limitée pour le chargement de gros jeux, le montage vidéo 4K et autres scénarios à forte bande passante.

— **Cas nuisibles** : modèles avec 8 Go de RAM + UFS 2.2 et espace libre insuffisant ; après activation, les fluctuations de fréquence d'images du jeu s'aggravent, la consultation de courtes vidéos consomme plus de batterie, le basculement saccade.

— **Cas inutiles** : les modèles avec plus de 16 Go de RAM n'en tirent presque aucun bénéfice, maintiennent au mieux une app supplémentaire en arrière-plan, mais augmentent la charge CPU de 12 % et la chaleur de 2-3 °C. Pour les modèles avec plus de 12 Go de RAM, il est recommandé de désactiver pour éviter des calculs de compression inutiles.

### V. Dénomination et activation par fabricant

Les marques l'appellent différemment : Xiaomi « extension de mémoire », Huawei « fusion de mémoire », Samsung « RAM Plus », vivo « Extended RAM », OnePlus « Memory Extension ». Cette fonction est une capacité native du système, sans lien direct avec la version sous-jacente d'Android.

Le chemin d'activation général : [Réglages] [Plus de réglages] trouver la sous-section [Mémoire] ou [Performance] activer « extension de mémoire » et choisir le palier de capacité (généralement 2 Go-7 Go), redémarrer pour prendre effet. Après activation, le système affiche une combinaison de mémoire telle que « 8 Go + 4 Go ».

**Précautions**

— L'extension de mémoire occupe une partie du stockage interne, veillez à ce qu'il reste au moins 20-30 Go, sinon la fluidité du système peut être affectée.

— La flash utilisée comme mémoire virtuelle subit une usure de lecture/écriture ; bien que la flash UFS moderne ait une longue durée de vie, un swap intense à long terme peut accélérer le vieillissement du stockage.

— Si la RAM physique du smartphone est faible (4 Go ou moins), l'extension de mémoire ne fait que soulager une urgence, sans résoudre fondamentalement le problème de lag.

**Résumé**

L'extension de mémoire est une technologie d'optimisation au niveau système mature, qui peut améliorer les capacités de multitâche et le maintien en arrière-plan des modèles milieu et entrée de gamme sans modifier le matériel, mais elle est limitée par le fossé de vitesse entre flash et RAM physique, et n'est pas une « panacée ». L'activer ou non, et à quel niveau, dépend de la taille de la RAM physique, de la spécification de flash, de l'espace de stockage libre et des habitudes d'utilisation.

**À vous de jouer : vérifiez si votre smartphone a l'extension de mémoire**

1. Ouvrez [Réglages], recherchez « extension de mémoire », « fusion de mémoire », « RAM Plus » ou « Extended RAM ».
2. Une fois trouvé, vérifiez si c'est activé actuellement et quel est le réglage de capacité étendue.
3. Selon cette section, évaluez : quelle est la taille de RAM physique de votre modèle ? Quelle est la spécification de flash ? L'espace de stockage libre est-il suffisant ?
4. Essayez de désactiver ou de réduire la capacité étendue, observez pendant une semaine l'évolution du maintien en arrière-plan et de la chauffe, pour trouver le réglage qui vous convient le mieux.

## Chapitre 1 Annexe : spécial HarmonyOS

*HarmonyOS est le système d'exploitation développé par Huawei, qui a traversé plusieurs versions majeures depuis sa sortie en 2019. Ce n'est pas « juste un autre substitut d'Android », mais une nouvelle espèce avec une philosophie de conception unique. Plongeons dans ce système en plein essor.*

## I. Qu'est-ce que HarmonyOS ? Pourquoi est-il différent ?

La philosophie centrale de HarmonyOS est « l'interconnexion de toutes choses ». Contrairement aux systèmes d'exploitation traditionnels principalement au service d'un seul appareil, HarmonyOS a été conçu dès le départ pour la collaboration multi-appareils.

**L'architecture distribuée**est l'âme de HarmonyOS. En bref, elle peut virtualiser plusieurs appareils en un « super terminal ». Votre smartphone, tablette, ordinateur, montre, TV ne sont plus des entités isolées, mais des « organes » d'un tout, capables de s'invoquer mutuellement leurs capacités.

Par exemple : vous regardez une vidéo sur votre smartphone et voulez la voir sur grand écran ; la méthode traditionnelle est le screencast ; sur HarmonyOS, vous pouvez « faire couler » la vidéo vers la TV pour continuer à la regarder, le smartphone devient télécommande. Ce n'est pas un simple screencast, c'est l'application elle-même qui s'exécute à travers les appareils.

## II. HarmonyOS 4.3 : version mature basée sur AOSP

HarmonyOS 4.3 est la version largement déployée sur les smartphones Huawei actuels. À noter, HarmonyOS 4.3 est compatible avec le cadre de code du projet open source Android (AOSP), il peut donc être entièrement compatible avec les applications Android —la plupart des apps que vous téléchargez sur l'AppGallery de Huawei sont essentiellement des applications Android, exécutées via la couche de compatibilité de HarmonyOS. Mais HarmonyOS 4.3 n'est pas un simple Android renommé : il ajoute de nombreuses capacités distribuées propriétaires de Huawei, le moteur Ark, etc., sur la base d'AOSP.

**Caractéristiques clés :**

— **Compatibilité des applications Android** : comme il est développé sur AOSP, HarmonyOS 4.3 peut exécuter presque toutes les applications Android, l'utilisateur ne ressent quasiment aucune différence.

— **Moteur Ark** : compilateur et runtime propriétaires de Huawei, qui rendent les applications plus fluides et plus économes en énergie. Comparé aux premières versions, la fluidité s'est nettement améliorée.

— **Super terminal** : dans le centre de contrôle, vous pouvez voir intuitivement les autres appareils HarmonyOS à proximité, glisser-déposer pour connecter. Le smartphone invoque le clavier/souris de l'ordinateur, la tablette invoque la caméra du smartphone, très pratique.

— **Cartes de service** : similaires aux widgets d'iOS, mais plus flexibles. Vous pouvez faire glisser vers le haut l'icône d'une app pour déployer une carte et afficher les informations clés sans ouvrir l'app.

— **mode pur** : n'autorise l'installation d'applications que depuis le marché d'applications officiel, réduisant le risque de logiciels malveillants.

— **Centre de confidentialité** : gère centralisé des autorisations des applications, consulte l'historique de comportement des applications.

**Caractéristiques de l'interface utilisateur :**

— **Écran de verrouillage magazine** : l'écran de verrouillage affiche de belles images et articles, glissez pour entrer sur le bureau.

— **Cartes universelles** : les icônes du bureau peuvent se déployer en cartes, afficher plus d'informations.

— **Super hub de transit** : une zone de stockage temporaire, peut stocker texte, images, fichiers, puis les glisser dans n'importe quelle app. Le partage inter-applications devient ultra fluide.

— **Recherche intelligente** : recherche globale, peut chercher apps, fichiers, réglages, pages web.

## III. HarmonyOS NEXT (HarmonyOS 6) : le vrai point de départ du système d'exploitation propriétaire de Huawei

HarmonyOS NEXT (HarmonyOS NEXT 5.0) est fondamentalement différent de HarmonyOS 4.3 —il adopte le micro-noyau HarmonyOS propriétaire de Huawei, ne dépend plus du noyau Linux et du code AOSP, et**ne prend plus directement en charge les applications Android**. C'est l'étape clé qui fait passer HarmonyOS de « forme de transition compatible Android » à « système d'exploitation totalement indépendant ».

**Changements majeurs :**

— **Noyau entièrement propriétaire** : HarmonyOS NEXT utilise le noyau propriétaire de Huawei, ne contient plus aucun code AOSP. Le système est plus léger, plus sûr, plus efficace.

— **Ne prend plus en charge les applications Android** : c'est le plus grand changement. HarmonyOS NEXT ne peut exécuter que des applications HarmonyOS natives, impossible d'installer et d'exécuter des fichiers APK. Avant la mise à niveau, vérifiez que vos apps usuelles ont déjà une version native HarmonyOS.

— **Écosystème d'applications natives** : Huawei pousse activement les développeurs à migrer leurs applications vers la plateforme native HarmonyOS. Actuellement, les apps principales comme WeChat, Alipay, Taobao ont déjà des versions natives HarmonyOS, mais certaines applications de niche peuvent ne pas encore être adaptées.

— **Architecture de sécurité Xingdun** : tout nouveau système de sécurité, protection de bout en bout du matériel au logiciel. Prend en charge un contrôle des autorisations plus fin, par exemple « localisation floue » —l'application ne sait que approximativement où vous êtes, pas la position précise.

— **Intégration profonde de l'IA** : capacités IA au niveau système, pas seulement une app avec IA. Par exemple, les sous-titres IA peuvent traduire les vidéos en temps réel, le détourage IA peut identifier intelligemment le sujet.

— **Transfert sans couture inter-appareils** : capacités distribuées encore plus avancées. L'état de l'application peut basculer sans couture entre appareils : le document que vous éditez sur le smartphone s'ouvre automatiquement sur l'ordinateur quand vous vous en approchez.

— **Méta-services** : services légers utilisables sans installation. Par exemple, scanner un QR code ouvre directement une fonctionnalité, sans avoir à télécharger l'app au préalable.

**À lire avant la mise à niveau vers HarmonyOS NEXT**

Après la mise à niveau vers HarmonyOS NEXT, votre smartphone ne pourra plus exécuter d'applications Android. Avant la mise à niveau, vérifiez absolument : (1) vos apps usuelles ont déjà une version native HarmonyOS ; (2) votre travail ou votre vie quotidienne n'a pas de scénario absolument dépendant des applications Android. Après la mise à niveau, impossible de revenir à HarmonyOS 4.3.

**Changements dans la logique d'utilisation :**

— **Navigation gestuelle** : glisser depuis le bord gauche/droit pour revenir en arrière, glisser vers le haut depuis le bas pour revenir au bureau, glisser vers le haut et marquer un arrêt pour ouvrir le multitâche.

— **Fenêtres intelligentes multiples** : prend en charge l'écran partagé, les fenêtres flottantes, la vue parallèle et d'autres formes de multitâche.

— **Appel MianLian** : service d'appel vidéo de Huawei, prend en charge le partage d'écran, la beauté, le flou d'arrière-plan.

## IV. Écosystème HarmonyOS : appareils et applications

HarmonyOS n'est pas qu'un système pour smartphone, c'est un écosystème couvrant de multiples appareils.

**Types d'appareils pris en charge :**

— **Smartphones et tablettes** : appareils centraux, fonctionnalités les plus complètes.

— **Montres connectées et bracelets** : fonctionnement indépendant ou en collaboration avec le smartphone.

— **Écrans intelligents (TV)** : centre de divertissement familial.

— **Enceintes intelligentes** : point d'entrée d'interaction vocale.

— **Automobiles** : cockpit HarmonyOS, expérience de cabine intelligente.

— **Maison connectée** : réfrigérateurs, climatiseurs, lave-linges, etc.

**État de l'écosystème d'applications :**

Le magasin d'applications HarmonyOS propose des millions d'applications ; les applications principales y sont presque toutes. Huawei pousse activement les développeurs à créer des applications natives HarmonyOS. À mi-2026, WeChat, Alipay, Taobao, Douyin, Meituan, JD et autres applications majeures ont toutes lancé des versions natives HarmonyOS, l'usage quotidien est globalement sans obstacle. Certaines applications de niche et professionnelles peuvent encore être en cours d'adaptation ; avant la mise à jour, vérifiez si vos applications habituelles sont déjà prises en charge.

## V. Astuces pratiques HarmonyOS

— **Super terminal** : glissez vers le bas depuis le coin supérieur droit pour ouvrir le centre de contrôle, cliquez sur « Super terminal », vous voyez les autres appareils à proximité, glissez-déposez pour connecter.

— **Super hub de transit** : appui long sur texte/image/fichier, choisissez « Copier vers le hub », puis appui long dans une autre app pour coller, ou glissez-déposez.

— **Cartes de service** : glissez vers le haut l'icône d'une app pour déployer la carte, appui long sur la carte pour ajuster la taille ou l'ajouter au bureau.

— **Fenêtres intelligentes multiples** : glissez vers l'intérieur depuis le bord gauche/droit de l'écran et marquez un arrêt, ouvrez la barre latérale, cliquez sur une app pour l'ouvrir en fenêtre flottante.

— **Protection de la vie privée** : Réglages > Confidentialité, permet de consulter l'historique d'utilisation des autorisations, de régler la localisation floue, etc.

**Précautions**

HarmonyOS est en constante évolution, les différentes versions peuvent présenter quelques différences. Cette description se base sur les principales caractéristiques de HarmonyOS 4.3 et 6, pour les fonctionnalités spécifiques, référez-vous à la version réelle de votre smartphone. Il est recommandé de maintenir le système à jour pour bénéficier des dernières fonctionnalités et des correctifs de sécurité.

**Essayez maintenant : découvrez les fonctionnalités phares de HarmonyOS**

1. Ouvrez le centre de contrôle, cherchez « Super terminal », voyez s'il y a d'autres appareils HarmonyOS à proximité.
2. Essayez le « Super hub de transit » : copiez un texte vers le hub, puis glissez-le dans Notes.
3. Faites glisser vers le haut les icônes de quelques apps usuelles, regardez ce qu'affichent leurs cartes de service.
4. Allez dans Réglages > Confidentialité, regardez quelles applications ont récemment utilisé des autorisations sensibles.

# Chapitre 2 : Rangez votre chambre numérique —gestion des fichiers

*Le smartphone devient encombré avec le temps ; de bonnes habitudes commencent par la gestion des fichiers. Comme votre pièce a besoin d'être rangée régulièrement, votre espace numérique a aussi besoin d'être entretenu. Un smartphone bien ordonné n'est pas seulement plus pratique pour retrouver les choses, il fonctionne aussi plus fluidement.*

## I. Système de stockage à trois niveaux : votre entrepôt numérique

1. **Stockage interne** : zone centrale, rapide, le système et les apps s'y trouvent. C'est l'espace le plus précieux de votre smartphone, à gérer avec parcimonie.
2. **Carte SD (si prise en charge)** : placard d'extension, plus lent, adapté aux gros fichiers tels que films et photos. À noter : beaucoup de smartphones phares ne prennent plus en charge la carte SD.
3. **Stockage cloud** : coffre-fort + disque réseau de synchronisation. Prévention contre la perte, permet aussi la synchronisation entre plusieurs appareils. iCloud, Baidu Netdisk, OneDrive sont des choix courants.

## II. Connaître le « gestionnaire de fichiers »

Android a généralement une app [Fichiers] ou [Gestionnaire de fichiers], iOS a l'app [Fichiers] intégrée. Ce sont vos « explorateurs » pour consulter tous les fichiers du smartphone.

**Signification des dossiers courants :**

— **DCIM** : photos et vidéos prises par l'appareil photo.
— **Pictures** : autres images, telles que captures d'écran, images enregistrées.
— **Download** : fichiers téléchargés par le navigateur.
— **Music** : fichiers de musique.
— **Movies** : fichiers vidéo.

— **Documents** : fichiers de documents.
— **Android** : dossier système Android, contient les données des apps, à ne pas supprimer manuellement en général.

## III. Structure du système de fichiers : aller plus loin

Android est basé sur Linux, le système de fichiers a une certaine structure hiérarchique. Bien que l'utilisateur ordinaire n'ait pas besoin de l'approfondir, connaître quelques concepts de base est utile.

### Partitions de stockage :

— **/system** : partition système, contient les fichiers du système d'exploitation. L'utilisateur ordinaire n'y a pas accès, nécessite des droits root.
— **/data** : partition de données, contient les données utilisateur et les données d'applications. C'est l'espace que vous utilisez au quotidien.
— **/sdcard ou /storage/emulated/0** : espace de stockage accessible à l'utilisateur, vos photos et fichiers téléchargés s'y trouvent.

### Stockage des données d'applications :

— **Stockage interne** : espace privé de l'app, inaccessible aux autres apps. Supprimé lors de la désinstallation de l'app.
— **Stockage externe** : fichiers stockés par l'app dans la zone accessible à l'utilisateur, tels que photos, téléchargements. Pas nécessairement supprimé lors de la désinstallation de l'app.

## IV. Sauvegarde et restauration de données : assurez vos données

Les données n'ont pas de prix, la sauvegarde est une habitude à prendre.

### Stratégies de sauvegarde :

1. **Sauvegarde cloud** : automatique, pratique, mais nécessite du réseau et de l'espace cloud. iCloud, Huawei Cloud, Xiaomi Cloud, etc., tous prennent en charge.
2. **Sauvegarde locale** : connectez un ordinateur avec un câble de données, sauvegardez avec l'outil officiel. Rapide, grand espace, mais opération manuelle.
3. **Sauvegarde double** : sauvegarde cloud + sauvegarde locale, la plus sûre.

### Que sauvegarder ?

— **Photos et vidéos** : prennent le plus de place, les plus précieuses.

— **Carnet de contacts** : les stocker dans un compte cloud est le plus pratique.

— **Historique de discussion WeChat** : utilisez la fonction de sauvegarde intégrée de WeChat.

— **Documents importants** : stockez-les sur un disque cloud ou un ordinateur.

## V. Sécurité des fichiers : protégez votre vie privée

— **Chiffrement des fichiers sensibles** : beaucoup de smartphones ont une fonction « dossier sécurisé » ou « espace privé », où vous pouvez placer des fichiers sensibles, accessibles uniquement par mot de passe ou empreinte.

— **Supprimer n'est pas détruire** : la suppression ordinaire marque seulement l'espace comme remplaçable, les données sont toujours là. Pour une suppression définitive, il faut utiliser un outil d'effacement sécurisé dédié, ou écrire par-dessus plusieurs fois.

— **Sécurité cloud** : choisissez un fournisseur cloud de bonne réputation, activez la double authentification, vérifiez régulièrement les appareils connectés.

## VI. Plus d'espace ? Faites un grand ménage

— **Vider le cache** : mémoire temporaire des apps, la vider libère de la place. Dans Réglages > Stockage.

— **Chercher les gros fichiers** : utilisez le gestionnaire de fichiers pour trier par taille, débusquez les « coupables » qui prennent de la place.

— **Supprimer les résidus** : après la désinstallation d'une app, il reste parfois des fichiers orphelins, à supprimer manuellement.

— **Nettoyer l'album** : supprimez les photos en double, les photos floues, les captures d'écran inutiles.

— **Nettoyer WeChat** : WeChat est un gros consommateur d'espace, nettoyer régulièrement l'historique de discussion et le cache est nécessaire.

## VII. Analyse complète des formats de fichiers courants

Les extensions de fichiers sur le smartphone donnent le tournis ; les comprendre vous aide à mieux gérer vos fichiers :

| **Format** | **Type** | **Caractéristiques** | **Ouverture recommandée** |
|---|---|---|---|
| JPG/JPEG | Image | Compression avec perte, petite taille, meilleure compatibilité. Format par défaut des photos du smartphone. | Album / n'importe quelle visionneuse d'images |
| PNG | Image | Compression sans perte, prend en charge la transparence. Souvent utilisé pour captures d'écran, icônes. Taille plus grande que JPG. | Album / n'importe quelle visionneuse d'images |
| MP3 | Audio | Compression avec perte, petite taille, excellente compatibilité. Le format audio le plus universel. | N'importe quel lecteur de musique |
| FLAC | Audio | Compression sans perte, qualité sonore identique au CD, taille 3 à 5 fois plus grande que le MP3. Choix des audiophiles. | Lecteur de musique / app de lecture spécialisée |
| WAV | Audio | Audio brut non compressé, meilleure qualité mais taille énorme. Courant en enregistrement professionnel. | Lecteur de musique |
| M4A | Audio | Codage AAC, meilleure qualité que le MP3 à débit égal. Courant dans l'écosystème Apple. | Apple Music / lecteur de musique |
| MP4 | Vidéo | Format conteneur vidéo le plus universel, excellente compatibilité. Format par défaut des vidéos enre- | Album / n'importe quel lecteur vidéo |

**Exercice : rangez le dossier « Téléchargements »**

Ouvrez le gestionnaire de fichiers > entrez dans le dossier « Téléchargements ». Regardez ce qu'il contient ? Supprimez l'inutile, classez l'utile (par exemple créez des dossiers « Documents professionnels », « Stickers » pour les y mettre). Profitez-en pour regarder l'espace de stockage, voyez quels types de fichiers prennent le plus de place.

## VIII. Gestion des images et du système de fichiers : un patrimoine bien ordonné

La section précédente vous a appris à « connaître les dossiers », mais ce n'est pas suffisant. Cette section traite**comment mettre en place activement une norme de gestion exécutable à long terme**, pour que vos fichiers soient toujours retrouvables, non perdus, non espionnés.

### Classification des fichiers et convention de nommage

La source du chaos est l'absence de règles. Établir des règles est en fait simple, la clé est de**persévérer**.

— **Méthode de nommage « date + événement »** : le nom du dossier contient un horodatage et une description d'événement, pour faciliter la mémoire et la recherche ultérieures. Par exemple`202606_Tickets de voyage`, le`Bilan annuel 2025`, le`Anniversaire enfant 2024`. Vous voyez ainsi la chronologie et le contenu d'un seul coup d'œil.

— **Système de classification à trois niveaux** :

  — **Niveau 1** : par type de fichier (document / image / vidéo / audio)

  — **Niveau 2** : par scénario d'usage (travail / vie / apprentissage)

  — **Niveau 3** : par événement ou projet spécifique (ex. « 2026Q2_Projet A »)

— **Plan de nettoyage mensuel** : fixez une date chaque mois (idéalement le jour de paie ou le 1er du mois), faites un tri ciblé du répertoire « Téléchargements » :**archivez l'utile, supprimez l'inutile, sauvegardez le précieux**. 12 petits rangements par an sont bien plus légers qu'un grand ménage annuel.

**Liste des tâches du mois**

Choisissez un week-end libre, procédez dans l'ordre suivant :

1. Créez dans le gestionnaire de fichiers un dossier professionnel du mois au format`2026Q2_Projet A` ;
2. Passez en revue tous les fichiers de la semaine dans le répertoire « Téléchargements », gardez l'utile, archivez, supprimez l'inutile ;
3. Créez des dossiers annuels pour les photos familiales de cette année au format`Famille 2025`, le`Famille 2026`.

### Stratégie de traitement des fichiers redondants

Avec le temps, le smartphone « grossit », souvent à cause des fichiers redondants.

— **Nettoyage automatique 72 heures** : les fichiers temporaires reçus via les apps sociales telles que WeChat et QQ (stickers, images de discussion, courtes vidéos) sont généralement inutiles après un coup d'œil. Dans [WeChat] > [Réglages] > [Général] > [Espace de stockage], activez « nettoyage automatique », réglez le cache expiré à 72 heures. Le smartphone est instantanément plus léger, sans perdre de records importants.

— **Nettoyage ciblé de l'espace de stockage** : Android [Réglages] > [Stockage] > [Nettoyage accéléré], iOS [Réglages] > [Général] > [Espace iPhone], le système liste par catégories « cache / fichiers temporaires / apps désinstallables / gros fichiers ». Ciblez : (1) fichiers de cache ; (2) paquets d'installation expirés (anciens paquets d'installation laissés après la mise à jour des apps) ; (3) fichiers en double (photos de même nom et même taille).

— **Règles de classification automatique** : la plupart des apps d'album de marque prennent en charge la classification intelligente : personnes, paysages, documents, captures d'écran. Une fois activée, une nouvelle photo de groupe va automatiquement dans « Personnes > Zhang San », un contrat scanné va dans « Documents ».**Combiné au rangement mensuel, cela réduit considérablement la probabilité de « ne pas trouver ».**

### Norme de traitement sécurisé des images

Les images sont le type de données le plus « sensible » du smartphone —une photo prise au hasard peut révéler votre position, votre appareil, l'heure. Nous recommandons**d'établir un flux de travail « double protection »** :

**Procédure standard pour l'envoi de photos d'identité / captures sensibles**

1. **Masquer les informations visibles** : avec l'outil intégré au système ou un outil tiers (comme Meitu XiuXiu, Snapseed)**barrez quelques chiffres du milieu du numéro de carte d'identité, la plaque d'immatriculation, le numéro de porte, le nom, le montant**et autres champs clés ;
2. **Suppression des métadonnées** : avant l'envoi, dans l'album, cliquez sur « Partager » ou « Exporter », le système demande s'il faut conserver les informations de localisation, choisissez**« Ne pas conserver »**. Ainsi, le modèle d'appareil photo, les coordonnées GPS, l'heure de prise de vue ne suivront pas l'image lors de l'envoi ;
3. **Filigrane temporaire**(optionnel) : ajoutez sur la capture sensible un filigrane textuel « Uniquement pour usage XX », pour éviter tout abus.

Méthodes courantes de nettoyage des métadonnées EXIF (opérations de base ; pour une protection approfondie, voir le chapitre 6 « Désensibilisation des photos ») :

— **Intégré au système** : iOS [Réglages] > [Confidentialité et sécurité] > [Appareil photo], permet de désactiver « Position précise » ; lors du partage, choisir « Uniquement cette photo »**supprime automatiquement la plupart des EXIF**.
— **Android** : la plupart des apps d'album de marque proposent « Supprimer les informations de localisation » lors du partage, cochez.
— **Outils professionnels** : ExifTool (ordinateur), Metapho (iOS), Photo Metadata Remover (Android) peuvent supprimer complètement toutes les métadonnées.

Pour les images sensibles à**conserver à long terme**(carte d'identité, carte bancaire, scans de livret de famille, passeport), il est recommandé de les stocker dans un**album chiffré** :

— iPhone : [Photos] > sélectionnez la photo > Masquer (visible uniquement après authentification Face ID) ;
— Huawei/Xiaomi : [Album] > appui long sur la photo > « Déplacer vers le coffre-fort » ;
— Apps de chiffrement tierces :**360 Album sécurisée**, le**Gestionnaire d'album Tencent (album privé)**, le**KeepSafe**, etc., protection par mot de passe distinct, discrétion accrue.

# Chapitre 3 : Branchez votre smartphone à la « ligne de vie » —le réseau

*Sans réseau, le smartphone perd la moitié de son intelligence. Le réseau est la ligne de vie du smartphone moderne ; le comprendre, bien l'utiliser, le protéger, est un cours obligatoire pour chaque utilisateur.*

## Ne vous perdez plus en vous connectant —distinguez la « route » et les « voitures » du Wi-Fi et des données

Beaucoup de gens ont les icônes Wi-Fi et signal allumées simultanément en haut de l'écran, mais ne comprennent pas la différence essentielle. L'erreur classique est :**connecté au Wi-Fi mais impossible de charger une page**—parce que le routeur a perdu la connexion Internet, et le smartphone n'est pas automatiquement revenu aux données mobiles. Pour bien comprendre ce problème, nous devons construire un modèle cognitif « route et voitures ».

**Métaphore centrale : route et voitures**

Imaginez Internet comme une ville. La**« route »**est le chemin entre votre smartphone et Internet, les**« voitures »**sont les données qui roulent sur la route. Le Wi-Fi et les données mobiles sont deux routes différentes, mais les données (voitures) sont les mêmes.

### Différence essentielle : canal local vs autoroute distante

Le Wi-Fi est essentiellement une**technologie de réseau local**, comme une route posée sans fil sous votre immeuble, qui achemine les données du routeur vers le smartphone. Mais si la box n'est plus abonnée ou que le câble optique est coupé, la route existe toujours, mais l'« autoroute » vers l'extérieur est coupée, naturellement vous ne pouvez aller nulle part. Les données mobiles, en revanche, transitent par les stations de base 4G/5G de l'opérateur, comme si vous empruntiez directement l'autoroute de l'opérateur, tant qu'il y a du signal, vous vous connectez directement à Internet.

### Coût et scénarios : forfait mensuel fixe vs facturation à la consommation

Le Wi-Fi est généralement un investissement unique (forfait mensuel de la box), tant qu'il y a de l'électricité, toute la famille l'utilise sans limite, très adapté aux scénarios gourmands en données tels que le téléchargement de films ou les jeux. Les données mobiles, en revanche, sont facturées à la consommation, au-delà du forfait il peut y avoir bridage ou facturation supplémentaire, plus adaptées aux tâches légères en mobilité (métro, déplacements).

**Essayez : vérifiez votre forfait de données**

Ouvrez [Réglages] > [Réseau mobile] > [Gestion des données] sur votre smartphone, regardez combien de données il vous reste ce mois-ci et quelles apps consomment le plus. Savoir où l'on en est permet de sortir serein.

### Considérations de sécurité : le Wi-Fi public est un « terrain de pêche » discret

En matière de sécurité, les données mobiles sont généralement plus sûres que le Wi-Fi public. Les données mobiles sont chiffrées par l'opérateur, tandis que le Wi-Fi public peut effectivement être configuré en « faux point d'accès » par un hacker pour intercepter le trafic non chiffré. Mais distinguons : à l'ère de la généralisation du HTTPS, ce que l'attaquant peut intercepter, c'est**les sites que vous visitez**(domaine), et**le contenu HTTP non chiffré** ; les messages WeChat, les mots de passe de connexion des apps bancaires et autres données chiffrées par HTTPS, l'attaquant**ne peut pas les lire directement**—sauf à mener une attaque plus complexe de type SSL stripping et que l'utilisateur ignore les avertissements de certificat. Cela dit, pour les paiements à l'extérieur, utiliser directement les données mobiles reste le choix le plus sûr.

**Rappel de sécurité**

Dans les lieux publics tels que aéroports, centres commerciaux, cafés, ne vous connectez pas aux Wi-Fi gratuits au nom suspect (ex. « Free_WiFi_2024 »). Même si vous êtes connecté, ne vous y connectez jamais à une app bancaire et n'y saisissez jamais de mot de passe.

### Côté smartphone : déchiffrez le « langage codé » de la barre d'état

Comment savoir ce que le smartphone utilise pour se connecter ? Sur Huawei, par exemple, l'icône**à double flèche**à côté du signal opérateur ou du signal WLAN dans la barre d'état indique que vous utilisez le mode correspondant pour Internet ; si les deux sont allumées, l'accélération réseau est active, le smartphone utilise simultanément les deux canaux.

Pour les utilisateurs iPhone, c'est plus intuitif : l'icône Wi-Fi allumée signifie Wi-Fi, éteinte, regardez les barres de signal en haut à droite pour savoir que vous utilisez les données. Certains smartphones Android affichent aussi « 5G » ou « 4G » dans la barre d'état, pour vous indiquer directement le type de réseau mobile actuel.

# I. Réseau mobile (4G/5G) et données mobiles

Le réseau mobile est la base de votre connexion partout. De la 2G à la 5G, la vitesse a été multipliée par mille, mais le principe est à peu près le même.

### Normes réseau :

— **4G LTE** : couverture la plus large actuellement, vitesse suffisante (théoriquement 100 Mbps+), consommation relativement faible.

— **5G** : vitesse élevée (théoriquement jusqu'à 10 Gbps), mais la couverture est encore en cours d'amélioration, consommation élevée. Adaptée au téléchargement de gros fichiers et à la vidéo haute définition.

— **5G SA vs NSA** : SA est un réseau autonome, NSA s'appuie sur les stations de base 4G. SA offre une meilleure expérience, mais nécessite que l'opérateur et le smartphone le prennent en charge.

### Gestion des données :

— **Qu'est-ce que les données** : c'est le volume de données généré par la connexion Internet du smartphone. Regarder des vidéos, scroller des images consomme le plus de données, le texte et la voix en consomment peu.

— **Astuce d'économie** : activez le « mode économie de données » dans les réglages, et mettez à jour les apps ou regardez des vidéos HD sous Wi-Fi.

— **Barres de signal ≠ vitesse** : un signal fort signifie seulement une bonne connexion, la vitesse dépend aussi de la charge de la station de base et de votre distance à celle-ci.

**Avertissement important : désactivez [Itinérance de données] avant de partir à l'étranger !**

Utiliser les données mobiles à l'étranger peut générer des factures astronomiques ! Avant de partir à l'étranger, désactivez absolument l'itinérance de données dans les réglages, ou achetez à l'avance une carte SIM locale / un forfait d'itinérance internationale.

# II. Wi-Fi : connexion, partage et sécurité

Le Wi-Fi est le principal mode de connexion à domicile et au bureau, rapide, sans consommation de données. Mais le Wi-Fi évolue aussi, les différences entre normes sont grandes.

### Se connecter au Wi-Fi :

Allez dans [Réglages] > [WLAN], choisissez le réseau et saisissez le mot de passe. Beaucoup de smartphones prennent désormais en charge la connexion par QR code, plus pratique.

### Partager le mot de passe :

Android et iOS permettent tous les deux de partager rapidement le mot de passe Wi-Fi avec un ami. Android génère un QR code, iOS peut partager automatiquement en rapprochant les appareils.

### Évolution des normes Wi-Fi :

Les normes Wi-Fi sont définies par l'IEEE, chaque génération apportant des améliorations significatives :

| **Norme** | **Protocole** | **Bande de fréquence** | **Débit maximum** | **Caractéristiques** |
|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi 4 | 802.11n | 2,4/5 GHz | 600 Mbps | Ancienne norme, couverture correcte |
| Wi-Fi 5 | 802.11ac | 5 GHz | 3,5 Gbps | La plus répandue actuellement, débit suffisant |
| Wi-Fi 6 | 802.11ax | 2,4/5 GHz | 9,6 Gbps | Performances multi-appareils, faible latence |
| Wi-Fi 6E | 802.11ax | 2,4/5/6 GHz | 9,6 Gbps | Ajout de la bande 6 GHz, moins de congestion |
| Wi-Fi 7 | 802.11be | 2,4/5/6 GHz | 46 Gbps | Transmission ultra-rapide, agrégation multi-lien |

— **Technologies clés du Wi-Fi 6** : OFDMA (Accès multiple par répartition orthogonale en fréquence) permet à plusieurs appareils de transmettre simultanément, MU-MIMO (Multiple-Input Multiple-Output multi-utilisateur) améliore l'efficacité multi-appareils, TWT (Target Wake Time) permet aux appareils d'économiser la batterie.

— **Wi-Fi 6E** : Ajoute la bande 6 GHz au Wi-Fi 6, offrant davantage de canaux et réduisant les interférences. Nécessite que le smartphone et le routeur soient tous deux compatibles.

— **Wi-Fi 7** : Introduit le MLO (Multi-Link Operation), permettant d'utiliser simultanément plusieurs bandes de fréquences pour la transmission de données, réduisant considérablement la latence. Les canaux ultra-larges de 320 MHz offrent un bond en débit. Les plateformes phares comme Snapdragon 8 Elite Gen5 et Dimensity 9400 prennent déjà en

charge le Wi-Fi 7. Les Xiaomi 17, Huawei Mate 80, Samsung S26, etc. peuvent utiliser les réseaux Wi-Fi 7 (nécessite un routeur Wi-Fi 7).

— **2,4 GHz vs 5 GHz** : Le 2,4 GHz traverse mieux les murs mais est plus lent et sujet aux interférences ; le 5 GHz est plus rapide mais traverse moins bien les murs. La bande 6 GHz du Wi-Fi 6E/7 offre la vitesse la plus élevée, mais la pénétration des murs est la plus faible, idéale pour une utilisation dans la même pièce.

### Risques du Wi-Fi public :

Le Wi-Fi public peut être victime d'écoute piratesque ou de points d'accès de phishing. Règles à suivre :

— Évitez de vous connecter à votre compte bancaire ou de saisir des mots de passe.
— Utilisez idéalement un VPN pour chiffrer la connexion.
— Ne vous connectez pas automatiquement aux Wi-Fi inconnus.
— Utilisez des sites HTTPS (icône de cadenas dans la barre d'adresse).

## Bluetooth : le joueur polyvalent de la communication sans fil courte distance

Le Bluetooth est probablement l'une des technologies sans fil les plus utilisées sur votre smartphone —écouteurs sans fil, montre connectée, système embarqué, clavier et souris, tous se connectent via lui.

### Principe technique :

Le Bluetooth fonctionne dans la bande ISM 2,4 GHz, utilisant la technique d'étalement de spectre par saut de fréquence (FHSS) pour répartir les données sur 79 canaux avec commutation rapide, évitant efficacement les interférences. La portée de communication Bluetooth est divisée en trois classes : Classe 1 environ 100 mètres, Classe 2 environ 10 mètres (courante sur les smartphones), Classe 3 environ 1 mètre.

### Évolution des versions :

— **Bluetooth 4.0** : Introduction du Bluetooth basse consommation (BLE), permettant aux appareils à petite batterie comme les bracelets et les ceintures cardiaques de se connecter sans fil, avec une autonomie passant de jours à des mois.
— **Bluetooth 4.2** : Amélioration de la vitesse de transmission et de la protection de la vie privée, prise en charge de la connexion directe IPv6.
— **Bluetooth 5.0** : Vitesse de transmission doublée (2 Mbps), portée quadruplée (300 mètres théoriques), capacité de diffusion octuplée. Prise en charge du double audio (connexion simultanée de deux casques).

— **Bluetooth 5.1** : Introduction de la fonction de recherche directionnelle (AoA/AoD), précision de localisation allant jusqu'au centimètre.
— **Bluetooth 5.2** : Nouvelle norme LE Audio, prise en charge du codec LC3 (meilleure qualité sonore, consommation réduite), audio multi-flux, audio diffusé.
— **Bluetooth 5.3/5.4** : Optimisation accrue de la consommation et de la stabilité de connexion, amélioration de la diffusion périodique.

**Adoption du LE Audio** : En 2025-2026, LE Audio est entré dans une phase de diffusion rapide. Les nouveaux écouteurs True Wireless des grandes marques (Huawei FreeBuds Pro 5, Xiaomi Buds 6 Pro, Samsung Galaxy Buds3 Pro, etc.) prennent tous en charge LE Audio et le codec LC3, offrant une latence plus faible et une meilleure qualité audio. Pour l'achat de nouveaux écouteurs, privilégiez les produits prenant en charge LE Audio.

### Scénarios d'application :

— **Transmission audio** : Écouteurs sans fil, audio embarqué. Le LE Audio du Bluetooth 5.2 fait faire un bond qualitatif à la fois en qualité sonore et en latence.
— **Transmission de données** : Transfert de fichiers et photos à courte distance. Bien que moins rapide que le Wi-Fi Direct, il est plus simple à utiliser.
— **Association d'appareils** : Montres connectées, bracelets, claviers, souris, manettes de jeu.
— **Services de localisation** : Les balises Bluetooth (Beacon) pour la navigation intérieure, le suivi d'objets (comme l'Apple AirTag).
— **Maison connectée** : Réseau Bluetooth Mesh pour contrôler les ampoules, serrures, etc.

## Télécommande infrarouge : le smartphone se transforme en télécommande universelle

La télécommande infrarouge est l'une des plus anciennes technologies de contrôle sans fil, mais elle reste pratique sur les smartphones. Certains smartphones Android (comme certains modèles Xiaomi et Huawei) intègrent un émetteur infrarouge permettant de télécommander les téléviseurs, climatiseurs, décodeurs et autres appareils électroménagers.

### Principe de fonctionnement :

La télécommande infrarouge émet des signaux pulsés de lumière infrarouge à fréquence spécifique (généralement 38 kHz) via une diode électroluminescente infrarouge. Le récepteur infrarouge de l'appareil décode ces impulsions pour exécuter l'opération correspondante. Différentes marques utilisent différents protocoles de codage, les plus courants étant NEC, RC5, RC6, SONY, etc. L'application infrarouge du smartphone intègre une bibliothèque de codes de chaque marque ; il suffit de sélectionner la marque et le modèle pour trouver la correspondance.

### Limites :

— **Directionnalité** : L'infrarouge se propage en ligne droite, il faut pointer vers l'appareil, ne traverse pas les murs.
— **Courte portée** : Distance efficace généralement de 5 à 8 mètres.
— **Apple non pris en charge** : L'iPhone n'a pas d'émetteur infrarouge, impossible d'utiliser cette fonction.

## NFC : la magie du toucher

Le NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de communication sans fil à très courte distance (moins de 10 centimètres) à haute fréquence, fonctionnant à 13,56 MHz, avec un débit maximum de 424 Kbps.

### Principe de communication et modes :

Le NFC est dérivé de la technologie RFID et prend en charge trois modes de fonctionnement :

— **Mode lecture/écriture** : Le smartphone lit les informations d'une étiquette NFC, comme la lecture d'un autocollant NFC pour déclencher une action.
— **Mode point à point** : Deux appareils NFC se transmettent des données, comme Android Beam (abandonné).
— **Mode émulation de carte** : Le smartphone simule une carte à puce, c'est le mode le plus utilisé —carte de transport, carte d'accès, carte bancaire utilisent toutes ce mode.

### Mécanismes de sécurité :

— **Ultra-courte distance** : La portée de communication de moins de 10 cm constitue en soi une garantie de sécurité physique, l'écoute à distance est quasi impossible.
— **Puce de sécurité** : Le smartphone intègre une puce de sécurité (SE) indépendante ou utilise HCE (Host Card Emulation), les clés de paiement sont stockées dans une zone sécurisée, même si le smartphone est rooté, elles ne peuvent être extraites.
— **Vérification empreinte/visage** : Le paiement nécessite une confirmation biométrique, même en cas de perte du smartphone, il est impossible de frauder.
— **Tokenisation** : Apple Pay, Huawei Pay, etc. ne transmettent pas le vrai numéro de carte, mais utilisent un jeton à usage unique, même intercepté, il ne peut être réutilisé.

### Applications typiques :

— **Carte de transport/carte d'accès** : Écrire les informations de la carte physique dans le smartphone, il suffit de le passer.

— **Paiement mobile** : Apple Pay, Huawei Pay, etc., lier la carte bancaire au smartphone, payer d'un toucher.

— **Association d'appareils** : Appairage rapide Bluetooth d'un toucher NFC pour écouteurs, enceintes.

— **Authentification d'identité** : Lecture de carte d'identité NFC, vérification de permis de conduire électronique.

## Point d'accès personnel : transformer le smartphone en routeur Wi-Fi

Quand vous avez beaucoup de données mobiles, vous pouvez activer le point d'accès pour la tablette ou l'ordinateur.

— **Activation** : Paramètres > Point d'accès personnel/Partage de connexion, activez-le.

— **Précautions** : Consomme beaucoup de batterie et de données, pensez à définir un mot de passe complexe et à limiter le nombre d'appareils connectés.

— **Partage USB** : Connectez l'ordinateur avec un câble de données, plus stable et plus rapide que le point d'accès sans fil.

**Essayez : configurer et gérer le point d'accès**

1. Ouvrez [Paramètres], trouvez « Point d'accès personnel » ou « Partage de connexion », activez-le, définissez le nom et le mot de passe.
2. Recherchez et connectez-vous à ce Wi-Fi depuis un autre appareil (par exemple un ordinateur).
3. Sur le smartphone, vérifiez si vous pouvez gérer les appareils connectés ou déconnecter un appareil inconnu.

# Chapitre 4 : Installer et gérer les applications —le « pack de compétences » du smartphone

*Les applications rendent le smartphone capable de tout faire, mais il faut aussi bien les gérer. Comme vous assigneriez un poste et des autorisations à un nouvel employé, l'installation d'applications nécessite un processus standardisé.*

## Boutique officielle : le « supermarché d'applications » le plus sûr

— **Android** : Google Play (à l'étranger) ou les boutiques intégrées de chaque marque (comme Huawei AppGallery, Xiaomi App Store).
— **iOS** : Uniquement l'App Store.
— **HarmonyOS** : Huawei AppGallery.

Importance sécuritaire essentielle : examinées, mises à jour garanties, paiements sécurisés. Guide d'action :**téléchargez en priorité uniquement depuis les boutiques officielles !**

## Mode pur/protection : activez le « pare-feu antivirus » du smartphone

Les grandes marques nationales (Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo, Honor) intègrent toutes un**mode pur**ou**mode protection**, un commutateur de sécurité au niveau système.**Il est fortement recommandé à tous les utilisateurs de l'activer**.

### Qu'est-ce que c'est exactement ?

La fonction principale du mode pur (aussi appelé « mode protection ») est de**bloquer l'installation d'applications tierces** : lorsqu'il est activé, le système**n'autorise l'installation d'applications que depuis la boutique officielle**, les packages d'installation téléchargés depuis les navigateurs, QR codes, applications de messagerie, etc. sont directement bloqués, éliminant les logiciels malveillants à la source.

### Public concerné

— **Utilisateurs seniors** : Incapables de distinguer les publicités « officielles » des « contrefaçons », le mode pur est la protection la plus fiable.
— **Utilisateurs peu sensibles aux autorisations d'applications** : N'ont pas besoin d'installer des applications de niche, versions bêta, jeux étrangers.
— **Tous les utilisateurs souhaitant améliorer la sécurité de leur appareil** : Même les passionnés, l'activer vaut mieux que ne pas l'activer —en cas de besoin temporaire, il suffit de le désactiver ponctuellement.

### Chemin d'activation (exemple Huawei/Xiaomi)

— **Huawei/HarmonyOS** : [Paramètres] > [Système et mise à jour] >**[Mode pur]**, sélectionnez « Activer ».
— **Xiaomi** : [Paramètres] > [Protection de la vie privée] >**[Protéger la vie privée]**ou [Paramètres] > [Paramètres des applications] > [Installation d'applications], désactivez « Installer des applications inconnues ».
— **OPPO/vivo** : [Paramètres] > [Sécurité] >**[Installer des applications de sources externes]**, désactivez les autorisations une par une.

### Mécanisme de contrôle sécurité de la boutique d'applications

La boutique d'applications n'est pas là pour la décoration, elle dispose d'une chaîne de sécurité complète :

— **Analyse antivirus** : Chaque application est soumise avant publication à une analyse conjointe de plusieurs moteurs antivirus pour identifier les chevaux de Troie et virus connus.
— **Vérification des autorisations** : La boutique examine si les autorisations demandées par l'application sont « raisonnables » —une application de lampe de poche qui demande l'accès aux contacts ? Rejet ou retrait immédiat.
— **Certification du développeur** : La publication nécessite une certification d'entreprise, de carte d'identité personnelle ou de carte de crédit. En cas de problème, on peut retrouver la personne, ce ne sont pas des « applications fantômes ».
— **Surveillance continue** : Les applications déjà publiées sont régulièrement réexaminées, tout comportement malveillant nouvellement découvert entraîne un retrait forcé.

## Sources tierces et « parasites électroniques » : risque extrêmement élevé !

Télécharger des applications depuis des pages web ou des liens inconnus peut inclure des virus, voler vos données privées, frauder vos paiements. Mentionnons ici un nouveau concept :

les**« parasites électroniques »**.

**Qu'est-ce qu'un « parasite électronique » ?**

Il s'agit de**logiciels « crackés » implantés de chevaux de Troie**—vous croyez « économiser », en réalité vous « tombez dans le piège ». Formes courantes :

— Versions « crackées », « gratuites », « sans publicité » de logiciels payants ;
— Outils gris comme « boost de likes », « capture d'enveloppes rouges », « tricheurs de jeux » ;
— Prétendues versions « internes » d'applications recommandées par des « petites annonces » dans des groupes de discussion.

Ces programmes semblent fonctionner, mais en coulisses ils peuvent**voler les contacts, lire les SMS, écouter le micro, miner en arrière-plan**. Le mode pur est la**première ligne de défense**contre eux —en vous empêchant directement de les installer.

### Deuxième ligne de défense recommandée :

— **Analyse antivirus complète régulière** : Utilisez le centre de sécurité intégré au smartphone (comme Huawei Gestionnaire de téléphone, Xiaomi Centre de sécurité) pour une analyse mensuelle.
— **Accord prudent des autorisations sensibles** : Contacts, SMS, localisation, appareil photo, micro —ces cinq « autorisations à haut risque » doivent être strictement contrôlées.
— **Surveillez les anomalies de consommation et de données** : Le smartphone chauffe soudainement, la batterie se vide vite, les données consommées la nuit —il y a probablement un « parasite » caché en arrière-plan.

Si vous devez absolument installer une application tierce :

1. Assurez-vous que la source est absolument fiable.
2. Lisez attentivement les exigences d'autorisation avant l'installation.
3. Analysez avec une application de sécurité après l'installation.

Conseil ultime : dans les paramètres système, désactivez l'autorisation « Installer des applications inconnues ».

## Installer, mettre à jour, désinstaller

— **Installation** : Cliquez sur « Obtenir » ou « Installer » dans la boutique, à la première ouverture après installation, les autorisations vous seront demandées.
— **Mise à jour** :**Il faut mettre à jour !**Principalement pour corriger les failles de sécurité. Il est recommandé d'activer les mises à jour automatiques.
— **Désinstallation** : Appuyez longuement sur l'icône et glissez vers la zone de désinstallation. Pour un nettoyage plus complet, allez dans [Paramètres] > [Gestion des applications] pour trouver et désinstaller.

## Gestion des autorisations : vous êtes le « patron » des applications

Les applications demandent des autorisations (comme contacts, localisation) parfois à juste titre (une carte a besoin de la localisation), parfois sans raison (une lampe de poche a besoin des contacts).

— **Options d'autorisation** : « Toujours autoriser », « Autoriser uniquement pendant l'utilisation », « Interdire », « Demander à chaque fois ».

— **Principes de gestion** :

1. Minimisation : ne pas accorder ce qui n'est pas nécessaire.
2. Audit a posteriori : vérifiez régulièrement dans les paramètres d'autorisation qui « dépasse ses droits ».
3. Contextualisation : comme pour une application VTC, n'accordez la localisation que pendant l'utilisation.

**Autorisations à surveiller en priorité**

— Contacts/SMS : peuvent être utilisés pour envoyer des spams.

— Localisation en temps réel : vos déplacements peuvent être suivis.

— Appareil photo/Micro : risque d'enregistrement à votre insu.

— Accès aux fichiers : vos fichiers privés peuvent être lus.

## Éléments constitutifs d'un package d'installation

Vous êtes-vous déjà demandé ce que contient ce package d'installation téléchargé depuis la boutique d'applications ? Comprendre la constitution du package d'installation vous aide à mieux comprendre comment les applications fonctionnent, et à savoir où chercher en cas de problème.

### Structure d'un fichier APK Android

Un APK (Android Package Kit) est essentiellement une archive ZIP. Après décompression, on trouve les répertoires et fichiers principaux suivants :

— **AndroidManifest.xml** : La « carte d'identité » et le « mode d'emploi » de l'application. Il enregistre le nom du package, le numéro de version, les autorisations requises, la version système prise en charge, l'Activity point d'entrée et d'autres informations essentielles. Le système lit ce fichier en premier lors de l'installation.

— **classes.dex** : Le code principal de l'application. Le code source Java/Kotlin compilé devient du bytecode Dalvik, stocké dans ce fichier. Une application peut avoir plusieurs fichiers dex (comme classes2.dex, classes3.dex).

— **resources.arsc** : La table d'index des ressources compilées. Enregistre les ID de toutes les ressources et leurs correspondances.
— **Répertoire res/** : Dossier de ressources. Contient images, fichiers de mise en page, chaînes de caractères, définitions de couleurs, etc. Les images de différentes résolutions sont placées dans différents dossiers drawable (comme drawable-hdpi, drawable-xhdpi).
— **Répertoire assets/** : Dossier de ressources brutes. Stocke les ressources non compilées, comme fichiers web, polices, audio, etc. L'application peut les lire via AssetManager à l'exécution.
— **Répertoire lib/** : Dossier de bibliothèques natives. Stocke les fichiers .so compilés (produits de compilation C/C++), classés par architecture CPU (comme arm64-v8a, armeabi-v7a). Les jeux et les applications nécessitant des calculs haute performance ont généralement ce répertoire.
— **Répertoire META-INF/** : Dossier d'informations de signature. Contient les trois fichiers MANIFEST.MF, CERT.SF, CERT.RSA, utilisés pour vérifier l'intégrité et la signature de l'APK.

### Structure d'un fichier IPA iOS

L'IPA (iOS App Store Package) est également une archive compressée, avec une structure légèrement différente :

— **Répertoire Payload/** : Où se trouve le contenu principal. Il contient un dossier .app qui inclut tout le contenu de l'application.
— **Info.plist** : Fichier de configuration de l'application, similaire à l'AndroidManifest.xml d'Android. Enregistre l'ID de l'application, la version, les autorisations requises, les appareils pris en charge, etc.
— **Fichier exécutable** : Programme principal du même nom que le dossier .app, un fichier binaire au format Mach-O compilé.
— **Répertoire Frameworks/** : Bibliothèques dynamiques et frameworks dont dépend l'application.
— **Fichiers de ressources** : Images, audio, vidéo et autres ressources, généralement stockées dans le dossier .app.
— **Répertoire _CodeSignature/** : Informations de signature de code, utilisées pour vérifier l'intégrité et l'origine de l'application.

### Mécanisme de vérification de signature

Pourquoi les applications téléchargées depuis la boutique officielle sont-elles plus sûres ? La vérification de signature est la clé.

— **Signature Android** : Le développeur signe l'APK avec une clé privée, le système vérifie avec la clé publique lors de l'installation. Si l'APK est altéré (par exemple avec un virus

injecté), la signature devient invalide et le système refuse l'installation. Google Play exige également App Signing, où Google conserve la clé de signature, protégeant davantage la sécurité de l'application.

— **Signature iOS** : L'examen d'Apple est encore plus strict. Chaque IPA doit avoir une signature avec certificat délivré par Apple, sinon l'installation est impossible. C'est pourquoi iOS ne permet d'installer des applications que depuis l'App Store ou via certificat d'entreprise. Les applications signées avec un certificat d'entreprise ont une durée de validité limitée, et Apple peut les révoquer à tout moment.

— **Rôle de la signature** :

1. Vérification de l'origine : confirmer que l'application provient bien du développeur déclaré.
2. Vérification de l'intégrité : s'assurer que l'application n'a pas été altérée pendant le transfert.
3. Prévention de l'usurpation : une application malveillante ne peut se faire passer pour une autre.

### Taille du package d'installation et optimisation

Vous avez peut-être remarqué que la taille de l'application affichée dans la boutique et l'espace occupé après installation ne sont pas les mêmes. C'est parce que :

— **Taille de téléchargement** : Taille de l'APK/IPA après compression.

— **Taille d'installation** : Taille après décompression, généralement bien supérieure à la taille de téléchargement.

— **Occupation à l'exécution** : L'application génère également des caches et fichiers de données à l'exécution, occupant davantage d'espace.

Moyens d'optimisation des applications modernes :

— **App Bundle (Android)** : Technologie de distribution dynamique de Google Play. L'utilisateur ne télécharge que les ressources adaptées à son appareil (par exemple uniquement les images correspondant à la résolution de son écran), réduisant considérablement la taille de téléchargement.

— **App Thinning (iOS)** : Technologie similaire, Apple élimine automatiquement les ressources inutiles selon l'appareil.

— **Téléchargement à la demande** : Les applications volumineuses comme les jeux peuvent d'abord télécharger le package principal, puis les ressources supplémentaires ensuite.

**Le saviez-vous : pourquoi certaines applications sont-elles si volumineuses ?**

Les applications de jeu sont généralement les plus volumineuses, car elles contiennent de nombreuses textures HD, modèles 3D et fichiers audio. Les applications sociales sont également assez lourdes, car elles doivent prendre en charge divers modules fonctionnels. Les applications utilitaires sont généralement les plus légères. Si vous remarquez qu'une ap-

plication utilitaire est anormalement volumineuse, méfiez-vous de fonctionnalités inutiles intégrées.

**Exercice pratique : examiner les autorisations de 3 applications**

Choisissez 3 applications courantes (comme sociale, shopping, utilitaire), accédez à la page de gestion des autorisations des applications dans [Paramètres], examinez chaque autorisation et désactivez ou modifiez en « Autoriser uniquement pendant l'utilisation » les autorisations sensibles non nécessaires.

# Chapitre 5 : Faire en sorte que votre smartphone vous comprenne mieux —paramètres de base

*Quelques minutes de configuration améliorent considérablement l'expérience. Ces paramètres sont comme « l'accordage » du smartphone, le rendant plus conforme à vos habitudes d'utilisation.*

## Son et vibration

Définissez une sonnerie et un son de notification que vous aimez. Utilisez flexiblement le mode silencieux (réunion), le mode Ne pas déranger (sommeil), le monde devient instantanément calme.

— **Sonnerie** : Choisissez-en une que vous entendez et qui n'est pas gênante.
— **Mode vibration** : Alerte par vibration en mode silencieux.
— **Mode Ne pas déranger** : Des exceptions peuvent être définies, par exemple autoriser les appels des contacts.
— **Séparation des volumes** : Volume multimédia, volume de sonnerie, volume d'alarme peuvent être réglés séparément.

## Affichage et luminosité

— **Luminosité automatique** : Laissez le smartphone ajuster automatiquement selon la lumière ambiante, sans souci.
— **Mode protection des yeux/Nuit** : Filtre la lumière bleue, plus confortable pour regarder le smartphone le soir.
— **Mode sombre** : Économise la batterie (particulièrement efficace sur les écrans OLED), et n'éblouit pas la nuit. Beaucoup d'applications prennent aussi en charge le mode sombre.
— **Taux de rafraîchissement de l'écran** : Certains smartphones Android sont réglables, plus il est élevé (comme 120 Hz), plus le défilement est fluide.

— **Verrouillage automatique** : Réglez sur 15 ou 30 secondes, à la fois sécurisé et économe en énergie.
— **Taille de police** : Vous trouvez les caractères petits ? Agrandissez-les.

## Fond d'écran, thème et bureau

Changez pour un beau fond d'écran (statique ou animé), l'humeur change aussi. Les smartphones Android de marque ont souvent une boutique de thèmes, permettant de changer l'ensemble des icônes et du style.

**Widgets de bureau** : Météo, agenda, contrôle musical sur le bureau, accès en une étape. iOS et Android le prennent tous deux en charge, appuyez longuement sur un espace vide du bureau pour ajouter.

## Paramètres d'efficacité : faites du smartphone votre « cerveau externe »

Cette partie regroupe des fonctionnalités « dont on ne peut plus se passer une fois configurées », chacune pouvant améliorer significativement votre efficacité quotidienne.

### Mode Concentration / Ne pas déranger : reconquérez l'attention volée par les notifications

— **Idée centrale** : Pas « utiliser moins le smartphone », mais « se concentrer quand il faut se concentrer, être joignable quand il faut l'être ».
— **Conseils d'utilisation** :
  • Mode travail : autoriser uniquement les contacts « favoris » et les applications nécessaires ;
  • Mode sommeil : activation automatique, autoriser uniquement les alarmes ;
  • Sport / Lecture / Réunion : personnaliser selon l'activité en cours.
— **Utilisation avancée** : Utilisez les automatisations + déclencheurs de localisation / temps pour que les modes basculent automatiquement. Par exemple : les raccourcis iOS permettent de configurer « en arrivant au bureau, basculer automatiquement en mode travail ».

### Gestion des notifications : que les pastilles rouges ne vous harcèlent plus

— **Désactiver les notifications marketing** : 90 % des notifications push ne vous sont en fait pas utiles.
— **Classer par importance** : Mettez en haut les communications interpersonnelles (appels, SMS, messagerie instantanée) ; les actualités, shopping et réseaux sociaux peuvent être réglés en « notification silencieuse ».

— **Notifications groupées** : Repliez les notifications du même type ensemble, évitant d'être submergé par des dizaines de messages au déblocage.

### Gestes rapides : gagnez une longueur d'avance

— **Capture d'écran** : Bouton d'alimentation + volume bas (iOS plein écran) / Bouton d'alimentation + volume bas (Android universel).

— **Capture d'écran longue / capture défilante** : Après une capture normale, cliquez sur l'option « capture longue ».

— **Scan en un clic** : Ajoutez l'icône « scanner » dans le centre de contrôle / réglages rapides.

— **Toucher le dos (iPhone)** : Dans [Paramètres] > [Accessibilité] > [Toucher] > [Toucher le dos], associez « capture d'écran » ou « verrouillage » et d'autres actions.

— **Déclenchement vocal** : Siri / Xiao Ai / Xiao Yi / Xiao Bu, un seul mot pour vérifier la météo, régler une alarme.

### Clavier : l'outil d'efficacité le plus sous-estimé

— **Choisir le bon clavier** :

• Sogou / Baidu : dictionnaire étendu, mise à jour rapide des termes à la mode ;

• iFlytek : meilleur taux de reconnaissance vocale, outil parfait pour prendre des notes en réunion ;

• Gboard (Google) : simple, synchronisation multiplateforme puissante, saisie par glissement ;

• Clavier iOS intégré : meilleure confidentialité, intégration profonde au système.

— **Options indispensables** : Correction automatique, suggestion de mots, synchronisation du cloud, saisie de chiffres et symboles par glissement vers le haut.

— **Conseil de confidentialité** : Utilisez avec prudence les fonctions de « suggestion de phrase complète » ou de « recommandation personnalisée », qui peuvent télécharger le contenu de vos saisies.

### Bureau et multitâche : fluidifiez votre flux de travail

— **Écran partagé / Image dans l'image** : Répondre aux messages en regardant une vidéo, prendre des notes en naviguant sur le web.

— **Fenêtre flottante / fenêtre suspendue** : WeChat / TikTok prennent en charge le « mode fenêtre flottante », repliez après avoir répondu.

— **Applications fréquentes en haut** : La barre Dock (en bas de l'écran) ne contient que les 4 applications les plus utilisées, réduisant le temps de recherche.

**Liste de contrôle « premier jour de travail »**

Après avoir reçu un nouveau smartphone ou une mise à jour majeure, il est recommandé de passer 10 minutes sur ces paramètres :
(1) Mot de passe d'écran de verrouillage + biométrie (2) Groupement des notifications + désactivation des pushes marketing (3) Taille de police / taux de rafraîchissement / mode sombre
(4) Clavier / navigateur / messagerie par défaut (5) Contact d'urgence / carte médicale (6) Paramètres de sauvegarde

## Accessibilité et conception universelle : la force de la technologie bienveillante

Ne vous laissez pas effrayer par le nom « accessibilité », ces fonctionnalités sont utiles pour tout le monde. Elles ont été initialement conçues pour les personnes en situation de handicap, mais elles sont aussi très utiles pour les personnes valides —mains temporairement occupées à porter un bébé, écouteurs en panne dans le métro, presbytie avec des petits caractères... Elles peuvent toutes vous dépanner. Au fond, la conception universelle illustre l'idée que**la technologie est bienveillante** : permettre à chacun de profiter également de la vie numérique.

### Les « yeux » des utilisateurs malvoyants —guide complet du lecteur d'écran

Le lecteur d'écran est l'outil principal pour les utilisateurs malvoyants. Il**lit à voix haute tout le contenu visible**à l'écran, les utilisateurs pilotent le smartphone par gestes et commandes vocales. Voici les méthodes d'utilisation de VoiceOver iOS et TalkBack Android.

**iOS VoiceOver**

**Chemin d'activation** : [Paramètres] > [Accessibilité] > [VoiceOver], activez le commutateur. Vous pouvez aussi triple-cliquer sur le bouton latéral (ou le bouton principal) pour basculer rapidement.
**Gestes de base** :

1. Glisser à un doigt : parcourir le contenu de l'écran élément par élément ;
2. Balayer à deux doigts : faire défiler la page entière haut/bas/gauche/droite ;
3. Double tap à un doigt : activer l'élément en focus (équivalent à « cliquer ») ;
4. Balayer à trois doigts : changer de page ;
5. Triple tap à un doigt : agrandir ou sélectionner (différent du triple tap normal).

**Paramètres personnalisés** : [VoiceOver] > [Voix], vous pouvez régler la**vitesse de lecture**(environ 50 % par défaut, réglable à 70-80 % pour une écoute plus fluide), le**ton**, changer de pack vocal. iOS intègre « Voix améliorée » et « Contrôleur vocal », le premier réduit les bruits de respiration et les pauses, pour une écoute plus naturelle.

**Android TalkBack**

**Chemin d'activation** : [Paramètres] > [Accessibilité] > [TalkBack], activez le commutateur. Ou appuyez longuement sur les touches de volume haut et bas pendant 3 secondes pour activer rapidement (certaines marques le prennent en charge).

**Gestes de base** :

1. Glisser à un doigt gauche/droite : changer l'élément en focus ;
2. Double tap à un doigt : activer l'élément ;
3. Glisser à deux doigts haut/bas/gauche/droite : faire défiler ;
4. Simple tap à trois doigts : entrer en mode lecture (lecture continue) ;
5. Simple tap à quatre doigts : pause/reprise de la lecture.

**Paramètres personnalisés** : [TalkBack] > [Paramètres de synthèse vocale], vous pouvez ajuster la**vitesse**, le**ton**, changer de**moteur vocal**(il est recommandé d'installer le moteur Google de synthèse vocale, lecture plus naturelle).

## Rendre les petits caractères grands, le flou net —réglages visuels

### Gestes de zoom

— **iOS** : [Paramètres] > [Accessibilité] > [Zoom], après activation,**tap à trois doigts sur l'écran**pour agrandir. Zoom plein écran par défaut, option de zoom fenêtre (fenêtre d'agrandissement local).**Pincez à deux doigts pour ajuster le facteur de zoom (1,5x à 15x)**, double tap à trois doigts pour verrouiller le rapport de zoom actuel.

— **Android** : [Paramètres] > [Accessibilité] > [Agrandissement], tap à trois doigts pour agrandir, re-tap à trois doigts pour quitter ; ou directement**triple tap à trois doigts sur l'écran**pour activer le zoom temporaire (maximum 8x).

### Texte à contraste élevé / Texte en gras

— **iOS** : [Paramètres] > [Accessibilité] > [Affichage et taille du texte], activez les commutateurs « Texte en gras », « Contraste amélioré », « Réduire la transparence », etc. L'« Inversion intelligente » permet de garder le texte noir sur fond clair, évitant le texte blanc sur fond blanc.

— **Android** : [Paramètres] > [Affichage] > [Taille de police], réglable sur quatre niveaux : « Petit, Normal, Grand, Très grand ». Huawei/Xiaomi offre en plus les commutateurs « Gras » et « Texte à contraste élevé ».

### Filtres de couleur (adapté au daltonisme)

— **iOS** : [Paramètres] > [Accessibilité] > [Affichage et taille du texte] > [Filtres de couleur], propose**quatre modes de daltonisme rouge/vert/bleu/jaune**, ainsi que les options

« Nuances de gris » et « Inverser les couleurs ». Il est recommandé de faire d'abord un test de vision des couleurs (intégré au système) avant de choisir le filtre correspondant.

— **Android** : [Paramètres] > [Accessibilité] > [Correction des couleurs], inclut**trois modes de daltonisme**+ le commutateur « Inverser les couleurs ».

### Description d'images par IA : que l'IA soit vos « yeux »

Quand le lecteur d'écran rencontre une image, l'approche traditionnelle est de la sauter ou de lire seulement le mot « image ». Mais désormais l'IA peut**décrire le contenu de l'image en une phrase**, très utile pour reconnaître les captchas, lire des images, identifier des menus.

**Prise en charge de la description d'images par IA sur chaque système**

— **iOS 15+** : Dans [Paramètres] > [Accessibilité] > [VoiceOver] > [Description vocale], activez « Description d'images ». Le système appelle un**modèle IA local**pour générer automatiquement une description textuelle des images (nécessite iPhone 12 et supérieur).

— **Nouvelle version de l'application TalkBack** : Google TalkBack intègre dans les versions récentes la fonction de**questions-réponses sur les images**, vous pouvez demander « qu'y a-t-il sur cette image », l'IA répond en temps réel (ne dépend pas strictement de la version Android, il suffit de mettre à jour l'application TalkBack).

— **Applications tierces** : « Seeing AI » (iOS), « Lookout » (Android), « Xiao Yi Bang Bang » (Huawei) sont d'excellents assistants visuels IA, capables de reconnaître des objets, lire des documents, identifier des expressions faciales.

**Scénario d'utilisation**

Essayez de demander à propos d'une photo de rue « Combien de personnes y a-t-il sur cette image ? Que font-elles ? », ou ouvrez une application de livraison et laissez l'IA lire les noms de plats sur le menu —**c'est vraiment « la technologie rendant la vie plus égalitaire »**.

### Les « oreilles » des utilisateurs malentendants —guide complet des sous-titres en temps réel

Les sous-titres en temps réel (Live Captions) sont une fonctionnalité**de transcription vocale au niveau système**, particulièrement utile pour les utilisateurs malentendants dans les environnements bruyants, les bibliothèques et les contextes de langue étrangère.

**Activation et optimisation des sous-titres en temps réel**

**iOS** : [Paramètres] > [Accessibilité] > [Sous-titres en temps réel], activez le commutateur. Le système détecte tout l'audio de l'appareil (appels, vidéos, podcasts, FaceTime, mémos vocaux) et affiche automatiquement les sous-titres en haut de l'écran.

**Android 12+** : Appuyez sur la**touche de volume**cliquez sur l'icône « Sous-titres en temps réel » dans la fenêtre popup ; ou dans [Paramètres] > [Accessibilité] > [Sous-titres en temps réel], activez.

**Conseils d'optimisation de la précision** :

1. Utilisez autant que possible dans un**environnement calme**, loin de la climatisation, du bruit des machines ;
2. La reconnaissance est meilleure quand le locuteur**articule clairement et parle à vitesse modérée** ;
3. Les conversations à plusieurs réduisent la précision, vous pouvez utiliser le mode « n'afficher qu'une seule personne » ;
4. Prend en charge le mandarin, le cantonais, l'anglais et d'autres langues principales,**la reconnaissance des langues minoritaires est moins bonne** ;
5. En cas de musique de fond ou de voix parasites en cours de parole, la reconnaissance peut être saccadée.

### Double canal pour les appels : voix vers texte + texte vers voix

Quand l'utilisateur**ne peut ni entendre ni parler**(comme une aphonie soudaine, période de récupération après une opération de la gorge, bégaiement sévère), le smartphone peut servir de « messager ».

**Transcription en temps réel des appels (TTY / RTT)**

**iOS** : [Paramètres] > [Accessibilité] > [RTT/TTY], après activation, un clavier s'affiche à l'écran pendant l'appel, la voix de l'interlocuteur est transcrite en texte en temps réel,**et ce que vous tapez est lu à voix haute**pour l'interlocuteur.

**Android** : [Paramètres] > [Accessibilité] > [Transcription en temps réel] + [Notifications sonores]. La « transcription en temps réel » affiche la parole de l'interlocuteur en texte ; les « notifications sonores » convertissent votre saisie en parole quand la voix n'est pas pratique.

**Compatibilité** :

— **RTT (Real-Time Text)** : Les deux parties doivent le prendre en charge, le texte s'affiche au fur et à mesure de la frappe, sans délai, la plupart des opérateurs le prennent en charge ;

— **TTY (téléscripteur)** : Nécessite un appareil TTY dédié, progressivement remplacé par RTT ;

— La**fonction voix vers texte de WeChat/QQ**est aussi une alternative : appuyez longuement sur un message vocal « Convertir en texte ».

### Fonctionnalités « petites mais utiles » pour tout le monde

— **Toucher le dos**(iOS 14+) : [Paramètres] > [Accessibilité] > [Toucher] > [Toucher le dos], vous pouvez associer le**double tap/triple tap**pour déclencher capture d'écran, verrouillage, centre de contrôle, etc. Très pratique quand vous portez des colis avec les deux mains.

— **AssistiveTouch / Boule flottante** : iOS [Accessibilité] > [Toucher] > [AssistiveTouch], Android [Accessibilité] > [Navigation flottante]. Bouton virtuel remplaçant les gestes ou les boutons physiques, dépanne quand les boutons sont défectueux ou pour une utilisation à une main.

— **Contrôle par commutateur** : Contrôlez le smartphone via des commutateurs externes, clic unique, mouvements de tête,**conçu pour les utilisateurs avec des handicaps moteurs**. iOS [Accessibilité] > [Contrôle par commutateur], Android [Accessibilité] > [Contrôle par commutateur].

— **Reconnaissance sonore**(iOS) : [Accessibilité] > [Reconnaissance sonore], après activation, le smartphone « écoute » la sonnette, les pleurs de bébé, les alarmes incendie, les sirènes, etc.,**et vibre + affiche une notification à l'écran lorsqu'un son est détecté**, très précieux pour les utilisateurs malentendants et pendant le sommeil.

— **Rappel par flash LED** : iOS [Accessibilité] > [Audio/Visuel] > [Rappel par flash LED], Android [Paramètres] > [Notifications] > [Rappel par flash]. Le flash clignote lors des appels et notifications,**permet de percevoir sans son même dans un environnement bruyant**.

— **Audio mono** : [Paramètres] > [Accessibilité] > [Audio] > [Audio mono], fusionne les canaux gauche et droit. Les utilisateurs avec une audition unilatérale altérée ne perdent pas la moitié des informations sonores.

**La philosophie d'accessibilité d'Apple**

Apple investit massivement dans l'accessibilité, mettant à jour et ajoutant de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité chaque année. Le site d'Apple propose une page dédiée à l'accessibilité, détaillant l'utilisation de chaque fonctionnalité. Les fonctionnalités d'accessibilité d'iOS sont généralement plus complètes et plus fluides que celles d'Android, c'est d'ailleurs une raison importante pour laquelle de nombreuses personnes en situation de handicap choisissent Apple.

**Prenez 30 secondes pour essayer**

Trouvez un moment libre et faites les expériences suivantes :

1. Activez**VoiceOver / TalkBack**, essayez de naviguer dans WeChat en glissant à trois doigts sans utiliser vos yeux ;
2. Ouvrez les**sous-titres en temps réel**, parlez dans le smartphone et vérifiez la précision de la reconnaissance ;
3. Utilisez le**tap à trois doigts**pour agrandir un texte à 200 %, vivez le quotidien d'un

utilisateur malvoyant ;

4. Désactivez toutes les fonctionnalités précédentes, et réfléchissez à « si j'avais besoin de ces fonctionnalités en permanence, comment je voudrais qu'elles soient conçues ».

# Chapitre 6 : Protéger votre vie numérique —sécurité et vie privée

*Sécurité du smartphone = sécurité de la vie privée + sécurité du patrimoine. À l'ère où les données sont un actif, protéger votre smartphone, c'est vous protéger.*

## Écran de verrouillage : la première ligne de défense physique

L'écran de verrouillage est la première ligne de défense de votre smartphone, et aussi la plus facilement négligée.

### Classement des niveaux de sécurité :

1. **Mot de passe/code PIN** : Sécurité la plus élevée, garantie ultime (quand vous oubliez l'empreinte/le visage).
2. **Reconnaissance d'empreinte digitale** : Équilibre parfait entre sécurité et commodité.
3. **Reconnaissance faciale** : Le plus pratique, mais la sécurité dépend de la technologie (3D Face ID sécurisé, 2D facilement trompé par une photo).
4. **Déverrouillage par schéma** : Pratique mais laisse facilement des traces devinables.

### Configurer un verrouillage fort :

— Configurez impérativement un mot de passe complexe (n'utilisez pas votre date de naissance, 123456).
— Activez la biométrie.
— Réglez le délai de verrouillage sur « Immédiat » ou le plus court possible.

## « Localiser mon smartphone » : l'outil antivol ultime

**Il faut l'activer !**Il permet de :

— **Localiser** : Où est le smartphone perdu, le retrouver sur la carte.
— **Jouer un son** : Faire sonner le smartphone, pratique pour le chercher à la maison.

— **Mode perdu** : Verrouiller à distance le smartphone et afficher un numéro de contact.
— **Effacement à distance** : Dernier recours, effacer toutes les données (mais après effacement, la localisation n'est plus possible).

Allez dans [Paramètres], Apple cherchez « Localiser mon iPhone », Android cherchez « Localiser mon appareil » ou un service similaire de la marque, assurez-vous qu'il est activé (vert).

## Mise à jour système : appliquer les correctifs, boucher les failles

Le but principal des mises à jour système est de corriger les failles de sécurité, comme reboucher les trous d'un mur. Donc, quand vous voyez une notification de mise à jour système, essayez de mettre à jour le plus vite possible.

Bien sûr, les mises à jour de version majeure (comme iOS 17 vers iOS 18) peuvent avoir des problèmes de compatibilité, vous pouvez attendre quelques jours avant de mettre à jour.

## Identifier et prévenir les fraudes téléphoniques

Avec le développement rapide des technologies IA, le modèle cognitif traditionnel du « voir pour croire » est totalement caduc. Les escrocs utilisent désormais des technologies IA comme le Deepfake, passant de l'arnaque « à l'aveugle » à la criminalité « ciblée de précision ».

### Les types d'arnaques les plus courants à l'ère de l'IA

**(1) Arnaque par usurpation de visage et de voix par IA**

Les malfaiteurs collectent illégalement des photos haute définition publiées par la cible sur les réseaux sociaux ou quelques secondes d'échantillon vocal, puis utilisent la technologie de deepfake IA pour cloner une « vidéo de proche » ou une « voix » suffisamment convaincante. Scénarios courants :**accident de voiture urgent, prêt d'urgence, enlèvement**, etc. Ce type d'arnaque exploite les liens affectifs familiaux et amicaux, avec une**force de tromperie extrêmement élevée**.

**(2) Usurpation d'autorité / arnaque au service client**

La technologie IA peut simuler avec précision la voix et le ton du personnel du service client officiel, des autorités judiciaires et policières, et même synthétiser des captures d'écran de virement très réalistes, des documents administratifs électroniques, des mandats d'arrêt, etc., en**créant un climat de panique ou une pression d'autorité**, incitant la victime à transférer de l'argent ou à activer le partage d'écran, volant ainsi les informations du compte.

**(3) Arnaque IA à l'investissement financier**

Via des algorithmes IA, falsification de captures d'écran de rendements « garantis sans risque », d'interfaces de logiciels de trading quantitatif virtuels ou de rapports d'analyse d'investissement de « niveau maître », avec la promesse de rendements élevés comme appât, vente

de services d'investissement onéreux ou incitation des victimes à transférer des fonds vers des comptes de trading sous leur contrôle, pour**finalement disparaître avec l'argent**.

### Comment les démasquer —l'approche du « miroir révélateur »

L'IA peut cloner la voix et le visage, mais elle n'est pas invulnérable, il y a plusieurs failles exploitables :

— **Méthode de vérification par action** : Lors d'un appel vidéo, demandez activement à l'interlocuteur d'exécuter des actions consécutives prédéfinies, par exemple « passez rapidement la main devant votre visage », « montrez le contour de votre oreille de profil » ou « clignez rapidement 5 fois de suite ». Actuellement, la technologie de deepfake IA a du mal avec les occlusions dynamiques complexes, les scènes de mouvement rapide et les changements d'ombre,**avec des artefacts très probables comme des saccades, des distorsions du visage ou des bords défectueux**.

— **Méthode de vérification par mot de passe secret** : Établissez et utilisez des questions de vérification privées prédéfinies, comme « Quel plat avez-vous commandé lors de notre dernier dîner ensemble », « Quel a été le premier cadeau que je vous ai offert » et autres détails connus seulement des deux parties. Si l'interlocuteur hésite visiblement ou répond à côté,**mettez immédiatement fin à l'appel et activez le protocole de sécurité**.

— **Méthode de double vérification** : Respectez strictement le principe des «**quatre non et une vérification**» publié par le Bureau de la cybersécurité du ministère de la Sécurité publique —ne pas croire aveuglément les messages inconnus, ne pas transférer d'argent à la légère, ne pas divulguer d'informations personnelles sensibles, ne pas diffuser de contenu suspect. Pour toute transaction financière, vérifiez impérativement en**rappelant le numéro d'origine connu ou en confirmant en personne**. Pour les virements, il est recommandé de choisir le mode « crédit sous 24 heures », laissant une fenêtre de temps suffisante pour identifier une arnaque potentielle et récupérer les fonds.

### Schémas traditionnels courants (restez vigilants) :

— **Loterie/cashback par fausse tâche** : Appât, d'abord un petit gain puis une grosse arnaque.

— **Arnaque sentimentale** : « Pig butchering scam », cultiver une relation puis escroquer.

— **Usurpation d'identité d'un proche** : Vol de compte puis demande d'argent (encore plus difficile à distinguer à l'ère de l'IA).

### Protection intégrée du smartphone :

— Blocage des appels indésirables.

— Protection contre le vol de codes de vérification.

— Détection de sécurité des liens SMS.

**Formule anti-arnaque :**

**Ne pas croire aveuglément, ne pas divulguer, ne pas cliquer, ne pas transférer, en cas de doute, vérifiez d'abord !**Face à une « urgence », prenez 5 minutes pour vous calmer, presque toutes les arnaques se démasquent à ce moment-là.

## Résister au « doxxing » et aux attaques d'ingénierie sociale : couper la chaîne de fuite de données privées

Le principe central du « doxxing » (attaque d'ingénierie sociale) est de**collecter systématiquement, analyser et assembler les fragments numériques personnels pour construire un profil complet de la personne**. La clé de la prévention est de tracer des lignes rouges claires pour la vie privée personnelle et d'établir un système de protection multicouche.

### Anonymisation des photos

Les méthodes de base de nettoyage EXIF se trouvent au chapitre 2 « Gestion des images et du système de fichiers ». Avant de partager des photos sur les réseaux sociaux, il faut aller plus loin**supprimer complètement les métadonnées de la photo (informations EXIF)**, y compris la date de prise de vue, le modèle de l'appareil, les coordonnées GPS et autres données sensibles. Les informations clés contenues dans la photo comme le**numéro de porte, la plaque d'immatriculation, le code-barres du billet, le numéro de carte d'identité**doivent être strictement pixellisées ou floutées, évitant de révéler involontairement vos déplacements.

— iOS : Dans [Paramètres] > [Confidentialité et sécurité] > [Appareil photo], vous pouvez désactiver « Localisation précise » ; lors du partage, choisir « Uniquement la photo actuelle » permet de supprimer les métadonnées.

— Android : Certaines applications de galerie (comme Google Photos) vous demandent si vous souhaitez conserver les informations de localisation lors du partage.

— Outils universels : ExifTool, Metapho, etc. permettent de voir/éditer les EXIF.

### Restriction des autorisations d'application

Les méthodes de gestion des permissions de base sont détaillées au chapitre 4 « Gestion des permissions ». Dans un scénario de « protection contre le doxxing », il faut en plus vérifier et fermer régulièrement les permissions des applications de e-commerce et d'outils**micro, les contacts, la localisation**, empêchant les applications d'« écouter » vos conversations en arrière-plan ou de collecter illégalement votre réseau relationnel ; les applications inactives depuis longtemps mais occupant encore des autorisations élevées doivent être désinstallées rapidement, réduisant les points de fuite de données privées à la source.

— Quand vous voyez une demande d'« autorisation des contacts », posez-vous la question : cette application a-t-elle vraiment besoin de connaître tous mes contacts ?
— Une application non utilisée depuis trois mois, désinstallez-la sans hésiter. Les autorisations se resserrent avec le temps, pas l'inverse.

### Sécurisation des appareils connectés

Les caméras connectées, serrures connectées, enceintes connectées et autres appareils IoT doivent impérativement avoir leur**mot de passe de connexion par défaut modifié immédiatement**lors de la première utilisation, en configurant un mot de passe indépendant de haute intensité comprenant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux ; les fonctions d'accès à distance peu utilisées doivent rester désactivées, vérifiez régulièrement les mises à jour du firmware et corrigez les failles de sécurité en temps utile,**pour empêcher les pirates d'infiltrer et d'espionner l'intimité du foyer**.

**Avertissement basé sur un cas réel**

En 2022, la police d'une localité a signalé que des pirates avaient cracké les mots de passe par défaut de caméras de surveillance domestiques d'une marque (beaucoup d'utilisateurs ne les avaient jamais modifiés), volant les images de chambres de milliers de foyers et les revendant en ligne.**Ne pas changer le mot de passe par défaut = laisser la porte de chez soi grande ouverte**.

## Protection de la vie privée : vos données sont votre patrimoine

Les photos, historiques de discussion et traces de localisation dans votre smartphone sont en essence vos « actifs numériques ». Une fois divulgués, au mieux du spam publicitaire, au pire du doxxing, de la fraude voire du chantage.

### Principe de « minimisation » des autorisations d'application :

— **Localisation** : VTC/carte en « Toujours autoriser » ; les autres applications en « Autoriser uniquement pendant l'utilisation ».
— **Carnet de contacts** : Sauf nécessité (comme ajouter un ami WeChat), interdire systématiquement.
— **Album / Toutes les photos** : Depuis iOS 14+, vous pouvez autoriser « Photos sélectionnées » ; Android 13+ prend également en charge l'autorisation fine.
— **Micro / Caméra** : Désactivés par défaut, activez au besoin. En cas de suspicion d'enregistrement à votre insu, faites glisser le centre de contrôle pour vérifier la présence d'un « petit point vert/petit point orange ».
— **Suivi en arrière-plan** : Depuis iOS 14.5+, les applications doivent obligatoirement demander l'autorisation avant d'utiliser l'IDFA ; Android permet de désactiver l'« ID publicitaire ».

**Gestion pratique de la vie privée :**

— **Rapport de confidentialité (iOS)** : [Paramètres] > [Confidentialité et sécurité] > [Rapport de confidentialité des apps], voir quelles applications accèdent subrepticement à votre localisation, appareil photo, micro.

— **Historique d'utilisation des autorisations (Android)** : [Paramètres] > [Vie privée] > [Historique d'utilisation des autorisations], voir qui a accédé à des autorisations sensibles et quand.

— **Limiter le suivi publicitaire** : Désactivez « ID publicitaire » ou « Limiter le suivi publicitaire » dans les paramètres système, pour réduire le « harcèlement par publicités ciblées ».

## Liste de « premiers secours » après perte / vol

Ne paniquez pas si vous perdez votre smartphone, suivez cet ordre :

1. **Geler immédiatement la carte SIM** : Contactez l'opérateur pour la suspendre, évitant qu'elle serve à recevoir des codes de vérification.
2. **Verrouillage à distance** : Via le service cloud (iCloud / cloud de marque), activez le « Mode perdu ».
3. **Modifier les mots de passe importants** : Changez immédiatement les mots de passe de tous les comptes importants connectés au smartphone (paiement, banque, messagerie).
4. **Déposer plainte** : Allez au commissariat, notez le numéro IMEI. Facilite aussi la preuve d'identité si le smartphone est retrouvé.
5. **Prévenir vos proches** : Pour empêcher les escrocs d'emprunter votre identité pour demander de l'argent.
6. **(En dernier recours) Effacement à distance** : N'effectuez cette opération qu'en cas de perte définitive, la localisation devient inactive après effacement.

## Sécurité de la carte SIM et de l'eSIM

— **Configurer un PIN de carte SIM** : Après activation, à chaque redémarrage ou changement de carte, le code PIN est requis, empêchant de « retirer la carte et changer de smartphone » pour contourner le verrouillage.

— **Avantages de l'eSIM** : Pas de carte physique à retirer, sécurité plus élevée ; prend en charge la bascule entre plusieurs numéros, très pratique en voyage.

— **Risque de réémission de carte** : Méfiez-vous de l'arnaque de « réémission de carte par l'opérateur » —l'escroc se fait passer pour vous pour faire réémettre la carte SIM, prenant ainsi le contrôle de votre numéro de téléphone. Configurer « la réémission nécessite la présence personnelle du titulaire avec sa carte d'identité en boutique » est la défense la plus efficace.

**Ce qu'il ne faut absolument pas faire**

— Utiliser des mots de passe faibles comme date de naissance / 123456 / qwerty ;

— Envoyer votre code de vérification à qui que ce soit (même au « service client ») ;

— Cliquer sur des liens inconnus dans les SMS, surtout ceux commençant par 00 (numéros internationaux) ;

— Se connecter à la banque en ligne ou effectuer des paiements en Wi-Fi public ;

— Activer le « partage d'écran » ou le « contrôle à distance » pour un inconnu.

**Essayez d'activer et de simuler un « verrouillage à distance »**

1. Assurez-vous que la fonction « Localiser mon smartphone » est activée.
2. Sur le navigateur d'un ordinateur ou un autre smartphone, connectez-vous au compte de service cloud correspondant (iCloud.com ou le site du service cloud de la marque).
3. Trouvez la fonction « Localiser l'appareil », essayez d'envoyer une commande « Jouer un son » ou de simuler une commande « Verrouiller » sur votre propre smartphone, pour vous familiariser avec le processus complet.

# Chapitre 7 : Analyse complète des fonctions de pointe

*La technologie évolue sans cesse, et les fonctionnalités du smartphone aussi. Communication par satellite, communication hors réseau, détection d'accident, technologie SparkLink... Ces fonctions qui semblent sorties de la science-fiction ont en fait déjà intégré notre quotidien. Découvrons ensemble ces technologies de pointe.*

## Communication par satellite : demander de l'aide même sans signal

La communication par satellite est une avancée majeure dans le domaine des smartphones ces dernières années. Quand vous êtes en pleine nature sauvage, dans les montagnes profondes, sans aucun signal mobile, la communication par satellite peut être votre bouée de sauvetage.

### Principe de fonctionnement :

Le smartphone établit directement une connexion avec un satellite de communication en orbite pour envoyer un message de détresse. Actuellement, il prend principalement en charge l'envoi de SMS et d'informations de localisation, pas les appels téléphoniques.

### Modèles pris en charge :

— **Apple** : À partir de la série iPhone 14, l'envoi d'un SOS d'urgence par satellite est pris en charge. La série iPhone 17 permet en plus d'envoyer des iMessage et des SMS par satellite, avec une couverture élargie à davantage de régions.

— **Huawei** : La série Mate 50 commence à prendre en charge les messages par satellite Beidou (texte uniquement), la série Mate 60 Pro prend en plus en charge les appels par satellite Tiantong (possibilité d'appeler), la série Mate 70 renforce encore les capacités de communication par satellite.

— **Xiaomi/OPPO/vivo** : Depuis 2024, les modèles phares prennent progressivement en charge la fonction de messages par satellite Beidou.

— **Tendance de développement** : La communication par satellite passe d'une fonction exclusive aux modèles phares haut de gamme à une diffusion vers les modèles intermédiaires. Le système de satellites Beidou chinois bénéficie de la prise en charge la plus large sur les smartphones nationaux.

### Scénarios d'utilisation :

— Randonnée aventureuse, détresse en montagne.
— Détresse en mer.
— Catastrophes naturelles coupant les communications terrestres.

### Méthode d'utilisation :

1. Assurez-vous d'être dans un espace dégagé, avec une vue sur le ciel.
2. Ouvrez la fonction de communication par satellite du smartphone (généralement dans l'interface d'appel d'urgence).
3. Suivez les instructions à l'écran pour pointer vers le satellite.
4. Envoyez le message de détresse prédéfini et votre localisation.

**Le saviez-vous**

La communication par satellite nécessite une antenne matérielle spéciale dans le smartphone, tous les smartphones ne la prennent pas en charge. De plus, la communication par satellite nécessite généralement un abonnement payant, mais la fonction de détresse d'urgence est généralement gratuite.

## Communication hors réseau : un nouveau mode de communication à courte distance

La « communication hors réseau » désigne la technologie permettant à deux smartphones de communiquer directement entre eux en l'absence de réseau mobile et de Wi-Fi.

### Principe technique :

Utilise le Bluetooth ou des fréquences radio dédiées pour établir une connexion point à point à courte distance (généralement de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres).

### Scénarios d'application :

— **Activités de plein air** : Communication entre membres d'une équipe en randonnée ou en camping.
— **Secours en cas de catastrophe** : Quand les communications sont coupées après un séisme ou une inondation.

— **Grands événements** : Concerts, événements sportifs avec une forte affluence et un signal faible.

### Plateformes prises en charge :

— **Apple** : « NameDrop » et « Trouver des amis hors ligne » d'iOS 17.
— **Huawei** : L'application Canghai prend en charge les appels hors réseau.
— **Xiaomi** : Certaines fonctions du centre Xiaomi Miaoxiang.

## Détection d'accident de voiture : sauver des vies au moment critique

La détection d'accident est une fonctionnalité qui utilise les capteurs du smartphone pour détecter un accident grave et appeler automatiquement les secours.

### Principe de fonctionnement :

Le smartphone utilise plusieurs capteurs —accéléromètre, gyroscope, baromètre, micro —pour déterminer de manière globale si une collision grave s'est produite. Après détection, le smartphone :

1. Affiche un compte à rebours, vous demandant si vous allez bien.
2. Si vous ne répondez pas à la fin du compte à rebours, appelle automatiquement les secours.
3. Envoie votre localisation à vos contacts d'urgence.

### Modèles pris en charge :

— **Apple** : iPhone 14 et ultérieurs.
— **Android** : Certains modèles haut de gamme prennent progressivement en charge cette fonction.

### Précautions :

— La fonction doit être activée pour être utilisée.
— Peut se déclencher par erreur (comme sur des montagnes russes ou lors d'un exercice intense), il suffit d'annuler à temps.
— Dépend des capteurs et des algorithmes, pas fiable à 100 %, mais constitue une couche de protection supplémentaire.

# Technologie SparkLink : la connexion sans fil de nouvelle génération

SparkLink est une technologie de communication sans fil de nouvelle génération développée sous l'impulsion de Huawei, visant à remplacer le Bluetooth et le Wi-Fi dans certains scénarios. Elle surpasse les solutions existantes sur les indicateurs clés : débit en bande de base jusqu'à 900 Mbps (largement supérieur aux 50 Mbps du Bluetooth), latence aussi basse que 20 $\mu$ s (Bluetooth environ 15 ms), réseau unique prenant en charge 4096 appareils connectés simultanément (Bluetooth généralement moins de 8).

### Caractéristiques techniques :

— **Ultra-faible latence** : Latence de bout en bout de seulement 20 microsecondes (0,02 ms), deux ordres de grandeur inférieurs au Bluetooth, la synchronisation jeu et musique est quasi imperceptible.

— **Débit élevé** : Débit maximal par liaison de 900 Mbps, des dizaines de fois supérieur à l'audio Bluetooth, permet de transmettre de l'audio sans perte voire de la vidéo HD.

— **Faible consommation** : Consommation en veille comparable au Bluetooth, mais efficacité de transmission supérieure, énergie par donnée plus faible.

— **Couverture étendue + haute concurrence** : Portée de connexion supérieure de plus de 50 % au Bluetooth, réseau unique prenant en charge plus de mille appareils simultanément.

### Scénarios d'application :

— **Écouteurs sans fil** : Latence plus faible, synchronisation audio-vidéo pour les jeux.

— **Montres connectées** : Connexion plus stable.

— **Maison connectée** : Plus d'appareils connectés simultanément.

— **Connectivité embarquée** : Connexion smartphone-système embarqué plus fluide.

### Appareils pris en charge :

Actuellement principalement les appareils de l'écosystème Huawei, comme la série Huawei Mate 60, certains écouteurs et montres Huawei. D'autres marques prendront en charge à l'avenir.

**Perspectives technologiques**

La technologie SparkLink représente l'orientation future des communications sans fil. Avec l'adhésion de davantage de fabricants, nous verrons probablement davantage d'appareils prenant en charge SparkLink, pour une meilleure expérience sans fil.

**Vérifiez : votre smartphone prend-il en charge ces fonctionnalités**

1. Recherchez « satellite » dans les paramètres pour voir s'il y a des options de communication par satellite.
2. Recherchez « détection d'accident » ou « SOS d'urgence », vérifiez si c'est activé.
3. Si votre smartphone est un Huawei, vérifiez s'il prend en charge la connexion d'appareils SparkLink.
4. Apprenez à utiliser ces fonctionnalités, elles pourraient vous servir au moment critique.

# Partie II : Logiciel (Chapitres 8-14)

# Chapitre 8 : Communication : SMS, appels et réseaux sociaux

*La communication est la mission première et essentielle du téléphone. Aujourd'hui, elle est passée d'un simple outil d'appels et de SMS à un écosystème complexe englobant messageries instantanées, réseaux sociaux et e-mails.*

## I. Fonctions avancées de l'application Téléphone

L'application Téléphone des smartphones modernes est bien plus qu'un simple clavier de numérotation : elle intègre l'enregistrement d'appels, le blocage des appels indésirables, l'identification intelligente et d'autres outils puissants.

### Enregistrement des appels (attention à la conformité juridique) :

- Utilité : conserver le contenu d'appels importants pour des comptes rendus de travail, des entretiens, des engagements clients ou la conservation de preuves en cas de litige.
- Note juridique : en Chine, l'enregistrement d'un appel ne peut être utilisé comme preuve que s'il a été obtenu avec le consentement de l'autre partie, ou dans le cadre de la défense de ses droits légitimes.
- Enregistrement unilatéral vs consentement mutuel : sur le plan juridique, un enregistrement réalisé « sans le consentement de l'autre partie » n'est pas automatiquement nul. Selon les interprétations judiciaires de la Cour populaire suprême, tant que le mode d'obtention ne porte pas gravement atteinte aux droits légitimes d'autrui, ne viole pas une disposition légale prohibitive et ne contrevient pas aux bonnes mœurs, il peut encore être produit comme preuve. Toutefois, certaines juridictions provinciales appliquent des critères plus stricts aux « enregistrements secrets » dans les affaires civiles ; dans les affaires pénales, le contrôle de légalité est généralement plus exigeant.
- Différences régionales : les tribunaux de Pékin, Shanghai ou Guangdong sont relativement plus souples quant à l'enregistrement unilatéral comme preuve civile ; en revanche, les enregistrements impliquant des secrets commerciaux ou la vie privée exigent une prudence particulière partout, et peuvent être écartés pour atteinte à la vie privée.

— Comment procéder : sur Android, l'écran d'appel propose en général un bouton « Enregistrer » ; iOS ne propose pas d'enregistrement d'appels natif et nécessite une application tierce ou un casque Bluetooth avec fonction d'enregistrement.

**Limites d'usage de l'enregistrement**

— Ne jamais utiliser un enregistrement pour faire du chantage, le diffuser ou humilier publiquement quelqu'un.

— Ne diffusez pas les contenus qui touchent à la vie privée de tiers (par exemple une conversation d'autres personnes enregistrée par hasard).

— Dans les situations importantes, annoncez oralement dès le début de l'appel que « cet appel sera enregistré » : c'est plus conforme et cela renforce la valeur probante.

### Gestion approfondie des appels indésirables :

— Principe : l'application Téléphone interroge en ligne une immense base de numéros et affiche, à l'arrivée d'un appel, « appel indésirable », « appel frauduleux » ou le nom d'une entreprise.

— Activation : sur Android, ouvrez l'application Téléphone > Réglages > Blocage des appels indésirables ; sur iOS, Réglages > Téléphone > Identification et blocage des appels. Pour les chemins précis par marque et les options recommandées, voir le tableau comparatif des marques du chapitre 13 « Outils système pratiques ».

— Principales plateformes de signalement : en Chine, le signalement des numéros repose surtout sur trois fournisseurs de données —Tencent Mobile Manager, 360 Mobile Guard et Dianhua Bang (Tapir). Les opérateurs (China Mobile / China Unicom / China Telecom) s'appuient souvent sur ces données pour l'affichage du « nom du titulaire » et le « blocage des appels indésirables ». Les bases de signalement des fabricants (Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo) collaborent en général avec ces fournisseurs.

— Que faire en cas de signalement erroné : si votre numéro professionnel est à tort étiqueté « livraison », « colis » ou « appel indésirable », vous pouvez contester via les canaux suivants : Dianhua Bang : rendez-vous sur la plateforme de contestation des numéros (haoma.tk.cn) et fournissez une pièce d'identité.

— 360 : utilisez la fonction « Contester un numéro » dans l'application 360 Mobile Guard.

— Tencent : via la mini-programme « Tencent Mobile Manager », page « Contester un numéro ».

— Grands opérateurs : les abonnés China Mobile peuvent envoyer le SMS « KTFSR » au 10086 pour activer la protection anti-indésirables ; les abonnés China Telecom peuvent suivre le compte officiel « Tianyi Anti-Spam » ; les abonnés China Unicom règlent la fonction dans « Unicom Mobile Manager ».

Protection avancée : activez le « blocage des appels à haute fréquence » de l'opérateur (par exemple la limitation des appels à haute fréquence de China Mobile) pour bloquer automatiquement les appels vocaux robotisés.

Capacités de blocage intégrées au téléphone : Identification des appels / blocage intelligent : signalement et blocage automatiques des appels indésirables, frauduleux ou publicitaires grâce à une base de numéros.

Liste noire / liste blanche : bloquez manuellement les numéros indésirables connus ; ajoutez à la liste blanche vos contacts et les numéros de livraison pour éviter les blocages intempestifs.

Filtrage des SMS par mots-clés : les SMS contenant des termes comme « vous avez gagné », « prêt » ou « cliquez sur le lien » sont automatiquement classés dans la boîte de blocage.

Silence des appels inconnus sur iOS : les appels absents de vos contacts sont simplement renvoyés en messagerie vocale sans vous déranger ; pratique en cas d'appels indésirables nombreux, mais attention aux appels importants d'inconnus.

Mode Ne pas déranger : la nuit ou pendant une réunion, n'autorisez que les appels de vos contacts, avec une programmation horaire ; votre sommeil s'améliore aussitôt.

Quels logiciels associer : commencez par le blocage intégré au système, puis ajoutez le Centre national anti-fraude et la protection de l'opérateur ; pour le nettoyage, des outils légers comme Qingzhuo conviennent, mais une seule application de sécurité/nettoyage par catégorie suffit —voir le chapitre 13.

### Qu'est-ce que VoLTE/VoNR et comment l'activer :

— VoLTE (Voice over LTE) : technologie d'appel vocal sur réseau 4G ; l'appel ne bascule plus en 2G/3G, vous pouvez naviguer tout en téléphonant, avec une meilleure qualité audio et une connexion plus rapide.

— VoNR (Voice over NR) : appels vocaux sur 5G, évolution de la VoLTE. Latence plus faible, meilleure qualité audio et prise en charge de la visioconférence HD. Nécessite un téléphone 5G + un forfait 5G + une couverture 5G locale.

— Activation : sur iOS, Réglages > Données cellulaires > Options de données cellulaires > Voix et données, activez « VoLTE » ; sur Android, Réglages > Réseau mobile > Données mobiles > Avancé, cherchez l'interrupteur « Appel HD VoLTE ». Les opérateurs l'activent souvent par défaut ; si le réseau se coupe pendant les appels, c'est souvent que la VoLTE n'est pas activée.

**Le saviez-vous ?**

Si Internet ralentit ou se coupe pendant un appel, c'est souvent parce que VoLTE/VoNR n'est pas activé et que le téléphone bascule en 2G/3G. Une fois activé, vous pouvez « téléphoner et regarder des vidéos en même temps ».

## II. SMS et iMessage/RCS

Les SMS traditionnels ne sont pas obsolètes : ils restent un canal fiable pour recevoir les codes de vérification, les notifications bancaires et les messages officiels.

— iMessage : messages envoyés via Internet entre appareils Apple, affichés en bulles bleues. Prise en charge des photos/vidéos haute qualité, des accusés de lecture, etc. Entièrement gratuit et chiffré de bout en bout.

— RCS : protocole de communication nouvelle génération porté par les opérateurs mondiaux et Google. Fonctionnalités proches d'iMessage ou de WeChat, mais basé sur le numéro de téléphone.

— Interopérabilité iMessage et RCS : depuis iOS 18, Apple prend en charge la norme RCS. iPhone et Android peuvent donc s'envoyer des photos HD, des accusés de lecture et des indicateurs de saisie via RCS, et en finir avec la rupture d'expérience des « bulles vertes ». Il faut toutefois que les deux opérateurs activent RCS et que les versions système soient suffisamment récentes.

### Déploiement du RCS en Chine :

— China Mobile : déploiement précoce du RCS ; certaines provinces prennent déjà en charge le service « Messages 5G » avec messages enrichis et cartes interactives. L'appareil doit être compatible et le service activé en boutique.

— China Telecom : service proposé via « Messages 5G China Telecom » ; certains forfaits le prennent en charge par défaut, les anciens abonnés doivent envoyer une commande SMS pour l'activer.

— China Unicom : déploiement des Messages 5G dans les grandes villes, mais la couverture des terminaux est inégale ; de nombreux Android doivent encore activer manuellement « Messages enrichis » ou « Messages 5G » dans l'application SMS.

— Expérience réelle : le déploiement du RCS en Chine est plus lent que prévu, freiné par la domination de l'écosystème WeChat et l'adaptation inégale des terminaux. Au quotidien, WeChat reste le canal principal ; le RCS joue surtout un rôle de « diffusion officielle » (notifications bancaires, messages administratifs).

**Règles de sécurité des codes de vérification**

— Ne transmettez jamais de code de vérification : quiconque vous demande de « lire le code » ou de « transférer le SMS » peut être un escroc, y compris ceux qui se font passer pour le « service client », un « livreur » ou les « autorités ». Code de vérification = votre porte-monnaie.

— SMS d'hameçonnage : méfiez-vous des liens dans les SMS du type « votre ETC a expiré », « carte d'assurance maladie bloquée » ou « colis perdu, indemnisation ». Les organismes légitimes ne demandent jamais de numéro de carte bancaire ni de mot de passe par SMS.

— Identification des numéros : les SMS bancaires officiels proviennent en général de numéros courts en 95 ou de 1069 + signature d'entreprise ; une « notification bancaire » envoyée depuis un numéro mobile ordinaire à 11 chiffres est presque toujours une arnaque.

— Sauvegarde de la double authentification : ne changez pas légèrement le numéro lié à vos comptes importants ; si vous devez en changer, dissociez d'abord tous les comptes clés, sinon le nouveau titulaire pourrait réinitialiser vos mots de passe par SMS.

## III. WeChat/QQ : gérer les applications sociales nationales

WeChat et QQ sont devenus de véritables « super-applications » réunissant messagerie, paiement et accès à l'information.

### Sauvegarde et migration de l'historique de discussion :

1. Connectez-vous à WeChat pour PC ou Mac sur votre ordinateur.
2. Cliquez sur le menu en bas à gauche > [Migration et sauvegarde] > [Sauvegarde et restauration].
3. Choisissez « Sauvegarder l'historique de discussion sur l'ordinateur », puis sélectionnez sur le téléphone les discussions à sauvegarder.
4. Migration vers un nouveau téléphone : sur l'ancien appareil, WeChat [Moi] > [Réglages] > [Général] > [Migration et sauvegarde de l'historique] > [Migrer] > [Migrer vers téléphone/tablette], puis scannez le code QR.

### Nettoyage approfondi de l'espace de stockage :

— Accès standard : WeChat [Moi] > [Réglages] > [Général] > [Espace de stockage] ; vous pouvez vider le cache et nettoyer finement l'historique par date ou type de fichier.

— Nettoyage dans une discussion : ouvrez une discussion > « ⋯» en haut à droite > [Historique] > [Gérer l'espace de stockage] ; supprimez séparément photos, vidéos et fichiers d'une discussion tout en conservant le texte.

— Nettoyage des photos/vidéos originales : les fichiers HD reçus dans les groupes prennent le plus de place ; dans [Gérer l'espace de stockage], cochez « Originaux » pour les supprimer en lot.

— Désactiver le téléchargement automatique : [Réglages] > [Général] > [Photos, vidéos, fichiers et appels], désactivez « Téléchargement automatique » pour éviter la mise en cache silencieuse de nombreux fichiers de groupe en Wi-Fi.

— Cache des mini-programmes : dans [Découvrir] > [Mini-programmes], maintenez un mini-programme rarement utilisé puis supprimez-le pour libérer son cache local.

— Sauvegarde compressée de l'historique : lors d'une sauvegarde WeChat pour PC, cochez « Compresser » pour réduire plusieurs Go d'historique à 30-50 % du volume initial.

**Astuces de gestion de groupe :**

— Annonce de groupe : le propriétaire/l'administrateur la publie via « ⋯» en haut à droite > [Annonce de groupe] ; notification forte pour tous, idéale pour les annonces importantes. Elle s'affiche automatiquement aux nouveaux membres.

— Tâches de groupe : le propriétaire peut transformer un message épinglé en « tâche de groupe » ; une pastille rouge apparaît au-dessus de la tête des membres et disparaît une fois la tâche validée. Idéal pour les inscriptions et la collecte de missions.

— Chaîne de groupe (jielong) : tape « #chaîne » dans la zone de saisie pour lancer un tour de liste, parfait pour commander à manger ou recueillir des inscriptions. Les réponses se regroupent automatiquement en haut de la discussion du groupe, ce qui évite le flot de messages.

— Live de groupe : « + » en haut à droite > [Live de groupe] ; diffusez un live réservé au groupe, utile pour les formations internes, les réunions de famille ou les tests produits.

— Réduire une discussion de groupe : dans la liste des groupes, faites glisser le nom vers la gauche > [Réduire] ; les groupes peu importants sont rangés dans « Groupes réduits » et ne notifient que lorsqu'on vous mentionne.

— Seul le propriétaire/l'administrateur peut @tous : au-delà de 500 membres, les membres ordinaires ne peuvent plus mentionner tout le monde, ce qui limite les interruptions.

**Gestion fine des autorisations Moments :**

— Visibilité par groupe : en publiant, cliquez sur « Qui peut voir », puis « Visible par certains » ou « Masquer à certains », et ciblez selon vos étiquettes prédéfinies (« Collègues », « Famille », « Clients »⋯).

— Portée de consultation des Moments : [Moi] > [Réglages] > [Autorisations des amis] > [Moments] > [Portée de consultation des Moments] ; choix entre « 3 derniers jours / 1 mois / 6 mois / Tout ». Six mois est un bon compromis entre vie privée et vie sociale.

— Masquer un Moment : maintenez une publication > [Ne pas voir ses Moments] ou [Ne plus suivre] ; l'intéressé n'en sera pas informé.

— Gestion des publicités Moments : [Moi] > [Réglages] > [À propos de WeChat] > [Informations personnelles et autorisations] > [Gestion des publicités personnalisées] ; vous pouvez désactiver les recommandations basées sur le comportement.

— Dix Moments pour les inconnus : [Autorisations des amis] > [Moments] > [Autoriser les inconnus à voir dix Moments] ; désactivez cette option pour empêcher les inconnus de parcourir vos anciennes publications.

## IV. Comparatif des appels vidéo

Chaque outil d'appel vidéo a ses forces ; choisir le bon selon la situation rend la communication plus fluide.

— Appel vidéo WeChat : couverture nationale, pour tous les âges. Idéal pour les échanges quotidiens entre proches. Jusqu'à 20 participants (via la mini-programme « vidéo de groupe ») ; la qualité baisse nettement si le réseau est faible.

— FaceTime : exclusif à l'écosystème Apple, excellente qualité et chiffrement de bout en bout. Depuis iOS 15, invitation par « lien » des utilisateurs Android/Web, mais l'hôte doit être sur un appareil Apple. Idéal pour les familles multi-appareils.

— Zoom : référence pour les réunions internationales, jusqu'à 100 participants gratuitement pendant 40 minutes. Partage d'écran, arrière-plan virtuel, salles de sous-groupes : parfait pour la collaboration internationale/distancielle.

— Tencent Meeting : référence professionnelle en Chine, intégré à WeChat, connexion par QR code. Jusqu'à 300 participants (version payante), enregistrement cloud, sous-titres en temps réel, comptes rendus : idéal pour les formations internes et les grandes réunions.

— Recommandations : pour un échange individuel, WeChat ; entre utilisateurs Apple, FaceTime ; pour une réunion professionnelle formelle, Zoom ou Tencent Meeting (Tencent en Chine, Zoom à l'international).

### Bande passante requise et consommation de données :

— Appel vidéo WeChat : environ 500 Kbps à 1 Mbps ; qualité standard ~3-5 Mo/min, HD ~8-12 Mo/min.

— FaceTime : SD ~1 Mbps, 720p ~2 Mbps, 1080p à partir de 4 Mbps. Environ 5-15 Mo/min.

— Zoom/Tencent Meeting : 720p ~1,5-3 Mbps, 1080p 3-5 Mbps. Environ 300-800 Mo/heure ; l'organisateur d'une réunion multi-participants consomme davantage.

— Conseil : privilégiez le Wi-Fi pour les longs appels vidéo ; en données mobiles, réduisez la qualité (désactivez « vidéo HD » dans les réglages de l'application) pour économiser la data.

### Astuces pour améliorer la qualité vidéo :

— Lumière : dos à la fenêtre, visage tourné vers la source lumineuse (la lumière naturelle est idéale) ; évitez le contre-jour qui assombrit le visage.

— Angle : caméra légèrement au-dessus des yeux pour éviter le double menton ; en mode paysage, tenez le téléphone à deux mains pour plus de stabilité.

— Audio : un casque évite l'écho et les sifflements ; en environnement calme, n'activez pas le haut-parleur.

— Réseau : privilégiez le Wi-Fi ; en 4G/5G, rapprochez-vous d'une fenêtre pour limiter l'affaiblissement du signal ; en réunion, masquez les autres vidéos et ne gardez que l'intervenant.

— Flou d'arrière-plan : Tencent Meeting et Zoom proposent un flou IA pour masquer un fond encombré. Préférez des vêtements unis pour éviter l'effet « écran vert » avec un fond de couleur proche.

**Astuce**

Si le réseau ralentit, coupez d'abord la vidéo et gardez l'audio : c'est plus poli que de raccrocher. Avant une réunion importante, testez la bande passante avec la fonction « Test réseau » de Tencent Meeting.

## V. E-mail : configuration et usage sur mobile

— Ajouter un compte : iOS Réglages > Mail > Comptes > Ajouter un compte ; Android dispose en général d'une application « E-mail ».

— Astuces : définissez des notifications distinctes pour chaque compte ; utilisez les gestes de glissement pour archiver, supprimer ou marquer rapidement un e-mail.

### Différences entre IMAP, POP3 et Exchange :

— POP3 : télécharge les e-mails puis supprime par défaut l'original du serveur ; conserve uniquement la copie locale. Adapté à un seul appareil avec lecture hors ligne. Inconvénient : l'historique disparaît lors du changement d'appareil ; plus recommandé.

— IMAP : les e-mails restent sur le serveur, le local n'est qu'un cache. Multi-appareils (téléphone/ordinateur/tablette) synchronisés —lu sur un terminal = lu partout. Protocole actuellement recommandé.

— Exchange (avec ActiveSync) : protocole Microsoft qui synchronise aussi calendrier, contacts et tâches. Premier choix pour la messagerie d'entreprise. Pris en charge par Outlook, NetEase Enterprise Mail et Tencent Enterprise Mail.

— Conseil de choix : e-mail personnel IMAP ; e-mail professionnel Exchange d'abord, puis IMAP ; évitez POP3, sauf besoin d'archivage spécifique.

### Configuration d'un e-mail professionnel :

1. iOS : [Réglages] > [Mail] > [Comptes] > [Ajouter un compte] > « Microsoft Exchange » ou « Autre ».
2. Android : dans l'application « E-mail » intégrée ou Outlook, choisissez « Ajouter un compte », puis saisissez l'adresse complète et le mot de passe.
3. Serveurs (exemple Exchange) : l'adresse est souvent « mail.nomdedomaine.com » ou « outlook.office365.com » ; le domaine correspond au nom court de l'entreprise.
4. Si « impossible de vérifier le serveur » s'affiche, saisissez manuellement : serveur entrant (IMAP) port 993, chiffrement SSL ; serveur sortant (SMTP) port 465 ou 587, chiffrement TLS.
5. Après connexion, activez dans [Réglages du compte] le « push » pour recevoir les e-mails en temps réel, et désactivez l'aperçu des e-mails pour protéger les informations confidentielles.

**Conseil**

Un e-mail d'entreprise exige souvent un « mot de passe d'autorisation client » ou un « code d'autorisation IMAP/SMTP » généré par l'administrateur ; le mot de passe web habituel ne suffit pas. En cas d'échec, créez d'abord le code dans les réglages web, puis saisissez-le sur le téléphone.

**Pratique : sauvegarder une fois l'historique WeChat sur l'ordinateur**

1. Lancez la sauvegarde sur l'ordinateur : ouvrez WeChat pour PC > menu en bas à gauche > [Migration et sauvegarde] > [Sauvegarde et restauration].
2. Choisissez la sauvegarde vers l'ordinateur : cliquez sur « Sauvegarder l'historique de discussion sur l'ordinateur ».
3. Sélectionnez sur le téléphone le contenu à sauvegarder, puis attendez la fin de la sauvegarde.

# Chapitre 9 : Travail et apprentissage mobiles

*Je pensais aussi autrefois que travailler sur smartphone c'était « se débrouiller », jusqu'au jour où j'ai oublié mon ordinateur en déplacement et j'ai réussi à modifier un appel d'offres et signer un contrat uniquement avec mon smartphone. Honnêtement, le goulot d'étranglement du travail mobile n'est souvent pas le smartphone lui-même, mais votre méconnaissance de ses capacités.*

## Traitement de documents : éditer et créer au creux de la main

Éditer des documents sur l'écran d'un smartphone, ça ne fait pas la même sensation que sur ordinateur. Le plus gros problème est le petit écran, les doigts épais, la mise en page qui dérape facilement. Mais quelques astuces améliorent nettement l'expérience :

— **WPS Office** : La meilleure localisation, parfaitement compatible avec les formats Microsoft (docx/xlsx/pptx), l'ensemble d'outils PDF intégré est très riche. J'aime particulièrement sa fonction « commentaire vocal » —quand vous relisez un contrat et que taper n'est pas pratique, dictez simplement vos remarques au smartphone, il les convertit automatiquement en annotation texte collée dans le document. De plus, WPS intègre une vaste bibliothèque de modèles gratuits, ce qui fait gagner beaucoup de temps pour les CV et les présentations de rapport.

— **Microsoft 365** : Si votre entreprise utilise Office authentique, c'est le meilleur choix. La compatibilité de format avec la version bureau est quasi parfaite, sans les légers décalages de mise en page que WPS peut parfois produire sur certaines mises en page complexes. Intégration profonde avec OneDrive : le document que vous modifiez à moitié sur l'ordinateur s'ouvre dans sa dernière version sur le smartphone.

— **Shimo Documents/Tencent Documents** : Ce sont les représentants de la « collaboration en ligne ». Adaptés à l'édition simultanée d'un document par plusieurs personnes, les modifications de chacun s'affichent en temps réel. J'ai utilisé Shimo Documents avec des amis pour préparer un guide de voyage, deux personnes remplissant le tableau en même temps, bien plus efficace que de le faire seul.

**Flux de travail pratique** : Mon habitude actuelle —les fichiers importants sur OneDrive, l'édition quotidienne avec WPS, la collaboration d'équipe sur Shimo Documents. Depuis que mes fichiers sont dans le cloud, je n'ai plus jamais eu la gêne du « clé USB oubliée ».

## Applications de prise de notes : de la note rapide au système de connaissances

Pour prendre des notes, beaucoup de gens veulent d'abord mettre en place un système complexe, puis abandonnent au bout de trois jours. Mon conseil : commencez léger —adoptez d'abord l'habitude de « noter », puis réfléchissez à la « gestion ».

— **Notes rapides —le système intégré suffit** : L'application Notes iOS se lance extrêmement vite, et prend en charge le scan de documents, l'écriture manuscrite, l'enregistrement vocal. Les applications de notes de chaque marque Android ne sont pas en reste, elles se lancent rapidement même depuis l'écran de verrouillage. Ces outils sont parfaits pour noter des idées temporaires, des listes de courses, des points de réunion. La clé est la rapidité de lancement, vous notez dès que l'idée vient, sans attendre le chargement de l'application.

— **Lecture différée —collecter l'information** : La fonction « Fenêtre flottante » de WeChat est en fait un outil caché. Vous voyez un bon article sans le temps de le lire, cliquez sur « Fenêtre flottante » en haut à droite, il se réduit en un petit point collé au bord de l'écran, accessible à tout moment. Bien plus pratique que de transférer vers « Assistant de transfert de fichiers ». De plus, des outils de lecture différée comme Cubox ou Pocket peuvent collecter sur toutes les plateformes les bons contenus trouvés n'importe où.

— **Construire un système —Notion et Feishu** : Quand vous trouvez que vos notes éparses deviennent difficiles à retrouver, passez à Notion. C'est vraiment flexible —vous pouvez créer une « base de données de notes de lecture », organisée automatiquement par titre, auteur, note ; ou construire un « tableau de projet » visualisant la progression des tâches. La « table multidimensionnelle » de Feishu est similaire, avec un accès plus rapide en Chine. J'utilise Notion pour gérer tous mes supports d'écriture, notes d'apprentissage et progression de projets, depuis plus de trois ans.

**Une stratégie de prise de notes pratique** : Mon habitude personnelle est le « trépied » —idées temporaires dans les notes système (lancement instantané), articles à lire dans la fenêtre flottante WeChat (pratique), connaissances à accumuler sur le long terme dans Notion (systématisé). Ne cherchez pas d'emblée à tout mettre dans un seul outil, c'est le meilleur moyen d'abandonner.

## Numérisation et OCR : faire entrer le monde papier dans le smartphone

La numérisation par smartphone, bien maîtrisée, fait vraiment gagner beaucoup de trajets au magasin d'imprimerie. La dernière fois que j'ai fait un visa, j'avais besoin de versions électroniques de plein de documents, tout a été fait au smartphone.

— **Utilisateurs iPhone** : La fonction de scan intégrée à Notes iOS est déjà très bonne. Ouvrez Notes touchez l'icône appareil photo sélectionnez « Scanner un document », visez le document, il détecte automatiquement le cadre et corrige la perspective. Après la prise de vue, vous pouvez ajuster les couleurs —le mode « Noir et blanc » donne un résultat proche d'un scanner, « Niveaux de gris » convient aux documents avec des images.

— **Utilisateurs Android** : Beaucoup d'appareils photo de marque intègrent un mode « Scan de document ». Si vous ne le trouvez pas, téléchargez Microsoft Lens depuis la boutique d'applications (gratuit, et intégré à OneDrive).

— **OCR reconnaissance de texte** : Pour extraire le texte d'un scan pour l'éditer, il faut l'OCR. La fonction « Extraire le texte » intégrée à WeChat est la plus simple —appuyez longuement sur l'image pour l'utiliser, le taux de reconnaissance est correct. Pour un traitement en masse, utilisez l'application Baimiao ou Quanneng Saomiao Wang. Pour la reconnaissance du chinois, le moteur OCR de Baidu donne de bons résultats ; la fonction image vers texte de WPS est également très précise.

— **Astuce de scan** : Placez le document dans un endroit bien éclairé, idéalement avec une lampe de bureau éclairant de côté, pour éviter que votre ombre ne se projette sur le document. Si le document est corné, aplatissez-le avant de prendre la photo. Les documents de plusieurs pages peuvent être scannés en continu puis fusionnés en un seul PDF, pas besoin de les enregistrer page par page.

## Comment choisir un cloud : pas le meilleur, seulement le plus adapté

J'ai longtemps réfléchi au choix du cloud, et j'ai finalement compris que tout dépend de votre « écosystème principal ».

— **Écosystème Apple complet iCloud** : Synchronisation si fluide qu'on ne la sent pas. Les photos prises sur le smartphone sont automatiquement sur l'ordinateur quelques minutes plus tard. Et Apple fait la protection de la vie privée la plus stricte. Mais les inconvénients sont évidents : le partage interplateforme vers Android ou Windows est compliqué, seulement 5 Go gratuits, l'extension est payante.

— **Windows principal OneDrive** : Si vous utilisez un PC Windows + Office 365, OneDrive est le compagnon idéal. Un document enregistré dans Word est automatiquement

dans le cloud. 1 To avec l'abonnement Office est très avantageux. La sauvegarde automatique des photos par l'application smartphone est aussi très pratique.

— **Partage en Chine Baidu Netdisk** : Honnêtement, la limitation de vitesse de téléchargement de Baidu Netdisk est toujours critiquée, mais son écosystème de partage est imbattable. Une grande partie des ressources d'apprentissage et de divertissement sur le web chinois est partagée via Baidu Netdisk. Si vous ne faites que télécharger occasionnellement des fichiers partagés, la version gratuite suffit. Si vous êtes un collectionneur intensif de ressources, prenez l'abonnement, le temps économisé vaut bien plus cher.

— **Alibaba Cloud Drive / Quark Cloud Drive** : Ce sont les nouveaux venus de ces dernières années. Alibaba Cloud Drive n'a pas de limitation de vitesse d'upload/download (pour l'instant), Quark Cloud Drive est profondément intégré au navigateur Quark, vous pouvez enregistrer directement dans le cloud en cherchant des ressources, très pratique.

**Ma solution combinée** : iCloud pour les photos personnelles et les fichiers quotidiens (priorité vie privée), Baidu Netdisk pour les ressources et la réception de partages (priorité écosystème), OneDrive pour les documents professionnels (priorité intégration Office). Trois clouds, chacun son rôle, sans interférence.

## Un vrai scénario de travail mobile

Laissez-moi raconter une expérience personnelle. Une fois en déplacement, le client a demandé une modification urgente du contrat. Mon flux de travail :

1. À l'hôtel, réception des modifications du client via WeChat (message texte + une photo d'annotations manuscrites).
2. Ouverture d'OneDrive pour trouver le contrat original, édition avec WPS, modification des clauses en suivant les messages WeChat du client.
3. Après modification, export en PDF via la fonction « Exporter en PDF » de WPS, envoi dans le groupe WeChat du client pour confirmation.
4. Le client a proposé une deuxième série de modifications, j'ai utilisé l'outil crayon de WPS pour encercler directement les emplacements sur le PDF, avec des commentaires vocaux pour expliquer la logique des changements.
5. Après confirmation, signature électronique via la fonction « Signature électronique » de WPS, envoi à l'autre partie pour contre-signature.
6. Enfin, archivage du contrat signé en PDF dans Baidu Netdisk et iCloud, avec une entrée dans le journal de travail Notion.

Tout le processus a duré environ quarante minutes, sans jamais ouvrir l'ordinateur. Honnêtement, il y a trois ans je ne croyais pas qu'un smartphone pouvait faire tout ça, mais maintenant c'est vraiment possible. La clé est de connaître ces outils à l'avance, ne pas attendre d'en avoir besoin pour télécharger et s'inscrire en panique.

**Essayez : construisez votre flux de travail mobile**

1. Choisissez votre application document principale (WPS ou Microsoft 365), connectez-vous et associez le cloud.
2. Ouvrez Notes ou le mémo, scannez un document avec la fonction scan, exportez en PDF et envoyez-le vous.
3. Choisissez une application cloud, configurez la sauvegarde automatique des photos du smartphone (choisissez « Sauvegarde uniquement en Wi-Fi » pour économiser les données).
4. Créez une nouvelle page dans Notion ou Feishu, essayez de construire un modèle simple de « journal de travail ».

# Chapitre 10 : Paiement mobile et services du quotidien

*Honnêtement, la génération de mes parents résistait au début à l'idée de « payer avec le smartphone ». « L'argent est dans le smartphone, que se passe-t-il si on se le fait voler ? » Cette inquiétude est normale, mais la réalité est : la probabilité de perdre les espèces dans votre poche est bien plus élevée que celle de se faire frauder en paiement mobile. Le paiement mobile ne stocke pas l'argent dans le smartphone, c'est juste une clé, une clé qui ouvre votre compte bancaire.*

## Comment lier une carte bancaire ?

Que vous utilisiez Alipay ou WeChat, la première liaison de carte passe par ces étapes :

1. Ouvrez l'application, trouvez « Moi » ou « Portefeuille ». Cliquez sur « Ajouter une carte bancaire ».
2. Saisissez le numéro de carte. La plupart des applications permettent maintenant de scanner directement le numéro de carte, sans taper les chiffres un par un.
3. La banque envoie un SMS avec un code de vérification au numéro enregistré. Saisissez-le, puis définissez un code de paiement à 6 chiffres.
4. Ce code de paiement, le code PIN de votre carte bancaire et le code de verrouillage d'écran devraient idéalement être trois codes différents, ne les mettez pas identiques pour gagner du temps.

Une petite astuce : si vous êtes préoccupé par la sécurité, vous pouvez ouvrir un compte électronique de catégorie II ou III dans l'application bancaire, dédié à la liaison avec le paiement mobile. Ne mettez sur cette carte que l'argent des petites dépenses courantes, même en cas de problème, les pertes sont limitées.

## Le code de paiement : « celui qui scanne encaisse »

Beaucoup de gens confondent le code de paiement et le code de réception, cette distinction est importante.

— **Code de paiement** : Le code-barres + QR code que vous montrez au caissier. Ce code équivaut à votre « portefeuille électronique », celui qui le scanne peut débiter votre compte. Donc**ne faites jamais de capture d'écran à envoyer à qui que ce soit**. Ce code se rafraîchit automatiquement chaque minute, justement pour éviter le vol.
— **Code de réception** : Les autres scannent ce code pour vous transférer de l'argent. Ce code peut être capturé et sauvegardé, envoyé à d'autres, sans risque.

Retenez bien cette différence, elle vous évitera bien des pièges d'arnaque. Toute personne qui vous demande « envoyez-moi une capture d'écran de votre code de paiement » est à 100 % un escroc.

## Ces paramètres de sécurité, 5 minutes pour les configurer vous éviteront bien des soucis

— **Paiement par empreinte/visage** : Dans les paramètres de paiement d'Alipay et WeChat, activez le paiement biométrique. Ainsi, chaque paiement nécessite une empreinte ou un scan facial, même si vous perdez votre smartphone, celui qui le trouve ne peut pas dépenser votre argent.
— **Verrou de sécurité** : Alipay et WeChat ont tous deux une fonction « Verrou de sécurité ». Après activation, l'accès à la page « Portefeuille » de l'application nécessite une vérification d'identité supplémentaire. Chemin : Alipay Moi Paramètres Compte et sécurité Centre de sécurité Verrou de sécurité.
— **Vérification des paiements sans code** : Beaucoup de gens ont souscrit divers paiements sans code et l'ont oublié. Allez dans les « Paramètres de paiement » d'Alipay et WeChat, trouvez « Paiement sans code / Débit automatique », voyez quels services sont souscrits et désactivez ceux dont vous n'avez plus besoin.
— **Gestion des appareils connectés** : Vérifiez régulièrement quels appareils se sont connectés à votre compte. Si vous trouvez un appareil inconnu, déconnectez-le immédiatement. Chemin : Alipay Paramètres Compte et sécurité Gestion des appareils connectés.

## Bus et métro : le smartphone est votre carte de transport

Maintenant, pour prendre le bus ou le métro, peu de gens utilisent encore une carte de transport physique. Pour passer les portiques avec le smartphone, il y a deux options :

— **Carte de transport virtuelle dans le portefeuille du smartphone** : Ouvrez une carte de transport virtuelle directement dans Apple Wallet, Huawei Wallet, Xiaomi Wallet. L'avantage de cette solution : pas besoin de déverrouiller le smartphone pour passer, il suffit de l'approcher, la vitesse de réponse est la plus rapide, et ça fonctionne même sans réseau. Certaines villes offrent les mêmes avantages de correspondance que la carte physique.

— **Code de transport Alipay/WeChat** : Recherchez « Code de transport » dans l'application, activez le code de bus ou métro de votre ville. L'avantage : pas besoin de recharger, le montant est directement débité du solde ou de la carte bancaire liée. Mais nécessite une connexion réseau, et il faut ouvrir l'application pour trouver le code avant de passer.

Je recommande personnellement la carte de transport virtuelle du portefeuille du smartphone. Bien qu'il faille recharger 10 ou 20 yuans la première fois, c'est tellement plus pratique à l'usage, surtout quand on se précipite pour le métro, pas besoin de s'arrêter pour déverrouiller et chercher l'application.

## Paiement de factures, livraison, VTC

— **Paiement eau/électricité/gaz** : Dans « Paiement de factures » d'Alipay ou WeChat, liez les numéros de compte d'eau, d'électricité et de gaz de votre domicile. Ensuite, à chaque réception de facture, cliquez directement pour payer. Le numéro de compte se trouve généralement sur la facture papier de votre domicile, ou appelez le service client.

— **Comparaison de prix de livraison** : Le même restaurant a souvent des prix et des promotions différents sur Meituan et Ele.me. Regardez des deux côtés avant de commander, parfois vous économisez plusieurs yuans. De plus, la fonction « Pin Hao Fan » de Meituan, en commandant avec des amis, le prix peut être nettement réduit.

— **Sécurité VTC** : Dans Didi ou Gaode Dida, n'oubliez pas de configurer « Contact d'urgence » et « Partage de trajet ». Pendant la course, l'application partage automatiquement votre trajet avec le contact configuré. De plus, pour les courses de nuit, privilégiez « Taxi » plutôt que « Voiture rapide », les taxis sont soumis à une réglementation professionnelle, avec un coefficient de sécurité plus élevé.

## Gérer l'assurance maladie, la sécurité sociale et les démarches administratives avec le smartphone

Les changements ces dernières années sont considérables, beaucoup de démarches qui nécessitaient auparavant de faire la queue dans un guichet se font maintenant en quelques minutes sur le smartphone.

— **Certificat électronique d'assurance maladie** : Recherchez « Certificat électronique d'assurance maladie » dans Alipay ou WeChat, après activation, passez simplement votre smartphone à l'hôpital ou à la pharmacie, sans carte physique. La première activation nécessite une vérification par reconnaissance faciale, ensuite un code dynamique est généré à chaque utilisation.

— **Consultation de la sécurité sociale** : Téléchargez l'application « Zhangshang 12333 » ou utilisez le « Centre citoyen » dans Alipay, vous pouvez consulter les cotisations de sécurité sociale, le solde du compte de retraite, les demandes d'allocation chômage, etc.

— **Impôt sur le revenu** : La déclaration annuelle de mars à juin se fait sur l'application « Impôt sur le revenu personnel ». Vérifiez si vous pouvez déclarer des déductions supplémentaires spéciales (éducation des enfants, intérêts de prêt immobilier, prise en charge des personnes âgées, etc.), qui peuvent vous aider à payer moins d'impôts ou obtenir un remboursement.

**Retenez ces règles, pour vous protéger des arnaques**

— Les autorités judiciaires, les banques et le service client ne vous demanderont jamais de transférer vers un « compte sécurisé ».

— Toute personne vous demandant d'envoyer une capture d'écran de votre code de paiement est un escroc.

— Ne cliquez pas sur les liens inconnus, surtout les SMS du type « ETC expiré » ou « Carte de sécurité sociale suspendue ».

— Les remboursements d'achats en ligne reviennent par le même chemin, pas besoin de fournir votre numéro de carte bancaire.

**Faites-le maintenant : effectuez un bilan de sécurité de vos applications de paiement**

1. Ouvrez Alipay et WeChat, confirmez que le paiement par empreinte/visage est activé.
2. Trouvez et activez la fonction « Verrou de sécurité ».
3. Vérifiez la liste « Paiement sans code / Débit automatique », désactivez les services dont vous n'avez plus besoin.
4. Consultez la liste « Appareils connectés », retirez les appareils inconnus.
5. Activez votre certificat électronique d'assurance maladie, plus besoin de carte physique à votre prochain passage à l'hôpital.

# Chapitre 11 : Photographie et gestion des images

*Honnêtement, la plupart des gens prennent des photos au smartphone bien en deçà du potentiel de l'appareil. Ce n'est pas un problème de technique, mais de petits réglages et habitudes auxquels vous ne prêtez pas attention. Ce chapitre ne fait pas dans la théorie, juste ce que vous pouvez utiliser immédiatement.*

## Vous faites aussi ces erreurs ?

Commençons par les problèmes les plus courants, voyez combien vous en commettez :

— **L'objectif est sale** : C'est vraiment le problème le plus répandu. En sortant le smartphone, on met des empreintes sur l'objectif, les photos sont floues, on croit que le smartphone est en panne. Prenez l'habitude d'essuyer l'objectif avec un coin de vêtement avant de prendre une photo.

— **Ne jamais ajuster l'exposition** : En mode par défaut, taper l'écran fait la mise au point, mais si après avoir tapé vous glissez vers le haut ou le bas, vous pouvez régler la luminosité. Beaucoup de photos sont soit trop sombres soit trop claires simplement parce qu'on ne connaît pas cette manipulation.

— **Le flash toujours allumé** : Les photos au flash LED du smartphone sont vraiment laides, la lumière est dure et froide, on dirait des fantômes. Sauf s'il fait vraiment noir complet, désactivez-le. En faible luminosité, le mode nuit donne de bien meilleurs résultats que le flash.

— **Zoomer en écartant deux doigts** : Le pincement à deux doigts sur l'écran correspond au zoom numérique, qui recadre puis agrandit l'image, avec une baisse de qualité visible. Pour photographier de loin, utilisez directement les boutons de zoom du viseur (0,5x/1x/2x/3x). Parmi ceux-ci, 0,5x (ultra grand-angle) et 1x (objectif principal) sont des objectifs optiques natifs sans perte de qualité ; 2x/3x sont souvent des « zooms de qualité optique » —obtenus par recadrage du capteur haute résolution, la qualité est proche du zoom optique mais sans objectif dédié. Au-delà de 3x, il s'agit généralement de zoom hybride ou numérique, avec une baisse de qualité notable.

## Quelques astuces pour améliorer immédiatement vos photos

Celles-ci ne nécessitent aucune connaissance théorique, un seul essai suffit pour voir le résultat :

— **Règle des tiers + grille** : Activez la « grille » (aussi appelée lignes de référence) dans les paramètres de l'appareil photo. Placez ce que vous voulez mettre en valeur aux intersections des quatre lignes, l'image sera immédiatement « juste ». C'est la règle la plus simple et la plus efficace en photographie, sans ésotérisme, ça correspond simplement aux habitudes visuelles de l'œil humain.

— **Cherchez les « lignes directrices »** : En photographiant des paysages ou des rues, regardez s'il y a des lignes naturelles dans l'image —routes, rampes, murs, une rangée d'arbres —laissez-les s'étendre du bord de l'image vers le sujet. Avec cette technique bien maîtrisée, les passants penseront que vous avez étudié la photographie.

— **Ne photographiez pas toujours debout** : La plupart des gens prennent toujours les photos à la hauteur de leurs yeux, donc les perspectives sont toutes identiques. Essayez de vous accroupir pour un angle bas, ou de trouver un point en hauteur pour shooter vers le bas, le même endroit donne une sensation complètement différente. Pour les enfants et les animaux, il faut particulièrement s'accroupir, à hauteur des yeux pour un rendu naturel.

— **La lumière est le premier facteur** : À midi sous un soleil ardent, les ombres sur le visage sont dures et laides. La meilleure lumière est celle de « l'heure dorée » au petit matin et en fin de journée, le soleil est bas et la lumière chaude, tout est beau. La lumière d'un jour couvert n'est pas spectaculaire, mais elle est uniforme et douce, pour les portraits c'est souvent plus facile que sous un soleil direct.

— **Conseils pour le mode nuit** : Après activation du mode nuit, le smartphone prend automatiquement plusieurs photos et les fusionne. Le plus important alors —la main ne doit absolument pas bouger. Appuyez-vous contre un mur si possible, posez sur une table, ou à défaut retenez votre souffle. Le mode nuit exige que vous restiez stable 2 à 4 secondes, si vous bougez l'image sera floue.

## Mode portrait et mode professionnel

— **Mode portrait** : Il produit un effet d'arrière-plan flou avec un sujet net (faible profondeur de champ). Le smartphone ayant un objectif physiquement petit, les capacités réelles de flou d'arrière-plan sont limitées, il s'appuie donc sur des algorithmes IA —en résumé, l'IA vous détouré et floute le fond. À 1-2 mètres de distance l'effet est optimal, trop loin ou trop près l'algorithme a tendance à se tromper. De plus, en mode portrait, attention à ce que l'arrière-plan ne contienne pas de lignes trop complexes, sinon le détourage IA peut « déraper » sur les bords des cheveux.

— **Mode professionnel** : Si vous voulez un contrôle total sur le rendu de l'image, essayez

le mode professionnel. Quelques paramètres clés à connaître : plus l'ISO est bas, plus l'image est propre, mais plus elle est sombre ; plus la vitesse d'obturation est lente, plus la lumière entre, mais le flou de bougé apparaît ; la balance des blancs gère le chaud/froid des couleurs, mal réglée la photo tire vers le bleu ou le jaune. La plupart des gens n'ont pas besoin du mode professionnel en permanence, mais connaître ces paramètres vous aide au moins à comprendre ce que fait l'appareil photo.

## Retouche photo : pas trop, juste ce qu'il faut

Beaucoup de gens ont une idée fausse de la retouche, pensant que retoucher rend la photo artificielle. En réalité, la photo produite par l'appareil est déjà différente de ce que l'œil voit, un ajustement modéré sert à restituer ce que vous voyiez sur le moment, pas à tricher.

— **Snapseed** : Outil de retouche gratuit de Google, fonctionnalités professionnelles sans publicité. Mon flux de retouche quotidien : d'abord « Ajuster l'image » pour la luminosité et le contraste « Détails » pour le sharpening « Balance des blancs » pour corriger les dominantes enfin « Recadrer » pour la composition voulue. La fonction « Local » de Snapseed est très pratique, elle permet de n'ajuster qu'une zone de l'image sans toucher au reste.

— **Xingtu/Meitu Xiuxiu** : Ces deux sont adaptés pour retoucher les portraits. Mais je pense qu'il y a un principe : le filtre beautifié en dessous de 30 %, au-delà ça devient faux, la peau a l'air plastique. Le naturel est plus beau que la perfection.

— **Lightroom version mobile** : Si vous êtes exigeant sur les couleurs, c'est le plus professionnel. Il offre les réglages de courbes, le HSL par couleur et d'autres fonctions avancées. Mais pour la plupart des gens, c'est un peu utiliser un marteau-pilon pour écraser une mouche.

— **Conseil de flux de retouche** : Mon habitude est de d'abord prendre de bonnes photos originales, puis de les retoucher tranquillement à la maison sur l'écran de l'ordinateur ou de l'iPad, l'écran du smartphone est trop petit et les couleurs pas assez fiables. Si vous devez absolument retoucher sur smartphone, mettez la luminosité de l'écran à moyen-haut, ne retouchez pas en mode économie d'énergie.

## Trop de photos ? Stratégie d'organisation

L'album du smartphone est rempli de milliers de photos, en chercher une précise prend une éternité —tout le monde connaît ça. Quelques méthodes pratiques :

— **Utilisez la recherche** : Maintenant l'album de l'iPhone et de la plupart des smartphones Android prend en charge la recherche intelligente. Vous pouvez chercher « chat », « bord de mer », « carte d'identité », « fleurs » et le système utilise l'IA pour identifier le contenu de l'image et les retrouver. Vous pouvez aussi chercher par date et lieu, comme « mai

dernier » ou « Pékin ». Peu de gens connaissent cette fonctionnalité, mais elle est vraiment très utile.

— **Nettoyage régulier des déchets** : Les captures d'écran, les photos en double, les ratés flous, ce sont eux les vrais responsables de l'encombrement. L'album iOS a une fonction de fusion automatique des « éléments en double » ; sur Android, allez dans le gestionnaire de fichiers et cherchez le dossier « screenshots » pour supprimer en masse les captures inutiles. Je passe cinq minutes par mois à nettoyer et je libère plusieurs Go.

— **Créez des albums, ne comptez pas uniquement sur le tri par défaut** : Le tri par défaut par date est très bien, mais pour les contenus qui traversent les périodes comme « les photos de croissance des enfants », « les photos de voyage », « les documents importants », vous devriez créer manuellement des albums pour les classer. L'« Album partagé » d'Apple permet aussi à toute la famille d'y ajouter des photos, une personne crée, toute la famille peut voir.

— **La sauvegarde est la ligne rouge** : Les photos sont les données les plus irremplaçables —les fichiers perdus peuvent être recréés, l'historique de discussion disparaît et c'est tout, mais les photos des enfants, les vidéos des grands-parents, une fois perdues c'est définitif. Activez absolument la sauvegarde cloud. iCloud Photos est le plus pratique, sur Android chaque marque a son propre service cloud, ou utilisez la sauvegarde automatique de Baidu Netdisk/Alibaba Cloud Drive. Le principe : au moins une sauvegarde cloud, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.

## Capture d'écran et enregistrement d'écran

— **Capture d'écran** : Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation + volume haut, méthode universelle sur tous les smartphones. Beaucoup de smartphones Android prennent aussi en charge la capture par glissement à trois doigts vers le bas, ou le double tap avec l'articulation du doigt. La capture longue (capture défilante) est très mature sur Android —après une capture normale, cliquez sur le bouton « Défiler », le smartphone descend automatiquement les pages et les assemble en une seule image longue, idéale pour capturer des historiques de discussion et des pages web.

— **Enregistrement d'écran** : Ajoutez « Enregistrement d'écran » depuis le centre de contrôle, touchez pour commencer, touchez à nouveau pour arrêter. Avant d'enregistrer, appuyez longuement sur le bouton d'enregistrement pour choisir si vous enregistrez aussi le son du micro —si vous faites un tutoriel avec commentaires, activez le micro, si vous n'enregistrez que les manipulations à l'écran, désactivez-le. La vidéo enregistrée est automatiquement sauvegardée dans l'album.

**Entraînez-vous : effectuez un cycle complet photo + retouche + organisation sur le smartphone**

1. Activez la « grille » dans les paramètres de l'appareil photo, trouvez un endroit avec une lumière naturelle et prenez trois photos (n'oubliez pas d'essuyer l'objectif, ajustez l'exposition).
2. Choisissez la meilleure, faites des ajustements de base avec Snapseed (luminosité, contraste, recadrage).
3. Créez un album dédié pour cette photo, nommez-le « Mes œuvres ».
4. Vérifiez que la sauvegarde cloud est activée, assurez-vous que la photo est déjà stockée dans le cloud.

## Chapitre 11 Annexe : Connaissances en technologies d'image professionnelles

*Pour vraiment comprendre les secrets de la photographie et de la vidéo sur smartphone, vous devez connaître quelques notions professionnelles de technologie d'image. Ces connaissances vous aident non seulement à mieux utiliser l'appareil photo du smartphone, mais aussi à être plus critique dans le choix d'un équipement.*

### Résolution, fréquence d'images et débit : les trois piliers de la qualité vidéo

**Résolution :**

La résolution détermine la netteté de l'image, exprimée en nombre de pixels.

— **720p (HD)** : 1280×720 pixels, netteté d'entrée de gamme.
— **1080p (Full HD)** : 1920×1080 pixels, la résolution la plus courante actuellement.
— **2K (QHD)** : 2560×1440 pixels, plus net que le 1080p.
— **4K (UHD)** : 3840×2160 pixels, ultra haute définition, riche en détails.
— **8K** : 7680×4320 pixels, norme future, prise en charge limitée actuellement.

Plus la résolution est élevée, plus l'image est nette, mais le fichier est plus volumineux et les exigences de stockage et de traitement sont plus élevées.

**Fréquence d'images (Frame Rate) :**

La fréquence d'images détermine la fluidité de l'image, exprimée en images par seconde (fps).

— **24 fps** : Fréquence standard du cinéma, avec un « effet cinématographique » unique.
— **30 fps** : Courant pour la télévision et les vidéos web, fluide et naturel.

— **60 fps** : Haute fréquence, adapté aux scènes sportives et à l'enregistrement de jeux, très fluide.

— **120 fps/240 fps** : Très haute fréquence, utilisable pour les vidéos au ralenti.

Plus la fréquence est élevée, plus l'image est fluide, meilleur est l'effet au ralenti, mais le fichier est plus volumineux.

#### Débit (Bitrate) :

Le débit détermine la densité des données de la vidéo, exprimé en volume de données par seconde (Mbps).

— Plus le débit est élevé, meilleure est la qualité d'image, plus les détails sont préservés, mais le fichier est plus volumineux.

— Un débit trop bas provoque l'apparition de mosaïques, de blocs de couleur et autres artefacts de compression.

— Le tournage vidéo professionnel nécessite généralement un débit élevé pour préserver davantage de marge de manœuvre en post-production.

### Formats de codage vidéo : H.264, H.265 et ProRes

#### H.264 (AVC) :

— **Caractéristiques** : Le format de codage le plus largement utilisé, excellente compatibilité.

— **Avantage** : Pratiquement tous les appareils peuvent le lire, efficacité de compression moyenne.

— **Inconvénient** : Comparé aux nouveaux formats, efficacité de compression plus faible, fichiers plus volumineux.

— **Scénario d'utilisation** : Partage de vidéos en ligne, tournage quotidien pour le grand public.

#### H.265 (HEVC) :

— **Caractéristiques** : Version améliorée du H.264, efficacité de compression améliorée d'environ 50 %.

— **Avantage** : Fichier plus petit à qualité égale, prend en charge des résolutions et fréquences d'images plus élevées.

— **Inconvénient** : Le codage et le décodage nécessitent un processeur plus puissant, certains appareils anciens ne sont pas compatibles.

— **Scénario d'utilisation** : Tournage vidéo 4K, scénarios avec espace de stockage limité.

**Apple ProRes :**

— **Caractéristiques** : Codec vidéo professionnel développé par Apple, compression quasi sans perte.
— **Avantage** : Qualité d'image extrêmement élevée, grande marge de post-production, couleurs précises.
— **Inconvénient** : Fichiers extrêmement volumineux, nécessite beaucoup d'espace de stockage, le traitement nécessite un équipement professionnel.
— **Scénario d'utilisation** : Production vidéo professionnelle, tournage de niveau cinématographique.

**ProRes RAW :**

— **Caractéristiques** : Combine les avantages du ProRes et du format RAW.
— **Qu'est-ce que le RAW** : Données brutes du capteur non traitées, préservant la quantité maximale d'informations.
— **Avantage** : Marge de réglage en post-production extrêmement grande, possibilité de modifier l'exposition, la balance des blancs et d'autres paramètres sans perte de qualité d'image.
— **Inconvénient** : Fichiers extrêmement volumineux, nécessite un logiciel de post-production professionnel.
— **Scénario d'utilisation** : Production professionnelle haut de gamme. À partir de la série iPhone 15 Pro, la vidéo Apple ProRes est prise en charge (jusqu'à 4K 60 fps) ; l'iPhone 17 Pro prend en charge en plus l'enregistrement ProRes RAW directement dans l'appareil.

### HDR : technologie à haute plage dynamique

La technologie HDR (High Dynamic Range) permet de préserver simultanément les détails dans les parties les plus claires et les plus sombres de l'image.

— **HDR10** : La norme HDR la plus basique, bonne compatibilité.
— **HDR10+** : standard promu par Samsung, prend en charge les métadonnées dynamiques.
— **Dolby Vision** : le meilleur standard HDR, développé par Dolby, offre la meilleure qualité d'image, mais nécessite une licence.
— **HLG** : standard HDR de qualité broadcast, compatible avec les écrans ordinaires.

Lors du tournage de vidéos HDR, vous avez besoin d'un écran prenant en charge le HDR pour voir l'effet complet.

## IV. Espace colorimétrique et profondeur de couleur

**Espace colorimétrique :**

— **sRGB** : espace colorimétrique standard, la meilleure compatibilité.

— **Display P3** : standard à large gamut promu par Apple, des couleurs plus riches.
— **Rec.2020** : espace colorimétrique standard pour les vidéos HDR, le gamut le plus large.

**Profondeur de couleur :**

— **8-bit** : 16,7 millions de couleurs, standard vidéo ordinaire.
— **10-bit** : 1,07 milliard de couleurs, standard vidéo professionnel, transitions de couleurs plus fluides.
— **12-bit** : 68 milliards de couleurs, standard professionnel haut de gamme.

**Conseils pratiques**

— Usage quotidien : 1080P/4K + 30fps + encodage H.265, équilibre entre qualité d'image et taille de fichier.
— Filmage de sport : 1080P/4K + 60fps, garantit la fluidité.
— Création professionnelle : 4K + ProRes (si pris en charge), préserve un maximum de marge de post-production.
— Conseil de stockage : les vidéos à haut débit occupent beaucoup d'espace, il est recommandé de les sauvegarder régulièrement sur ordinateur ou cloud.

**À explorer : vos paramètres vidéo sur smartphone**

1. Ouvrez l'application appareil photo, passez en mode vidéo.
2. Consultez les options de résolution et de fréquence d'images, essayez différentes combinaisons.
3. Si pris en charge, vérifiez s'il existe des options avancées comme HDR, ProRes, etc.
4. Filmez quelques séquences avec différents réglages, comparez la qualité d'image et la taille des fichiers.

## V. Comparaison entre RAW, HEIF et JPEG

**Qu'est-ce que le format RAW :**

Le format RAW contient les « données brutes » enregistrées par le capteur de l'appareil photo —des informations non compressées et non traitées. C'est comme des ingrédients crus qui nécessitent une « cuisson » en post-traitement pour devenir un plat fini. Les smartphones, en raison de leurs limites de stockage et de puissance de calcul, produisent par défaut des JPEG ou HEIF déjà « cuits » ; le RAW doit être activé spécifiquement.

**Comparaison RAW vs HEIF vs JPEG :**

— **JPEG** : Le format le plus ancien, meilleure compatibilité (ouvrable sur tous les appareils). Profondeur de couleur 8 bits, compression avec perte, fichiers les plus petits (2-5 Mo par

photo). Espace de post-traitement limité ; éclaircir fortement les ombres fait apparaître des artefacts.

— **HEIF/HEIC** : Nouveau format promu par Apple ; à qualité égale, la taille du fichier est la moitié de celle du JPEG (1-3 Mo par photo). Prend en charge la profondeur de couleur 10 bits et le canal alpha. Inconvénient : certains anciens appareils et Windows nécessitent un plugin pour l'ouvrir.

— **RAW** : Données brutes non compressées, fichiers les plus volumineux (20-100 Mo par photo). Profondeur de couleur généralement 12-16 bits, espace de post-traitement maximal. Inconvénient : nécessite un logiciel professionnel (Lightroom, Snapseed, etc.) pour ouvrir et traiter, ne peut pas être partagé directement.

**Pourquoi les photographes professionnels utilisent le RAW :**

— **Balance des blancs ajustable sans perte en post-traitement** : Si la balance des blancs est mauvaise en JPEG (par exemple, jaunâtre sous une ampoule à incandescence), la correction en post-traitement dégrade la qualité ; le RAW permet de redéfinir la température de couleur sans aucune perte.

— **Grande tolérance d'exposition** : En JPEG, les ombres sous-exposées de 2 IL sont complètement noires, et l'éclaircissement ne révèle que du bruit ; le RAW peut « sauver » des détails utilisables dans des ombres sous-exposées de 3-4 IL. Même principe pour la surexposition.

— **Plus de détails dans les ombres et les hautes lumières** : La plage dynamique du RAW est bien supérieure à celle du JPEG, offant beaucoup plus de marge pour des hautes lumières non brûlées et des ombres non bouchées.

— **Netteté, réduction du bruit et correction d'objectif contrôlables en post-traitement** : Le traitement intégré à l'appareil est « définitif » ; le RAW permet des ajustements répétés, toujours à partir des données d'origine.

**Comment activer le RAW sur un smartphone :**

— **iPhone ProRAW** : Uniquement sur iPhone 12 Pro et modèles Pro supérieurs. Activez « Apple ProRAW » dans « Réglages Appareil photo Formats ». Un bouton « RAW » apparaît alors en haut de l'interface de l'appareil photo ; touchez-le pour l'activer. Environ 25 Mo par photo, à activer seulement en cas de besoin.

— **Android Motion Raw / Ultra RAW** : Le nom varie selon les marques. Sur les modèles phares Xiaomi/OPPO/vivo, l'option RAW se trouve dans le « Mode pro » ou « Plus » de l'appareil photo ; Huawei l'active dans le « Mode pro » ; Samsung Galaxy S series propose une option RAW dans le mode « Pro ». Taille de fichier généralement 20-50 Mo.

— **Conseil général** : Pas besoin d'activer le RAW pour les photos quotidiennes, les fichiers sont trop volumineux ; activez-le uniquement pour les scènes importantes (paysages, portraits, post-traitement nécessaire).

## VI. Principes de la photographie computationnelle

La photographie moderne sur smartphone ne peut plus se passer de la « photographie computationnelle » —c'est-à-dire s'appuyer sur des algorithmes et pas seulement sur l'objectif et le capteur pour produire des photos. Comprendre ces principes fondamentaux vous aidera à mieux saisir ce que fait le smartphone au moment où vous appuyez sur le déclencheur.

**Fusion multi-images :**

Lorsque vous appuyez une fois sur le déclencheur, le smartphone prend en réalité plusieurs photos. L'algorithme aligne et fusionne pondérément les images pour obtenir une photo finale de haute qualité.

— **Mode nuit** : Prend plusieurs photos sous-exposées en rafale pendant 1-3 secondes, les aligne puis les superpose —le bruit s'annule et la luminosité s'accumule. Résultat : des images nettes même en faible lumière.

— **HDR (High Dynamic Range)** : Prend trois (ou plusieurs) photos sous-exposée, normalement exposée et surexposée, puis les fusionne en une seule photo avec des détails dans les hautes lumières et les ombres. Particulièrement efficace en contre-jour.

— **Deep Fusion (Apple) / Photonic Engine** : Pour les scènes de faible à moyenne luminosité, analyse et fusionne plusieurs images pixel par pixel, en améliorant particulièrement les textures et les détails. Les détails comme les tricots et les cheveux seront nettement plus clairs.

**Segmentation sémantique :**

L'IA ne traite pas l'image entière de manière uniforme ; elle « comprend » d'abord ce qu'il y a dans l'image —ciel, visages, herbe, bâtiments, vêtements —puis applique des stratégies de traitement différentes à chaque zone.

— **Ciel** : Renforce le bleu et réduit la luminosité séparément pour éviter la surexposition.

— **Visage** : Identifie les zones de couleur de peau, éclaircit et lisse le teint sans toucher aux traits du visage ni aux détails des cheveux.

— **Herbe / feuillage** : Augmente la saturation du vert et améliore la netteté des détails.

— **Flou d'arrière-plan** : En mode portrait, l'IA identifie le contour du sujet, floute l'arrière-plan et garde le sujet net.

**Applications de l'apprentissage profond :**

— **Reconnaissance de scène par IA** : L'appareil photo identifie automatiquement des scènes comme « gastronomie », « animal », « nuit », « document », etc., et optimise les paramètres en conséquence. Par exemple, le mode gastronomie augmente les tons chauds et la saturation pour rendre la nourriture plus appétissante.

— **Flou de portrait par IA** : Les objectifs de smartphone ne peuvent pas physiquement reproduire la faible profondeur de champ d'un reflex ; l'IA utilise un modèle d'apprentissage profond pour prédire les contours du sujet, puis floute l'arrière-plan. Les algorithmes les plus récents peuvent gérer correctement des détails comme les brins de cheveux et les bords en verre.

— **Effacement / extension d'image par IA** : Sélectionnez un passant ou un objet dans l'image, et l'IA « complète » la partie masquée à partir du contexte. C'est une application de l'IA générative dans le domaine de l'imagerie.

**Photographie computationnelle vs photographie optique :**

— **Avantages de la photographie computationnelle** : Bonne qualité d'image même avec un petit objectif, des photos exploitables même en très faible lumière ou en contre-jour, et des photos « belles » sans que l'utilisateur ait besoin de connaissances en photographie.

— **Inconvénients de la photographie computationnelle** : L'image est parfois « surtraitée » —netteté excessive, couleurs déformées, ciel aux teintes peu naturelles ; la fusion multi-images laisse des traînées lorsque le sujet bouge ; les détails sont « calculés » plutôt qu'enregistrés fidèlement.

— **Avantages de la photographie optique** : Un grand capteur avec un objectif à grande ouverture capture la lumière de manière fidèle, qualité d'image naturelle, grand espace de post-traitement ; pas d'artefacts dus à des « extrapolations » algorithmiques.

— **Tendance** : Les smartphones phares modernes combinent « optique + computation » — utilisant un grand capteur pour obtenir des informations réelles et des algorithmes pour optimiser le rendu. Les deux ne sont pas opposés.

## VII. Types d'objectifs et focales

Les smartphones phares modernes sont généralement équipés de trois à quatre objectifs, chacun correspondant à une focale différente. Comprendre les focales vous permet de choisir le bon objectif selon la scène.

**Objectifs courants et focales équivalentes :**

— **Ultra grand-angle (équivalent 13-24 mm)** : Champ de vision le plus large, idéal pour les paysages, l'architecture et les espaces intérieurs. Capture de vastes scènes, mais les bords présentent une distorsion (les lignes droites deviennent courbes) et les visages sont étirés en portrait. Convient aux « grandes scènes », pas aux « gros plans ».

— **Objectif principal (équivalent 24-28 mm)** : L'objectif le plus utilisé au quotidien, offrant la meilleure qualité d'image et la plus grande ouverture. Équilibre champ de vision et qualité, convenant aux portraits comme aux paysages. Le « 1x » de la plupart des smartphones correspond à l'objectif principal.

— **Téléobjectif (équivalent 70-200 mm)** : Pour les sujets éloignés et les portraits en gros plan. Le téléobjectif comprime la sensation d'espace (les montagnes lointaines et le sujet proche semblent plus rapprochés) et permet des proportions faciales plus naturelles et un meilleur flou d'arrière-plan en portrait.

— **Téléobjectif périscopique (équivalent 200 mm+)** : Grâce à un parcours optique en réflexion, atteint des focales plus longues dans l'épaisseur du smartphone. Permet de capturer des détails à très longue distance, idéal pour les concerts, les événements sportifs et la faune. Réservé aux modèles phares.

**Compromis entre taille de capteur et taille des pixels :**

Le capteur est la « base » qui détermine la quantité de lumière captée. Dans le secteur, on dit qu'« un capteur plus large fait la différence » —à nombre de pixels égal, plus le capteur est grand, plus chaque pixel est grand, plus la lumière captée est importante, et meilleure est la qualité d'image.

— **Grand capteur** : Grande quantité de lumière captée, bonne qualité d'image de nuit, grande plage dynamique. Inconvénients : le smartphone doit être plus épais (module de caméra proéminent) et le coût est élevé.

— **Hauts pixels, petit capteur** : En plein jour avec une lumière abondante, les hauts pixels produisent des photos plus nettes, facilitant le recadrage en post-traitement. Mais en faible lumière, chaque pixel reçoit moins de lumière, avec davantage de bruit.

— **Choix des modèles phares** : L'objectif principal utilise généralement un capteur de 1/1,3 pouce à 1 pouce (certains modèles utilisent déjà un capteur de 1 pouce), avec environ 50 millions de pixels —c'est le point d'équilibre entre qualité d'image et compacité.

**Technologie de fusion de pixels (Pixel Binning) :**

Pour concilier hauts pixels de jour et grands pixels de nuit, les fabricants utilisent la « fusion de pixels » —en combinant plusieurs petits pixels en un seul grand pixel pour la sortie.

— **Pixels quad-bin (Quad Bayer)** : Capteur de 50 millions de pixels, sortie en 12,5 millions de pixels. Chaque pixel de sortie est synthétisé à partir de 4 pixels adjacents, multipliant par 4 la quantité de lumière, pour une qualité d'image plus nette.

— **Pixels nano-bin (Nonacell)** : Utilisé pour les capteurs de plus de 100 millions de pixels, sortie d'environ 11-12 millions de pixels. Même principe, quantité de lumière encore plus grande.

— **Effet réel** : En mode photo par défaut, vous obtenez une photo à basse résolution fusionnée —bonne qualité d'image et fichier réduit. Pour des détails extrêmes (par exemple, documents, sujets éloignés), vous pouvez passer manuellement en « mode hauts pixels » pour une sortie en pleine résolution.

## VIII. Modes de prise de vue spéciaux

Outre la photographie quotidienne, le smartphone propose plusieurs modes spéciaux qui, bien utilisés, permettent de capturer des images impossibles à obtenir autrement.

**Mode panorama :**

— Pendant la prise de vue, déplacez lentement et régulièrement le smartphone dans le sens de la flèche, sans précipitation —un mouvement trop rapide provoque des erreurs d'assemblage.

— Gardez le smartphone stable verticalement, déplacez-le uniquement horizontalement. En cas de mouvement vertical, la ligne d'horizon deviendra ondulée.

— À utiliser avec prudence en présence de personnes ou de véhicules en mouvement — l'assemblage peut produire des « demi-corps » ou des « fantômes ».

— Le mode panorama peut aussi être utilisé en vertical —prise de vue verticale et assemblage horizontal, idéal pour les bâtiments hauts ou les cascades.

**Ralenti et accéléré :**

— **Ralenti** : Filmez à 120 fps ou 240 fps en haute fréquence d'images, la lecture devient un ralenti. Idéal pour les gouttes d'eau, les instants sportifs et les sauts d'animaux. La lumière doit être suffisante ; en mode ralenti, le temps d'exposition est court, la qualité en faible lumière est médiocre.

— **Accéléré (Time-lapse)** : Prend des photos à intervalles réguliers et les assemble en une vidéo accélérée. Idéal pour les flux de voitures, le mouvement des nuages, les couchers de soleil et l'éclosion des fleurs. La durée de prise de vue varie de quelques minutes à plusieurs heures ; utilisez impérativement un trépied, à main levée ce sera flou.

— **Astuce** : Pour filmer les nuages en accéléré, fixez le smartphone et filmez pendant 15-30 minutes ; vous obtiendrez une vidéo accélérée d'environ 10 secondes, avec un effet saisissant.

**Mode étoiles / astronomie :**

— Il faut s'éloigner de la pollution lumineuse urbaine et trouver une zone rurale ou montagneuse sans éclairage public. La Voie lactée ne peut pas être photographiée en ville.

— L'utilisation d'un trépied est obligatoire, à main levée ce sera flou. Le smartphone doit être maintenu immobile pendant plusieurs secondes à plusieurs dizaines de secondes.

— Le temps doit être dégagé sans nuages, la Lune ne doit pas être trop grosse (la pleine Lune masque les étoiles). Les nuits sombres du début ou de la fin du mois lunaire sont les plus appropriées.

— Le « Mode nuit » de l'iPhone reconnaît automatiquement le ciel étoilé et prolonge le temps d'exposition (jusqu'à 30 secondes) ; les « Mode étoiles » ou « Mode astronomie

» des smartphones Android phares offrent des résultats similaires. Soyez patient et ne bougez pas le smartphone après avoir appuyé sur le déclencheur.

**Mode macro :**

— Pour photographier de petits objets tels que fleurs, insectes, bijoux et gros plans sur du texte. Mise au point possible à 1-2 cm de distance.

— Certains smartphones disposent d'un objectif macro dédié (souvent un petit capteur de 2 ou 5 mégapixels), avec une qualité moyenne ; les modèles phares utilisent l'ultra grand-angle pour la macro, avec une meilleure qualité.

— En prise de vue rapprochée, l'objectif est très près du sujet et peut bloquer la lumière ; utilisez une lampe de bureau ou une lampe de poche pour un éclairage d'appoint si nécessaire.

— La distance de mise au point est très courte, la profondeur de champ est très faible ; un déplacement du sujet de quelques millimètres peut provoquer une mise au point manquée. Tenez fermement et de préférence immobilisez le sujet.

**Conseils pratiques pour la photographie statique**

— Photographie quotidienne : HEIF/JPEG par défaut suffit, fichiers petits et qualité adéquate.

— Scènes importantes (paysages, portraits, post-traitement nécessaire) : activez le RAW pour conserver un maximum d'espace de post-traitement.

— Choisissez le bon objectif : ultra grand-angle pour les paysages, téléobjectif pour les portraits, objectif principal pour l'usage quotidien.

— Nuit et étoiles : fixez impérativement le smartphone, activez le mode nuit ou le mode astronomie.

— Les smartphones à grand capteur (par exemple avec un capteur de 1 pouce) offrent un plafond de qualité plus élevé, mais les habitudes de prise de vue restent déterminantes.

**À essayer : Explorez les capacités de votre appareil photo**

1. Vérifiez si votre smartphone prend en charge la prise de vue RAW (Réglages Appareil photo Formats), activez-la et prenez une photo, puis comparez la taille des fichiers JPEG et RAW de la même scène.
2. Passez aux trois focales ultra grand-angle, objectif principal et téléobjectif, photographiez le même paysage éloigné et comparez les différences de champ de vision et de qualité d'image.
3. Trouvez une scène avec un mode nuit ou un mode étoiles, fixez le smartphone et prenez une photo de nuit.
4. Essayez de prendre un panorama en mode horizontal, en veignant à déplacer le smartphone de manière fluide.

# Chapitre 12 : Loisirs, divertissement et lecture

*Le smartphone a aujourd'hui pratiquement remplacé le lecteur MP3, la télécommande de TV, le Kindle et la console de jeu portable. Mais honnêtement, beaucoup de gens n'utilisent que les fonctions les plus basiques de ces applications, et bien des fonctionnalités utiles restent à découvrir. Dans ce chapitre, nous allons parler de comment rendre le divertissement sur smartphone plus fluide et plus agréable.*

## I. Écouter de la musique : quelle application choisir et comment écouter confortablement

Les applications de musique ont aujourd'hui des fonctionnalités similaires, mais chacune a ses points forts. Bien choisir peut vous épargner bien des soucis :

— **NetEase Cloud Music** : sa force réside dans les listes de lecture communautaires et les commentaires. Vous voulez écouter « des chansons pour les jours de pluie » ou « de la musique instrumentale pour se détendre après l'étude », une recherche suffit pour trouver des listes préparées par d'autres. Les commentaires sont parfois plus intéressants que les chansons elles-mêmes. L'inconvénient est que certaines chansons ne sont pas toutes disponibles en raison des droits d'auteur, certaines devenant indisponibles en cours d'écoute.

— **QQ Music** : les droits les plus complets. Jay Chou, Mayday et autres artistes populaires sont essentiellement disponibles uniquement sur QQ Music. Les options de qualité sonore sont également très variées, les abonnés pouvant activer la qualité sans perte. Si le fait de « pouvoir trouver toutes les chansons que vous voulez écouter » est important pour vous, QQ Music est le choix le plus sûr.

— **Apple Music** : le premier choix pour les utilisateurs Apple. Interface épurée, sans publicité, bonne qualité sonore, et prend en charge le son sans perte et Dolby Atmos. Mais son algorithme de recommandation comprend moins bien les goûts des utilisateurs sinophones que les applications nationales, et la culture des listes de lecture n'est pas aussi développée que sur NetEase Cloud. Convient à ceux qui aiment l'expérience épurée et se soucient peu des fonctions sociales.

— **Spotify** : le plus grand nombre d'utilisateurs au monde, l'algorithme de recommandation est reconnu comme le meilleur. Les « Découvertes de la semaine » et les « recommandations quotidiennes » sont d'une précision impressionnante, plus vous l'utilisez, plus il vous comprend. L'inconvénient est que la version gratuite contient beaucoup de publicités, et que les droits de certaines chansons chinoises ne sont pas tous couverts. Nécessite un réseau spécial pour être utilisé.

**Quelques astuces pour écouter de la musique** : si vous utilisez des écouteurs Bluetooth, allez dans les paramètres de l'application de musique pour voir s'il existe un « réglage d'effets sonores » ou un « égaliseur », ajustez légèrement les basses et les aigus, l'amélioration est nette. Par ailleurs, l'écoute en streaming consomme beaucoup de données, n'oubliez pas d'activer dans les paramètres « lecture sans perte en WiFi uniquement », ou de télécharger à l'avance vos listes de lecture préférées pour les écouter hors ligne.

## II. Podcasts : le « compagnon auditif » pour les trajets domicile-travail

Les podcasts, ceux qui n'en ont jamais écouté pensent que ça ne les concerne pas, mais une fois qu'on commence, on ne peut plus s'en passer. C'est essentiellement « la version Netflix de la radio » —certains parlent de tech, d'autres d'histoire, d'autres racontent des histoires, il y en a pour tous les goûts.

— **Application XiaoYuzhou** : la meilleure application de podcasts en Chine, interface épurée, sans fonctions superflues. Ses « recommandations quotidiennes » et « sélections éditoriales » vous aident à découvrir de nouvelles émissions, les commentaires sont également très actifs. Personnellement, j'écoute le plus « Hu Zuo Hu You » (culture et histoire) et « Bu He Shi Yi » (questions sociales), chaque épisode est comme écouter une conversation entre personnes intelligentes.
— **Apple Podcasts** : intégré à l'iPhone, pas besoin de télécharger d'application supplémentaire. Meilleure intégration avec CarPlay, très pratique en conduisant.
— **Astuces d'écoute** : la plupart des applications de podcasts prennent en charge la lecture à vitesse 1,2x ou 1,5x, une fois habitué, cela fait gagner beaucoup de temps. Personnellement, j'écoute le chinois à 1,2x et l'anglais à 1,5x. De plus, activez absolument « téléchargement automatique des nouveaux épisodes » et « suppression automatique après écoute », ainsi votre téléphone ne s'encombrera pas de fichiers audio déjà écoutés.

## III. Regarder des vidéos : du lecteur au streaming, la bonne approche

Beaucoup de gens l'ignorent, mais les formats lisibles sur smartphone sont bien plus nombreux que ceux proposés par les applications de streaming. Un bon lecteur local peut résoudre

beaucoup de problèmes.

— **Lecteur VLC** : open source et gratuit, peut lire presque tous les formats —MKV, AVI, FLAC, même les images disque ISO. Si vous avez téléchargé une vidéo qui se lit sur ordinateur mais pas sur smartphone, c'est probablement un problème de format, installer VLC résout le problème. Il prend également en charge les sous-titres externes : placez le fichier de sous-titres .srt dans le même dossier que la vidéo, VLC le chargera automatiquement.

— **nPlayer** : si vous voulez une expérience plus raffinée, cette application payante vaut le coup. Belle interface, contrôles gestuels très fluides —glisser vers le haut/bas à gauche règle la luminosité, à droite le volume, glisser vers la gauche/droite pour l'avance/retour rapide. Prend en charge DTS et Dolby Audio, l'immersion est bien meilleure pour les films.

— **Bilibili (site B)** : ce n'est plus seulement un site pour les amateurs d'animation japonaise, les ressources d'apprentissage y sont désormais incroyablement nombreuses. Préparation aux examens, programmation, photographie, cuisine, il y a des tutoriels pour tout. La culture des commentaires défilants (danmaku) est l'âme de Bilibili, regarder une vidéo avec les danmaku activés donne l'impression d'être accompagné. Cependant, pour les vidéos éducatives, il est conseillé de désactiver les danmaku, sinon la concentration en pâtit.

— **Casting vers la TV** : aussi grand soit l'écran du smartphone, il ne rivalise pas avec une TV. Sur le même WiFi, ouvrez le bouton « TV » en haut à droite de l'application vidéo pour projeter l'image sur la TV. La plupart des TV intelligentes et projecteurs le prennent en charge, l'expérience pour regarder séries et films est bien meilleure. Les utilisateurs d'iPhone peuvent également utiliser AirPlay pour dupliquer l'écran entier.

## IV. Lecture de livres électroniques : bien lire sur smartphone

Certains disent que lire sur smartphone fatigue les yeux et distrait, c'est vrai. Mais les avantages de la lecture sur smartphone sont aussi évidents —à tout moment, partout, maximisation des temps morts. Dans le métro, en faisant la queue, avant de dormir, j'ai lu beaucoup de livres sur smartphone.

— **WeChat Read** : actuellement la meilleure application de lecture en Chine. Bibliothèque très complète, livres publiés et romans web. Son modèle « temps de lecture contre pièces » permet de gagner des livres gratuits en lisant beaucoup, très avantageux pour les étudiants. Sa fonction « surlignage » permet de voir les passages que d'autres ont marqués, parfois les citations marquées par d'autres résonnent vraiment. Cependant, le « classement de lecture » est un peu compétitif, on peut se retrouver à « lire pour accumuler du temps », il est conseillé de le désactiver.

— **Application Kindle** : si vous avez un appareil Kindle, l'application Kindle sur smartphone peut synchroniser la progression de lecture. La qualité de mise en page des livres

électroniques officiels Kindle est bien meilleure que les PDF piratés, mais la boutique Kindle Chine a fermé, il faut basculer sur une région étrangère.

— **Apple Books (Livres)** : intégré à l'iPhone, adapté pour lire EPUB et PDF. Interface minimaliste, animation de tourner les pages très agréable. Si vous téléchargez un fichier de livre électronique depuis Internet, « partager vers Livres » permet de l'importer.

— **Conseils de réglage de lecture** : quelle que soit l'application, réglez toujours le fond en ton jaune chaud (mode protection des yeux), augmentez la taille de la police, élargissez l'interligne. Le soir, activez le « mode sombre » —texte blanc sur fond noir, les yeux sont beaucoup plus à l'aise. Ne lisez jamais longtemps en basse lumière avec un fond blanc, du texte noir et une petite police, la fatigue oculaire s'accumule.

## V. Jeux sur smartphone : jouer agréablement sans abîmer le téléphone

Mon attitude envers les jeux sur smartphone est : jouer, d'accord, mais ne les laissez pas vous contrôler. Une utilisation raisonnée des outils de jeu rend l'expérience plus agréable sans nuire à vos occupations principales.

— **Mode jeu / Espace de jeu** : la plupart des smartphones actuels ont cette fonction. Une fois activée, le téléphone nettoie automatiquement l'arrière-plan, bloque les notifications, évite les touches involontaires —vous êtes en plein combat d'équipe, un appel surgit soudain, le mode jeu peut bloquer ce genre de désagrément. Certains téléphones prennent également en charge un mode performance / mode E-sports qui force le processeur au maximum, au prix d'une chauffe et d'une consommation électrique accrues.

— **Comment régler la qualité d'image et la fréquence d'images** : ne maximisez pas aveuglément. Assurez d'abord la fréquence d'images (fluidité), puis visez la qualité d'image. 60 fps est bien plus agréable que 30 fps, mais 120 fps met le téléphone sous forte pression, les téléphones milieu de gamme n'ont pas besoin de s'obstiner. Si vous jouez à des jeux compétitifs (comme Honor of Kings, PUBG Mobile), la fréquence d'images est bien plus importante que la qualité d'image —une manipulation fluide est cent fois plus importante qu'une belle herbe.

— **Que faire quand le téléphone chauffe en jouant** : c'est normal, mais une température élevée prolongée endommage la durée de vie de la batterie. Quelques solutions pour refroidir : retirez la coque du téléphone pour dissiper la chaleur ; réduisez la luminosité de l'écran à environ 70 % (la luminosité est une source majeure de chaleur) ; ne jouez pas en chargeant (la chaleur s'additionne, la batterie meurt vite). Si le téléphone devient trop chaud pour être tenu, quittez le jeu et laissez-le se reposer un moment.

— **Outils anti-addiction** : le « temps d'écran » d'iOS et le « bien-être numérique » d'Android permettent de fixer des limites de temps quotidiennes pour les applications de jeu. Je me suis fixé un maximum d'une heure en semaine, deux heures le week-end. À l'heure limite, l'icône de l'application devient grise et ne peut plus être ouverte. Cette limite est

vraiment utile, ce n'est pas pour la forme.

— **Cloud gaming** : si votre téléphone n'est pas assez puissant mais que vous voulez jouer aux grands titres, vous pouvez essayer les plateformes de cloud gaming (comme Tencent START Cloud Gaming, NetEase Cloud Gaming). Le jeu tourne sur des serveurs distants, l'image est transmise à votre téléphone sous forme de flux vidéo. Exigeant en réseau mais presque sans exigence sur les performances de votre téléphone. L'inconvénient est une latence inévitable, adapté aux jeux de stratégie, RPG, pas aux FPS.

**À faire : créez votre système de divertissement sur smartphone**

1. Dans l'application de musique, téléchargez vos 3 albums ou listes de lecture préférés, assurez-vous qu'ils soient disponibles hors ligne.
2. Abonnez-vous à 3 chaînes qui vous intéressent sur XiaoYuzhou ou Apple Podcasts, téléchargez un épisode pour l'essayer.
3. Installez le lecteur VLC, essayez de lire un fichier vidéo copié depuis un ordinateur.
4. Dans WeChat Read, trouvez un livre que vous voulez lire, réglez le fond en ton chaud et le mode protection des yeux, ajustez la police à une taille qui vous convient.
5. Si vous jouez, ouvrez le mode jeu pour voir quels réglages peuvent être optimisés (pas de dérangement, priorité à la fréquence d'images, etc.).

# Chapitre 13 : Recommandations d'applications utilitaires

*Ce chapitre sélectionne des outils de productivité, de santé et de voyage, et complète les capacités système et multi-appareils : nettoyage et anti-indésirables (Qingzhuo⋯), interrupteurs de blocage intégrés, météo et alertes sismiques ; contrôle à distance d'ordinateur (Sunlogin/ToDesk), bureautique IA (Trae⋯), bureaux animés, transfert local rapide (LocalSend), presse-papiers multi-appareils, codes dynamiques (Aegis/Microsoft Authenticator), planification TickTick et numérisation de documents papier.*

## I. Outils de productivité : gérer votre temps et votre attention

Les outils de productivité sont l'« ossature » de la vie numérique : ils vous aident à mettre de l'ordre dans idées, tâches et documents épars. Recommandations par usage ci-dessous.

### Listes de tâches (gestion des tâches)

— TickTick (Dida Qingdan) —Pour qui : ceux qui veulent centraliser dans un même endroit leurs tâches et agendas de travail, de vie et d'études ; l'un des coups de cœur de cette section. Points forts : synchronisation entre téléphone/ordinateur/tablette/Web ; listes + calendrier + minuteur Pomodoro en un seul outil ; saisie en langage naturel —« réunion demain à 15 h », « rapport hebdo chaque lundi » —avec reconnaissance automatique des dates et des récurrences ; sous-tâches, étiquettes, priorités, pièces jointes et listes collaboratives. Idéal pour une gestion tout-en-un de « planning + suivi des tâches + revue quotidienne ».

— Bien utiliser TickTick : Boîte de collecte : tout jeter d'abord dans « Aujourd'hui / Collecte », puis trier le soir entre travail, famille et études.

— Vue calendrier : faites glisser réunions et échéances dans le calendrier pour voir les conflits, plus visuel qu'une simple liste.

— Tâches récurrentes : médicaments, factures, sport —définissez-les une fois, sans ressaisie.

— Pomodoro : lancez la concentration directement sur une tâche et voyez ce que vous avez réellement accompli dans la semaine.

— Liaison avec le téléphone : via l'assistant vocal « Rappelle-moi⋯», les rappels entrent dans le système ; pour les échéances importantes, doublez avec le calendrier système.

Todoist Public : utilisateurs minimalistes et multi-plateformes. Points forts : interface épurée, hiérarchie claire (tâche sous-tâche sous-sous-tâche), karma pour encourager les bonnes habitudes.

Microsoft To Do Public : utilisateurs professionnels et Outlook. Points forts : gratuit, sans publicité, fonction « Ma journée » qui se vide chaque jour pour alléger la charge mentale, intégration profonde à l'écosystème Microsoft.

Notes/Rappels système Public : utilisateurs légers qui ne veulent pas d'applications tierces. Points forts : expérience native, zéro latence, ajout via Siri/Xiao Ai, widgets système.

### Minuteur Pomodoro (entraînement de la concentration)

— Forest Public : ceux qui décrochent trop souvent de leur téléphone. Points forts : plantez un arbre en restant concentré ; si vous quittez l'application trop tôt, l'arbre meurt. Retour positif par la « vie virtuelle », plantation possible entre amis.

— Tide (Chaoxi) —Pour qui : ceux qui ont besoin de bruit blanc pour se concentrer ou s'endormir. Points forts : sons naturels (pluie, vagues, forêt) + Pomodoro + méditation réunis dans une seule appli, avec une interface épurée et apaisante.

— Principe : classiquement 25 minutes de concentration + 5 minutes de pause ; adaptez à votre état (50/10 ou 90/20).

### Calendrier (visualiser le temps)

— Calendrier système Public : tous les utilisateurs. Points forts : notifications natives stables, très faible consommation batterie, ajout via Siri/Xiao Ai.

— Google Calendar Public : multi-appareils et partage d'emploi du temps. Points forts : la fonction « Objectifs » planifie automatiquement sport/études ; Gmail détecte les événements dans les e-mails.

### Notes (capitaliser le savoir)

— Notion Public : unifier notes, tâches, bases de données et wiki ; étudiants, indépendants, équipes. Points forts : base de connaissances polyvalente, édition par blocs, pages personnelles, listes de lecture, tableaux de projets, riches modèles.

— Obsidian Public : gestionnaires de connaissances avancés, chercheurs, rédacteurs. Points forts : stockage Markdown local, liens bidirectionnels et graphe de relations —un « second cerveau » dont vous restez propriétaire.

— flomo Public : noter des idées brèves sans rédiger de longs textes. Points forts : notes en cartes, comme un statut, classification par #étiquettes, consultation par chronologie.

— Notes Apple Public : utilisateurs iPhone/Mac avec des besoins légers. Points forts : lancement rapide, numérisation de documents, dessin, listes, synchronisation iCloud ; gratuit et parfaitement intégré.

— Evernote (Yinxiang Biji) —Pour qui : les utilisateurs avancés qui capturent beaucoup de pages web et archivent leurs documents. Points forts : une extension de capture web très puissante, de l'OCR pour lire le texte des images, un service vétéran et stable —mais la version premium est payante.

### Outils PDF

— PDF Expert Public : utilisateurs iPad/iPhone, professionnels annotant des contrats, étudiants. Points forts : reconnu comme l'un des meilleurs éditeurs PDF sur iOS, annotations fluides, signature, fusion/scission, formulaires.

— WPS Public : utilisateurs devant traiter Word/Excel/PPT/PDF. Points forts : suite bureautique tout-en-un, bonne compatibilité avec les stockages chinois et les fichiers WeChat ; la version gratuite suffit au quotidien.

— Adobe Acrobat Public : exigeants sur la norme PDF (droit, design, édition). Points forts : standard officiel, conversion PDF/A fiable, synchronisation multi-appareils et signature électronique professionnelles.

### Numérisation (papier numérique)

Contrats papier, factures, devoirs, notes de tableau blanc, copies d'identité⋯l'appareil photo du téléphone remplace déjà la plupart des scanners. Processus : photographier nettement recadrage/redressement automatique export PDF/image OCR facultatif.

— CamScanner Public : professionnels et étudiants scannant souvent contrats, reçus et pièces d'identité. Points forts : détection automatique des bords, correction de perspective, OCR, PDF multi-pages et synchronisation cloud.

— Microsoft Lens Public : étudiants, conversion de tableaux blancs ou de pages de livre en Word. Points forts : gratuit sans publicité, export en un clic vers OneNote/Word, reconnaissance précise.

— Numérisation dans Notes Apple Public : utilisateurs iPhone avec besoins légers. Points forts : aucune application à installer, icône appareil photo dans Notes, suppression automatique des ombres, signature, gratuit et efficace.

— Baimiao / CamScanner Web / mode « Document » des appareils photo de marque : les caméras système Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo intègrent souvent un mode « Document/Scan » ; sur Android, Google Camera ou le scan système conviennent aussi. Parfait pour numériser en urgence une page de contrat.

— Conseils photo : lumière uniforme, téléphone parallèle au papier, cadrage des quatre coins ; pour plusieurs pages, photographiez dans l'ordre puis fusionnez en PDF ; pour les

documents sensibles, pensez au filigrane et à l'emplacement de stockage, puis videz « Récemment supprimés ».

## II. Santé et sport

Les applications de santé sont l'assistant personnel le plus sous-estimé du téléphone : elles suivent en continu sommeil, fréquence cardiaque et activité, bien mieux qu'une visite occasionnelle à l'hôpital pour refléter l'état de long terme.

### Sport et forme

— Keep Public : entraînement à domicile, débutants, perte de poids et mise en forme. Points forts : très nombreuses formations gratuites (HIIT, yoga⋯), plan d'entraînement généré par IA, communauté dynamique.

— Nike Training Club (NTC) Public : ceux qui veulent un coaching professionnel et structuré. Points forts : application officielle Nike, cours gratuits, démonstrations par des coachs, classement clair par muscle/équipement.

— Apple Fitness Public : utilisateurs Apple Watch motivés par les anneaux d'activité. Points forts : trois anneaux quotidiens (Bouger/Exercice/Se lever), objectifs visuels, données de fréquence cardiaque de la montre.

### Suivi du sommeil

— AutoSleep Public : utilisateurs Apple Watch voulant connaître leur sommeil profond/léger. Points forts : suivi automatique en dormant avec la montre, sans démarrage manuel, score de qualité et conseils de coucher.

— Sleep Cycle Public : ceux qui dorment sans montre et veulent surveiller avec le téléphone. Points forts : analyse des mouvements et du ronflement via le micro, réveil intelligent en sommeil léger pour un lever plus doux.

— Mi Fitness Public : utilisateurs de bracelets/montres Xiaomi. Points forts : gratuit et parfaitement intégré, suivi cœur/oxygène/sommeil, excellent rapport qualité-prix.

### Méditation et détente

— Calm Public : salariés stressés, difficultés d'endormissement. Points forts : méditation guidée « Daily Calm » + histoires du soir (voix célèbres), interface soignée, riche contenu anglais.

— Tide (Chaoxi) —Pour qui : les utilisateurs sinophones qui veulent du bruit blanc pour se concentrer ou s'endormir. Points forts : une perle chinoise qui réunit sons naturels + cours de méditation + Pomodoro, avec des guides en chinois plus chaleureux.

— Xiao Sleep —Pour qui : ceux qui veulent des sons pour s'endormir ou enregistrer leurs somniloquies et ronflements. Points forts : une immense banque de bruits blancs à superposer

(pluie + ventilateur + feu de camp), un arrêt programmé au coucher, et l'enregistrement des propos nocturnes, à la fois drôle et utile.

### Santé féminine

— Flo Public : suivi des règles, projet de bébé, santé féminine. Points forts : prédictions IA précises des prochaines règles/ovulation, questions anonymes dans la communauté, design élégant.

— Meiyou —Pour qui : les utilisatrices en Chine et celles qui veulent des communautés et de la vulgarisation en chinois. Points forts : des contenus localisés très riches, avec des informations adaptées à chaque étape —cycles, projet bébé, grossesse, puériculture.

### Rappels de médicaments

— Yongyao Zhushou (Assistant Médicaments) —Pour qui : les malades chroniques sous traitement au long cours et les enfants qui gèrent les médicaments de leurs parents âgés. Points forts : identification des médicaments par scan du code-barres, liste de traitement créée automatiquement, rappels à l'heure par notifications, et journal de prise partageable avec la famille.

### Centre de données

— Apple Santé / Google Fit Public : tous les utilisateurs de smartphones. Points forts : agrège les données du téléphone, du bracelet et des applications tierces (pas, cœur, sommeil, règles⋯) en un « dossier de santé » unifié.

## III. Voyage et déplacements

En voyage, quelques applications bien choisies évitent bien des ennuis. Recommandations par étape du déplacement.

### Avions et trains à grande vitesse

— Umetrip (Hanglv Zongheng) —Pour qui : les professionnels qui volent souvent. Points forts : données officielles de l'aviation civile —la source la plus fiable pour le suivi des vols, les changements de porte d'embarquement et les alertes de retard —, plus le type d'appareil et le plan de cabine consultables.

— 12306 Public : tous les voyageurs en train en Chine. Points forts : canal officiel d'achat de billets, liste d'attente automatique en cas d'annulation, billets étudiants/groupes pratiques.

— VariFlight (Feichangzhun) —Pour qui : les voyageurs sensibles à la ponctualité des vols et ceux qui déposent ou récupèrent quelqu'un à l'aéroport. Points forts : des prévisions de

retard très justes, et le partage d'itinéraire pour que ta famille suive en direct ta position et ton heure d'arrivée.

### Cartes et navigation

— Amap (Gaode Ditu) —Pour qui : les citadins en Chine, conducteurs et habitués des VTC. Points forts : un trafic en temps réel très précis, une vraie capacité à éviter les bouchons, course ou covoiturage réservés au même endroit, et de nombreuses propositions de correspondances en transports en commun.

— Baidu Maps Public : besoin d'informations de lieux et de navigation intérieure. Points forts : vues panoramiques / navigation AR, plans détaillés de centres commerciaux et sites, nombreuses voix.

— Google Maps Public : voyageurs à l'étranger. Points forts : couverture mondiale, avis authentiques, Street View et cartes hors ligne indispensables hors de chez soi.

### Traduction

— Google Translate Public : voyageurs et apprenants multilingues. Points forts : traduction bidirectionnelle en mode « Conversation », traduction instantanée par l'appareil photo, packs hors ligne.

### Conversion de devises

— Jijian Huilü (convertisseur minimaliste) —Pour qui : les voyageurs à l'étranger et les adeptes des achats transfrontaliers. Points forts : une interface ultra épurée, plus de 160 devises, des taux actualisés en temps réel, la comparaison simultanée de plusieurs devises et une conversion rapide par appui long sur le chiffre.

### Météo

— Application Météo système / China Weather Public : tout le monde, prévisions et alertes officielles. Points forts : les applications météo constructeurs et canaux officiels comme « China Weather » relaient les alertes de l'observatoire —pluies torrentielles, typhons, fortes chaleurs —par bannière/notification, avec une forte autorité.

— Caiyun Weather Public : prévisions de pluie à la minute. Points forts : « va-t-il pleuvoir dans les deux heures ? » très précis, carte dynamique des précipitations, alerte avant la pluie.

— Carrot Weather Public : amateurs de météo aimant l'humour et les widgets riches. Points forts : bulletins météo par une IA mordante, nombreux widgets personnalisables, radar professionnel ; la version payante est plus complète.

— Points clés des alertes : autorisez les notifications des applications météo ; les alertes vont du bleu au rouge, le rouge indiquant le plus haut risque —adaptez vos déplacements. Voir

aussi la section 7 de ce chapitre « Alertes météo / catastrophes naturelles / séismes ».

### Guides de voyage

— Mafengwo Public : amateurs de guides détaillés, road trips et voyages approfondis. Points forts : récits originaux riches, itinéraires/astuces/pièges à éviter complets, guides hors ligne téléchargeables.

— Xiaohongshu (RedNote) —Pour qui : les jeunes voyageurs en quête de retours d'expérience authentiques, de lieux hors des sentiers battus et de bonnes tables. Points forts : un format photos et courtes vidéos très parlant, des guides comme « 3 jours dans la ville X » vite mis à jour et toujours d'actualité, et une recherche très agréable.

## IV. Premiers pas avec l'automatisation

L'automatisation est un levier « une configuration, un long confort » : elle peut réduire à zéro les dizaines de gestes répétés chaque jour. Cette section n'en donne que le concept ; pour les usages détaillés, voir le chapitre 23 : Pensée informatique et initiation à l'automatisation.

— Raccourcis iOS : outil d'automatisation officiel d'Apple, sans programmation. En un geste, enchaînez par exemple « à la maison : activer le Wi-Fi + baisser la luminosité + annoncer la météo ».

— Automatisation Android : les scénarios système (« Tâches automatiques » de Xiaomi, « Intelligence de situation » de Huawei) sont les plus simples à prendre en main ; Tasker est très puissant mais exigeant, réservé aux geeks.

— Idée clé : repérez d'abord « les gestes répétés chaque jour », puis demandez-vous « un déclencheur + plusieurs actions peut-il les remplacer ? ». Exemples détaillés et usages avancés au chapitre 23.

## V. Navigateurs et moteurs de recherche : votre porte d'entrée sur l'information

Le navigateur est votre fenêtre sur Internet ; le moteur de recherche, votre boussole dans l'océan d'informations. Bien les utiliser vous évite bien des détours.

### Comment fonctionne un navigateur :

Lorsque vous saisissez une adresse, le navigateur : (1) interroge un serveur DNS pour obtenir l'adresse IP du nom de domaine ; (2) envoie une requête HTTP/HTTPS à ce serveur ; (3) le serveur renvoie le code de la page (HTML, CSS, JavaScript) ; (4) le navigateur interprète ce code et affiche la page.

### Navigateurs recommandés :

— Microsoft Edge : basé sur Chromium, rapide et compatible. Assistant Copilot intégré pour résumer, traduire et dialoguer. Synchronisation multi-appareils ; notre navigateur principal recommandé.

— Safari : navigateur par défaut sur Apple, profondément intégré, économe en énergie. Bonne protection de la vie privée, mais moins d'extensions.

— Chrome : le plus utilisé au monde, riche en extensions. Mais gourmand en mémoire et relativement énergivore sur mobile.

### Choix du moteur de recherche :

— Bing : moteur de Microsoft, étroitement intégré à Edge. Les résumés IA donnent directement la réponse, pas seulement des liens ; très efficace. Recherche d'images également correcte.

— Yandex : principal moteur russe, très fort en recherche d'images et recherche inversée. Idéal pour trouver des images similaires ou identifier un objet.

— Baidu : acteur majeur de la recherche en Chine, mais beaucoup de publicités ; un esprit critique est nécessaire.

— Google : le moteur le plus précis au monde, mais nécessite un accès réseau particulier en Chine.

### Guide de recherche d'information efficace :

— Utilisez la recherche IA : les résumés de Bing et le Copilot d'Edge répondent directement et extraient l'essentiel —bien plus rapide que d'ouvrir chaque lien.

— Repérer fausses informations et publicités : les résultats marqués « Publicité » ou « Sponsorisé » sont des promotions payantes, pas des résultats naturenels. Vérifiez l'autorité de la source et privilégiez sites officiels et médias reconnus.

— Télécharger correctement une application : tapez « nom de l'app + site officiel » (par exemple « WeChat site officiel ») et cliquez d'abord sur les résultats avec le domaine officiel. Évitez les sites de téléchargement tiers, souvent assortis de logiciels indésirables.

— Reconnaître un site officiel : pour Windows 11, allez sur microsoft.com ; pour Chrome, sur google.com. Vérifier que le domaine correspond à la marque est la méthode la plus élémentaire.

### Comprendre les noms de domaine :

Le nom de domaine est l'« adresse » d'un site ; le lire aide à juger sa nature et son origine :

— Extensions courantes : .com —organisation commerciale, la plus courante

— .cn —domaine national de la Chine

— .org —organisation à but non lucratif

— .net —services liés aux réseaux

— .edu —établissement d'enseignement

— .gov —organisme gouvernemental

— .xyz/.tech/.info —extensions récentes, faible barrière à l'entrée, à aborder avec prudence

Domaines nationaux/territoriaux : .jp —Japon

.kr —Corée

.uk —Royaume-Uni

.de —Allemagne

.tw —Taïwan

.hk —Hong Kong

Sécurité : les sites .gov et .edu sont en général plus fiables, car l'obtention est plus exigeante. Les domaines bon marché comme .xyz ou .top sont souvent détournés par des sites d'hameçonnage —restez vigilant.

### Blocage des publicités :

— AdGuard Public : tous les utilisateurs harcelés par pop-ups, bannières et publicités in-app. Points forts : blocage au niveau système (pas seulement le navigateur), filtrage des bannières et du pistage au démarrage des applications, économie de données et chargement plus rapide ; la version payante couvre tous les appareils.

### Navigateurs axés vie privée :

— Brave Public : ceux qui protègent leur vie privée et refusent le pistage publicitaire. Points forts : base Chromium, blocage natif publicités et traqueurs, mode Tor intégré, plus rapide que Chrome et moins gourmand en mémoire.

— DuckDuckGo Public : ceux qui ne veulent pas être « traqués par des pubs » après une simple recherche. Points forts : moteur éponyme (pas d'historique), effacement en un clic de toutes les traces (« Fire Button »), expérience cohérente sur toutes les plateformes.

**Tableau comparatif des navigateurs :**

| Navigateur | Points forts | Public |
|---|---|---|
| Microsoft Edge | Noyau Chromium + Copilot IA intégré : résumé de pages, traduction, conversation | Professionnels axés efficacité, grands utilisateurs d'IA (recommandé en navigateur principal) |
| Safari | Intégration profonde à l'écosystème Apple, économe, bonne confidentialité | Utilisateurs iPhone/Mac attentifs à l'autonomie et à l'intégration système |
| Chrome | Le plus utilisé au monde, écosystème d'extensions le plus riche | Utilisateurs avancés ayant besoin de nombreuses extensions, synchronisation multi-appareils |
| Brave | Blocage natif publicités et traqueurs, plus rapide | Utilisateurs soucieux de leur vie privée qui veulent bloquer les pubs sans extensions |
| DuckDuckGo | Moteur éponyme sans historique, effacement des traces en un clic | Utilisateurs sensibles à la vie privée, opposés au pistage personnalisé |

**Essayez de créer une automatisation « détente du soir »**

1. Créez le déclencheur : une heure précise (par exemple 22 h 30).
2. Ajoutez les actions : baisser le volume > activer Ne pas déranger > lire une playlist détente > baisser la luminosité.
3. Enregistrez et testez.

## VI. Outils système pratiques : nettoyage, anti-indésirables et sécurité

Au-delà des applications de productivité et de santé, l'expérience quotidienne dépend surtout de trois choses : « être moins dérangé », « avoir assez d'espace de stockage » et « laisser les escrocs dehors ». Nous passons d'abord en revue les logiciels pratiques, puis les fonctions de blocage intégrées au téléphone —nombre de propriétaires ne les ont jamais activées.

### Nettoyage système et optimisation du stockage

— Qingzhuo —Pour qui : les utilisateurs Android qui veulent un nettoyage léger des caches, fichiers résiduels et dossiers vides, sans subir la batterie d'applis des « gestionnaires de téléphone ». Points forts : léger et sans publicité, avec scan approfondi des résidus d'applis, localisation des gros fichiers et analyse de l'occupation du stockage ; plus mesuré que les

« accélérateurs en un clic » du commerce, parfait pour un entretien régulier si tu aimes mettre les mains dans le cambouis. Attention : vérifie les chemins avant de nettoyer, ne coche pas tout à l'aveugle dans WeChat, la galerie photo ou les documents ; pour les caches système, privilégie autant que possible l'outil de stockage intégré de la marque, les outils tiers ne servant qu'en complément.

— Nettoyage de stockage intégré Public : tout le monde, en particulier les seniors et ceux qui veulent éviter les complications. Points forts : Android [Réglages] > [Stockage] > [Nettoyage] ; iOS [Réglages] > [Général] > [Stockage iPhone]. Le système connaît mieux la structure de cache de ses applications ; risque de suppression erronée minimal —premier choix.

— Gestion du stockage intégrée WeChat/QQ Public : gros utilisateurs de messagerie. Points forts : WeChat [Moi] > [Réglages] > [Général] > [Espace de stockage], nettoyage fin par discussion et type de fichier ; plus sûr que les outils externes de « nettoyage WeChat ».

— Principe : utilisez d'abord ce qui est intégré au système ou à l'application ; si vous pouvez cocher par chemin/type, évitez le « tout effacer en un clic ». L'objectif est de libérer de l'espace, pas de balayer vos données importantes.

### Anti-indésirables et sécurité

— Centre national anti-fraude Public : tout le monde, surtout les seniors, les métiers liés à la finance et les acheteurs en ligne / destinataires d'appels d'inconnus. Points forts : solution officielle, alertes d'appels, SMS à risque, détection d'URL suspectes ; liée aux bases anti-fraude de la police —le maillon le plus fiable des « trois lignes de défense ».

— Centre de sécurité de la marque / gestionnaire de téléphone Public : utilisateurs de la marque concernée. Points forts : Huawei Phone Manager, Xiaomi Security Center, OPPO/vivo Phone Manager, etc. : blocage des appels indésirables, antivirus, gestion des autorisations, protection des paiements ; souvent gratuits et mieux intégrés au système. Évitez d'installer une seconde suite de sécurité commerciale qui créerait des conflits d'autorisations.

— Services anti-indésirables de l'opérateur Public : utilisateurs bombardés d'appels sortants ou vocaux robots. Points forts : China Mobile, envoyez KTFSR au 10086 ; China Telecom, suivez « Tianyi Anti-Spam » ; China Unicom, configurez dans « Unicom Mobile Manager ». Le blocage a lieu côté réseau : le téléphone ne sonne pas et une partie des numéros indésirables est déjà filtrée.

— AdGuard Public : tous les utilisateurs harcelés par pop-ups, bannières et publicités in-app. Points forts : blocage au niveau système (navigateur et au-delà), filtrage des bannières et du pistage au démarrage, économie de données et pages plus rapides ; version payante multi-appareils.

— Méfiez-vous des suites « nettoyage / anti-indésirables » : certaines tournent en arrière-plan, demandent sans cesse les contacts et les SMS, sans être plus efficaces que le système —elles consomment batterie et exposent votre vie privée. Activez d'abord les fonctions

intégrées, puis envisagez l'application anti-fraude officielle.

**Principes de choix des logiciels pratiques**

— Le système d'abord : blocage, nettoyage, autorisations —commencez par les interrupteurs intégrés.

— Complément officiel : Centre national anti-fraude et protection de l'opérateur peuvent se cumuler.

— Tiers avec retenue : une seule application par fonction, pour éviter les conflits d'autorisations et la concurrence en arrière-plan.

— Moins, c'est plus : plus vous installez d'outils, plus les notifications et autorisations se multiplient —et plus ces outils eux-mêmes risquent de vous déranger.

## Blocage intégré des appels indésirables : activation par marque

Chemins d'accès par marque ci-dessous. Les libellés peuvent varier selon la version ; recherchez « indésirable », « blocage » ou « appel inconnu » dans les réglages. Complément du chapitre 8 « Gestion des appels indésirables » : ici, l'emplacement des interrupteurs ; là-bas, le signalement des numéros et les contestations.

| Plateforme | Chemin d'accès | Options recommandées |
|---|---|---|
| iPhone / iOS | [Réglages] > [Téléphone] / [Messages] | Silence des appels inconnus ; contacts bloqués ; « Filtrer les expéditeurs inconnus » dans Messages |
| Xiaomi / Redmi | Application Téléphone > Réglages > Blocage des appels indésirables ; ou Centre de sécurité | Blocage intelligent, coupe des appels d'un son, filtrage SMS par mots-clés |
| Huawei / Honor | Téléphone > Blocage des appels indésirables ; Phone Manager > Blocage des appels indésirables | Identification des appels, liste noire, filtrage intelligent des SMS |
| OPPO / realme / OnePlus | Application Téléphone > Blocage des appels indésirables ; ou Appareil > Blocage des appels indésirables | Blocage d'appels, identification des arnaques, règles de filtrage SMS |
| vivo / iQOO | Téléphone > Blocage des appels indésirables ; i Manager | Blocage des appels indésirables, alertes d'arnaques, filtrage des messages |
| Samsung | Téléphone > Réglages > Bloquer les numéros / Identification d'appel et appels indésirables | Bloquer les numéros inconnus, identification des appels indésirables (selon la région) |

**Superposer trois couches de protection**

Au quotidien, combinez « blocage système + protection opérateur + Centre national anti-fraude » : le système gère le signalement et la liste noire, l'opérateur bloque côté réseau les appels à haute fréquence, le centre anti-fraude apporte les alertes officielles. Inutile de tout régler au maximum : évitez de bloquer livraisons, repas à emporter ou appels médicaux — autorisez vos contacts et les personnes récemment contactées.

**Exercice pratique : activez le blocage dès aujourd'hui**

1. Dans les réglages de l'application Téléphone, trouvez « Blocage des appels indésirables / Silence des appels inconnus » et activez le blocage intelligent.
2. Faites de même sur le téléphone de vos parents : même chemin + service anti-indésirables de l'opérateur (China Mobile : envoyez KTFSR au 10086).
3. Installez « Centre national anti-fraude » depuis la boutique d'applications, créez un compte et activez les alertes d'appels.
4. Testez avec un numéro de test déjà signalé (ou consultez l'historique de blocage) pour

vérifier que la fonction fonctionne.

## VII. Alertes météo, catastrophes naturelles et séismes

Le blocage des appels protège des « arnaques » ; les alertes protègent des « intempéries et catastrophes ». Beaucoup n'installent qu'une application météo pour la température, sans notifications ni alerte sismique —or, dans les secondes qui précètent une alerte rouge de pluie torrentielle, un typhon ou un séisme, le téléphone peut vous faire gagner un temps précieux.

### Alertes météo : pluies torrentielles, typhons, fortes chaleurs

— Canaux officiels d'abord : les alertes de l'Administration météorologique de Chine, du Centre météorologique national et des observatoires provinciaux font autorité. Suivez le compte WeChat ou Weibo « China Weather », ou installez une application officielle comme « China Weather ».

— Applications Météo système : Huawei Weather, Xiaomi Weather, OPPO Weather, vivo Weather, Météo Apple, etc. poussent en général les alertes locales. Ouvrez leurs réglages et vérifiez que « Alertes météo / Intempéries » est activé.

— Caiyun Weather et prévisions à la minute : utiles avant un trajet ou une sortie d'école pour savoir s'il faut un parapluie dans la demi-heure ; les alertes officielles restent la référence.

— Couleurs d'alerte (usage général) : Bleu : restez attentif, déplacements normaux, suivez les mises à jour.

— Jaune : renforcez la prudence, limitez les activités en extérieur non nécessaires.

— Orange : grave, restez à l'intérieur si possible et éloignez-vous des zones dangereuses.

— Rouge : particulièrement grave, suivez les consignes de fermeture des écoles/chantiers et d'évacuation ; ne vous engagez pas dans les zones inondées, les torrents ou les vents violents.

Types d'alertes courants : pluies torrentielles, neige abondante, typhons, fortes chaleurs, vague de froid, vents violents, orages, grêle, verglas, brouillard, sécheresse, risques de catastrophes géologiques.

### Alertes de catastrophes naturelles : pas seulement la pluie

— Émetteurs : les observatoires pour la météo ; les risques géologiques et torrents sont souvent publiés conjointement par les ressources naturelles, l'eau et la protection civile ; les autorités locales diffusent aussi par radio d'urgence, SMS, 12379, etc.

— Recevoir les alertes sur plusieurs canaux : Notifications du système + alertes de l'application Météo.

— Suivre sur WeChat les comptes officiels locaux « Protection civile » et « Observatoire ».

— Canaux 12379 de diffusion des alertes nationales (SMS/service selon la région).

— Télévision, radio d'urgence, haut-parleurs de village/quartier —en montagne ou en saison des pluies, ne comptez pas uniquement sur le téléphone.

En extérieur et en déplacement : par typhon, évitez les panneaux et les arbres ; par fortes pluies, pas de garages souterrains, tunnels ou ponts bas ; en montagne, une alerte « risque météo de catastrophe géologique » impose de quitter immédiatement les pentes raides et les vallées.

Lien avec le manuel d'urgence : en cas de perte de contact, de batterie vide ou de besoin de géolocalisation après une catastrophe, voir le chapitre 32 (séismes/catastrophes) et le chapitre 7 (communication satellite et hors réseau).

### Alerte sismique : ce n'est pas une « prévision »

L'alerte sismique (EEW) envoie, quelques secondes à quelques dizaines de secondes avant l'arrivée des ondes destructrices, une alerte aux zones potentiellement touchées, en s'appuyant sur la vitesse des ondes électromagnétiques et la détection précoce des ondes P. Elle ne prédit pas un séisme, mais offre une fenêtre pour « se protéger, couper le feu, sortir de l'ascenseur ». Plus on est proche de l'épicentre, moins le délai est long —parfois insuffisant.

— Solutions officielles et sectorielles : en Chine continentale, on trouve le réseau national d'alerte sismique et les services portés par l'Institut de réduction des catastrophes de Chengdu ; certains téléphones intègrent ou reçoivent ces alertes en ligne.

— Applications tierces : cherchez « alerte sismique » dans la boutique, avec des applications officielles ou d'organismes reconnus (vérifiez l'éditeur avant l'installation ; méfiez-vous des fausses alertes qui demandent des autorisations abusives).

— Que faire à la réception de l'alerte : à l'intérieur, protégez-vous près d'une table, d'un angle porteur ou d'un meuble solide ; couvrez tête et cou ; éloignez-vous des fenêtres, murs extérieurs et meubles hauts ; ne fuyez pas aveuglément par les escaliers ni ne sautez ; quittez l'ascenseur à l'étage le plus proche ; dehors, gagnez un espace dégagé, loin des câbles, panneaux et bâtiments fragiles. Après le séisme, vérifiez gaz et électricité, attention aux répliques.

— Ne coupez pas les alertes : l'alerte sismique doit pouvoir « percer » le mode silencieux/Ne pas déranger ; la nuit, gardez le téléphone à portée de main et ne mettez pas le volume à zéro.

### Alerte sismique intégrée : activation par marque

Les chemins peuvent varier selon la version ; cherchez « séisme », « alerte » ou « alerte sécurité » dans les réglages. iOS prend peu en charge les alertes sismiques en Chine : installez une application d'alerte fiable et autorisez localisation et notifications.

| Plateforme | Chemin courant | Remarques |
|---|---|---|
| Xiaomi / Redmi | Phone Manager / Centre de sécurité > Alerte sismique ; ou recherche « séisme » dans Réglages | Certaines versions intègrent le service ; connexion et localisation requises |
| Huawei / Honor | Réglages > Sécurité > Notifications d'alerte d'urgence / Alerte sismique | Peut s'appeler « Notifications d'alerte d'urgence » et inclure les séismes |
| OPPO / realme / OnePlus | Réglages > Sécurité (SOS urgence) > Alerte sismique | Selon le modèle et la couverture régionale du service |
| vivo / iQOO | Application Météo ou Réglages > Sécurité/Plus > Alerte sismique | Se fier aux menus de la version système réelle |
| iPhone / iOS | Interrupteur intégré souvent incomplet ; installez une application d'alerte fiable et autorisez les notifications | L'application doit pouvoir tourner en arrière-plan et accéder à la localisation ; n'en bloquez pas les alertes |
| Samsung et autres | Réglages > Sécurité et situations d'urgence / Alertes d'urgence sans fil | La couverture des « alertes d'urgence » varie selon la région et l'opérateur |

**Idées reçues sur l'alerte sismique**

— Alerte ≠ prévision : elle ne dit pas « y aura-t-il un séisme demain », elle n'alerte qu'une fois le séisme déjà survenu et avant l'arrivée des ondes.

— Pas toujours plusieurs secondes d'avance : près de l'épicentre, il ne reste que quelques secondes, voire moins ; l'alerte sert surtout les zones périphériques.

— Couper les notifications = ne rien avoir : même la meilleure alerte échoue si le téléphone est en silencieux, si l'application est tuée ou si la localisation est refusée.

— Fausses applications : méfiez-vous des logiciels de « prévision sismique » qui demandent contacts et SMS ; privilégiez le système ou les organismes reconnus.

**Bien combiner les capacités d'alerte**

Au quotidien : « notifications Météo système + canaux météo/urgence officiels + alerte sismique (système ou application fiable) ». Comme pour le anti-indésirables, inutile d'empiler les logiciels : l'essentiel est d'autoriser les notifications et la localisation, et de laisser les alertes percer le mode Ne pas déranger. Après avoir configuré le blocage sur le téléphone de vos parents, vérifiez aussi météo et alerte sismique.

**Exercice pratique : 10 minutes pour vérifier les alertes**

1. Ouvrez l'application Météo système, ses réglages, et activez les notifications « Alertes météo / Intempéries ».
2. Dans les réglages système, cherchez « séisme » ou « alerte » et activez l'alerte sismique/d'urgence (Android) ; sur iPhone, installez une application d'alerte fiable et autorisez les notifications.
3. Suivez les comptes WeChat/services de l'observatoire local ou de la protection civile, et autorisez leurs notifications.
4. Vérifiez que le son d'alerte n'est pas totalement coupé par le mode Ne pas déranger ; faites de même sur le téléphone de vos parents.

## VIII. Collaboration multi-appareils : contrôle à distance, transfert rapide et sécurité des comptes

Un téléphone vraiment pratique, c'est souvent un téléphone « en équipe » avec l'ordinateur et la tablette. Voici quelques outils très utiles : contrôle d'un ordinateur depuis le téléphone, bureautique IA et collaboration à distance, fonds d'écran animés, transfert local rapide, presse-papiers multi-appareils, codes dynamiques 2FA, numérisation papier et planification. Pour une vision plus systématique, voir le chapitre 17.

### Contrôler un ordinateur depuis le téléphone : Sunlogin / ToDesk

— Sunlogin Public : ceux qui doivent piloter un Windows/Mac à la maison ou au bureau depuis l'extérieur ; aussi utile pour dépanner à distance le téléphone des parents (voir chapitre 27). Points forts : écosystème chinois mature, bureau distant depuis le téléphone, transfert de fichiers, allumage/extinction (matériel parfois requis) ; la version gratuite suffit à un usage personnel léger.

— ToDesk Public : utilisateurs exigeant stabilité et faible latence pour le télétravail ou l'administration. Points forts : connexion par code d'appareil + mot de passe, téléphone vers ordinateur et inversement (selon version), transfert de fichiers et multi-écrans fluides ; nœuds souvent performants en Chine.

— Usage de base : installez le client sur l'ordinateur et connectez-vous / restez en ligne installez l'application sur le téléphone ouvrez la session avec l'identifiant d'appareil + le mot de passe (ou le même compte) pilotez le bureau avec le pavé tactile/gestes du téléphone.

— Règles de sécurité (à retenir) : Si un inconnu se faisant passer pour le « service client / la police / l'opérateur » vous demande d'installer Sunlogin ou ToDesk pour contrôler votre téléphone ou votre PC, refusez toujours —c'est une arnaque typique (voir chapitre 27).

— Pour votre propre usage : activez la double vérification, changez les mots de passe par défaut, déconnectez-vous ou désactivez l'accès sans surveillance quand vous n'utilisez pas

la session ; sur un ordinateur d'entreprise, respectez la politique de sécurité interne.

— En télétravail dans un lieu public, vérifiez que personne ne peut lire votre écran ou vos codes.

### Bureautique IA : Trae / WorkBuddy / Dumate

— Trae —Pour qui : ceux qui collaborent sur du code et des documents, avec un environnement sinophone très accueillant. Points forts : un IDE IA / assistant de programmation signé ByteDance, dont le mode SOLO génère un projet à partir d'une seule phrase ; très efficace au quotidien pour écrire du code et retoucher des documents. Si tu l'utilises sur ordinateur, tu peux suivre et gérer les tâches depuis le mobile via une prise en main à distance ou les fonctions officielles associées (selon la forme actuelle du produit). Voir le Chapitre 41, Panorama des outils de programmation IA.

— WorkBuddy Public : professionnels voulant que l'IA rédige comptes rendus, e-mails, présentations et documents. Points forts : assistant bureautique IA pour les tâches « rédiger —polir —résumer » ; certains flux peuvent être lancés sur mobile, le gros du travail se faisant sur ordinateur.

— Dumate Public : équipes ou individus ayant besoin de collaboration et de gestion unifiée des documents et connaissances. Points forts : outil collaboratif IA centré sur le rassemblement des contenus et l'édition partagée ; consultation et retouches légères sur mobile, mise en page complexe sur grand écran.

— Comprendre « contrôler un PC depuis le téléphone » : de nombreuses fonctions bureautiques IA tournent sur ordinateur ou le Web. Depuis le téléphone, via Sunlogin/ToDesk ou l'application officielle, vous « télécommandez » les tâches IA du PC pendant les trajets. Principe : calculs lourds et longs documents sur l'ordinateur ; suivi et petites retouches sur le téléphone.

— Vie privée : avant d'envoyer contrats, pièces d'identité ou données clients, lisez la politique de confidentialité et les règles de conformité ; pour les documents d'entreprise, utilisez d'abord les outils imposés par l'organisation.

### Bureaux animés : fonds d'écran miHoYo (mobile + PC)

— Rengong Zhuomian —Pour qui : les fans des personnages de miHoYo et celles et ceux qui veulent des fonds d'écran animés gratuits. Points forts : une appli de fonds d'écran animés gratuite signée miHoYo, disponible sur mobile et PC ; les personnages en Live2D ou en animation peuvent habiller ton bureau, et sur certains modèles ou systèmes être définis comme écran de verrouillage ou fond d'écran.

— Autonomie et performance : un fond animé consomme plus de batterie et de GPU ; en cas de batterie faible ou d'ancien modèle, utilisez-le uniquement pendant la charge ou réduisez la fréquence d'images si l'application le permet.

— Source d'installation : privilégiez le site officiel ou les boutiques reconnues ; évitez les «

versions craquées » qui contiennent souvent des chevaux de Troie ; sur PC, vérifiez le chemin d'installation et le lancement au démarrage.

### Transfert de fichiers en réseau local : LocalSend / Feige / AirDrop

— LocalSend Public : mélanges Android/Windows/iOS/Mac/Linux, transfert multi-plateformes sans cloud public. Points forts : open source, connexion directe en réseau local, partage de photos, vidéos et documents sur le même Wi-Fi, sans câble ni serveur constructeur ; vitesse selon le routeur.

— Feige Chuanshu —Pour qui : les échanges entre PC Windows de bureau et les environnements de travail en réseau local un peu anciens. Points forts : un outil vétéran de transfert et de messagerie en réseau local, idéal pour faire circuler de gros fichiers en intranet ; télécharge-le depuis un canal officiel et respecte la politique informatique de ton entreprise sur son réseau interne.

— AirDrop Public : utilisateurs iPhone, iPad, Mac. Points forts : partage en un clic dans l'écosystème Apple, découverte Bluetooth + transfert Wi-Fi direct, sans consommation de données ; mode « Contacts uniquement » pour limiter les sollicitations.

— Autres solutions : Mi Share, Huawei Share, vivo Share, etc. sont très rapides entre appareils de même marque ; l'assistant de transfert de fichiers WeChat est pratique mais limité en taille et en appareils connectés —pour les gros fichiers, préférez LocalSend ou AirDrop.

— Conseils : les deux appareils doivent être sur le même Wi-Fi ; évitez le Wi-Fi public pour les fichiers sensibles, préférez un point d'accès privé ; après l'envoi, vérifiez l'intégrité du fichier côté récepteur.

### Presse-papiers multi-appareils : KDE Connect / transfert téléphone-ordinateur

— Presse-papiers universel Apple Public : utilisateurs iPhone + Mac. Points forts : avec le même Apple ID et Handoff activé, copiez sur le téléphone collez sur le Mac (et inversement), texte et certains fichiers.

— KDE Connect Public : Android + Windows/Linux/Mac, synchronisation open source, miroir de notifications, saisie à distance. Points forts : après appairage local, synchronisation du presse-papiers, notifications du téléphone sur l'ordinateur, téléphone comme télécommande/touchpad de présentation ; les données ne passent pas par un compte tiers.

— Solutions de marque « téléphone-ordinateur » : Huawei Multi-screen Collaboration / Super Device, Xiaomi Miaoxiang, vivo Share, OPPO Connect, Honor Connect, etc. offrent souvent presse-papiers inter-écrans et glisser-déposer ; l'expérience est optimale au sein d'une même marque.

— Canal officiel Windows + Android : « Lien vers Windows / Link to Windows » (évolution de Your Phone) affiche notifications et photos du téléphone sur le PC, avec copier-coller

dans les cas pris en charge ; intégration plus poussée sur Samsung, etc.

— Sécurité : le presse-papiers peut contenir mots de passe et codes ; évitez la synchronisation globale sur un ordinateur partagé et ne recollez pas dans les champs de mot de passe ; certaines claviers lisent aussi le presse-papiers —surveillez les autorisations.

## Codes dynamiques 2FA : Aegis / Microsoft Authenticator

— Pourquoi un authentificateur plutôt que le SMS : un code SMS peut être détourné par un remplacement de carte SIM ; un code TOTP est généré localement selon l'heure, sans dépendre du réseau mobile, plus résistant à l'hameçonnage et à l'interception (mais pas aux malwares ni aux captures d'écran).

— Aegis Authenticator Public : utilisateurs Android préférant l'open source et le contrôle local. Points forts : gratuit et open source, sauvegardes chiffrées, import/export, interface propre, déverrouillage par empreinte/visage de la liste des jetons.

— Microsoft Authenticator Public : utilisateurs de comptes Microsoft, Office 365 ou d'entreprise, sur iOS/Android. Points forts : validation par notification push, surveillance des mots de passe et sauvegarde de comptes (selon version), forte intégration avec Windows et les identités d'entreprise.

— Google Authenticator / 2FAS, etc. : également courants dans ces écosystèmes ; l'essentiel est d'avoir une sauvegarde chiffrée pour ne perdre aucun jeton lors d'un changement de téléphone.

— Changement de téléphone : migrez depuis l'ancien appareil ou utilisez les « codes de secours/clé de récupération » ; imprimez les codes de secours et conservez-les à deux endroits, pas seulement sur le même téléphone.

— Avec un gestionnaire de mots de passe : certains coffres stockent aussi les TOTP — pratique, mais le risque se concentre ; pour les comptes précieux, préférez « gestionnaire de mots de passe + authentificateur distinct ». Voir le chapitre 14.

## Combinaison recommandée : une journée type

### Exemple de flux de travail

— Matin : TickTick pour l'emploi du temps jeter un œil à la météo/alertes ouvrir Trae/documents sur l'ordinateur, téléphone posé.

— Journée : numériser les documents papier en PDF, les envoyer via LocalSend/AirDrop sur l'ordinateur ; rédiger les longs textes avec les outils IA sur PC.

— En déplacement : ToDesk/Sunlogin pour reprendre la main sur le PC ; connexions aux comptes importants via codes dynamiques Aegis/Microsoft Authenticator.

— Soir : cocher les tâches terminées dans TickTick ; changer de fond d'écran animé pour se détendre si besoin.

**Règles de sécurité pour le contrôle à distance et les comptes**

— Un inconnu vous demande d'installer un outil de contrôle à distance raccrochez et contactez vous-même le service client officiel.

— Ne donnez de code de vérification ou de code dynamique à personne, même à un « livreur » ou un « service client ».

— Avant de contrôler un PC d'entreprise à distance ou d'y installer des logiciels IA, demandez l'accord de l'IT.

— Restez très vigilant lors de transferts de fichiers ou de connexions à distance sur un réseau public.

**Exercice pratique : faire fonctionner une fois la chaîne multi-appareils**

1. Connectez téléphone et ordinateur au même Wi-Fi et envoyez-vous une photo avec LocalSend (ou AirDrop).
2. Créez dans TickTick la tâche « Ce soir 20 h : trier les scans » et vérifiez qu'elle apparaît sur le téléphone et l'ordinateur.
3. Activez la 2FA sur votre e-mail ou WeChat (si disponible), liez Aegis ou Microsoft Authenticator, et conservez les codes de secours.
4. Installez Sunlogin ou ToDesk sur votre propre ordinateur, connectez-vous une fois depuis votre téléphone, puis déconnectez-vous ou renforcez le mot de passe —maîtrisez le processus sans laisser de porte dérobée.

# Chapitre 14 : Spécial gestionnaires de mots de passe

*À l'ère numérique, le mot de passe est la clé de votre maison. Mais trop de clés, trop complexes, que faire ? Le gestionnaire de mots de passe est votre « concierge universel des clés ».*

## I. Pourquoi avez-vous besoin d'un gestionnaire de mots de passe ?

Une personne moderne a en moyenne des dizaines, voire des centaines de comptes en ligne. Si vous utilisez le même mot de passe pour chaque compte, dès qu'un site est piraté, tous vos comptes sont en danger. Si vous utilisez un mot de passe complexe différent pour chaque compte, impossible de tous les retenir.

Le gestionnaire de mots de passe résout ce dilemme : vous n'avez qu'à retenir un seul mot de passe maître, il retient tous les autres pour vous.

## II. Principe de fonctionnement du gestionnaire de mots de passe

1. **Stockage chiffré** : tous les mots de passe sont stockés avec un chiffrement haute intensité, seul vous pouvez les déchiffrer.
2. **Mot de passe maître** : vous définissez un mot de passe maître pour déverrouiller le coffre-fort. Le mot de passe maître lui-même n'est pas stocké sur les serveurs.
3. **Remplissage automatique** : sur les pages de connexion des sites web ou applications, le gestionnaire remplit automatiquement les identifiants.
4. **Génération de mots de passe** : peut générer des mots de passe aléatoires et complexes, améliorant la sécurité.

# III. Introduction aux principes de chiffrement

Comprendre les principes de chiffrement des gestionnaires de mots de passe vous aide à juger si un prestataire mérite votre confiance. Voici une explication en termes simples de quelques concepts fondamentaux.

## Chiffrement AES-256

AES (Advanced Encryption Standard) est un algorithme de chiffrement symétrique approuvé par le NIST (National Institute of Standards and Technology), largement utilisé par les banques, l'armée et les gouvernements. « 256 » fait référence à la longueur de clé de 256 bits —il faudrait théoriquement plus que l'âge de l'univers pour le briser par force brute. Les principaux gestionnaires de mots de passe (1Password, Bitwarden, KeePass, etc.) utilisent tous le chiffrement AES-256 pour votre coffre-fort de mots de passe.

## Architecture zéro connaissance (Zero-Knowledge Architecture)

« Zéro connaissance » ne signifie pas que le prestataire ne stocke rien, mais que**le chiffrement et le déchiffrement sont effectués localement sur votre appareil, le serveur ne stocke que le texte chiffré**. Processus spécifique :

1. Vous saisissez votre mot de passe principal sur le client.
2. Le client dérive la clé de chiffrement à partir du mot de passe principal (cette étape s'effectue sur votre smartphone/ordinateur).
3. Seul le texte chiffré est téléchargé sur le serveur.
4. Lors de la prochaine connexion, le serveur renvoie le texte chiffré et le client le déchiffre à nouveau avec le mot de passe principal.

Point clé :**Le mot de passe principal ne quitte jamais votre appareil**, et n'est pas non plus sur le serveur. Donc même si le prestataire est piraté, le pirate n'obtient qu'un ensemble de textes chiffrés indéchiffrables —à moins qu'il ne devine votre mot de passe principal.

**Pourquoi « zéro connaissance » signifie-t-il que le prestataire ne peut pas voir vos mots de passe ?**

Parce que la clé de déchiffrement est dérivée de votre mot de passe principal, et que celui-ci n'existe que dans votre tête et n'est utilisé que sur votre appareil local. Le serveur du prestataire ne contient ni le mot de passe principal ni la clé de déchiffrement, seulement le texte chiffré. C'est pourquoi les prestataires sérieux comme Bitwarden et 1Password déclarent explicitement « nous ne pouvons pas non plus voir vos mots de passe » —ce n'est pas qu'ils ne le veulent pas, c'est techniquement impossible.

### Fonction de dérivation de clé : PBKDF2 et Argon2

Le mot de passe principal ne peut pas être directement utilisé comme clé de chiffrement —il doit être traité par une « fonction de dérivation de clé ». Le rôle de cette fonction est de**ralentir volontairement le calcul**, afin de rendre le coût d'une attaque par force brute prohibitif.

— **PBKDF2** : Standard établi, largement utilisé par le trousseau iCloud, Bitwarden, LastPass, etc. Ralentit le cassage par itérations hachées répétées (généralement plus de 100 000 fois).

— **Argon2** : Champion du concours de hachage de mots de passe 2015, plus moderne que PBKDF2. Outre la « consommation de calcul », il introduit une « consommation de mémoire » —rendant difficile l'accélération du cassage par du matériel spécialisé comme GPU/ASIC. Bitwarden, KeePassXC, etc. le prennent déjà en charge.

Plus le nombre d'itérations est élevé, plus c'est sécurisé, mais plus le déverrouillage est lent. Les prestataires sérieux publient l'algorithme de dérivation et le nombre d'itérations utilisés, pour permettre l'audit par la communauté de sécurité.

### Étude de cas : la fuite de données LastPass de 2022

En août 2022, le vétéran des gestionnaires de mots de passe LastPass a annoncé que son environnement de développement avait été compromis ; en novembre de la même année, il a révélé que le pirate avait récupéré les sauvegardes des coffres-forts de mots de passe des utilisateurs (texte chiffré). Leçons clés de l'incident :

— **L'architecture zéro connaissance a tenu la ligne** : Comme le coffre-fort est lui-même chiffré, le pirate a obtenu le texte chiffré mais ne peut pas le déchiffrer —à condition que le mot de passe principal de l'utilisateur soit suffisamment fort.

— **Les utilisateurs avec un mot de passe principal faible sont les plus exposés** : Le pirate peut casser les mots de passe principaux faibles hors ligne par force brute, les utilisateurs avec des mots de passe principaux faibles ou réutilisés courent donc un risque réel.

— **Les métadonnées ont également fuité** : Bien que le contenu des mots de passe soit chiffré, les métadonnées telles que les URL des sites et les notes peuvent ne pas l'être, révélant les services utilisés par l'utilisateur.

**Ce qu'on apprend de l'incident LastPass**

Premièrement, le mot de passe principal doit être long et unique (16 caractères minimum, avec majuscules, minuscules, chiffres et symboles) ; deuxièmement, privilégiez les prestataires prenant en charge Argon2id avec un nombre d'itérations élevé ; troisièmement, pour les comptes à haute valeur (banque, e-mail), activez impérativement une authentification à deux facteurs indépendante, ne vous fiez pas uniquement au gestionnaire de mots de passe.

# IV. Recommandations de gestionnaires de mots de passe

### Intégrés au système :

— **Trousseau iCloud** : premier choix pour les utilisateurs de l'écosystème Apple. Intégration transparente avec Safari et les applications, gratuit, sécurisé. L'inconvénient est l'utilisation multiplateforme peu pratique.
— **Gestionnaire de mots de passe Google** : pratique pour les utilisateurs Android. Intégré à Chrome et Android, gratuit.
— **Coffre-fort de mots de passe Huawei** : intégré à HarmonyOS, adapté aux utilisateurs Huawei.

### Outils professionnels tiers :

— **Bitwarden** : open source et gratuit, puissant, prend en charge toutes les plateformes. Fortement recommandé pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée.
— **1Password** : belle interface, riche en fonctionnalités, adapté aux familles et aux équipes. Payant.
— **LastPass** : gestionnaire de mots de passe historique, la version gratuite a des fonctions limitées.
— **KeePass** : stockage entièrement local, open source et gratuit. Adapté aux utilisateurs avertis.

# V. Évaluation réelle de la force des mots de passe

Les gestionnaires de mots de passe affichent généralement un indicateur de « force du mot de passe » (rouge/jaune/vert), mais cette évaluation ne prend souvent en compte que la longueur et les types de caractères, ce qui n'est pas exhaustif. Pour juger vraiment si un mot de passe est sécurisé, il faut considérer l'« entropie » et « s'il a déjà fuité ».

### Entropie : la mesure scientifique de la force d'un mot de passe

L'« entropie » mesure l'incertitude d'un mot de passe, l'unité est le bit. Plus l'entropie est élevée, plus le nombre de tentatives nécessaires pour une attaque par force brute est important.

— **"123456"** : Entropie extrêmement faible, cassage instantané.
— **"P@ssw0rd"** : Semble complexe, mais apparaît dans toutes les listes d'attaque par dictionnaire, l'entropie reste faible.
— **"correct horse battery staple"** : Quatre mots aléatoires, entropie d'environ 44 bits, difficulté de cassage bien supérieure à « P@ssw0rd ».
— **16 caractères aléatoires (majuscules + minuscules + chiffres + symboles)** : Entropie d'environ 100 bits, incassable par force brute avec la puissance de calcul actuelle.

Conclusion :**« Longueur + aléatoire » est plus important que « symboles complexes »**. C'est aussi la raison pour laquelle les mots de passe longs et aléatoires générés par les gestionnaires de mots de passe sont vraiment sécurisés.

### HaveIBeenPwned : vérifiez si votre mot de passe a fuité

Maintenu par le chercheur en sécurité Troy Hunthaveibeenpwned.comrecense les comptes et mots de passe ayant fuité lors des principales fuites de données. Vous pouvez :

1. Saisir votre e-mail pour vérifier si votre compte a été exposé lors d'une fuite.
2. Utiliser la fonction Pwned Passwords pour vérifier si un mot de passe figure dans la base des fuites connues (les gestionnaires de mots de passe et les navigateurs intègrent déjà cette vérification).

Si un mot de passe apparaît dans la base des fuites,**quelle que soit sa complexité apparente, il faut le changer immédiatement**—car les attaques par dictionnaire essaient en priorité ces mots de passe connus.

**Principe de requête k-anonymat**

Inquiet de saisir votre mot de passe sur HaveIBeenPwned et de provoquer une nouvelle fuite ? Pas d'inquiétude. Les requêtes modernes utilisent le protocole « k-anonymat » : le navigateur n'envoie que les 5 premiers caractères du hachis du mot de passe au serveur, qui renvoie la liste de tous les hachis commençant par ces 5 caractères, puis la comparaison se fait localement. Autrement dit, le serveur ne voit jamais le hachis complet de votre mot de passe. La « détection de mots de passe fuités » de 1Password et Bitwarden fonctionne ainsi.

### Fonctions de surveillance intégrées aux gestionnaires de mots de passe

— **1Password Watchtower** : Surveillance en temps réel des mots de passe faibles, réutilisés, fuités, périmés et des sites sans 2FA, avec un classement rouge/orange/jaune.
— **Bitwarden Vault Health** : La version gratuite permet de voir les mots de passe faibles et réutilisés ; la version payante détecte les mots de passe fuités (basé sur HaveIBeenPwned).
— **« Conseils de sécurité » du trousseau iCloud** : Réglages iOS Mots de passe Conseils de sécurité, indique quels mots de passe figurent dans des fuites connues et lesquels sont réutilisés.
— **« Outil de vérification des mots de passe » de Google Password Manager** : Intégré à Chrome, vérifie en un clic les mots de passe fuités, faibles et réutilisés.

**Vérifiez maintenant : vos mots de passe sont-ils sécurisés ?**

1. Ouvrez haveibeenpwned.com, saisissez votre e-mail habituel et voyez dans quelles fuites il apparaît.
2. Utilisateurs iPhone : Réglages Mots de passe Conseils de sécurité, traitez un par un

les avertissements rouges.

3. Utilisateurs Chrome : Réglages Mots de passe Vérifier les mots de passe, modifiez selon les suggestions.
4. Utilisateurs 1Password/Bitwarden : ouvrez Watchtower/Health Reports, traitez en priorité les éléments « fuités » et « réutilisés ».

# VI. Passkey : l'avenir de la connexion sans mot de passe

En 2024-2026, la technologie des mots de passe traverse une révolution —**Passkey (clé d'accès)**devrait éliminer complètement les mots de passe traditionnels. Promu conjointement par Apple, Google et Microsoft, avec le soutien de la FIDO Alliance et du W3C, c'est le plus grand changement de méthode de connexion depuis des décennies.

## Qu'est-ce qu'un Passkey ?

Passkey est basé sur la norme FIDO2 / WebAuthn, utilisant**une paire de clés sur l'appareil**à la place d'un mot de passe. Le principe peut être simplifié ainsi :

— Votre smartphone génère une paire de clés :**Clé publique**(enregistrée auprès du site) +**Clé privée**(stockée pour toujours dans la puce de sécurité de votre appareil).

— Lors de la connexion, le site envoie un « défi », votre smartphone le signe avec la clé privée, puis le site vérifie avec la clé publique.

— Avant la signature, vous devez confirmer votre identité par biométrie (Face ID / empreinte) ou code PIN de l'appareil.

— Pendant tout le processus,**aucun mot de passe n'est transmis sur le réseau**.

## Passkey vs mot de passe traditionnel

| **Dimension** | **Mot de passe traditionnel** | **Passkey** |
|---|---|---|
| Résistance au hameçonnage | Faible, les sites d'hameçonnage peuvent voler le mot de passe | Naturellement résistant, la clé privée ne signe que pour le vrai domaine |
| Impact d'une fuite du serveur | Le hachis du mot de passe peut être cassé | Le serveur ne stocke que la clé publique, aucune incidence en cas de fuite |
| Commodité | Nécessite mémorisation/saisie/gestion | Connexion en une seconde avec Face ID/empreinte |
| Attaque par rejeu | Peut être interceptée et rejouée par un homme du milieu | Chaque signature est à usage unique, impossible à rejouer |

### Prise en charge par plateforme

— **Passkey du trousseau iCloud d'Apple** : Pris en charge nativement à partir d'iOS 16+ / macOS Ventura+, les Passkey se synchronisent entre tous les appareils connectés au même Apple ID, pas besoin de recréer sur un nouvel appareil.

— **Passkey de Google Password Manager** : Pris en charge nativement par Android + Chrome, les Passkey sont stockés dans le compte Google et synchronisés entre appareils Android ; depuis 2023, les comptes Google personnels prennent en charge la connexion par Passkey.

— **Microsoft** : Windows 11 / Edge prend déjà en charge Passkey ; les comptes Microsoft, Outlook, Office, etc. ouvrent progressivement la connexion Passkey, gérable dans Microsoft Authenticator.

— **1Password / Bitwarden** : Prend en charge la création, le stockage et la synchronisation multiplateforme des Passkey, pour ne pas être limité à un seul écosystème.

**La synchronisation multi-appareils est une percée clé**

La plus grande difficulté des premiers Passkey était d'être « liés à un seul appareil » —il fallait les recréer en changeant de smartphone. À partir de 2023, Apple, Google et Microsoft ont mis en œuvre la synchronisation cloud des Passkey : le trousseau iCloud synchronise entre appareils Apple, Google Password Manager entre appareils Android. 1Password et d'autres tiers ont ouvert la synchronisation inter-écosystèmes. Cela signifie que Passkey est désormais assez mature pour remplacer les mots de passe.

### Comment créer et utiliser un Passkey sur smartphone

**Cheminement iOS (iPhone) :**

1. Sur la page de sécurité du compte d'un site prenant en charge Passkey (par exemple Google, Microsoft, Amazon, eBay, PayPal), choisissez « Ajouter une clé d'accès / Add passkey ».
2. Le système affiche la fenêtre de vérification Face ID / Touch ID ; une fois validé, le Passkey est automatiquement généré et enregistré dans le trousseau iCloud.
3. Lors de la prochaine connexion, saisissez votre nom d'utilisateur puis choisissez « Se connecter avec iPhone », un scan Face ID suffit.
4. Entrée de gestion : Réglages Mots de passe trouvez le site correspondant, l'entrée Passkey est visible.

**Cheminement Android :**

1. Sur la page de sécurité du compte d'un site prenant en charge Passkey, choisissez « Ajouter une clé d'accès ».
2. Fenêtre Google Password Manager choisissez votre compte Google vérification du verrouillage d'écran (empreinte/schéma/PIN).

3. Le Passkey est automatiquement enregistré dans Google Password Manager et synchronisé entre les appareils Android du même compte.
4. Lors de la prochaine connexion, choisissez « Utiliser Passkey », déverrouillez l'écran et c'est fait.
5. Entrée de gestion : Réglages Android Mots de passe, clés et remplissage automatique Gestionnaire de mots de passe google.com.

### Connexion Passkey multi-appareils

Si vous vous connectez sur un ordinateur Windows à un site pour lequel seul votre iPhone a un Passkey, vous pouvez autoriser par scan de code QR :

1. Sur la page de connexion du site, choisissez « Utiliser Passkey ».
2. Choisissez « Utiliser un autre appareil ».
3. L'ordinateur affiche un code QR, scannez-le avec l'iPhone.
4. L'iPhone affiche la vérification Face ID, après confirmation le site se connecte sur l'ordinateur.

Ce processus utilise une communication doublement chiffrée par Bluetooth + Internet, la clé privée Passkey ne quitte jamais votre iPhone.

**Essayez maintenant : découvrez la connexion sans mot de passe**

1. Connectez-vous à votre compte Google Sécurité Clés d'accès Ajouter une clé d'accès, découvrez la connexion Face ID/empreinte.
2. Connectez-vous à votre compte Microsoft Sécurité Options de sécurité avancées Ajouter une clé d'accès.
3. Essayez sur Taobao, JD, eBay, PayPal et d'autres services prenant déjà en charge Passkey.
4. Conservez les mots de passe traditionnels comme solution de secours, migrez progressivement les comptes à haute valeur vers Passkey.

**Recommandations pour la période de transition**

Passkey n'a pas complètement remplacé les mots de passe —de nombreux sites sont encore au stade « Passkey + mot de passe » coexistant. Recommandation : activez Passkey en priorité pour les comptes à haute valeur, mais**ne supprimez pas immédiatement les mots de passe traditionnels**, gardez-les comme secours ; continuez à utiliser un gestionnaire de mots de passe, car tous les sites ne prennent pas en charge Passkey. Considérez Passkey comme un « puissant complément au gestionnaire de mots de passe » et non comme un « remplacement immédiat ».

## VII. Clés de sécurité matérielles

Si vos exigences de sécurité sont supérieures à celles de l'utilisateur ordinaire —par exemple, détention d'une grande quantité de cryptomonnaies, statut de cadre/journaliste/activiste, ou protection de comptes d'entreprise critiques —une clé de sécurité matérielle est un choix plus fiable que le code SMS.

### Qu'est-ce qu'une clé de sécurité matérielle ?

Une clé matérielle est un dispositif physique (ressemblant à une clé USB), dont la puce de sécurité interne stocke votre clé privée, nécessitant un contact physique ou NFC pour l'authentification. Produits représentatifs :

— **YubiKey**(Yubico) : Le plus répandu, prend en charge FIDO2/WebAuthn, U2F, OTP, PIV, OpenPGP, avec USB-C / USB-A / NFC, etc. Série 5 : 50-70 USD.
— **Google Titan** : Produit par Google, USB-C + NFC / Bluetooth, environ 30-40 USD.
— **OnlyKey** : Alternative open source, prend en charge de multiples protocoles.
— **Alternatives nationales** : Par exemple ePasskey de Feitian, prix plus abordable.

### Pourquoi les clés matérielles sont-elles plus sûres que les codes SMS ?

— **Résistance au hameçonnage** : Comme Passkey, la clé matérielle ne répond qu'au vrai domaine, les sites d'hameçonnage ne peuvent pas obtenir le code.
— **Résistance au détournement de SIM** : Les codes SMS peuvent être interceptés par une attaque SIM swap, la clé matérielle ne nécessite pas de numéro de téléphone.
— **Résistance à l'homme du milieu** : Le protocole FIDO2 inclut un défi dans chaque signature, impossible à rejouer.
— **Isolation physique** : La clé privée reste toujours dans la puce matérielle, même si un logiciel malveillant compromet votre ordinateur, il ne peut pas la lire.

### Scénarios d'utilisation

— Comptes d'échanges de cryptomonnaies, récupération de portefeuille.
— SSO d'entreprise, VPN de télétravail, connexion SSH à des serveurs.
— E-mail, GitHub, réseaux sociaux et autres « comptes principaux » —une fois compromis, ils permettent de réinitialiser tous les autres comptes.
— Personnes très sensibles : journalistes, avocats, cadres dirigeants, etc.

### Comment configurer une clé matérielle pour l'authentification à deux facteurs

Exemple avec un compte Google + YubiKey :

1. Achetez un YubiKey (il est recommandé d'en acheter deux à la fois, un pour un usage quotidien et un de secours, stockés dans des endroits différents).
2. Connectez-vous à myaccount.google.com Sécurité Validation en deux étapes.
3. Choisissez « Ajouter une clé de sécurité » insérez le YubiKey dans le port USB-C ou approchez-le de la zone NFC du smartphone.
4. Suivez les instructions pour toucher le contact métallique du YubiKey et terminer l'enregistrement.
5. Il est recommandé d'enregistrer une deuxième clé de secours.
6. Dans les paramètres de « Validation en deux étapes », définissez la clé matérielle comme méthode de vérification préférée et le code SMS comme secours.

Sites prenant principalement en charge : Google, GitHub, Microsoft, Apple ID, Facebook, Twitter, Dropbox, GitLab, AWS, Coinbase, Binance, etc.

**Stratégie à double clé**

Le plus grand risque d'une clé matérielle est la « perte ». Recommandations : (1) enregistrez simultanément deux clés différentes ; (2) portez-en une sur vous (porte-clés) et stockez l'autre dans un coffre-fort à domicile ou à la banque ; (3) certains sites permettent d'imprimer des « codes de récupération de secours » à conserver hors ligne. Ainsi, même en cas de perte de la clé principale, vous ne serez pas définitivement verrouillé hors de votre compte.

**Prudence sur le canal d'achat**

Achetez impérativement auprès de la boutique officielle ou d'un revendeur autorisé, n'achetez pas de clés d'occasion ou d'origine inconnue —en théorie, du matériel préconfiguré peut avoir été compromis. Le firmware du YubiKey ne peut pas être mis à jour après l'usine, mais Yubico publie continuellement des bulletins de sécurité, suivez son site officiel.

## VIII. Partage de mots de passe en famille / en équipe

Dans un contexte familial, Netflix, le Wi-Fi familial, l'interface du routeur et le mot de passe de la serrure connectée doivent être partagés par toute la famille ; dans un contexte d'équipe, les serveurs, bases de données et comptes de réseaux sociaux nécessitent une collaboration multi-personnes.**Envoyer des mots de passe par WeChat ou les écrire dans un document partagé sont des pratiques à haut risque**—dès que l'historique des discussions ou les permissions du document fuitent, le mot de passe fuit aussi.

### « Coffre-fort partagé » (Vault) de 1Password

1Password est le produit de référence pour le partage familial et en équipe. Son mécanisme central est**plusieurs coffres-forts** :

— **Coffre-fort personnel** : Visible uniquement par vous, par exemple les comptes personnels comme la banque et l'e-mail.

— **Coffre-fort partagé** : Visible par tous les membres de la famille ou de l'équipe, par exemple Netflix, le Wi-Fi familial, la carte de crédit partagée.

— **Hiérarchie des permissions** : La version équipe permet de définir certains membres en « consultation seule » ou « consultation sans modification ».

Les membres de la famille ou de l'équipe n'ont pas besoin de partager le mot de passe principal, chacun se connecte avec son propre compte, mais peut voir le contenu du coffre-fort partagé autorisé. Les modifications de mot de passe sont synchronisées en temps réel pour tous les membres.

### Fonction « Organisation » de Bitwarden

La version gratuite de Bitwarden prend en charge le partage de mots de passe personnels (via la fonction « Send » pour un partage à durée limitée d'un seul mot de passe) ; la version payante permet de créer une « Organisation » pour partager plusieurs entrées avec les membres de la famille ou les collègues, avec des permissions fines. Bitwarden propose également une option d'auto-hébergement, adaptée aux entreprises exigeantes en matière de souveraineté des données.

### Scénario familial : partage sécurisé des mots de passe Netflix, Wi-Fi, etc.

— **Netflix / sites de streaming** : Stockez le mot de passe de connexion dans le « coffre-fort partagé » de 1Password Families, chaque membre de la famille se connecte individuellement, sans avoir à l'envoyer dans le groupe.

— **Mot de passe Wi-Fi familial** : Entre appareils iOS, le mot de passe Wi-Fi peut être partagé directement via AirDrop aux invités, sans avoir à le dicter ; Android 12+ dispose également de la fonction « Partage Wi-Fi à proximité ».

— **Serrures connectées, électroménager intelligent** : Dans la mesure du possible, utilisez la fonction « membres de la famille » de l'application du fabricant pour créer un compte distinct pour chaque personne, plutôt que de partager un compte administrateur.

— **Interface du routeur domestique** : Stockez le mot de passe administrateur dans le coffre-fort partagé 1Password, et créez un SSID distinct pour le Wi-Fi des invités.

**Rapport qualité-prix de 1Password Families**

1Password Families coûte environ 4,99 USD/mois, prend en charge jusqu'à 5 membres de la famille, chacun disposant d'un coffre-fort personnel indépendant + 4 coffres-forts partagés. Cela représente moins de 1 USD/mois par personne, c'est actuellement la meilleure solution de partage familial. La version familiale de Bitwarden à 10 USD/an prend en charge 6 personnes, avec un meilleur rapport qualité-prix, mais une interface légèrement inférieure.

### Scénario d'équipe : partage des mots de passe serveur/base de données

— **1Password Teams / Business** : Possibilité de créer plusieurs coffres-forts par département ou groupe de projet, contrôle fin des permissions, auditabilité de toutes les actions d'accès.

— **Bitwarden Teams / Enterprise** : Solution open source, auto-hébergeable, la version entreprise prend en charge l'intégration SSO et la synchronisation d'annuaire.

— **Principe de séparation des responsabilités** : Le mot de passe administrateur ne doit pas être détenu par une seule personne —désignez 2-3 « contacts d'urgence » pour garantir la continuité en cas de départ ou de congé du personnel clé.

— **Procédure de départ** : En cas de départ d'un employé, révoquez immédiatement son accès au gestionnaire de mots de passe et, si nécessaire, faites tourner tous les mots de passe hautement sensibles auxquels il a eu accès.

### Accès d'urgence (Emergency Access) : au cas où il vous arrive quelque chose

Imaginez un scénario : vous gérez seul tous les comptes familiaux importants, mais vous êtes hospitalisé d'urgence ou décédez, et votre famille ne peut pas se connecter aux comptes bancaires, e-mail et d'assurance.**La fonction « Accès d'urgence »**est précisément conçue pour cela —autoriser un membre de la famille ou un ami de confiance à accéder à votre coffre-fort de mots de passe lorsque vous ne pouvez pas répondre.

**Configuration de l'accès d'urgence Bitwarden :**

1. Connectez-vous à Bitwarden Web Vault Réglages Accès d'urgence.
2. Ajoutez l'e-mail d'un contact de confiance et invitez-le à accepter.
3. Définissez une « période d'attente » (7-14 jours recommandés) : la fenêtre temporelle entre la demande de l'autre partie et votre confirmation.
4. Si vous ne répondez pas pendant la période d'attente (refus ou inaction), l'autre partie obtient automatiquement l'accès à l'expiration du délai.
5. Vous pouvez à tout moment refuser manuellement la demande ou révoquer l'accès d'urgence.

**Accès d'urgence 1Password :**

1. 1Password ne l'appelle pas directement « accès d'urgence », mais cela peut être réalisé via la fonction « organisation familiale/équipe » —après avoir ajouté les membres de la famille à la version familiale, placez certaines entrées dans le « coffre-fort partagé ».
2. Pour les utilisateurs de la version personnelle, il est recommandé de communiquer le mot de passe principal à un membre de la famille hautement digne de confiance, ou de le consigner dans une enveloppe scellée conservée dans un coffre-fort.
3. 1Password fournit également un « code de récupération », à imprimer et conserver impérativement lors de l'activation de l'authentification à deux facteurs.

**Configurez maintenant : laissez un « double » à votre famille**

1. Choisissez un membre de la famille de confiance comme « contact d'urgence ».
2. Configurez l'accès d'urgence dans le gestionnaire de mots de passe (Bitwarden) ou ajoutez-le au coffre-fort partagé familial (1Password).
3. Écrivez le mot de passe principal + le code de récupération sur papier, mettez-les dans une enveloppe scellée, conservez-les dans un coffre-fort à domicile ou informez un membre de la famille digne de confiance.
4. Révisez tous les six mois pour confirmer que le contact d'urgence est toujours approprié.

## IX. Bonnes pratiques d'utilisation du gestionnaire de mots de passe

— **Définir un mot de passe maître fort** : le mot de passe maître est la dernière ligne de défense, définissez un mot de passe long et complexe, et mémorisez-le bien.
— **Activer l'authentification à deux facteurs** : activez l'authentification à deux facteurs pour le compte du gestionnaire, ajoutez une couche de protection.
— **Vérifier régulièrement les mots de passe faibles** : la plupart des gestionnaires ont une fonction « audit de sécurité » qui vous aide à trouver les mots de passe faibles et dupliqués.
— **Ne pas oublier le mot de passe maître** : le mot de passe maître ne peut pas être récupéré, l'oublier signifie perdre tous les mots de passe. Il est recommandé de l'écrire sur papier et de le garder dans un endroit sûr.
— **Accès d'urgence** : définissez un contact d'urgence, au cas où vous ne pourriez plus accéder, une personne de confiance peut récupérer vos mots de passe.

**Rappel important**

Le gestionnaire de mots de passe est pratique, mais comporte des risques : si le mot de passe maître fuite, tous les mots de passe sont exposés. Le mot de passe maître ne doit donc jamais être identique aux autres mots de passe, ni écrit dans un endroit facile à trouver. Par ailleurs, il est recommandé de choisir un prestataire avec un bon historique de sécurité.

**Essayez maintenant : commencez à utiliser un gestionnaire de mots de passe**

1. Choisissez un gestionnaire de mots de passe (Bitwarden recommandé ou intégré au système).
2. Créez un compte, définissez un mot de passe maître fort.
3. Importez les mots de passe existants (le cas échéant) ou commencez à ajouter de nouveaux mots de passe.
4. Installez l'extension de navigateur ou l'application mobile, essayez le remplissage au-

tomatique.

5. Consultez le rapport d'audit de sécurité, identifiez les mots de passe à améliorer.

# III. Partie avancée (chapitres 15-20)

# Chapitre 15 : Science de la batterie et optimisation de l'autonomie

*La batterie est le « cœur énergétique » de votre smartphone. Ce chapitre vous aide à comprendre les petites humeurs de la batterie, à apprendre des techniques scientifiques de charge et d'autonomie, et à dire adieu à l'anxiété de la batterie.*

## I. Comment fonctionne la batterie ? Cycles et état de santé

La batterie d'un smartphone (lithium-ion ou lithium-polymère) est comme une éponge d'énergie : la charger c'est absorber de l'eau (stocker l'électricité), la décharger c'est presser l'eau (utiliser l'électricité). Quelques caractéristiques à retenir :

— **Charge à la demande** : contrairement aux anciennes batteries, elle n'a pas d'effet mémoire, pas besoin de la vider complètement avant de recharger.

— **Peur de la chaleur** : les températures élevées sont le tueur numéro un des batteries.

— **Vieillissement** : avec le temps, la capacité maximale diminue, c'est un phénomène normal.

### Indicateurs clés : nombre de cycles et état de santé

— Un cycle n'est pas une charge. Par exemple, si aujourd'hui vous utilisez 60 % puis chargez à plein, demain 40 % puis chargez à plein, la consommation totale de 100 % compte pour un cycle.

— L'état de santé de la batterie est le pourcentage de la capacité maximale actuelle par rapport à celle neuve. En dessous de 80 %, vous sentirez clairement l'autonomie diminuer.

— **Comment vérifier ?**iPhone : Réglages > Batterie > Santé de la batterie et charge ; Android : généralement recherchez « santé de la batterie » dans les réglages.

## II. Mythes de la charge ? Charge rapide, charge sans fil et règle d'or

— **La charge rapide abîme-t-elle la batterie ?**Avec des accessoires de charge rapide d'origine ou certifiés, les dommages sont minimes. Le téléphone et le chargeur ont un contrôle de température, ils réduisent automatiquement la puissance en cas de surchauffe.

— **Charge sans fil** : pratique mais moins efficace, chauffe davantage. Adaptée pour la charge de toute la nuit.

— **Règle d'or de préservation** : essayez de maintenir le niveau de charge entre 20 % et 80 %, ne la laissez pas affamée (0 %) ou gavée (100 %).

**Fonction « limite de charge 80 % » de l'iPhone —transformer la règle d'or en paramètre système**

Les séries iPhone 15/16 (iOS 17 et supérieur) ont intégré la « règle des 20 %-80 % » en tant que fonctionnalité système. Une fois activée, le smartphone cesse automatiquement de charger à 80 %, retardant considérablement le vieillissement de la batterie. Chemin de paramétrage :

`Réglages > Batterie > Santé de la batterie et charge > Optimisation de la charge > Limite 80 %`

Signification des trois options : (1)**Sans limite**—charge jusqu'à 100 % ; (2)**Optimisation de la charge**—apprend vos habitudes et ne retarde la charge à 100 % que pendant la dernière partie de la nuit ; (3)**Limite 80 %**—s'arrête directement à 80 %, le plus protecteur pour la batterie. Pour ceux qui ont constamment accès à une prise à domicile ou au bureau, la limite 80 % est fortement recommandée ; pour ceux qui voyagent souvent et ont besoin d'une batterie pleine, l'optimisation de la charge est préférable.

**Chargeur GaN —le meilleur allié des voyageurs**

Vous avez peut-être remarqué que les chargeurs rapides sont de plus en plus petits, grâce à**GaN (nitrure de gallium)**ce nouveau matériau semi-conducteur. Par rapport aux chargeurs traditionnels à base de silicium, les chargeurs GaN présentent plusieurs avantages :

— **Taille réduite** : À puissance égale, un chargeur GaN peut faire 1/2 voire 1/3 de la taille d'un chargeur silicium, un chargeur GaN 65 W est plus petit que l'ancien chargeur 5 W d'Apple.

— **Rendement élevé, faible échauffement** : Les pertes de commutation du nitrure de gallium sont bien inférieures à celles du silicium, le rendement de conversion énergétique peut dépasser 95 %, le chargeur ne chauffe pas facilement.

— **Idéal pour les voyages** : Un chargeur GaN multiport 65 W ou 100 W peut charger simultanément un smartphone, une tablette et un ordinateur portable, beaucoup plus léger que de transporter trois « briques ».

— **Conseil d'achat** : Choisissez un chargeur GaN prenant en charge le protocole PD (65

W minimum pour un ordinateur portable), des marques connues comme Baseus, Anker, Nubia, Xiaomi, etc. conviennent. Vérifiez que le câble de données est compatible (les hautes puissances nécessitent un câble USB-C avec puce E-Marker).

## III. Analyse complète des protocoles de charge rapide : pourquoi votre chargeur ne charge-t-il pas vite ?

Vous avez peut-être rencontré cette situation : votre smartphone prend en charge la charge rapide, mais après avoir changé de chargeur, la charge devient très lente. C'est parce que la charge rapide n'est pas simplement « plus de puissance suffit », mais nécessite que le chargeur, le câble et le téléphone « parlent la même langue » —ce sont les protocoles de charge rapide.

### Principe de base de la charge rapide

Puissance de charge = Tension × Courant (P = U × I). Pour augmenter la puissance, on augmente soit la tension, soit le courant, soit les deux. Les différents protocoles ont choisi différentes approches technologiques.

Processus de la charge rapide :

1. **Phase de handshake** : le téléphone et le chargeur communiquent via le câble de données, échangent leurs protocoles et informations de puissance pris en charge.
2. **Phase de négociation** : les deux parties déterminent le niveau de puissance maximal communément pris en charge.
3. **Phase de charge** : le chargeur produit la tension et le courant négociés, le téléphone gère l'alimentation côté récepteur.
4. **Phase d'ajustement** : à mesure que le niveau de charge augmente, le téléphone réduit progressivement la puissance de charge pour protéger la batterie.

### Détails des principaux protocoles de charge rapide

**USB PD (Power Delivery)**—le roi des protocoles universels

— **Caractéristiques** : standard officiel développé par l'USB-IF, la couverture la plus large. PD 3.0 prend en charge jusqu'à 100 W (20 V/5 A), PD 3.1 étendu à 240 W (48 V/5 A).
— **Paliers de tension** : 5 V, 9 V, 15 V, 20 V, PD 3.1 prend également en charge 28 V, 36 V, 48 V.
— **Compatibilité** : tous les iPhone, Google Pixel, certains smartphones Android haut de gamme, ordinateurs portables, la console Switch prennent en charge le protocole PD.
— **Avantages** : forte interopérabilité, un seul chargeur peut charger plusieurs appareils ; prend en charge PPS (Power Supply programmable), permet un réglage fin de la tension et du courant.

— **Inconvénients** : nécessite un port Type-C et une puce dédiée, coût plus élevé.

**Qualcomm QC (Quick Charge)**—le pionnier du camp Android

— **QC 3.0** : prend en charge une tension réglable de 3,6 V à 20 V par paliers de 0,2 V, jusqu'à 18 W.
— **QC 4.0/4+** : compatible avec USB PD, prend en charge jusqu'à 27 W, intègre la technologie de charge double voie.
— **QC 5.0** : prend en charge plus de 100 W, 0-50 % en 5 minutes seulement, améliore considérablement la gestion thermique.
— **Compatibilité** : la plupart des téléphones équipés de processeurs Qualcomm Snapdragon le prennent en charge, mais chaque marque privilégie généralement son propre protocole propriétaire.

**OPPO VOOC / OnePlus WARP / realme Dart**—le représentant de la basse tension et fort courant

— **Approche technologique** : basse tension et fort courant (à partir de 5 V/4 A), moins de chauffe, meilleure efficacité.
— **VOOC 1.0** : 20 W (5 V/4 A), lancé en 2014, a inauguré l'ère de la charge rapide.
— **SuperVOOC** : 50 W-65 W, adopte une conception à double cellule en série.
— **SuperVOOC 2.0** : 65 W, charge une batterie de 4000 mAh en 30 minutes.
— **150 W/240 W Super Flash Charge** : la technologie de charge rapide de production la plus rapide actuellement.
— **Caractéristiques** : nécessite un chargeur et un câble dédiés (avec des contacts supplémentaires), incompatible avec d'autres protocoles.

**Huawei SuperCharge**—l'évolution de la charge rapide haute tension

— **FCP (Fast Charge Protocol)** : 9 V/2 A, 18 W, compatible QC 2.0.
— **SCP (Super Charge Protocol)** : prend en charge une puissance plus élevée, de 22,5 W à 66 W puis 100 W.
— **Caractéristiques technologiques** : adopte la technologie de pompe de charge, convertit la haute tension en basse tension à fort courant pour la batterie, efficacité jusqu'à 98 %.
— **Compatibilité** : réservé aux téléphones Huawei/Honor, certains chargeurs prennent en charge le protocole PD.

**Xiaomi Surge Charge rapide**—l'essor des protocoles propriétaires

— **Puce Surge P1** : puce de gestion de charge rapide développée par Xiaomi, prend en charge la charge rapide filaire 120 W.
— **Puce Surge G1** : puce de gestion de batterie, combinée à la P1 pour une charge rapide plus efficace.
— **Caractéristiques technologiques** : adopte la solution double cellule en série + pompe de charge, prend en charge la compatibilité multi-protocoles.

**Charge rapide Apple**—conservatrice mais stable

— **Protocole** : prend en charge uniquement le protocole USB PD.

— **Puissance** : iPhone 8 et versions ultérieures prennent en charge la charge rapide, jusqu'à environ 27 W (iPhone 15 Pro Max peut atteindre 27 W+).

— **Caractéristiques** : puissance relativement conservatrice, mais courbe de charge optimisée, excellente gestion thermique.

— **Exigences d'accessoires** : nécessite un câble USB-C vers Lightning (ou USB-C vers USB-C) et un chargeur PD.

### Tableau comparatif des protocoles de charge rapide

| **Protocole** | **Puissance max** | **Approche technologique** | **Compatibilité** |
|---|---|---|---|
| USB PD 3.1 | 240 W | Haute tension / multi-paliers | Le plus large |
| QC 5.0 | 100 W+ | Haute tension réglable | Modèles Qualcomm |
| VOOC/Dart | 240 W | Basse tension fort courant | Spécifique à OPPO et marques liées |
| SuperCharge | 100 W | Pompe de charge | Huawei/Honor |
| Charge rapide Apple | ~27 W | Protocole PD | iPhone/iPad |

### Protocoles de charge sans fil

La charge sans fil a également ses propres standards de protocole :

— **Standard Qi** : développé par le WPC (Wireless Power Consortium), le standard le plus universel. Le Qi de base prend en charge 5 W-15 W.

— **Standard Qi2** : publié en 2023, introduit le positionnement magnétique (similaire au MagSafe d'Apple), prend en charge 15 W+.

— **Protocoles propriétaires** : chaque marque a sa propre charge sans fil haute vitesse, comme la charge sans fil 50 W de Xiaomi, la charge sans fil 50 W de Huawei, etc., nécessitent un chargeur dédié.

### Guide d'achat de charge rapide

— **Vérifier la compatibilité des protocoles** : lors de l'achat d'un chargeur, confirmez qu'il prend en charge le protocole de charge rapide de votre téléphone. Les chargeurs tiers indiquent généralement les protocoles pris en charge.

— **Vérifier le câble de données** : la charge rapide à haute puissance nécessite un câble dédié. Les câbles ordinaires peuvent ne prendre en charge que moins de 60 W.

— **Vérifier la certification** : les utilisateurs Apple devraient choisir des câbles certifiés MFi ; les utilisateurs Android devraient choisir des câbles de marque d'origine ou de tiers reconnus.
— **Vérifier la chauffe** : il est normal que le téléphone chauffe pendant la charge rapide, mais s'il devient brûlant, ce n'est pas normal, il est conseillé de suspendre la charge ou de changer de chargeur.

**Conseils de sécurité pour la charge rapide**

— Évitez de jouer à des jeux gourmands pendant la charge, cela aggrave la chauffe.
— N'utilisez pas de chargeurs et de câbles de mauvaise qualité, cela peut présenter des risques de sécurité.
— Retirez les coques de téléphone épaisses pendant la charge pour aider à la dissipation thermique.
— Si le chargeur ou le téléphone chauffe anormalement ou dégage une odeur, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

## IV. Nouvelle technologie de batterie : anode en silicium-carbone

Si vous avez suivi les présentations de smartphones phares en 2024-2026, le terme « anode silicium-carbone » est presque devenu synonyme de batterie haut de gamme. Il s'agit d'une mise à niveau importante du matériau d'anode des batteries lithium-ion, dont le principe n'est pas complexe :

— **Anode en graphite traditionnelle** : Les batteries de smartphones ont toujours utilisé du graphite comme anode, technologie mature et stable, mais la densité énergétique a atteint sa limite théorique (environ 372 mAh/g).
— **Incorporation de silicium** : La capacité massique théorique du silicium est environ 10 fois supérieure à celle du graphite (environ 4200 mAh/g). En incorporant une petite quantité de silicium dans le graphite pour former une « anode composite silicium-carbone », la densité énergétique de la batterie peut être significativement augmentée.
— **Augmentation de la densité énergétique** : À volume égal, la capacité de la batterie à anode silicium-carbone peut augmenter d'environ**15%-20%**. C'est la raison clé pour laquelle les smartphones phares de 2024-2026 peuvent intégrer des batteries de 5500-6000 mAh dans des corps de 7-9 mm d'épaisseur.

**Quels modèles l'utilisent ?**

— **Honor** : La série Magic a été la première à commercialiser l'anode silicium-carbone, Magic6 Pro, Magic7, et le pliable Magic V3 l'utilisent tous.
— **Xiaomi** : Xiaomi 14 Ultra et la série Xiaomi 15 sont équipées de batteries de nouvelle génération à anode silicium-carbone.
— **vivo** : Les séries X100 Ultra et X200 Pro utilisent une solution à anode silicium-

carbone à haute densité.

— **Huawei/OPPO, etc.** : Les modèles phares de 2025-2026 suivent généralement la tendance, l'anode silicium-carbone passe de « technologie de pointe » à équipement standard des modèles haut de gamme.

**Impact pratique pour l'utilisateur** : Le plus grand avantage de l'anode silicium-carbone est qu'« à volume égal, la capacité de la batterie est plus importante » —le smartphone peut être plus fin sans sacrifier l'autonomie ; ou le corps garde la même épaisseur mais la batterie passe de 4500 mAh à 5500 mAh. Autrement dit, vous n'avez plus à payer le prix de « l'épaisseur et du poids » pour l'autonomie. À noter que les batteries à anode silicium-carbone nécessitent encore une optimisation avec la puce de charge rapide pour la gestion des basses températures et de la charge complète, c'est l'une des raisons pour lesquelles les fabricants recommandent de maintenir la charge à 80 % à long terme.

## V. Les vraies astuces d'économie d'énergie

— **Écran (le roi de la consommation)** : baissez la luminosité, raccourcissez le délai de verrouillage automatique. Les téléphones à écran OLED économisent beaucoup d'énergie en mode sombre.

— **Signal faible** : dans les ascenseurs, les sous-sols, le téléphone cherche désespérément le signal, consommation très rapide.

— **5G** : si le signal est mauvais, passez manuellement en 4G, l'autonomie sera bien meilleure.

— **Services de localisation** : pour les applications non liées à la navigation, réglez la permission de localisation sur « autoriser uniquement pendant l'utilisation ».

— **Limiter l'activité en arrière-plan** : iPhone dans Réglages > Général > Actualisation en arrière-plan ; Android dans les paramètres de batterie des applications.

**Faites un check-up : examinez votre batterie**

1. Vérifiez l'état de santé : trouvez et notez la capacité maximale actuelle de votre batterie.
2. Analysez les détails de consommation : regardez les graphiques et la liste des applications dans les réglages de batterie, identifiez les coupables.
3. Élaborez une stratégie : limitez les applications qui consomment anormalement en arrière-plan.

# Chapitre 16 : Système de comptes et services cloud

*J'ai un ami dont le téléphone a été volé l'année dernière. Sa première pensée n'était pas « combien vaut le téléphone », mais « est-ce que je peux récupérer les photos à l'intérieur ? ». Malheureusement, il n'avait pas activé la sauvegarde cloud. Le téléphone est un bien matériel, mais les données dans le compte, une fois perdues, ne reviennent jamais. Ce chapitre parle de comment souscrire une véritable assurance pour votre vie numérique.*

## I. Votre compte de smartphone, que gère-t-il vraiment ?

Beaucoup de gens pensent qu'un compte sert uniquement à télécharger des applications. En réalité, ce qui se cache derrière un compte de smartphone est bien plus important que vous ne l'imaginez :

— **Carnet de contacts** : les numéros de téléphone que vous avez enregistrés pendant des années, voire des dizaines d'années.

— **Photos et vidéos** : de la naissance de l'enfant à la cérémonie de remise des diplômes, du premier rendez-vous au voyage de mariage.

— **Notes** : vos inspirations notées au fil de l'eau, journal intime, mots de passe (oui, beaucoup de gens notent leurs mots de passe dans les notes).

— **Historique d'achats d'applications** : les applications payantes et les achats in-app pour lesquels vous avez dépensé des centaines de yuans.

— **Localiser mon téléphone** : après la perte du téléphone, c'est le seul outil qui peut vous aider à localiser, verrouiller et effacer à distance les données.

Si vous utilisez un iPhone, tout ce qui précède est lié à votre identifiant Apple. Si vous utilisez Android, c'est lié à votre compte Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo, ainsi qu'à votre compte Google. Ces comptes sont le « livret de famille » de votre vie numérique, sans lui, beaucoup de choses deviennent compliquées.

## II. Trois choses à faire absolument, maintenant

1. **Activer l'authentification à deux facteurs** : que vous utilisiez Apple ou Android, la première chose à faire est d'aller dans les réglages du compte pour activer « l'authentification à deux facteurs » ou « la vérification en deux étapes ». C'est comme ajouter un verrou à votre porte —le mot de passe seul ne suffit plus, il faut aussi un code de vérification sur votre téléphone. Même si quelqu'un devine votre mot de passe en ligne, sans votre téléphone, il ne peut pas entrer.
2. **Lier un mode de récupération fiable** : l'authentification à deux facteurs est très sûre, mais comporte aussi un risque —que faire si vous perdez votre propre téléphone ? Le système vous demandera donc de configurer une « clé de récupération » ou un « e-mail/téléphone de secours ». C'est le seul moyen de récupérer votre compte en cas d'urgence, il vaut mieux l'écrire sur papier, ne le stockez pas dans le téléphone.
3. **Confirmer que « Localiser mon téléphone » est activé** : cette fonction permet, après la perte du téléphone, de le localiser, le verrouiller, faire sonner, voire d'effacer à distance toutes les données. C'est la dernière ligne de défense. Beaucoup de gens sautent cette étape lors de l'achat du téléphone, et lorsqu'ils veulent l'utiliser plus tard, ils découvrent qu'elle n'est pas activée, et il est trop tard.

## III. iCloud : « l'air » des utilisateurs Apple

Pour ceux qui utilisent un iPhone, tôt ou tard, il faut faire face à la question cruciale : que faire quand l'espace iCloud est plein ?

Apple vous offre gratuitement 5 Go, honnêtement, ces 5 Go ne suffisent même pas pour une seule sauvegarde. La plupart des gens finissent donc par recevoir la fenêtre popup ennuyeuse : « Espace de stockage iCloud plein ». À ce moment-là, vous avez trois options :

— **Nettoyer** : allez dans Réglages votre nom iCloud Gérer le stockage, regardez qui occupe votre espace. Généralement, les photos et les sauvegardes sont les plus grosses. Vous pouvez d'abord supprimer les anciennes sauvegardes inutiles.
— **Mettre à niveau** : 50 Go pour 6 yuans par mois, 200 Go pour 21 yuans par mois. Personnellement, je trouve que 50 Go suffisent pour la plupart des gens, principalement pour les sauvegardes et les vignettes de photos.
— **Solution alternative** : si vous ne voulez pas payer, vous pouvez exporter régulièrement les photos vers l'ordinateur, puis désactiver la synchronisation des photos iCloud. Mais vous perdez alors la commodité de la sauvegarde automatique des photos.

Un rappel important : la photothèque iCloud n'est pas un « disque réseau » —c'est une « synchronisation ». Si vous supprimez une photo sur le téléphone, elle sera aussi supprimée sur iCloud. Si ce que vous voulez est « sauvegarder sur le cloud puis vider le téléphone », alors les photos iCloud ne sont pas ce qu'il vous faut, vous avez besoin de la sauvegarde iCloud, ou d'un disque réseau tiers.

**iCloud+ : la trinité de confidentialité réservée aux utilisateurs payants**

Il suffit de passer à n'importe quel palier iCloud payant (50 Go/200 Go/2 To, etc.) pour devenir automatiquement**iCloud+**utilisateur et débloquer trois fonctions de protection de la vie privée :

— **Private Relay (relais privé)** : Le « VPN » version Apple. Le trafic de navigation Safari transit par les serveurs d'Apple avant d'être envoyé au site, personne (y compris Apple) ne peut voir à la fois qui vous êtes et ce que vous consultez. Idéal pour protéger la vie privée sur Wi-Fi public. Chemin de paramétrage :`Réglages > Votre nom > iCloud > Relais privé`.

— **Hide My Email (masquer mon e-mail)** : Génère une adresse e-mail aléatoire à usage unique lors de l'inscription sur un site/application, les e-mails sont automatiquement transférés vers votre vraie adresse e-mail. Si vous ne voulez plus recevoir d'e-mails de ce site, désactivez simplement cette adresse aléatoire, votre vraie adresse n'est pas exposée. Chemin de paramétrage :`Réglages > Votre nom > iCloud > Masquer mon e-mail`.

— **Domaine de messagerie personnalisé** : Permet d'utiliser votre propre domaine (par exemple @votrenom.com) pour envoyer et recevoir des e-mails iCloud, idéal pour la marque personnelle ou la gestion des e-mails familiaux.

Remarque : Private Relay n'est pas disponible dans certains pays/régions, les utilisateurs en Chine peuvent avoir besoin de solutions alternatives.

**Protection avancée des données iCloud (ADP) —le véritable chiffrement de bout en bout**

Fin 2022, Apple a lancé**Protection avancée des données iCloud (Advanced Data Protection, ADP)**, étendant le chiffrement de bout en bout (E2EE) des quelques données de santé et de mots de passe à**la grande majorité des données iCloud**—photos, notes, sauvegardes iCloud, informations sur l'appareil, etc., soit 23 catégories de données au total.

— **Qu'est-ce que l'E2EE** : La clé de chiffrement n'existe que sur votre appareil, même les serveurs d'Apple ne l'ont pas. Même si Apple était piraté ou si les autorités exigeaient les données, Apple ne pourrait pas fournir de données en clair déchiffrables.

— **Chemin d'activation** :`Réglages > Votre nom > iCloud > Protection avancée des données`, suivez les instructions pour configurer un contact de récupération / une clé de récupération (**obligatoire**, si vous perdez la clé, vos données ne pourront pas être récupérées).

— **Précautions** : (1) Après activation, conservez soigneusement la clé de récupération, sinon les données ne pourront pas être récupérées en cas de perte de compte ; (2) Les albums photo partagés, la photothèque iCloud partagée et quelques autres fonctions ne participent pas à l'E2EE ; (3) Les Apple ID de la région Chine continentale ne prennent pas encore en charge l'ADP, il faut basculer vers un compte d'une autre

région.

En un mot : si votre compte contient des données privées importantes et que la région de votre compte le permet, il est fortement recommandé d'activer l'ADP —c'est la protection la plus forte des données cloud accessible à l'utilisateur ordinaire.

## IV. Synchronisation et sauvegarde, ne les confondez pas

Ces deux mots se ressemblent, mais les conséquences sont totalement différentes :

— **La synchronisation**est bidirectionnelle : si vous supprimez sur le téléphone, le cloud supprime aussi ; si vous supprimez sur le cloud, le téléphone supprime aussi. Les photos iCloud, les contacts, les notes sont tous synchronisés. L'avantage est la cohérence entre plusieurs appareils, l'inconvénient est « une fois supprimé, c'est vraiment parti ».

— **La sauvegarde**est unidirectionnelle : le téléphone prend un « instantané » de son état actuel et le stocke dans le cloud. Ensuite, si vous supprimez quelque chose sur le téléphone, la version dans la sauvegarde cloud est toujours là. La sauvegarde iCloud, la sauvegarde locale sur ordinateur, sont des sauvegardes. L'avantage est que les données sont plus sûres, l'inconvénient est qu'elles occupent de l'espace et ne se mettent pas à jour en temps réel.

## V. La matrice de comptes des utilisateurs Android

Côté Android, la situation est un peu plus complexe que chez Apple, car vos données peuvent être réparties sur plusieurs comptes :

— **Compte de marque**(Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo) : gère votre espace cloud, la localisation du téléphone, la boutique d'applications, le portefeuille. Chaque marque a son propre service cloud, généralement avec un modèle de base gratuit + extension payante.

— **Compte Google** : si vous utilisez Gmail, Google Photos, Google Contacts, ces éléments sont dans le compte Google. Google offre 15 Go gratuits, plus généreux qu'Apple, mais partagé avec Gmail et Drive.

— **WeChat/QQ** : ils sont indépendants du système du téléphone. Vos historiques de discussion et favoris WeChat ne sont ni dans le compte de marque ni dans le compte Google, uniquement sur les serveurs de WeChat.

Ainsi, lorsque les utilisateurs Android font des sauvegardes, ils doivent vérifier séparément : la sauvegarde cloud de la marque, la sauvegarde Google, la sauvegarde de l'historique WeChat, les trois sont indispensables.

## VI. Partage familial : pour que la famille en bénéficie aussi

Le « partage familial » d'Apple permet de partager avec votre famille les achats d'applications, la musique, les films, l'espace iCloud, et même la position. Jusqu'à 6 personnes peuvent être ajoutées. Méthode de configuration : Réglages votre nom Partage familial. Huawei et Xiaomi ont des fonctions similaires, dans les réglages du compte vous trouverez « partage familial » ou « cloud familial ».

Un scénario très pratique : configurez le partage familial sur le téléphone de vos parents, ainsi vous pourrez voir leur position à tout moment (à condition qu'ils soient d'accord), au cas où une personne âgée se perdrait ou serait injoignable, vous auriez une localisation.

**Les conséquences d'un piratage de compte sont plus graves que vous ne le pensez**

Si un hacker obtient votre mot de passe de compte, il peut : verrouiller à distance votre téléphone et extorquer une rançon, consulter vos photos et contacts, utiliser vos moyens de paiement pour acheter. Plus problématique encore, si votre compte est lié à trop de choses, la récupération du compte elle-même est un cauchemar. Donc, l'authentification à deux facteurs, activez-la maintenant.

**Pratique : faites un check-up complet de votre compte**

1. Ouvrez les réglages du téléphone, allez sur la page du compte, confirmez que l'authentification à deux facteurs est activée.
2. Vérifiez si les « numéros de téléphone de confiance » et la « clé de récupération » sont configurés, notez la clé sur papier.
3. Entrez dans la gestion iCloud ou de l'espace cloud, regardez quelles données sont synchronisées, désactivez ce qui n'est pas nécessaire.
4. Confirmez que « Localiser mon téléphone » est activé.
5. Si vous utilisez Android, vérifiez que la sauvegarde cloud de la marque, la sauvegarde Google et la sauvegarde WeChat sont toutes couvertes.

# Chapitre 17 : Interaction entre le smartphone et d'autres appareils

*Le smartphone que vous tenez en main est en réalité une super-télécommande et un centre de données. Il ne sert pas qu'à passer des appels, il peut aussi connecter ordinateur, TV, montre, enceinte, voiture, pour que ces appareils ne soient plus des îles isolées. Ce chapitre parle de comment les faire « faire équipe ».*

## I. Collaboration avec l'ordinateur : le smartphone et l'ordinateur ne sont plus deux mondes

Honnêtement, ce que je détestais avant, c'était de prendre une photo sur le smartphone, vouloir la retoucher sur l'ordinateur, et devoir trouver un câble de données, attendre le transfert. J'ai découvert ensuite qu'en réalité, aucun câble n'était nécessaire, une bonne intégration est dix fois plus rapide qu'un câble.

— **Écosystème Apple (AirDrop + presse-papiers universel)** : si vous utilisez un iPhone avec un Mac, AirDrop est la première fonction à apprendre. Sur le smartphone, appuyez sur Partager AirDrop sélectionnez votre Mac, la photo passe instantanément, sans données, sans WiFi, utilise Bluetooth et WiFi Direct. Il y a aussi une fonction facilement négligée appelée « presse-papiers universel » —copiez un texte sur le smartphone, collez-le directement sur le Mac, c'est comme de la magie.

— **Android + Windows (Link to Windows)** : Microsoft a une application appelée « Link to Windows », intégrée aux téléphones Samsung, les autres téléphones Android peuvent la télécharger depuis la boutique d'applications. Après jumelage, vous pouvez directement voir les notifications du téléphone sur l'ordinateur, répondre aux SMS, parcourir les photos, même passer et recevoir des appels. Personnellement, je l'utilise depuis deux ans, en réunion pas besoin de regarder constamment le téléphone, une notification qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur suffit.

— **Collaboration multi-écran de marque** : le « Multi-Screen Collaboration » de Huawei et le « Xiaomi MiaXiang » de Xiaomi vont plus loin —ils projettent directement l'écran du smartphone sur l'ordinateur, vous pouvez utiliser la souris pour faire glisser des fichiers du smartphone à l'ordinateur, et aussi surfer sur TikTok, répondre à WeChat sur

l'ordinateur. Copier-coller entre appareils, glisser-déposer de fichiers, l'expérience est très fluide.

## II. Casting vers la TV : tout le monde regarde ensemble

Pour le Nouvel An, ma cousine voulait diffuser sur la TV la vidéo de son voyage de fin d'études qui était sur son téléphone. Après avoir bidouillé pendant longtemps, elle a découvert que c'était en réalité très simple :

— **iPhone TV** : faites glisser vers le bas le centre de contrôle depuis le coin supérieur droit, appuyez sur l'icône avec deux cadres superposés (Screen Mirroring), trouvez le nom de votre TV, un appui et c'est connecté. Condition préalable : la TV et le téléphone doivent être sur le même WiFi, et la TV doit prendre en charge AirPlay (la plupart des TV intelligentes le prennent en charge).

— **Android TV** : les appellations varient, Huawei l'appelle « projection sans fil », Xiaomi « projection », OPPO/vivo « interaction multi-écran ». Généralement dans le panneau des raccourcis, sinon cherchez « projection » dans les réglages.

— **Application vidéo avec casting direct** : si vous voulez juste regarder iQiyi, Bilibili, YouTube sur la TV, c'est encore plus simple —dans l'interface de lecture, cherchez une petite icône rectangulaire avec un symbole WiFi, appuyez dessus, sélectionnez la TV, la vidéo passe sur la TV. Le téléphone peut faire autre chose, la vidéo continue sur la TV, sans interférence.

— **Que faire si le casting échoue** : 90 % des cas, c'est parce que vous n'êtes pas sur le même WiFi. Les 10 % restants, c'est que la fonction de casting de la TV n'est pas activée, cherchez l'interrupteur « interaction multi-écran » ou « AirPlay » dans les réglages de la TV.

## III. Avec la montre/bracelet connecté : un coach santé au poignet

J'ai offert un bracelet à ma mère, au début elle disait « je ne fais pas de sport, à quoi ça sert ? ». Après deux semaines d'utilisation, elle a découvert qu'elle ne dormait que cinq heures par jour, et a commencé à ajuster activement son rythme de vie. C'est la valeur la plus pratique des montres/bracelets —transformer les données de santé invisibles en chiffres visibles.

— **Filtre de notifications** : quand le téléphone vibre sans arrêt dans le sac ou la poche, levez le poignet pour voir —c'est un WeChat du patron ou une promo Pinduoduo, jugez en une seconde, les messages qui ne méritent pas de sortir le téléphone, laissez-les passer.

— **Synchronisation des données de santé** : la montre surveille en continu 24h/24 le rythme cardiaque, l'oxygène sanguin, le sommeil, le nombre de pas, ces données sont automatiquement agrégées dans l'application Santé sur le smartphone. Avec le temps, vous voyez vos tendances —ce mois-ci ai-je trop peu marché, cette semaine la qualité du sommeil s'est-elle améliorée.

— **Synchronisation carte de transport/carte d'accès** : les cartes de bus et cartes d'accès configurées sur le smartphone sont automatiquement synchronisées sur la montre chez la plupart des marques. Dans le métro, pas besoin de sortir le téléphone, le poignet s'approche du portail et c'est passé, on a vraiment l'impression que « le futur est arrivé ».
— **Trouver mon téléphone, l'outil magique** : la montre a généralement une fonction « trouver mon téléphone », un appui et le téléphone sonne. Personnellement, j'utilise cette fonction bien plus que prévu —je pose le téléphone n'importe où et oublie où il est.

## IV. Avec la maison connectée : le smartphone est le « commutateur général » de la maison

La maison connectée paraît mystérieuse, mais en réalité, ça se résume à trois choses : contrôle à distance par smartphone, définition de règles d'automatisation, contrôle vocal.

Laissez-moi vous parler de mes propres usages pratiques, vous comprendrez à quel point c'est utile :

— **Climatisation** : en été, sur le chemin du retour, j'allume la clim à distance avec le smartphone, en entrant c'est déjà frais. Avec une prise adaptateur pour clim à une centaine de yuans, c'est possible, pas besoin de changer de clim.
— **Lumière** : avant de dormir, au lit, trop paresseux pour se lever, appuyez sur le smartphone ou dites « Hey Siri/Xiao Ai, éteins la lumière ».
— **Robot aspirateur** : avant de sortir, appuyez sur « commencer le nettoyage » sur le smartphone, en rentrant le sol est propre. Peut aussi être programmé pour aspirer tous les jours à heure fixe.
— **Caméra** : avec des personnes âgées, des enfants ou des animaux à la maison, vous pouvez à tout moment jeter un œil à la situation depuis le smartphone.

Quel écosystème choisir ? En résumé :

— Si vous utilisez un iPhone privilégiez les appareils prenant en charge Apple HomeKit (un peu plus chers mais meilleure protection de la vie privée).
— Beaucoup d'appareils et rapport qualité-prix l'écosystème Xiaomi Mi Home est le plus complet, lumières, prises, aspirateurs, il y a de tout.
— Si vous utilisez un Huawei privilégiez HarmonyOS Link, meilleure expérience avec les appareils Huawei.

## V. Écouteurs Bluetooth et enceintes : la liberté sans fil

Passer des écouteurs filaires aux écouteurs Bluetooth a été pour moi l'amélioration la plus notable de l'expérience smartphone. Plus jamais un sac rempli de fils emmêlés, plus jamais de fil accroché à une poignée de porte.

— **Jumelage simple** : les écouteurs entrent généralement automatiquement en mode de jumelage à la première mise sous tension (clignotement), le smartphone avec Bluetooth activé les détecte, un appui et c'est connecté. Ensuite, à chaque fois que vous les sortez, connexion automatique, rien à faire.

— **Avantages de la même marque** : les AirPods avec iPhone affichent automatiquement une fenêtre pop-up avec le niveau de batterie, et peuvent basculer de manière transparente entre plusieurs appareils Apple. Les FreeBuds Huawei avec téléphone Huawei, les écouteurs Xiaomi avec téléphone Xiaomi ont des fenêtres pop-up et optimisations similaires.

— **Enceinte Bluetooth** : lors de réunions familiales, de camping en plein air, une enceinte Bluetooth peut doubler l'ambiance. Une fois connectée, le smartphone devient votre table DJ.

— **Attention à la latence** : en jouant avec des écouteurs Bluetooth, il peut y avoir une légère latence (le coup de feu est entendu une demi-seconde plus tard). Si vous êtes sensible à la latence, utilisez des écouteurs filaires ou achetez des écouteurs Bluetooth prenant en charge le « mode faible latence ».

**Technologie UWB (ultra large bande) —un « sens de l'espace » plus précis que le Bluetooth**

Outre le Bluetooth, les nouveaux smartphones cachent également une puce UWB (Ultra-Wideband, ultra large bande). Sa capacité est**la mesure de distance précise et le positionnement spatial**—elle peut calculer à quelle distance se trouve un autre appareil et dans quelle direction, avec une précision de l'ordre du centimètre. Le Bluetooth peut seulement vous dire « à proximité », l'UWB peut vous dire « à 1,2 m en avant à gauche ». Applications courantes :

— **Précision AirTag/Localiser** : Lorsque l'iPhone localise un AirTag, l'affichage « 7 m, tournez à gauche » avec navigation par flèche repose sur l'UWB. Le Bluetooth ordinaire ne peut indiquer que « dans ou hors de portée ».

— **Clé de voiture numérique** : Les iPhone et smartphones Android phares équipés de l'UWB peuvent servir de clé de voiture, déverrouillant automatiquement à l'approche et verrouillant à l'éloignement, tout en distinguant la position du conducteur de celle du passager, pour prévenir les attaques par relais.

— **Navigation en intérieur** : Dans les centres commerciaux et les aéroports, des balises UWB permettent une navigation « au rayon près », bien plus précise que le GPS.

— **Modèles pris en charge** : L'iPhone 11 et les modèles ultérieurs sont tous équipés d'une puce UWB (U1/U2) ; côté Android, certains modèles phares de Xiaomi, Samsung, vivo et OPPO en sont également équipés.

**LE Audio et Auracast —la nouvelle génération de normes audio Bluetooth**

L'audio Bluetooth classique (A2DP) utilisé depuis vingt ans est en train d'être remplacé par**LE Audio**(audio à faible consommation), la nouvelle norme audio de Bluetooth 5.2 et au-delà :

— **Plus économe en énergie, meilleure qualité audio** : Utilise le tout nouveau codec LC3, offrant une meilleure qualité audio et une consommation plus faible que le SBC de l'ancienne norme, l'autonomie des écouteurs est nettement prolongée.

— **Audio double voie** : Transmission indépendante des écouteurs gauche et droit, basculement en mode mono sans déconnexion.

— **Audio diffusé Auracast** : La fonction phare de LE Audio. Un smartphone ou une télévision peut diffuser simultanément vers**un nombre illimité de**paires d'écouteurs —dans les salles d'embarquement, les musées, les salles de sport et les salles de classe, une seule source permet à plusieurs personnes d'écouter le même contenu avec leurs propres écouteurs.

— **État actuel** : En 2024-2026, les écouteurs et smartphones phares nouvellement commercialisés prennent généralement en charge LE Audio, les anciens appareils nécessitent une mise à niveau matérielle et ne peuvent pas être débloqués par logiciel. Lors de l'achat de nouveaux écouteurs, vérifiez la présence du logo LE Audio/Auracast.

## VI. Avec le système embarqué : un partenaire de sécurité au volant

Regarder son smartphone en conduisant est illégal et mortel. Mais parfois, on a vraiment besoin de navigation, de prendre un appel, de mettre de la musique. C'est là que CarPlay (Apple) et Android Auto (Android) entrent en jeu.

— **Comment se connecter** : si votre voiture le prend en charge (la plupart des voitures récentes le font), branchez le smartphone avec un câble de données sur le port USB de la voiture, l'écran embarqué bascule automatiquement sur l'interface CarPlay ou Android Auto. Certaines voitures récentes prennent en charge la connexion sans fil, encore plus pratique.

— **Que peut-on faire** : navigation (bien meilleure que la navigation embarquée), appels téléphoniques (décroché au volant), écouter de la musique (les applications de musique du smartphone directement projetées sur la voiture), envoyer des WeChat vocaux (Siri ou Xiao Ai lit les messages et répond).

— **Les voitures anciennes aussi** : si votre voiture est trop ancienne et ne le prend pas en charge, achetez pour quelques centaines de yuans un écran CarPlay externe, collez-le sur le tableau de bord, l'expérience est similaire.

## VII. Sécurité et vie privée dans les interactions

Plus les appareils sont connectés, plus la surface d'exposition aux fuites de vie privée est grande. Quelques points à noter :

— Avant de projeter sur un écran en public, vérifiez d'abord si la barre de notifications du smartphone ne contient pas de messages privés, ne laissez pas toute la famille voir ce qu'elle ne devrait pas voir.

— Avant de donner ou vendre un appareil à quelqu'un, dissociez-le d'abord —allez dans les réglages du smartphone, trouvez l'appareil, sélectionnez « supprimer » ou « annuler le jumelage ».

— Pour les caméras de maison connectée, achetez des marques, avec chiffrement, n'achetez pas des caméras sans marque à quelques dizaines de yuans. Trop de cas de caméras piratées diffusées en direct par des hackers.

**Essayez : projetez l'écran du smartphone sur la TV et créez une scène intelligente**

1. Assurez-vous que le smartphone et la TV sont sur le même WiFi.
2. Trouvez la fonction « Screen Mirroring » ou « AirPlay » sur la TV et activez-la.
3. Sur le smartphone : iPhone appuyez sur « Screen Mirroring » depuis le centre de contrôle ; Android faites glisser vers le bas pour trouver « projection sans fil ».
4. Projetez une de vos photos préférées sur la TV pour que la famille la voie.
5. Si vous avez des appareils de maison connectée, essayez de créer un « mode départ » dans l'application smartphone : éteindre les lumières, couper la clim, lancer le robot aspirateur en un seul geste.

**Cas 1 : Optimisation pratique de l'autonomie de la batterie**

— **Scénario** : L'utilisateur d'un Xiaomi 14 a une mauvaise autonomie, la batterie est vide en une demi-journée.

— **Étapes** : (1) Réglages Batterie Consulter le classement de consommation (2) Identifier les applications en arrière-plan anormales (3) Désactiver la 5G et passer en 4G (4) Limiter l'arrière-plan (5) Activer le mode économie d'énergie (6) Retirer la coque pendant la charge pour le refroidissement.

— **Résultat attendu** : Autonomie prolongée de 30-50 %, données de santé de la batterie lisibles.

# Chapitre 18 : Sauvegarde et migration des données

*Une voisine a fait tomber son téléphone dans un bassin, après l'avoir repêché, il ne s'allumait plus. Ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas le téléphone lui-même, mais les photos de trois ans non sauvegardées —tous les souvenirs de l'enfant de la naissance à ses premiers pas. En l'écoutant, je me sentais mal, parce que c'était tout à fait évitable. Ce chapitre va sérieusement souscrire une assurance pour vos données.*

## I. D'abord, comprenez : quelles sont les choses sur votre téléphone qui, une fois perdues, sont vraiment perdues

Les différentes données n'ont pas le même « statut de survie », vous devez les distinguer :

— **Stockées localement sur le téléphone, perdues pour de bon si le téléphone est perdu** : photos et vidéos (si la synchronisation cloud n'est pas activée), notes, SMS, historique d'appels, fichiers téléchargés.

— **Stockées sur les serveurs des applications, récupérées en se reconnectant sur un nouveau téléphone** : liste de contacts WeChat, commandes Taobao, historique de transactions dans l'application bancaire. Ces éléments sont stockés sur les serveurs des entreprises correspondantes, pas sur votre téléphone.

— **Zone grise, nécessite des opérations spéciales** : historique des discussions WeChat (bien que les serveurs WeChat les stockent, vous ne pouvez pas les télécharger depuis le serveur vous-même), les certificats d'appareil liés à l'application bancaire, les clés dans les applications d'authentification à deux facteurs (comme Google Authenticator).

Ce que vous devez donc protéger en priorité, c'est la première et la troisième catégorie.

## II. Sauvegarde complète de l'appareil : tout régler en une fois

La sauvegarde complète de l'appareil, c'est comme prendre un « instantané » complet du téléphone —réglages système actuels, disposition du bureau, données des applications, photos, contacts, tout est emballé.

### Option 1 : sauvegarde locale sur ordinateur (la plus fiable, recommandée pour ceux qui ont un ordinateur)

— **iPhone** : connectez le téléphone à l'ordinateur avec un câble de données, ouvrez iTunes (ancienne version Windows) ou Finder (Mac), dans la page de l'appareil, sélectionnez « Sauvegarder maintenant ». Attention à cocher « chiffrer la sauvegarde », sinon les mots de passe et les données de santé ne seront pas inclus dans la sauvegarde.

— **Android** : chaque marque a son propre logiciel sur ordinateur, comme Huawei HiSuite, Xiaomi Assistant, Samsung Smart Switch. Connectez à l'ordinateur et suivez les instructions.

— L'avantage de la sauvegarde sur ordinateur est qu'il n'est pas nécessaire de payer pour l'espace cloud, et la restauration est beaucoup plus rapide que depuis le cloud. L'inconvénient est qu'il faut penser à brancher régulièrement le câble pour sauvegarder —la plupart des gens n'y arrivent pas.

### Option 2 : sauvegarde cloud (la plus tranquille, recommandée pour tous)

— **iPhone** : Réglages votre nom iCloud Sauvegarde iCloud activer. Le téléphone se sauvegarde automatiquement lorsqu'il est branché sur secteur, connecté au WiFi et verrouillé. Les 5 Go gratuits ne suffiront probablement pas, il est conseillé de payer 6 yuans pour passer à 50 Go.

— **Android** : chaque marque de cloud a une fonction de sauvegarde. Huawei recherchez « sauvegarde cloud » dans les réglages, Xiaomi dans « Xiaomi Cloud Services », OPPO/vivo similaire. Il y a aussi une sauvegarde Google intégrée (Réglages Système Sauvegarde), activez-la aussi.

— Le plus grand avantage de la sauvegarde cloud est « sans intervention de votre part », c'est automatique. Le plus grand inconvénient est que la restauration prend beaucoup de temps à télécharger, et l'espace gratuit est généralement insuffisant.

## III. Stratégie de sauvegarde par catégorie : les éléments importants méritent une copie séparée

La sauvegarde complète de l'appareil est un filet de sécurité, mais certaines choses sont trop importantes pour mériter une copie séparée :

### Photos et vidéos (les actifs numériques les plus précieux)

— **Solution double protection** : activez la synchronisation automatique iCloud Photos/Google Photos, et tous les quelques mois, copiez manuellement les photos sur un ordinateur ou un disque dur externe. Ainsi, une copie dans le cloud, une copie locale, sauvegardes mutuelles.

— **Solution sans dépenser** : Google Photos offre 15 Go gratuits, peut être réglé sur « qualité compressée » pour économiser de l'espace. Ou bien, tous les mois, utilisez un câble de données pour copier toutes les photos sur l'ordinateur.

### Carnet de contacts (souvent négligé mais extrêmement important)

— Les contacts iPhone sont synchronisés par défaut avec iCloud, tant que la synchronisation est activée, pas besoin de sauvegarde supplémentaire. Mais pour plus de sécurité, vous pouvez exporter un fichier vCard depuis iCloud.com et le stocker sur l'ordinateur.

— Les contacts Android sont généralement synchronisés avec Google ou le cloud de la marque. Allez dans les réglages de l'application Contacts pour exporter un fichier .vcf, c'est une sauvegarde complète.

### Historique des discussions WeChat (à traiter séparément, le plus important)

Il faut en parler séparément, car dans la sauvegarde complète de l'appareil, l'historique WeChat est souvent incomplet, et les outils de migration de téléphone ne parviennent pas à le déplacer.

— **Méthode 1 : migrer vers un nouveau téléphone**. WeChat Moi Réglages Général Migration et sauvegarde de l'historique des discussions Migrer Migrer vers un téléphone/tablette. Les deux téléphones connectés au même WiFi, scannez le code pour transférer. Attention : avant la fin de la migration, ne déconnectez pas WeChat sur l'ancien téléphone.

— **Méthode 2 : sauvegarder sur l'ordinateur**. Installez WeChat PC sur l'ordinateur, trois barres en bas à gauche Migration et sauvegarde Sauvegarde et restauration Sauvegarder l'historique des discussions sur l'ordinateur. Ensuite, en changeant de téléphone, vous pourrez restaurer sur le nouveau téléphone.

— **Méthode 3 : sauvegarder sur le cloud**. WeChat prend également en charge la sauvegarde sur iCloud ou l'espace cloud du téléphone, mais attention : cette sauvegarde ne peut être restaurée que sur le téléphone actuel, pas sur un autre appareil. Pour changer de téléphone, il faut utiliser les deux premières méthodes.

## IV. Guide de changement de téléphone : de l'ancien au nouveau

Changer de téléphone est une joie, mais si les données ne sont pas migrées, cela devient un casse-tête. Trois situations, trois approches :

### Mise à niveau même marque (le plus simple)

— **iPhone nouvel iPhone** : lors de l'activation, placez l'ancien téléphone à côté, « Démarrage rapide » apparaîtra automatiquement, scannez le motif sur le nouveau téléphone

avec l'ancien. Toutes les données, réglages, disposition des applications seront transférés tels quels, y compris les mots de passe WiFi. Comptez environ vingt à trente minutes.

— **Android même marque** : utilisez l'outil de migration intégré à la marque. Huawei utilise « Clone Phone », Xiaomi « Mi Mover », OPPO « Phone Clone », vivo « EasyShare ». Les étapes sont similaires : installez la même application sur les deux téléphones, scannez pour connecter, cochez ce que vous voulez transférer, lancez.

### Changement de marque (Android vers Android, marques différentes)

Utilisez un outil de migration tiers ou l'application de migration intégrée à l'ancienne marque (la plupart des applications de migration des marques prennent également en charge la migration vers d'autres téléphones Android). Ce qui peut être transféré : contacts, photos, SMS, historique d'appels, certaines applications. Ce qui ne peut pas être transféré : l'état de connexion dans les applications (vous devez vous reconnecter), l'historique des discussions WeChat (utilisez la fonction de migration de WeChat).

### Changement de plateforme (Android vers iPhone, ou inversement)

— **Android iPhone** : Apple a une application « Transférer vers iOS », téléchargez-la sur le téléphone Android, puis lors de l'activation du nouvel iPhone, sélectionnez « Migrer des données depuis un appareil Android ». Peut transférer les contacts, photos, SMS et autres données de base, mais pas les données d'application. L'historique WeChat doit utiliser la fonction de migration de WeChat.

— **iPhone Android** : chaque marque Android a son outil de migration correspondant, mais honnêtement, l'expérience de migration interplateforme n'est pas aussi bonne que sur la même plateforme. Faites d'abord les choses les plus importantes : exportez les contacts, sauvegardez les photos, migrez l'historique WeChat. Le reste viendra progressivement.

## V. Règle d'or de la sauvegarde : le principe 3-2-1

C'est un principe classique du domaine de la sécurité des données, simple à retenir :

— **3** : conservez au moins trois copies des données importantes (un original, deux sauvegardes).

— **2** : utilisez deux supports de stockage différents pour les sauvegardes (par exemple, une dans le cloud, une sur disque dur externe).

— **1** : au moins une sauvegarde doit être conservée dans un lieu physique différent (pour éviter qu'un incendie, un vol, etc. ne détruise toutes les données simultanément).

Pour une personne ordinaire, faire « une dans le cloud, une sur l'ordinateur » est déjà très bien. Pas besoin de trop compliquer, l'important est de vraiment le faire.

**Attention particulière à l'historique WeChat**

L'historique WeChat ne peut pas être migré par aucun outil de migration de téléphone ! Il n'est pas couvert par la sauvegarde complète de l'appareil. Vous devez utiliser la fonction « migration de l'historique des discussions » intégrée à WeChat, ou le sauvegarder sur WeChat pour ordinateur. Beaucoup de gens découvrent après être passés au nouveau téléphone que l'historique a disparu, et il est trop tard —l'ancien téléphone a peut-être déjà été réinitialisé aux paramètres d'usine.

**Exercez-vous : faites un exercice de sauvegarde complet**

1. Vérifiez si la sauvegarde cloud iCloud ou la sauvegarde cloud de la marque est activée, confirmez la date de la dernière sauvegarde.
2. Sauvegardez manuellement les photos : connectez l'ordinateur avec un câble de données, copiez les dossiers DCIM et Pictures vers l'ordinateur.
3. Sauvegardez les contacts : les utilisateurs d'iPhone exportent un vCard depuis iCloud.com ; les utilisateurs d'Android exportent un fichier .vcf depuis les réglages de l'application Contacts.
4. Sauvegardez l'historique WeChat : ouvrez WeChat Moi Réglages Général Migration et sauvegarde de l'historique des discussions Sauvegarder sur l'ordinateur.
5. Copiez le fichier vcf des contacts exporté et le dossier de photos sur un disque dur externe ou une clé USB, pour accomplir le « une copie hors ligne ailleurs » du principe 3-2-1.

# Chapitre 19 : Dépannage et sauvetage

*Le smartphone, comme l'homme, tombe parfois « malade ». Ralentissements, fermetures inattendues, écran noir, batterie qui ne charge plus... la plupart des pannes ne sont pas si terribles, vous pouvez tout à fait essayer par vous-même avant de l'envoyer en réparation. Ce chapitre est votre « manuel d'urgence smartphone » —essayez d'abord les méthodes à faible coût, si ça ne marche pas, consultez un médecin professionnel.*

## I. Le smartphone ralentit, chauffe —la question la plus fréquente

Honnêtement, après environ un an d'utilisation, le téléphone commence à ralentir, c'est tout à fait normal. La raison n'est pas forcément que le téléphone est cassé, c'est plus souvent « accumulation de poussière » —fichiers inutiles, processus en arrière-plan, espace de stockage qui se remplit progressivement.

### D'abord le diagnostic, ne vous précipitez pas pour réparer :

1. **Vérifier l'espace de stockage** : allez dans Réglages Stockage pour voir l'espace restant. S'il est inférieur à 10 %, le système devient très lent car il peine à libérer de l'espace. Mon expérience : maintenez au moins 15 %-20 % d'espace libre pour que le téléphone reste fluide.
2. **Vérifier le classement de consommation** : allez dans les réglages de batterie pour voir le classement de consommation des dernières 24 heures. Si une application représente la part du lion mais que vous ne l'avez presque pas utilisée, c'est qu'elle tourne en arrière-plan. Désinstallez-la ou limitez son activité en arrière-plan.
3. **Rappelez-vous ce que vous avez fait récemment** : est-ce après une mise à jour système que c'est devenu lent ? (après une mise à jour majeure, c'est normal que ce soit lent les premiers jours, le système reconstruit les index en arrière-plan). Ou après avoir installé une nouvelle application ? (essayez de la désinstaller).
4. **Observez l'environnement d'utilisation** : le téléphone exposé au soleil, dans une coque épaisse, en chargeant et en jouant, chauffe inévitablement. Les températures éle-

vées provoquent également une baisse de fréquence automatique du CPU, vous sentez le téléphone soudainement ralentir. Laissez-le refroidir puis réessayez.

**Méthodes de traitement (du simple au complexe)** : redémarrez le téléphone (résout 60 % des problèmes) nettoyez l'espace de stockage (supprimez les applications et vidéos inutiles) si une application fait des siennes, videz son cache ou désinstallez et réinstallez dernier recours : après sauvegarde des données, réinitialisez aux paramètres d'usine.

## II. Fermetures inattendues, applications qui ne répondent plus —l'application désobéit

Une application qui se ferme dès qu'on l'ouvre, ou qui se fige soudainement pendant l'utilisation. Le processus de traitement est comme une consultation médicale, étape par étape :

1. **D'abord fermer et rouvrir** : faites glisser l'application hors de l'arrière-plan, puis rouvrez-la. La plupart des bugs temporaires sont résolus ainsi.
2. **Mettre à jour l'application** : allez dans la boutique d'applications pour voir s'il y a une mise à jour. Parfois, c'est parce que la version de l'application est trop ancienne et incompatible avec le système.
3. **Vérifier les permissions** : certaines applications nécessitent une certaine permission pour fonctionner normalement, mais vous ne l'avez pas accordée. Par exemple, une application appareil photo qui se ferme dès l'ouverture si la permission caméra n'est pas accordée. Allez dans les réglages pour trouver cette application, accordez toutes les permissions nécessaires.
4. **Vider le cache** : allez dans Réglages Gestion des applications trouvez cette application Stockage Vider le cache. Attention, c'est « vider le cache » et non « effacer les données » ! Effacer les données supprimera l'état de connexion et les réglages de l'application, équivalent à une réinitialisation d'usine de l'application.
5. **Désinstaller et réinstaller** : dernier recours. Avant de désinstaller, confirmez d'abord si les données de cette application seront perdues —pour WeChat, sauvegardez d'abord l'historique des discussions, pour les jeux, confirmez d'abord si le compte est lié à un numéro de téléphone.

## III. Ne charge plus ou charge lentement —ce n'est peut-être pas la faute de la batterie

Ne plus charger est un problème particulièrement anxiogène, mais souvent la cause vient des accessoires, pas du téléphone en panne.

— **D'abord vérifier le port de charge** : avec un cure-dent ou un petit outil non conducteur, nettoyez délicatement la poussière et les peluches du port de charge. Je l'ai vécu

moi-même —un fil tombé de la poche s'était coincé dans le port de charge, en le branchant je pensais à un mauvais contact, en le retirant c'était réglé.

— **Essayez un autre câble et chargeur** : le câble s'abîme plus souvent que le chargeur, surtout les câbles souvent enroulés. Essayez un câble et un chargeur dont vous êtes sûr qu'ils fonctionnent, en test croisé, vous identifierez rapidement quel accessoire est en panne.

— **Problème de charge sans fil** : si vous utilisez la charge sans fil, vérifiez si la coque du téléphone n'est pas trop épaisse, ou s'il n'y a pas de plaque métallique derrière la coque (support magnétique, etc.). De plus, placez le téléphone exactement au centre du pad de charge —s'il est décalé, cela peut ne pas charger.

— **Charge lente** : confirmez que la puissance du chargeur est suffisante (l'iPhone nécessite au moins un chargeur PD de 20 W pour la charge rapide), que le câble prend en charge la charge rapide (tous les câbles ne supportent pas plus de 3 A), que le téléphone n'est pas trop chaud (trop chaud réduit automatiquement la puissance pour protéger la batterie).

## IV. Pas de connexion réseau, WiFi se déconnecte sans cesse

En extérieur, les données mobiles fonctionnent bien, mais en rentrant chez soi, impossible de se connecter au WiFi ; ou le WiFi est connecté mais pas d'Internet. Vérifiez dans cet ordre :

1. **Activer/désactiver le mode avion** : faites glisser le centre de contrôle vers le bas, activez le mode avion, attendez 5 secondes, désactivez-le. Cela force le téléphone à rechercher à nouveau le réseau, très efficace.
2. **« Oublier » le WiFi puis se reconnecter** : allez dans les réglages WiFi, appuyez sur le point d'exclamation à côté du nom du réseau (engrenage sur Android), sélectionnez « ignorer ce réseau » ou « oublier », puis saisissez à nouveau le mot de passe pour vous connecter.
3. **Redémarrer le routeur** : beaucoup de routeurs domestiques ne sont pas éteints depuis des mois, avec le temps ils deviennent instables. Débranchez l'alimentation, attendez 30 secondes, rebranchez, la plupart des problèmes WiFi sont résolus.
4. **Vérifier si le problème vient du téléphone** : les autres appareils se connectent-ils au même WiFi normalement ? Si oui mais que seul votre téléphone ne fonctionne pas, le téléphone a peut-être besoin d'un redémarrage ou d'une réinitialisation des réglages réseau (Réglages Général Transférer ou réinitialiser Réinitialiser les réglages réseau, ne supprime pas vos données, mais efface tous les mots de passe WiFi).

## V. Problèmes d'écran : tactile insensible, scintillement, images rémanentes

— **Tactile insensible** : retirez d'abord le film trempé pour voir si c'est sa faute —les films trempés bon marché peuvent effectivement affecter le tactile après un certain temps. L'eau

sur l'écran ou l'huile sur les doigts peuvent également provoquer des dérives tactiles. Si ce n'est pas le cas, redémarrez et réessayez.

— **Marques/rémanences sur l'écran (brûlure d'écran)** : l'affichage prolongé de la même image (par exemple, laisser l'écran allumé en scrolant TikTok) laisse une « image rémanente » sur les écrans OLED. Ce n'est pas un écran cassé, c'est temporaire. Éteignez l'écran et laissez-le reposer une demi-heure, généralement ça se rétablit.

— **Scintillement de l'écran** : si le scintillement se produit à faible luminosité, c'est peut-être un problème de modulation PWM, fréquent sur les écrans OLED. Cherchez l'option « dimming DC » ou « anti-scintillement » dans les réglages, l'activation améliore beaucoup les choses. Tous les téléphones n'ont pas cette fonction.

— **Une zone de l'écran complètement noire/allumée** : c'est plus grave, probablement un dommage physique de l'écran, remplacement nécessaire. Les écrans remplacés en réparation non officielle ont généralement des couleurs et une luminosité inférieures à l'original, et affectent l'étanchéité.

## VI. Impossible de s'allumer, bloqué sur le logo —ne paniquez pas

Cette situation fait le plus battre le cœur, mais restez calme, essayez d'abord ceci :

— **Chargez pendant une demi-heure d'abord** : souvent, c'est simplement que la batterie est complètement épuisée. Branchez le chargeur d'origine, attendez au moins 30 minutes, puis essayez de l'allumer. Certains téléphones, après épuisement complet, nécessitent une certaine charge pour réagir.

— **Redémarrage forcé** : pour les iPhone plein écran, appuyez sur volume haut, volume bas, puis maintenez le bouton latéral d'alimentation jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse (peut nécessiter de maintenir 10-15 secondes). Méthode générale Android : maintenez le bouton d'alimentation pendant plus de 10 secondes, jusqu'à la vibration ou l'allumage de l'écran.

— **Bloqué sur l'interface de démarrage avec redémarrages en boucle** : cette situation s'appelle « pomme blanche » (iPhone) ou « blocage sur le logo » (Android). Si le redémarrage forcé ne fonctionne pas, il faut peut-être entrer en mode de récupération et réparer avec un ordinateur. Connectez l'iPhone à l'ordinateur, ouvrez iTunes/Finder, entrez en mode de récupération et sélectionnez « Mettre à jour » (pas « Restaurer »), cela réinstallera le système en préservant les données. Pour Android, entrez en mode Fastboot ou Recovery, les combinaisons de touches varient selon les marques, recherchez votre modèle de téléphone + « entrer en mode récupération ».

— **Si rien de tout cela ne fonctionne** : il ne reste qu'à faire appel à une réparation professionnelle. Si les données ont été sauvegardées, pas trop d'inquiétudes.

## VII. Problèmes de son : pas de son du haut-parleur, son d'appel faible

— **Pas de son du haut-parleur** : vérifiez d'abord que ce n'est pas le mode silencieux (la bascule de silence latérale de l'iPhone), le mode ne pas déranger, ou le volume réglé au minimum. Ça a l'air bête, mais cela représente 40 % des cas. Vérifiez ensuite si le Bluetooth n'est pas connecté à un écouteur ou une enceinte.

— **L'interlocuteur ne vous entend pas** : vérifiez si le trou du microphone n'est pas bouché —le petit trou en bas du téléphone se bouche facilement avec la poussière. Nettoyez-le délicatement avec une brosse souple. N'utilisez pas d'aiguille ou de cure-dent pour pousser, vous risquez d'endommager le grill anti-poussière.

— **Son rauque/grésillement** : si c'est dû à de l'eau dans le haut-parleur —n'utilisez pas de sèche-cheveux à air chaud ! Absorbez l'eau en surface avec un essuie-tout, puis laissez sécher naturellement. Sur Internet, on dit que l'application d'évacuation d'eau par ondes sonores a un certain effet (jouer des sons basse fréquence pour faire vibrer l'eau hors du haut-parleur), vous pouvez essayer.

## VIII. Réparation officielle, évitez les piègs

Si toutes les méthodes ci-dessus ont été essayées sans succès, il faut faire appel à une réparation professionnelle. Mais le marché de la réparation est complexe, je vais parler de mes propres expériences et pièges rencontrés :

— **Trouvez le vrai officiel, pas « ceux qui ressemblent à de l'officiel »** : allez sur le site officiel de la marque (Apple.com.cn, Huawei.com.cn, etc.) pour trouver la liste des « prestataires de services autorisés ». Les boutiques de rue avec un logo Apple mais non autorisées peuvent utiliser des pièces non originales, après réparation votre étanchéité est fichue.

— **Ce qu'il faut faire avant de confier le téléphone** : sauvegardez toutes les données (ne comptez pas sur le fait que les données ne seront pas perdues pendant la réparation), déconnectez tous les comptes importants (identifiant Apple, WeChat, Alipay), désactivez « Localiser mon téléphone ». Certains réparateurs peuvent vous demander le code de déverrouillage, cela pose un risque de vie privée —mieux vaut vous déconnecter d'abord des comptes avant de confier le téléphone.

— **Les pièges du remplacement d'écran** : les écrans non officiels se divisent en « écran pressé original » (verre original remplacé), « écran pressé arrière » (verre non original), « écran assemblé » (tout non original). Les prix varient du simple au triple, mais la qualité d'affichage et la durabilité varient aussi beaucoup. Si le téléphone est encore sous garantie, restez sur l'officiel.

— **Les pièges du remplacement de batterie** : les batteries non originales peuvent surestimer la capacité, et après six mois, elles se dégradent plus que les batteries originales

après deux ans. Le prix officiel du remplacement de batterie Apple n'est pas beaucoup plus élevé que le non officiel, il est conseillé de passer par l'officiel.

— **Les pièges de la récupération de données** : après un téléphone tombé dans l'eau/endommagé, si le réparateur dit « la récupération de données coûte plus cher », attention —certains commerçants malhonnêtes exagèrent délibérément l'ampleur des dégâts pour facturer plus. Une récupération de données sérieuse facture après devis, et ne facture pas si la récupération échoue.

**La première astuce universelle : redémarrez le téléphone**

Quel que soit le problème que vous rencontrez —ralentissement, fermeture inattendue, connexion réseau impossible, son anormal —redémarrez d'abord le téléphone. Cela ressemble à un repoussoir, mais d'après mon expérience, au moins six petits problèmes sur dix sont résolus après un redémarrage. Le téléphone, comme l'ordinateur, accumule avec le temps toutes sortes de choses en mémoire, le redémarrage permet de tout effacer et de recommencer. Donc, la prochaine fois que votre téléphone a un problème, ne vous précipitez pas pour chercher « quoi faire », redémarrez d'abord puis regardez.

**Mémorisez maintenant : ces opérations de sauvetage doivent être connues par cœur**

1. **Redémarrage forcé** : iPhone plein écran, appuyez sur volume haut volume bas maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à l'apparition du logo. Android, maintenez le bouton d'alimentation 10-15 secondes jusqu'à la vibration.
2. **Nettoyer le port de charge** : trouvez un petit outil (cure-dent ou épingle d'extraction de carte SIM), nettoyez délicatement la poussière du port de charge.
3. **Reconnexion WiFi** : allez dans les réglages WiFi, « oubliez » votre WiFi actuel, saisissez à nouveau le mot de passe pour vous connecter.
4. **Activer/désactiver le mode avion** : faites glisser le centre de contrôle vers le bas, activez le mode avion, comptez 5 secondes mentalement, désactivez-le, voyez si le réseau se rétablit.
5. Capturez les étapes de ces opérations en images, ou écrivez-les dans les notes. En cas de problème, pas besoin de chercher fébrilement, ouvrez simplement les notes.

## Chapitre 20 : Mode développeur et permissions avancées

*Ce chapitre est destiné à ceux qui veulent explorer en profondeur les « fonctionnalités cachées » du smartphone. Mode développeur, permissions Root, verrouillage BL... ces concepts très geek ne sont en réalité pas si éloignés des utilisateurs ordinaires.*

## I. Mode développeur : déverrouiller les réglages cachés

Le mode développeur est un menu caché intégré au système du téléphone, contenant de nombreuses fonctions inutiles aux utilisateurs ordinaires mais nécessaires aux développeurs.

**Comment l'activer :**

— **Android** : allez dans Réglages > À propos du téléphone > appuyez 7 fois sur « numéro de build », jusqu'à ce que le message « Vous êtes maintenant en mode développeur » apparaisse.

— **HarmonyOS** : Réglages > À propos du téléphone > appuyez 7 fois sur « version HarmonyOS ».

— **iOS** : les utilisateurs ordinaires ne peuvent pas activer le mode développeur complet, nécessite un compte Apple Developer payant.

**Aperçu des fonctions courantes :**

— **Débogage USB** : Interrupteur obligatoire pour les opérations avancées via ordinateur (flash, récupération de données, commandes ADB), voir la section « Commandes pratiques ADB » de ce chapitre.

— **Afficher les opérations tactiles** : Affiche les points de contact sur l'écran (un petit point suit le doigt), idéal pour enregistrer des tutoriels ou des démonstrations.

**Lié aux performances et à la fluidité :**

— **Réglage de la vitesse d'animation (échelle d'animation de fenêtre / échelle d'animation de transition / échelle de durée d'animation)** : Ces trois options contrôlent la durée des animations lors de l'ouverture d'applications et du changement de page. La valeur par défaut est 1x ; régler sur 0,5x rend le smartphone « apparemment » plus rapide (la vitesse d'exécution du programme ne change pas, seules les animations sont plus rapides) ; désactiver supprime les animations pour des transitions directes. La plupart des geeks règlent sur 0,5x, gardant une sensation de transition tout en paraissant plus rapide ; tout désactiver rend les opérations brutes et peut masquer les vrais ralentissements, vous donnant l'illusion que « c'est fluide ».

— **Rendu GPU forcé (Force GPU Rendering)** : Force tout le dessin 2D à être traité par le GPU plutôt que par le CPU. Sur les anciens modèles ou certaines applications mal optimisées, cela peut améliorer la fluidité de défilement, mais augmente également la charge du GPU et la consommation d'énergie. Les smartphones modernes utilisent déjà massivement le rendu GPU par défaut, cet interrupteur a un impact limité sur les modèles milieu et haut de gamme, c'est surtout une option héritée du passé, les utilisateurs ordinaires peuvent laisser la valeur par défaut.

— **Analyse du mode de rendu GPU (Profile GPU Rendering)** : Affiche en temps réel sur l'écran un histogramme du temps de rendu de chaque image, la ligne verte horizontale représente 16,6 ms (le seuil de temps d'image pour 60 fps). Si les barres dépassent la ligne verte, cela indique une perte d'images. C'est l'outil de prédilection des développeurs pour diagnostiquer les ralentissements d'applications, les utilisateurs ordinaires peuvent aussi l'utiliser pour comparer quelle application est mal optimisée —par exemple, si les barres d'une application dépassent souvent la ligne rouge lors du défilement, c'est probablement de sa faute.

**Lié à l'arrière-plan et à l'autonomie :**

— **Limitation des processus en arrière-plan** : Permet de définir « limitation standard », « 1 processus maximum », « 2 processus maximum », etc. En apparence, limiter les processus d'arrière-plan permet d'économiser de l'énergie, mais en réalité, la gestion intégrée d'Android est déjà performante, une limitation forcée provoque au contraire des rechargements fréquents des applications (le démarrage à froid consomme plus d'énergie et l'expérience se dégrade). Cette option est plutôt destinée au débogage, il n'est pas recommandé aux utilisateurs ordinaires de l'activer en permanence, conservez « limitation standard ».

— **Ne pas conserver les activités** : Détruit chaque interface dès que vous la quittez. Fortement déconseillé, provoque des écrans blancs fréquents et des rechargements d'applications, à utiliser uniquement pour tester la logique de restauration d'une application.

**Précautions**

Les réglages du mode développeur peuvent affecter la stabilité du système, ne modifiez pas les options que vous ne comprenez pas. Après avoir activé le débogage USB, soyez prudent lors de la connexion à un ordinateur, ne vous connectez pas à des ordinateurs non fiables.

## II. Déverrouillage OEM : l'« interrupteur de flash » dans les options de développement

Dans les options de développement se trouve un interrupteur discret mais important —« Déverrouillage OEM » (certaines marques l'appellent « Autoriser le déverrouillage OEM » ou « Déverrouillage de l'appareil »). Cet interrupteur ne déverrouille pas lui-même le bootloader, mais c'est une « autorisation préalable » : ce n'est qu'en l'activant que le fabricant vous permet de déverrouiller le BL via la commande fastboot ou l'outil de la marque.

— **Rôle de l'interrupteur** : Équivaut à déclarer au fabricant « j'accepte de renoncer à la garantie et d'assumer les risques, veuillez m'autoriser à déverrouiller le BL ». Si cet interrupteur est fermé, toute commande de déverrouillage du BL sera directement rejetée.

— **Relation avec le verrouillage BL** : Le déverrouillage OEM est la « demande de qualification », le déverrouillage BL est l'« opération réelle ». Le premier se fait d'un simple touché dans les réglages du smartphone, le second nécessite de demander un code de

déverrouillage sur le site du fabricant et d'exécuter une commande fastboot sur ordinateur (par exemple`fastboot flashing unlock`), les deux sont indispensables.

— **Une réinitialisation d'usine réinitialise-t-elle l'interrupteur ?** : Oui. L'interrupteur « Déverrouillage OEM » revient à l'état fermé après une réinitialisation d'usine, mais le verrouillage BL, une fois déverrouillé, est un état physique qui ne se reverrouille pas avec une réinitialisation d'usine —il faut exécuter manuellement`fastboot flashing lock`pour le reverrouiller.

— **Quand faut-il l'activer ?** : À moins que vous ne soyez certain de vouloir flasher ou rooter, laissez-le fermé. Il est indépendant de l'« Débogage USB », les deux interrupteurs doivent généralement être activés simultanément lors du flash.

**Le saviez-vous : pourquoi les fabricants ont-ils ajouté cet interrupteur ?**

Les premières versions d'Android ne disposaient pas de cet interrupteur, les logiciels malveillants pouvaient flasher secrètement le système dès qu'ils obtenaient les permissions. Google a ensuite exigé que tous les fabricants Android intègrent un interrupteur « Déverrouillage OEM » dans les options de développement, comme une confirmation de « consentement éclairé de l'utilisateur ». C'est pourquoi, même si vous avez déverrouillé le BL, si l'interrupteur OEM est fermé, le reflash échouera.

## III. Verrouillage BL (Bootloader) : la première porte du flash

Le Bootloader est le programme qui charge le système d'exploitation au démarrage du téléphone. Le verrou BL est un verrou ajouté par les fabricants pour la sécurité, empêchant les utilisateurs de flasher un système non officiel.

### Rôle du verrou BL :

— **Protection de sécurité** : empêche les logiciels malveillants d'être flashés dans le système.

— **Anti-vol** : même si le téléphone est flashé, il ne peut pas être utilisé sans le mot de passe du compte d'origine.

— **Restriction de garantie** : déverrouiller le BL signifie généralement perdre la garantie officielle.

### Politique de verrou BL par marque :

— **Xiaomi** : peut être déverrouillé, nécessite de lier le compte et une période d'attente (7-30 jours).

— **Huawei** : a cessé de fournir les codes de déverrouillage après 2018, officiellement impossible à déverrouiller.

— **OnePlus** : peut être déverrouillé, relativement permissif.

— **OPPO/vivo** : certains modèles peuvent être déverrouillés, nécessite une demande.

— **Samsung** : peut être déverrouillé, mais déclenche le fusible Knox, perd Samsung Pay et d'autres fonctions.

— **Apple** : les appareils iOS n'ont pas de concept de verrou BL au sens traditionnel, mais ont un mécanisme de sécurité similaire.

## IV. Commandes pratiques ADB : contrôler le smartphone depuis l'ordinateur

ADB signifie Android Debug Bridge, un outil en ligne de commande officiellement fourni par Google, permettant à un ordinateur de communiquer avec un smartphone Android via USB ou Wi-Fi. Il ne nécessite pas de Root, il suffit d'activer le « Débogage USB » sur le smartphone. On peut le comparer à une « télécommande permettant à l'ordinateur de donner des instructions au smartphone » —flash, installation d'applications, transfert de fichiers, consultation des journaux, tout dépend de lui.

### Comment se connecter via USB :

1. Côté smartphone : accédez aux options de développement activez « Débogage USB ».
2. Côté ordinateur : téléchargez Platform Tools depuis le site officiel de Google (incluant`adb`et`fastboot`deux fichiers exécutables), décompressez dans n'importe quel répertoire.
3. Connectez le smartphone et l'ordinateur avec un câble de données, le smartphone affichera la fenêtre « Autoriser le débogage USB ? », cochez « Toujours autoriser » et confirmez.
4. Dans la ligne de commande de l'ordinateur (PowerShell ou cmd sous Windows), exécutez`adb devices`, si la sortie ressemble à`List of devices attached /xxxxxxxx device`, la connexion est établie.

**N'ignorez pas les pilotes et la fenêtre d'autorisation**

Si les utilisateurs Windows voient`adb devices`afficher « unauthorized » ou ne pas lister du tout l'appareil, c'est probablement parce que les pilotes ne sont pas correctement installés ou que vous avez oublié de cliquer sur « Autoriser » sur le smartphone. Les marques comme Samsung/Xiaomi peuvent installer leurs « pilotes USB » ou « assistants smartphone » respectifs pour compléter les pilotes ; Mac et Linux sont généralement sans pilote. Si vous avez accidentellement fermé la fenêtre contextuelle du smartphone, débranchez et rebranchez le câble pour la faire réapparaître.

### Commandes ADB courantes :

— `adb install app.apk` : Installe un APK de l'ordinateur vers le smartphone (`-r`indique une installation par-dessus en conservant les données ;`-s`installer sur la carte SD).

— `adb uninstall com.xxx.xxx` : Désinstalle une application par nom de package.

— `adb push chemin_ordinateur /sdcard/chemin_destination` : Pousse un fichier de l'ordinateur vers le smartphone.

— `adb pull /sdcard/fichier chemin_ordinateur` : Tire un fichier du smartphone vers l'ordinateur (bien plus rapide que de s'envoyer sur WeChat puis de télécharger).

— `adb shell` : Entre dans le shell Linux du smartphone, permet d'exécuter directement`ls`, le`pm`, le`am`et d'autres commandes.

— `adb reboot bootloader` : Redémarre le smartphone en mode Fastboot (point d'entrée du flash).

— `adb reboot recovery` : Redémarre en mode Recovery.

— `adb shell pm list packages` : Liste les noms de package de toutes les applications installées sur le smartphone (indispensable pour trouver un nom de package). Ajoutez`-s`pour ne voir que les applications système, ajoutez`-3`pour ne voir que les applications tierces.

— `adb shell pm uninstall --user 0 nom_de_package` : Désinstalle une application préinstallée pour l'utilisateur actuel, sans Root, voir la section pratique ci-dessous.

**Pratique : désinstallation d'applications préinstallées sans Root :**

C'est l'une des fonctions ADB les plus pratiques : utiliser la commande`pm uninstall --user 0`permet de désinstaller une application préinstallée pour « l'utilisateur actuel », sans nécessiter de Root et sans affecter la partition système. L'application désinstallée « disparaît » du système, mais est toujours présente dans la partition système et reviendra après une réinitialisation d'usine.

1. Utilisez d'abord`adb shell pm list packages -s`pour lister toutes les applications système et trouver le nom de package que vous souhaitez désinstaller. Par exemple, le navigateur Xiaomi est`com.android.browser`, le magasin d'applications Huawei est`com.vmall.client`.
2. Vous ne savez pas à quelle application correspond un nom de package ? Sur l'ordinateur, utilisez`adb shell pm list packages | findstr mot-clé`pour rechercher, ou installez une application tierce « Package Viewer » pour consulter directement le nom de package de chaque application sur le smartphone.
3. Exécutez la désinstallation :`adb shell pm uninstall --user 0 nom_de_package`, par exemple`adb shell pm uninstall --user 0 com.android.browser`. Le retour de`Success`indique le succès.
4. Comment restaurer ? Deux méthodes : (1) réinitialisation d'usine (la plus radicale mais fastidieuse) ; (2) réinstallation :`adb shell cmd package install-existing nom_de_package`.

**Ne supprimez jamais les packages système critiques**

Bien que « pm uninstall –user 0 » soit une méthode sûre sans Root, supprimer aveuglément des applications système critiques (comme`com.android.systemui`barre d'état,`com.android.phone`téléphone,`com.android.settings`réglages) peut provoquer des crashs système,

des écrans noirs, des impossibilités de démarrage et d'autres problèmes graves. Avant de supprimer, faites une recherche Google pour « ce nom de package peut-il être supprimé », mieux vaut supprimer moins que de se tromper. Il est recommandé de n'en supprimer qu'un ou deux à la fois, de confirmer qu'il n'y a pas de problème, puis de continuer.

**Le saviez-vous : que signifie –user 0 ?**

Depuis Android 4.2, le multi-utilisateur est pris en charge, chaque utilisateur a un ID indépendant (le propriétaire est 0, les utilisateurs supplémentaires commencent à 10).`--user 0`signifie « désinstaller uniquement pour le propriétaire actuel », le fichier APK dans la partition système existe toujours, il est simplement masqué pour le propriétaire. C'est pourquoi il ne nécessite pas de Root —aucun fichier système n'est modifié, seule la « configuration utilisateur » est changée. C'est aussi la plus grande différence avec la désinstallation après Root : la désinstallation après Root supprime réellement du système, aucun utilisateur ne l'a plus ; la désinstallation ADB ne fait que « masquer pour l'utilisateur actuel ».

## V. Permissions Root : le « super administrateur » d'Android

Les permissions Root équivalent au superutilisateur sous Linux (contrôle total du répertoire /, lecture et écriture de n'importe quel fichier), c'est la permission la plus élevée du système Android. Il diffère fondamentalement de l'Administrator de Windows : Windows impose de nombreuses restrictions à l'administrateur par sécurité (la véritable permission la plus élevée est en fait TrustedInstaller), même l'Administrator ne peut pas exécuter directement comme le root Linux`sudo rm -rf /*`. Après avoir obtenu les permissions Root, vous pouvez modifier les fichiers système, désinstaller les applications préinstallées et utiliser des applications avancées nécessitant le Root.

**Avantages du Root :**

— Désinstaller les applications préinstallées non désinstallables.
— Utiliser des applications à fonctions avancées (comme Titanium Backup, Greenify).
— Modifier l'interface et les fonctions du système.
— Installer un Recovery tiers et des ROM personnalisées.

**Risques du Root :**

— **Perte de la garantie** : la plupart des fabricants ne garantissent pas les téléphones rootés.
— **Risque de sécurité** : les applications malveillantes peuvent obtenir les permissions Root, avec des conséquences graves.
— **Instabilité du système** : une mauvaise manipulation peut provoquer un crash du système.

— **Applications bancaires inutilisables** : de nombreuses applications bancaires et de paiement détectent le Root et refusent de fonctionner.
— **Échec des mises à jour OTA** : peut ne pas recevoir correctement les mises à jour système officielles.

**Avertissement sérieux**

L'opération de Root comporte des risques, peut rendre le téléphone inutilisable (brique). Si vous êtes débutant, il est conseillé de bien vous renseigner au préalable et de vous assurer d'avoir une sauvegarde complète. Avant toute opération, lisez attentivement le tutoriel, confirmez votre modèle de téléphone et la version du système.

## VI. Certification SafetyNet et Play Integrity : pourquoi les applications bancaires ne fonctionnent plus après le Root

Beaucoup d'utilisateurs Root ont connu ce moment de désarroi : après le Root, ils ont enthousiastement installé un tas de modules, puis en ouvrant l'application bancaire —« Votre appareil n'est pas sécurisé, utilisation impossible », Google Pay ne fonctionne plus, et même Netflix refuse la lecture HD. Derrière cela se cachent les deux mécanismes de certification d'intégrité d'appareil de Google : l'ancien SafetyNet et la nouvelle API Play Integrity.

**Qu'est-ce que SafetyNet / Play Integrity :**

— **SafetyNet Attestation (ancienne version, depuis 2017)** : API de vérification d'intégrité d'appareil lancée précocement par Google, les applications interrogent les serveurs de Google pour savoir « si cet appareil a passé les tests de compatibilité CTS et s'il est dans un état officiel non modifié ». Les résultats sont divisés en Basic Attestation (vérification de base) et Strong Attestation (vérification forte, reposant sur des clés matérielles). Google a annoncé que SafetyNet sera progressivement abandonné après 2024.
— **Play Integrity API (nouvelle version, depuis 2022)** : Solution de remplacement introduite par Google, plus stricte et plus complète que SafetyNet. Outre l'intégrité de l'appareil, elle inclut l'« intégrité de l'application » (l'app est-elle modifiée) et l'« intégrité du compte/autorisation » (le compte utilisateur est-il approuvé par Google). Les nouvelles applications devraient migrer vers Play Integrity.
— **Qui l'utilise** : Applications bancaires, financières et de paiement (par exemple Google Pay, les services bancaires en ligne de chaque banque, certains scénarios d'Alipay/WeChat Pay), streaming (protection des droits d'auteur Netflix HD), anti-triche pour certains jeux (par exemple certains jeux de Tencent/NetEase), applications de bureau d'entreprise (vérification de conformité des appareils MDM).

**Trois niveaux de certification Play Integrity :**

— **MEETS_DEVICE_INTEGRITY (intégrité de l'appareil validée)** : L'appareil exécute un système Android officiel, le bootloader n'est pas déverrouillé, pas de Root, les

tests de compatibilité CTS sont passés. Les applications bancaires et de paiement peuvent être utilisées normalement.

— **MEETS_BASIC_INTEGRITY (intégrité de base validée)** : L'appareil est globalement fiable, mais peut présenter des anomalies mineures. Certaines applications peuvent être dégradées (par exemple, Netflix peut toujours lire mais avec une résolution limitée), certaines applications bancaires strictes refuseront directement.

— **MEETS_STRONG_INTEGRITY (intégrité forte validée)** : Le niveau le plus élevé, nécessite une attestation par clé matérielle (par exemple la puce Titan M de la série Google Pixel), la plupart des modèles de marques tierces ne l'atteignent pas même sans Root.

— **Aucune étiquette (NO_INTEGRITY)** : L'appareil est rooté, le BL est déverrouillé, une ROM tierce a été flashée ou l'appareil est identifié comme émulateur, la grande majorité des applications de paiement/bancaires refuseront de fonctionner.

**Pourquoi ces applications cessent-elles de fonctionner après le Root :**

Les applications envoient une demande de certification aux serveurs de Google via l'API Play Integrity, Google vérifie plusieurs indicateurs de l'appareil —l'état de verrouillage du bootloader, si la partition système a été modifiée, la présence du binaire su, si SELinux est en mode permissif, etc. Toute anomalie entraîne une baisse ou un vide du niveau de certification renvoyé, et l'application bancaire, voyant « appareil non sécurisé », refuse naturellement le service.

**Solutions de masquage modernes : Magisk Hide / Shamiko / Zygisk :**

Pour profiter de la commodité du Root tout en continuant à utiliser les applications bancaires, la communauté a développé une série de solutions pour « masquer l'état Root ». L'idée centrale est toujours : faire en sorte que le programme de détection voie non pas un système modifié, mais un appareil « d'apparence normale ».

— **Magisk** : La solution Systemless Root la plus répandue actuellement —ne modifie pas la partition système, mais implémente le Root par montage. L'avantage de cette conception est que le risque d'échec des mises à jour OTA est faible, la désinstallation est propre, et c'est la base de toutes les solutions de masquage ultérieures. Cependant, l'utilisation de Magisk nécessite toujours le déverrouillage du BL.

— **Magisk Hide (abandonné)** : Module de masquage intégré aux premières versions de Magisk, capable de masquer le Root pour des applications spécifiques. Mais il a été retiré de Magisk officiellement depuis 2021, la raison étant que Google n'a cessé d'améliorer ses méthodes de détection, les deux parties étant engagées dans un « jeu du chat et de la souris ».

— **Zygisk** : Nouveau mécanisme introduit dans Magisk 24.0+, similaire à Riru, implémente le chargement de modules en injectant le processus Zygote, plus discret que la modification

directe du système. L'activation de Zygisk est un prérequis pour l'utilisation des solutions de masquage modernes.

— **Shamiko** : Le module de masquage le plus répandu actuellement, fonctionne avec Zygisk, peut masquer le Root pour des applications spécifiques (mode « liste blanche inversée »), masquer Magisk lui-même et falsifier l'état de verrouillage du bootloader. Shamiko est distribué via le dépôt LSPosed ou GitHub.

— **Play Integrity Fix(osm0sis)** : Module Magisk spécifiquement conçu contre la détection Google Play Integrity, modifie l'empreinte de l'appareil (fingerprint) pour que Google considère votre appareil comme un modèle officiel non rooté.

**Le jeu du chat et de la souris ne finira jamais**

Google met à jour les règles de détection de temps en temps, et les éditeurs d'applications suivent en améliorant la vérification Play Integrity. Une solution de masquage qui fonctionne aujourd'hui peut être identifiée demain. Si vous dépendez entièrement des applications bancaires/de paiement (par exemple, transferts quotidiens, paiements par code QR), le choix le plus sûr reste de ne pas rooter et de ne pas déverrouiller le BL. Les solutions de masquage conviennent mieux à une configuration de joueur du type « smartphone principal non rooté + smartphone de secours rooté ».

## VII. Conseils aux utilisateurs ordinaires

— **Mode développeur** : Peut être activé pour expérimenter l'accélération des animations, l'analyse du rendu GPU, etc., mais ne modifiez pas aveuglément d'autres options que vous ne comprenez pas.

— **Déverrouillage OEM et verrouillage BL** : Si vous n'avez pas l'intention de flasher ou de rooter, laissez les deux interrupteurs dans leur état par défaut (fermé) pour une sécurité maximale.

— **ADB** : Un outil puissant sans Root, utilisable par tout le monde —par exemple, utiliser`pm uninstall --user 0`pour désinstaller des applications préinstallées. Mais avant de supprimer, vérifiez impérativement si le nom de package peut être supprimé.

— **Root** : Le Root n'est pas recommandé pour les utilisateurs ordinaires, les risques l'emportent sur les bénéfices. Si vous avez vraiment besoin de certaines fonctions, renseignez-vous d'abord sur l'existence d'alternatives ne nécessitant pas de Root (par exemple, désinstaller les applications préinstallées via ADB, utiliser Shizuku pour remplacer certaines fonctionnalités Root).

**À faire : activez le mode développeur et ajustez la vitesse d'animation**

1. Allez dans Réglages > À propos du téléphone.
2. Appuyez 7 fois sur « numéro de build », jusqu'à ce que le message indique que le mode développeur est activé.
3. Revenez aux réglages, trouvez « Options de développement » (généralement en bas

des réglages ou dans « Système »).

4. Trouvez « Échelle d'animation de fenêtre », « Échelle d'animation de transition », « Échelle de durée d'animation », réglez-les toutes sur 0,5x ou désactivez-les.
5. Sentez si le téléphone est devenu plus rapide.

# Chapitre 20 Annexe : Termux —environnement de terminal Linux portable sur appareils Android

*Si vous trouvez le mode développeur pas assez « hardcore » et que vous voulez expérimenter une véritable ligne de commande Linux sur votre smartphone, Termux est fait pour vous. Sans nécessiter de permissions root, il transforme un smartphone Android ordinaire en une station de travail Linux portable, c'est l'outil de choix pour les utilisateurs avancés qui veulent explorer le développement et l'administration système en mobilité.*

## I. Qu'est-ce que Termux

Termux est un émulateur de terminal open source et une application d'environnement Linux conçu pour les appareils Android, qui offre une expérience complète de shell Linux sur smartphone sans nécessiter de permissions root. En tant qu'application légère (environ 30 Mo pour le package d'installation), Termux prend en charge un riche écosystème logiciel via le gestionnaire de paquets APT, permettant aux utilisateurs d'exécuter Python, Node.js, Git, SSH et d'autres outils sur appareil mobile, voire de configurer des serveurs ou de réaliser des tests d'intrusion.

L'avantage principal de Termux réside dans sa légèreté et son extensibilité, adapté à de nombreux scénarios comme le développement, l'apprentissage et l'administration système. Il combine des packages logiciels standards avec une émulation de terminal précise dans une solution open source.

## II. Fonctions et caractéristiques principales

### Environnement Linux complet

Termux**Seul Bash est intégré**comme shell. Si vous souhaitez utiliser d'autres shells comme Zsh ou fish, vous devez les installer manuellement via le gestionnaire de paquets, par exemple :`pkg install zsh`ou`pkg install fish`. Termux prend également en charge les éditeurs tels que Vim, Nano, Emacs, offrant une expérience en ligne de commande quasi native. Les utilisateurs peuvent installer plus de 2000 paquets via « pkg install », y compris GCC, OpenSSH, SQLMap et d'autres outils de développement et de sécurité.

#### Gestion de packages puissante

Utilise le gestionnaire de packages APT (similaire à Debian et Ubuntu), peut installer des milliers de packages Linux, couvrant les outils de développement, les outils réseau, etc. Prend en charge plusieurs environnements de langages de programmation comme Python, Ruby, Node.js, Go, Rust, Swift.

#### Fonctions de sécurité et réseau

— **Connexion SSH à distance** : prend en charge les fonctions client et serveur SSH, peut se connecter à distance à d'autres appareils ou transformer le téléphone en hôte SSH.
— **Outils de chiffrement** : fournit des outils de chiffrement comme OpenSSL, prend en charge le chiffrement des données et les communications sécurisées.
— **Configuration de serveur** : peut configurer Nginx ou Apache pour mettre en place un serveur web statique.

#### Intégration et extension système

— Accès aux permissions de stockage du téléphone pour la gestion locale des fichiers.
— Appel des fonctions matérielles Android comme les capteurs, la caméra via le plugin Termux :API.
— Prise en charge des claviers Bluetooth et des écrans externes, avec support complet de la souris.

## III. Écosystème de plugins

L'application principale de Termux peut être étendue par plusieurs applications plugins optionnelles, offrant des fonctionnalités et intégrations supplémentaires :

| Nom du plugin | Description de la fonction |
|---|---|
| Termux :API | Expose les fonctions de l'API Android aux programmes en ligne de commande |
| Termux : Boot | Permet d'exécuter des scripts au démarrage de l'appareil |
| Termux : Float | Fournit une fenêtre de terminal flottante |
| Termux : Styling | Active les schémas de couleurs et la personnalisation des polices pour le terminal |
| Termux : Tasker | Intègre les scripts Termux avec l'application d'automatisation Tasker |
| Termux : Widget | Permet d'exécuter des scripts depuis un widget sur l'écran d'accueil |

**Important**

Termux et ses plugins doivent être installés depuis la même source, car ils partagent le même sharedUserId. Mélanger des installations provenant de sources différentes (comme F-Droid et GitHub) entraînera des erreurs d'installation.

## IV. Guide d'installation et de configuration

### Étapes d'installation

1. **Télécharger l'application** : téléchargez et installez Termux depuis les canaux officiels (F-Droid ou GitHub), sans nécessiter de permissions root.
2. **Initialiser le système** : après le premier lancement, attendez que « Installing bootstrap packages » soit terminé.
3. **Obtenir les permissions de stockage** : exécutez`termux-setup-storage`pour obtenir les permissions du système de fichiers du téléphone.
4. **Mettre à jour les sources logicielles** : exécutez`pkg update && pkg upgrade`pour mettre à jour la liste des packages.

### Optimisations de base

— **Changer de miroir** : utilisez la commande`termux-change-repo`pour changer de miroir via une interface graphique (miroir de l'Université Tsinghua recommandé).

— **Configuration des raccourcis clavier** : la touche volume bas simule Ctrl, la touche volume haut simule Esc, améliore l'efficacité de saisie.

— **Embellissement de l'interface** : installez Zsh + Oh My Zsh, configurez les thèmes et plugins.

## V. Scénarios d'utilisation typiques

### Tests de développement mobile

Configurez un environnement de développement complet sur le smartphone, écrivez et exécutez des scripts Python, compilez des programmes C avec GCC, gérez des dépôts de code avec Git, synchronisez avec des serveurs distants via SSH.

### Administration de serveurs

Gérez à distance des serveurs via SSH, exécutez des tâches de maintenance système, d'analyse de journaux, traitez les problèmes de serveurs à tout moment et en tout lieu.

### Apprentissage de Linux

Fournit un véritable environnement Linux, c'est la plateforme idéale pour apprendre la ligne de commande et l'administration système, permettant de s'exercer à la rédaction de scripts shell, à la gestion des permissions de fichiers Linux (par exemple`chmod 755`définir les bits de permission rwxr-xr-x,`chown user: group`modifier le propriétaire du fichier,`ls -l`consulter les trois groupes de neuf bits de permissions owner/group/other) et d'autres commandes de base. Notez qu'il s'agit du modèle de permissions classique Unix/Linux « trois groupes, neuf bits » (owner / group / other × lecture / écriture / exécution), qui est un système complètement différent des listes de contrôle d'accès (ACL) de Windows NTFS.

### Tests de sécurité réseau

Installez Nmap, SQLMap, Hydra, Metasploit et autres outils de sécurité, effectuez des scans réseau et des tests d'intrusion.

## VI. Versions et compatibilité

La dernière version stable de Termux est v0.118.2, compatible avec les appareils Android ≥ 7. À noter que Termux peut présenter des instabilités sur Android 12 et versions ultérieures, il est conseillé de suivre le journal des mises à jour officiel pour obtenir les dernières informations de compatibilité.

**Résumé**

Termux apporte l'expérience puissante du terminal Linux sur les appareils Android, transformant le smartphone en un outil de développement et d'apprentissage portable. Que vous soyez développeur, administrateur système ou passionné de technologie, vous pouvez utiliser Termux pour profiter d'une expérience complète en ligne de commande sur appareil mobile, réalisant le concept de « Linux dans la poche ».

**À faire : exécutez votre première commande Linux sur smartphone**

1. Téléchargez et installez Termux depuis F-Droid, attendez l'initialisation au premier lancement.
2. Exécutez`pkg update && pkg upgrade`pour mettre à jour les packages.
3. Installez Python :`pkg install python`.
4. Saisissez`python3 -c "print('Hello from Termux!')"`, ressentez le plaisir d'exécuter du code sur smartphone.

# IV. Partie transcendance (chapitres 21-26)

# Chapitre 21 : Exploration approfondie des réseaux mobiles et de la sécurité de l'information

*Nous utilisons tous les jours le smartphone pour naviguer sur Internet, payer, discuter, c'est très pratique. Mais avez-vous déjà pensé à vos historiques de discussion, mots de passe de paiement, photos... combien de fois ces informations « circulent à découvert » sur le réseau ? Honnêtement, la plupart des gens n'y pensent jamais, mais une fois que ça arrive —par exemple un compte piraté, une carte bancaire vidée —il est trop tard pour regretter. Ce chapitre va parler sérieusement de comment rendre votre vie numérique moins « transparente ».*

## I. VPN : la « cape d'invisibilité » du réseau

VPN, abréviation de Virtual Private Network (réseau privé virtuel). Vous pouvez l'imaginer comme un tunnel souterrain dédié et chiffré construit entre votre domicile et le site web que vous voulez visiter. Vous vous déplacez dans le tunnel, les personnes à l'extérieur ne peuvent pas voir ce que vous tenez ni où vous allez.

— **Navigation ordinaire** : votre smartphone réseau public site web cible. Les routeurs et commutateurs intermédiaires, n'importe quel maillon peut « espionner » les données que vous envoyez. Surtout sur les WiFi publics des cafés, aéroports, pour être honnête, c'est carrément « à découvert ».

— **Avec VPN** : votre smartphone tunnel chiffré VPN serveur VPN site web cible. Les données sont chiffrées et encapsulées, les « espions » ne voient qu'un tas de caractères incompréhensibles. De plus, le site web cible voit l'adresse IP du serveur VPN, pas votre véritable IP.

Que peut donc faire un VPN ? En résumé : premièrement,**protéger votre vie privée sur les WiFi publics** ; deuxièmement,**contourner les restrictions géographiques**(par exemple regarder certains contenus disponibles uniquement dans des pays spécifiques) ; troisièmement,**empêcher votre fournisseur d'accès Internet (FAI) d'enregistrer vos habitudes de navigation**. Mais je dois vous rappeler :**n'utilisez pas de VPN gratuits !**Derrière

le gratuit, vos données sont souvent leur « marchandise ». Un ami a utilisé un VPN gratuit, et son smartphone a commencé à afficher des publicités mystérieuses, plus tard il a découvert que ce VPN avait vendu ses données de navigation à des annonceurs. Donc pour choisir un VPN, soit vous choisissez une grande marque payante (comme NordVPN, ExpressVPN), soit vous n'en utilisez pas du tout.

Par ailleurs, le VPN n'est pas omnipotent. Il ne protège que les données « en transit », si le site web cible lui-même n'est pas sûr, ou si votre smartphone est déjà infecté par un logiciel malveillant, le VPN ne peut rien pour vous.

## II. Le « piège doux » du WiFi public —plus dangereux que vous ne le pensez

Vous pourriez penser, ce n'est qu'un WiFi gratuit, quel risque cela peut-il présenter ? Laissez-moi vous raconter une histoire vraie : des chercheurs en sécurité ont fait une expérience, ils ont installé un point d'accès WiFi appelé « Starbucks_Free » dans un aéroport, en moins d'une heure, plus d'une centaine de personnes s'y sont connectées. En réalité, ce point d'accès était installé par les chercheurs eux-mêmes, tout le**trafic non chiffré**passant par ce point d'accès —par exemple le contenu des pages web HTTP que vous visitez, les communications d'applications sans TLS —ils pouvaient effectivement les intercepter et les consulter.

Mais attention à une condition préalable cruciale : aujourd'hui, WeChat, les applications bancaires, Alipay que vous utilisez quotidiennement sont presque tous passés au chiffrement HTTPS. Autrement dit, même si les attaquants interceptent les paquets de données, ils ne voient qu'un tas de caractères incompréhensibles,**impossibles à lire directement pour vos discussions ou mots de passe de paiement**. Cependant, ils peuvent toujours savoir quels sites vous avez visités (noms de domaine), si certaines vieilles applications ou pages web utilisent encore HTTP en clair, le contenu sera complètement exposé. Cette attaque s'appelle « attaque de l'homme du milieu » (Man-in-the-Middle), le principe est que l'attaquant « s'intercale » entre vous et le véritable routeur WiFi. Plus effrayant encore, le smartphone de beaucoup de gens est réglé sur « connexion automatique aux WiFi connus », l'attaquant n'a qu'à nommer son point d'accès comme un WiFi que vous avez déjà connecté (par exemple « ChinaNet » ou « CMCC »), votre smartphone s'y connectera automatiquement.

Comment s'en protéger ? Quelques conseils pratiques :

— **Repérez le HTTPS** : la barre d'adresse commence par https ://, le « s » supplémentaire signifie Secure. Lorsque vous accédez à un site nécessitant un mot de passe, si vous voyez http :// (sans s), arrêtez immédiatement, ne saisissez rien ! Les navigateurs modernes affichent un avertissement « non sécurisé » devant les sites non HTTPS, soyez vigilants en voyant ce marquage.

— **Désactivez la « connexion automatique »** : que ce soit iPhone ou Android, dans les réglages WiFi, désactivez « rejoindre automatiquement » ou « connexion automatique ». Mieux vaut appuyer manuellement à chaque fois que de laisser le téléphone décider.

— **Utilisez les données mobiles pour les opérations sensibles** : virements, connexion bancaire, saisie de numéro de carte d'identité... ces opérations, utilisez fidèlement vos données 4G/5G, n'économisez pas ces quelques mégaoctets.
— **Oubliez les WiFi peu utilisés** : au retour d'un déplacement ou d'un voyage, « oubliez » les WiFi d'hôtel, d'aéroport que vous avez temporairement connectés. Ainsi, la prochaine fois, le téléphone ne se connectera pas automatiquement à un faux point d'accès du même nom.

## III. Comment le HTTPS vous protège-t-il ? —Handshake SSL/TLS

Je viens de mentionner le HTTPS, mais comment fonctionne-t-il réellement ? Chaque fois que vous accédez à un site HTTPS, le navigateur et le serveur procèdent à un « handshake SSL/TLS », tout le processus ressemble à ceci :

1. Votre navigateur dit : « Hé, serveur, je veux communiquer sécurisement avec toi, voici ma liste de capacités de chiffrement (algorithmes de chiffrement pris en charge, etc.). »
2. Le serveur répond : « D'accord, j'ai choisi cet ensemble de chiffrement dans ta liste, voici mon certificat numérique, qui contient ma clé publique, signé et certifié par telle autorité de certification. »
3. Le navigateur vérifie l'authenticité du certificat : est-il émis par une CA de confiance ? A-t-il expiré ? Le nom de domaine correspond-il ?
4. Après vérification, les deux parties utilisent la clé publique pour chiffrer et convenir d'une « clé de session », toutes les communications ultérieures sont chiffrées avec cette clé.

C'est comme aller à la banque : vous présentez d'abord votre carte d'identité (certificat), le guichetier vérifie votre identité, puis vous convenez d'un mot de code, les conversations suivantes ne sont compréhensibles que par vous deux. Même si quelqu'un écoute, il n'entend que du charabia chiffré.

Mais attention : le HTTPS garantit uniquement que le « processus de transmission » est chiffré, il ne garantit pas que le site cible est bienveillant. Les sites de phishing peuvent aussi utiliser HTTPS —cette petite icône de cadenas indique seulement que vous êtes connecté à « un site », pas que ce site est bien celui que vous voulez visiter. Donc, vérifiez vous-même si l'adresse est correcte.

## IV. Sécurité DNS : votre « annuaire téléphonique réseau » est-il sûr ?

Le DNS (Domain Name System) est comme l'annuaire téléphonique d'Internet : vous saisissez « baidu.com », le DNS vous aide à trouver à quelle adresse IP il correspond (par exemple 110.242.68.66), puis le navigateur peut s'y connecter. Le problème est que les requêtes

DNS traditionnelles sont en**clair**,**non chiffrées** ! Autrement dit, votre FAI, votre fournisseur WiFi, ou n'importe quel nœud intermédiaire peut voir quels sites vous avez visités.

Plus détestable encore, le « détournement DNS » : l'attaquant manipule la phase DNS, redirige « baidu.com » vers un faux site de phishing. Vous avez saisi la bonne adresse, mais vous êtes dirigé vers une page de connexion identique mais en réalité fausse, une fois le mot de passe saisi, c'est fini.

Heureusement, il existe maintenant des solutions DNS chiffrées :

— **DNS over HTTPS (DoH)** : cache les requêtes DNS dans le trafic HTTPS, mélangées dans le trafic normal de navigation web, impossible de distinguer quelles sont les requêtes DNS.
— **DNS over TLS (DoT)** : utilise le protocole de chiffrement TLS pour protéger spécifiquement les requêtes DNS, port indépendant, l'administrateur réseau peut savoir que vous utilisez DoT mais ne peut pas voir le contenu.

Personnellement, je recommande d'utiliser le 1.1.1.1 de Cloudflare ou le 8.8.8.8 de Google comme serveurs DNS, ils prennent tous en charge le DNS chiffré. Dans les réglages « DNS privé » d'Android, saisissez directement « one.one.one.one » ou « dns.google », c'est très simple. L'iPhone est un peu plus compliqué, nécessite d'installer un profil de description ou de passer par une application, mais cela vaut le coup.

## V. La « navigation privée » rend-elle vraiment invisible ?

D'abord la conclusion :**le mode navigation privée est le rideau de votre maison, pas une cape d'invisibilité.**

Ce qu'il fait : ne laisse pas de traces localement —après fermeture de la fenêtre privée, le navigateur ne conserve pas votre historique de navigation, cookies, saisie de formulaires, historique de recherche. Pour emprunter l'ordinateur de quelqu'un pour chercher quelque chose, ou acheter un cadeau sans que la famille ne le découvre dans l'historique, le mode navigation privée est approprié.

Ce qu'il ne peut pas faire :

— Le site que vous visitez**peut toujours voir que vous êtes venu**, votre adresse IP, informations sur l'appareil, comportement de navigation, le site le sait clairement.
— Votre fournisseur d'accès Internet**peut toujours voir quels sites vous avez visités**, juste pas le contenu spécifique (si HTTPS est utilisé).
— L'administrateur réseau de l'entreprise/école**peut aussi surveiller**votre comportement en ligne.
— Les fichiers que vous téléchargez, les favoris que vous ajoutez sont**conservés**, ils ne disparaissent pas à la fermeture de la fenêtre.

Donc retenez : le mode navigation privée est un « effaceur local », pas un « vêtement d'invisibilité réseau ». Si vous avez vraiment besoin de cacher vos traces en ligne, il faut utiliser

la combinaison VPN + navigateur Tor, mais pour un usage quotidien, connaître ces éléments suffit.

## VI. Vie privée du navigateur : ne laissez pas le navigateur vous vendre

Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le navigateur lui-même est un énorme collecteur d'informations. Cookies, historique de navigation, cache, remplissage automatique, permissions de localisation... chacun peut révéler votre vie privée. Quelques conseils :

— **Nettoyez régulièrement les données de navigation** : de temps en temps, allez dans les réglages pour nettoyer cookies, cache, historique. Ce n'est pas pour empêcher « le suivi » —ça, nettoyer les cookies ne sert plus à grand-chose —mais pour éviter que le téléphone ne devienne de plus en plus lent. Le cache du navigateur peut occuper plusieurs Go.

— **Oubliez le fantasme « Ne pas me suivre »** : l'option « envoyer la demande 'Ne pas me suivre' » dans le navigateur demande essentiellement aux sites de ne pas vous suivre. Mais si le site écoute ou non, c'est une autre histoire, la plupart des sites ignorent. N'en attendez rien.

— **Utilisez des navigateurs protecteurs de la vie privée** : Firefox Focus, DuckDuckGo Browser, Brave bloquent par défaut les traqueurs et publicités, bien plus propres que les paramètres par défaut de Chrome et Safari.

— **Le moteur de recherche compte aussi** : utilisez DuckDuckGo à la place de Baidu/Google, il n'enregistre pas votre historique de recherche, ne construit pas de profil utilisateur. Honnêtement, les résultats de recherche sont moins précis que Google, mais pour des recherches quotidiennes, c'est suffisant.

— **Vérifiez les permissions des applications** : allez dans les réglages du téléphone pour voir quelles permissions ont été accordées à votre navigateur. A-t-il vraiment besoin d'accéder à votre localisation, micro, contacts ? Très probablement non.

## VII. Liste de sécurité pratique : protégez-vous à partir de maintenant

Après tout cela, voici une liste de sécurité simple et directe, une demi-heure pour tout régler, la sécurité de votre smartphone fera un bond en avant :

1. **Désactivez la connexion WiFi automatique** : iPhone dans Réglages-WiFi, Android dans les réglages WiFi.
2. **Changez pour un DNS chiffré** : Android, réglez le DNS privé sur « dns.google », iPhone, utilisez une application ou un profil de description pour configurer le DoH de 1.1.1.1.

3. **Activez l'authentification à deux facteurs (2FA)** : WeChat, Alipay, identifiant Apple, compte Google, activez 2FA partout où c'est possible. Le code SMS est déjà le niveau le plus bas de 2FA, TOTP (comme Google Authenticator, Microsoft Authenticator) est préférable.
4. **Vérifiez toutes les permissions des applications** : passez en revue les permissions de chaque application, en particulier localisation, contacts, SMS, micro, caméra. Vous découvrirez que certaines applications lampe de poche demandent vos contacts —désinstallez-les immédiatement.
5. **Nettoyez régulièrement les données du navigateur** : programmez un rappel calendrier, une fois par mois, nettoyez le cache, les cookies.
6. **N'utilisez pas les câbles des bornes de recharge publiques** : le port USB peut à la fois charger et transmettre des données, les bornes de recharge malveillantes (appelées « Juice Jacking ») peuvent voler des données pendant que vous chargez. Emportez votre propre chargeur et câble.

**Faites-le maintenant : faites un « check-up de sécurité » de votre smartphone**

1. **Mise à niveau DNS** : Android : Réglages > Connexions et partage > DNS privé > saisissez « one.one.one.one » ou « dns.google ». iPhone : recherchez « 1.1.1.1 DNS profile » dans Safari, installez le profil de description, ou téléchargez l'application 1.1.1.1 de Cloudflare.
2. **Audit WiFi** : ouvrez la liste WiFi, « oubliez » tous les points d'accès inconnus, peu utilisés, au nom bizarre.
3. **Grand nettoyage des permissions** : entrez dans Réglages > Confidentialité/Gestion des permissions, passez en revue les permissions application par application. Marquez les applications aux exigences de permissions déraisonnables (comme une calculatrice demandant les contacts), envisagez de les désinstaller ou de trouver des alternatives.
4. **Vérifiez la sécurité du compte** : ouvrez la page de sécurité de votre identifiant Apple ou compte Google, regardez s'il y a des connexions d'appareils inconnus, confirmez que 2FA est activé, vérifiez que les contacts de récupération sont fiables.

# Chapitre 22 : Comment l'IA fonctionne dans le smartphone

*Bienvenue dans le « spectacle de magie » le plus cool du smartphone, avec pour vedette : l'intelligence artificielle. Les belles photos « instantanées » que vous utilisez tous les jours, l'assistant vocal qui répond du tac au tac, le clavier qui vous comprend de mieux en mieux, tous ont derrière eux ce cerveau invisible.*

## I. Appareil photo IA : votre « laboratoire de post-production » déménagé dans le smartphone

La photographie computationnelle IA d'aujourd'hui ressemble davantage à l'intégration d'une équipe de retoucheur professionnel + photographe directement dans le déclencheur. Avant que vous n'appuyiez sur le déclencheur, l'IA a déjà commencé à travailler : scanner la scène, identifier « c'est le ciel bleu », « c'est un visage », « c'est une scène de nuit ».

## II. Assistant vocal : comment votre « secrétaire vocal » vous comprend-il ?

1. **Entendre clairement (reconnaissance vocale)** : transformer les ondes sonores en texte.
2. **Comprendre (compréhension du langage naturel)** : comprendre l'intention, extraire les entités clés.
3. **Exécuter et répondre** : appeler l'application ou le service correspondant, puis « parler » via la synthèse vocale.

## III. IA sur appareil vs. IA dans le cloud

L'IA sur appareil garde les calculs dans le smartphone, rapide, haute confidentialité, peut fonctionner hors ligne. L'IA dans le cloud nécessite une connexion, mais peut traiter des tâches plus complexes.

# IV. Grands modèles d'IA et smartphone : votre assistant intelligent de poche

En 2025-2026, l'explosion des grands modèles d'IA (tels que DeepSeek R1, ChatGPT-5, ERNIE Bot 5.0, Tongyi Qianwen 3, etc.) a profondément changé la façon d'utiliser le smartphone. Le smartphone n'est plus seulement un outil exécutant des instructions, mais un partenaire intelligent capable de comprendre, de raisonner et de créer. Les puces IA côté appareil (puissance NPU dépassant 80 TOPS) permettent pour la première fois l'inférence de grands modèles localement sur le smartphone, utilisable hors ligne.

### Qu'est-ce qu'un grand modèle d'IA ?

Un grand modèle d'IA (Large Language Model, LLM) est un système d'IA entraîné avec d'énormes quantités de données textuelles, capable de comprendre et de générer du langage naturel. Vous pouvez l'imaginer comme un « élève surdoué » qui a lu presque tous les textes sur Internet, capable de répondre à des questions, rédiger des articles, traduire, programmer, analyser des données.

### Applications de grands modèles d'IA sur smartphone :

— **Assistant conversationnel** : DeepSeek, ChatGPT, Doubao, Kimi et autres applications, peuvent répondre à des questions, traduire, rédiger des textes, résumer des articles à tout moment. Plus intelligent qu'un moteur de recherche traditionnel —il ne vous donne pas seulement des liens, il vous donne directement la réponse.

— **Écriture et création** : laissez l'IA rédiger des e-mails, résumer des comptes rendus de réunions, peaufiner des articles, générer des textes créatifs.

— **Génération et édition d'images** : l'IA efface en un clic les passants dans les photos, étend les bords d'image, conversion de style, voire génère des images à partir de descriptions textuelles.

— **Traduction en temps réel** : traduction en temps réel des appels, traduction des conversations face à face, traduction par photo, plus de barrière linguistique en voyage à l'étranger.

— **Soutien scolaire** : l'IA peut expliquer des concepts, proposer des exercices, corriger des devoirs, c'est un tuteur de poche.

### Grands modèles sur appareil : le smartphone fait tourner l'IA lui-même

Les derniers smartphones haut de gamme peuvent déjà faire tourner localement de petits grands modèles d'IA (généralement autour de 7B paramètres), les changements apportés sont :

— **Pas besoin de réseau** : les fonctions IA fonctionnent même hors ligne, en avion, dans le métro.

— **Confidentialité renforcée** : vos conversations et données ne sont pas téléchargées dans le cloud, traitées entièrement localement sur le smartphone.
— **Réponse plus rapide** : sans latence réseau, la réponse de l'IA est quasi instantanée.
— **Limites actuelles** : les capacités des modèles sur appareil ne égalent pas encore celles des grands modèles dans le cloud, les tâches complexes nécessitent toujours une connexion. Mais avec l'augmentation de la puissance de calcul IA des puces, les modèles sur appareil deviendront de plus en plus puissants.

### Intégration IA au niveau système :

— **Apple Intelligence** : système d'IA introduit dans iOS 18, intègre des outils d'écriture, baguette magique d'image, Siri amélioré, résumé de notifications, etc. Priorité au traitement sur appareil, les tâches complexes vont dans le cloud.
— **Grand modèle Pangu de Huawei** : intégré au système HarmonyOS, l'assistant Xiao Yi obtient les capacités des grands modèles, prend en charge le résumé de documents, la reconnaissance intelligente d'écran, la retouche IA, etc.
— **Surge AI de Xiaomi** : capacités IA au niveau système, prend en charge la recherche d'images IA, le résumé IA, les sous-titres en temps réel IA, le dialogue avec grand modèle sur appareil, etc.
— **Galaxy AI de Samsung** : traduction d'appel en temps réel, résumé IA des notes, génération et édition d'images, recherche par encerclement, etc.

## V. Quelques scénarios d'application typiques et exercices pratiques

Pour vous faire ressentir plus intuitivement les « super-pouvoirs » de l'IA sur smartphone, voici cinq scénaires concrets qui montrent comment l'IA peut vous « sauver la mise » au quotidien :

### Scénario 1 : Traduction en temps réel —votre interprète personnel pour les voyages à l'étranger

**Performance réelle** :À Paris, vous ne parlez pas français au restaurant ? L'application « Traduction » de l'iPhone prend en charge le mode de conversation face à face, chaque partie voyant les sous-titres dans sa propre langue, avec même possibilité d'interprétation simultanée. Du côté Android, la traduction en temps réel des appels Galaxy AI de Samsung vous permet de parler en chinois au téléphone, votre interlocuteur entendant l'anglais, et vice versa.

**Principe sous-jacent** :Pipeline en trois étapes : reconnaissance vocale (ASR) traduction automatique (NMT) synthèse vocale (TTS), avec une latence de bout en bout désormais contrôlable en moins d'une seconde.

### Scénario 2 : Effacement IA —sauver les photos de touristes « gâchées » par les passants

**Performance réelle** :Vous avez pris un selfie magnifique sur un site touristique, mais l'arrière-plan est rempli d'autres touristes ? Utilisez l'« effacement magique » pour sélectionner les passants, le smartphone les identifie et les « efface » automatiquement, puis remplit intelligemment l'arrière-plan —le résultat est souvent bluffant.

**Principe sous-jacent** :Le modèle d'inpainting identifie et supprime d'abord la zone sélectionnée, puis « devine » un contenu de remplissage plausible à partir des pixels environnants et de la compréhension sémantique. Le modèle IA sous-jacent a été entraîné sur des millions d'images.

### Scénario 3 : Retouche IA —devenez un « maître de la photographie » en un clic

**Performance réelle** :Vous avez pris une photo de paysage gris par temps couvert ? Le « ciel magique » IA peut remplacer le ciel en un clic par un ciel dégagé, un coucher de soleil ou même une voûte étoilée. L'extension IA peut transformer un cadrage vertical en cadrage horizontal, le smartphone « imaginant » la scène au-delà du cadre.

**Principe sous-jacent** :Basé sur le modèle de diffusion (Diffusion Model) de l'IA générative (Generative AI), il comprend le contenu sémantique de l'image puis génère de nouveaux pixels. C'est la « pointe » actuelle du traitement d'image par IA.

### Scénario 4 : Traitement de documents —le multiplicateur d'efficacité pour les professionnels

**Performance réelle** :Après une réunion, donnez l'enregistrement à l'IA : elle peut automatiquement produire un compte-rendu structuré, extraire les tâches à faire et générer un résumé. Un rapport PDF de 10 pages en anglais ? L'IA peut en extraire les conclusions clés en 10 secondes.

**Principe sous-jacent** :Les grands modèles à contexte long (Long Context LLM) peuvent « lire » des documents de dizaines de milliers de caractères, effectuer des raisonnements multi-tours et extraire des informations. Apple Intelligence, Huawei Xiaoyi, WPS AI, Tencent Yuanbao possèdent tous cette capacité.

### Scénario 5 : Recherche d'images et identification d'objets par IA —votre « moteur de recherche visuel »

**Performance réelle** :Vous voyez une fleur inconnue dans la rue ? Ouvrez l'appareil photo, l'IA vous dit immédiatement « c'est un hibiscus ». Vous cherchez les photos de la mer de l'an dernier dans l'album ? Recherchez « mer » et l'IA trouve automatiquement toutes les photos contenant la mer, sans fouillage manuel.

**Principe sous-jacent** :Les modèles de vision par ordinateur (CV) vectorisent le contenu des images (Embedding), puis les mettent en correspondance avec les requêtes textuelles. Cette « recherche multimodale » constitue un bond en avant pour la gestion d'album photo sur smartphone.

## VI. Optimisation des prompts : la « formule de communication » pour faire obéir l'IA

La qualité des réponses de l'IA dépend en grande partie de la façon dont vous « posez la question ». Pour une même question, selon la formulation, les réponses de l'IA peuvent être radicalement différentes. Nous présentons ci-dessous une**approche de communication « Rôle-Contexte-Tâche-Contraintes » la plus pratique et la plus accessible**, accompagnée de nombreux exemples.

**Pourquoi a-t-on besoin d'un cadre ?**

Beaucoup de gens utilisent l'IA comme Baidu —en tapant quelques mots-clés. Mais l'IA n'est pas un moteur de recherche, c'est un modèle de langage qui « lit, comprend puis répond ».**Donnez-lui plus de contexte, dites clairement ce que vous voulez, empêchez-la de s'égarer**, et elle vous donnera des résultats précis. Le cadre consiste à traduire l'image du « à quoi ressemble une bonne réponse » dans votre tête en instructions compréhensibles par l'IA.

### Rôle (Role) : dites à l'IA qui elle est

Donnez à l'IA une « identité » spécifique, et elle activera les connaissances et le style d'expression du domaine correspondant.**Plus le rôle est défini précisément, plus la sortie est professionnelle**.

### Exemples pratiques :

— « Vous êtes un**ingénieur de réparation de smartphones Xiaomi avec 10 ans d'expérience**. » (Problème technique)

— « Vous êtes un**professeur de physique au collège qui excelle à expliquer les concepts complexes simplement**. » (Vulgarisation)

— « Vous êtes un**éditeur de livres au bon goût, grande culture et style personnel**. » (Rédaction)

— « Vous êtes un**blogueur culinaire qui prépare le petit-déjeuner chaque jour pour les actifs**. » (Questions de vie quotidienne)

— « Vous êtes un**médecin traditionnel chinois patient, doux, qui ne se moque jamais des débutants**. » (Questions de santé)

**Pourquoi ça marche ?**Le rôle définit le**champ de connaissances**, le**style d'expression**et**profondeur professionnelle**de l'IA. Sans rôle, l'IA est un généraliste « bon à tout, excellent à rien » ; avec un rôle, elle peut « entrer » dans cette identité et penser comme ce professionnel.

### Contexte (Background) : dites à l'IA votre situation

Expliquez clairement à l'avance « qui vous êtes, votre situation actuelle, vos contraintes », et l'IA pourra donner des réponses**véritablement adaptées à vous**, au lieu de généralités.

### Exemples pratiques :

— « Mon smartphone est un**Xiaomi 14, acheté il y a six mois, qui chauffe beaucoup récemment en jouant**. » (Situation de l'appareil)

— « Je suis**une retraitée de 60 ans, la vue n'est plus très bonne, je ne maîtrise pas bien le smartphone**. » (Profil utilisateur)

— « Je**prépare l'examen d'anglais niveau 6 de juin 2026, mon niveau est moyen**. » (Contexte d'apprentissage)

— « J'ai**ouvert un petit café dans une ville de troisième rang, chiffre d'affaires mensuel de 30 000 yuans, deux employés**. » (Contexte commercial)

— « Je**viens d'avoir un bébé, je suis en congé maternité à la maison, manque de sommeil sévère**. » (Étape de vie)

**Pourquoi ça marche ?**Les informations de contexte font savoir à l'IA**« pour qui elle travaille »**et**« dans quelles conditions »**. Pour un même problème, l'explication diffère pour un étudiant ou un parent ; les conseils diffèrent pour un citadin ou un rural. Sans contexte, l'IA ne peut donner que la réponse du « plus petit dénominateur commun », souvent tiède.

### Tâche (Task) : dites clairement à l'IA ce qu'elle doit faire

Cette étape doit commencer par un**verbe d'action**(écrire, lister, comparer, traduire, expliquer, résumer⋯), en décrivant la tâche de manière**précise et exécutable**. Une tâche vague ne donne qu'une réponse vague.

### Exemples pratiques :

— «**Listez 5 permissions que je devrais désactiver immédiatement**, en expliquant pourquoi. » (Action claire)

— «**Traduisez l'e-mail anglais suivant en chinois**, en gardant un ton professionnel. » (Tâche précise)

— «**Comparez ces quatre smartphones dans la gamme 3 000 yuans**, avec un tableau d'avantages et inconvénients. » (Format claire)

— «**Expliquez « qu'est-ce que la 5G » dans un langage compréhensible par un écolier**. » (Style défini)

— «**Rédigez trois scripts de vidéos courtes pour mon petit-déjeuner**, ciblant respectivement les actifs, les couples et les parents avec enfants. » (Segmentation claire)

**Pourquoi ça marche ?**La partie tâche est le « centre de commandement » des actions de l'IA.**Plus le verbe est clair et les exigences précises, plus l'IA sait « quoi livrer ».** Les formulations vagues comme « fais un truc », « arrange ça », « regarde » sont à bannir —l'IA devinera votre intention, et le résultat sera souvent à côté.

### Contraintes (Constraints) : dites à l'IA ce qu'elle ne doit pas faire

« Contraintes » sonne comme « restriction », mais c'est en fait un outil puissant pour**faire converger l'IA vers la sortie la plus adaptée à vous**. Les dimensions courantes : nombre de mots, format, ton, éléments à éviter, éléments à inclure.

### Exemples pratiques :

— "**Maximum 200 mots, sous forme de liste à puces**."(Longueur + format)

— "**Ton amical et naturel, comme entre amis**, sans utiliser « premièrement, deuxièmement, troisièmement » style administratif." (Ton)

— "**Pas de jargon technique**, et expliquez les termes techniques quand ils apparaissent." (Restriction lexicale)

— "**Maximum 3 lignes par paragraphe**, pour faciliter la lecture sur smartphone." (Mise en page)

— "**Doit inclure : scénarios d'utilisation, avantages/inconvénients, adéquation à mon budget**."(Éléments obligatoires)

— "**Pas de conseils d'investissement concrets**, expliquez seulement les principes." (Limites)

**Pourquoi ça marche ?**Sans contraintes, l'IA a tendance à « partir librement » —soit trop académique, soit trop longue, soit hors sujet. Des contraintes claires = un « standard de livraison » clair, les deux parties alignent leurs attentes, et le résultat est maîtrisable.

### Évaluation de la qualité des prompts : 5 caractéristiques d'un bon prompt

Écrire un bon Prompt n'est pas un acte unique,**vérifiez d'abord ces cinq points avant de l'envoyer à l'IA** :

1. **Concret plutôt qu'abstrait** : pas « écris un article », mais « écris un guide de 800 mots, 3 sections, destiné aux jeunes mamans, pour choisir un smartphone ».
2. **Avec contexte plutôt qu'isolé** : dites à l'IA « qui je suis, pourquoi je pose cette question », pour qu'elle donne une réponse « sur mesure ».

3. **Format de sortie clair** : tableau, liste, paragraphes ou JSON ? Précisez-le à l'avance.
4. **Contraintes en place** : nombre de mots, style, éléments à éviter —un seul des trois suffit pour une amélioration notable.
5. **Vérifiable par l'IA** : après avoir posé la question, demandez à l'IA de reformuler vos exigences ; si elle n'arrive pas à les exprimer clairement, c'est que vous ne les avez pas dites clairement.

### Problèmes courants et solutions

| Symptôme | Solution |
|---|---|
| Réponse trop vague, pas pratique | Ajoutez du contexte (qui êtes-vous / quel scénario) |
| Réponse trop académique / trop formelle | Ajoutez des contraintes de ton + liste de « langue de bois » à refuser |
| Réponse hors sujet / ne répond pas à la question | Reformulez la tâche avec un verbe d'action, et exigez « ne répondre qu'à ça » |
| Réponse trop longue, impossible à lire | Limitez strictement le nombre de mots (200 max) |
| L'IA affirme des choses fausses avec assurance | Ajoutez « si incertain, indiquez-le » + vérification des faits importants |
| Pas satisfait de la première version | Ne réécrivez pas, ajoutez au prompt initial « encore plus⋯» |

### Trois exemples complets de scénarios

**Scénario 1 : Assistant de vie (suggestions de petit-déjeuner)**

**Prompt** :
Vous êtes un blogueur culinaire spécialiste en équilibre nutritionnel (**Rôle**). Je suis une mère active, chaque matin je n'ai que 15 minutes pour le petit-déjeuner, j'ai un enfant de 6 ans et une belle-mère de 60 ans (**Contexte**). Veuillez**proposer 7 menus de petit-déjeuner différents pour une semaine**(**Tâche**). Chaque menu doit : (1) temps de préparation max 15 min (2) équilibré (protéines + glucides + légumes) (3) adapté à tous les âges (4) ingrédients trouvables en supermarché ordinaire (**Contraintes**).
**Pourquoi ça marche** :le rôle fixe le niveau d'expertise, le contexte donne les points communs des trois publics, la tâche précise le livrable, les 4 contraintes garantissent l'exécutabilité.

**Scénario 2 : Aide à l'apprentissage (préparation à l'examen d'anglais niveau 6)**

**Prompt** :
Vous êtes un**professeur d'anglais expérimenté pour l'examen niveau 6**(Rôle).Je suis un étudiant ordinaire,**CET-4 : 480 pts, objectif CET-6 :**

**500, 3 mois restants**(Contexte).Veuillez**élaborer un plan de révision exécutable sur 12 semaines**(Tâche).Exigences : (1) répartition hebdomadaire claire écoute/parole/lecture/écriture (2) orientations prioritaires mensuelles (3) recommander 3 ressources (justification en chinois) (4) sortie au format tableau (Contraintes).
**Pourquoi ça marche** :le rôle fixe le contexte professionnel, le contexte donne les repères de score et de temps, la tâche précise un « plan par étapes », les contraintes exigent un « format tableau » et « exécutable ».

**Scénario 3 : Efficacité au travail (mise en forme de compte-rendu de réunion)**

**Prompt** :
Vous êtes un**assistant administratif senior**(Rôle). Je viens de terminer une réunion départementale d'une heure,**sujet : plan marketing Q2**(Contexte).**Organisez le compte-rendu en procès-verbal structuré**(Tâche). Exigences : (1) diviser en « Décisions / Actions / Risques et objections » (2) indiquer responsable et échéance (« à confirmer » si non mentionné) (3) max 600 mots (4) format markdown (Contraintes).
**Pourquoi ça marche** :le rôle fixe la perspective administrative, le contexte donne le thème de la réunion, la tâche précise la sortie structurée, les 4 contraintes rendent le résultat directement réutilisable.

**Usage avancé : faire de l'IA votre « assistant personnel »**

Essayez ces usages avancés pour découvrir la véritable puissance de l'IA :

— **Optimisation multi-tours** :si la réponse de l'IA ne vous satisfait pas, dites « c'est trop technique, réexpliquez dans un langage compréhensible par un écolier ».
— **Chaîne de pensée (CoT)** :demandez à l'IA de « réfléchir étape par étape », la qualité de la réponse est généralement meilleure : « analysez ce problème mathématique étape par étape ».
— **Collaboration multi-IA** :utilisez A pour le brouillon, B pour la révision, C pour la traduction —la combinaison donne de meilleurs résultats.
— **Prompt système** :prédéfinissez votre identité, préférences et tabous dans les paramètres de l'IA, pour des réponses mieux adaptées à vos besoins.

## VII. Les limites et défis de l'IA : garder un jugement lucide

L'IA est puissante, mais elle n'est en aucun cas « omnipotente ». Reconnaître lucidement ses limites est la condition pour mieux l'utiliser :

— **Problème d'« hallucination »** :l'IA peut affirmer des choses fausses avec un aplomb trompeur (terme technique : Hallucination). Elle invente des événements historiques inexistants, des citations erronées, des statistiques fictives. Les informations importantes doivent être vérifiées manuellement.

— **Couverture temporelle** :les données d'entraînement de la plupart des IA ont une date de coupure (début 2024 par exemple), elles ne connaissent pas les événements ultérieurs.

— **Capacité de raisonnement limitée** :le raisonnement multi-étapes complexe, les preuves mathématiques et les pièges logiques restent des sources d'erreurs fréquentes pour l'IA.

— **Risque de confidentialité** :dans les services IA cloud, vos conversations peuvent être utilisées pour l'entraînement du modèle. Les informations sensibles devraient être traitées en priorité par l'IA sur appareil.

— **Biais et valeurs** :l'IA peut véhiculer les biais présents dans ses données d'entraînement, il faut garder une pensée indépendante.

**Astuces pour l'utilisation de l'IA**

— Le contenu généré par l'IA peut être inexact (problème d'« hallucination »), les informations importantes doivent être vérifiées.

— N'entrez pas d'informations personnelles privées dans l'IA (numéro de carte d'identité, mots de passe, informations bancaires, etc.).

— Maîtrisez les prompts : plus la description est précise et claire, plus la qualité de la réponse de l'IA est élevée.

— L'IA est un outil, pas une autorité —gardez votre pensée indépendante et votre esprit critique.

— Pour les décrites critiques (médicales, juridiques, financières), consultez un professionnel plutôt que de vous fier à l'IA.

**À vous de jouer : trois exercices pratiques avec l'IA**

1. **Défi 1 : Instructions complexes** :dites à l'assistant vocal « Rappelle-moi de prendre un parapluie demain matin à 7h, et déplace mon rendez-vous de 15h à 16h ». Voyez s'il peut accomplir plusieurs actions en une seule requête.
2. **Défi 2 : Retouche IA** :prenez une photo de touriste avec des passants, utilisez la fonction « effacement magique » ou « gomme IA » pour les supprimer. Observez la « reconstitution » de l'arrière-plan par l'IA.
3. **Défi 3 : Optimisation de Prompt** :demandez d'abord à l'IA avec un Prompt simple « écris un guide touristique », puis rédigez un Prompt détaillé avec le cadre CRISPE. Comparez la qualité des deux réponses.

**Cas 2 : Processus complet de migration de données lors d'un changement de smartphone**

— **Scénario** : Changement intermarque d'iPhone 13 vers Xiaomi 15.

— **Étapes** : (1) Sauvegarde de l'ancien appareil via iCloud/sauvegarde intégrée WeChat (2) Déconnexion de l'Apple ID + désactivation de « Localiser » (3) Le nouvel appareil

scanne le code QR avec l'application « Xiaomi Switch » (4) Sélection des éléments à migrer (5) WeChat utilise séparément sa « migration de l'historique des discussions » intégrée (6) Vérification des données clés (contacts/album/WeChat) (7) Effacement chiffré de l'ancien appareil.

— **Résultat attendu** : Aucune perte de données, l'ancien appareil peut être revendu en toute sécurité.

# Chapitre 23 : Pensée programmation et initiation à l'automatisation

*Dans les deux chapitres précédents, nous avons construit pour le smartphone des « murs de protection » sécuritaires et découvert son « cerveau IA » de plus en plus intelligent à l'intérieur de ces murs. Maintenant, débloquons l'un des potentiels ultimes du smartphone : lui faire « penser » comme un programmeur et accomplir automatiquement les tâches consécutives que vous définissez. Vous direz peut-être : « Je ne sais pas coder, ça me concerne comment ? » Rassurez-vous, ce chapitre ne nécessite absolument pas d'écrire une seule ligne de code —les smartphones modernes ont abaissé le seuil de la « programmation » au point où il suffit de glisser-déposer pour s'en sortir.*

## I. Qu'est-ce que l'automatisation exactement ?

En langage simple, l'automatisation c'est :**faire en sorte que le smartphone accomplisse automatiquement une série d'actions quand une certaine condition est remplie.**Vous n'avez pas besoin d'opérer manuellement à chaque fois, ni de vous rappeler ce qu'il faut faire —le smartphone juge lui-même le moment et s'exécute.

Par exemple : chaque matin en vous réveillant, vous devez manuellement désactiver le mode Ne pas déranger, ouvrir WeChat pour voir les messages, ouvrir l'application Météo pour voir comment vous habiller, ouvrir NetEase Cloud pour lancer une chanson. Si vous empaquetez toutes ces étapes en un flux automatisé, configuré pour « s'exécuter automatiquement chaque matin à 7h », il vous suffit de prendre le smartphone en vous réveillant —tout est déjà prêt. Ça fait rêver, non ?

L'automatisation est essentiellement une chaîne logique « si⋯alors⋯», le if-else de la programmation. Une fois ce mode de pensée compris, même si vous ne codez jamais de votre vie, votre approche des problèmes sera beaucoup plus structurée. Les éléments clés :

1. **Condition déclencheuse** : Quand commencer ? Ça peut être « chaque matin à 7h », « quand je me connecte au Wi-Fi de la maison », « quand j'arrive à un certain endroit », « quand la batterie du smartphone descend sous 20% ».
2. **Action à exécuter** : Que faire concrètement ? Ça peut être envoyer un message WeChat, ouvrir une application, ajuster le volume, changer de fond d'écran, lancer de la musique,

envoyer une notification···Presque tout ce que vous pouvez faire manuellement sur le smartphone, l'automatisation peut le faire.

3. **Logique intermédiaire**(optionnelle mais très puissante) : Si la situation A alors faire X, sinon faire Y. Par exemple « si c'est un jour ouvré, lancer le podcast d'actualités ; le week-end, lancer de la musique » —c'est ce qu'on appelle une branche conditionnelle.

## II. « Raccourcis » iOS —l'outil d'automatisation des utilisateurs Apple

L'application « Raccourcis » (Shortcuts) d'Apple est préinstallée, pas besoin de la télécharger. Son concept clé est d'assembler les opérations comme des blocs de construction. Voici quelques notions fondamentales :

— **« Raccourci »** : un flux automatisé complet, exécutable manuellement ou par commande vocale Siri. Par exemple, dites « Hey Siri, mode maison » et il exécute automatiquement la série d'actions que vous avez définie.

— **« Automatisation »** : une instruction qui se déclenche automatiquement selon une condition, sans intervention manuelle. Par exemple « quand le smartphone se connecte au Bluetooth de la voiture, ouvre automatiquement l'appli Plans ». Les automatisations se configurent dans l'onglet « Automatisation », séparé des « Raccourcis ».

— **« Action »** : l'unité d'exécution minimale. Ouvrir une appli est une action, envoyer un message est une action, obtenir la météo est une action, ajuster la luminosité est une action. Vous pouvez enchaîner des centaines d'actions.

Voici quelques exemples vraiment utiles —suivez-les une fois et vous comprendrez :

### Exemple 1 : Raccourci « Bonjour » en un clic

Chaque matin, un seul clic (ou dites « Bonjour » à Siri), et le smartphone fait automatiquement : obtenir la météo du jour lire la météo et la température afficher le calendrier ouvrir votre appli musique habituelle. Étapes : nouveau raccourci ajouter l'action « Obtenir la météo actuelle » ajouter « Lire le texte » ajouter « Obtenir les événements du calendrier » ajouter « Afficher un rappel » ajouter « Ouvrir l'appli » et choisir NetEase Cloud. C'est aussi simple que ça, tout par glisser-déposer.

### Exemple 2 : Automatisation « Mode économie d'énergie »

Dans l'onglet « Automatisation », créez une nouvelle automatisation choisissez « Niveau de batterie » réglez sur « inférieur à 30 % » ajoutez les actions « Activer le mode basse consommation », « Réduire la luminosité à 30 % », « Désactiver le Bluetooth ». Désormais, quand la batterie passe sous 30 %, le smartphone passe automatiquement en mode économie —sans que vous ayez à vous en soucier.

### Exemple 3 : Comptabilisation automatique après scan

Après chaque paiement par scan WeChat/Alipay, le smartphone lit la notification de paiement et enregistre automatiquement le montant et le commerçant dans une note ou un tableau Numbers. Cela utilise le déclencheur « SMS/notification reçu » de l'automatisation des raccourcis (iOS 17+ prend en charge la lecture des transactions Wallet), couplé à l'action « Ajouter à Numbers ». Pour ceux qui veulent tenir leurs comptes sans l'effort manuel, c'est une bouée de sauvetage.

Une astuce méconnue : vous pouvez ajouter un raccourci à l'écran d'accueil sous forme d'icône d'appli. Par exemple, créez un raccourci « Taxi pour la maison », placez l'icône sur le bureau, un clic ouvre Didi et règle la destination sur votre domicile —bien plus rapide que d'ouvrir l'appli et de saisir l'adresse manuellement.

## III. Automatisation Android —Tasker et ses amis

Du côté Android, c'est un peu plus complexe, mais le plafond est aussi plus élevé. Commençons par le plus simple :

### Niveau débutant : Auto-cliqueur

Beaucoup de smartphones Android intègrent un « auto-cliqueur » ou on peut le télécharger sur le magasin d'applications. Le principe est ultra simple : vous effectuez les opérations manuellement une fois, il enregistre les coordonnées et les intervalles de temps de vos clics, puis peut les rejouer à haute vitesse. Par exemple, si une appli offre une récompense de connexion quotidienne, vous enregistrez la séquence de clics une fois, et ensuite elle se rejoue automatiquement chaque jour. L'inconvénient : il ne reconnaît que les coordonnées, donc si l'interface change (une pub qui apparaît), il clique à côté.

### Niveau intermédiaire : Tasker —le roi de l'automatisation Android

Tasker est l'outil d'automatisation le plus puissant sur Android, au top des classements depuis des années. Honnêtement, sa courbe d'apprentissage est un peu raide et l'interface n'est pas très jolie, mais une fois que vous le maîtrisez, vous aurez l'impression que votre smartphone peut tout faire. Le cœur de Tasker est aussi le modèle « déclencheur tâche » :

— **Profil** : définit « quand déclencher ». Les conditions peuvent être l'heure, le lieu, l'état de connexion Wi-Fi, le Bluetooth, la réception d'une notification spécifique, l'état de la batterie, l'orientation de l'écran⋯Tasker prend en charge un nombre incroyable de déclencheurs, des dizaines.

— **Tâche** : définit « quoi faire après le déclenchement ». Une tâche peut contenir plusieurs actions, exécutées en séquence. Types d'actions : ajuster les paramètres système (volume, luminosité, Wi-Fi, Bluetooth, mode avion), envoyer SMS, requête HTTP, exécuter

commande Shell, contrôler lecture multimédia, afficher boîte de dialogue, etc.

Voici quelques scénarios classiques et pratiques avec Tasker :

— **Wi-Fi automatique en rentrant** : déclencheur « connexion à antenne spécifique » (antenne fixe près de chez vous) tâche « Activer Wi-Fi ». Pas de GPS ni surconsommation, le Wi-Fi s'active dès l'entrée dans votre quartier.
— **Mode réunion** : déclencheur « titre calendrier contient « réunion » » tâche « Mode silencieux, volume média coupé, auto-réponse WeChat (plugin) ». Plus jamais peur que le smartphone sonne en réunion.
— **Protection oculaire nocturne** : déclencheur « heure 22h-6h » tâche « Protection oculaire, luminosité 20 %, écran N& B (niveaux de gris) ». L'écran N& B a un effet miraculeux contre l'envie de scroller —une fois grisé, vous n'avez plus envie.
— **Podcast automatique au casque** : déclencheur « insertion casque filaire / connexion Bluetooth casque » tâche « Ouvrir Xiaoyuzhou et lancer dernier épisode ». Mettez le casque et écoutez, pas besoin de déverrouiller le smartphone.

Si Tasker vous semble trop difficile à prendre en main, essayez son cousin simplifié :**MacroDroid**. L'interface est bien plus conviviale, les modèles sont abondants, parfait pour les utilisateurs qui ne veulent pas se prendre la tête. Par ailleurs, beaucoup de systèmes Android chinois (MIUI de Xiaomi, HarmonyOS de Huawei, ColorOS d'OPPO) intègrent des fonctions « Scènes » ou « Assistant intelligent », moins puissantes que Tasker mais largement suffisantes pour l'automatisation quotidienne.

## IV. Applications quotidiennes de la pensée automatisation

Le plus grand bénéfice de l'automatisation n'est pas de gagner quelques secondes, mais de**changer votre façon de penser**. Une fois habitué au raisonnement « si X se produit, alors faire Y automatiquement », vous découvrirez qu'une foule de tâches répétitives peuvent être éliminées. Par exemple :

— Après chaque photo, sauvegarde automatique sur le cloud puis compression de la photo locale pour économiser l'espace.
— Chaque matin, lecture automatique du calendrier du jour, génération d'un résumé envoyé à la famille via WeChat.
— À la réception d'un SMS de livraison, ajout automatique d'une tâche « récupérer le colis » dans les notes.
— Quand la batterie est pleine, rappel vocal automatique pour débrancher le chargeur (éviter la surcharge qui abîme la batterie).
— À l'heure de la fin de journée, si vous êtes encore près du bureau (géolocalisation par antenne), rappel automatique « il est temps de rentrer ».

Tout ça semble très avancé, mais avec les deux concepts de base « déclencheur + action », combinés aux Raccourcis ou Tasker, tout est réalisable. La clé est de**prendre conscience**

**que « cette tâche peut être automatisée »**—beaucoup de gens n'en sont pas incapables, ils n'y pensent simplement pas.

## V. Guide des pièges à éviter : problèmes courants de l'automatisation

L'automatisation n'est pas toujours un long fleuve tranquille, voici quelques pièges que j'ai déjà repérés pour vous :

— **Le déclenchement par position peut être capricieux** :Le déclenchement « arrivée/départ » d'iOS utilise la géofencing, la précision dépend du signal GPS et de l'optimisation système. Parfois le déclenchement n'intervient que 10 minutes après votre arrivée. Préférez le déclenchement par Wi-Fi ou antenne, plus fiable et plus économe en énergie.

— **Les « Automatisations » des Raccourcis nécessitent une autorisation** :Dans iOS, la plupart des déclencheurs de l'onglet « Automatisation » nécessitent une confirmation manuelle (mécanisme de sécurité iOS). Mais les déclencheurs connexion Wi-Fi, connexion Bluetooth et arrêt du réveil fonctionnent en plein automatique, sans confirmation.

— **Tasker nécessite les permissions d'accessibilité** :Beaucoup de fonctions avancées (comme la simulation de clic) nécessitent les permissions d'accessibilité, ce qui affiche une notification permanente dans les paramètres. C'est la conception de sécurité Android, impossible à supprimer.

— **Ne rendez pas l'automatisation trop complexe** :Commencez l'automatisation par des petits flux de « 2-3 actions ». Ne vous lancez pas d'emblée dans un super-flux de 20 étapes —le débogage vous rendra fou.

**Astuce : la bonne posture pour débuter en automatisation**

Prenez d'abord 5 minutes pour réfléchir : quelles sont les 3 choses que vous répétez le plus sur votre smartphone chaque jour ? Par exemple, votre routine matinale, vos habitudes après la connexion du casque Bluetooth, vos réglages avant de sortir⋯Commencez par ces petites tâches à haute fréquence, créez une automatisation simple pour chacune. Même si chaque automatisation ne vous fait gagner que 5 secondes, à la longue c'est considérable. Et la satisfaction une fois que c'est fait, c'est vraiment addictif.

**Entraînez-vous : trois défis d'automatisation pour débutants**

Choisissez celui qui vous convient le mieux, une fois terminé vous serez initié :

1. **Défi 1 : Automatisation « Bonjour »** :iOS : dans l'appli Raccourcis, créez un nouveau raccourci ajoutez « Obtenir la météo actuelle » « Lire le texte » « Ouvrir l'appli et choisir NetEase Cloud ». Ensuite dites « Bonjour » à Siri pour déclencher. Android : dans Tasker, créez une nouvelle tâche ajoutez « Obtenir la météo » « Lire » « Ouvrir l'appli » définissez le déclencheur à 7h00 chaque jour.

2. **Défi 2 : Économie d'énergie automatique** :iOS : onglet Automatisation nouveau « Niveau de batterie » inférieur à 25 % ajoutez « Activer le mode basse consommation » + « Luminosité 25 % ». Android : Tasker, nouveau Profil État Alimentation Batterie 0-25 % tâche « Mode économie d'énergie » + « Baisser la luminosité ».
3. **Défi 3 : Navigation automatique au Bluetooth voiture** :iOS : Automatisation nouveau « Bluetooth » sélectionnez le Bluetooth de votre voiture ajoutez « Ouvrir l'appli Amap » + « Volume média à 80 % ». Android : Tasker Profil État Bluetooth connecté sélectionnez le Bluetooth voiture tâche « Ouvrir Amap » + « Augmenter le volume média ».

**Cas 3 : Automatisation du « rituel du matin »**

— **Scénario** : Chaque jour à 7 :00, annonce automatique de la météo + désactivation du mode silencieux + ouverture des actualités.

— **Étapes** : iOS : Raccourcis Automatisation Déclencheur temporel Ajouter « Obtenir la météo » + « Régler le volume » + « Ouvrir l'app » ; Android : MacroDroid Déclencheur (heure 7 :00) Actions (volume multimédia / ouvrir URL / TTS lecture météo).

— **Résultat attendu** : Réalisable sans installation, abaissant le seuil de prise en main.

# Chapitre 23 Annexe : Guide de démarrage GitHub —de l'hébergement de code à la plateforme de collaboration

*Dans le chapitre précédent, nous avons parlé de « pensée programmation », et pour vraiment la mettre en pratique et collaborer avec d'autres, un nom est incontournable —GitHub. Que vous soyez étudiant en informatique participant à des concours, que vous vouliez sauvegarder vos créations de code, ou simplement curieux de voir ce que les développeurs du monde entier bricolent, GitHub est une plateforme que vous devez connaître. Dans cette section, nous partons des concepts les plus fondamentaux pour vous construire une compréhension claire.*

## I. Qu'est-ce que GitHub exactement ?

En bref, GitHub est une**plateforme d'hébergement de code et de collaboration**basée sur Git. Lancée en 2008, acquise par Microsoft en 2018, elle reste la plus grande plateforme d'hébergement de code open source au monde, hébergeant des centaines de millions de dépôts couvrant presque tous les langages de programmation majeurs.

Pour comprendre par analogie :**Git est le journal intime sur votre ordinateur, GitHub est une plateforme de blogs publique**—vous pouvez publier vos créations, suivre les projets d'autres personnes, participer aux discussions et collaborer. Ce n'est pas seulement le « dépôt back-office des programmeurs », c'est plutôt une « cité technologique » co-construite par les développeurs du monde entier —les projets y naissent, itèrent, sont discutés et réutilisés.

Pour les non-techniciens, GitHub n'est pas hors de portée. Beaucoup de non-programmeurs l'utilisent pour héberger des notes, des livres numériques, des blogs personnels, voire sauvegarder des fichiers de configuration. Tant que vous avez le moindre besoin de « organiser vos contenus et les partager », GitHub mérite que vous le connaissiez.

# II. La différence entre Git et GitHub (concepts clés !)

Beaucoup de gens confondent ces deux termes à la première rencontre, voici une clarification :

| **Élément de comparaison** | **Git** | **GitHub** |
|---|---|---|
| Nature | Outil de contrôle de version (logiciel) | Plateforme d'hébergement de code (site web) |
| Lieu d'exécution | Sur l'ordinateur local | Dans le cloud (accès par navigateur) |
| Responsabilité principale | Enregistrer chaque modification de fichier (comment, par qui, quand) | Mettre les dépôts Git dans le cloud pour faciliter le stockage, la présentation et la collaboration |
| Connexion Internet requise | Non, utilisable hors ligne | Oui, accès nécessite le réseau |
| Appartenance | Logiciel open source, créé par Linus Torvalds (le père de Linux) | Produit de Microsoft |
| Concurrents | SVN, Mercurial | GitLab, Gitee, Bitbucket |

En résumé :**Git gère « comment enregistrer les modifications », GitHub gère « où les mettre et comment collaborer »**. Git est un outil qui tourne en local ; GitHub est une plateforme qui met les dépôts Git dans le cloud pour faciliter la collaboration et la présentation. Vous pouvez utiliser Git sans GitHub (par exemple pour gérer les versions de votre propre code), mais utiliser GitHub implique nécessairement Git (car GitHub est basé sur Git).

# III. Concepts et fonctions clés de GitHub

## Concepts de base

Avant de passer à la pratique, familiarisez-vous avec quelques termes fréquents, sinon l'interface de GitHub vous laissera perplexe :

— **Dépôt (Repository, abr. Repo)** : un projet correspond à un dépôt, contenant tous les fichiers de code, versions historiques et documentation. Peut être compris comme un « dossier projet ».

— **Commit** : un enregistrement de modification du code. Chaque Commit a un message décrivant « ce qui a été modifié et pourquoi ». C'est la base permettant à Git/GitHub de « remonter le temps ».

— **Branche (Branch)** : ligne de développement indépendante issue de la branche principale. Par exemple, pour ajouter une fonctionnalité, créez une branche, développez dessus, puis fusionnez sans affecter les autres.

— **Clonage (Clone)** : copier intégralement le dépôt distant sur l'ordinateur local pour ensuite modifier le code localement.

— **Pousser (Push) / Tirer (Pull)** : Push envoie le code local vers GitHub, Pull télécharge le dernier code depuis GitHub. Ce sont les deux actions clés de synchronisation en collaboration d'équipe.

— **Pull Request (PR)** :quand vous avez modifié le code sur une branche et souhaitez fusionner dans la branche principale, ouvrez une PR pour que l'équipe examine le code avant fusion. C'est le mécanisme central de collaboration GitHub.

— **Issue** : utilisé pour enregistrer bugs, demandes de fonctionnalités, sujets de discussion. Chaque Issue est comme un fil de discussion avec assignation et étiquetage.

— **Fork** :copier le dépôt de quelqu'un sous votre compte, modifier librement votre copie sans affecter l'original. Envoyez ensuite une PR à l'auteur pour demander la fusion de vos améliorations.

### Fonctions clés

GitHub offre bien plus que du stockage de code :

— **Contrôle de version** :Enregistre l'historique de chaque modification du code, permet de revenir à une version antérieure saine à tout moment.

— **Collaboration d'équipe** :Prend en charge le développement parallèle par plusieurs utilisateurs sur un même projet, sans écrasement ni conflit.

— **Suivi de problèmes** :Utilise les Issues pour enregistrer les bugs et demandes de fonctionnalités, facilitant le suivi par l'équipe.

— **Gestion de projet** :Intègre des outils de gestion comme les tâches à faire et les tableaux de projet (Projects), équivalent à un Trello léger intégré.

— **Automatisation** :Via**GitHub Actions**, réalise la compilation, les tests, le packaging et le déploiement automatiques après un push de code, c'est l'outil clé du « CI/CD (intégration continue / déploiement continu) » moderne.

— **Gestion de documentation** :Le README présente le projet, le Wiki stocke l'architecture détaillée et les normes de développement, Pages peut même héberger directement un site statique.

— **Hébergement et présentation de code** :Chaque dépôt a un bel affichage web avec coloration syntaxique, c'est la « vitrine » de vos réalisations techniques.

— **Communauté open source** :Vous pouvez Star (favoris) les projets que vous aimez, Watch (suivre) l'activité des projets, Follow (suivre) des développeurs, et participer à la collaboration open source mondiale.

# IV. Inscription et prise en main : créez votre premier dépôt en cinq minutes

## Inscription

1. Visitezgithub.com,cliquez sur « Sign up ».
2. Remplissez l'e-mail, définissez le mot de passe et le nom d'utilisateur (le nom d'utilisateur apparaîtra dans l'adresse de votre profil, utilisez de préférence l'anglais, par exemple`github.com/yourname`).
3. Complétez la vérification par e-mail et le test CAPTCHA.
4. Choisissez le plan gratuit (Free), largement suffisant pour un usage personnel.

## Créer votre premier dépôt

1. Après connexion, cliquez sur le « + » en haut à droite, choisissez « New repository ».
2. Remplissez le nom du dépôt (Repository name), par exemple`my-first-project`.
3. Écrivez une brève description (Description), pour que les autres sachent à quoi sert ce dépôt.
4. Choisissez Public ou Private. Les dépôts publics sont visibles par tous, les privés uniquement par vous et vos collaborateurs. Les comptes gratuits prennent aussi en charge un nombre illimité de dépôts privés.
5. Cochez « Add a README file » —le README est le « mode d'emploi » du projet, chaque dépôt devrait en avoir un.
6. Cliquez sur « Create repository », votre premier dépôt GitHub est né !

**Le saviez-vous : qu'est-ce qu'un README**

README.md est un fichier au format Markdown, c'est la première chose que les gens voient en ouvrant votre dépôt. Un bon README contient généralement : présentation du projet, méthode d'installation, exemples d'utilisation, licence, coordonnées. Bien rédiger un README est une compétence de base du programmeur, et la première condition pour que votre projet soit utilisé par d'autres.

# V. Flux de travail de base : du local au cloud

Comprendre le flux de travail GitHub, la clé est de retenir ce cycle :**modification locale indexation commit push mise à jour cloud**. Voici chaque étape en langage simple :

1. **Modifier les fichiers** : écrire du code ou modifier des documents dans l'éditeur sur l'ordinateur local.
2. **git add** : ajouter les fichiers modifiés à la « zone d'indexation », c'est dire à Git « je prépare l'enregistrement de ces modifications ».

3. **git commit** : enregistrer formellement les modifications indexées comme un « commit », avec un message descriptif, par exemple « correction du bug de connexion ». Cette étape ne se fait qu'en local.
4. **git push** : charger les commits locaux sur GitHub dans le cloud, pour que les autres puissent les voir.
5. **git pull** : avant de commencer à travailler, tirer le dernier code du cloud pour s'assurer que votre copie locale est synchronisée avec le reste de l'équipe.

Pour les débutants, retenez cette formule : **« d'abord pull puis modifier, après modification add, commit avec message, enfin push »**. Prenez cette habitude et la collaboration d'équipe se passera sans accroc.

## VI. Flux de collaboration d'équipe : comment fonctionne une Pull Request

La plus grande force de GitHub réside dans son mécanisme de collaboration. Un flux de collaboration d'équipe typique :

1. **Créer une branche** : créer une nouvelle branche à partir de la branche principale (généralement main ou master), par exemple`feature/login`, pour développer la nouvelle fonctionnalité.
2. **Développer et commiter** : écrire le code sur la nouvelle branche, avec plusieurs commits pour enregistrer la progression.
3. **Pousser sur GitHub** : push la branche vers le dépôt distant.
4. **Ouvrir une Pull Request** : sur la page GitHub, ouvrez une PR pour demander la fusion de votre branche dans la branche principale. Expliquez clairement les modifications et leurs raisons.
5. **Revue de code (Code Review)** : l'équipe examine votre code, émet des avis ou suggestions de modification. Vous pouvez continuer à commiter selon les retours, la PR se met à jour automatiquement.
6. **Fusion** : après approbation, cliquez sur « Merge » pour fusionner le code dans la branche principale. Votre contribution entre officiellement dans le projet !

Ce flux garantit que**tout code est examiné avant d'entrer dans la branche principale**, réduisant considérablement le risque d'erreur. Les projets open source utilisent le même mécanisme pour accepter les contributions d'inconnus du monde entier —vous pouvez tout à fait soumettre une PR sur un projet open source célèbre, et une fois acceptée, vous en êtes contributeur.

# VII. Scénarios d'application typiques de GitHub

### Étudiants en concours et projets de cours

Les étudiants en informatique participant à des concours ACM, des hackathons ou des projets de fin d'études ne peuvent presque pas s'en passer de GitHub. Il sert à la fois de plateforme de collaboration et de vitrine de réalisations —les juges de concours peuvent directement consulter votre dépôt pour évaluer la qualité du code et le processus collaboratif. Beaucoup d'entreprises demandent aussi un lien GitHub lors du recrutement, comme preuve de compétence technique.

### Base de connaissances personnelle et hébergement de notes

Les non-programmeurs aussi peuvent utiliser GitHub. Beaucoup s'en servent pour héberger des notes d'étude, des blogs techniques (avec GitHub Pages, création de site gratuite), des livres numériques. Rédaction en Markdown + gestion de versions Git + sauvegarde cloud, trois en un.

### Participer à des projets open source

GitHub est le bastion du mouvement open source mondial. Vous pouvez Forker les projets que vous aimez, modifier et envoyer une PR pour contribuer à la communauté ; ou simplement Star vos coups de cœur et suivre leurs mises à jour. Participer à l'open source est un excellent moyen de progresser techniquement et de bâtir sa réputation.

### Déploiement automatisé et CI/CD

Avec GitHub Actions, on peut réaliser un flux entièrement automatique « un push de code test automatique + déploiement automatique sur le serveur ». Beaucoup de blogs personnels et de sites de documentation sont construits ainsi : écrivez un article, poussez-le, et le site se met à jour automatiquement.

### Sauvegarde de code et synchronisation multi-appareils

Utilisez le dépôt de code comme un cloud : changez d'ordinateur, travaillez sur plusieurs appareils, un git pull suffit pour récupérer le code le plus récent —plus besoin de copier avec une clé USB.

# VIII. Quelques conseils pour les débutants

— **Rédigez des messages de commit clairs** : n'écrivez pas « update ». Un bon message : « correction de la redirection erronée après connexion utilisateur », même six mois plus tard vous saurez ce qui a été fait.

— **Commitez souvent, par petites étapes** : faites un commit à chaque petite fonctionnalité plutôt qu'un seul commit en fin de journée. En cas de problème, il sera plus facile à localiser.

— **Développez sur des branches, ne modifiez pas directement la branche principale** : même pour un projet personnel, prenez l'habitude de créer des branches, vous ne serez pas débordé en travail d'équipe.

— **Utilisez .gitignore** : ce fichier indique à Git quels fichiers ne pas inclure dans le contrôle de version (mots de passe, produits de compilation, dossiers de dépendances), pour éviter d'envoyer des fichiers inutiles.

— **Consultez les excellents projets open source** : parcourez GitHub Trending, étudiez la structure du code, la rédaction du README et le flux collaboratif des projets à haute popularité, c'est le moyen gratuit le plus rapide de progresser.

— **Demandez le GitHub Student Pack** : après vérification étudiante, obtenez gratuitement de nombreux outils et services payants (Copilot, nom de domaine, services cloud, etc.), d'une valeur de milliers de dollars.

**Rappel de sécurité**

— Ne soumettez jamais de mots de passe, clés API, chaînes de connexion à la base de données ou autres informations sensibles sur GitHub, surtout dans un dépôt public —une fois divulgués, ils seront captés par des crawlers en quelques secondes, avec des conséquences graves.

— Si vous avez accidentellement soumis des informations sensibles, supprimer le fichier ne suffit pas (l'historique le contient encore), utilisez`git filter-branch`ou un outil professionnel pour nettoyer l'historique, et changez immédiatement les clés compromises.

— Les dépôts privés ne sont pas non plus totalement sûrs ; les informations sensibles sont mieux gérées via des variables d'environnement, hors du dépôt de code.

**Remarques sur l'accès à GitHub depuis Chine**

L'accès à GitHub depuis la Chine est parfois instable, avec des risques de page inaccessible ou de clonage lent. Vous pouvez essayer : (1) utiliser des miroirs nationaux (GitClone, ghproxy) pour accélérer le clonage ; (2) configurer les Hosts ou utiliser un proxy ; (3) si la collaboration est principalement nationale, envisagez l'alternative chinoise**Gitee**, aux fonctionnalités similaires et à l'accès plus rapide. Beaucoup d'équipes hébergent simultanément sur GitHub et Gitee, combinant internationalisation et rapidité nationale.

**Usage avancé : créez un blog personnel gratuit avec GitHub Pages**

GitHub Pages vous permet d'héberger gratuitement un site statique, couplé à des générateurs comme Jekyll, Hexo ou Hugo, vous pouvez facilement créer un blog personnel. Poussez un article Markdown vers le dépôt, le blog se met à jour automatiquement, avec HTTPS et nom de domaine personnalisé inclus. D'innombrables blogs techniques sont construits ainsi —

zéro coût, sans publicité, avec contrôle de versions.

## IX. Résumé : pourquoi tout le monde devrait connaître GitHub

GitHub n'est plus seulement « l'outil des programmeurs », c'est plutôt une**façon de travailler de l'ère numérique** : le contrôle de version rend tout traçable, les mécanismes de collaboration font tourner les équipes efficacement, l'esprit open source fait circuler librement le savoir. Même sans coder, comprendre les concepts de « commit, branche, fusion » vous aidera à mieux gérer tout contenu nécessitant « modifications répétées + collaboration » — des mémoires aux documents, des notes aux plans.

Pour les étudiants en informatique, GitHub est une compétence indispensable : c'est votre portfolio, votre plateforme de collaboration, votre bibliothèque de ressources d'apprentissage, et le « CV » le plus convaincant lors de la recherche d'emploi. Inscrivez-vous tôt, mettez en ligne vos travaux de cours et petits projets, accumulez progressivement —quelques années plus tard, vous aurez un parcours technique qui fera briller les yeux des recruteurs.

**À vous : accomplissez votre première expérience GitHub**

1. Inscrivez-vous sur GitHub, complétez votre profil (avatar, bio, domaines techniques d'intérêt).
2. Créez un dépôt nommé`hello-github`public, en cochant « Add a README file ».
3. Entrez dans le dépôt, cliquez sur le bouton d'édition du README.md (icône crayon), rédigez une brève auto-présentation en Markdown, et soumettez les modifications.
4. Dans la barre de recherche GitHub, cherchez un mot-clé qui vous intéresse (par exemple`python-tutorial`), et Star deux projets qui vous plaisent.
5. (Avancé) Installez Git sur votre ordinateur, clonez le dépôt en local, modifiez le README puis poussez vers le cloud —accomplissez un flux complet « local cloud ».

# Chapitre 24 : Analyse approfondie des permissions Root et du verrou Bootloader

*Ce chapitre approfondit le contenu du chapitre 20, pour ceux qui veulent vraiment comprendre les mécanismes bas niveau du smartphone, voire tenter le flashage. Attention, ces opérations comportent des risques, procédez avec prudence.*

## I. Comprendre en profondeur le Bootloader

Le Bootloader est le premier programme exécuté au démarrage du smartphone, sa tâche est d'initialiser le matériel et de charger le noyau du système d'exploitation. On peut le comprendre comme le « gardien » du smartphone.

### Principe de fonctionnement du verrou BL :

— **Vérification de signature** :Le verrou BL vérifie la signature numérique de l'image de démarrage, seuls les systèmes signés par le fabricant peuvent démarrer.

— **Prévention du retour en arrière** :Empêche les utilisateurs de flasher une ancienne version du système pour exploiter des vulnérabilités connues.

— **Protection des données** :Même si un nouveau système est flashé, sans le compte et mot de passe originaux, les données utilisateur restent inaccessibles.

### Stockage et vérification au niveau matériel

L'état de verrouillage du BL (Locked/Unlocked) et la clé publique du fabricant sont généralement stockés dans une zone matérielle protégée (telle que la partition devinfo de Qualcomm, eFuse ou la partition RPMB), pour empêcher toute modification logicielle. À chaque démarrage, le bootloader lit l'état depuis cette zone sécurisée et décide en conséquence d'exécuter ou non une vérification de signature stricte.

### Vérification de signature numérique

Lors de la publication d'une mise à jour système ou d'une image, le fabricant la signe avec sa clé privée. Au démarrage de l'appareil, le bootloader vérifie l'image système (par exemple boot.img, recovery.img) avec la clé publique intégrée. Son fonctionnement est le suivant :

1. Recalcul de la valeur de hachage de l'image système.

2. Déchiffrement de la signature intégrée à l'image avec la clé publique pour obtenir une valeur de hachage.

3. Comparaison des deux valeurs de hachage, si elles correspondent, la vérification est réussie. Cela garantit que l'image système n'a pas été modifiée par un tiers.

### Chaîne de démarrage sécurisé

Le verrouillage BL est le premier maillon de toute la chaîne de démarrage sécurisé. Une fois la vérification réussie, il charge et exécute le programme de démarrage suivant (par exemple le noyau), garantissant ainsi de proche en proche la fiabilité de l'environnement de démarrage du système.

### Verrouillé vs déverrouillé : l'impact à double tranchant du BL

Pour mieux comprendre les avantages et les inconvénients du verrouillage BL, nous utilisons un tableau comparatif pour montrer les différences sur 5 dimensions clés :

| **Rôle principal** | **État verrouillé (par défaut)** | **État après déverrouillage** |
|---|---|---|
| Sécurité du système | Empêche le flash de systèmes non officiels non signés, protège l'intégrité du système et la sécurité de bas niveau<br>Sécurité élevée : charge uniquement les images signées officielles, protège efficacement contre la modification malveillante du firmware | Sécurité réduite : permet de flasher des ROM tierces, le mécanisme de vérification d'intégrité du système est désactivé, un logiciel malveillant obtenant les permissions Root peut modifier le système en profondeur |
| Stabilité du système | Garantit que le smartphone exécute le système officiel testé et optimisé par le fabricant, assurant stabilité et fluidité<br>Stable : utilise le firmware officiel, fonctionnalités complètes, mises à jour OTA fiables | Risque accru : les ROM tierces peuvent présenter des problèmes de compatibilité, pouvant provoquer des crashs système, un brickage, des dysfonctionnements matériels (par exemple caméra, charge rapide), et des échecs de mise à jour OTA |
| Droits de garantie | Le fabricant verrouille le BL pour fournir un système officiel stable, afin d'offrir le service de garantie<br>Garantie valide : bénéficie du service de garantie gratuit officiel (hors dommages intentionnels) | Garantie invalide : la grande majorité des fabricants considèrent le déverrouillage du BL comme une renonciation volontaire à la garantie, même en cas de reverrouillage, l'historique de déverrouillage peut être détecté et la garantie refusée |
| Sécurité des données | Le processus de déverrouillage efface généralement les données de force, pour empêcher que les anciennes données soient exploitées malveillamment dans le nouvel environnement système<br>Données sécurisées : en usage quotidien, le verrouillage BL limite la capacité des programmes malveillants à modifier la partition système | Risque pour les données : le déverrouillage efforce l'effacement de toutes les données utilisateur ; si le chiffrement n'est pas correctement configuré après le déverrouillage, le stockage des données peut être non sécurisé ; en cas de perte, les données sont plus facilement extractibles par flash |
| Restrictions fonctionnelles | Garantit le fonctionnement normal des fonctions dépendant d'un environnement sécurisé (par exemple | Fonctions limitées : certaines applications sensibles à la sécurité (par exemple Google Pay, applications bancaires) |

## II. Procédure détaillée de déverrouillage du BL (exemple Xiaomi)

1. **Demander la permission de déverrouillage** :Demandez le déverrouillage sur le site de l'outil de déverrouillage Xiaomi.
2. **Lier le compte** :Liez votre compte Xiaomi dans les paramètres du smartphone.
3. **Période d'attente** :Selon le niveau du compte, une attente de 7 à 30 jours est requise.
4. **Opération de déverrouillage** :Utilisez l'outil de déverrouillage Xiaomi en connectant à l'ordinateur.

## III. Les multiples solutions de Root

— **Magisk** :Solution de Root moderne, conception Systemless, permet de masquer l'état Root.
— **Kernelsu** :Solution de Root basée sur le noyau, plus bas niveau, meilleure dissimulation.
— **SuperSU** :Solution de Root classique, actuellement plus maintenue.

## IV. Introduction au flashage

Le flashage consiste à installer un nouveau système d'exploitation sur le smartphone. Types de flashage courants :

— **Flasher une ROM officielle** :Installer un système officiel, pour débricker ou rétrograder.
— **Flasher un Recovery tiers** :Comme TWRP, pour la sauvegarde/restauration et le flashage de ROMs tierces.
— **Flasher une ROM tierce** :Comme LineageOS, Pixel Experience, etc., pour découvrir d'autres systèmes.

## V. Samsung Knox : le coût irréversible du déverrouillage du BL

Contrairement aux autres fabricants Android, le mécanisme de déverrouillage du BL des smartphones Samsung possède une conception unique de « fusion » :**Pour les smartphones Samsung, le déverrouillage déclenche la fusion Knox, entraînant la perte permanente de certaines fonctions de sécurité (telles que Samsung Pay) ; toutes les données protégées sont effacées ; la garantie est affectée**. Plus précisément :

— **Le fusible est à usage unique** : Le smartphone contient un fusible eFuse qui, une fois qu'il détecte que le BL a été déverrouillé, grille définitivement et ne peut pas être restauré.

— **Fonctions affectées** : Samsung Pay (carte de transport/carte bancaire), le dossier sécurisé Knox, le contrôle MDM d'entreprise, et certaines applications d'assurance santé deviennent inutilisables.

— **Effacement forcé des données** : Une fois la fusion déclenchée, le smartphone force une réinitialisation d'usine, toutes les données locales sont effacées (les données cloud ne sont pas affectées).

— **Impact sur la garantie** : Le fabricant déclare explicitement qu'après la fusion Knox, le service de garantie n'est plus disponible.

**Réfléchissez à deux fois avant d'agir**

La fusion Knox de Samsung est**irréversible**, une fois déclenchée, il est impossible de revenir à l'état d'usine. Si vous souhaitez simplement utiliser certaines fonctions nécessitant normalement le Root, il est recommandé de vérifier d'abord s'il existe des alternatives ne nécessitant pas de Root.

**Avertissement important**

Le flashage comporte des risques, procédez avec prudence. Cela peut entraîner :

— Smartphone brické (impossible de démarrer)

— Perte de la garantie

— Perte de données

— Dysfonctionnement des services de paiement

Avant le flashage, faites impérativement une sauvegarde complète, lisez attentivement le tutoriel, et vérifiez la compatibilité du modèle et de la version.

**Ressources recommandées**

— **XDA Developers** :La plus grande communauté de développeurs Android au monde, riche en tutoriels de flashage et ressources de ROM.

— **Coolapk** :Communauté numérique bien connue en Chine, avec de nombreux tutoriels et discussions en chinois.

— **Forums par modèle** :Comme la communauté Xiaomi, la communauté OnePlus, etc., avec des tutoriels officiels et communautaires.

# VI. Foire aux questions (FAQ)

**Q1 : Peut-on revenir en arrière après avoir déverrouillé le BL ?**

**A :**Oui, il est possible de reverrouiller. Il faut généralement flasher le package complet de flash filaire officiel et utiliser un script de flash spécifique (par exemple, celui de Xiaomi`flash_all_lock.bat`) pour reverrouiller. Mais notez que même après reverrouillage, certaines sécurités déclenchées par le déverrouillage (telles que le Knox de Samsung) peuvent être irréversibles.

**Q2 : Comment rooter après le déverrouillage ?**

**A :**Le déverrouillage du BL n'est que la première étape. Le Root nécessite généralement :

1. Flasher un Recovery personnalisé (tel que TWRP).
2. Flasher un gestionnaire de Root tel que Magisk via le Recovery pour patcher l'image boot et obtenir les permissions Root.

# Chapitre 25 : Traitement des smartphones d'occasion et patrimoine numérique

*Hé les amis, après plus de vingt chapitres d'« entraînement », vous êtes passé d'un « débutant du numérique » à un utilisateur de smartphone plutôt à l'aise. Mais la vie technologique connaît des cycles —le nouveau devient toujours l'ancien. Quand vous êtes prêt à laisser votre vieux compagnon « prendre sa retraite », savez-vous comment lui dire adieu dignement et en toute sécurité ?*

## I. « Euthanasie » du vieux smartphone : guide de vente ou de don sécurisé

Principe fondamental : le nettoyage des données n'est pas une « suppression », mais un « écrasement ». Beaucoup pensent qu'il suffit de glisser les photos dans la corbeille et de vider l'album pour que tout soit réglé, mais après la revente du smartphone, le nouveau propriétaire n'a qu'à lancer un logiciel de récupération de données pour retrouver les anciennes photos, les historiques de discussion et les photos de cartes d'identité —ce type de « fiasco social » se produit chaque année.

1. **Grand ménage personnel** : Effectuez une dernière sauvegarde complète, déconnectez tous les comptes (iCloud, compte Huawei/Xiaomi/Samsung, compte Google), désactivez la fonction « Localiser mon appareil » —sinon le prochain utilisateur sera bloqué par le verrou d'activation.
2. **Exécuter le « formatage » ultime** : La « réinitialisation d'usine » des smartphones modernes inclut généralement un effacement chiffré —elle détruit la clé de chiffrement elle-même, une fois la clé détruite, toutes les données du disque se transforment instantanément en données inintelligibles.
3. **Dernier « leurre » (uniquement pour les anciens appareils)** : Les smartphones modernes (iOS 8+, Android 6+) sont chiffrés par défaut (FBE), la réinitialisation d'usine détruit la clé de chiffrement, les données sont théorlement irrécupérables,**cette étape**

**n'est pas nécessaire**. Uniquement pour les très anciens appareils non chiffrés (avant 2015), il est nécessaire de remplir le stockage avec des fichiers poubelle après la réinitialisation d'usine, puis d'effectuer une nouvelle réinitialisation d'usine.

**Tableau de référence des chemins d'effacement de données par marque** : Bien que le principe soit le même, chaque marque cache légèrement différemment l'emplacement de la « réinitialisation d'usine », les différences clés sont les suivantes.

| **Marque** | **Entrée d'effacement** | **Différences clés et points d'attention** |
|---|---|---|
| Huawei | Réglages > Système et mises à jour > Réinitialisation > Réinitialisation d'usine | Il faut d'abord se déconnecter du compte Huawei et désactiver « Localiser mon appareil », sinon le verrou d'activation se déclenche ; en mode pur, une vérification par mot de passe peut être nécessaire. |
| Xiaomi / Redmi | Réglages > Mon appareil > Réinitialisation d'usine | En bas se trouvent les options « Formater la carte SD virtuelle » et « Effacer tout le contenu et les réglages », les deux doivent être cochées ; avant de se déconnecter du compte Xiaomi, désactivez « Localiser l'appareil ». |
| OPPO / OnePlus | Réglages > Autres réglages > Restaurer le smartphone > Effacer complètement toutes les données | ColorOS propose un mode « effacement complet » qui couvre plusieurs fois le stockage ; la saisie du code de déverrouillage est requise pour confirmer. |
| vivo | Réglages > Gestion du système > Sauvegarde et réinitialisation > Effacer toutes les données | Cochez « Formater le stockage du smartphone » pour nettoyer la zone de la carte SD ; il faut se déconnecter du compte vivo et désactiver « Localiser le smartphone ». |
| Samsung | Réglages > Gestion générale > Réinitialisation > Réinitialisation d'usine | Il faut d'abord supprimer le compte Samsung et désactiver « Localiser mon appareil » ; certains modèles ont une option « écrasement automatique », dont l'activation est recommandée. |
| iPhone | Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l'iPhone > Effacer tout le contenu et les réglages | Il faut impérativement se déconnecter de l'Apple ID au préalable, sinon le prochain utilisateur sera bloqué par le verrou d'activation iCloud ; iOS 15+ prend en charge « conserver les données iCloud lors de la déconnexion » pour |

**Les trois choses les plus facilement oubliées**

— **Compte non déconnecté** : Le smartphone est verrouillé à distance après la vente, et vous ne pouvez plus y accéder non plus, vous devez finalement vous rendre au service après-vente officiel avec votre pièce d'identité pour le faire déverrouiller.

— **Carte SD non retirée** : La réinitialisation d'usine ne formate pas les photos de la carte SD externe, n'oubliez pas de la retirer manuellement ou de la formater séparément.

— **Clé USB / périphérique OTG non débranché** : Si un périphérique est connecté pendant l'effacement, les données du périphérique peuvent être effacées par erreur, ou l'effacement peut être interrompu.

## II. Patrimoine numérique : comment placer votre âme sociale ?

Les données dans le smartphone ne sont plus « virtuelles » depuis longtemps. Elles portent votre argent, vos relations sociales, vos créations et même votre « identité numérique ».**Après le décès d'une personne, comment gérer ces actifs ?**Ce n'est plus une question abstraite, mais un dilemme réel auquel de plus en plus de familles sont confrontées —les proches ne connaissent pas les mots de passe, les plateformes ne permettent pas l'héritage, les cryptomonnaies sont définitivement perdues.

**Base juridique : article 49 de la loi sur la protection des informations personnelles**

L'article 49 de la « Loi de la République populaire de Chine sur la protection des informations personnelles », entrée en vigueur en 2021, stipule clairement :**En cas de décès d'une personne physique, ses proches parents peuvent, pour leurs propres intérêts légitimes et légaux, exercer les droits de consultation, de copie, de correction et de suppression des informations personnelles du défunt tels que définis dans ce chapitre ; sauf arrangement contraire pris par le défunt de son vivant.**
Cela signifie que :

— **Les proches parents ont une base juridique**pour demander aux plateformes de traiter les comptes et les informations personnelles du défunt.

— Les « intérêts légitimes et légaux » incluent généralement la gestion de la succession, la fermeture de comptes et la suppression d'informations privées sensibles.

— Si le défunt a pris des dispositions par testament ou accord de son vivant (par exemple, désigner un contact de succession), ses dispositions priment.

— Les plateformes ne peuvent pas refuser catégoriquement de coopérer sous prétexte de « vie privée de l'utilisateur », mais les procédures spécifiques varient selon les plateformes.

### WeChat et Alipay : le compte ne peut pas être hérité, mais les fonds le peuvent

Ces deux applications les plus utilisées par les Chinois ont des règles différentes :

— **Compte WeChat** : Selon le « Contrat de licence et de service du logiciel Tencent WeChat », la propriété du compte appartient à Tencent, l'utilisateur ne dispose que d'un droit d'usage,**le compte lui-même ne peut pas être hérité ni transféré**. Mais les**fonds du solde WeChat et du Qianlibao**appartiennent au patrimoine personnel, les proches parents peuvent demander à Tenpay le retrait ou le transfert sur présentation d'un certificat de décès, d'un certificat de parenté et d'un acte notarié de succession.

— **Alipay** : Le compte ne peut pas non plus être hérité directement, mais le solde Alipay, Yu'ebao, Licaitong, etc.**les fonds sont un patrimoine successible**. Les héritiers peuvent procéder via la « ligne d'assistance client » d'Alipay ou en soumettant hors ligne un certificat de décès et un acte notarié de succession ; les produits de gestion de patrimoine d'Ant Fortune doivent passer par la procédure de la société de fonds.

— **Historique des discussions** : Juridiquement, cela relève de la vie privée personnelle, la plateforme ne le fournira pas spontanément à la famille. S'il y a des indices de succession, ils peuvent être obtenus par voie judiciaire ou notariée.

**Ce qu'il ne faut absolument pas faire**

— **Ne remettez pas directement les mots de passe du compte du défunt à la famille pour « continuer à l'utiliser »**—cela enfreint le contrat de la plateforme, et en cas de gel des fonds ou de déclenchement du contrôle des risques, la charge de la preuve est encore plus difficile.

— **N'essayez pas d'utiliser le smartphone du défunt pour recevoir des codes de vérification et « retirer des fonds »**—cela peut être qualifié d'usurpation et constituer une infraction pénale.

— **Ne traînez pas** : Certains comptes sont automatiquement annulés après une longue période d'inactivité, ce qui complique la récupération des fonds.

### « Contact de succession » d'Apple : désignez-le à l'avance, un effort minime pour un grand bénéfice

Depuis iOS 15.2, Apple a lancé la fonction « Contact de succession », permettant aux utilisateurs de désigner à l'avance un contact de confiance ; après le décès, ce contact peut, sur présentation d'**un certificat de décès + la clé d'accès du contact de succession**demander l'accès aux données iCloud du défunt (photos, notes, contacts, mémos, etc.). Étapes :

1. Sur l'iPhone, accédez à**[Réglages] > [Votre nom] > [Connexion et sécurité] > [Contact de succession]**.
2. Touchez « Ajouter un contact de succession », confirmez votre identité avec Face ID.

3. Choisissez un contact (sélectionnez dans les contacts), le système générera une**clé d'accès**.
4. Transmettez la clé d'accès par SMS, e-mail ou en l'imprimant sur papier, et rappelez à l'autre personne de la conserver soigneusement.
5. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts comme sauvegarde, pour éviter un point de défaillance unique.

La personne désignée n'a pas besoin d'un appareil Apple, elle peut demander l'accès sur le site d'Apple avec la clé et le certificat de décès. Le processus est généralement terminé en 7 jours.

### « Gestionnaire de compte inactif » de Google : gère automatiquement vos affaires posthumes

Google propose le « Gestionnaire de compte inactif (Inactive Account Manager) », qui peut exécuter automatiquement des actions prédéfinies en cas d'inactivité prolongée de l'utilisateur —c'est actuellement l'un des mécanismes de patrimoine numérique les plus aboutis.

1. Visitez**myaccount.google.com/inactive**, connectez-vous à votre compte Google.
2. Définissez le délai d'inactivité : déclenchement après 3 / 6 / 12 / 18 mois sans connexion.
3. Ajoutez des contacts de confiance (10 maximum), et définissez les données accessibles à chacun (Gmail, Photos, Drive, etc.).
4. Optionnel : configurez un e-mail de réponse automatique informant les correspondants que vous ne pouvez plus traiter les messages.
5. Dernier choix : à l'expiration, faut-il**partager les données avec les contacts**ou**supprimer directement le compte**.
6. Définissez un numéro de téléphone comme vérification de secours pour éviter un déclenchement par erreur.

### Comptes de réseaux sociaux nationaux : commémoration et procédure de suppression

Les principales plateformes de réseaux sociaux nationales traitent les comptes des défunts selon deux approches :**« Commémoration » (conserver le compte pour que les proches puissent se recueillir)**et**« Suppression » (effacement définitif)**. La famille peut demander au service client de la plateforme sur présentation d'un certificat de décès, d'un certificat de parenté et de la pièce d'identité du demandeur.

— **Weibo** : Prend en charge la « commémoration » du compte, sur demande de la famille avec certificat de décès, le compte est verrouillé et ne peut plus être connecté mais le contenu est conservé, la page d'accueil affiche « Ce compte a été défini comme compte commémoratif ». La suppression peut également être demandée, un acte notarié de succession est requis.

— **Douyin** : Via « Moi - Réglages - Aide et commentaires - Compte et sécurité - Suppression de compte » ou le service client, soumettez le certificat de décès, le certificat de parenté et la pièce d'identité du demandeur ; après approbation, le compte peut être supprimé ou converti en statut commémoratif.

— **Bilibili** : Soumettez via le canal du service client le certificat du défunt et le certificat de parenté, vous pouvez demander la suppression du compte ou sa conservation en tant que page commémorative ; le traitement des vidéos historiques des créateurs doit tenir compte des déclarations de droits d'auteur.

— **Xiaohongshu** : Via le service client officiel, soumettez le certificat de décès et le certificat de parenté, vous pouvez demander la suppression du compte et l'effacement du contenu.

**Rappel important**

— Les règles de chaque plateforme peuvent évoluer, consultez les dernières instructions du service client officiel avant de procéder.

— Il est recommandé de numériser et de sauvegarder tous les documents justificatifs avant de les soumettre, et de conserver soigneusement les originaux.

— Pour un traitement multiplateforme en une seule fois, vous pouvez demander un seul**acte notarié de succession**, pour éviter des démarches répétées.

### Le défi de l'héritage des actifs numériques

Outre les comptes de réseaux sociaux, de plus en plus de personnes détiennent des**actifs numériques réellement précieux**, dont l'héritage est plus complexe :

— **Cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, etc.)** : Basé sur le principe « la clé privée est la propriété »,**sans la clé privée, les actifs disparaissent**. Les héritiers ne peuvent pas « faire appel » sur la chaîne via des documents juridiques. Recommandation : stockez la phrase de récupération / la clé privée fragmentée dans plusieurs emplacements physiques sécurisés (par exemple coffre-fort bancaire + coffre-fort à domicile) et indiquez le mode d'accès dans le testament.

— **Comptes d'échange** : Similaires aux comptes bancaires, vous pouvez demander la disposition auprès de l'échange (par exemple Binance, OKX) avec un acte notarié de succession, mais le processus d'un échange transfrontalier est long.

— **Noms de domaine** : Patrimoine successible, les héritiers peuvent effectuer le transfert auprès du registraire de noms de domaine (par exemple Alibaba Cloud, GoDaddy) après soumission d'un acte notarié de succession.

— **Propriété intellectuelle (articles originaux, vidéos, brevets, droits d'auteur logiciels)** : Les droits patrimoniaux du droit d'auteur sont successibles (les droits moraux ne le sont pas), le droit aux revenus peut être exercé par les héritiers jusqu'à 50 ans après le décès de l'auteur.

— **Stockage cloud et disques réseau** : Les données de contenu appartiennent à la personne et sont successibles ; mais certains contrats de plateforme stipulent que le compte

lui-même n'est pas transférable, il faut d'abord télécharger puis supprimer.

**Le coût réel de la « disparition » des cryptomonnaies**

Selon un rapport de Chainalysis, plus de**3 millions de bitcoins**sont déjà perdus à jamais dans le monde en raison de clés privées perdues, soit un sixième du total existant. Si vous détenez des actifs cryptographiques, assurez-vous qu'au moins une personne en qui vous avez une confiance absolue connaisse le**chemin de récupération**—sinon, ces richesses resteront endormies pour toujours sur la blockchain.

## Modèle de « testament numérique »

Le testament patrimonial traditionnel ne peut pas gérer les actifs numériques. Il est recommandé de mettre à jour chaque année une annexe de « testament numérique », à conserver avec le testament officiel. Le modèle suivant est fourni à titre indicatif :

**« Annexe de disposition des actifs numériques personnels » (modèle)**

**Partie 1 : Liste des comptes**(Enregistrez uniquement le nom du compte et la plateforme,**ne notez pas les mots de passe**)

— Réseaux sociaux : WeChat (compte xxx), Weibo, Douyin, Bilibili, Xiaohongshu, etc.
— Paiement : Alipay, WeChat Pay, applications de cartes bancaires
— Cloud : iCloud, Huawei Cloud, Xiaomi Cloud, compte Google, compte Microsoft
— E-mail : QQ Mail, NetEase Mail, Gmail, etc.
— Autres : disques réseau, services d'abonnement, comptes de jeux, etc.

**Partie 2 : Solution de gestion des mots de passe**

— Méthode de stockage du mot de passe principal : utilisez un gestionnaire de mots de passe (par exemple Bitwarden, 1Password), écrivez le mot de passe principal sur papier et conservez-le scellé dans un coffre-fort à domicile.
— Clé de récupération / phrase de récupération : stockage fragmenté, au moins deux emplacements physiques (par exemple coffre bancaire + coffre-fort à domicile).
— Personne autorisée à consulter : nom, numéro de pièce d'identité, relation avec la personne, coordonnées.

**Partie 3 : Volonté de disposition**

— Pour chaque type de compte, souhaitez-vous la « commémoration » ou la « suppression ».
— Les données iCloud / Google doivent-elles désigner un « contact de succession » ou activer le « gestionnaire de compte inactif ».
— Qui hérite des actifs cryptographiques, description du chemin d'accès à la clé privée.
— Qui bénéficie des revenus des œuvres soumises au droit d'auteur.

**Partie 4 : Contacts et plateformes**

— Nom de l'exécuteur de confiance, coordonnées, contact de secours.

— Entrée du service client des plateformes habituelles et liste des documents justificatifs requis.

— Date de mise à jour de cette annexe : _____/___/___, date de la prochaine révision : _____/___/___.

**Avertissement juridique concernant les « mots de passe »**

Écrire les mots de passe directement dans le testament présente un risque de fuite, et après la publication du testament, tous les héritiers pourront les voir.**Une approche plus sûre consiste à : n'inscrire dans le testament que la « liste des comptes + volonté de disposition + emplacement de gestion des mots de passe », et à transmettre séparément le mot de passe principal du gestionnaire de mots de passe à l'exécuteur de confiance**. Cela répond aux exigences juridiques tout en réduisant le risque de fuite de mots de passe.

## III. Le dernier voyage écologique

Un smartphone contient des dizaines de métaux tels que l'or, l'argent, le cuivre et les terres rares. Le jeter n'importe où pollue les sols et gaspille des ressources. Il existe trois bons canaux de recyclage, chacun avec ses avantages :

| Canal | Prix de reprise | Sécurité des données | Scénario d'utilisation |
|---|---|---|---|
| Reprise officielle (Huawei/Apple/Xiaomi, etc.) | Moyen, souvent accompagné de bons de réduction | Le plus élevé, processus officiel normalisé | Le plus avantageux quand vous envisagez de changer pour la même marque |
| Plateformes de recyclage tierces (Aihuishou, Zhuanzhuan, Huishoubao, etc.) | Légèrement supérieur, possibilité de comparer les prix | Assez élevé, avec rapport d'effacement des données | Si vous souhaitez encaisser directement sans dépendre d'une marque |
| Don caritatif (écoles rurales, associations, etc.) | Aucun retour financier | Effacement complet à faire soi-même | L'appareil est encore utilisable et vous voulez faire une bonne action |
| Réutilisation (transformation personnelle) | Économise le coût d'un nouvel appareil | Le propriétaire d'origine continue à l'utiliser, sans risque | Les performances de l'appareil sont correctes, et vous avez un besoin de transformation à la maison |

— **Reprise/échange officiel** : La méthode la plus recommandée, processus normalisé et sécurité des données garantie. Les sites officiels d'Apple, Huawei, Xiaomi, etc. proposent une entrée « reprise », l'estimation peut déduire du prix d'un nouvel appareil.

— **Plateforme de reprise agréée** : Choisissez une grande plateforme de recyclage réputée ; après commande, SF Express vient récupérer l'appareil à domicile, et le paiement est effectué après inspection. Assurez-vous de choisir**une plateforme qui fournit un « rapport d'effacement des données »**et conservez le justificatif.

— **Don caritatif** : Vous pouvez contacter des écoles rurales locales ou des organisations caritatives communautaires ; les anciens smartphones peuvent être transformés en tablettes éducatives ou en téléphones pour seniors.**Avant le don, effectuez impérativement un effacement complet et retirez toutes les cartes SIM/SD**.

— **Seconde vie** : Transformez-le en navigateur de voiture, en centrale domotique, en caméra de surveillance, en babyphone ou en cadre photo numérique. Un ancien smartphone peut encore servir pendant des années.

**La vérité sur les déchets électroniques**

La carte de circuit imprimé d'un smartphone contient**de l'or, de l'argent, du palladium et du cuivre**et autres métaux précieux ; chaque tonne de cartes de circuit imprimé usagées contient des dizaines de fois plus d'or que le minerai aurifère. Mais en cas de mise en décharge sauvage, le plomb, le mercure et le cadmium qu'elles contiennent s'infiltrent dans

les sols et les nappes phréatiques, polluant pendant des décennies.**Un recyclage correct protège l'environnement et permet la régénération des métaux rares.**

**Pratique : organisez des « funérailles standard » pour votre vieux smartphone**

1. Dernière sauvegarde complète : photos téléchargées dans le cloud, fichiers importants copiés sur l'ordinateur, historique des discussions exporté et archivé.
2. Déconnexion de tous les comptes : iCloud / Huawei / Xiaomi / Google, et désactivation de « Localiser mon appareil ».
3. Retirez les cartes SIM et SD, débranchez tous les périphériques OTG.
4. Effectuez une réinitialisation d'usine chiffrée, en cochant manuellement « Formater le stockage » si nécessaire.
5. (Anciens appareils uniquement) Remplissez le stockage avec des fichiers poubelle, puis effectuez à nouveau une réinitialisation d'usine.
6. Choisissez sa prochaine destination : reprise officielle, plateforme de recyclage agréée, don caritatif, ou don à un membre de la famille.
7. Mettez à jour votre « inventaire du patrimoine numérique » en rayant les appareils mis au rebut.

**Liste des tâches du mois**

1. Désignez un « contact de succession » Apple ou configurez le « gestionnaire de compte inactif » Google pour votre smartphone principal actuel.
2. Rédigez une « Annexe de disposition des actifs numériques personnels » à l'aide du modèle de cette section, et communiquez l'emplacement de stockage à votre famille.
3. Vérifiez s'il y a 2 smartphones ou plus inutilisés à la maison, et planifiez une collecte par le fabricant ou une plateforme agréée.

# Chapitre 26 : L'avant-garde technologique actuelle des smartphones

*Après avoir traité de la « fin de vie » des anciens smartphones, tournons-nous vers le présent. La période 2024-2026 connaît une explosion technologique concentrée : l'IA passe du cloud à la poche, la communication par satellite descend des modèles phares vers le milieu de gamme, les écrans pliables passent de « l'essai » à « l'usage courant », et la technologie des batteries connaît une percée au niveau des matériaux sans précédent depuis des années. Ce chapitre passe en revue ces technologies de pointe en cours de déploiement, pour vous aider à décider « s'il est temps de changer » et « quel appareil choisir ».*

## I. Smartphone IA : argument marketing ou véritable révolution ?

Depuis 2024, presque tous les fabricants Android brandissent l'étendard du « smartphone IA » sur leurs modèles phares, et Apple a lancé Apple Intelligence dans iOS 18. Mais qu'est-ce qui définit vraiment un « smartphone IA » ? La profession s'est mise d'accord sur trois critères d'évaluation :

— **Grands modèles IA sur terminal** : Le smartphone peut exécuter localement un modèle de langage d'environ 7B paramètres (comme les versions légères de Qwen, Llama, DeepSeek), accomplissant des tâches de résumé de texte, de traduction et de génération de contenu sans dépendre du cloud. Test : si les fonctions IA fonctionnent en mode avion, c'est un modèle côté appareil.

— **Puissance NPU (TOPS)** : La puissance du NPU (unité de traitement neuronal) se mesure en TOPS (opérations par billion par seconde). Les puces phares de 2024 (comme Snapdragon 8 Gen3, Dimensity 9300) offrent 40-70 TOPS ; les nouvelles puces de 2025-2026 dépassent généralement les 100 TOPS, seuil matériel pour exécuter de grands modèles côté appareil.

— **Scénarios AI Agent** : Il ne sait pas seulement « répondre aux questions », mais peut exécuter des chaînes de tâches inter-applications —par exemple « rassemble les photos de la réunion d'hier dans un album et partage-le avec Zhang San », le système appelant

automatiquement plusieurs applications comme Album, Fichiers et WeChat. C'est le critère distinctif entre un smartphone IA et un « smartphone avec assistant IA ».

## II. Comparaison des stratégies IA des fabricants : qui fait vraiment, qui se contente d'une étiquette ?

Les parcours IA de chaque fabricant diffèrent nettement, voici les points à surveiller lors de l'achat :

— **Apple Intelligence d'Apple (iOS 18+)** : Met l'accent sur l'intégration des applications système —résumé d'e-mails, priorité des notifications, correction stylistique, retouche photo IA. Modèle principalement côté appareil, les tâches complexes passent par Private Cloud Compute. Avantages : protection de la vie privée et fluidité système ; inconvénients : lancement plus lent pour les scénarios en chinois, certaines fonctions progressivement prises en charge à partir de 2025.

— **Google Gemini Nano** : Intégré dans les séries Pixel 8/9, prend en charge « Circle to Search », Magic Compose, résumé d'enregistrement, etc. Gemini Nano est une véritable petit modèle côté appareil, l'écosystème open source est favorable, c'est l'implémentation de référence pour les smartphones Android IA.

— **Grand modèle Pangu de Huawei** : Intègre l'assistant Xiaoyi de HarmonyOS, prend en charge la génération de contenu côté appareil, la retouche IA, l'effacement IA (suppression de passants), le résumé d'appel. Après HarmonyOS NEXT 5.0, l'intégration système est renforcée, les capacités IA sont profondément fusionnées avec le système.

— **Grand modèle MiLM de Xiaomi** : Intégré à HyperOS, prend en charge le portrait IA, le résumé IA, le dessinateur IA, la super résolution. Xiaomi adopte la route « collaboration appareil-cloud », les modèles légers tournent côté appareil, les tâches lourdes dans le cloud.

— **OPPO (grand modèle Andes) et vivo (grand modèle Blue Heart)** : Intégration profonde dans ColorOS 15 et OriginOS 5, met l'accent sur l'effacement IA, le résumé de documents IA, laQ&R de reconnaissance d'images IA, et la recherche de photos en langage naturel (« trouve les photos prises à la plage l'année dernière »).

**Conseil d'achat** : Si vous avez souvent besoin de l'IA pour traiter des documents professionnels ou organiser des informations, privilégiez les modèles à forte puissance de calcul côté appareil et à intégration système des fonctions IA ; si vous ne faites qu'occasionnellement de la retouche IA, un modèle milieu de gamme courant suffit.

## III. Communication par satellite : du « gadget » de flagship au standard du milieu de gamme

La communication par satellite est l'une des technologies qui a le plus réellement démocratisé ces deux dernières années. En 2022, le Huawei Mate 60 et l'iPhone 14 l'ont lancée en

exclusivité sur les modèles phares ; en 2025, elle est disponible sur les modèles à 2000-3000 yuans.

— **Messages courts BeiDou étendus au milieu de gamme** : La fonction de messages courts du satellite BeiDou (envoi de SMS de moins de 1000 caractères chinois + position) a été étendue à des modèles milieu de gamme comme Redmi, realme, iQOO, sans abonnement mensuel, utilisation gratuite. Adapté à la randonnée, au road trip, etc.
— **Appel satellite Tiantong** : Les séries Huawei Mate 60/70, Honor Magic6, etc. prennent en charge les appels satellite Tiantong-1, permettant de passer/recevoir des appels satellite et d'envoyer des messages satellite. Nécessite un forfait satellite opérateur (environ 10-200 yuans/mois), adapté aux utilisateurs pénétrant souvent dans des zones inhabitées.
— **Messages satellite iPhone (SOS)** : L'iPhone 14 et les modèles ultérieurs prennent en charge le SOS par satellite, permettant d'envoyer des messages texte aux services d'urgence et de partager la position. Service gratuit pendant 2 ans, prolongation payante dans certaines régions.
— **Conseils pratiques** : Les citadins en ont rarement besoin, mais les amateurs de plein air et les professionnels en déplacement dans des zones reculées devraient fortement envisager un modèle avec fonction satellite —cela peut sauver des vies au moment critique.

## IV. Maturité de l'écosystème pliable : peut-il servir d'appareil principal ?

Les écrans pliables sont passés de « l'essai technologique » à « l'usage principal possible ». Pour juger de leur maturité, trois critères : durabilité matérielle, adaptation des applications et écosystème d'interaction.

— **Durabilité matérielle** : La durée de vie des charnières atteint généralement plus de 500 000 cycles (100 ouvertures/fermetures par jour pendant 13 ans), la charnière en goutte d'eau réduit la pliure de l'écran, l'étanchéité IPX8 est devenue standard. L'écran interne en verre UTG + film protecteur rend l'écran moins « fragile ».
— **Adaptation des applications** : Les applications principales (WeChat, Taobao, Douyin, Bilibili, Office, WPS) ont été adaptées au grand écran, mais environ 30 % des applications de niche ne le sont pas, s'affichant étirées ou avec des bandes noires. Il est recommandé d'essayer vos applications habituelles avant l'achat.
— **Interaction en mode semi-plié** : Lorsque plié à 90°-120°, certaines applications prennent en charge le mode semi-plié « contenu en haut, commandes en bas », idéal pour les appels vidéo, les selfies et le visionnage. Le selfie en suspension est une expérience exclusive aux pliables.
— **Écran partagé et multitâche** : Sur le grand écran, deux applications peuvent tourner en écran partagé, voire trois en fenêtres flottantes. La logique d'écran partagé de HyperOS, ColorOS et OriginOS est déjà assez mature, mais l'écran partagé iOS (style iPadOS) n'est pas encore disponible sur iPhone.

— **Prix** : Les pliables horizontaux (style livre) sont passés de plus de 10 000 yuans à la fourchette 5000-7000 yuans, les pliables verticaux (style clapet) à 4000-5000 yuans. En 2025, certains fabricants lancent des pliables verticaux à 3000 yuans, les écrans pliables entrent vraiment sur le marché grand public.

**Conseil d'achat** : Si vous êtes un utilisateur intensif de lecture, de traitement de documents ou de vidéo, le pliable horizontal mérite d'être envisagé ; si vous recherchez la portabilité et l'aspect social, le pliable vertical est plus adapté. Il est recommandé de l'essayer en magasin pendant au moins 30 minutes avant de décider.

## V. 6G et Wi-Fi 7 : vitesse et frontières de la connectivité de nouvelle génération

Bien que la 6G ne soit pas encore vraiment déployée, les technologies associées sont en route :

— **Progrès de la 6G** : Le 3GPP prévoit de finaliser la norme 6G en 2027 pour une commercialisation vers 2030. Le débit théorique de pointe de la 6G pourrait atteindre 1 Tbps (50 fois la 5G), avec une latence aussi basse que 0,1 ms, et prendre en charge « l'intégration communication-perception », le smartphone pouvant même servir de radar de basse précision. Les fabricants en sont au stade du prototype, loin des produits grand public.

— **Wi-Fi 7(802.11be)** : Devenu standard sur les modèles phares depuis 2024, débit théorique de pointe de 46 Gbps (4 fois le Wi-Fi 6), prenant en charge la largeur de canal 320 MHz, 4K-QAM et MLO (multi-link). En pratique, avec un routeur Wi-Fi 7, les modèles phares atteignent 2-5 Gbps, 2-3 fois plus rapides que le Wi-Fi 6E. Si vous passez à un smartphone Wi-Fi 7, n'oubliez pas d'associer un routeur Wi-Fi 7 pour exploiter pleinement les performances.

— **Bluetooth 5.4 et LE Audio** : Les nouveaux modèles de 2024-2026 prennent généralement en charge le Bluetooth 5.4 et LE Audio (audio à faible consommation), peuvent connecter simultanément deux paires d'écouteurs pour écouter la même chanson, et l'audio diffusé Auracast permet à plusieurs personnes d'écouter la même source en synchronisation dans les lieux publics.

## VI. Batterie à anode silicium-carbone : l'autonomie connaît enfin une percée au niveau des matériaux

L'autonomie des smartphones est critiquée depuis des années pour sa « charge quotidienne » ; depuis 2024, la popularisation des batteries à anode silicium-carbone a apporté une amélioration substantielle.

— **Principe technique** : La capacité théorique de l'anode en graphite traditionnel est d'environ 372 mAh/g, celle du silicium atteint 4200 mAh/g (environ 10 fois), mais le

silicium subit une expansion de volume de 300 % lors de la charge/décharge, entraînant une pulvérisation. L'anode silicium-carbone, grâce à une structure composite nano-silicium-carbone, contrôle l'expansion du silicium dans une plage acceptable, augmentant la densité énergétique de la batterie de 15 %-30 %.

— **Performance réelle** : Les modèles phares de 2024-2025 équipés de batteries à anode silicium-carbone (comme le Xiaomi 14 Ultra, le Honor Magic 6 Ultimate, le vivo X100 Pro, etc.) intègrent des batteries de 5000-6000 mAh dans des corps de 7-8 mm, soit environ 800-1000 mAh de plus que la génération précédente, permettant une journée et demie d'utilisation intensive.

— **Association avec la charge rapide 100 W** : L'anode silicium-carbone est compatible avec la charge rapide, une charge complète en 17 minutes avec 100 W/120 W n'est plus une nouveauté. En 2025, certains modèles prennent en charge 150 W-240 W, chargeant à 80 % en 10 minutes.

— **Conseil d'achat** : Si vous êtes un utilisateur intensif, privilégiez les modèles post-2024 combinant « anode silicium-carbone + charge rapide 100 W », l'anxiété d'autonomie sera considérablement réduite.

## VII. Aperçu du chapitre : retenez ces technologies de pointe en une phrase

— Trois critères du smartphone IA : grand modèle côté appareil, puissance NPU en TOPS, scénarios AI Agent inter-applications.

— Communication par satellite : messages courts BeiDown étendus au milieu de gamme, appels Tiantong encore réservés aux phares.

— Écran pliable : matériel mature, adaptation des applications à 70 %, mode semi-plié/écran partagé est une expérience unique.

— La 6G est en route, le Wi-Fi 7 est déployé, le Bluetooth LE Audio commence à se populariser.

— Anode silicium-carbone + charge rapide 100 W : double percée en autonomie et charge.

**Essayez : établissez une « liste de besoins technologiques » pour votre prochain smartphone**

Prenez une feuille de papier et classez vos besoins en IA, satellite, écran pliable, Wi-Fi 7, charge rapide et capacité de batterie en trois niveaux : « indispensable / bonus / inutile ». Ainsi, lors de votre prochaine visite en magasin, vous pourrez rapidement distinguer les vrais besoins des arguments de vente. Par exemple :

— Indispensable : batterie de 5000 mAh ou plus, charge rapide 80 W ou plus, NFC, étanchéité IP68.

— Bonus : résumé IA côté appareil, Wi-Fi 7, messages courts BeiDou.

— Inutile : écran pliable (je préfère le format barre), appels satellite (je ne voyage pas

loin), charge rapide 240 W extrême.

**Résumé du chapitre**

— Trois critères d'évaluation du smartphone IA : grand modèle côté appareil, NPU TOPS, scénarios AI Agent

— Stratégies IA des fabricants : Apple privilégie la confidentialité et l'intégration, Google l'open source côté appareil, Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo ont chacun leurs forces

— Communication par satellite : messages courts BeiDou étendus au milieu de gamme, appels Tiantong encore exclusifs aux phares

— Écran pliable : matériel mature, adaptation des applications environ 70 %, mode semi-plié et écran partagé sont des expériences uniques

— Norme 6G en 2027, Wi-Fi 7 déjà populaire, Bluetooth LE Audio commence à se déployer

— La batterie à anode silicium-carbone fait des 5000-6000 mAh le standard des phares, l'anxiété d'autonomie est considérablement réduite

# V. Section pratique (Chapitres 27-32)

# Chapitre 27 : Smartphone facile pour vos parents —guide complet d'accessibilité pour les seniors

*Honnêtement, en écrivant ce chapitre, j'ai pensé à mes parents. Ma mère, à chaque fois qu'une « mise à jour système » apparaît, n'ose pas appuyer, de peur de casser le smartphone. Mon père avait la police WeChat plus petite que des fourmis, mais il ne savait pas comment l'agrandir, et il a plissé les yeux pendant deux ans. Ce n'est pas qu'ils sont « bêtes », c'est que le smartphone considère par défaut que tout le monde a une vingtaine d'années. Dans ce chapitre, j'utilise les mots les plus simples pour résoudre un par un les problèmes les plus casse-tête des seniors avec leur smartphone.*

## D'abord, le bon état d'esprit : ce n'est pas « les seniors ne savent pas utiliser », c'est « le smartphone n'est pas bien conçu »

Avant tout réglage, une idée doit être claire :**Les interfaces des smartphones actuels n'ont guère pris en compte les utilisateurs seniors dès la conception**. Les pop-ups sont trop petits pour être lus, les gestes nécessitent des touchers précis, les icônes se ressemblent toutes —ce n'est pas un problème d'utilisateur, c'est un problème de produit. Donc, pour aider vos aînés avec le smartphone, la première chose n'est pas d'enseigner, mais de les aider à**régler l'environnement**. Une fois l'environnement réglé, la moitié des problèmes disparaissent.

Trois règles d'or pour accompagner les seniors avec le smartphone : (1)**Ne pressez pas** —vous utilisez un smartphone depuis dix ans, eux peut-être depuis trois mois. (2)**Utilisez des analogies**—« le Wi-Fi c'est comme les tuyaux d'eau à la maison, ouvrez le robinet pour avoir de l'eau », ce genre de comparaison est infiniment plus compréhensible que le jargon technique. (3)**Écrivez-le**—enseigner oralement une fois peut être oublié, écrire les étapes clés sur un papier collé au dos de la coque du smartphone est plus efficace que tout.

# I. Première étape : activez le « mode simplifié » —le smartphone devient épuré

Les smartphones actuels intègrent presque tous un « mode simplifié » (parfois appelé « mode soins », « mode senior », « mode aînés »). Une fois activé, tout le smartphone change du tout au tout :

— **La police et les icônes deviennent très grandes**—fini les lunettes de lecture pour regarder le smartphone.

— **Les icônes du bureau sont grandement simplifiées**—seuls Téléphone, SMS, Appareil photo, Album, WeChat et quelques autres applications courantes sont conservés, le reste est rangé.

— **Les opérations sont devenues plus simples**—de nombreuses fonctions superfétatoires (page -1, assistant intelligent, fenêtres flottantes, etc.) sont désactivées par défaut, l'interface est épurée.

— **Le son est plus fort**—la sonnerie d'appel, le volume des notifications et le son d'appel sont automatiquement réglés au maximum.

### Méthodes d'activation du mode simplifié par marque (suivez directement les instructions) :

| Marque | Nom du mode | Méthode d'activation |
|---|---|---|
| iPhone | Accessibilité (pas de mode simplifié distinct, mais réglage individuel possible) | Réglages > Affichage et luminosité > Taille du texte, glisser au maximum. Puis « Accessibilité > Affichage et taille du texte » activer « Texte en gras » « Forme des boutons » |
| Huawei/Honor | Mode simplifié | Réglages > Système et mises à jour > Mode simplifié > Activer |
| Xiaomi / Redmi | Mode minimal | Réglages > Plus de réglages > Mode minimal > Activer |
| OPPO / OnePlus | Mode simplifié | Réglages > Fonctions spéciales > Mode simplifié |
| vivo/iQOO | Bureau simplifié | Réglages > Bureau, écran de verrouillage et fond d'écran > Bureau simplifié |
| Samsung | Mode simplifié | Réglages > Affichage > Mode simplifié |

Si vous utilisez une autre marque, saisissez « simplifié » ou « senior » dans la barre de recherche en haut des « Réglages » du smartphone, et vous trouverez généralement. Si vous ne trouvez pas, suivez le plan « réglage manuel » ci-dessous, l'effet sera le même.

## II. Sans mode simplifié, le réglage manuel fonctionne aussi —« grande police + grandes icônes » en cinq étapes

Certains seniors ne veulent pas du mode simplifié, trouvant l'interface trop « vieille ». Dans ce cas, réglez manuellement les cinq éléments suivants, l'effet est tout aussi bon :

1. **Police au maximum** : Réglages > Affichage > Taille de la police, glisser complètement à droite. Profitez-en pour régler aussi la « taille d'affichage » (parfois appelée « zoom d'affichage ») au maximum, ainsi tous les éléments de l'interface seront agrandis.
2. **Icônes agrandies** : Sur l'écran d'accueil, pincez avec deux doigts (comme pour réduire une photo) pour accéder aux réglages du bureau > disposition du bureau (ou taille des icônes), choisissez la disposition avec le moins de cases (par exemple 3×5), les icônes seront naturellement plus grandes.
3. **Activer « texte à contraste élevé »** : Rend les bords du texte plus nets, cet interrupteur se trouve dans « Accessibilité ».
4. **Désactiver les notifications inutiles** : Réglages > Notifications, désactivez toutes les notifications d'applications sauf Téléphone, SMS et WeChat. Ainsi, le smartphone ne sonnera pas toutes les quelques minutes et ne sera pas agaçant.
5. **Placer les contacts fréquents sur le bureau** : Appui long sur un espace vide du bureau > Ajouter un widget > Contacts, placez les appels rapides de votre conjoint, enfants, médecin et contacts d'urgence sur le bureau. Un seul toucher pour appeler, sans parcourir le répertoire.

**Exercice : « décorez » le smartphone de vos aînés**

1. Activez le mode simplifié (selon le tableau des marques ci-dessus).
2. Activez l'affichage numérique de la batterie (Réglages > Batterie > Pourcentage de batterie), pour qu'ils sachent toujours combien il reste.
3. Ouvrez le panneau de notifications, retirez ou masquez les interrupteurs rapides comme Bluetooth, NFC et mode avion dont les seniors n'ont pas besoin.
4. Placez quatre appels rapides sur le bureau : conjoint, enfants, médecin de famille (si applicable), communauté/gestion.

## III. Prévention de la fraude —lisez ce chapitre avec vos aînés

Les seniors sont les principales victimes de la fraude téléphonique. Ce n'est pas qu'ils sont moins vigilants, mais les discours des escrocs sont minutieusement conçus pour cibler les

faiblesses psychologiques des personnes âgées. Voici les types d'arnaques les plus courants et les parades, que je vous suggère de lire à voix haute à vos aînés ou d'imprimer et de coller près du téléphone.

### Six arnaques courantes (raccrochez immédiatement si vous les repérez) :

— **(1) « Votre petit-enfant a eu un accident, envoyez vite de l'argent »**—L'escroc dira « votre petit-enfant a fait des bêtises dehors, a été arrêté par la police, il faut une caution ». Retenez :**Tout appel exigeant un virement pour « libérer quelqu'un » est une arnaque**. La police et les tribunaux ne demandent jamais d'argent par téléphone.

— **(2) « Votre carte d'assurance maladie a été suspendue »**—Le SMS indique que la carte est anormale et vous demande de cliquer sur un lien pour « l'activer ». Retenez :**L'assurance maladie et la sécurité sociale n'envoient pas de SMS avec des liens à cliquer**. Dans ce cas, appelez directement le 12333 (hotline officielle de la sécurité sociale) pour vérifier.

— **(3) « Placement à haut rendement, sans risque »**—Des groupes WeChat ou SMS recommandent divers « placements de retraite », « projets soutenus par l'État », promettant des rendements élevés. Retenez :**Tout placement promettant un rendement annuel supérieur à 5 % avec « garantie en capital » est à 99,9 % une arnaque**.

— **(4) « C'est ton chef/ton vieil ami, j'ai changé de numéro »**—Se fait passer pour une connaissance pour emprunter de l'argent. Retenez :**Appeler pour vérifier est plus efficace que tout**, celui qui dit « je ne peux pas prendre d'appel » est à 80 % un escroc.

— **(5) « Œufs gratuits / conférence sur les compléments alimentaires »**—Des activités gratuites hors ligne attirent les seniors vers une « conférence santé », puis vendent des compléments à prix d'or. Retenez :**Il n'y a pas de repas gratuit, derrière chaque activité gratuite il y a un business**.

— **(6) « Votre smartphone est infecté, il faut une réparation à distance »**—L'escroc vous fait télécharger une application de contrôle à distance (comme Sunflower, TeamViewer), puis prend le contrôle de votre smartphone pour transférer votre argent. Retenez :**Ne laissez jamais personne prendre le contrôle à distance de votre smartphone !**Les fabricants de smartphones, les opérateurs de téléphonie et les banques ne vous appelleront jamais pour vous faire installer un logiciel de contrôle à distance.

### Trois lignes de défense, une fois en place, elles bloquent 90 % des fraudes :

1. **Première ligne : interception intégrée au smartphone**—Sur Android, activez « filtrage des appels indésirables » (dans l'application Téléphone ou Gestionnaire du smartphone) ; sur iPhone, activez « Silencer les appels inconnus » (Réglages > Téléphone > Silencer les appels inconnus).
2. **Deuxième ligne : interception par l'opérateur**—Envoyez « KTFSR » par SMS au 10086 pour activer gratuitement le filtrage des appels harcelants fréquents chez China

Mobile ; China Telecom et China Unicom proposent des services similaires. Appelez le service client de votre opérateur pour une activation manuelle.

3. **Troisième ligne : application nationale anti-fraude**—Téléchargez l'application « Centre national anti-fraude » dans la boutique d'applications, inscrivez-vous et activez l'alerte d'appel. Cette application est reliée à la base de données de la police et peut identifier les numéros d'escrocs dès qu'ils appellent.

**« Formule anti-fraude » pour les seniors (imprimez-la et collez-la près du téléphone)**

— **Appel inconnu demandant un virement Raccrochez !**

— **SMS avec lien à cliquer Supprimez !**

— **Promesse de haut rendement garanti Bloquez !**

— **Demande d'installer un logiciel de contrôle à distance Raccrochez !**

— **La vraie police ne fait pas d'enquête par téléphone et ne demande jamais d'argent !**

— **En cas de doute, appelez d'abord vos enfants pour demander.**

## IV. Assistance à distance —aidez vos parents avec leur smartphone depuis l'étranger

Parfois, les problèmes rencontrés par les seniors sont difficiles à résoudre au téléphone car ils ne trouvent pas le bouton correspondant. La fonction « assistance à distance » est alors utile —vous pouvez voir l'écran de leur smartphone directement depuis le vôtre et les aider. Les solutions varient selon les marques :

— **Huawei/Honor** : L'application « MeeTime » intégrée propose une fonction « partage d'écran ». Vous et vos parents installez MeeTime, lancez un appel vidéo puis touchez « Partager l'écran », vous pouvez alors dessiner des cercles sur leur écran pour indiquer à votre mère « touche ici ».

— **Xiaomi / Redmi** : L'application d'appel vidéo Xiaomi propose une « assistance à distance », avec partage d'écran + appel vocal synchronisé.

— **OPPO/vivo** : « Espace familial » ou « garde à distance » intégrés, recherchez « à distance » dans les réglages.

— **Solution universelle (toutes marques)** : Téléchargez l'application « Sunflower Remote Control » (la version gratuite suffit), installez-la chacun de votre côté. Créez un compte commun ou ajoutez-vous en ami, demandez à vos parents de vous dicter le code de vérification affiché sur leur smartphone, et vous pourrez voir et contrôler leur écran à distance.

— **Utilisateurs iPhone** : FaceTime prend en charge le « partage d'écran ». Pendant un appel FaceTime, touchez le bouton de partage d'écran, l'autre personne peut voir votre

écran. Mais les restrictions de sécurité d'iOS ne permettent pas le contrôle à distance, seulement un « enseignement dirigé ».

## V. Adaptation de WeChat pour les seniors —quelques phrases suffisent

WeChat est l'application la plus utilisée par les seniors, mais l'interface est trop dense et complexe. Voici quelques réglages immédiatement efficaces :

— **Agrandir la police de WeChat** : WeChat > Moi > Réglages > Général > Taille de la police, glisser au maximum. Notez que cela n'affecte que la police dans WeChat, pas la police système du smartphone.

— **Activer le « mode soins »** : WeChat > Moi > Réglages > Mode soins > Activer. Après activation, la police et les boutons sont agrandis, le contraste des couleurs est renforcé, et il est possible d'« écouter les messages texte » en un seul toucher (toucher un message texte pour le faire lire à voix haute).

— **Aidez-les à nommer les contacts importants** : Changez le nom des enfants et des parents dans le répertoire pour qu'ils soient faciles à reconnaître —par exemple « Grand fils - Xiaoming », « Deuxième fille - Xiaohong », pour qu'en ouvrant WeChat, ils sachent immédiatement qui est qui.

— **Apprenez-leur à utiliser la « saisie vocale » plutôt que de taper** : Sur le clavier à côté de la zone de discussion, maintenez la barre d'espace (Android) ou touchez l'icône du microphone (iPhone), parlez directement et vos mots se transforment en texte envoyé. Le taux de précision de reconnaissance est désormais très élevé, c'est un confort « qualitatif » pour les seniors qui ne maîtrisent pas le pinyin.

— **Désactiver les fonctions inutilisées dans la « page Découvrir »** : WeChat > Moi > Réglages > Général > Gestion de la page Découvrir, désactivez tout ce qui n'est pas utilisé dans « Moments », « Chaînes vidéo », « Live », « Shopping », « Jeux », pour réduire les distractions.

## VI. Smartphone perdu ? Préparez un « plan d'urgence » pour vos aînés

Mieux vaut prévenir que guérir. Tant que le smartphone n'est pas perdu, faites d'abord ces quelques choses :

1. **Vérifiez que « Localiser mon appareil » est activé** : iPhone : Réglages > Votre nom > Localiser > Localiser mon iPhone ; Android : recherchez « localiser l'appareil » dans les réglages. Assurez-vous que cet interrupteur est activé.
2. **Notez les mots de passe et comptes importants sur papier** : Les mots de passe Apple ID / compte Huawei / compte Xiaomi, une copie enfermée dans un tiroir à la

maison, une autre confiée à un enfant de confiance. Après la perte du smartphone, il faut se connecter à ces comptes pour le verrouiller et le localiser à distance ; si vous oubliez le mot de passe, c'est problématique.

3. **Apprenez une phrase aux seniors :« Si le smartphone est perdu, la première chose à faire est d'appeler la famille. »**La famille peut immédiatement se connecter à iCloud ou à la page web de localisation d'appareil Android, et le marquer à distance comme « mode perdu », ainsi la personne qui le trouve ne peut ni l'ouvrir ni l'utiliser.

## VII. Compatibilité écouteurs sans fil et appareils auditifs —une fonction négligée

Beaucoup de seniors ont des problèmes d'audition, mais ignorent que le smartphone peut fonctionner avec un appareil auditif. L'iPhone et certains smartphones Android prennent en charge les appareils auditifs MFi (Made for iPhone), et peuvent transmettre directement le son de l'appel à l'appareil auditif, bien plus clair que de tenir le combiné du smartphone.

— **Méthode de connexion** : iPhone : Réglages > Accessibilité > Appareils auditifs, activez le Bluetooth, suivez les instructions d'appairage de l'appareil auditif.

— **Sans appareil auditif** : Dans « Accessibilité > Audio/Visuel », activez « Réduction du bruit de l'appel » et « Audio mono » pour améliorer la clarté de l'appel.

— **Android** : Dans « Accessibilité > Amplification auditive », des réglages similaires sont disponibles, l'emplacement varie selon les marques, recherchez directement « appareil auditif ».

## VIII. Fonctions liées à la santé —le smartphone n'est pas qu'un outil de communication

— **Demande de secours SOS** : Appuyez cinq fois de suite sur le bouton d'alimentation (sur la plupart des smartphones), le smartphone appellera automatiquement les services d'urgence et enverra la localisation aux contacts d'urgence prédéfinis. Aidez les seniors à le configurer à l'avance —iPhone : « Réglages > SOS d'urgence », Android : « Réglages > Sécurité > Secours d'urgence ». Faites une répétition avant de leur apprendre, pour éviter qu'ils n'appuient au mauvais endroit sous le stress.

— **Détection de chute** : L'Apple Watch dispose de cette fonction : si elle détecte une chute suivie d'une période d'immobilité, elle appelle automatiquement les secours et notifie la famille. Si vous en avez le budget, équipez vos aînés, cela peut sauver des vies au moment critique.

— **Rappel de prise de médicaments** : L'application « Santé » de l'iPhone intègre une fonction de rappel de médicaments : définissez le nom du médicament, l'heure et la dose, et un rappel apparaîtra à l'heure voulue. Sur Android, utilisez une « alarme programmée

» ou téléchargez une application de type « rappel de médicaments ».

**Résumé du chapitre**

- Activez d'abord le mode simplifié ou agrandissez manuellement la police et les icônes, une fois l'environnement réglé, la plupart des problèmes disparaissent
- Trois règles d'or pour accompagner les seniors : ne pas presser, utiliser des analogies, écrire les étapes
- Rappelez régulièrement les six arnaques courantes, trois lignes de défense bloquent 90 % des fraudes
- L'assistance à distance vous permet de réparer le smartphone de vos parents depuis l'étranger
- Le « mode soins » et la « saisie vocale » de WeChat sont les deux fonctions les plus utiles pour les seniors
- Le SOS d'urgence et la détection de chute méritent cinq minutes de configuration, car ils peuvent sauver des vies au moment critique

# Chapitre 28 : Dépenser juste pour acheter le bon —Guide ultime d'achat de smartphone

*Pour acheter un smartphone, beaucoup de gens regardent des tests pendant une semaine et comparent les prix pendant un mois, pour finir par dépenser cinq ou six mille yuans dans un modèle phare qu'ils n'utilisent pas vraiment. Ce chapitre ne liste pas de tableaux de paramètres —vous les trouverez sur les sites officiels. Ce que je veux faire, c'est vous donner une « méthode de choix », afin qu'à l'avenir, quel que soit le nouveau smartphone sur le marché, vous puissiez juger par vous-même s'il vous convient.*

## Méthode de choix en trois étapes : besoins budget modèle

Beaucoup de gens demandent en ligne « quel smartphone acheter pour 3000 yuans », une question à laquelle il est impossible de répondre —car on ne sait pas à quoi va principalement servir le smartphone. L'ordre de réflexion correct pour acheter un smartphone est :

**Les trois étapes du choix**

1. **D'abord, réfléchissez à ce qui compte le plus pour vous** : Photo ? Jeux ? Autonomie ? Écran ? Fluidité du système ? Ou seulement téléphoner et envoyer des messages WeChat ? Classez vos besoins par ordre de priorité.
2. **Ensuite, fixez un plafond budgétaire** : Pas « environ combien », mais « au maximum combien je peux dépenser ». Fixez un plafond ferme, pour ne pas être tenté par des modèles de plus en plus chers.
3. **Enfin, choisissez le modèle** : Avec votre classement de besoins et votre budget, trouvez le modèle correspondant.

## I. Comment lire les paramètres clés —inutile de tout comprendre, ces cinq suffisent

Les tableaux de paramètres contiennent souvent des dizaines de données, mais l'utilisateur ordinaire n'a besoin de prêter attention qu'à ces cinq dimensions :

| **Dimension** | **Comment évaluer** | **En une phrase** |
|---|---|---|
| Processeur (SoC) | Détermine pendant combien d'années le smartphone restera fluide. Norme 2026 : Snapdragon 8 Elite Gen5/Dimensity 9500 et au-dessus = haut de gamme ; Snapdragon 8s Gen4/Dimensity 8400 = milieu-haut de gamme ; Snapdragon 7+ Gen4/Dimensity 7350 = suffisant pour trois ans. En dessous de la série Snapdragon 6, prudence. | Achetez neuf, pas ancien ; le SoC détermine combien d'années votre smartphone restera fluide |
| Écran | L'OLED offre de meilleures couleurs et consomme moins que le LCD ; un taux de rafraîchissement de 120 Hz est bien plus fluide que 60 Hz pour le défilement ; la résolution doit être au moins 1080p. La modulation PWM à haute fréquence (1920 Hz et au-dessus) est plus respectueuse des yeux. | OLED + 120 Hz + modulation PWM haute fréquence = le minimum pour un bon écran |
| Caméra | **Ne regardez pas les mégapixels, mais la taille du capteur**. La taille du capteur compte bien plus que le nombre de pixels. L'ultra grand-angle est pratique ; le téléobjectif (zoom optique 3x et au-dessus) pour les sujets éloignés ; l'objectif macro est souvent gadget. | Grand capteur principal + téléobjectif pratique > plusieurs objectifs gadgets |
| Batterie et charge | 4500 mAh est le minimum, 5000 mAh et au-dessus assurent une charge par jour sans problème. Pour la charge rapide, regardez les watts : 60 W et au-dessus c'est rapide, 100 W et au-dessus c'est très rapide. La charge sans fil est pratique | 5000 mAh + charge rapide 60 W = combinaison sans anxiété |

## II. Recommandations par tranche budgétaire (basé sur le marché mi-2026)

Les recommandations suivantes sont basées sur le marché chinois continental mi-2026, les prix sont les prix de lancement officiels. Les prix réels peuvent varier, référez-vous au prix au moment de l'achat.

### Moins de 1000 yuans : téléphoner, WeChat, ça suffit

**Pour qui** : Étudiants, smartphone de secours, utilisateurs peu exigeants, principalement pour téléphoner et WeChat.

**Ce que vous pouvez acheter** : Redmi Note, Honor X, realme série numérique en configuration milieu-bas. Processeur Snapdragon série 6 ou Dimensity 6000, écran principalement LCD, photo correcte mais mise au point lente, fluidité système moyenne.

**Conseil d'achat** : À ce prix, regardez deux choses : la batterie est-elle assez grande (choisissez 5000 mAh ou plus) et la mémoire est-elle suffisante (choisissez au moins 6 Go + 128 Go, n'achetez pas 4 Go car ce sera lent). Redmi a l'avantage le plus net dans cette tranche.

### 1000-2000 yuans : le meilleur rapport qualité-prix, la zone idéale pour 3-4 ans sans ralentissement

**Pour qui** : Étudiants, budget limité mais envie de garder longtemps, pas de recherche extrême en photo et jeux.

**Modèles représentatifs** : Redmi Turbo, iQOO Z, Honor X haut de gamme, OnePlus Ace entrée de gamme.

**Conseil d'achat** : Choisissez un modèle équipé d'un Snapdragon 7+ Gen3 ou Dimensity 7300 et au-dessus, avec 8 Go + 256 Go. Cette configuration suffit largement pour un usage quotidien et occasionnellement Honor of Kings, et peut tenir 3-4 ans sans ralentissement.

### 2000-3500 yuans : le cœur de gamme, performances et photo nettement améliorées

**Pour qui** : Utilisateurs ordinaires souhaitant de bonnes photos, des jeux fluides et une longue durée de vie. C'est la tranche de prix la plus achetée.

**Modèles représentatifs** : Série numérique Xiaomi (comme le Xiaomi 17 standard après-réduction), vivo S haut de gamme, OPPO Reno, série numérique Honor, Redmi K.

**Conseil d'achat** : La caractéristique principale de cette tranche est le « smartphone polyvalent » —sans défaut majeur. Par rapport aux modèles à moins de 2000 yuans, les améliorations sont : appareil photo nettement meilleur (avec stabilisation optique), écran OLED de haute qualité, charge plus rapide (80 W et au-dessus courant), finition plus soignée. Choisissez 12 Go + 256 Go ou 12 Go + 512 Go, pour 4-5 ans sans problème.

### 3500-5000 yuans : quasi-phare, suffisant pour tout le monde sauf les geeks

**Pour qui** : Utilisateurs exigeants en photo, souhaitant une finition haut de gamme.

**Modèles représentatifs** : Série numérique Xiaomi standard, vivo X, OPPO Find X standard, anciens phares iPhone (comme l'iPhone 16).

**Conseil d'achat** : À ce prix, vous pouvez déjà acheter les phares de l'année précédente. Mon conseil :**Achetez le phare de l'année dernière, pas le milieu de gamme de cette année**. Les matériaux, la finition et le matériel photo du phare de l'année précédente sont généralement un cran au-dessus du milieu de gamme de cette année. À condition d'accepter qu'il ne soit pas « le dernier modèle ».

### Plus de 5000 yuans : zone phare, pour les budgets sans limite ou les exigences extrêmes

**Pour qui** : Passionnés de photo, joueurs intensifs, utilisateurs cherchant un écran et une finition haut de gamme, créateurs de contenu vidéo sur smartphone.

**Modèles représentatifs** : iPhone 17 Pro/Pro Max, Samsung S26 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, vivo X300 Pro.

**Conseil d'achat** : À ce prix, les écarts entre marques sont de plus en plus faibles, le choix dépend surtout du système que vous préférez. Pour la photo, choisissez vivo ou Huawei ; pour la vidéo, l'iPhone ; pour l'écran et le S Pen, Samsung ; pour l'équilibre, Xiaomi. Honnêtement, à ce prix,**vous pouvez suivre votre cœur, choisissez celui qui vous plaît**.

## III. Choix par scénario —quels sont vos besoins ?

Voici quelques « profils d'utilisation » courants, trouvez le vôtre :

| Scénario d'utilisation | À quoi prêter attention | Direction recommandée |
|---|---|---|
| Passionné de photo | Grand capteur principal (1 pouce idéal), stabilisation optique, téléobjectif (zoom optique 3x et au-dessus), puce image | vivo X, Huawei Pura/Mate, Xiaomi Ultra |
| Joueur | Processeur haut de gamme, taux d'échantillonnage tactile élevé, système de dissipation thermique, grande batterie + charge rapide | iQOO numérique, ROG Phone, Red Magic, Redmi K |
| Autonomie prioritaire | Batterie de 5500 mAh et au-dessus, processeur économe, écran LTPO | Honor Magic, OnePlus, Redmi Note version grande batterie |
| Seniors | Mode simplifié, grande police, son fort, grande batterie, nombreux points de SAV | Huawei Enjoy, Honor Play, OPPO A, Redmi Note |
| Étudiants | Bon rapport qualité-prix, durable, grande batterie, contrôle parental | Redmi Note/Turbo, realme GT, iQOO Neo |
| Utilisateurs écosystème Apple | Déjà équipé Mac/iPad/AirPods, l'iPhone est la seule option | iPhone 17 standard (rapport qualité-prix) ou Pro (expérience complète) |
| Voyage à l'étranger | Prise en charge eSIM, couverture complète des bandes mondiales, services Google | iPhone, Samsung S, Pixel, OnePlus |

## IV. Cinq pièges fréquents —vérifiez avant d'acheter

1. **Piège 1 : quatre ou cinq objectifs ne signifient pas bonne photo**—Les fabricants aiment empiler les objectifs dans les paramètres, dont deux sont souvent des « objectifs gadget » de 2 mégapixels (macro + profondeur), totalement inutiles. Pour évaluer la capacité photo d'un smartphone,**regardez seulement principal + ultra grand-angle + téléobjectif**ces trois suffisent. Les autres peuvent être ignorés.
2. **Piège 2 : ne vous laissez pas intimider par 100 mégapixels**—Un nombre de pixels élevé ne signifie pas bonne qualité d'image. La taille du capteur, l'ouverture et le traitement algorithmique sont bien plus importants. Beaucoup de modèles phares utilisent un grand capteur de 50 mégapixels, et les photos sont bien meilleures que celles de certains modèles à 100 mégapixels à 1000 yuans.
3. **Piège 3 : n'achetez pas de smartphone opérateur**—« Déposez du crédit, recevez un smartphone » semble avantageux, mais les smartphones opérateurs ont des mises

à jour système lentes, des applications préinstallées impossibles à supprimer, et sont généralement verrouillés (seule la carte SIM de cet opérateur fonctionne). Apparemment économie, en réalité « verrouillage ».

4. **Piège 4 : « l'écran courbe c'est haut de gamme » —c'est du marketing, pas une vérité**—L'écran courbe était autrefois le signe des modèles phares, mais de plus en plus de gens découvrent ses problèmes : protection d'écran difficile, fausses manips sur les bords, réparation coûteuse en cas de casse. La tendance 2026 est de revenir à « légèrement courbé » voire « totalement plat ». Ne choisissez pas un écran courbe sous prétexte que « courbe = haut de gamme ».
5. **Piège 5 : tous les « smartphones IA » ne sont pas vraiment utiles**—En 2026, tous les fabricants crient « smartphone IA », mais beaucoup se contentent de renommer leur assistant vocal existant. Les fonctions IA vraiment utiles sont : la traduction en temps réel, l'effacement IA (supprimer des personnes d'une photo), la retouche IA, l'inférence de grand modèle côté appareil, le résumé intelligent local. Les autres fonctions voyantes sont surtout des gadgets.

## V. Quand acheter au meilleur prix ?

— **618 (fin mai à mi-juin)** : La période de l'année avec les plus grandes baisses de prix. De nombreux fabricants baissent les prix de 800-1500 yuans pour booster les ventes. C'est la meilleure fenêtre d'achat du premier semestre.

— **Double 11 (fin octobre à mi-novembre)** : La grande promotion du second semestre, d'une ampleur similaire au 618. À cette période, de nombreuses nouvelles générations de phares viennent de sortir, et la baisse de prix de la génération précédente est maximale.

— **Un mois après le lancement** : Au lancement, prix catalogue ; un mois plus tard, le prix des canaux (boutiques tierces) est généralement 200-500 yuans moins cher.

— **Deux semaines avant le Nouvel An chinois à la Fête des Lanternes** : Le « festival des achats du Nouvel An » des magasins physiques pour écouler les stocks, il est possible de négocier avec le vendeur.

— **Moments déconseillés** : Acheter le jour même de la présentation —à moins de vouloir vraiment être parmi les premiers, le prix de lancement est le plus élevé.

## VI. Quel canal choisir —où acheter en confiance ?

— **Boutique officielle de la marque / boutique phare Tmall / JD direct** : Le plus sûr, pas d'avantage de prix mais pas de souci de reconditionné ou de contrefaçon, meilleur SAV.

— **« Subvention de 10 milliards » de Pinduoduo** : Le prix le plus bas, mais choisissez des boutiques avec le label « Subvention de 10 milliards ». N'achetez pas chez les boutiques sans label. Filmez le déballage, en cas de problème vous pourrez retourner.

— **Magasins physiques** : Vous pouvez toucher et essayer. Attention : le vendeur poussera les modèles à forte marge (pas les plus adaptés), il est conseillé de cibler 2-3 modèles en ligne avant d'entrer, et de dire « je ne veux voir que ceux-ci ».

— **Plateformes d'occasion (Xianyu/Zhuanzhuan)** : Moins cher mais risqué. Pour acheter en occasion, retenez trois règles : demandez la facture ou la capture de commande, demandez le numéro IMEI pour vérification,**ne traitez que via la plateforme, ne virez jamais en privé**.

**Exercice : choisissez un smartphone avec cette méthode**

1. Prenez une feuille, notez vos deux besoins clés (par exemple : autonomie d'abord, photo ensuite).
2. Fixez un plafond budgétaire (par exemple 3500 yuans).
3. Ouvrez JD ou Tmall, filtrez par prix, sélectionnez 3-5 modèles.
4. Cherchez sur Bilibili « modèle XX utilisation d'un mois » (pas le test du premier jour, mais le ressenti après au moins un mois), regardez deux ou trois vidéos.
5. Confirmez la fiabilité du canal, commandez, et filmez le déballage.

**Résumé du chapitre**

— Trois étapes du choix : besoins budget modèle

— Cinq paramètres clés : processeur, écran, caméra, batterie/charge, engagement de mises à jour

— 1500-3500 yuans est la zone idéale avec le meilleur rapport qualité-prix

— Acheter le phare de l'année précédente est plus avantageux que le milieu de gamme de cette année

— Cinq pièges : arnaque des multicapteurs, piège des mégapixels, smartphone opérateur, mythe de l'écran courbe, gadget IA

— Le 618 et le Double 11 sont les deux meilleures fenêtres d'achat de l'année

# Chapitre 29 : Santé numérique — Construire une relation saine avec votre smartphone

*Avez-vous déjà vécu cela : vous vouliez juste regarder 5 minutes de courtes vidéos, et en levant les yeux, deux heures étaient passées ? Ou au lit le soir, plus vous regardez le smartphone, plus vous êtes réveillé, et finissez par vous endormir à 2 heures du matin ? Le smartphone a changé notre vie, mais il dévore aussi discrètement notre temps et notre santé. Ce chapitre ne vise pas à vous faire « arrêter le smartphone », mais à vous aider à reprendre le contrôle.*

## I. Regardez d'abord votre « temps d'écran » —les chiffres réveillent

Avant de changer, il faut comprendre la situation. Le smartphone dispose d'une fonction que beaucoup n'ont jamais ouverte, appelée « Temps d'écran » (iPhone) ou « Bien-être numérique » (Android), qui vous indique combien de temps vous passez chaque jour sur le smartphone et sur quelles applications.

— **iPhone** : Réglages > Temps d'écran > Voir toute l'activité. Vous verrez le nombre de déverrouillages quotidiens, le nombre de fois où vous prenez le smartphone, et la durée d'utilisation de chaque application.

— **Android** : Réglages > Bien-être numérique et contrôle parental. Huawei l'appelle « utilisation saine du smartphone », Xiaomi « gestion du temps d'écran ». Fonctions similaires, toutes affichent les données d'utilisation quotidiennes.

**80 % des personnes qui consultent ces données pour la première fois sont choquées**. Un ami a découvert qu'il passait plus de 4 heures par jour sur Douyin, soit 28 heures par semaine —l'équivalent d'un emploi à temps partiel. Ce « choc numérique » est la première étape du changement.

## II. Définir des « limites d'utilisation » pour les applications — installez un limiteur de vitesse

Une fois le problème identifié, des limites ciblées peuvent être définies. Pas besoin de supprimer l'application, fixez simplement un « quota quotidien » :

1. **iPhone** : Réglages > Temps d'écran > Limites d'utilisation > Ajouter une limite. Sélectionnez l'application à limiter (par exemple Douyin), définissez 30 minutes par jour. À l'expiration, l'icône de l'application devient grise, et son ouverture nécessite un mot de passe supplémentaire.
2. **Android** : Réglages > Bien-être numérique > Minuteur d'application. Sélectionnez l'application et définissez un plafond quotidien, à l'expiration l'icône devient grise.
3. **Astuce** : Définissez un mot de passe de limite que vous n'utilisez pas souvent et difficile à mémoriser. S'il est trop facile à saisir, vous serez tenté de « prolonger » à chaque fois, et la limite n'aura plus aucun effet.

## III. Bon usage du « mode Ne pas déranger » —ce n'est pas couper les notifications, c'est couper l'anxiété

Le smartphone de beaucoup de gens sonne des dizaines de fois par jour, et chaque notification interrompt l'attention. Vous pensez « juste regarder la notification », mais en réalité, il faut 15-20 minutes pour se reconcentrer après chaque interruption. Le mode Ne pas déranger ne vous met pas « hors de portée », il vous aide à reprendre le contrôle de votre attention.

— **Activation programmée** : Programmez le mode Ne pas déranger de 22h à 7h. Ainsi, le smartphone ne vous réveillera pas pour un SMS spam pendant la nuit.

— **Autoriser les contacts importants à passer** : Dans les réglages du mode Ne pas déranger, définissez « appels autorisés » sur « contacts favoris » ou « appels répétés » (un deuxième appel dans les 3 minutes sonnera normalement). Vous ne manquerez pas les appels urgents de la famille, mais ne serez pas dérangé par les appels commerciaux.

— **Mode concentration travail** : Le « mode Concentration » de l'iPhone permet de définir des scénarios personnalisés —par exemple, en mode « travail », seules les notifications des applications professionnelles sont autorisées ; en mode « lecture », toutes les notifications sont muettes.

## IV. Protéger ses yeux par l'habitude, pas par une application — la règle 20-20-20

Regarder longtemps l'écran du smartphone provoque inévitablement une sécheresse et une fatigue oculaires. Le mode de protection des yeux (filtrage de la lumière bleue) aide un peu, mais ce qui est vraiment efficace, c'est de changer ses habitudes :

**Règle 20-20-20**

Toutes les**20 minutes**de regard sur l'écran, déplacez votre regard vers**20 pieds (environ 6 mètres)**au loin, pendant**20 secondes**. Ce geste simple soulage efficacement la fatigue du muscle ciliaire.

— **Activer le mode protection des yeux** : Réglages > Affichage > Mode protection des yeux (ou mode Nuit), une fois activé, la température de couleur de l'écran devient plus chaude, réduisant la lumière bleue. Il est recommandé de le programmer du coucher au lever du soleil.

— **Ajuster la luminosité de l'écran** : Quand l'environnement est sombre, l'écran doit aussi être sombre. Beaucoup de gens regardent le smartphone dans le noir avec une luminosité trop élevée, c'est le comportement le plus nocif pour les yeux. Activez la « luminosité automatique » et assurez-vous qu'elle fonctionne.

— **Garder la distance** : Le smartphone doit être à au moins 30 cm des yeux. Beaucoup de gens le tiennent très près, ce qui maintient le muscle ciliaire en contraction permanente, accélérant la myopie.

## V. Guide de sauvetage cervical pour les «Accros au smartphone» (accros du smartphone penché)

En regardant le smartphone la tête baissée, votre cou subit une pression 5 à 6 fois supérieure à la position debout normale. Une inclinaison prolongée entraîne une perte de la courbure cervicale, des ostéophytes, des vertiges et des engourdissements des mains. Voici quelques méthodes d'amélioration simples :

— **Levez le smartphone** : En regardant le smartphone, essayez de le tenir à hauteur des yeux plutôt que de baisser la tête vers le smartphone posé sur vos genoux. Bien que les bras se fatiguent, votre cou vous remerciera.

— **Bougez le cou toutes les 30 minutes** : Tournez lentement la tête à gauche jusqu'au maximum, maintenez 3 secondes, revenez ; puis à droite, maintenez 3 secondes. Répétez 5 fois. Ensuite, faites l'« exercice du caractère Mi » —écrivez le caractère « Mi » (riz) dans les airs avec votre menton.

— **Debout contre un mur pendant 3 minutes** : Tête, omoplates, fesses et talons contre le mur, tenez debout 3 minutes par jour pour corriger efficacement la posture voûtée.

## VI. Sommeil et smartphone —l'habitude à changer dans la chambre

La lumière bleue de l'écran du smartphone supprime la sécrétion de mélatonine, vous rendant « plus vous regardez, plus vous êtes réveillé ». Beaucoup de gens pensent « je m'endors

en regardant », mais en réalité, le cerveau est trompé par la lumière bleue, et une fois le smartphone posé, il est difficile de s'endormir. Voici des conseils d'amélioration :

— **Ne pas regarder le smartphone 1 heure avant le coucher** : C'est le conseil le plus efficace mais le plus difficile à suivre. Si vous n'y arrivez pas, activez au moins le « mode Nuit / protection des yeux » pour réduire au minimum la lumière bleue.
— **Placez le smartphone hors de portée** : Mettez le chargeur à l'autre bout de la chambre, pas sur la table de chevet. Ainsi, vous ne serez pas tenté de le prendre pour scroller, et quand l'alarme sonnera, vous devrez vous lever pour l'éteindre —d'une pierre deux coups.
— **Activez le « mode sommeil »** : Le mode de concentration « Sommeil » de l'iPhone peut verrouiller automatiquement l'écran pendant les heures de sommeil et simplifier l'écran de verrouillage ; les marques Android ont des fonctions similaires.
— **Utilisez un réveil au lieu du smartphone** : Achetez un réveil physique pour quelques dizaines de yuans, n'utilisez pas le smartphone comme réveil, vous découvrirez que le piège du « je regarde juste l'heure puis je scrolle » disparaît.

## VII. Anxiété informationnelle —apprenez la « cécité sélective »

La quantité d'informations que nous recevons chaque jour équivaut à celle qu'une personne de l'Antiquité recevait en une vie entière. Mais le cerveau humain n'est pas conçu pour traiter autant d'informations ; la surcharge informationnelle entraîne anxiété, dispersion de l'attention et fatigue décisionnelle. La solution n'est pas « obtenir plus d'informations », mais « filtrer activement » :

— **Se désabonner** : Ouvrez la liste de tous les comptes publics, créateurs et blogueurs que vous suivez, et posez-vous une question : « Au cours du mois écoulé, en ai-je tiré une valeur réelle ? » Si non, désabonnez-vous. Les canaux d'information doivent être qualitatifs, pas quantitatifs.
— **Désactiver les notifications non essentielles** : À l'exception de WeChat, téléphone, SMS et calendrier, désactivez toutes les notifications des autres applications. Les actualités n'ont pas besoin de notifications —vous les verrez naturellement quand vous irez les chercher.
— **Instaurez un « jour de jeûne informationnel »** : Choisissez un jour par semaine (par exemple le dimanche), sans actualités ni courtes vidéos sur le smartphone. Vous découvrirez que le ciel ne tombe pas, et que lundi votre état mental sera nettement meilleur.

**Exercice : défi bien-être numérique d'une semaine**

1. Aujourd'hui : ouvrez Temps d'écran / Bien-être numérique, consultez vos données de la semaine dernière.
2. Demain : définissez un plafond quotidien pour l'application de divertissement la plus

chronophage (30-60 minutes recommandées).

3. Après-demain : programmez le mode Ne pas déranger (22h00-07h00), autorisez les appels des contacts favoris.
4. Quatrième jour : ne regardez pas le smartphone 1 heure avant le coucher, placez le chargeur à l'autre bout de la chambre.
5. Cinquième jour : désabonnez-vous de 5 comptes publics ou blogueurs que vous ne lisez plus.
6. Sixième jour : essayez un « jeûne informationnel » complet —pas d'actualités, pas de courtes vidéos.
7. Septième jour : consultez le rapport de temps d'écran de la semaine et comparez avec la semaine précédente.

**Résumé du chapitre**

— Consultez d'abord les données de temps d'écran, reconnaître la situation est la première étape du changement

— Fixez des limites aux applications de divertissement, programmez le mode Ne pas déranger, reprenez le contrôle de votre attention

— La règle 20-20-20 est l'habitude de protection des yeux la plus simple et la plus efficace

— En regardant le smartphone penché, le cou subit 5-6 fois le poids ; levez le smartphone et bougez le cou régulièrement

— Ne regardez pas le smartphone 1 heure avant le coucher, placez le chargeur hors de portée

— Le remède à l'anxiété informationnelle est le « filtrage actif », pas « obtenir plus »

# Chapitre 30 : Diffusion d'écran, présentations et connectivité automobile

*L'écran du smartphone ne fait que 7 pouces au maximum, mais votre téléviseur en fait 55 et votre projecteur 100. « Projeter » l'image du smartphone sur un grand écran offre une expérience d'une tout autre dimension. Ce chapitre explique la duplication d'écran, la présentation et la connectivité automobile, trois scénarios fréquents, pour étendre les capacités du smartphone vers des écrans plus grands.*

## I. Les trois camps de la duplication d'écran sans fil —ne les confondez pas

La duplication d'écran sans fil semble être toujours « l'image du smartphone sur la télé », mais il existe trois technologies sous-jacentes, incompatibles entre elles :

| Technologie | Qui l'utilise | Caractéristiques |
|---|---|---|
| AirPlay | iPhone/iPad/Mac | Écosystème Apple, l'expérience la plus fluide. Nécessite Apple TV ou un téléviseur compatible AirPlay |
| Miracast | Smartphones Android | Connexion directe Wi-Fi Direct, pas besoin de routeur. La « duplication sans fil » des smartphones Android l'utilise par défaut |
| DLNA | Toutes plateformes | Pousse uniquement les fichiers multimédias (vidéo/musique/image), ne duplique pas l'écran. Idéal pour pousser une vidéo vers la télé |

**Méthodes de fonctionnement par plateforme :**

— **iPhone** : Centre de contrôle > Duplication d'écran > choisissez votre téléviseur/Apple TV. Si le téléviseur ne prend pas en charge AirPlay, vous pouvez acheter une Apple TV ou une clé TV compatible AirPlay.

— **Android** : Tirez le panneau de notifications > trouvez le bouton « duplication sans fil » / « duplication intelligente » / « interaction multi-écran » > choisissez le téléviseur. Le smartphone et le téléviseur doivent être sur le même Wi-Fi.

— **Solution universelle** : Si le téléviseur est trop ancien pour la duplication sans fil, branchez un Chromecast ou un boîtier Xiaomi/Huawei sur le port HDMI du téléviseur pour recevoir la duplication.

## II. Duplication filaire —plus stable, latence nulle

La duplication sans fil est pratique mais a de la latence, ce qui gâche l'expérience en jeu et en présentation. La duplication filaire résout ce problème :

— **iPhone** : Nécessite un câble adaptateur Lightning/USB-C vers HDMI (environ 100-200 yuans). Une fois branché, l'image du smartphone est directement envoyée au port HDMI du téléviseur/projecteur.

— **Android** : Certains smartphones prennent en charge la connexion directe USB-C vers HDMI (le smartphone doit prendre en charge DP Alt Mode, la plupart des phares le font). Achetez un câble USB-C vers HDMI.

— **Scénario salle de réunion** : Si vous faites souvent des présentations avec votre smartphone, gardez un câble adaptateur HDMI dans votre sac. Les téléviseurs/projecteurs de

salle de réunion ont presque tous un port HDMI, il suffit de brancher, c'est bien plus fiable que la duplication sans fil.

## III. Le smartphone devient ordinateur —mode bureau

Certains smartphones Android prennent en charge le « mode bureau » —connecté à un moniteur, le smartphone affiche une interface de bureau, utilisable avec souris et clavier :

— **Samsung DeX** : La fonction phare des smartphones Samsung. Connecté à un moniteur, une interface de bureau apparaît, avec multi-fenêtres, l'expérience la plus proche d'un vrai ordinateur. Avec un clavier et une souris Bluetooth, vous pouvez voyager sans ordinateur portable.

— **Mode bureau Huawei** : Les séries Huawei Mate/Pura connectées à un moniteur offrent une fonction similaire. Prend en charge le multi-fenêtres, la gestion de fichiers et les applications de bureau.

— **Motorola Ready For** : Les phares Moto le prennent également en charge, similaire à DeX.

— **Scénario d'utilisation** : Bureautique légère (e-mails, documents), présentation PPT, vidéo sur grand écran. Pas adapté aux opérations Excel intensives ou au design professionnel.

## IV. Connectivité automobile —la bonne façon d'utiliser le smartphone en conduisant

Manipuler le smartphone en conduisant est illégal, mais la navigation, la musique et les appels sont indispensables. Le système de connectivité automobile permet d'utiliser les fonctions principales du smartphone sur l'écran de la voiture, le smartphone restant de côté :

— **Apple CarPlay** : Le premier choix des utilisateurs iPhone. Connecté par USB ou sans fil à l'écran de la voiture, une interface simplifiée de l'iPhone apparaît —navigation (Amap/Baidu Maps), musique, téléphone, messages, podcasts. Contrôle vocal Siri mains libres.

— **Android Auto** : La solution correspondante pour les utilisateurs Android. Fonctions similaires à CarPlay, prend en charge Google Maps, Spotify, etc. En Chine, certaines fonctions sont indisponibles en raison des restrictions des services Google.

— **Huawei HiCar** : Solution développée par Huawei, taux de support élevé parmi les véhicules nationaux. Outre la navigation et la musique, elle offre des fonctions spéciales comme les appels vidéo Huawei et la fusion d'images de stationnement.

— **Baidu CarLife** : Solution multiplateforme, utilisable sur iOS et Android. Moins de fonctions mais grande compatibilité, de nombreux vieux véhicules ne supportent que CarLife.

**Rappel de sécurité**

Quelle que soit la solution de connectivité automobile, utilisez autant que possible le contrôle vocal en conduisant. Définissez la destination à l'avance, choisissez la playlist avant de rouler, ne manipulez pas l'écran de la voiture en roulant.

## V. Duplication d'écran en réunion —plus de panique

Les réunions sont le scénario le plus fréquent pour la duplication d'écran, et aussi le plus propice aux problèmes. Voici quelques conseils pratiques :

— **Arrivez en avance pour tester** : N'attendez jamais le début de la réunion pour connecter la duplication. Arrivez 10 minutes en avance pour tester la connexion. Le taux d'échec de la duplication Wi-Fi est bien plus élevé que vous ne le pensez.

— **Préparez un plan B filaire** : Gardez un câble adaptateur HDMI dans votre sac. Quand la duplication sans fil ne fonctionne pas, le filaire est la bouée de sauvetage.

— **Désactiver l'aperçu des notifications** : Pendant la duplication, vos messages WeChat apparaîtront sur le grand écran de la réunion. Avant la duplication, désactivez « aperçu du contenu des notifications sur l'écran de verrouillage » dans les réglages, ou activez le « mode présentation » (certains smartphones le prennent en charge, masquant automatiquement les notifications pendant la duplication).

— **Utilisez « présentation de documents » plutôt que « manipulation du smartphone »** : Si vous présentez un PPT, enregistrez-le directement sur le smartphone et ouvrez-le en plein écran avec WPS, plutôt que de dupliquer tout le bureau du smartphone. C'est plus professionnel et plus fluide.

**Exercice : effectuez une duplication du smartphone vers le téléviseur**

1. Assurez-vous que le smartphone et la TV sont sur le même WiFi.
2. Ouvrez une photo ou une vidéo sur le smartphone.
3. Essayez la duplication sans fil (iPhone : duplication d'écran, Android : bouton de duplication sans fil).
4. En cas d'échec, vérifiez si le téléviseur prend en charge le protocole correspondant, ou essayez le push DLNA (touchez le bouton « dupliquer » dans l'application Album/Vidéo).
5. Une fois la duplication réussie, essayez d'autres opérations sur le smartphone pour voir si le grand écran affiche en synchronisation.

**Résumé du chapitre**

— Trois camps de duplication sans fil : AirPlay (Apple), Miracast (Android), DLNA (push multimédia multiplateforme)

— La duplication filaire est plus stable avec latence nulle, un câble HDMI est indispen-

sable en réunion

— Samsung DeX / mode bureau Huawei transforme le smartphone en ordinateur de bureau léger

— Connectivité automobile : CarPlay / Android Auto / HiCar / CarLife, quatre solutions

— Règles d'or de la duplication en réunion : tester à l'avance, préparer un plan B, désactiver l'aperçu des notifications

# Chapitre 31 : Initiation au tournage de vidéos courtes et à la création de contenu

*En 2026, les courtes vidéos ne sont plus « un jouet pour les jeunes », elles sont devenues le moyen de base pour tous d'obtenir des informations et de s'exprimer. Que vous souhaitiez enregistrer votre vie, partager vos connaissances ou gagner un revenu complémentaire, le smartphone est votre meilleur outil de création —pas besoin d'acheter un appareil photo ni d'apprendre Premiere, un smartphone suffit pour commencer. Ce chapitre vous aide à démarrer de zéro.*

## I. Avant de filmer, réfléchissez : pour qui filmez-vous ?

La première erreur de beaucoup de gens est de « prendre le smartphone et filmer » sans savoir pour qui. Avant de tourner, répondez à trois questions :

1. **Qui est mon audience ?**—Filmer pour des enfants, pour des pairs ou pour des seniors implique des styles de contenu totalement différents.
2. **Quelle valeur puis-je apporter ?**—Faire rire (divertissement), faire apprendre (connaissances), faire saliver (gastronomie), toucher (émotions). Au moins un de ces éléments.
3. **Sur quelle plateforme puis-je publier régulièrement ?**—Douyin/Kuaishou (divertissement general), Xiaohongshu (Mode de vie), Bilibili (contenu approfondi), Chaînes vidéo (cercle social). Choisissez une plateforme principale et approfondissez, ne vous dispersez pas sur toutes les plateformes dès le départ.

## II. Réglages de base du smartphone —5 choses à faire avant de filmer

1. **Résolution 1080p, fréquence d'images 30 fps** : C'est le standard des plateformes de courtes vidéos. Les fichiers 4K sont trop volumineux et lents à télécharger, 60 fps n'offre

aucun avantage sur les plateformes sociales et produit des fichiers plus volumineux.

2. **Nettoyer l'objectif** : La première et la plus importante. Essuyez l'objectif avec votre vêtement avant de filmer, l'image sera immédiatement plus nette.
3. **Verrouiller la mise au point et l'exposition** : Dans le viseur, appuyez longuement (2 secondes) sur le sujet, le message « Verrouillage AE/AF » apparaîtra. Ainsi, l'image ne deviendra pas soudainement claire ou sombre pendant le tournage.
4. **Horizontalement ou verticalement ?**—Pour Douyin/Kuaishou/Chaînes vidéo/Xiaohongshu**filmez verticalement**(9 :16) ; pour Bilibili/YouTube**filmez horizontalement**(16 :9). Définissez la plateforme avant de choisir l'orientation.
5. **Activer la grille** : Réglages > Appareil photo > Grille. La base de la règle des tiers, pour trouver rapidement le centre de l'image.

## III. Cinq mouvements de caméra —faites « bouger » l'image

Le plus grand problème des débutants est une image trop « statique » —filmer immobile du début à la fin. Maîtrisez ces cinq mouvements de base, l'image aura immédiatement un aspect professionnel :

— **Pousser (Push)** : Le smartphone se rapproche lentement du sujet. Crée un sentiment de tension ou d'intimité.
— **Tirer (Pull)** : Le smartphone s'éloigne lentement du sujet. Du détail au plan d'ensemble, montre l'environnement.
— **Panorama (Pan)** : Le smartphone reste sur place, pivote à gauche/droite. Idéal pour les paysages et la présentation d'espaces.
— **Suivre (Track)** : Le smartphone se déplace parallèlement, suivant le sujet. Nécessite une tenue stable, idéalement avec un stabilisateur.
— **Accompagner (Follow)** : Le smartphone suit le sujet par derrière ou par devant. Le mouvement le plus courant en vlog.

**La stabilité avant tout** : Les images tremblotantes semblent peu professionnelles. Tenir à deux mains est plus stable qu'à une seule ; en marchant, pliez légèrement les genoux, utilisez la « marche ninja » pour réduire les secousses ; si vous en avez le budget, achetez un stabilisateur (DJI OM, environ 500-800 yuans), l'amélioration est qualitative.

## IV. Introduction au montage —Jianying (CapCut) suffit

Jianying (CapCut, version chinoise de CapCut) est l'outil de montage sur smartphone le plus adapté aux débutants : gratuit, complet et riche en modèles. Voici le flux de travail de base :

1. **Importer les rushs** : Ouvrez Jianying (CapCut) > Commencer la création > Sélectionnez les clips vidéo filmés et importez-les.

2. **Couper** : Faites glisser la timeline, coupez les parties inutiles au début et à la fin de chaque clip. Principe : ne gardez que les parties informatives, mieux vaut court que long.
3. **Ajouter des transitions** : Entre deux clips, touchez le bouton « Transition », choisissez un effet simple. Les débutants devraient utiliser « Fondu » ou « Fondre au noir », pas de transitions 3D voyantes.
4. **Ajouter des sous-titres** : Jianying (CapCut) dispose d'une fonction « reconnaissance de sous-titres », générant automatiquement les sous-titres en un seul toucher. Précision d'environ 90 %, une relecture manuelle suffit.
5. **Ajouter de la musique** : La bibliothèque musicale de Jianying (CapCut) contient de nombreuses musiques libres de droits. Choisissez un BGM dont le rythme correspond au contenu, réglez le volume à environ 1/3 du son original de la vidéo.
6. **Exporter** : Exportez en 1080p, 30 fps, débit « recommandé ».

## V. L'importance de la couverture —70 % des gens ne regardent que la couverture pour décider

La couverture d'une courte vidéo est la « vitrine », elle détermine si les gens vont cliquer. Quelques points clés :

— **La couverture doit avoir une phrase** : Écrivez en gros le contenu principal de la vidéo, par exemple « Apprenez la retouche photo sur smartphone en 3 minutes ». Police grande, couleur vive, contraste avec le fond.

— **La couverture et le contenu doivent correspondre** : Ne faites pas de « putaclic » —si la couverture dit une chose et le contenu une autre, les spectateurs zapperont immédiatement et l'algorithme pénalisera la vidéo.

— **Les expressions doivent être vivantes** : S'il y a une personne sur la couverture, choisissez un instant d'expression vive ou exagérée. Les visages attirent plus de clics que le texte.

— **Faire une couverture avec Jianying** : Dans Jianying (CapCut), sélectionnez la meilleure image, ajoutez du texte superposé, exportez en image comme couverture.

## VI. Trois principes de création de contenu

— **Les 3 premières secondes sont cruciales** : Sur les plateformes de courtes vidéos, les spectateurs décident en 3 secondes de zapper ou de continuer. Les 3 premières secondes doivent offrir un « crochet » —une question, un suspense, une image inattendue.

— **Une vidéo ne traite qu'un seul sujet** : L'erreur la plus courante des débutants est de mettre trop de contenu dans une vidéo. Une vidéo ne résout qu'un seul problème ; mieux vaut traiter à fond que survoler.

— **La persévérance compte plus que le talent** : La recommandation algorithmique nécessite de « nourrir le compte ». Les 20 premières vidéos n'auront presque pas de

vues, c'est normal. Persévérez avec 2-3 publications par semaine pour que l'algorithme comprenne votre direction éditoriale, le trafic augmentera progressivement.

**Exercice : filmez une courte vidéo de 30 secondes**

1. Choisissez un petit sujet que vous maîtrisez (par exemple « comment agrandir la police du smartphone »).
2. Filmez 3-5 clips en mode vertical avec le smartphone, 5-10 secondes chacun.
3. Utilisez Jianying (CapCut) pour assembler, couper, ajouter des sous-titres et un BGM.
4. Créez une couverture avec du texte en gros.
5. Après export, envoyez d'abord à un ami pour recueillir des retours avant de publier.

**Résumé du chapitre**

— Réfléchissez avant de filmer : qui est l'audience, quelle valeur apporter, sur quelle plateforme publier

— 5 choses avant de filmer : 1080p/30 fps, nettoyer l'objectif, verrouiller mise au point et exposition, déterminer l'orientation, activer la grille

— Cinq mouvements : pousser, tirer, panorama, suivre, accompagner —la stabilité avant tout

— Montage avec Jianying (CapCut) : couper transitions sous-titres BGM exporter, en six étapes

— Les 3 premières secondes sont cruciales, une vidéo un seul sujet, la persévérance compte plus que le talent

# Chapitre 32 : Manuel d'urgence de la sécurité mobile

*Ce chapitre est un « plan d'urgence ». Nous espérons que vous n'en aurez jamais besoin, mais en cas de perte, de vol ou d'arnaque, il vous aidera à limiter les dégâts ; lors de séismes ou de fortes pluies, le téléphone sert aussi à recevoir les alertes, à se localiser et à rester en contact. Lisez-le maintenant, puis capturez ou imprimez les étapes clés et gardez-les chez vous —au moment critique, votre téléphone n'est peut-être plus entre vos mains, ou sans batterie ni réseau.*

## Scénario zéro : séisme / intempéries —comment le téléphone vous aide à survivre

Ici, il s'agit de protéger les personnes, pas les comptes. Pour les réglages d'alerte, voir le chapitre 13 « Alertes météo, catastrophes naturelles et séismes » ; nous ne décrivons ici que la conduite à tenir une fois l'alarme retentie.

**Alarme sismique : se protéger d'abord, évacuer ensuite —ne filmez pas**

1. Protégez-vous sur place : s'abaisser, se couvrir, s'agripper (sous une table, dans un angle porteur, près d'un meuble solide) ; protégez tête et cou ; loin des vitres, murs extérieurs et lustres.
2. Ne fuyez pas dans l'escalier : la secousse principale dure souvent une dizaine à quelques dizaines de secondes ; la cage d'escalier peut être plus dangereuse. L'ascenseur est formellement interdit.
3. Une fois la secousse passée, évacuez en ordre : par les escaliers, attention aux répliques et aux chutes d'objets ; gagnez un espace dégagé, loin des poteaux, panneaux et bâtiments fragiles.
4. Utilisez le téléphone au bon moment : un court SMS à vos contacts d'urgence (« Je suis à XX, en sécurité/blessé, j'ai besoin d'aide ») consomme moins qu'un long appel ; privilégiez le texte si possible.
5. Sans réseau : voir le chapitre 7 SOS satellite / messages satellite (si le modèle le permet) ; ou montez en hauteur, dans un endroit ouvert ; dans certains cas, la talkie-walkie

Bluetooth hors ligne aide aussi.

6. Coupez le superflu : mode avion activé/désactivé par cycles, Bluetooth et scan désactivés, luminosité basse —plusieurs heures de batterie en plus. Gardez la dernière barre pour rassurer vos proches et appeler les secours.

**Pluies torrentielles / typhon / crues : agissez dès l'alerte**

— Alerte rouge : limitez les sorties, éloignez-vous des sous-sols, ponts bas, lits de rivière et pentes raides.

— Bloqué dehors : gagnez les étages supérieurs d'un bâtiment solide, ne traversez pas une zone inondée (bouches d'égout absentes, risque d'électrocution) ; en appelant le 119/110, précisez les repères et le niveau de l'eau.

— Avant de partir : vérifiez les risques via l'application Météo et les comptes d'alerte locaux ; en long trajet, évitez les routes de montagne le long de l'eau ou des falaises.

— Famille : convenez que « en cas de perte de contact, on se fie à la dernière localisation WeChat/SMS » pour éviter d'épuiser la batterie en appels répétés.

**4 réflexes à prendre dès maintenant**

1. Activez l'alerte sismique système ou une application d'alerte fiable, et autorisez-la à percer le mode silencieux.
2. Épinglez 2 à 3 « contacts d'urgence » en tête de liste ; affichez-les sur l'écran de verrouillage (fiche médicale iOS/Android ou informations d'écran).
3. Gardez une batterie externe à la maison et dans le sac ; chargez-la avant un long déplacement et emportez le câble.
4. Mémorisez au moins un numéro appelable sans les contacts (le mobile d'un proche) et notez-le sur un papier dans le portefeuille.

## Scénario un : téléphone perdu/volé —les 30 minutes d'or

Les 30 premières minutes après la perte sont « d'or » : bien agir protège votre argent et votre vie privée. Suivez l'ordre ci-dessous sans sauter d'étape :

**Procédure standard des 30 minutes**

1. Appelez votre propre numéro depuis un autre téléphone (minute 1) : il a peut-être juste été laissé à proximité ; une personne honnête pourra vous le rendre.
2. Verrouillez à distance (minutes 2-5) : depuis un autre appareil, connectez-vous au service de localisation : iPhone : iCloud.com > Localiser > votre appareil > Marquer comme perdu
3. Android selon la marque : Huawei cloud.huawei.com / Xiaomi i.mi.com / OPPO cloud.oppo.com, etc.
4. Faites opposition sur la carte SIM (minutes 5-10) : appelez le service client de l'opérateur

(China Mobile 10086 / China Unicom 10010 / China Telecom 10000) et demandez la suspension de la SIM. Étape la plus critique —avec votre SIM, l'escroc reçoit les codes et réinitialise tous vos mots de passe.

5. Gélez les comptes de paiement (minutes 10-20) : Alipay : opposition au 95188, ou depuis un autre téléphone Alipay > Moi > Réglages > Centre de sécurité > Gel d'urgence
6. WeChat : après dépôt de plainte (110), contactez le support WeChat, ou Centre de sécurité WeChat > Geler le compte
7. Application bancaire : appelez le numéro au dos de la carte et demandez le gel de la banque en ligne
8. Prévenez vos proches (minutes 20-25) : via Moments ou par un membre de la famille, informez que votre téléphone est perdu, pour empêcher l'escroc de se faire passer pour vous.
9. Portez plainte (minutes 25-30) : appelez le 110 ou rendez-vous au commissariat le plus proche et obtenez un récépissé. Il sera nécessaire pour l'assurance et les litiges bancaires.

## Scénario deux : vous avez été escroqué —72 heures d'or

En cas d'arnaque, le plus important est de garder la tête froide. Des décisions prises dans la panique entraînent une seconde perte. Procédure :

1. Cessez immédiatement tout virement : quoi que dise l'escroc, ne transférez plus un centime. « Encore un versement de garantie et on vous rembourse » est l'arnaque classique de la deuxième vague.
2. Conservez toutes les preuves : ne supprimez ni l'historique de discussion ni les journaux d'appels ! Capturez les conversations, les virements et les coordonnées du destinataire. Ce sont les preuves clés pour la plainte et le recouvrement.
3. Composez immédiatement le 96110 : ligne nationale anti-fraude. L'opérateur vous guidera pour un arrêt de paiement d'urgence —si le virement est récent (souvent moins de 24 h), la banque peut geler le compte destinataire et intercepter les fonds.
4. Portez plainte au 110 : avec téléphone, pièce d'identité et justificatifs de virement, rendez-vous au commissariat pour déposer plainte.
5. Contactez la banque/la plateforme de paiement : signalez l'arnaque et demandez le gel des comptes concernés. En cas de fraude sur carte de crédit, demandez la procédure de refus de paiement.
6. Changez tous les mots de passe : depuis un autre appareil sûr, modifiez les mots de passe Apple ID/compte de marque, WeChat, Alipay et applications bancaires, et activez la double authentification.

## Scénario trois : virus/cheval de Troie sur le téléphone —que faire ?

Si des publicités apparaissent sans raison, si des applications bizarres s'installent seules, si la facture explose ou si les données partent anormalement, un logiciel malveillant est probablement présent :

— Étape 1 : mode sans échec —sur Android, maintenez le bouton d'alimentation pour éteindre, rallumez, puis maintenez la touche volume bas dès la vibration jusqu'à l'apparition de « Mode sans échec » en bas à l'écran. Les applications tierces sont alors désactivées, ce qui facilite le diagnostic.

— Étape 2 : désinstallez les applications suspectes —en mode sans échec, Réglages > Gestion des applications, triez par date et supprimez les applications inconnues récemment installées.

— Étape 3 : scan de sécurité —installez « Tencent Mobile Manager » ou « 360 Mobile Guard » et lancez une analyse complète.

— Étape 4 : réinitialisation d'usine (solution ultime) —si rien ne fonctionne, sauvegardez les données importantes puis réinitialisez. Attention : tout est effacé, sauvegardez d'abord photos, contacts et documents.

— iPhone : les infections sont rares —le bac à sable d'iOS empêche la plupart des malwares. En cas d'anomalie, il s'agit souvent d'un bug d'application ou d'un réglage. Une réinitialisation résout 99 % des problèmes.

## Scénario quatre : compte piraté —reprendre vite le contrôle

1. Changez immédiatement le mot de passe : si vous pouvez encore vous connecter, faites-le tout de suite. Le nouveau doit être totalement différent de l'ancien.
2. Déconnectez les autres appareils : dans les réglages de sécurité, « Gestion des appareils connectés » et déconnectez tous les appareils inconnus.
3. Vérifiez l'historique de connexion : sur 7 jours, une connexion depuis un autre lieu signe un piratage.
4. Activez la double authentification : si ce n'est pas encore fait, faites-le maintenant. C'est la protection la plus efficace contre une récidive.
5. Vérifiez les informations liées : numéro et e-mail ont-ils été modifiés ? Si oui, utilisez la procédure de récupération du compte.
6. Vérifiez les paiements : pour WeChat/Alipay, contrôlez les paiements sans mot de passe et les prélèvements automatiques, ainsi que les cartes bancaires ajoutées à des comptes inconnus.

## Scénario cinq : message de chantage —n'ayez pas peur, ne payez pas

Deux escroqueries courantes : (1) « J'ai une vidéo/photo compromettante de vous ; payez ou j'envoie à tous vos contacts » ; (2) « Votre téléphone est piraté ; payez ou il sera verrouillé ». Face à cela :

— 99,9 % d'arnaques : ils n'ont aucune donnée privée vous concernant. En envoyant le même message à des dizaines de milliers de personnes, certaines paient par peur.
— Ne répondez pas, ne payez pas : répondre confirme que « ce numéro est actif » et vous classera comme cible de chantage ; les harcèlements se multiplieront.
— Capturez l'écran en preuve, puis bloquez l'expéditeur.
— Changez les mots de passe : par précaution, mettez à jour ceux de vos comptes principaux.
— Si une vraie fuite de vie privée est possible : portez plainte. La police a l'habitude de ce type d'affaires.

## Scénario six : arnaques par deepfake vocal/visage IA —l'image n'est plus une preuve

Depuis 2024, le changement de visage et de voix par IA permet aux escrocs de « devenir » un proche, un supérieur ou un ami en visio. « Maman, j'ai un problème, envoie vite de l'argent » —la personne en vidéo ressemble et parle exactement comme votre fils, mais c'est un faux. C'est l'une des arnaques les plus difficiles à détecter.

**Étape 1 : repérer les failles —quatre indices courants d'un deepfake**

— Clignements anormaux : une personne cligne 15 à 20 fois par minute ; un visage IA cligne trop peu ou de façon mécanique.
— Lèvres désynchronisées : un décalage de quelques dixièmes de seconde entre le mouvement des lèvres et le son.
— Contours flous : bords du visage, oreilles, cheveux souvent granuleux ou scintillants.
— Lumière incohérente : reflets et ombres du visage ne correspondent pas à l'éclairage du fond ; de profil, les traits « tournent » de façon bizarre.

**Étape 2 : trois vérifications**

— Demandez un geste précis : tourner la tête, se couvrir le visage, coucher la bouche avec la main puis l'ouvrir. Un deepfake « craque » plus facilement quand le visage est masqué ou en forte rotation.
— Posez une question que lui seul connaît : inventez-en une, par exemple « dans quel hôpital a-t-on emmené le chien la dernière fois ? » —un escroc bafouillera.
— Rappelez un numéro connu : raccrochez la visio et composez le numéro enregistré

dans vos contacts. L'escroc ne contrôle pas le vrai numéro —l'arnaque s'effondre immédiatement.

**Étape 3 : procédure de plainte après confirmation**

1. Stoppez tout transfert : même sous l'urgence, faites une pause ; quiconque insiste pour « virement rapide, ne raccrochez pas » est presque toujours un escroc.
2. Conservez toutes les preuves : enregistrement d'écran, captures de l'appel vidéo, conversations, comptes et justificatifs —matériaux essentiels pour l'expertise technique.
3. Appelez le 96110 : indiquez qu'il s'agit d'une arnaque « deepfake visage/voix IA » ; l'opérateur lancera l'arrêt de paiement d'urgence.
4. Portez plainte au 110 : apportez toutes les preuves et signalez l'usage de l'IA, pour faciliter la qualification judiciaire.
5. Prévenez vos proches : les escrocs peuvent se servir de votre vidéo falsifiée pour tromper d'autres personnes ; postez un avertissement dans Moments ou le groupe familial.

## Scénario sept : attaque SIM swap —votre numéro « volé »

Peu connue, mais dévastatrice. Le SIM swap consiste pour un attaquant à se faire passer pour vous en boutique et à obtenir une nouvelle SIM avec vos identifiants. Votre téléphone passe alors « hors service » tandis que la nouvelle carte dans son appareil reçoit tous vos codes —Alipay, banque, WeChat : toutes les portes sont ouvertes.

**Comment le détecter ? Trois signaux d'alerte**

— Le téléphone affiche soudain « Pas de service » ou « Pas de carte SIM » sans que vous y ayez touché, même après redémarrage —c'est souvent le moment du détournement.

— Vous recevez un SMS de l'opérateur confirmant un « remplacement de carte » ou une « opération réussie » alors que vous n'avez rien demandé.

— Vous ne recevez plus les codes, ni même les autres SMS —les messages sont détournés vers la carte de l'attaquant.

**Protection —verrouillez aussi la carte SIM**

— Définissez un code PIN SIM : chemin Réglages > Téléphone > Code PIN de la carte SIM. Après activation, chaque redémarrage ou changement de carte exige le PIN. Même avec la carte, l'attaquant ne peut rien en faire.

— Activez la double vérification de l'opérateur : dans les applications China Mobile/Unicom/Telecom, « Centre de sécurité » ou « Vérification des opérations », activez l'alerte SMS en cas de remplacement de carte par un tiers et le second mot

de passe. En boutique, une vérification d'identité supplémentaire sera alors exigée.

— Pour les comptes sensibles, évitez le seul SMS : banque, Apple ID, etc. —privilégiez une application d'authentification (Google Authenticator, Microsoft Authenticator) ou une clé matérielle.

— Filigranez les copies de pièce d'identité : indiquez « Réservé à l'usage de XX » —les attaquants s'appuient souvent sur des identifiants fuités pour usurper votre identité.

**Après un détournement —la vitesse est tout**

1. Appelez immédiatement le service client pour opposition : China Mobile 10086 / China Unicom 10010 / China Telecom 10000 ; suspendez la ligne et bloquez le remplacement de carte.
2. Connectez-vous depuis un autre appareil : changez sans tarder les mots de passe banque, Alipay, WeChat, Apple ID et déconnectez les appareils inconnus.
3. Gélez les comptes de paiement : Alipay 95188, Centre de sécurité WeChat, service client bancaire pour la banque en ligne.
4. En boutique avec votre pièce d'identité : obtenez une nouvelle carte dans un magasin officiel et recouvrez l'usage de votre numéro.
5. Portez plainte : le SIM swap constitue un « délit d'atteinte aux informations personnelles des citoyens » ; apportez les preuves (délai de coupure, préjudice financier, enregistrement du remplacement).
6. Audit complet : une fois le numéro récupéré, vérifiez connexions et mouvements de fonds récents pour toute trace d'utilisation frauduleuse.

**Mieux vaut prévenir —5 réflexes quotidiens**

1. Code de verrouillage + double authentification, les deux activés
2. « Localiser mon téléphone » bien activé
3. Code PIN SIM défini (Réglages > Téléphone > Code PIN de la carte SIM) —si le téléphone est perdu, personne n'utilise votre carte
4. N'installez pas d'applications d'origine inconnue, ne cliquez pas sur des liens suspects
5. Sauvegardez régulièrement les données importantes (photos, contacts, discussions)

**À faire : créez votre « carte de contacts d'urgence »**

1. Sur un papier, notez : service client des opérateurs (China Mobile 10086 / China Unicom 10010 / China Telecom 10000), service client bancaire, ligne anti-fraude 96110, police 110, téléphone de la famille.
2. Notez l'e-mail de votre Apple ID/compte de marque et un contact de secours.
3. Gardez ce papier dans le portefeuille ou sur le réfrigérateur —pas dans le téléphone, qui peut ne pas être là au moment critique.
4. Vérifiez dès maintenant : « Localiser mon téléphone » est-il actif ? Le code PIN SIM

est-il défini ?

**Résumé du chapitre**

— Téléphone perdu, 30 minutes d'or : appeler depuis un autre téléphone verrouiller à distance opposition SIM geler les paiements prévenir les proches porter plainte

— Après une arnaque, 72 heures : stopper les virements conserver les preuves appeler le 96110 porter plainte contacter la banque changer les mots de passe

— Téléphone infecté : mode sans échec désinstaller les applications suspectes scan de sécurité réinitialisation (ultime)

— Compte piraté : changer le mot de passe déconnecter les appareils vérifier l'historique activer la 2FA vérifier les liens vérifier les paiements

— Messages de chantage : 99,9 % d'arnaques —ne pas répondre, ne pas payer, capturer et bloquer

— Deepfake visage/voix : clignements, lèvres, contours, lumière ; demander un geste, poser une question privée, rappeler un numéro connu

— SIM swap : « Pas de service » soudain = alerte ; code PIN SIM, double vérification opérateur, authentificateur pour les comptes importants

— 5 préventions quotidiennes : verrouillage + 2FA, localisation du téléphone, PIN SIM, pas d'applications douteuses, sauvegardes régulières

# VI. Perspectives et voiture connectée (chap. 33-34)

# Chapitre 33 : Perspectives futures — La prochaine étape du smartphone

*Le smartphone ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais sa « position hégémonique » pourrait être partagée avec de nouveaux appareils. Ce chapitre aborde trois sujets : à quoi ressembleront les appareils de nouvelle génération, comment le smartphone « s'effacera » pour devenir la pierre angulaire de l'identité numérique, et les questions éthiques que nous devons anticiper.*

## I. AR/VR et calcul spatial : le « second bureau » au-delà du smartphone

La concurrence des appareils de nouvelle génération a commencé ; les plus susceptibles de capter le temps du smartphone sont les appareils AR/VR et de calcul spatial :

— **Successeur du Vision Pro** : Le lancement de l'Apple Vision Pro marque l'arrivée du concept de « calcul spatial », mais le prix de la première génération (à partir de 29 999 yuans) et le poids restent des obstacles. Une version Vision plus légère et moins chère est attendue en 2026-2027, faisant passer le calcul spatial du « jouet de développeur » à « l'adoption précoce grand public ». L'iPhone pourrait alors devenir le compagnon de calcul et le centre de données des lunettes Vision.

— **Lunettes AR** : Ouvre un « second bureau » devant vos yeux, les informations numériques deviennent omniprésentes comme l'air. Les lunettes intelligentes Meta x Ray-Ban se sont vendues à des millions d'exemplaires, et les fabricants nationaux Rokid, XREAL, INMO lancent également des lunettes AR grand public. Les lunettes AR de 2025-2026 peuvent faire de la traduction en temps réel, de la navigation HUD et du dialogue avec un assistant IA, mais restent limitées par l'affichage à guide d'ondes et l'autonomie, à 3-5 ans de « remplacer le smartphone ».

— **Bagues intelligentes et wearables** : Samsung Galaxy Ring, Oura Ring et autres bagues intelligentes gagnent en popularité, servant de « capteurs corporels » du smartphone pour compléter le suivi de santé. Le rôle du smartphone passe de « terminal universel » à une combinaison « hub + accessoires légers multiples ».

## II. Interface cerveau-machine : la pensée comme moyen d'interaction

La pensée elle-même deviendra un moyen d'interaction, mais le chemin est plus long qu'on ne l'imagine :

— **Dernières avancées de Neuralink** : Le Neuralink d'Elon Musk a réalisé en 2024 sa première implantation humaine ; le premier sujet, Noland Arbaugh, contrôle une souris d'ordinateur par la pensée pour jouer aux échecs. Actuellement, les BCI (interfaces cerveau-machine) implantables sont principalement destinés à l'assistance des paralysés, dans le but de les aider à « manipuler » à nouveau le monde numérique.

— **BCI non invasif** : Plusieurs entreprises développent des casques non invasifs (Kernel, OpenBCI), capables de lire les signaux cérébraux sans chirurgie, mais avec une précision bien moindre que les versions implantables. « Taper par la pensée » est encore lointain.

— **Perspectives grand public** : L'interface cerveau-machine est à 10-20 ans de l'interaction grand public sur smartphone, mais pourrait d'abord servir à l'accessibilité et au suivi de la concentration. Les questions éthiques et de confidentialité (« à qui appartiennent mes ondes cérébrales ») seront débattues avant la maturité technologique.

## III. Le smartphone « s'efface » et devient la pierre angulaire de l'identité

Une autre direction d'évolution du smartphone pourrait être de « s'effacer » —devenir un « facilitateur invisible » omniprésent, la unique pierre angulaire de votre identité numérique :

— **Authentification à deux facteurs dans le cloud** : Authentification « vous êtes vous » instantanée, connexion à tout service sans saisie manuelle de code.

— **Patrimoine numérique comme réglage d'usine** : Préréglage d'un plan de succession des actifs numériques lors de l'activation d'un nouvel appareil, faisant de la « fin de vie » un paramètre par défaut.

— **Du « centré sur l'appareil » au « centré sur l'identité »** : Votre coffre-fort de données personnelles dans le cloud est le centre, le matériel n'est qu'un point d'accès. En changeant d'appareil, votre identité et vos données vous suivent.

## IV. Réflexion éthique : sommes-nous encore les maîtres du smartphone ?

Une question ultime persiste : sommes-nous des « dieux » habilités par la technologie, ou des « cerveaux en cuve » nourris par des algorithmes ?

— **Éthique de l'IA** : Quand l'IA côté appareil connaît vos préférences mieux que vous, vos « choix » sont-ils le fruit de votre volonté ou le résultat d'une guidance ? Quand un AI Agent passe une commande ou répond à un message pour vous, où sont la responsabilité et les limites ?

— **Souveraineté des données** : Vos données de santé, vos ondes cérébrales, vos données biométriques —vous appartiennent-elles, au fabricant ou au fournisseur de cloud ? La « Loi sur la protection des informations personnelles » et le RGPD européen ne sont qu'un point de départ ; le « droit à la portabilité » et le « droit à l'oubli » ont encore un long chemin avant d'être réellement appliqués.

— **Fracture numérique** : Les smartphones IA, les écrans pliables et la communication par satellite creusent l'écart entre ceux qui « peuvent se le permettre » et ceux qui « ne le peuvent pas ». L'accès équitable aux infrastructures numériques deviendra un nouvel enjeu social —tout aussi crucial qu'il y a 20 ans, « savoir ou non utiliser Internet ».

— Quand l'algorithme sait mieux que vous ce que vous voulez voir, dans quelle mesure vos « j'aime » sont-ils spontanés ?

— Quand vous allumez inconsciemment l'écran toutes les quelques minutes, est-ce votre habitude ou un « comportement addictif » conçu ?

## V. Rester connecté, rester indépendant —votre philosophie de vie numérique

Quelle que soit l'évolution technologique, ces principes de vie numérique resteront valables dans 10 ans :

1. Soyez distributeur de ressources, pas récepteur de notifications push.
2. Faites de l'automatisation votre fidèle « copilote ».
3. Construisez votre solide « arrière-garde numérique ».
4. Pratiquez régulièrement le « désencombrement numérique » et le « jeûne social ».
5. Considérez toujours la sécurité et la vie privée comme le préalable à toute commodité.

**Essayez : rédigez vos « Conditions d'utilisation de l'appareil numérique personnel »**

Rédigez pour vous et votre smartphone (ainsi que vos futures lunettes AR, assistant IA) de simples « conditions d'utilisation » pour définir votre relation. Par exemple :

— Article 1 : Mon temps d'attention m'appartient. Tu dois passer en mode « Ne pas déranger » quand je travaille ou suis avec ma famille.

— Article 2 : Mes données personnelles sont ma propriété. Ta première responsabilité est le chiffrement sécurisé et la synchronisation pratique.

— Article 3 : Notre objectif commun est d'améliorer l'efficacité et l'expérience de vie. Si tu me rends dépendant par des designs manipulateurs, j'ai le droit de te désinstaller.

**Résumé du chapitre**

— Le Vision Pro et les lunettes AR sont de nouveaux points d'accès au calcul au-delà du smartphone, mais ne le remplaceront pas à court terme

— L'interface cerveau-machine est à 10-20 ans du grand public, les questions éthiques précèdent la maturité technologique

— Le smartphone évolue vers « l'effacement », passant du centre matériel au centre d'identité

— Éthique de l'IA, souveraineté des données, fracture numérique : les enjeux centraux des 10 prochaines années

— Rester connecté tout en restant indépendant, la philosophie immuable de la vie numérique

# Chapitre 34 : Guide approfondi de connectivité automobile —La fusion du smartphone et de la voiture

*L'automobile passe de « quatre roues et un canapé » à « quatre roues et un smartphone ». Que vous conduisiez une voiture thermique ou à énergie nouvelle, la relation entre smartphone et système embarqué détermine votre expérience de conduite. Ce chapitre clarifie les trois grandes voies de connectivité, les caractéristiques des différents systèmes embarqués, et quelques astuces pour rendre la conduite plus fluide.*

## I. Les trois voies de connectivité smartphone-voiture

Il existe actuellement trois approches pour connecter le smartphone et la voiture ; les comprendre, c'est comprendre tout l'écosystème :

— **Duplication d'écran du smartphone vers le système embarqué** : Le système embarqué ne sert que d'« écran » et de « haut-parleur », le calcul et les données cartographiques proviennent du smartphone. Solutions représentatives : Apple CarPlay, Google Android Auto, Huawei HiCar, Baidu CarLife. Avantage : l'écosystème du smartphone est transposé directement dans la voiture, sans réinstaller d'applications ; inconvénient : les capacités matérielles du système embarqué sont sous-utilisées.

— **Intégration profonde smartphone-système embarqué** : Le système embarqué est un système indépendant, mais partage comptes, applications et données avec le smartphone, et peut même « relayer » des tâches. Solutions représentatives : cockpit HarmonyOS (AITO/Luxeed), BYD DiLink, NIO OS, Li Auto. Avantage : expérience intégrée ; inconvénient : généralement lié au même écosystème de marque.

— **CarPlay 2.0 version intégration profonde** : Le nouveau CarPlay lancé par Apple en 2025 ne se contente plus de « dupliquer l'écran », mais prend en charge le tableau de bord, la climatisation, le réglage des sièges et d'autres fonctions centrales du système embarqué. Ferrari, Aston Martin, Porsche et autres marques l'ont adopté en premier, marquant l'entrée des systèmes embarqués dans une nouvelle ère « dirigée par les fabricants de smartphones ».

## II. Comparaison CarPlay / Android Auto / HiCar

Les trois solutions de duplication dominantes ont chacune leurs atouts ; voici un tableau comparatif pour choisir votre voiture ou votre smartphone :

| **Solution** | **Système smartphone pris en charge** | **Véhicules pris en charge** | **Richesse fonctionnelle** | **Disponibilité en Chine** |
|---|---|---|---|---|
| Apple CarPlay | iPhone uniquement | Très large, la grande majorité des véhicules | Élevée, navigation/musique/téléphone/messages | Bonne, utilisable sans VPN |
| Android Auto | Android (les smartphones nationaux nécessitent le cadre de services Google) | Assez large, surtout véhicules joint-venture/importés | Élevée, comparable à CarPlay | Moyenne, nécessite un VPN pour l'activation |
| Huawei HiCar | Surtout Huawei, partiellement autres Android | Véhicules nationaux et certaines joint-ventures | Assez élevée, peut interagir avec le cockpit HarmonyOS | Très bonne, écosystème local |
| Baidu CarLife | iOS et Android | Assez large, commun en installation après-vente sur anciens véhicules | Moyenne, mises à jour lentes | Très bonne, écosystème local |

## III. Cockpit HarmonyOS : transition fluide entre smartphone et voiture

Si CarPlay consiste à « projeter le smartphone sur la voiture », le cockpit HarmonyOS considère que « smartphone et voiture ne font qu'un ». La synergie entre les smartphones Huawei et les systèmes embarqués AITO/Luxeed représente le meilleur niveau actuel de connectivité en Chine :

— **Super Bureau** : Le système embarqué appelle directement les applications du smartphone, sans réinstallation. La musique en cours d'écoute ou l'itinéraire de navigation sur le smartphone se poursuivent automatiquement sur l'écran embarqué à l'entrée dans la voiture, et reviennent au smartphone à la sortie, sans interruption.

— **Relais d'application** : La navigation définie sur le smartphone est automatiquement reprise par le système embarqué à la fermeture de la portière ; à l'arrivée au parking,

le smartphone reprend la navigation piétonne jusqu'à la destination finale. Le « dernier kilomètre » n'est plus interrompu.

— **Compte partagé smartphone-voiture** : Une fois connecté au compte Huawei, le système embarqué synchronise automatiquement votre abonnement musical, vos favoris cartographiques, votre agenda et vos contacts. La voiture et le smartphone sont différents terminaux d'une même identité, et non deux systèmes indépendants.

## IV. Systèmes embarqués des nouveaux constructeurs

Les systèmes embarqués des véhicules à énergie nouvelle nationaux sont passés de « navigation + musique » à des terminaux intelligents mobiles, chaque constructeur ayant sa propre approche :

— **NIO OS (NIO)** : L'assistant vocal NOMI est une référence du secteur, capable de reconnaître des commandes multiples et des dialogues contextuels continus, avec des expressions émotionnelles. Le NIO Phone fait du smartphone une « clé de voiture + second écran », profondément lié à l'écosystème NIO.

— **Système embarqué Li Auto** : L'interaction multi-écran est le point fort, l'écran passager peut diffuser des séries indépendamment, l'écran enfant peut lire des dessins animés. Le « Maître des tâches » permet de personnaliser des scénarios, par exemple « pause automatique de la musique à l'ouverture de la portière, reprise à la fermeture ».

— **Système embarqué Xiaomi HyperOS** : Liaison profonde avec les smartphones, montres et appareils électroménagers Xiaomi. L'alarme réglée sur le smartphone rappelle sur le système embarqué ; la navigation vers la maison depuis la voiture déclenche la climatisation à domicile. HyperOS unifie « l'écosystème personne-voiture-maison ».

— **BYD DiLink** : L'écran rotatif emblématique, en mode vertical pour les courtes vidéos, en mode horizontal pour la navigation, s'adapte à l'orientation des applications. Dispose d'une boutique d'applications intégrée, l'écosystème le plus riche parmi les constructeurs traditionnels.

## V. Le smartphone comme système embarqué —est-ce viable ?

Si votre système embarqué est trop ancien ou trop peu pratique, pouvez-vous utiliser le smartphone à la place ? La réponse est : oui, mais selon les scénarios.

— **Motorola Ready For / Mode bureau** : Certains smartphones Motorola, Samsung et Huawei prennent en charge le « mode bureau », se transformant en ordinateur simplifié connecté à un moniteur. En théorie, cela fonctionne avec un écran embarqué, mais la compatibilité réelle est inégale et il manque les interactions spécifiques à la voiture (boutons au volant).

— **Support de smartphone vs système embarqué d'origine** : Si le système embarqué d'origine est lent ou que les cartes ne sont pas à jour, un support de smartphone solide +

navigation sur smartphone est un choix pragmatique. Attention cependant : (1) l'écran du smartphone est petit, difficile à lire en conduisant ; (2) le soleil d'été peut provoquer une surchauffe et un arrêt automatique ; (3) la navigation prolongée consomme beaucoup de batterie, un chargeur de voiture est nécessaire.

— **Recommandation** : Pour les trajets courts ou occasionnels, un support de smartphone suffit ; pour les trajets quotidiens et longue distance, il est recommandé de passer à un système embarqué supportant CarPlay/HiCar ou d'installer un système après-vente, pour une meilleure expérience et sécurité.

**Rappel de sécurité**

Quelle que soit la solution, manipuler le smartphone en conduisant est une infraction. Le support de smartphone ne sert qu'à « voir la navigation », pas à « manipuler le smartphone ». Pour définir une destination ou changer de musique, arrêtez-vous d'abord ou utilisez le contrôle vocal.

## VI. Astuces pratiques

— **Connexion CarPlay sans fil instable** : (1) Désactivez puis réactivez le Bluetooth du système embarqué et réappairez ; (2) supprimez l'historique d'appairage du système embarqué et reconnectez ; (3) vérifiez que le smartphone n'est pas connecté à plusieurs appareils Bluetooth simultanément ; (4) mettez à jour le firmware du système embarqué et le système du smartphone ; (5) en dernier recours, utilisez CarPlay filaire, plus stable.

— **Données du système embarqué épuisées** : (1) Activez le point d'accès du smartphone et connectez le système embarqué ; (2) dans les réglages du système embarqué, basculez les applications gourmandes en données (vidéo, musique en ligne) vers le Wi-Fi ; (3) nettoyez régulièrement le cache des cartes hors ligne du système embarqué.

— **Déclenchement automatique du mode conduite** : (1) Le « mode Concentration » d'iOS peut être programmé pour s'activer « à la connexion Bluetooth de la voiture », masquant les notifications non urgentes ; (2) le « mode Conduite » d'Android ou des applications tierces (comme Tasker) peuvent couper le son et répondre automatiquement ; (3) les smartphones Huawei peuvent configurer le « paiement intelligent » pour basculer automatiquement la musique vers le système embarqué.

**Conseils lors de l'achat d'une voiture**

Si l'expérience du système embarqué compte pour vous, testez en concession : (1) apportez votre smartphone pour tester la stabilité de CarPlay/HiCar ; (2) testez la vitesse de réponse et le taux de reconnaissance de l'assistant vocal ; (3) vérifiez si la boutique d'applications propose vos applications habituelles ; (4) renseignez-vous sur la fréquence des mises à jour OTA —un bon système embarqué s'améliore par itérations logicielles.

**Exercice : optimisez votre expérience de connectivité voiture**

1. Confirmez la solution de connectivité prise en charge par votre smartphone et votre système embarqué (CarPlay / HiCar / Android Auto / CarLife).
2. Nettoyez une fois la liste d'appairage Bluetooth du système embarqué, ne gardez que les smartphones habituels, pour réduire les conflits de connexion.
3. Configurez un « mode concentration conduite », s'activant automatiquement à la connexion Bluetooth du système embarqué.
4. Téléchargez l'application de la marque (comme HarmonyOS Intelligent Driving, Li Auto, NIO), voyez si vous pouvez contrôler la climatisation à distance et consulter l'état du véhicule.

**Résumé du chapitre**

— Trois voies de connectivité : duplication (CarPlay, etc.), intégration profonde (cockpit HarmonyOS, etc.), CarPlay 2.0 intégration profonde

— CarPlay a l'écosystème le plus large ; HiCar offre la meilleure expérience en Chine ; Android Auto nécessite des réglages en Chine ; CarLife convient aux anciens véhicules en après-vente

— Le Super Bureau, le relais d'application et le compte partagé du cockpit HarmonyOS représentent la direction d'intégration profonde

— NOMI de NIO, multi-écran de Li Auto, écosystème personne-voiture-maison de Xiaomi, écran rotatif de BYD : chacun a sa spécificité

— Le smartphone comme système embarqué ne convient qu'aux usages temporaires ; pour le long terme, une mise à niveau ou une installation après-vente est recommandée

— Astuces : reconnexion CarPlay, point d'accès smartphone pour les données, déclenchement Bluetooth du mode conduite

# Spécial enfants et smartphones (Chapitre 35)

# Chapitre 35 : Les enfants et le smartphone —Guide éducatif à l'ère du numérique

*Ce chapitre ne traite pas le smartphone de « monstre » et ne prône pas non plus « plus tôt on commence, plus on est intelligent ». Nous procédons par tranches d'âge : donner des appareils, fixer des règles, enseigner l'éducation numérique, protéger la santé, étape par étape.*

## I. À quel âge donner un smartphone à son enfant ?

Il n'y a pas de réponse standard, mais il existe une base d'âge. Trop tôt, le cortex préfrontal de l'enfant n'est pas assez mature, son autocontrôle ne suit pas le « design d'attraction » des algorithmes ; trop tard, il risque d'être « socialement déconnecté » de ses pairs. Voici les recommandations par tranche d'âge :

— **3-6 ans** : Évitez le smartphone autant que possible. En cas d'usage, pas plus de 15 minutes par session, principalement des dessins animés éducatifs sélectionnés par les parents, et obligatoirement**visionnage accompagné**. À ce stade, l'écran a le plus grand impact sur la vue et le développement de l'attention.

— **7-9 ans** : Peut « emprunter » l'appareil des parents pour les cours en ligne, les histoires audio et les recherches. Commencez à établir la règle « demander avant, rendre après », sans smartphone personnel.

— **10-12 ans** : Envisagez un téléphone « fonctionnel » ou une montre pour enfant, pour les contacts aller-retour école. Si un smartphone est vraiment nécessaire, activez un contrôle parental strict.

— **13 ans et plus** : Au collège, les besoins sociaux augmentent, un smartphone est possible, mais avec un « contrat d'utilisation » et des revues régulières.

**Principe « assez, c'est assez »**

Le premier smartphone d'un enfant n'a pas besoin d'être un modèle phare. Les performances « excédentaires » du processeur servent souvent à jouer. Un smartphone à environ 1000 yuans avec une batterie suffisante, des performances moyennes et un écran protecteur des

yeux, ou un reconditionné officiel, facilite au contraire le contrôle. Budget de référence : 1500-2500 yuans suffisent pour la plupart des élèves.

### La montre intelligente comme solution transitoire

Si vous voulez juste résoudre le problème « pouvoir joindre l'enfant après l'école », une montre pour enfant est plus adaptée qu'un smartphone. Elle ne peut que téléphoner, envoyer des messages vocaux et localiser, sans navigateur ni courtes vidéos, limitant naturellement les « portes d'entrée vers l'addiction » :

— **Montre XTC (Xiao Tian Cai)** : L'écosystème le plus complet, la fonction sociale « touche pour ajouter un ami » entre pairs est son argument principal, mais l'écosystème d'applications dédié est relativement fermé.
— **Montre pour enfant Huawei** : Bonne interaction avec les smartphones Huawei, localisation précise, prise en charge des appels vidéo, bon rapport qualité-prix.
— **Montre pour enfant Xiaomi** : Prix abordable, fonctions de base complètes, adaptée aux familles au budget limité.

Lors de l'achat d'une montre, choisissez un modèle prenant en charge**la 4G toutes bandes**(la 2G/3G est progressivement retirée), et vérifiez les tarifs des forfaits enfants.

## II. Guide complet du contrôle parental

Avant de donner l'appareil à l'enfant, la première chose n'est pas de l'allumer, mais de configurer le contrôle parental. Les deux plateformes ont des solutions natives :

### iOS : Temps d'écran

— **Limites d'utilisation** : Réglages > Temps d'écran > Limites d'utilisation, permet de définir une durée quotidienne par catégorie d'application (par exemple 30 minutes pour les jeux).
— **Temps d'arrêt** : Définissez un « couvre-feu » quotidien (par exemple 22h00-7h00), pendant lequel toutes les applications sont désactivées, seul le téléphone reste disponible.
— **Restrictions de contenu** : Filtrez les films, séries, pages web et installations d'applications par tranche d'âge, et interdisez les achats intégrés.
— **Partage familial** : Gérez à distance l'appareil de l'enfant depuis l'iPhone des parents, approuvez les demandes de téléchargement, consultez les rapports d'utilisation.

### Android : Google Family Link / contrôle parental de marque

— **Google Family Link** : Solution officielle de Google, gestion à distance de la durée d'utilisation, verrouillage de l'appareil, consultation des rapports d'activité. La disponibilité sur les Android nationaux dépend du modèle.

— **Espace enfant Xiaomi** : Réglages > Espace enfant, permet de définir la durée d'utilisation, les applications autorisées, la sortie nécessite le mot de passe parental.
— **Mode étudiant Huawei** : Réglages > Utilisation saine > Mode étudiant, limite les plages horaires et les applications, prend en charge la gestion à distance.
— **Mode enfant OPPO/vivo** : S'active dans « Réglages » ou l'application « Espace enfant » dédiée, principe similaire.

| **Fonction** | **iOS Temps d'écran** | **Android Family Link / solution de marque** |
|---|---|---|
| Limites d'utilisation | Pris en charge, par catégorie | Pris en charge, par application |
| Temps d'arrêt | Pris en charge | Pris en charge (varie selon la marque) |
| Filtrage de contenu | Au niveau système, assez complet | Dépend de la marque, inégal |
| Gestion à distance | Partage familial | Family Link / cloud de marque |
| Approbation d'installation | Approbation parentale requise | Family Link le prend en charge |

**Le contrôle parental n'est pas « une fois pour toutes »**

Les enfants trouvent toujours des moyens de contourner (les tutoriels « comment contourner le temps d'écran » abondent en ligne). La technique n'est qu'une ligne de fond, la vraie défense est la communication et la confiance parent-enfant. Il est recommandé de revoir le rapport d'utilisation avec l'enfant chaque mois, plutôt que de surveiller unilatéralement.

## III. Mode adolescent

Les principales plateformes de contenu intègrent un « mode adolescent » qui, une fois activé, limite la durée d'utilisation, filtre les contenus inappropriés et désactive les paiements et pourboires. C'est une fonction obligatoire imposée par la réglementation nationale, mais**les parents doivent l'activer et définir un mot de passe** :

— **Mode adolescent Douyin/Kuaishou** : 40 minutes par jour (interdit de 22h00 à 6h00), seuls les contenus scientifiques et éducatifs sélectionnés sont affichés, pas de live, pas de pourboires, pas de recharge.
— **Mode adolescent WeChat** : Limite WeChat Pay (nécessite une autorisation parentale), restreint le contenu des comptes publics et des chaînes vidéo, les fonctions « Secouer » et « À proximité » sont désactivées par défaut.
— **Système anti-addiction aux jeux** : Authentification par nom réel et limitation de temps au niveau national. Les mineurs ne peuvent se connecter aux jeux que le vendredi, samedi, dimanche et jours fériés de 20h00 à 21h00, 1 heure par jour.

**N'utilisez pas la pièce d'identité des parents pour « emprunter un compte »**

Beaucoup d'enfants utilisent la pièce d'identité de leurs parents pour enregistrer un compte de jeu et contourner l'anti-addiction, ce qui enfreint le contrat utilisateur et prive l'enfant de protection. Les parents doivent garder leurs mots de passe de paiement et informations d'identité, et ne pas « prêter de compte » par commodité.

## IV. Éducation à la citoyenneté numérique

La technologie peut bloquer 90 % des risques, les 10 % restants dépendent du jugement de l'enfant. Plutôt que de dire « interdiction d'aller sur Internet », il est plus important de leur apprendre « comment y aller » :

— **Protection de la vie privée** : Ne pas révéler son vrai nom, son école ou son adresse à des inconnus ; ne pas envoyer de photos personnelles, de pièce d'identité ou de photos de famille ; la localisation est désactivée par défaut, activée uniquement en cas de besoin.

— **Reconnaissance et gestion du cyberharcèlement** : Insultes, isolement, retouches malveillantes de photos sont du harcèlement. Dites à l'enfant de ne pas répondre, de ne pas supprimer les preuves, et d'en parler immédiatement à un parent. Sur WeChat, un appui long sur le message permet de signaler, et la plateforme sanctionnera le compte harceleur.

— **Esprit critique sur le contenu** : Apprenez à l'enfant à distinguer « fait » et « opinion », à repérer les titres putaclic et les styles sensationnalistes ; à comprendre que l'algorithme ne propose que ce que vous voulez voir, ce qui ne représente pas le monde entier ; à ne jamais croire les publicités « repas gratuit ».

— **Sécurité en ligne** : Ne pas cliquer sur des liens inconnus, ne pas scanner de QR codes d'origine inconnue, ne pas télécharger d'applications hors des boutiques officielles ; ne partager son mot de passe avec personne (pas même un « meilleur ami ») ; toute demande de code de vérification est considérée comme une arnaque.

**Exercice : signez un « contrat d'utilisation du smartphone » avec votre enfant**

Écrire les règles, les signer ensemble et les afficher bien en vue est bien plus efficace qu'un accord verbal. Suggestions :

— Plages d'utilisation : par exemple « disponible de 19h30 à 20h30 après les devoirs ».

— Zones interdites : à table, au lit avant de dormir, en classe, le smartphone est rangé.

— Limites de contenu : ne pas installer d'applications sans en informer les parents, ne pas discuter en privé avec des inconnus.

— Conséquences en cas d'infraction : par exemple « un dépassement = durée réduite de moitié le lendemain ».

— Engagement parental : ne pas « scroller » devant l'enfant au-delà de la durée convenue, donner l'exemple.

## V. Habitudes d'utilisation saines

Les yeux, la colonne cervicale et le sommeil des enfants sont en pleine croissance, l'impact du smartphone sur leur corps est plus important que sur les adultes :

— **Recommandations de temps d'écran** : 3-6 ans : pas plus d'1 heure par jour ; 6-12 ans : pas de limite pour l'apprentissage, 1 heure maximum pour le divertissement ; 12 ans et plus : à négocier, mais 2 heures maximum pour le divertissement.

— **Habitudes de protection des yeux** : Respectez la « règle 20-20-20 » —toutes les 20 minutes, regardez à 20 pieds (environ 6 mètres) pendant 20 secondes ; pas de smartphone 1 heure avant le coucher, la lumière bleue supprime la mélatonine et affecte le sommeil.

— **Gestion de la posture** : L'écran du smartphone à hauteur des yeux, ne pas baisser la tête ni voûter les épaules ; se lever et bouger après 30 minutes d'utilisation continue.

— **Règles familiales communes** : Définissez des « zones sans smartphone » à table, dans la chambre et le bureau ; lors des films en famille et des activités en plein air, tout le monde range son smartphone, pour que « poser le smartphone » devienne une culture familiale et non une punition pour l'enfant.

**Les parents sont le meilleur « pare-feu »**

Les recherches montrent une forte corrélation entre le temps d'usage du smartphone par les parents et celui des enfants. Exiger que l'enfant ne regarde pas le smartphone tout en scrollant des courtes vidéos jusqu'à tard le soir rend les règles inefficaces. Pour changer l'enfant, commencez par poser votre propre smartphone.

## VI. Patrimoine numérique et enfants

Cette section est souvent négligée mais importante. Les actifs numériques des enfants (comptes, photos, soldes rechargés, équipements de jeu) posent eux aussi des questions de succession et de confidentialité :

— **Succession des actifs numériques de l'enfant** : En cas de décès malheureux de l'enfant, la succession de ses comptes sociaux, de jeux et de photos dans le cloud suit la même procédure que pour les adultes, nécessitant un acte de décès et un justificatif de lien de parenté. Il est recommandé aux parents de configurer à l'avance un « contact de succession » ou un « contact d'urgence » pour les comptes importants de l'enfant (comme le contact de succession Apple, la succession de compte WeChat).

— **Confidentialité numérique des mineurs** : La « Loi sur la protection des informations personnelles » stipule que le traitement des données personnelles des mineurs de moins de 14 ans nécessite le consentement du tuteur et des règles de confidentialité spécifiques. Les parents doivent examiner régulièrement la politique de confidentialité des applications utilisées par l'enfant, et désactiver les « recommandations personnalisées » et le « partage de données ».

— **Recommandations pour l'enregistrement de comptes** : Les comptes enregistrés pour l'enfant doivent utiliser un e-mail/numéro contrôlable par les parents, pour une gestion unifiée pendant la minorité ; le transfert du compte peut se faire à la majorité.

**L'autre face du « patrimoine numérique des enfants »**

Les enfants sont « enregistrés » dès la naissance —photos de croissance publiées par les parents, vidéos envoyées par la maternelle, données de santé de la montre connectée. Ces données, une fois téléchargées, sont difficiles à supprimer complètement. Avant de publier, demandez-vous : dans dix ans, cette photo gênera-t-elle l'enfant ? Respecter la personnalité numérique de l'enfant commence par s'abstenir de tout publier.

**Résumé du chapitre**

— L'âge pour donner un smartphone n'a pas de réponse standard, mais 3-6 ans évitent, avant 13 ans transition par montre ou téléphone fonctionnel

— « Assez, c'est assez » : le premier smartphone à environ 1000 yuans, pas un phare ; performances excédentaires = tentations excédentaires

— Le temps d'écran iOS et Family Link/contrôle parental Android sont deux lignes de défense techniques, plus stables ensemble

— Le mode adolescent et l'anti-addiction aux jeux sont obligatoires, mais les parents doivent les activer et protéger le mot de passe

— La citoyenneté numérique compte plus que le filtrage technique : apprenez à l'enfant à reconnaître le harcèlement, protéger sa vie privée, critiquer le contenu

— Les habitudes saines commencent par les parents —si vous posez le smartphone, l'enfant le fera aussi

— Le patrimoine et la confidentialité numériques des enfants sont des sujets émergents ; configurez un « contact de succession » et abstenez-vous de trop publier

# Chapitre 36 : Téléphone et maison intelligente —une maison qui pense

*Le téléphone assume une tâche de plus en plus importante : devenir la « télécommande » de toute la maison. D'une simple ampoule ou prise à la serrure de porte, la maison intelligente passe du « jouet de geek » au confort quotidien. Ce chapitre clarifie protocoles, écosystèmes, hub et kit de démarrage, puis se termine par une liste de sécurité pour que le « smart » ne se retourne pas contre vous.*

## I. Protocoles de maison intelligente : bien choisir

Avant d'acheter un objet connecté, vérifiez son protocole : c'est lui qui détermine s'il répondra à votre téléphone et à votre écosystème. Quatre protocoles dominent, chacun avec son tempérament :

— Protocole Matter : publié en 2022 par la CSA (Connectivity Standards Alliance), porté par Apple, Google, Amazon, Samsung et d'autres. Objectif unique : faire parler tous les appareils de toutes les marques la même langue. Il devient rapidement le standard unifié et permet à un appareil compatible de rejoindre Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa et Mi Home, sans être prisonnier d'un seul écosystème.

— Protocole Thread : le « tuyau » réseau de Matter. Faible consommation, maillage auto-organisé (si un nœud tombe, le signal contourne), réactif et stable. Les appareils avec routeur de bordure Thread (HomePod mini, Apple TV 4K, hub Xiaomi) offrent une expérience nettement plus fiable.

— Wi-Fi : grande bande passante, connexion directe au routeur, mais consommation élevée et canaux encombrés avec beaucoup d'appareils ; idéal pour caméras et robots aspirateurs qui transfèrent beaucoup de données.

— Bluetooth (BLE) : appairage simple, économe, mais portée courte et pas de maillage ; parfait pour serrures et capteurs de température/humidité.

— Zigbee : protocole ancien à faible consommation, nécessite une passerelle dédiée ; appareils bon marché et stables, mais interopérabilité limitée ; progressivement remplacé par Matter + Thread.

**En une phrase**

En 2026, pour un nouvel appareil, privilégiez la mention « Matter over Thread » —le choix le plus durable. Un ancien appareil Wi-Fi ou Bluetooth peut rester en service ; pour les prochains achats, orientez-vous vers Matter.

## II. Comparatif des trois écosystèmes

Le protocole est la « langue », l'écosystème est le « cercle ». Même avec Matter, vous choisirez un écosystème principal pour l'automatisation et le contrôle vocal. Comparaison des trois grands :

| Écosystème | Atouts | Limites | Public |
|---|---|---|---|
| Apple HomeKit | Confidentialité maximale (traitement local), intégration fluide iPhone/Siri/Raccourcis | Appareils plus rares et plus chers, hub HomePod ou Apple TV requis | Familles tout Apple, attentives à la vie privée et à l'expérience |
| Mi Home (Xiaomi) | Le plus large catalogue, excellent rapport qualité-prix, assistant Xiao Ai agréable | Écosystème relativement fermé, données souvent dans le cloud, publicités plus nombreuses | Budget limité, volonté d'équiper toute la maison en une fois |
| Huawei HiLink (HarmonyOS) | Continuité fluide téléphone/tablette/montre HarmonyOS, catalogue en croissance rapide | Moins d'appareils à l'étranger, écosystème qui rattrape son retard | Utilisateurs de téléphones Huawei, partisans du « Super Device » multi-appareils |

**Conseils de choix d'écosystème**

Choisissez selon votre téléphone : iPhone HomeKit en priorité ; Huawei HiLink ; autres Android Mi Home, le plus simple. Grâce à Matter, des appareils d'écosystèmes différents restent contrôlables depuis le même téléphone —inutile de choisir un camp tout de suite.

## III. Le téléphone comme hub de la maison

Dans la plupart des usages débutants, le téléphone est votre « hub » : via une application, il pilote lumières, climatisation, stores, sécurité, et crée des scénarios qui font vivre la maison :

— Contrôle des appareils : HomeKit/Mi Home/HiLink pour allumer ou éteindre à distance, régler la température de couleur, la clim, ouvrir/fermer les stores, voir les caméras.

— Scénarios d'automatisation : combinaisons « condition action », trois cas courants : Mode « À la maison » : géolocalisation à domicile + nuit allumer l'entrée, clim, fermer stores, verrouiller la porte.

— Mode « Absent » : le dernier à sortir (localisation hors domicile ou porte verrouillée) éteindre lumières, clim, prises ; activer caméras et alarme.

— Mode « Nuit » : chaque soir à 23 h éteindre les lumières principales, fermer les stores, clim à 26 °C, allumer la veilleuse.

NFC « tap » : collez une étiquette NFC près de la porte ; un contact déclenche le scénario (allumer l'entrée, puis basculer en mode nuit). Sur iPhone, via les Raccourcis ; sur Android, via le Portefeuille ou l'application de la marque.

**Essayez : créez un mode « À la maison »**

Dans « Automatisation » de l'application maison intelligente, ajoutez : déclencheur « Arrivée à un lieu » (domicile), actions « allumer l'entrée », « clim 26 °C », « fermer les stores ». Sortez, rentrez, et regardez les lumières s'allumer seules —la première réussite est plus satisfaisante qu'une nouvelle commande.

## IV. Kit de démarrage recommandé

Inutile de tout acheter d'un coup : ces quatre appareils couvrent déjà 80 % des besoins quotidiens :

— Enceinte connectée : Xiao Ai (Mi Home, bon rapport qualité-prix) / HomePod mini (Apple, hub Thread) / Alexa (large écosystème international). Attention : l'enceinte fixe l'écosystème vocal —choisissez d'abord l'écosystème.

— Ampoule connectée : Yeelight (Mi Home/Matter, température et luminosité réglables, abordable) / Philips Hue (belles couleurs, stable, mais passerelle Hue et prix plus élevé). Vérifiez le culot (E27/B22) et le besoin de couleur.

— Prise connectée : Xiaomi Smart Plug (abordable, mesure de consommation) / TP-Link Kasa (bonne compatibilité Matter à l'international). Pour les appareils puissants (chauffe-eau, radiateur), vérifiez la puissance admissible et évitez les surcharges.

— Serrure connectée : Lockin/Xiaomi (rapport qualité-prix, Mi Home) / Kaadas (fabricant traditionnel, mécanique robuste). Vérifiez la compatibilité Matter ou votre écosystème, l'autonomie de la batterie et l'emplacement de la serrure de secours.

**Ordre d'achat conseillé**

Enceinte d'abord (choix de l'écosystème) ampoules et prises (simple, retour immédiat) serrure et caméra (sécurité, à choisir soigneusement). Ajoutez une catégorie à la fois, puis élargissez, pour éviter les achats inexploités.

## V. Précautions de sécurité

Plus il y a d'objets connectés, plus la surface d'attaque est large. Quatre règles non négociables :

1. Changez les mots de passe par défaut : caméras, routeurs, serrures —leurs identifiants d'usine sont publics en ligne. Premier réflexe : un mot de passe long et unique.
2. Mettez à jour le firmware : les mises à jour corrigent souvent des failles ; activez « Mise à jour automatique » ou vérifiez au moins une fois par mois.
3. Isolez le réseau : placez les objets IoT sur un Wi-Fi dédié (ou réseau invités), séparé de téléphone et ordinateur. Un appareil compromis menacera moins vos données sensibles.
4. Vie privée : activez les « zones privées » des caméras (ne pas filmer chambre ou salle de bains), désactivez l'enregistrement cloud 24 h/24 ; ne laissez pas le flux d'une caméra ouvert en permanence à des applications tierces.

**Pièges à éviter**

— N'utilisez pas le « déverrouillage à distance » pour un inconnu —préférez un code temporaire qui expire après usage.

— Ne pointez pas la caméra vers le lit ou la fenêtre —vous exposez votre propre intimité.

— Évitez les appareils « blancs » sans marque —souvent sans mises à jour, une vraie porte dérobée chez vous.

**Résumé du chapitre**

— Matter + Thread est la direction unifiée 2023-2026 : vérifiez cette mention pour tout nouvel achat

— Trois écosystèmes, trois forces : Apple pour la vie privée et l'expérience, Mi Home pour le prix, Huawei pour la synergie multi-appareils

— Le téléphone peut servir de hub : configurez « à la maison / absent / nuit » et la maison vit seule

— Kit de démarrage : enceinte, ampoule, prise, serrure —dans cet ordre

— Mots de passe par défaut, firmware, isolation réseau, confidentialité —quatre lignes rouges à ne pas négliger

# VII. Programmation par IA en pratique (chap. 37-47)

# Chapitre 37 : Révolution de paradigme —de « coder » à « diriger l'IA »

*Félicitations : en ouvrant ce livre, vous êtes au cœur d'une révolution professionnelle. Elle a commencé par une phrase d'un développeur sur les réseaux sociaux en 2025. Un peu théâtral ? C'est pourtant la réalité.*

## I. Naissance du Vibe Coding : un mouvement né d'une phrase

En février 2025, Andrej Karpathy —retenez ce nom, il reviendra souvent —a publié un tweet devenu célèbre : « Il y a une nouvelle façon de programmer appelée Vibe Coding : on se fie entièrement aux vibes, on ignore les détails du code et on laisse l'IA tout faire. On dit ce qu'on voit, on copie-colle, et tant que ça marche. »

Cette remarque en apparence anodine a nommé avec précision un glissement de paradigme déjà en cours : l'humain n'écrit plus le code ligne par ligne, mais décrit son intention en langage naturel ; l'IA réalise l'implémentation. Le ton de Karpathy était badin, mais l'intuition est profonde : quand la génération de code par l'IA franchit un certain seuil, le goulot d'étranglement n'est plus « puis-je écrire cette ligne ? », mais « sais-je clairement ce que je veux ? ».

**Astuce : que signifie « vibe » ?**

Vibe signifie littéralement « ambiance, feeling ». Le Vibe Coding, c'est « programmer en dirigeant l'IA au feeling » —vous décrivez ce que vous voulez, l'IA réalise. Retenez ce mot : c'est l'acte de naissance de la révolution.

Depuis, le mot « coder » s'est scindé : coder autrefois, c'était traduire un design en syntaxe ; coder aujourd'hui, c'est traduire une intention en instructions. Le premier épreuve les doigts, le second le cerveau.

Le Vibe Coding est vite passé de la plaisanterie au concept d'ingénierie sérieux. À la mi-2026, il est devenu une méthodologie complète —expression des besoins, gestion du contexte, validation itérative, assurance qualité. On a aussi compris que « se fier au feeling » n'est

que le stade débutant ; une programmation IA efficace exige une pensée systématique. C'est précisément ce que ce livre vous apporte.

## II. État des lieux en 2026 : l'ère de l'Agentic Engineering

En août 2026, le domaine de la programmation IA a connu plusieurs itérations de paradigme. Le Vibe Coding fut l'étincelle initiale, mais on a vite vu que se fier au feeling pour discuter avec l'IA donnait un code très irrégulier —parfois éblouissant, parfois catastrophique. Le paradigme a alors évolué : de la simple conversation à l'ingénierie d'agents structurés.

Encore Karpathy, début 2026 : il a proposé l'Agentic Engineering. Contrairement au Vibe Coding (« on dit, ça génère »), l'Agentic Engineering impose : donner un objectif à l'IA pour qu'elle planifie ses étapes, appelle des outils, vérifie les résultats et itère. L'IA n'est plus un simple générateur de code, mais un agent qui perçoit son environnement, décide et agit.

Trois changements clés en découlent :

1. Mode d'interaction : du « question-réponse » à « fixer l'objectif puis déléguer ».
2. Livrable : d'un « bout de code » à un « projet complet ».
3. Rôle de l'humain : de la relecture ligne par ligne à la définition des limites et à l'acceptation des résultats.

Les chiffres parlent : avec Cursor 3 (avril 2026), le mode Agent a pour la première fois dépassé la complétion Tab, signant le basculement massif des développeurs ; Claude Code, outil de programmation IA natif terminal, a atteint un revenu annualisé de 2,5 milliards de dollars à la mi-2026. Le graphique ci-dessous illustre ce croisement :

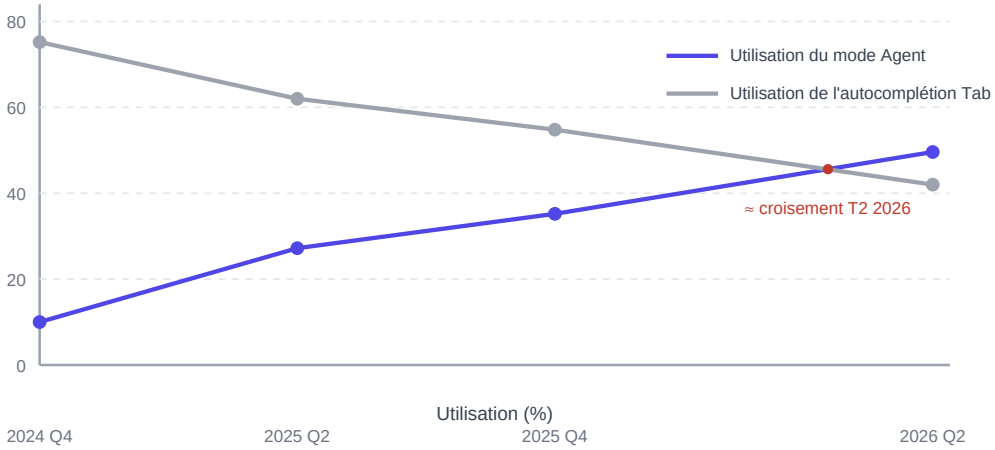



Figure 1 : évolution de l'utilisation des modes d'interaction en programmation IA (estimation à partir d'études sectorielles ; au T2 2026, le mode Agent dépasse la complétion Tab)

Soyons lucides : l'évolution des outils et des modèles n'est que la surface. Que vous utilisiez Cursor ou Claude Code, GPT-5 ou Claude 4.5, les praticiens qui réussissent suivent la même méthodologie de fond. C'est ce que ce guide vous enseigne.

## III. Le grand basculement : de Coder à Conductor

La formation traditionnelle fait de vous un Coder : comprendre la syntaxe, mémoriser les API, déboguer. À l'ère de l'IA, ce rôle se redéfinit. Vous n'écrirez plus chaque ligne, mais vous deviendrez un « chef d'orchestre » (Conductor) : définir le terrain, fixer les règles, répartir les tâches, valider les résultats.

Le cœur du changement n'est pas « savez-vous coder », mais « savez-vous clairement ce qu'il faut faire ». Un bon chef d'orchestre n'est pas forcément le meilleur soldat, mais il maîtrise l'objectif, le terrain et le déploiement. De même, un bon praticien IA n'a pas besoin de maîtriser chaque syntaxe, mais il doit maîtriser les objectifs du projet, ses contraintes d'architecture et ses standards de qualité.

Ce tableau mérite deux lectures —il résume tout le changement de rôle :

| **Dimension** | **Coder traditionnel** | **Conductor (chef d'orchestre IA)** |
|---|---|---|
| Compétences clés | Mémorisation de la syntaxe, appels d'API, débogage | Définition des besoins, gestion du contexte, jugement d'acceptation |
| Mode de travail | Écrire le code ligne par ligne | Décrire l'intention, examiner la production |
| Contrôle qualité | On connaît son propre code | Vérifier la production de l'IA par tests et relecture |
| Exigences de savoir | Maîtrise approfondie d'un langage/cadre | Vue large de la technique, compréhension profonde du métier |
| Goulot d'étranglement | Vitesse de frappe et syntaxe | Clarté de la pensée et capacité d'expression |
| Sources d'erreur | Erreurs de syntaxe, oublis de logique | Besoins flous, contexte insuffisant |

Comparaison des dimensions Coder traditionnel vs Conductor IA

Cela ne veut pas dire que le savoir technique est inutile. Bien au contraire : savoir lire le code de l'IA permet de le revoir et de le corriger ; comprendre structures de données et algorithmes permet de juger la pertinence de ses solutions. Le savoir fixe votre « plafond de commandement » —mais son rôle passe de l'outil d'exécution au fondement du jugement.

## IV. Pourquoi la méthodologie prime sur les outils

Les outils évoluent tous les trois mois, la méthodologie met trois ans à évoluer. Apprendre à manipuler un outil peut devenir obsolète en trois mois ; maîtriser une façon de penser reste valable trois ans plus tard.

Beaucoup commencent par demander « quel est le meilleur outil ? » ou « quel est le modèle le plus puissant ? ». Ces questions ne sont pas inutiles, mais mal hiérarchisées. Le paysage d'août 2026 n'a plus rien à voir avec celui d'août 2025 —Trae, Qoder montent et descendent, Cursor passe d'extension à IDE indépendant puis à Cursor 3, Claude Code devient le choix dominant en terminal. Mais derrière ces bouleversements, les principes des praticiens qui réussissent n'ont presque pas changé.

C'est pourquoi ce livre ne gaspille pas ses pages à détailler un outil —ces contenus seraient périmés une fois écrits. Toute son énergie va à une méthodologie éprouvée : penser les besoins, communiquer avec l'IA, vérifier les livrables, itérer sans cesse. Avec cette méthodologie, vous maîtrisez n'importe quel outil ; en n'apprenant qu'un outil, vous repartez de zéro à chaque changement.

**Mot rassurant pour les débutants**

Si vous débutez, ne vous laissez pas intimider par le mot « méthodologie ». Ce n'est pas une philosophie abstraite, mais un manuel de « comment penser face à un problème ». Comme en cuisine : suivre une recette, c'est l'outil ; comprendre pourquoi l'assaisonnement et le feu sont ainsi réglés, c'est la méthodologie. Ce livre part des concepts les plus simples, avec des exemples concrets pour chaque principe, afin que vous compreniez non seulement le « quoi », mais aussi le « comment ».

**À vous de jouer : prenez une « photo de rôle »**

Sur une feuille, répondez : (1) Comment utilisez-vous aujourd'hui l'IA pour coder (si vous l'avez déjà fait) ? (2) Vous ressemblez plutôt au « Coder » ou au « Conductor » du tableau ? (3) Comment aimeriez-vous décrire votre façon de travailler dans trois mois ? Glissez la feuille dans le livre et relisez-la après le chapitre 47 —le changement est plus rapide qu'on ne le croit.

**Résumé du chapitre**

- En 2025, Karpathy a nommé « Vibe Coding » la révolution : coder par intention en langage naturel plutôt que ligne par ligne
- En 2026, l'Agentic Engineering : objectif fixé, délégation, l'IA planifie et exécute, l'humain valide
- Le mode Agent de Cursor 3 dépasse la complétion Tab ; Claude Code atteint 2,5 milliards de dollars de revenu annualisé
- Votre nouveau rôle : Conductor —définir le terrain, fixer les règles, répartir les tâches, valider
- Les outils changent tous les trois mois, la méthodologie tous les trois ans —apprenez la méthodologie, pas la manipulation

# Chapitre 38 : Les cinq grands principes de la programmation IA

*Si ce livre ne devait vous faire retenir qu'un chapitre, ce serait celui-ci. Les cinq principes en sont le cœur ; tous les suivants —contexte, besoins, dialogue, qualité —les déploient dans diverses situations. Rassurez-vous : chacun est simple à comprendre, mais chacun mérite de s'ancrer dans vos réflexes au fil de plusieurs projets.*

L'histoire est amusante : en open-sourçant son projet, Andrej Karpathy a joint un fichier CLAUDE.md de seulement 70 lignes, résumant quatre principes de collaboration avec l'IA. Ce fichier a dépassé 70 000 stars sur GitHub et est devenu la référence la plus citée par les praticiens du monde entier. Ces principes ne sont pas des slogans, mais des habitudes de pensée opérationnelles nées de la pratique. Ce livre y ajoute un cinquième —l'itération-vérification — pour former un ensemble complet.

**Pourquoi un fichier de 70 lignes vaut-il tant ?**

70 000 stars, c'est colossal : la plupart des projets GitHub n'y parviendront jamais. Qu'un simple texte de 70 lignes les obtienne prouve une chose : à l'ère de l'IA, ce qui manque le plus, ce n'est pas le code, mais la capacité à « penser clairement ». Ces 70 lignes en sont la version concentrée.

## I. Principe 1 : Think Before Coding (penser avant de coder)

Le plus contre-intuitif des cinq. Si l'IA code pour nous, pourquoi encore penser d'abord ? Réponse simple : la qualité de la production de l'IA est proportionnelle à la qualité de votre entrée. Si vous n'avez pas clarifié ce que vous voulez, l'IA vous enfermera dans un cycle de corrections infinies —ce qu'on appelle « l'IA qui se perd avec vous ».

« Penser d'abord » signifie répondre à trois questions avant de donner une instruction : un « triangle de réflexion » dont aucun sommet ne peut manquer :

1. Quel problème résoudre ? (Objectif)
2. À quoi doit ressembler le résultat ? (Critères d'acceptation)
3. Quelles contraintes respecter ? (Limites)

| Dimension | Entrée floue (mauvais) | Entrée claire (bon) |
|---|---|---|
| Définition du problème | Fais-moi un site web | Fais-moi un site outil personnel avec 3 cartes d'accès vers de petites applications IA |
| Résultat attendu | Quelque chose de joli | Mise en page responsive, thème sombre, animation au survol des cartes, utilisable sur mobile |
| Contraintes | (non précisées) | Pas de framework, HTML+CSS+JS purs, déploiement en fichier unique, pas de backend |

Comparaison entrée floue vs entrée claire pour un même besoin

**Attention : penser d'abord ≠ rédiger un document parfait**

« Penser d'abord » ne signifie pas « écrire un PRD parfait avant de commencer ». C'est une réflexion rapide mais structurée —30 secondes pour clarifier les trois questions valent mieux que 30 minutes de corrections en boucle. Pour une petite tâche, les trois questions tiennent en quelques mots ; pour un gros projet, on peut les étendre en cahier des charges complet (voir chapitre 40).

## II. Principe 2 : Simplicity First (la simplicité d'abord)

Le plus grand piège de la programmation IA n'est pas « ne pas y arriver », mais « faire trop ». Dites « fais un système de gestion d'utilisateurs » : l'IA générera authentification, rôles, permissions, journaux d'audit, export de données⋯alors qu'il vous faut peut-être une simple page de connexion. La surproduction est la première cause de gonflement du code IA.

La simplicité impose le « minimum viable » à chaque instruction : le moins de code possible pour la fonctionnalité centrale, la solution la plus simple pour le problème, le minimum de fonctions pour valider l'idée. Karpathy le résume bien : « Pour calculer un prix remisé, vous n'avez pas besoin d'un moteur e-commerce. »

En pratique, quelques réflexes concrets :

— Ne demandez qu'un point fonctionnel à la fois, pas tout le système d'un coup ;

— Privilégiez la bibliothèque standard et les solutions simples plutôt que des dépendances complexes ;

— Si 50 lignes suffisent, n'acceptez pas 500 ;

— Quand la production dépasse le cadre, osez dire « coupez le superflu ».

| Situation | Solution excessive (à éviter) | Solution simple (recommandée) |
|---|---|---|
| Stocker des données | Base MySQL + ORM | D'abord un fichier JSON ou SQLite |
| Connexion utilisateur | OAuth2.0 + JWT + rôles et permissions | D'abord une simple vérification de mot de passe |
| Framework frontend | React + Redux + Router | D'abord HTML + JS natif |
| Mise en production | Docker + CI/CD + K8s | D'abord le faire tourner en local |

Solutions excessives vs solutions simples selon les cas

## III. Principe 3 : Surgical Changes (modifications chirurgicales)

Quand vous itérez sur un projet existant, chaque modification doit être chirurgicale : ne toucher qu'à ce qu'il faut. Essentiel en programmation IA, car l'IA a tendance à « en profiter pour retoucher » : vous demandez de corriger un bug, elle restructure la moitié du fichier.

Exigence centrale : préciser à chaque fois le périmètre et les limites. Dites « ne modifie que la fonction calculate_discount », « ne touche pas au reste », « garde le style de code actuel ». Si l'IA dépasse le cadre, demandez immédiatement d'annuler le superflu.

Karpathy l'illustre avec un diff. Vous demandez d'ajouter une logique « prix membre » au calcul de remise du panier : une bonne production ne touche qu'à cette fonction et ajoute quelques lignes ; une mauvaise restructure tout le fichier —plus « élégant » peut-être, mais impossible de savoir si de nouveaux bugs sont apparus. En programmation IA, « ça a l'air mieux » ne justifie jamais de sortir du cadre.

Mauvaise instruction (périmètre flou)

```
Optimise la logique de remise de ce projet
```

Bonne instruction (périmètre précis)

```
Ne modifie que la fonction calculate\_discount dans cart.py : 1. Ajoute une logique
    prix membre par-dessus la remise existante 2. Les membres bénéficient de 10 \%
    de remise supplémentaire 3. Ne change ni la signature ni les autres fonctions
   4. Garde le style de nommage actuel
```

## IV. Principe 4 : Goal-Driven Execution (exécution pilotée par l'objectif)

Ce principe répond à une question clé : faut-il dire à l'IA « comment faire » ou « quoi faire » ? Karpathy choisit la seconde option. Plutôt que « crée une classe, puis ajoute des méthodes,

puis écris des tests », dites « j'ai besoin d'un outil qui analyse un CSV et compte les valeurs uniques de chaque colonne ». L'IA choisit son chemin ; vous validez le résultat.

L'avantage est double. L'IA gagne en autonomie et choisit la meilleure voie, libre de vos étapes intermédiaires ; vous passez du « comment » au « est-ce correct » —c'est exactement le travail du Conductor.

**Attention : piloté par l'objectif ≠ laisser faire**

Il faut une acceptation stricte après exécution : le résultat répond-il au besoin ? Les cas limites sont-ils traités ? Y a-t-il du surdimensionnement ? Si non, un retour précis —pas « recommence », mais « le problème : une liste vide lève une IndexError à l'entrée ; ajoute une vérification de valeur nulle ».

| **Style d'instruction** | **Exemple** | **Caractéristiques du résultat** |
|---|---|---|
| Impératif (comment faire) | « Crée d'abord une classe Python DataParser, ajoute une méthode parse qui reçoit filename, lis avec le module csv⋯» | L'IA devient une dactylo ; vos étapes intermédiaires ne sont peut-être pas optimales |
| Par objectif (quoi faire) | « J'ai besoin d'un outil : lire un CSV, compter les valeurs uniques par colonne, sortir en JSON. Donne l'implémentation complète. » | L'IA choisit la meilleure voie, vous validez le résultat |

Comparaison instruction impérative vs par objectif

## V. Principe 5 : Iterate and Verify (itérer et vérifier)

Cinquième principe ajouté par ce livre aux quatre de Karpathy. Conviction : la première production de l'IA n'est presque jamais la version finale. Une programmation IA efficace est un cycle « générer-vérifier-corriger », pas un unique « instruction-résultat ».

« Itérer et vérifier » n'est pas un passif « si c'est faux, on retente », mais un processus structuré. Après chaque production, vérifiez sur trois niveaux :

— Niveau 1 • Fonctionnel : ça tourne ? Entrées/sorties correctes ?
— Niveau 2 • Cas limites : entrée vide, très longue, anormale ?
— Niveau 3 • Architecture : structure raisonnable ? Code figé ? Facile à étendre ?

Définir l'objectif

L'IA génère le code

Vérification fonctionnelle

Réussi

Vérification des limites

Réussi

Revue de l'architecture

Réussi, étape suivante

Échoué

Donner un retour concret

Régénérer

Figure 2 : boucle d'itération-vérification en programmation IA

L'étape clé est le « retour précis ». Si la vérification échoue, ne dites pas « c'est faux, refais », mais « la fonction lève une IndexError avec une liste vide en entrée ; ajoute une vérification de valeur nulle à la ligne 15 ». Un retour précis permet une correction chirurgicale ; un retour flou ne fait que deviner.

## VI. Harness Engineering : Agent = Modèle + Harness

À la mi-2026, le concept de Harness Engineering s'est répandu dans la communauté. Sa formule est simple :

Capacité de l'Agent = capacité du modèle × qualité du Harness

La capacité du modèle est le plafond intellectuel du cerveau de l'IA ; le Harness est le « cadre de travail » autour du modèle —gestion du contexte, intégration d'outils, orchestration, mémoire, etc.

Ce concept explique une confusion courante : pourquoi, avec le même GPT-4 ou Claude, certains réalisent des projets éblouissants et d'autres du code médiocre ? La différence n'est pas dans le modèle, mais dans le Harness. Un bon Harness comprend : un cahier des charges clair, une intégration d'outils cohérente, un contexte ordonné, un processus de validation complet. Le modèle fixe le plafond ; le Harness détermine jusqu'où vous l'exploitez.

**La métaphore du stagiaire de génie**

Imaginez le modèle comme un stagiaire brillant : sans document de contexte, sans liste d'outils, sans échéances ni critères d'acceptation, il ne produira rien de bon. Le Harness Engineering, c'est l'art d'organiser le cadre de travail d'un tel génie.

Les chapitres suivants vous apprennent à construire un bon Harness : chapitre 39 pour la mémoire de projet, 40 pour le cahier des charges (PRD), 43 pour la technologie de dialogue (prompts par couches), 45 pour l'assurance qualité (processus de validation). Ensemble, ils forment votre Harness.

**À vous de jouer : décomposez votre prochaine idée avec le « triangle de réflexion »**

Choisissez une petite idée en attente (page compte à rebours, script de rappel d'hydratation). En 3 minutes : (1) quel problème ? (2) à quoi ça ressemble ? (3) quelles contraintes (temps, technique, environnement) ? Écrivez les réponses en un paragraphe. Bravo, vous venez de vivre votre premier « Think Before Coding » —ce paragraphe est déjà une instruction de qualité.

**Résumé du chapitre**

- Les cinq principes viennent du CLAUDE.md de 70 lignes de Karpathy (70K+ stars) ; ce livre ajoute le cinquième : l'itération-vérification
- Think Before Coding : répondre aux trois questions —quoi faire ? quel résultat ? quelles contraintes ?
- Simplicity First : le piège est de « faire trop » —pour un prix remisé, pas besoin d'un moteur e-commerce
- Surgical Changes : modifications chirurgicales, refuser le « j'en profite pour retoucher »
- Goal-Driven Execution : dire « quoi », pas « comment », laisser l'IA choisir sa voie
- Iterate and Verify : trois niveaux (fonctionnel/cas limites/architecture) + retours précis, en boucle
- Harness Engineering : capacité = modèle × Harness, gérer l'IA comme un « stagiaire de génie »

# Chapitre 39 : Ingénierie du contexte —faire comprendre votre intention à l'IA

*Vous est-il arrivé qu'une nouvelle conversation fasse perdre à l'IA toute mémoire de votre projet ? Ce n'est pas de la malice : elle est « oublieuse » par nature. Ce chapitre vous apprend à lui installer un « système de mémoire longue » et vous fait découvrir l'un des paradigmes les plus en vogue en 2026 : le développement piloté par la spécification.*

## I. Fichier de mémoire de projet : la « mémoire longue » de l'IA

Un modèle d'IA a une limite fondamentale : sa mémoire est de courte durée. Au début de chaque conversation, sa connaissance de votre projet est nulle. Il faut sans cesse rappeler « nous utilisons React », « le backend est Node.js », « la base est PostgreSQL », « les chaînes en doubles guillemets ». Inefficace et source d'oublis —comme réformer chaque jour un nouveau collègue.

Solution : le fichier de mémoire de projet, un fichier texte à la racine du projet que l'outil IA lit automatiquement au début de chaque conversation. Chaque outil a sa convention de nommage :

| **Outil** | **Nom de fichier** |
|---|---|
| Cursor | `.cursorrules` |
| Claude Code | `CLAUDE.md` |
| GitHub Copilot | `copilot-instructions.md` |
| Solution générique | `AGENTS.md` |

Conventions de nommage des fichiers de mémoire de projet

Les noms diffèrent, le principe est le même : y consigner ce que l'IA doit « toujours se rappeler ». Un bon fichier contient : présentation du projet, pile technique, conventions de code (nommage, indentation, commentaires), structure des dossiers, règles de développement (branches, commits, tests). Le CLAUDE.md de Karpathy tient en 70 lignes et couvre l'essentiel —concis mais complet.

```
# Projet : app de suivi de dépenses personnelles
## Aperçu
C'est une app full-stack de suivi de dépenses qui aide l'utilisateur à enregistrer
    ses revenus et dépenses quotidiens.
## Stack technique
- Frontend : React + TypeScript + Tailwind CSS
- Backend : Node.js + Express + TypeScript
- Base de données : SQLite (développement) / PostgreSQL (production)
- Tests : Vitest
## Conventions de code
- Utiliser les guillemets doubles
- Indentation de 2 espaces
- Noms de fonctions en camelCase
- Définitions de types en PascalCase
- Chaque fonction doit avoir son commentaire JSDoc
## Structure des dossiers
/src
  /frontend  - code du frontend
  /backend   - code du backend
  /shared    - types partagés frontend/backend
  /tests     - fichiers de test
## Conventions de développement
- Messages de commit en français
- Toute nouvelle fonctionnalité commence par son test
- Les réponses de l'API utilisent toujours le format { success, data, error }
```

**Attention : ce n'est pas un second cahier des charges**

Surveillez la longueur —pas des dizaines de pages de spécifications. L'objectif est que l'IA « contextualise vite », pas qu'elle décrive chaque fonction en détail. Restez concis, structuré, et ne notez que « ce que l'IA doit savoir ».

## II. Développement piloté par la spécification (SDD)

Le Spec-Driven Development (SDD) est un paradigme mûri en 2026, en une phrase : écrire la spécification avant le code. Contrairement au TDD, la « spécification » du SDD ne se limite pas aux cas de test : elle inclut la description des besoins, les interfaces, les modèles de données. L'IA génère le code à partir de ces spécifications ; l'humain écrit et maintient les spécifications.

Le flux SDD en cinq étapes :

1. Décrire le besoin en langage naturel (dans un fichier .md) ;
2. Définir interfaces et structures de données (dans la spécification) ;
3. Laisser l'IA générer le code à partir de la spécification ;
4. Exécuter les tests pour vérifier la conformité ;

5. Si non conforme, corriger la spécification ou demander à l'IA de corriger le code.

Dans ce flux, la spécification est la « source de vérité » —le code se régénère, mais la spécification doit d'abord être juste.

Rédiger le document de spécifications

La spécification est-elle complète ?

Complète

L'IA génère le code d'après la spécification

Lancer les tests pour vérifier le produit

Incomplète / tests échoués

Problème de code corrige le code ; problème de spécification corrige la spécification

Retour à la vérification

Tout est au vert livraison

Figure 3 : flux de travail du développement piloté par la spécification (SDD)

Avantage du SDD : la spécification est plus stable que le code. Si le modèle ou l'outil change, la spécification reste valable ; il suffit de régénérer le code. D'où l'insistance de ce livre : « la méthodologie prime sur les outils » —la spécification en est le support concret.

## III. Gestion de la fenêtre de contexte

Même avec un fichier de mémoire, le contexte peut manquer. La fenêtre de contexte (quantité d'informations traitées simultanément) est limitée. Conversations trop longues ou fichiers trop nombreux : l'IA « oublie » le début et la qualité chute —comme un ami qui, après six heures de discussion, a oublié votre première phrase.

Stratégie clé : les références par couches.

| **Couche de contexte** | **Contenu** | **Gestion** |
|---|---|---|
| Couche 1 : mémoire de projet | Pile technique, conventions, structure des dossiers | Dans CLAUDE.md etc., chargé automatiquement, sans répétition |
| Couche 2 : références de fichiers | Fichiers de code concernés par la tâche | Référence précise avec @, sans coller tout le fichier dans la conversation |
| Couche 3 : contexte de conversation | Historique de la tâche en cours | Nouvelle conversation après chaque tâche, pour éviter le gonflement du contexte |
| Couche 4 : instructions immédiates | Exigences précises de l'étape en cours | Claire, concise, ciblée —éviter les longueurs |

Stratégie de gestion par couches de la fenêtre de contexte

## Les points clés de la pratique de l'ingénierie du contexte

L'ingénierie du contexte n'est pas un réglage à faire une fois pour toutes, mais un processus d'amélioration continue. Voici quelques points maintes fois éprouvés sur le terrain :

1. Tiens le fichier de mémoire à jour au fil de l'évolution du projet. Quand tu introduis une nouvelle technologie ou changes d'architecture, mets-le à jour immédiatement, au lieu de l'expliquer à la volée dans la conversation.
2. Utilise bien les références @ plutôt que de coller le texte entier. La plupart des outils de programmation IA acceptent la syntaxe @file ou @folder, qui injecte le contenu du fichier dans le contexte de l'IA en arrière-plan —plus efficace qu'un collage manuel, et sans polluer la conversation.
3. Garde des conversations « courtes et percutantes ». Une conversation traite une seule tâche ou un seul point de fonctionnalité ; une fois terminé, ouvre une nouvelle conversation pour la suite. Les longues conversations épuisent la fenêtre de contexte et distraient l'IA.
4. Montre les résultats à l'IA au lieu de les décrire. Face à un bug, référence directement le journal d'erreurs à l'IA avec @, plutôt que de raconter avec tes mots « il semble y avoir une erreur quelque part ». L'IA comprend bien mieux l'information brute que ton résumé.
5. Nettoie et archive régulièrement. Les conversations terminées et les fichiers temporaires encombrent ton espace de travail. Fais périodiquement le ménage des contenus inutiles et garde le répertoire du projet bien rangé : l'IA comprendra d'autant mieux la structure du projet.

**À toi de jouer : écris un fichier de mémoire de 70 lignes pour ton projet**

Choisis un projet en cours (ou prévu) et rédige un CLAUDE.md : présentation du projet (2 ou 3 phrases), stack technique (mets-la en liste), conventions de code (3 à 5 règles), structure des dossiers (dessine un arbre), conventions de développement (2 ou 3 règles). Reste sous les 70 lignes —une fois écrit, tu verras que ta compréhension du projet sera bien plus claire.

**Résumé du chapitre**

— La mémoire de l'IA est « à court terme » : à chaque nouvelle conversation, elle ne sait rien du projet

— Le fichier de mémoire du projet (CLAUDE.md, etc.) est la « mémoire long terme » de l'IA, chargé automatiquement à chaque conversation

— Un bon fichier de mémoire = présentation + stack + conventions + arborescence + accords, 70 lignes suffisent

— Le SDD (développement piloté par les spécifications) : on écrit d'abord les spécifications, puis le code ; la spécification est la « source unique de vérité », plus stable que le code

— Le contexte se gère en quatre couches : mémoire du projet références @fichier historique de conversation instructions immédiates

— Cinq points de pratique : mises à jour synchronisées, références @, conversations courtes, informations brutes, nettoyage régulier

# Chapitre 40 : L'ingénierie des exigences —transformer ses idées en instructions que l'IA peut exécuter

*Si l'ingénierie du contexte répond au problème « faire comprendre le contexte à l'IA », l'ingénierie des exigences répond à « faire savoir à l'IA ce qu'il faut faire précisément cette fois ». C'est l'étape de la programmation IA qui révèle le plus les écarts entre les personnes : avec les mêmes outils et les mêmes modèles, certains produisent des projets bluffants, d'autres des jouets médiocres. La différence tient rarement aux compétences techniques, mais plutôt à la capacité d'exprimer ses exigences.*

## De l'idée floue aux exigences structurées

Chaque projet naît d'une idée floue —« je voudrais faire une appli de comptes », « je voudrais créer un site perso », « je voudrais un outil de liste de tâches ». Ces idées n'ont rien de mauvais en soi, mais si tu les balances telles quelles à l'IA, la qualité du résultat ne dépend que du hasard. L'objectif de l'ingénierie des exigences, c'est de transformer cette idée floue en exigences structurées que l'IA peut exécuter précisément.

Bonne nouvelle : structurer tes exigences ne demande pas un PRD de dizaines de pages. Il te suffit de répondre à cinq questions, que nous appelons les « cinq éléments d'une exigence » :

| **Élément** | **Question** | **Exemple : appli de comptes** |
|---|---|---|
| Who | Pour qui ? | Usage personnel, pour noter les dépenses et recettes du quotidien |
| What | Quoi ? | Une appli qui enregistre chaque dépense et recette, fait les totaux mensuels et visualise le tout |
| Why | Pourquoi ? | Pour comprendre ma structure de dépenses et repérer les sorties d'argent inutiles |
| How | Comment, en gros ? | React pour le front, données stockées en local dans le navigateur, pas de back-end ni de connexion pour l'instant |
| Constraint | Quelles contraintes ? | Développement solo, à terminer en 2 semaines, sans mise en ligne |

Les cinq éléments d'une exigence, avec exemples

Pas besoin de rédiger ces cinq éléments dans un document officiel : les passer rapidement en tête suffit. L'essentiel est de prendre l'habitude de « réfléchir avant de parler ». Tu verras : quand tu sais répondre clairement à ces cinq questions, la description de tes exigences se structure naturellement.

## L'art de découper les exigences par niveaux

Pour les projets un peu gros, une seule description d'exigence ne suffit pas. Il faut découper la grande exigence en sous-exigences petites et vérifiables indépendamment. Ce processus s'appelle le « découpage des exigences », et son principe fondamental est : chaque sous-exigence doit pouvoir être réalisée, vérifiée et livrée indépendamment.

Prenons l'exemple d'« une appli perso de comptes » ; un découpage raisonnable serait :

1. Implémenter la fonction de base d'enregistrement des dépenses et recettes (pouvoir ajouter, consulter, supprimer des entrées) ;
2. Ajouter les catégories (étiqueter chaque entrée : repas, transport, etc.) ;
3. Implémenter le récapitulatif mensuel (statistiques des dépenses et recettes par mois) ;
4. Ajouter la visualisation des données (graphiques de la structure des dépenses).

Chaque étape est un incrément fonctionnel qui peut tourner et se vérifier tout seul.

Règle d'or pour découper les besoins : à la fin de chaque étape, le projet doit être "quelque chose d'utilisable", même si les fonctions sont rudimentaires. Ne laisse jamais le projet dans l'état "tout à moitié fait et rien ne marche".

Ce découpage a deux avantages. D'abord, il te permet de toujours voir les progrès : à chaque étape terminée, ton appli gagne une fonction —ce cercle vertueux est vital pour les projets de longue haleine (tout le monde a besoin de ressentir des réussites). Ensuite, il rend chaque tâche de l'IA suffisamment petite, ce qui réduit le risque de « mauvaise interprétation par l'IA » : plus la tâche est petite, plus l'IA la comprend exactement et meilleure est la production.

## Modèle de PRD et mise en pratique

Pour les projets plus grands (par exemple une application full-stack avec front, back et plusieurs modules), les cinq éléments d'exigence peuvent ne pas suffire. Il te faut alors rédiger un document d'exigences du projet (PRD) plus formel. Un point souvent mal compris : le PRD n'est pas écrit pour l'IA —il est écrit pour toi-même, pour clarifier ta réflexion ; ensuite seulement tu pourras donner à l'IA des instructions plus précises.

Un bon PRD n'a pas besoin d'être long, mais il doit contenir six parties : la présentation du projet (ce que fait le produit, en un paragraphe), la liste des fonctionnalités (ce que fait chaque point), le choix technique (quelle stack, quelle architecture dans les grandes lignes), le modèle de données (les structures de données clés), la description de l'interface (à quoi ressemblent les pages principales) et le plan de développement (en combien d'étapes).

```
# PRD de l'app de suivi de dépenses personnelles
## Description du projet
Une app légère de suivi de dépenses personnelles : enregistrement des revenus et
    dépenses, catégories, résumés mensuels et visualisation des données.
## Liste des fonctions
1. Enregistrer une opération : montant, type (revenu/dépense), catégorie, note,
    date
2. Gestion des catégories : repas, transport, achats, loisirs, autres préchargées
3. Résumé mensuel : revenus totaux, dépenses totales et solde par mois
4. Visualisation des dépenses : camembert avec la part de chaque catégorie
5. Export des données : export CSV
## Solution technique
- Frontend : React + TypeScript + Tailwind CSS
- Stockage : localStorage (pas de backend)
- Graphiques : Chart.js
- Build : Vite
## Modèle de données
Record {
  id: string
  amount: number
  type: 'income' | 'expense'
```

```
  category: string
  note: string
  date: string  // YYYY-MM-DD
}
## Plan de développement
Step 1 : enregistrement de base (CRUD)
Step 2 : gestion des catégories
Step 3 : résumé mensuel
Step 4 : visualisation des données
Step 5 : export des données
```

Note le style de rédaction de ce PRD : des listes concises et un format structuré, plutôt que de longues tirades. Chaque fonctionnalité a une définition claire, le modèle de données est décrit avec des types simples. Ce style rend le PRD lisible pour toi, et quand tu le donnes à l'IA, celle-ci comprend précisément chaque exigence.

## En pratique : le parcours complet de l'idée au plan

La théorie seule, c'est ennuyeux : parcourons tout le processus d'ingénierie des exigences avec un exemple complet. Imaginons que ton idée soit : « je voudrais un traceur d'apprentissage qui suit ce que j'apprends chaque jour ».

Première étape : passe en revue les cinq éléments d'exigence.

— Who : usage personnel.
— What : un outil qui note ce que tu apprends chaque jour, suit le temps d'étude et permet de revoir ta progression.
— Why : créer une habitude d'apprentissage continu et voir tes acquis s'accumuler.
— How : commencer par une version web, avec les données stockées en local dans le navigateur.
— Constraint : développeur débutant complet, fonctions principales à terminer en 1 semaine.

Deuxième étape : découpe les exigences.

1. Étape 1 : implémenter la fonction « enregistrer une entrée d'apprentissage » (date, contenu, durée) ;
2. Étape 2 : ajouter les « statistiques de temps d'étude » (aujourd'hui, cumul de la semaine) ;
3. Étape 3 : implémenter la vue « calendrier d'apprentissage » (affichée comme le graphe de contributions GitHub) ;
4. Étape 4 : ajouter la fonction « révision d'apprentissage » (affiche au hasard les notes d'un jour passé, pour t'aider à réviser).

Troisième étape : rédige un PRD court. Pas besoin de longueur —le découpage ci-dessus constitue déjà l'essentiel du PRD. Range-le dans un fichier .md à la racine du projet, comme référence commune entre toi et l'IA.

Quatrième étape : commence le développement de la première étape. L'instruction à donner à l'IA peut être :

```
J'ai besoin de la première fonction d'un suiveur d'apprentissage : enregistrer des
    sessions d'étude.
L'utilisateur peut ajouter une entrée avec date, contenu étudié et durée (minutes).
Les données sont stockées dans localStorage.
Frontend en React + TypeScript.
Donne l'implémentation complète.
```

Remarque les caractéristiques de cette instruction : elle décrit uniquement l'objectif de l'étape en cours (la fonction d'enregistrement), sans y mêler d'autres fonctionnalités ; elle fixe les contraintes techniques (React, TypeScript, localStorage) ; elle donne assez d'informations pour que l'IA sache « quoi faire » et « comment s'y prendre », tout en laissant l'implémentation à sa discrétion. Voilà une instruction de programmation IA de qualité, travaillée par l'ingénierie des exigences.

**À toi de jouer : écris une fiche aux cinq éléments pour ton « projet chouchou »**

Choisis un petit projet que tu rumines depuis longtemps et prends 5 minutes pour remplir une fiche : Who / What / Why / How / Constraint, une phrase chacun. Puis découpe-le en 3 à 5 étapes « utilisables dès chaque étape ». Tu verras : une fois l'idée couchée sur le papier, elle passe du « rêve éveillé » à la « liste de tâches ».

**Résumé du chapitre**

- Les cinq éléments d'exigence : Who / What / Why / How / Constraint —réfléchis bien avant de te lancer
- La règle d'or du découpage des exigences : après chaque étape, le projet reste « quelque chose d'utilisable »
- Le PRD s'écrit pour soi : présentation, liste des fonctionnalités, choix technique, modèle de données, interface, plan
- Une bonne instruction = décrire seulement l'étape en cours + contraintes explicites + dire « quoi faire » sans dicter « comment faire »
- Le modèle du parcours complet : cinq éléments découpage PRD instruction, en quatre étapes

# Chapitre 41 : Panorama des outils de programmation IA en 2026

*Un avertissement d'abord : ce chapitre est une « photo » de l'écosystème des outils en août 2026. Dans six mois, elle sera dépassée —et c'est justement la première leçon que ce chapitre veut t'enseigner. Son but n'est pas de t'apprendre « quel outil utiliser », mais de t'aider à construire un cadre de jugement pour « comment choisir un outil ». Une fois que tu auras compris la philosophie de conception des différents outils, tu sauras à tout moment faire le choix qui te convient.*

## Les trois grandes écoles et le cadre de choix

En 2026, les outils de programmation IA se répartissent à peu près en trois grandes écoles, chacune portée par une philosophie de conception différente. Regarde d'abord ce panorama :

| **École** | **Outils emblématiques** | **Philosophie de conception** | **Cas d'usage** |
|---|---|---|---|
| IA intégrée à l'IDE | Cursor 3, Trae, Windsurf, CodeBuddy | Intégrer profondément les capacités de l'IA dans l'éditeur | Développement quotidien, revue de code, amélioration progressive |
| Agent terminal | Claude Code, Codex CLI, Aider | Le terminal comme interface : l'IA manipule directement le système de fichiers et les commandes | Opérations au niveau projet, modifications en masse, intégration CI/CD |
| Builder cloud | v0, Bolt, Replit Agent | Créer un projet complet à partir de zéro dans le navigateur | Prototypage rapide, démarrage sans configuration, aperçu instantané |

Les trois grandes écoles des outils de programmation IA

Le bon outil ne se choisit pas sur « lequel est le meilleur », mais sur « lequel convient le mieux à ta situation actuelle ». Trois critères de jugement bien utiles :

— Quel est ton niveau en programmation ? Débutant complet : Builder cloud ; quelques bases : IA intégrée à l'IDE ; utilisateur avancé : Agent terminal.
— Où en est ton projet ? Démarrage de zéro : Builder cloud ; développement itératif : IA intégrée à l'IDE ; maintenance et refactoring : Agent terminal.
— Quels sont tes besoins de déploiement ? Validation rapide : Builder cloud ; projet sérieux : IA intégrée à l'IDE ; automatisation des flux : Agent terminal.

## L'école de l'IA intégrée à l'IDE

L'IA intégrée à l'IDE est l'école la plus répandue : elle greffe les capacités de l'IA dans ton éditeur de code, en gardant l'expérience de programmation classique tout en la rehaussant d'assistance IA. En 2026, ses représentants sont Cursor 3, Trae, Windsurf et CodeBuddy.

### Cursor 3

Cursor est aujourd'hui l'IDE de programmation IA le plus utilisé au monde. Cursor 3, sorti en avril 2026, marque un tournant important : le mode Agent est devenu plus utilisé que la complétion Tab —les développeurs sont passés de « l'IA complète mon code » à « l'IA accomplit mes tâches ». Les atouts clés de Cursor 3 : l'édition multi-fichiers (l'IA peut modifier plusieurs fichiers à la fois pour mener une tâche à bien), la conscience du contexte (elle comprend automatiquement la structure du projet et ses dépendances) et l'intégration poussée avec le terminal (elle peut lancer des commandes et lire les sorties sans quitter l'éditeur).

### Trae

Trae est un IDE de programmation IA lancé par ByteDance, doté d'une large base d'utilisateurs sur le marché chinois. Son mode SOLO (aussi appelé mode Builder) illustre la capacité type « créer un projet en une phrase » : tu décris ton besoin, et l'IA gère toute la chaîne, de l'initialisation du projet à la génération du code. Les forces de Trae : le support du chinois et l'adaptation au réseau chinois, idéales pour démarrer vite.

### Les autres outils

Windsurf (ex-Codeium) est réputé pour sa complétion de code très fluide, parfaite pour les développeurs en quête d'une frappe « à toute vitesse ». CodeBuddy de Tencent Cloud, en extension VS Code, excelle dans l'intégration à l'écosystème cloud : idéal si tu prévois de déployer sur Tencent Cloud ou de développer des mini-programmes WeChat. Lingma (Tongyi Lingma) d'Alibaba et Comate de Baidu offrent des intégrations IDE similaires, avec chacune leurs spécificités d'optimisation pour le chinois.

## L'école des Agents terminaux

L'Agent terminal est l'école qui croît le plus vite en 2026. L'idée centrale : l'IA ne devrait pas être un simple plugin d'éditeur, elle devrait manipuler tout l'environnement de développement comme le ferait un développeur —lire et écrire des fichiers, lancer des commandes, consulter les sorties, installer des dépendances. Claude Code est le représentant emblématique de cette école.

### Claude Code

Claude Code est l'outil de programmation IA en terminal lancé par Anthropic, qui atteignait mi-2026 un revenu annualisé de 2,5 milliards de dollars. Sa façon de travailler est radicalement différente d'un IDE classique : tu décris la tâche en langage naturel dans le terminal, et Claude Code lit tout seul les fichiers concernés, modifie le code, lance les tests, examine les résultats et corrige par itérations —sans que tu aies besoin d'ouvrir un éditeur.

La force de Claude Code, c'est sa « vision du projet entier » : libéré des fenêtres d'éditeur, il parcourt librement tout le répertoire du projet et comprend les dépendances entre fichiers. Il prend aussi en charge le fichier de mémoire de projet CLAUDE.md, qui donne à l'IA, dès le début de chaque session, le contexte du projet. Pour le refactoring de grands projets, les modifications en masse ou la rédaction de tests, l'Agent terminal est plus efficace qu'un plugin d'IDE.

### Codex CLI et Aider

Codex CLI d'OpenAI offre une expérience de programmation en terminal similaire et prend en charge la fonction /import pour importer une base de code existante afin que l'IA la comprenne. Aider est un outil open source de programmation IA en terminal qui accepte plusieurs modèles (GPT, Claude, DeepSeek, etc.), parfait pour qui veut changer de modèle à sa guise. Ces outils ont chacun leur personnalité, mais partagent la même idée : donner à l'IA, dans le terminal, la maîtrise complète de l'environnement de développement.

## L'école des Builders cloud

Le Builder cloud est l'école la plus adaptée aux débutants complets. Aucun logiciel à installer : ouvre un navigateur, décris ton besoin, et l'IA crée un projet complet dans le nuage, avec aperçu immédiat.

— v0 (par Vercel) : excellent pour générer des composants et des pages d'interface front, idéal pour prototyper une page web à toute vitesse.

— Bolt : crée une application full-stack à partir d'une seule phrase, front, back et base de données compris.

— Replit Agent : travaille dans l'IDE cloud de Replit ; il ne se contente pas de créer le projet, il peut aussi l'exécuter et le déployer directement dans le nuage.

Le point commun de ces outils est le « démarrage sans configuration » : un navigateur suffit pour commencer. Leur limite : dès que le projet se complexifie, l'environnement d'édition en ligne est moins souple qu'un IDE local. Ils excellent donc au stade du prototype « de 0 à 1 » : valide vite ton idée avec un Builder cloud, puis migre vers un IDE local pour le développement en profondeur.

## Les outils changent, la méthode reste

Trois habitudes à garder même si demain tous les outils de programmation par IA disparaissaient : réfléchir avant d'agir, ne faire qu'un petit pas à la fois, vérifier une fois terminé. Les outils sont l'amplificateur, la méthodologie est le socle. L'amplificateur se remplace, le socle ne bouge pas.

Regarde l'évolution des outils de 2024 à 2026 : en 2024, GitHub Copilot régnait ; en 2025, Cursor l'a supplanté ; en 2026, Claude Code a surgi. À chaque apparition d'un nouvel outil, quelqu'un proclame « cette fois c'est différent » —et on finit toujours par découvrir que ceux qui l'exploitent le mieux sont justement ceux dont la méthode est solide. Eux n'ont besoin que de quelques jours d'adaptation pour changer d'outil, tandis que ceux qui n'avaient appris que les manipulations repartent de zéro à chaque changement.

Le chemin d'apprentissage recommandé par ce livre : commence avec un outil (n'importe lequel) et fais-toi les cinq grands principes de pensée par la pratique ; une fois ta méthode bien ancrée, essaie des outils des différentes écoles pour ressentir les différences de philosophie de conception ; au bout du compte, tu formeras ta propre combinaison d'outils —par exemple Cursor au quotidien, Claude Code pour le refactoring et les tests, v0 pour les prototypes rapides. La combinaison varie d'une personne à l'autre, mais la méthode est commune à tous.

**À toi de jouer : compose ton propre « attirail »**

Positionne-toi selon les trois critères (bases en programmation, stade du projet, besoins de déploiement) : débutant complet essaie Bolt ou v0 pour créer une page ; quelques bases fais une tâche itérative avec Cursor ou Trae ; envie de défi lance Claude Code une fois dans un terminal. Puis réponds : quelle école correspond le mieux à ton stade actuel ?

**Résumé du chapitre**

— Trois écoles : IA intégrée à l'IDE (développement quotidien), Agent terminal (opérations au niveau projet), Builder cloud (prototypes sans prérequis)

— Choisir un outil en trois questions : niveau en programmation ? stade du projet ? besoins de déploiement ?

— Avec Cursor 3, le mode Agent dépasse la complétion Tab pour la première fois ; Claude Code pèse 2,5 milliards de dollars de revenus annualisés

— Le Builder cloud excelle « de 0 à 1 » ; une fois validé, on retourne dans un IDE local pour développer en profondeur

— Les outils se renouvellent tous les trois mois : ceux qui maîtrisent la méthode n'ont que quelques jours d'adaptation pour changer

# Chapitre 42 : Panorama des grands modèles et pratique de l'API

*Les chapitres précédents portaient sur « comment collaborer avec l'IA » ; celui-ci répond à une question plus fondamentale : « quel IA choisir, et comment l'utiliser ? » Le paysage des grands modèles en août 2026 est d'une richesse extrême —à l'international, la rivalité des trois géants GPT, Claude et Gemini ; en Chine, une floraison de DeepSeek, Tongyi Qianwen, GLM, Kimi et Doubao. Chaque modèle a son tempérament et ses points forts : bien choisir, c'est un effort moitié moindre pour un résultat double ; mal choisir, l'inverse. Ce chapitre te présente ces modèles, t'apprend à les connecter à tes applications via une API et t'aide à choisir le Token Plan (forfait d'usage) adapté à tes besoins.*

## Les grands modèles internationaux : un trio de tête

En août 2026, le marché international des grands modèles s'organise autour d'un trio : OpenAI (série GPT), Anthropic (série Claude) et Google (série Gemini). Chacun a une identité bien marquée —faisons connaissance un par un.

### La série OpenAI GPT-5.6 : le généraliste au profil sans faille

OpenAI a déclenché la vague des grands modèles, et la série GPT demeure le plus utilisé des modèles au monde. Publiée en juillet 2026, la série GPT-5.6 adopte une stratégie en trois gammes : le vaisseau amiral GPT-5.6 Sol vise le raisonnement haut de gamme, le modèle équilibré GPT-5.6 Terra vise le développement quotidien, et le modèle léger GPT-5.6 Luna vise les scénarios à fort trafic et faible coût. Les trois partagent une fenêtre de contexte de 1,05 million de Token et acceptent tous les entrées image, les appels de fonctions et les sorties structurées.

| Modèle | Positionnement | Entrée (/million de Token) | Sortie (/million de Token) | Fenêtre de contexte |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | Raisonnement haut de gamme | 5,00 US$ (environ 36 yuans) | 30,00 US$ (environ 217 yuans) | 1,05 M Token |
| GPT-5.6 Terra | Polyvalent quotidien | 2,50 US$ (environ 18 yuans) | 15,00 US$ (environ 109 yuans) | 1,05 M Token |
| GPT-5.6 Luna | Léger et économique | 1,00 US$ (environ 7 yuans) | 6,00 US$ (environ 44 yuans) | 1,05 M Token |

Tarifs de la série OpenAI GPT-5.6 (août 2026)

L'atout majeur de la série GPT, c'est son équilibre —raisonnement, code, écriture, multimodal : aucun point faible marqué. Ajoute l'immense écosystème de plugins et la communauté de développeurs d'OpenAI : la documentation et la chaîne d'outils sont les plus complètes du marché. Pour les cas où « on ne sait pas quoi choisir », GPT est la réponse par défaut, celle qu'on peut choisir les yeux fermés. Ses faiblesses : l'accès depuis la Chine exige un réseau particulier, l'expression chinoise sonne parfois « traduite », et le prix de l'API se situe dans le haut du panier.

**Bonne nouvelle**

En août 2026, OpenAI a annoncé que le modèle par défaut des utilisateurs gratuits passait à GPT-5.6 Luna, avec discussion texte illimitée. Concrètement, tu peux découvrir les capacités de base de GPT à coût zéro ; tu ne paies que si tu as besoin d'un raisonnement plus puissant ou d'appels API.

## La série Anthropic Claude : le sommet du code et de la rigueur

Si GPT est le polyvalent, Claude est le « sommet » du domaine de la programmation. La série Claude d'Anthropic domine depuis longtemps, avec une avance écrasante, le SWE-bench (benchmark d'ingénierie logicielle) : première du secteur pour la qualité de génération de code et la capacité à mener des projets de niveau ingénierie. Détail précieux : le taux d'hallucination de Claude (probabilité de produire de fausses informations) est le plus bas du marché, environ 1 % —parfait pour les scénarios de haute précision comme la recherche ou le juridique.

L'autre arme secrète de Claude est son très long contexte : une fenêtre de 1 million de Token, capable d'« avaler » d'un coup des centaines de pages de contrat ou une bibliothèque de code entière sans perdre un détail. Presque irremplaçable pour le refactoring de code ou l'analyse de longs documents. Claude Code, l'outil de programmation IA en terminal, atteignait mi-2026 un revenu annualisé de 2,5 milliards de dollars —la meilleure preuve de la reconnaissance des talents de Claude en programmation.

| Modèle | Positionnement | Entrée (/million de Token) | Sortie (/million de Token) | Fenêtre de contexte |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Vaisseau amiral | 10,00 US$ (environ 72 yuans) | 50,00 US$ (environ 362 yuans) | 1 M Token |
| Claude Opus 4.8 | Modèle Pro | 5,00 US$ (environ 36 yuans) | 25,00 US$ (environ 181 yuans) | 1 M Token |
| Claude Sonnet 5 | Rapport qualité-prix | 2,00 US$ (environ 14 yuans) | 10,00 US$ (environ 72 yuans) | 1 M Token |

Tarifs de la série Anthropic Claude (août 2026 ; Sonnet 5 au prix promotionnel)

La faiblesse de Claude, c'est le prix : la sortie de Fable 5 est la plus chère de tous les modèles, 50 dollars par million de Token. Ses capacités multimodales (compréhension des images et des vidéos) restent aussi relativement modestes. Pour le développeur individuel au budget serré, Sonnet 5 en période promotionnelle offre un rapport qualité-prix remarquable.

### La série Google Gemini : le roi du multimodal

La série Gemini de Google en est, en 2026, à la version 3.1 Pro. Son atout majeur est le multimodal natif : analyse texte-image d'une grande précision, reconnaissance OCR des tableaux sans erreur, extraction efficace des images vidéo, sans oublier l'analyse poussée de l'audio et de la vidéo. Profondément lié à l'écosystème Google (recherche, messagerie, services cloud), il brille dans la recherche d'informations en temps réel et la compréhension intermodale. Gemini accepte aussi une entrée de contexte de 2 millions de Token —la plus grande fenêtre de contexte du moment.

Gemini se positionne comme « le premier choix pour le raisonnement scientifique et les scénarios multimodaux ». Si ton projet implique beaucoup d'analyse d'images, de compréhension vidéo ou de calcul scientifique, Gemini n'a presque aucun rival. Mais il est légèrement en retrait de Claude pour la génération de code en texte pur, et son chinois est moins naturel que celui des modèles chinois.

| Critère | GPT-5.6 | Claude Fable 5 | Gemini 3.1 Pro |
|---|---|---|---|
| Score global | 94.8 | 95.0 | 92.1 |
| Capacité de code (SWE-bench) | 74.9% | 64.3% (Pro) | Moyen |
| Fenêtre de contexte | 1,05 M Token | 1 M Token | 2 M Token |
| Capacités multimodales | Équilibré | Faibles | Le plus fort |
| Taux d'hallucination | Plutôt bas | Le plus bas (environ 1 %) | Plutôt bas |
| Accessibilité depuis la Chine | Réseau particulier requis | Réseau particulier requis | Réseau particulier requis |
| Écosystème API | Le plus complet | En croissance | Lié à l'écosystème Google |

Comparaison des trois grands modèles internationaux (août 2026)

**Attention : l'obstacle concret de l'usage en Chine**

Pour les développeurs en Chine, le principal obstacle à GPT, Claude et Gemini est l'accès réseau. On peut passer par des relais Azure ou des plateformes d'agrégation d'API, mais la stabilité et la conformité restent à évaluer soi-même. Si ton projet impose des exigences strictes de sécurité des données, commence par regarder les modèles chinois.

## Les grands modèles chinois : une floraison d'acteurs

En 2026, les grands modèles chinois ne sont plus des « poursuivants » mais des « coureurs au coude à coude », voire des « meneurs » dans certains domaines. Contrairement aux polémiques sur les « coquilles » (wrappers) de 2023, les modèles chinois phares de 2026 rivalisent avec les meilleurs modèles internationaux en raisonnement logique, génération de code et compréhension du chinois, l'écart s'étant réduit sous les 5 %. Mieux : les modèles chinois possèdent des atouts irremplaçables en scénarios chinois, en coût et en déploiement conforme.

### DeepSeek V4 : le roi du rapport qualité-prix

DeepSeek est un phénomène parmi les grands modèles chinois. Début 2025, DeepSeek-V3 a secoué le marché avec son positionnement « dix fois moins cher que GPT pour une capacité équivalente », au point que le milieu parle de sa « ligne d'élimination de l'IA générale » : moins cher que lui, c'est moins bon ; plus cher, rien ne délivre autant de volume. En août 2026 est sortie la version officielle de DeepSeek V4-Pro : architecture MoE de 1,6 billion de paramètres avec environ 49B activés, contexte sans perte d'1 million de Token —son rapport qualité-prix en code est largement considéré comme le plafond mondial.

DeepSeek V4 a fait un bond considérable en capacités d'Agent : le benchmark DeepSWE est passé de 12,8 à 62,7 (+390 %) et NL2Repo de 38,5 à 61,5. Son API ajoute la prise en charge du double protocole Responses API et Anthropic API, qui le rend compatible avec les grands outils de programmation comme Codex et Claude Code. Autrement dit, tu peux remplacer l'API de Claude par celle de DeepSeek dans Claude Code —pour un coût divisé plusieurs fois, avec une expérience presque identique.

| **Modèle** | **Positionnement** | **Entrée (/million de Token)** | **Sortie (/million de Token)** | **Fenêtre de contexte** |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | Raisonnement haut de gamme | 3 yuans (environ 0,43 US$) | 6 yuans (environ 0,87 US$) | 1 M Token |
| DeepSeek V4 Flash | Léger et rapide | 1 yuan (environ 0,14 US$) | 2 yuans (environ 0,28 US$) | 1 M Token |

Tarifs de la série DeepSeek V4 (août 2026, prix promotionnels)

Comparaison de prix : pour le même lot d'1 million de Token en entrée + 1 million de Token en sortie, DeepSeek V4 Flash coûte environ 0,42 dollar, GPT-5.6 Sol environ 35 dollars et Claude Fable 5 environ 60 dollars. Un écart pouvant atteindre 80 à 140 fois.

**Alerte piège : DeepSeek va augmenter ses prix**

DeepSeek a officiellement annoncé le 6 août 2026 son « intention d'augmenter fortement ses tarifs API prochainement » : le prix promotionnel pourrait ne pas durer. Certains médias évoquent une hausse pouvant aller jusqu'à 30 fois ; au 14 août, la grille finale n'était pas encore publiée. Par ailleurs, la version officielle de DeepSeek V4 introduit une tarification heures pleines/heures creuses : en heure de pointe, le prix d'appel double carrément. Surveille les annonces officielles pour les tarifs à jour.

## Qwen3.7 Max de Tongyi Qianwen : le choix entreprise d'Alibaba Cloud

La série Qwen (Tongyi Qianwen) d'Alibaba Cloud s'appuie sur son écosystème cloud et dispose d'atouts naturels pour le déploiement en entreprise. Qwen3.7 Max, sorti en juillet 2026, est le vaisseau amiral actuel : modèle dense de 235B paramètres, contexte natif de 256K extensible à 1M. Les forces clés de Qwen : un écosystème open source mûr (toute la gamme, de 7B à 235B, est ouverte), une compréhension fine des scénarios chinois et une intégration profonde avec l'infrastructure d'Alibaba Cloud.

| Modèle | Prix de sortie (/million de Token) | Cas d'usage |
|---|---|---|
| qwen-turbo | 0,6 yuan | Q&R minimaliste, classification de texte, fort trafic |
| qwen-long | 2,0 yuans | Traitement de très longs contextes (10M) |
| qwen3.7-flash | 7,2 yuans | Conversation générale, génération de contenu |
| qwen3.7-plus | 12,0 yuans | Multimodal (images + vidéos), création en chinois |
| qwen3.7-max | 36,0 yuans | Capacités chinoises phares, tâches complexes |

Tarification par paliers de la série Qwen de Tongyi Qianwen (août 2026)

Qwen pratique une tarification par paliers —du très économique qwen-turbo (sortie à 0,6 yuan/million de Token) au vaisseau amiral qwen3.7-max (sortie à 36 yuans/million de Token), couvrant tous les besoins, de la simple Q&R au raisonnement complexe. Pour les entreprises déjà sur Alibaba Cloud, Qwen est l'option d'intégration la plus naturelle.

### GLM-5.1 de Zhipu : premier chinois au SWE-bench

La série GLM de Zhipu AI brille en 2026. GLM-5.1 décroche la première place chinoise au SWE-bench : architecture hybride dense MoE de 744B, contexte d'1 million de Token. Il se distingue par une compréhension sémantique du chinois très précise et un déploiement privé conforme aux règles chinoises —essentiel pour la finance et l'administration, très exigeantes en sécurité des données. GLM-5.1 est facturé 6 yuans en entrée et 24 yuans en sortie par million de Token, soit le milieu du panier chinois.

### Kimi K3 : le roi du très long texte

La série Kimi de Moonshot AI est célèbre pour son traitement des très longs textes. Kimi K3, publié en juillet 2026, affiche 2,8 billions de paramètres et rejoint le premier peloton mondial sur de nombreux tests de tâches complexes. Le cœur de Kimi : l'analyse de longues bases de code et la recherche augmentée dans de longs documents —il avale le texte d'un livre entier ou le code d'un projet complet, et excelle dans les tâches de recherche de type « aiguille dans une botte de foin ». Sa tarification est relativement élevée (sortie d'environ 12 à 20 yuans/million de Token), mais son rapport qualité-prix sur les longs textes reste imbattable.

### Doubao : le polyvalent de ByteDance

La série Doubao de ByteDance est d'une belle régularité en 2026. Doubao Seed 2.1 Pro est le modèle phare de Volcano Engine : 256K de contexte, une performance globale stable en

tests réels et une expérience remarquable en chinois. Ses atouts : une grosse dotation de Token gratuits dès l'inscription, une intégration complète à l'écosystème Volcano Engine et des tarifs parmi les plus bas de Chine. Pour le débutant qui veut goûter vite à la programmation IA, Doubao est la porte d'entrée sans barrière.

| **Critère** | **DeepSeek V4** | **Qwen3.7 Max** | **GLM-5.1** | **Kimi K3** | **Doubao 2.1 Pro** |
|---|---|---|---|---|---|
| Score global | 87.5 | 89.7 | 90.5 | 88+ | 85+ |
| Capacité de code | Très fort | Fort | Premier chinois au SWE | Fort | Au-dessus de la moyenne |
| Compréhension du chinois | Excellent | Excellent | Précis | Excellent | Excellent |
| Fenêtre de contexte | 1 M | 256K-1M | 1 M | Très long | 256K |
| Prix de sortie (yuans/M) | 6 | 36 | 24 | 12-20 | 30 |
| Open source | Licence MIT | Toute la gamme ouverte | Partiellement ouvert | Fermé | Fermé |
| Déploiement privé | Oui | Oui | Oui | Non | Non |

Comparaison des cinq grands modèles chinois (août 2026)

Une tendance importante : le « sentiment d'écart de génération » entre modèles chinois et GPT/Claude a disparu. En raisonnement logique comme en compétition mathématique, l'écart entre les modèles chinois phares et GPT-5 se compte en unités. Sur la pensée d'architecture systémique et le raisonnement d'ingénierie complexe, Claude garde l'avantage —ses propositions d'architecture ont plus d'« inspiration », quand les modèles chinois paraissent parfois « dogmatiques ». Mais sur les scénarios chinois, la maîtrise des coûts et le déploiement conforme, les modèles chinois ont une avance écrasante.

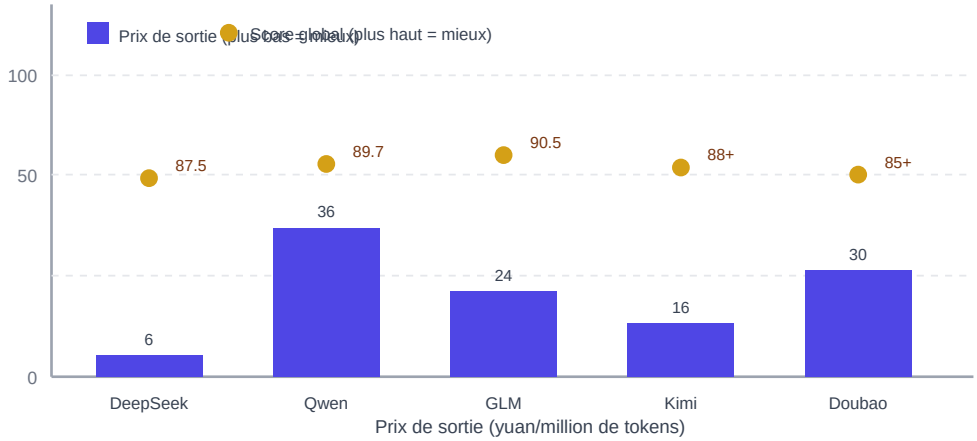



Figure 4 : prix et performance des cinq modèles (prix le plus bas possible, score le plus haut possible)

## Le cadre de décision pour choisir un modèle

Une fois les caractéristiques de chaque modèle en tête, comment choisir pour ton projet ? Voici la « méthode des quatre questions » : y répondre suffit à verrouiller le modèle le plus adapté.

Ton projet est-il déployé en Chine ou à l'international ?

En Chine choisis des modèles nationaux

|

International modèles étrangers possibles

La tâche principale est-elle de coder ou autre chose ?

Coder Claude ou DeepSeek

|

Autre chose continue l'évaluation

Besoin d'un contexte très long (>500 000 tokens) ?

Oui Gemini ou Kimi

|

Pas besoin continue l'évaluation

Budget serré ?

Serré DeepSeek ou Qwen-turbo

|

Peu sensible GPT-5.6 ou Claude

Figure 5 : la méthode des quatre questions pour choisir un grand modèle

**Astuce : la stratégie de combinaison**

Cette méthode n'est pas un dogme —beaucoup de scénarios demandent de combiner plusieurs modèles. Une combinaison courante : DeepSeek ou Qwen pour le développement quotidien (coût bas, bon en chinois), Claude pour les décisions d'architecture critiques (raisonnement puissant, peu d'hallucinations), Gemini pour l'analyse multimodale (traitement des images et vidéos). Change de modèle selon le besoin, au lieu de « faire vivre un seul modèle jusqu'au bout ».

## Premiers pas avec l'API : brancher un grand modèle à partir de zéro

Beaucoup de tutos de programmation IA se limitent à l'interface de discussion, mais la vraie « programmation IA » —faire appeler un grand modèle par ton application —passe par une API. Une API (Application Programming Interface) est un protocole de communication entre programmes. Via l'API, ton code peut mobiliser la puissance d'un grand modèle comme s'il appelait une simple fonction.

### Qu'est-ce qu'un Token

Avant d'aborder l'API, il faut comprendre la notion de « Token ». Le Token est l'unité de facturation de base des grands modèles —l'« unité de lecture et d'écriture de l'IA ». Un Token correspond environ à 0,75 mot anglais (4 caractères) ou à 0,5 à 1 caractère chinois. Un texte chinois de 1000 caractères consomme à peu près 1500 à 2000 Token.

Un Token n'est ni un mot ni un caractère. Les grands modèles découpent le texte en Token grâce à un tokenizer dédié. Le même mot peut donner un nombre différent de Token selon le modèle —un même terme peut ainsi valoir 3 Token dans GPT et 2 dans DeepSeek. La plupart des API renvoient le nombre de Token réellement consommé : tu peux le vérifier dans la réponse de l'API.

**Estimation rapide du coût en Token**

Un million de caractères chinois équivaut à environ 1,5 million de Token. Traiter 1 million de caractères en entrée + 1 million en sortie avec DeepSeek V4 Flash coûte environ 0,42 dollar (environ 3 yuans) ; avec Claude Fable 5, le même volume coûte environ 60 dollars (environ 434 yuans). Voilà pourquoi le choix du modèle pèse directement sur le coût de ton projet.

### Obtenir une clé API

La première étape pour utiliser l'API d'un grand modèle est d'obtenir une clé API — une chaîne secrète servant à l'authentification. Chaque fournisseur de modèles a sa propre

plateforme API : crée un compte puis génère ta clé API. Voici les portails API des modèles principaux et la marche à suivre :

| **Modèle** | **Plateforme API** | **Démarche d'obtention** | **Quota gratuit** |
|---|---|---|---|
| DeepSeek | platform.deepseek.com | Inscription vérification d'identité création de la clé API | Quota offert aux nouveaux comptes |
| Tongyi Qianwen | bailian.aliyun.com (plateforme Bailian) | Connexion au compte Alibaba Cloud activation du service création de la clé | Essai gratuit pour nouveaux comptes |
| Zhipu GLM | open.bigmodel.cn | Inscription vérification d'identité création de la clé API | Quota offert aux nouveaux comptes |
| Kimi | platform.moonshot.cn | Inscription vérification d'identité création de la clé API | Quota gratuit limité |
| Doubao | volcengine.com (Volcano Engine) | Inscription activation d'Ark création de la clé API | Beaucoup de Token offerts à l'inscription |
| OpenAI GPT | platform.openai.com | Inscription carte bancaire rattachée création de la clé API | Pas de quota gratuit (payant) |
| Anthropic Claude | console.anthropic.com | Inscription carte rattachée création de la clé API | Petit quota pour nouveaux comptes |

Plateformes API des grands modèles et obtention des clés (août 2026)

**Conseil sécurité : ta clé API = le mot de passe de ton portefeuille**

La clé API vaut le mot de passe de ton portefeuille —quiconque la détient peut consommer ton quota. Donc : n'écris jamais une clé API dans le code (gère-la par variables d'environnement) ; ne pousse jamais de code contenant la clé vers un dépôt Git public ; ne partage jamais de capture d'écran où elle apparaît. Si la clé fuit, supprime-la immédiatement sur la plateforme et recrée-en une.

## Ton premier appel d'API

Une fois la clé API en main, tu peux appeler l'API d'un grand modèle dans n'importe quel langage de programmation. Voici en Python l'appel le plus simple —envoyer un message

à DeepSeek et récupérer sa réponse.

```
# Installe le SDK : pip install openai
# DeepSeek est compatible avec le SDK OpenAI, utilisable directement
from openai import OpenAI
import os

# 1. créer le client (la clé API se lit dans la variable d'environnement)
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)

# 2. envoyer la requête
response = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",  # modèle choisi
    messages=[
        {"role": "system", "content": "Tu es un assistant de programmation Python."
    },
        {"role": "user", "content": "Écris une fonction de tri rapide."}
    ]
)

# 3. récupérer la réponse
print(response.choices[0].message.content)

# 4. voir la consommation de tokens
print(f"Tokens d'entrée : {response.usage.prompt_tokens}")
print(f"Tokens de sortie : {response.usage.completion_tokens}")
print(f"Tokens totaux : {response.usage.total_tokens}")
```

La logique de ce code : créer le client (avec la clé API et l'adresse du modèle) construire la liste des messages (system définit le rôle, user porte la saisie de l'utilisateur) envoyer la requête récupérer la réponse. Ce schéma vaut pour presque tous les modèles compatibles avec le format OpenAI : changer de modèle revient à remplacer api_key et base_url. C'est pourquoi tant de modèles chinois choisissent la compatibilité avec le SDK OpenAI : deux lignes de code suffisent pour changer de modèle, à un coût de migration minime.

Voici les différences de code pour passer à un autre modèle —remarque qu'il suffit de changer deux lignes :

```
# DeepSeek
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)
# model="deepseek-chat"
```

```
# Qwen (plateforme Bailian)
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DASHSCOPE_API_KEY"),
    base_url="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1"
)
# model="qwen-plus"

# GLM de Zhipu
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("GLM_API_KEY"),
    base_url="https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4"
)
# model="glm-4"

# OpenAI GPT
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("OPENAI_API_KEY"),
    # le base_url par défaut suffit
)
# model="gpt-5.6-terra"
```

### Traiter les réponses en flux

En pratique, tu ne veux généralement pas attendre que l'IA ait tout écrit avant d'afficher d'un bloc —l'utilisateur attendrait trop. La réponse en flux (streaming) affiche le texte mot à mot pendant que l'IA génère, ce qui améliore nettement l'expérience : comme sur une machine à écrire, les caractères jaillissent un à un, et la sensation est tout autre.

```
# Réponse en streaming : sortie mot à mot
stream = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",
    messages=[
        {"role": "user", "content": "Écris un tutoriel du tri à bulles en Python"}
    ],
    stream=True  # active le streaming
)

# reçoit et affiche par blocs
for chunk in stream:
    if chunk.choices[0].delta.content is not None:
        print(chunk.choices[0].delta.content, end="", flush=True)
# la sortie s'affichera lettre par lettre, comme une machine à écrire
```

## Guide d'achat des Token Plan

La plupart des fournisseurs proposent deux modes de facturation : le paiement à l'usage (Pay-as-you-go) et l'abonnement par forfait (Token Plan / Subscription). Comprendre la différence t'aidera à réduire nettement tes coûts d'usage.

### Paiement à l'usage vs abonnement

| **Dimension** | **Paiement à l'usage (Pay-as-you-go)** | **Abonnement (Subscription)** |
|---|---|---|
| Mode de facturation | Tu paies les Token que tu consommes | Somme fixe payée d'avance contre un quota |
| Cas d'usage | Usage irrégulier, appels occasionnels | Usage régulier, appels fréquents |
| Avantage de prix | Prix standard | 20 % à 50 % moins cher qu'à l'usage |
| Souplesse | Disponible à tout moment, sans engagement | Prépaiement requis, le quota peut expirer |
| Dépassement de quota | Facturation à l'usage automatique | Basculer à l'usage une fois le quota dépassé |
| Plateformes types | Les plateformes API officielles de chaque modèle | OpenAI Plus/Pro, Claude Pro, Cursor Pro |

Comparaison des deux modes de facturation

Pour débuter, commence par le paiement à l'usage —aucun prépaiement, tu ne dépenses que ce que tu consommes. Quand ton volume mensuel se stabilise (par exemple au-delà de 50 yuans par mois), envisage de passer à l'abonnement pour un prix unitaire plus bas.

### Tour d'horizon des abonnements principaux

| Forfait | Tarif mensuel | Contenu inclus | Pour qui |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Free | Gratuit | Conversations texte illimitées avec GPT-5.6 Luna | Découverte sans prérequis |
| ChatGPT Plus | 20 US$/mois | GPT-5.6 Sol, génération d'images, analyse de données, accès aux plugins | Utilisateurs réguliers |
| ChatGPT Pro | 200 US$/mois | Tous les modèles sans limite, accès prioritaire aux nouveautés | Professionnels intensifs |
| Claude Free | Gratuit | Nombre limité de conversations Claude | Découverte sans prérequis |
| Claude Pro | 20 US$/mois | Claude sans limite, accès prioritaire aux nouveaux modèles | Développeurs |
| Cursor Free | Gratuit | Complétions IA et conversations en nombre limité | Essai pour débutants |
| Cursor Pro | 20 US$/mois | Complétion IA illimitée, 500 requêtes avancées/mois | Développeurs du quotidien |
| Cursor Business | 40 US$/mois/personne | Collaboration d'équipe, console d'administration, mode confidentialité | Usage en équipe |

Abonnements des principaux outils IA (août 2026)

Les formules des modèles chinois diffèrent un peu. DeepSeek fonctionne surtout à l'usage, sans abonnement mensuel —tu recharges ton compte et tu paies selon ta consommation réelle. Tongyi Qianwen propose sur la plateforme Bailian des packs prépayés (tu achètes un quota de Token à prix réduit). Doubao offre des formules prépayées similaires sur Volcano Engine. Pour un développeur en Chine, la combinaison la plus économique est généralement : DeepSeek à l'usage (développement quotidien) + le quota gratuit de Doubao (tests et découverte).

### Les plateformes d'agrégation d'API

Si tu as besoin d'utiliser plusieurs modèles en même temps, une plateforme d'agrégation d'API est un choix qui te simplifie la vie : une seule clé API te donne accès à des dizaines de

modèles du monde entier, sans avoir à t'inscrire séparément sur chaque plateforme.

| Plateforme | Points forts | Avantage prix | Cas d'usage |
|---|---|---|---|
| OpenRouter (openrouter.ai) | Agrégateur international : une seule clé API pour appeler des modèles du monde entier | Tarifs transparents, comparaison des prix en temps réel | Pour basculer facilement entre plusieurs modèles internationaux |
| SiliconFlow (siliconflow.cn) | Agrégateur chinois : API de nombreux modèles nationaux | 20 à 30 % moins cher que les tarifs officiels | Développeurs en Chine, comparaison des prix entre modèles |
| Azure OpenAI (revendeur Microsoft) | API OpenAI proposée par l'intermédiaire de Microsoft Azure | Batch API : remise de 50 % | Appels OpenAI de niveau entreprise, tâches asynchrones en gros volumes |
| Baidu Qianfan (qianfan.baidubce.com) | Plateforme cloud IA de Baidu : les modèles Wenxin (ERNIE), entre autres | Crédits offerts aux nouveaux utilisateurs | Utilisateurs de l'écosystème Baidu |

Principales plateformes d'agrégation d'API (août 2026)

**Gare au piège : n'achète pas de « clés API partagées »**

N'achète pas les soi-disant « clés API partagées » sur Taobao, Xianyu ou d'autres plateformes du même genre : ces clés sont généralement d'origine douteuse, peuvent être bloquées à tout moment et présentent un risque de fuite de données. Obtiens toujours tes clés API sur les plateformes officielles ou via des agrégateurs sérieux.

## Stratégies d'optimisation des coûts

Choisir le bon modèle n'est que la première étape : savoir « dépenser malin » compte tout autant. Voici quelques stratégies d'optimisation des coûts éprouvées sur le terrain :

1. Tire parti du cache. Beaucoup de modèles proposent une fonction de « cache » : quand ta requête contient du contenu déjà traité auparavant (comme le prompt système), cette partie est facturée à un prix très bas. Chez DeepSeek, une réponse servie depuis le cache coûte 1/60 du prix normal. Place tes prompts système fixes au début de la liste des messages pour maximiser les accès au cache.
2. Le routage par niveaux : un modèle pas cher pour les tâches simples, un modèle coûteux pour les tâches complexes. Par exemple, DeepSeek V4 Flash pour la classification de texte (sortie : 2 yuans / million de tokens) et Claude pour la conception d'architecture (sortie : 181 yuans / million de tokens). Dans un projet, 80 % des appels peuvent passer par un modèle économique.

3. Limite la longueur des réponses. L'API est facturée selon les tokens de sortie : plus c'est long, plus c'est cher. Dans les cas où tu n'as pas besoin de longs discours, fixe le paramètre max_tokens pour limiter la sortie et éviter que l'IA « parte en roue libre ».
4. Utilise la Batch API pour les tâches non urgentes. Si tu as beaucoup de tâches qui n'exigent pas de réponse immédiate (annotation de données en masse, résumés de documents, etc.), la Batch API te donne droit à 50 % de remise. OpenAI comme Azure la proposent.
5. Surveille ta consommation de tokens. La plupart des plateformes d'API offrent un tableau de bord d'utilisation. Consulte-le régulièrement, repère les appels qui consomment le plus de tokens et optimise-les en priorité. Un petit ajustement de prompt (remplacer « explique en détail » par « explique en 3 phrases », par exemple) peut économiser 50 % des tokens.

| **Stratégie** | **Économies** | **Difficulté** | **Détails** |
|---|---|---|---|
| Accès au cache | Jusqu'à 98 % | Faible | Place le contenu fixe au début des messages |
| Routage par niveaux | 50%-80% | Moyen | Modèle économique pour les tâches simples |
| Limiter la longueur des réponses | 30%-60% | Faible | Définir le paramètre max_tokens |
| Batch API | 50% | Faible | Traitement par lot pour les tâches non urgentes |
| Optimisation des prompts | 20%-50% | Moyen | Alléger les prompts, réduire les redondances |

Stratégies d'optimisation des coûts et leurs effets (août 2026)

## En pratique : intégrer l'API d'un grand modèle dans un projet

Terminons ce chapitre par un exercice complet : créer un « générateur de résumés IA ». L'utilisateur saisit un long texte, on appelle l'API d'un grand modèle pour en produire un résumé. Cet exercice montre le parcours complet d'un appel d'API : configuration de l'environnement, appel, gestion des erreurs, maîtrise des coûts.

```
# ai_summarizer.py - générateur de résumés par IA
import os
from openai import OpenAI

# 1. Configuration (la clé API se lit dans la variable d'environnement, jamais en
    dur)
```

```
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)

def summarize(text: str, max_length: int = 200) -> dict:
    """Génère un résumé du texte

    Args:
        text: texte source à résumer
        max_length: longueur maximale du résumé (en tokens)

    Returns:
        dict: inclut le résumé et les infos de consommation de tokens
    """
    try:
        response = client.chat.completions.create(
            model="deepseek-chat",
            messages=[
                {
                    "role": "system",
                    "content": "Tu es un générateur de résumés."
                               "Résume le texte de l'utilisateur en un langage
    clair et concis."
                               "Le résumé ne dépasse pas 3 phrases."
                },
                {
                    "role": "user",
                    "content": f"Résume le texte suivant :\n\n{text}"
                }
            ],
            max_tokens=max_length,  # limite la longueur de la sortie
            temperature=0.3  # température basse = plus stable
        )

        return {
            "success": True,
            "summary": response.choices[0].message.content,
            "input_tokens": response.usage.prompt_tokens,
            "output_tokens": response.usage.completion_tokens,
            "total_tokens": response.usage.total_tokens
        }

    except Exception as e:
        return {
            "success": False,
            "error": str(e)
```

```
        }

# 2. exemple d'utilisation
if __name__ == "__main__":
    long_text = """
    (colle ici un long texte...)
    """

    result = summarize(long_text)

    if result["success"]:
        print(f"Résumé : {result['summary']}")
        print(f"Tokens consommés : {result['total_tokens']}")
        # Coût estimé : DeepSeek V4 Flash
        cost = result['total_tokens'] * 0.000004  # $\approx$ 0,4 centime pour 1000
     tokens
        print(f"Coût estimé : {cost:.4f} yuan")
    else:
        print(f"Erreur : {result['error']}")
```

Ce code illustre plusieurs bonnes pratiques de l'appel d'API : la clé API est lue depuis une variable d'environnement, jamais codée en dur ; la fonction est bien documentée, avec des annotations de type ; max_tokens limite la longueur de la sortie ; temperature est réglée bas (0,3) pour des réponses plus stables ; la gestion des erreurs est complète ; les informations de consommation de tokens sont renvoyées pour suivre les coûts. Quand tu demandes à l'IA d'écrire ce code, tu peux lui transmettre ces exigences —elle est tout à fait capable de les implémenter.

La leçon finale de ce chapitre : les modèles sont les "munitions", la méthodologie est la "tactique". Bien choisir ses munitions facilite le combat, mais sans bonne tactique, les meilleures munitions ne gagnent pas la guerre. Tu connais désormais les spécificités de chaque modèle et l'usage de leur API : ton "arsenal" est complet –comment mener ce combat, c'est la méthodologie des chapitres précédents qui te le dira.

**Passe à l'action : réussis ton premier appel d'API**

Inscris-toi sur une plateforme de modèles nationaux (je recommande DeepSeek ou Zhipu, qui offrent des crédits aux nouveaux utilisateurs), crée ta clé API, place-la dans les variables d'environnement du système (pas dans le code !), puis exécute le code du « premier appel d'API » ci-dessus. Au moment où la réponse de l'IA s'affiche, tu auras franchi la frontière entre « utiliser l'IA » et « créer des applications d'IA ».

**L'essentiel du chapitre**

— Le trio international : GPT-5.6 (polyvalent et équilibré), Claude (la référence en code + seulement 1 % d'hallucinations), Gemini (le roi du multimodal + 2 millions de

tokens de contexte)

— Le quinté national : DeepSeek V4 (le champion du rapport qualité-prix, attention aux annonces de hausse de prix), Qwen3.7 (niveau entreprise), GLM-5.1 (n° 1 national en SWE), Kimi K3 (textes très longs), Doubao (gratuit pour débuter)

— La méthode des quatre questions : où déployer ? programmation ou autre chose ? besoin d'un très long contexte ? budget sensible ?

— Le token est l'unité de facturation : en chinois, un caractère fait environ 1,5 à 2 tokens ; 1 million de caractères ≈ 1,5 million de tokens

— Clé API = mot de passe du portefeuille : à gérer en variable d'environnement, jamais codée en dur, jamais poussée sur Git

— Les modèles nationaux sont en général compatibles avec le SDK OpenAI : changer de modèle revient à modifier les deux lignes api_key et base_url

— Cinq façons d'économiser : cache, routage par niveaux, sortie limitée, Batch API, suivi de la consommation

# Chapitre 43 : L'ingénierie du dialogue —bien communiquer avec l'IA

*Le dialogue est le mode d'interaction central de la programmation avec l'IA. Mais attention : « dialoguer » ne veut pas dire « bavarder » —une conversation efficace avec l'IA est une technique de communication structurée, que nous appelons « ingénierie du dialogue ». Son objet : obtenir du code de la meilleure qualité possible en un minimum de tours de conversation. En clair, ce chapitre t'apprend à « te faire comprendre » de l'IA.*

## La stratégie des prompts par niveaux

Une conversation avec l'IA se divise en trois niveaux, chacun remplissant une fonction différente. Une fois ces trois niveaux compris, tu pourras assembler des prompts efficaces comme des briques de Lego.

| **Niveau** | **Fonction** | **Exemple** | **Fréquence** |
|---|---|---|---|
| Niveau système | Définir le rôle de l'IA et les contraintes globales | « Tu es un expert React, tout le code doit être en TypeScript » | À définir une fois au début du projet |
| Niveau tâche | Décrire la tâche précise à réaliser | « Crée un composant formulaire avec des champs nom d'utilisateur et mot de passe » | À donner au début de chaque tâche |
| Niveau retour | Évaluer et corriger ce que produit l'IA | « Le champ mot de passe n'a pas de bouton afficher/masquer, ajoute-le » | À donner selon la qualité du résultat |

Les trois niveaux du prompt en conversation

Le prompt du niveau système s'écrit généralement dans le fichier mémoire du projet (comme CLAUDE.md) et n'a pas besoin d'être répété à chaque conversation. Le niveau tâche est celui que tu utiliseras le plus souvent —il doit contenir trois éléments : « quoi faire », « avec quelle technologie » et « quelles contraintes ». Le niveau retour est le plus exigeant : un bon retour permet à l'IA de se corriger avec précision, un mauvais ne fait que la relancer dans ses conjectures.

**Astuce : les trois coups du feedback**

Un modèle de retour bien utile : « signaler le problème + préciser l'attendu + donner du contexte ». Par exemple : « la gestion d'erreurs de la ligne 25 se contente d'un console.log (le problème), en production il faut un gestionnaire d'erreurs unifié qui renvoie des messages compréhensibles pour l'utilisateur (l'attendu), le projet dispose d'une fonction handleError (le contexte) ». Ce type de retour est dix fois plus efficace qu'un simple « corrige la gestion d'erreurs ».

## Le dialogue de débogage : décrire une erreur pour que l'IA la localise vite

Le débogage est l'un des scénarios les plus fréquents de la programmation avec l'IA. Face à un bug, la façon dont tu décris le problème à l'IA détermine directement sa capacité à le localiser et le corriger rapidement. Voici les quatre clés d'un dialogue de débogage efficace :

1. Montre à l'IA l'information brute, pas ton résumé. Cite directement les journaux d'erreurs, les piles d'exceptions et le code concerné avec @, au lieu de dire « il y a comme une erreur quelque part ». L'IA analyse l'information première avec plus de précision que ton interprétation.
2. Décris l'écart entre le « comportement attendu » et le « comportement constaté ». « Je m'attends à ce qu'un clic sur le bouton mène à la page d'accueil (attendu), mais en réalité rien ne se passe (constaté) » —ce genre de description est bien plus utile qu'un « le bouton est cassé ».
3. Donne les étapes de reproduction. « Je saisis d'abord le nom d'utilisateur, puis je clique sur le bouton de connexion, et l'erreur apparaît » —ces étapes permettent à l'IA de rejouer ton parcours et de cerner plus facilement le problème.
4. Dis clairement ce que tu as déjà essayé. « J'ai vérifié la requête réseau : elle renvoie 200 et les données sont correctes » —cela aide l'IA à écarter les pistes déjà validées, sans perdre de temps à les explorer à nouveau.

Mauvaise description du bug

```
Le bouton ne réagit pas au clic, regarde ça
```

Bonne description du bug

```
Clic sur le bouton de connexion : la page ne réagit pas. Comportement attendu :
    après le clic, redirection vers la page /home Comportement constaté : aucune
    réaction au clic, aucune erreur dans la console Étapes de reproduction : 1.
    Saisir le nom d'utilisateur admin et le mot de passe 123456 sur la page de
    connexion 2. Cliquer sur le bouton « Connexion » 3. La page ne réagit pas
    Pistes déjà vérifiées : - La requête réseau fonctionne et renvoie 200 - L'
    événement onClick est bien lié - Le code du composant LoginButton a été
    inspecté Fichiers concernés : @src/components/LoginButton.tsx @src/pages/Login.
    tsx
```

## Stratégies d'itération : petits pas rapides ou grande refactorisation

L'itération en programmation IA repose sur deux stratégies de base, adaptées à des contextes différents. Comprendre leur différence t'aide à choisir juste selon la situation.

La stratégie des « petits pas rapides » convient au développement de fonctionnalités et à la correction de bugs. Son principe : demander à l'IA une seule petite modification à la fois, vérifier, puis passer à la suivante. Avantages : chaque étape est vérifiable et réversible, le risque reste maîtrisé. Inconvénients : c'est plus lent et cela demande des allers-retours fréquents. Idéal pour : développer une nouvelle fonctionnalité, explorer quand la meilleure solution n'est pas évidente, itérer prudemment quand tu n'es pas très sûr de ce que produit l'IA.

La stratégie de la « grande refactorisation » convient aux modifications d'envergure dont l'objectif est clair. Son principe : décrire l'objectif complet en une fois et laisser l'IA planifier et exécuter toute la transformation. Avantages : c'est rapide et l'IA, voyant l'image d'ensemble, prend de meilleures décisions d'architecture. Inconvénients : le risque est élevé —si l'IA a mal compris, la correction coûte cher. Idéal pour : une montée en version d'architecture bien définie, une migration de code massive, une refactorisation bien couverte par les tests.

| **Critère** | **Petits pas rapides** | **Grande refactorisation** |
|---|---|---|
| Ampleur de chaque modification | Une fonctionnalité ou un bug | Un module ou une couche d'architecture |
| Fréquence de vérification | Vérification immédiate après chaque modification | Vérification globale une fois tout terminé |
| Tours de conversation | Nombreux (5 à 10 par fonctionnalité) | Peu nombreux (1 à 3 par module) |
| Risque | Faible, chaque étape est réversible | Élevé, corriger un écart coûte cher |
| Cas d'usage | Nouvelles fonctionnalités, développement exploratoire | Refactorisation ou migration à objectif clair |
| Prérequis | Aucun prérequis particulier | Exige une couverture de tests |

Comparaison des deux stratégies d'itération

En pratique, les deux stratégies se combinent souvent. Par exemple, pour refactoriser un module : commence par la « grande refactorisation » pour que l'IA propose un plan d'ensemble, examine-le, puis exécute-le pas à pas à coups de « petits pas rapides ». Tu gardes ainsi la vue d'ensemble tout en maîtrisant le risque d'exécution.

## La gestion du contexte dans les conversations à plusieurs tours

À mesure que la conversation s'allonge, tu dois gérer activement son contexte pour éviter le problème de l'« IA qui oublie les informations du début ». Voici quelques techniques bien utiles.

Première technique : « ancrer » les informations clés. Dès le début de la conversation, écris noir sur blanc les contraintes essentielles, puis rappelle-les au bon moment. Par exemple : « Retiens que nos données sont stockées en localStorage, pas de base de données » —redis cette contrainte dans les demandes de modification concernées pour éviter que l'IA ne l'oublie.

Deuxième technique : joue sur le duo « résumé-reprise ». Quand la conversation devient très longue, demande à l'IA de « résumer l'avancement et les tâches restantes », puis ouvre une nouvelle conversation qui démarre avec ce résumé. Tu conserves le contexte essentiel tout en évitant la dégradation des longues conversations.

Troisième technique : « une conversation, une tâche ». C'est la stratégie la plus simple et la plus efficace. Chaque conversation ne traite qu'une seule tâche ou fonctionnalité ; une fois terminée, tu en ouvres une nouvelle pour la suivante. Cela limite naturellement la longueur des échanges et garde le contexte clair.

Quatrième technique : exploite la gestion de contexte des outils. La plupart des outils de programmation IA ont un bouton « effacer le contexte » ou « nouvelle session » —quand tu sens que la qualité des réponses se dégrade, n'hésite pas : ouvre une nouvelle session. Perdre un peu d'historique vaut bien mieux que continuer à lutter dans un contexte dégradé.

**Passe à l'action : joue le « patient » avec ton IA**

Crée exprès une petite page dans le navigateur, avec un bug volontaire (un bouton sans réaction, par exemple). Puis décris-le une fois à l'IA en suivant le modèle de « bonne description du bug » de ce chapitre : informations brutes, attendu vs constaté, étapes de reproduction, pistes déjà vérifiées. Sens la différence de vitesse avec laquelle l'IA cible le problème —tu comprendras pourquoi « bien décrire un problème » est un savoir-faire à part entière.

**L'essentiel du chapitre**

— Trois niveaux de prompt : système (dans le fichier mémoire), tâche (quoi faire + technologie + contraintes), retour (problème + attendu + contexte)

— Quatre clés du débogage : informations brutes, attendu vs constaté, étapes de repro-

duction, pistes déjà vérifiées

— Petits pas rapides : risque faible, nombreux tours, idéal pour du neuf ; grande refactorisation : risque élevé, peu de tours, exige des tests

— Quatre techniques de gestion du contexte : ancrer les infos clés, résumé-reprise, une conversation une tâche, nouvelle session sans hésiter

# Chapitre 44 : De 0 à 1 en pratique —le parcours complet d'un projet

*La théorie est terminée, place à la pratique. Ce chapitre n'est pas un simple tutoriel à recopier : c'est une méthode de terrain pour apprendre « comment penser, comment demander, comment vérifier ». À travers trois projets de difficulté croissante, nous verrons tout le cheminement, du besoin au produit fini. Quel que soit l'outil que tu utilises, ce processus s'applique.*

## Projet 1 : un mini-site d'outils personnels (niveau débutant)

### Réfléchir au besoin

Objectif : créer une page web d'outils personnels qui présente l'accès à 3 ou 4 petits outils pratiques. C'est un projet purement front-end, sans back-end ni base de données. L'important n'est pas la complexité des outils, mais de vivre le parcours complet « du besoin au produit fini ».

Selon les cinq éléments du besoin : Who —un usage personnel. What —une page web présentant l'accès aux outils. Why —regrouper les outils du quotidien sur une seule page, faciles d'accès. How —un fichier unique HTML+CSS+JS, sans framework. Constraint —à réaliser en 30 minutes, sans déploiement.

### Donner les instructions

En suivant le principe « Think Before Coding », ton instruction doit contenir assez d'informations pour que l'IA comprenne l'objectif, sans pour autant préciser chaque détail d'implémentation :

```
Crée une page web personnelle d'outils avec ces exigences :
1. HTML en un seul fichier (CSS et JS en ligne), sans framework
2. Thème sombre, style moderne et minimaliste
3. Affiche 4 cartes d'accès aux outils :
   - Résumeur de texte
   - Compteur de mots
   - Sélecteur de couleur
```

```
   - Générateur de QR codes
4. Chaque carte avec icône, titre et description courte
5. Les cartes ont une animation au survol
6. Mise en page responsive, utilisable sur mobile
7. Une barre de titre en haut
Donne directement le fichier HTML complet.
```

### Réception et itération

Quand l'IA fournit le code, fais la réception avec les trois niveaux de vérification itérative. Premier niveau, fonctionnel : le fichier s'ouvre-t-il dans le navigateur ? Les 4 cartes s'affichent-elles toutes ? Les animations au survol fonctionnent-elles ? Deuxième niveau, limites : la mise en page tient-elle sur un écran de téléphone ? Les cartes passent-elles à la ligne quand la fenêtre est très étroite ? Troisième niveau, architecture : le code est-il lisible ? Le CSS est-il regroupé dans une seule balise style ? Y a-t-il des redondances évidentes ?

Si tu veux aussi implémenter la fonction d'un outil (et pas seulement son accès), procède par étapes —ajoute la fonction d'un outil, vérifie, puis ajoute le suivant. C'est l'application concrète de la stratégie des « petits pas rapides ».

## Projet 2 : une application de comptabilité full-stack (niveau intermédiaire)

### Réflexion sur le besoin et PRD

Objectif : une application de comptabilité full-stack avec front-end, back-end et base de données. Ce projet est bien plus complexe que le premier et mobilise la méthode d'ingénierie des besoins du chapitre 40.

Commence par rédiger le PRD. Sur le modèle de la section 3 du chapitre 40, décris la vue d'ensemble du projet, la liste des fonctionnalités, la solution technique, le modèle de données et le plan de développement. Pour la technique, applique le principe « Simplicity First » : React côté front mais sans gestion d'état complexe type Redux, Node.js côté back mais sans microservices, SQLite plutôt que PostgreSQL pour la base (en phase de développement).

Le plan de développement se découpe en 5 étapes : étape 1, le squelette de l'API back-end (serveur Express + SQLite + routes CRUD) ; étape 2, les pages de base du front-end (liste des enregistrements + formulaire d'ajout) ; étape 3, la liaison front-back (appels d'API + affichage des données) ; étape 4, les catégories et le filtrage ; étape 5, le récapitulatif mensuel et de simples graphiques. À chaque étape, tu obtiens quelque chose d'utilisable.

### Créer le fichier mémoire du projet

Avant de coder, crée d'abord le fichier mémoire du projet. C'est la pratique centrale de l'ingénierie du contexte : l'IA connaît le contexte du projet dès le début de chaque conversation.

```
# Projet : app full-stack de suivi de dépenses
## Aperçu
App de suivi de dépenses personnelles avec enregistrement des revenus et dépenses,
    catégories et résumés mensuels.
## Stack technique
- Frontend : React + TypeScript + Vite
- Backend : Node.js + Express + TypeScript
- Base de données : SQLite (via better-sqlite3)
- Types partagés entre frontend et backend
## Conventions de l'API
- Chemin de base : /api
- Format de réponse : { success: boolean, data: any, error: string }
- Style RESTful
## Modèle de données
Record { id, amount, type, category, note, date }
## Conventions de code
- Mode strict TypeScript
- Indentation de 2 espaces
- Fonctions avec commentaire JSDoc
- Commentaires et messages de commit en français
```

### Implémenter pas à pas

Conformément au plan de développement, réalise chaque étape dans une conversation dédiée. Voici un exemple d'instruction pour la première étape :

```
J'ai besoin de créer le squelette de l'API backend.
Exigences :
1. Serveur Express, port 3001
2. Base de données SQLite, table records
3. Champs de la table records :
   id (TEXT PRIMARY KEY)
   amount (REAL)
   type (TEXT: 'income'|'expense')
   category (TEXT)
   note (TEXT)
   date (TEXT: YYYY-MM-DD)
4. Endpoints CRUD :
   GET /api/records - récupérer toutes les entrées
   POST /api/records - ajouter une entrée
   PUT /api/records/:id - mettre à jour une entrée
   DELETE /api/records/:id - supprimer une entrée
```

```
5. Middleware de gestion des erreurs
Donne la structure complète du code backend.
```

Note ce qui fait la force de cette instruction : elle décrit uniquement l'étape en cours (le squelette back-end), sans y mêler de besoins front-end ; elle liste clairement les champs et les points d'entrée (assez de contraintes pour l'IA), tout en laissant le détail de l'implémentation à l'IA ; elle suit le principe « Goal-Driven Execution » —dire « quoi faire » plutôt que « comment faire ».

Dès que l'IA fournit le code, vérifie aussitôt : lance le serveur et teste chaque point d'entrée avec curl ou Postman. Une fois tout confirmé, ouvre une nouvelle conversation pour l'étape 2 (les pages de base du front-end). Chaque étape suit la boucle « instruction - vérification - nouvelle conversation ».

## Projet 3 : une application augmentée par l'IA (niveau avancé)

### Concevoir le projet

Objectif : une application connectée à l'API d'un grand modèle —par exemple un « assistant d'apprentissage IA » : l'utilisateur saisit un contenu à étudier, et l'IA produit un résumé, relie les notions entre elles et recommande des ressources. La particularité de ce projet : ton application appelle elle-même l'IA, et tu dois gérer l'appel d'API, l'ingénierie des prompts, la gestion des erreurs et autres nouveaux défis.

La leçon la plus importante de ce projet : quand tu « utilises l'IA pour écrire le code qui appelle l'IA », l'ingénierie des prompts demande une attention toute particulière. Les prompts que ton application envoie à l'API du grand modèle doivent eux aussi suivre les principes vus dans ce guide —clarté, concision, orientation objectif.

### Les points techniques clés

Ce projet soulève plusieurs points techniques que tu n'as pas rencontrés dans les deux premiers :

— Gestion des clés API : une clé ne doit jamais être codée en dur, gère-la via des variables d'environnement ;
— Traitement des réponses en flux : les réponses des grands modèles arrivent généralement en streaming, à afficher mot à mot ;
— Maîtrise de la consommation de tokens : les grands modèles facturent au token, il faut contrôler la consommation au niveau de l'application ;
— Gestion des modèles de prompts : chaque fonction a son propre modèle de prompt, à organiser de façon structurée.

Tu peux confier tous ces points à l'IA, mais tu dois en comprendre le « pourquoi » : pourquoi une clé ne doit pas être codée en dur ? pourquoi des réponses en flux ? pourquoi

contrôler la consommation de tokens ? C'est en comprenant le « pourquoi » que tu pourras juger si la solution de l'IA tient la route.

## La liste de contrôle universelle des projets

Quelle que soit la taille du projet, voici une liste de contrôle universelle pour programmer avec l'IA. À chaque nouveau projet, parcoure-la pour ne rater aucune étape clé.

| Phase | Quoi faire | Principe associé |
|---|---|---|
| 1. Réfléchir au besoin | Passer en revue les cinq éléments du besoin, clarifier ce que l'on veut faire | Think Before Coding |
| 2. Découper le besoin | Découper le besoin en petites étapes vérifiables une à une | Simplicity First |
| 3. Rédiger le PRD | Le formaliser dans un document structuré, pour s'y référer | Goal-Driven |
| 4. Créer le fichier mémoire | Créer CLAUDE.md ou un fichier équivalent | Harness Engineering |
| 5. Implémenter pas à pas | Une conversation par étape : instruction, vérification, étape suivante | Surgical Changes |
| 6. Tester et vérifier | Tester le bon fonctionnement dès chaque étape terminée | Iterate & Verify |
| 7. Relire le code | Contrôler l'architecture, la sécurité, la maintenabilité | Iterate & Verify |
| 8. Itérer et améliorer | Affiner par itérations à partir des tests et de la relecture | Iterate & Verify |

La liste de contrôle universelle de la programmation IA

**Passe à l'action : termine le « projet 1 » cette semaine**

Prends le « mini-site d'outils » de la section 1 du chapitre 44 comme ton premier devoir de programmation IA : 5 minutes pour les cinq éléments du besoin, envoie l'instruction à l'IA (n'importe quel outil fera l'affaire), puis fais la réception avec les trois niveaux de vérification. Tu as 30 minutes —et voilà ta première réalisation en programmation IA. Une fois terminé, garde-la précieusement : c'est le trophée de ton passage de « lecteur » à « praticien ».

**L'essentiel du chapitre**

— Projet 1 (débutant) : un site d'outils pur front-end —tout le parcours en 30 minutes

— Projet 2 (intermédiaire) : une application de comptabilité full-stack —PRD + fichier mémoire + 5 étapes successives, chacune « utilisable »

— Projet 3 (avancé) : un assistant d'apprentissage IA —écrire avec l'IA le code qui appelle l'IA, en soignant les prompts

— Les huit étapes du processus universel : réflexion sur le besoin découpage PRD fichier mémoire implémentation pas à pas tests relecture itération

— Chaque étape suit la boucle « instruction - vérification - nouvelle conversation »

# Chapitre 45 : L'assurance qualité — rendre fiable le code écrit par l'IA

*Le code écrit par l'IA a une particularité : il « a l'air juste » —variables bien nommées, commentaires complets, logique claire. Mais « avoir l'air juste » ne veut pas dire « être juste ». Les problèmes cachés dans le code IA sont souvent plus difficiles à repérer que dans un code écrit à la main, car sa qualité de surface est telle qu'elle endort la vigilance. Ce chapitre t'apprend à mettre en place un véritable dispositif d'assurance qualité pour le code IA —trois lignes de défense (tests, relecture, gestion de versions) pour transformer l'« avoir l'air juste » en « être juste ».*

## Piloter par les tests : fais écrire les tests par l'IA

Les tests sont la première ligne de défense de la qualité en programmation IA. Bonne nouvelle : faire écrire des tests par l'IA est plus simple et plus fiable que lui faire écrire du code fonctionnel —car le comportement attendu d'un test est explicite, ce qui limite le risque d'un code « qui a l'air juste sans l'être ».

Le processus de programmation IA pilotée par les tests : d'abord, l'IA écrit le code fonctionnel ; une fois les fonctions de base validées, elle écrit immédiatement les cas de test. Ces cas doivent couvrir le chemin normal, les cas limites et les cas d'erreur. Ensuite, l'IA corrige le code fonctionnel d'après les résultats des tests. L'intérêt du processus : une fois écrits, les tests deviennent un outil de vérification permanent —toute modification ultérieure peut être contrôlée en les relançant, pour confirmer qu'aucune régression ne s'est glissée.

```
Écris des tests unitaires pour la fonction calculate_discount.
Les cas de test doivent couvrir :
1. Chemin normal :
   - 100 yuan à 20 % de remise -> 80
   - 200 yuan à 50 % de remise -> 100
2. Cas limites :
   - 0 yuan à 20 % de remise -> 0
   - 100 yuan sans remise -> 100 (aucune réduction)
   - 100 yuan au prix complet -> 100 (plein tarif)
3. Cas d'erreur :
```

```
   - prix négatif -> doit lever une erreur
   - remise > 1 -> doit lever une erreur
   - entrée non numérique -> Doit lever une erreur
Utilise le framework Vitest et donne le fichier de tests complet.
```

Note la particularité de cette instruction : elle liste explicitement les trois catégories de cas de test (normal, limites, erreurs), sans laisser à l'IA la liberté d'un « test au choix ». L'IA écrit parfois seulement les tests du chemin normal pour « expédier le travail » ; tout lister explicitement évite cet écueil.

## L'art de la relecture de code

Même avec des tests, tu dois relire toi-même le code produit par l'IA. Relire ne signifie pas lire ligne par ligne —ce serait trop long et trop dépendant de ton niveau. Une relecture efficace du code IA se concentre sur les dimensions clés suivantes :

| **Dimension** | **Ce qu'il faut surveiller** | **Problèmes fréquents** |
|---|---|---|
| Sécurité | Validation des entrées, traitement des clés, protection contre l'injection SQL | L'IA oublie souvent de valider les entrées et code les clés en dur |
| Gestion des erreurs | Les exceptions sont-elles interceptées ? Les messages d'erreur sont-ils pertinents ? | L'IA aime les blocs catch vides ou le simple console.log |
| Performance | Y a-t-il des problèmes de performance évidents, comme des requêtes N+1 ou des boucles infinies ? | L'IA produit parfois des algorithmes en $O(n^2)$ |
| Maintenabilité | La structure du code est-elle claire ? Les noms sont-ils parlants ? | L'IA génère parfois du code trop abstrait |
| Gestion des dépendances | Les dépendances ajoutées sont-elles nécessaires ? Les versions sont-elles précisées ? | L'IA a tendance à ajouter des bibliothèques inutiles |

Les dimensions clés de la relecture du code IA

Pas besoin de tout vérifier toi-même point par point —demande à l'IA de faire une première passe. Par exemple : « Relis ce code sous l'angle sécurité, gestion d'erreurs et performance, et signale les problèmes potentiels. » La capacité d'auto-relecture de l'IA progresse sans cesse : elle ne remplace pas l'humain, mais filtre la plupart des problèmes évidents.

## Le contrôle de versions : le rôle de Git en programmation IA

Git joue un rôle encore plus important en programmation IA qu'en programmation classique. Chaque modification de l'IA peut introduire des changements imprévisibles : il te faut un remède antiregret fiable —et le contrôle de versions, c'est exactement ça.

La meilleure pratique Git en programmation IA : « commit fréquent, avancement par petits pas ». Dès qu'un point de fonctionnalité vérifiable est terminé, committe. Ainsi, si une modification de l'IA pose problème, tu peux revenir précisément au dernier état utilisable, sans jeter tout le travail.

Autre astuce précieuse : « l'isolation par branche ». Pour une modification au résultat incertain (une grande refactorisation, par exemple), crée d'abord une nouvelle branche pour travailler. Satisfait ? Fusionne dans la branche principale. Pas satisfait ? Supprime la branche, sans toucher à la principale. C'est bien plus sûr que de retoucher sans fin la branche principale.

1. Avant chaque modification par l'IA, vérifie que l'espace de travail est propre (aucun changement non commité). Ainsi, si le résultat ne te plaît pas, un simple git checkout . suffit pour revenir en arrière.
2. Après chaque modification de l'IA, dès que la vérification passe, commite immédiatement. Le message de commit décrit ce que la modification apporte, par exemple « feat : ajout de l'inscription des utilisateurs ».
3. Pour une grande refactorisation, crée d'abord une branche : git checkout -b refactor/auth-system. Termine les modifications sur cette branche et fusionne une fois les tests passés.
4. Prends l'habitude de consulter le diff. Après chaque modification de l'IA, regarde avec git diff ce qui a précisément changé. Cela t'aide à repérer les problèmes —et à apprendre en lisant le code.

## Les pièges classiques et comment les éviter

En programmation IA, quelques pièges reviennent sans cesse et presque tous les débutants y tombent. Les connaître à l'avance t'évitera bien des détours.

### Piège n° 1 : la confiance aveugle

« Le code écrit par l'IA a l'air très professionnel, il ne peut pas y avoir de souci ? » —c'est le piège le plus dangereux. Le code généré par l'IA est impeccable en surface —noms normalisés, commentaires complets, structure claire —et cette « impression de professionnalisme » endort la vigilance. Mais la propreté de surface ne garantit pas la justesse de la logique. L'antidote : valide toujours par les tests, jamais à l'œil.

### Piège n° 2 : le gonflement

« Puisque l'IA écrit le code pour moi, autant faire des fonctionnalités bien complètes ? » —voilà la recette du code gonflé. L'IA adore en « faire trop » : tu lui demandes une page de connexion, elle te livre un système de gestion d'utilisateurs complet. Les fonctions superflues ajoutent de la complexité et multiplient les risques de bug. L'antidote : applique strictement le principe « Simplicity First » et dis clairement à l'IA « fais uniquement cette fonctionnalité, n'ajoute rien de plus ».

### Piège n° 3 : la compréhension

« L'IA comprendra ce que je veux dire, non ? » —pas forcément. Sa capacité de compréhension est grande, mais face à un besoin flou, elle « devine ». Quand elle devine faux, le code produit est faux. Pire : ce code erroné a souvent « l'air très cohérent », ce qui te fait croire à tort qu'elle a compris. L'antidote : donne assez de détails concrets dans tes instructions pour réduire la place laissée à la devinette.

### Piège n° 4 : le contexte

« Je l'ai déjà dit dans une conversation précédente, l'IA s'en souviendra, non ? » —très probablement non. Quand la conversation s'allonge ou qu'une nouvelle session s'ouvre, l'IA perd le contexte du début. Si une contrainte clé n'a pas été consignée dans le fichier mémoire du projet, elle sera très probablement ignorée dans les modifications suivantes. L'antidote : écris les contraintes clés dans le fichier mémoire du projet, ne compte pas sur la mémoire de la conversation.

**Les quatre pièges en un clin d'œil**

La confiance aveugle —méfie-toi de ce qui « a l'air juste » ; le gonflement —l'IA adore en « faire trop » ; la compréhension —face au flou, elle « devine » ; le contexte —la mémoire de la conversation « oublie ». Les antidotes : valider par les tests, couper le superflu, donner assez de détails, consigner dans le fichier mémoire.

**Passe à l'action : dote ton projet de trois lignes de défense**

Si tu as déjà commencé le projet 1 (le site d'outils) : 1) demande à l'IA d'écrire les 3 catégories de cas de test pour les fonctions principales ; 2) relis le code selon les cinq dimensions (sécurité / gestion d'erreurs / performance / maintenabilité / dépendances) ; 3) initialise le projet avec git et fais ton premier commit. Quand les trois lignes de défense sont en place, ton projet t'appartient vraiment.

**L'essentiel du chapitre**

— Le code IA « qui a l'air juste » $\neq$ « qui est juste » —une trop belle surface endort la vigilance

— Fais écrire les tests par l'IA : liste explicitement les cas normaux / limites / erreurs pour éviter le « test au choix »

— Relis selon cinq dimensions : sécurité, gestion d'erreurs, performance, maintenabilité, dépendances

— Git, ton remède antiregret : commits fréquents, petits pas, branches isolées, diff au quotidien

— Quatre pièges : la confiance (valider par les tests), le gonflement (couper le superflu), la compréhension (donner des détails), le contexte (fichier mémoire)

# Chapitre 46 : Le chemin de la maîtrise —d'utilisateur à architecte

*Une fois la méthodologie des chapitres 37 à 44 maîtrisée et les projets menés à bien avec l'IA, quelle est la suite ? Ce chapitre explore le passage d'« utilisateur d'outils IA » à « architecte de systèmes IA ». À ce stade, la question n'est plus « comment faire écrire du bon code à l'IA », mais « comment intégrer l'IA au mieux dans tout le processus de développement ».*

## Le protocole MCP et l'extension des outils

MCP (Model Context Protocol) est un protocole ouvert apparu en 2025 et progressivement adopté en 2026 : il définit une norme de communication entre les modèles d'IA et les outils externes. En clair, MCP permet à l'IA d'« utiliser des outils » —pas seulement générer du code, mais aussi exécuter des commandes, interroger des bases de données, appeler des API et manipuler le système de fichiers.

Avant MCP, chaque outil IA avait sa propre façon d'intégrer des outils, incompatible avec les autres. L'arrivée de MCP change la donne : un outil conforme à MCP peut être utilisé par n'importe quel outil IA qui le prend en charge. Le coût d'intégration s'effondre, et le périmètre de l'IA s'étend de la « génération de texte » à l'« exécution d'actions ».

Pour l'utilisateur avancé, l'intérêt de MCP est là : tu peux doter l'IA d'outils sur mesure. Par exemple, si ton équipe possède un système de déploiement interne, tu peux écrire un outil MCP qui permette à l'IA d'appeler directement ce système, sans devoir passer manuellement par le terminal. Cette capacité de l'IA à « appeler des outils » est l'infrastructure de base de l'Agentic Engineering.

## Workflows personnalisés et Skills

Quand tu répètes certains processus de programmation IA bien rodés, tu peux les figer en « workflows personnalisés » ou « Skills ». Par exemple, ton équipe a peut-être une procédure de relecture standard —d'abord la sécurité, puis la performance, puis la maintenabilité. Écris cette procédure sous forme de Skill, et l'IA la suivra automatiquement à chaque relecture de code.

La valeur centrale d'un workflow personnalisé, c'est la « cohérence » : il garantit que chaque exécution suit les mêmes critères, sans dérive liée à la longueur de la conversation ou au contexte. C'est particulièrement précieux en équipe : quand tous les membres utilisent le même workflow, le style et la qualité du code convergent.

La méthode varie selon l'outil. Cursor prend en charge les Rules et Custom Instructions, Claude Code les commandes personnalisées, Replit Runme. Mais l'idée reste la même : « coder » tes meilleures pratiques en modèles d'instructions que l'IA peut exécuter.

## Le mode de collaboration multi-agents

En 2026, la collaboration multi-agents devient un sujet très discuté. Son idée-force : ne pas confier la tâche à une seule IA, mais faire collaborer plusieurs IA aux rôles distincts. Par exemple, une IA écrit le code, une autre écrit les tests, une autre relit —chacune son métier, et elles se contrôlent mutuellement.

Les atouts du multi-agents : la « spécialisation » et la « vérification croisée ». Chaque agent se concentre sur son domaine et produit de meilleure qualité ; les contrôles croisés entre agents détectent des problèmes qu'on pourrait laisser passer. Mais les limites sont nettes : la coordination coûte cher, la communication alourdit le travail et le débogage se complique.

**Astuce : le « multi-agents » en solo, c'est possible**

En tant que développeur solo, pas besoin de monter un système multi-agents complexe —tu peux « jouer » différents rôles pour simuler la collaboration. Par exemple : une première conversation où l'IA écrit le code fonctionnel ; puis une nouvelle conversation (avec le contexte de CLAUDE.md) où l'IA « relit ce code en tant que relecteur » ; enfin une troisième où l'IA « corrige le code d'après les remarques de relecture ». Ce « one-man-show à plusieurs rôles » te donne l'essentiel des bénéfices du multi-agents, sans infrastructure sophistiquée.

## Le chemin de l'apprentissage continu

La programmation IA est un domaine qui évolue à grande vitesse. Les meilleures pratiques d'aujourd'hui seront peut-être à réviser demain. Quelques conseils pour continuer à apprendre :

Premier conseil : va aux sources plutôt qu'aux interprétations de seconde main. Les messages originaux d'Andrej Karpathy et son CLAUDE.md, la documentation officielle d'Anthropic et d'OpenAI, les notes de version des grands outils —voilà l'information de première main. Les articles et tutoriels de la communauté les interprètent et les résument : ils ont de la valeur, mais peuvent déformer. Prends l'habitude de lire les sources.

Deuxième conseil : apprends par la pratique. Ne fais pas « d'abord apprendre, ensuite faire », mais « apprendre en faisant ». Chaque nouveau type de problème (premier envoi de fichiers, première intégration d'une API tierce, par exemple) est une occasion d'acquérir les connais-

sances correspondantes. On apprend bien plus vite en situation qu'en théorie décontextualisée.

Troisième conseil : reste à l'affût sans courir après chaque nouveauté. Tous les un ou deux mois, consacre une demi-journée aux derniers outils et tendances —mais ne change pas d'outils à chaque sortie. Le critère : le nouvel outil lève-t-il vraiment l'un de tes goulots d'étranglement ? Sinon, ta combinaison actuelle suffit.

Quatrième conseil : construis ta base de connaissances personnelle. Note chaque conversation qui t'a aidé à résoudre un problème complexe, chaque leçon tirée d'un piège, chaque méthode qui a marché. Inutile de publier —ce sont tes « notes de méthode » à toi. Avec le temps, elles deviendront ton bien le plus précieux.

**Passe à l'action : ouvre un « carnet de galères »**

Crée dès aujourd'hui un document (logiciel de notes ou simple fichier .md) et note les trois leçons de programmation IA que tu veux surtout retenir à ce jour —même un simple « réfléchir avant de demander ». Chaque galère, chaque nouvelle astuce : ajoute une ligne. Dans six mois, en le relisant, tu remercieras le toi d'aujourd'hui.

**L'essentiel du chapitre**

- MCP est la norme de communication entre l'IA et les outils : elle permet d'exécuter des commandes, d'interroger des bases de données et d'appeler des API
- La valeur centrale des workflows/Skills : la cohérence —coder les meilleures pratiques en modèles d'instructions
- Multi-agents = spécialisation + vérification croisée ; en solo, on peut le simuler en jouant plusieurs rôles
- Quatre clés de l'apprentissage continu : lire les sources, apprendre en faisant, ne pas courir après la nouveauté, bâtir sa base de connaissances

# Chapitre 47 : Aide-mémoire et ressources

*Ce chapitre est un aide-mémoire qui se consulte de façon autonome. Quand un principe t'échappe ou qu'il te faut décider vite, ouvre-le directement. Traite-le comme une « fiche de poche » : les cinq grands principes en un clin d'œil, l'arbre de décision des outils, la FAQ, les ressources d'apprentissage —il y a tout.*

## Les cartes mémo des principes de pensée

| **Principe** | **En une phrase** | **Points clés** |
|---|---|---|
| Think Before Coding | Réfléchir avant de parler | Réponds aux trois questions : quoi faire ? à quoi ressemble le résultat ? quelles contraintes ? |
| Simplicity First | Résoudre avec un minimum de code | Une seule fonctionnalité à la fois, couper la complexité inutile |
| Surgical Changes | Modifier avec précision, sans déborder | Délimite clairement le périmètre de modification ; refuse le « j'en profite pour retoucher » de l'IA |
| Goal-Driven Execution | Dire « quoi faire », pas « comment faire » | Donner l'objectif, pas les étapes : laisser l'IA choisir son chemin |
| Iterate & Verify | La boucle générer-vérifier-corriger | Vérification à trois niveaux : fonctionnel, limites, architecture |

Carte mémo des cinq grands principes de pensée

## L'arbre de décision du choix d'outils

Quand tu dois choisir un outil de programmation IA, suis cet arbre de décision. Attention : ce n'est pas un classement du « meilleur », mais un cadre pour déterminer « lequel te convient le mieux ».

Que veux-tu faire ?

Débutant, envie d'essayer vite choisis un Builder en ligne (v0/Bolt/Replit)

Dév au quotidien, besoin d'autocomplétion choisis l'IA intégrée à l'IDE (Cursor/Trae)

Gros projets, besoin d'opérations par lots choisis un Agent en terminal (Claude Code)

Prototype rapide pour valider une idée choisis un Builder en ligne ou Trae SOLO

Figure 6 : Arbre de décision pour choisir un outil de programmation IA

## La FAQ des questions courantes

Q1 : Je n'ai jamais programmé, puis-je quand même coder avec l'IA ?

Oui. En 2026, les outils de programmation IA sont assez puissants pour que tu décrives ton besoin en langue naturelle et laisses l'IA générer le code. Deux conseils : d'abord, démarre avec des outils Builder en ligne (comme v0 ou Bolt), qui ne demandent aucune configuration d'environnement ; ensuite, apprends les concepts de base en pratiquant —pas besoin de maîtriser la syntaxe, mais il faut pouvoir « comprendre dans les grandes lignes » le code écrit par l'IA, sinon la réception ne sera pas fiable.

Q2 : Quel langage de programmation devrais-je apprendre ?

Cela dépend de ce que tu veux faire. Front-end de sites web : JavaScript/TypeScript ; traitement de données ou IA : Python ; back-end d'entreprise : Java ou Go. Mais surtout : à l'ère de la programmation IA, l'importance du « langage » décline. L'IA gère les détails de syntaxe ; ce que tu dois comprendre, c'est la « structure d'un programme » —ce qu'est une fonction, une boucle, une structure de données. Ces concepts transcendent les langages : une fois acquis, tu passes de l'un à l'autre très vite.

Q3 : Le code écrit par l'IA pose-t-il des problèmes de droits d'auteur ?

En août 2026, la question reste juridiquement controversée. En général, le code généré par l'IA n'est pas considéré comme ayant un titulaire de droits d'auteur clairement établi dans la plupart des juridictions. Mais pour un projet commercial, quelques recommandations : 1) lis les clauses de propriété intellectuelle des conditions d'utilisation de ton outil IA ; 2) relis et modifie toi-même le code critique pour y apporter ta contribution créative ; 3) évite que l'IA copie directement du code open source susceptible d'être protégé.

Q4 : L'IA va-t-elle remplacer les programmeurs ?

Pas à court terme. Ce que l'IA remplace, ce n'est pas le métier de « programmeur », c'est le travail de « codage ligne à ligne ». Comme la calculatrice n'a pas remplacé les mathématiciens,

mais les a libérés des calculs pénibles à la main. Les outils de programmation IA font passer le programmeur de « l'écriture de code » à « la réflexion sur les problèmes » —ce qui, en réalité, relève son plafond de valeur. Demain, l'avantage compétitif ne sera pas de savoir « combien de lignes on écrit », mais « quels problèmes complexes on sait résoudre ».

Q5 : Comment juger si la production de l'IA est correcte ?

La vérification en trois niveaux. Premier niveau, fonctionnel : ça tourne ? Entrées et sorties sont-elles correctes ? C'est la base. Deuxième niveau, limites : que se passe-t-il avec une entrée vide, trop longue ou anormale ? Cela révèle les problèmes cachés. Troisième niveau, architecture : la structure du code est-elle saine ? Du code en dur ? Facile à faire évoluer ? Ce niveau demande un certain jugement technique. Si tu ne peux pas l'évaluer, fais au moins les deux premiers —un programme qui tourne et tient les cas limites te place déjà au-dessus de la plupart des débutants.

## Les ressources d'apprentissage recommandées

Voici les ressources recommandées à la date d'août 2026. Attention : les liens du web évoluent ; si un lien est cassé, une recherche par son titre mène généralement à la version la plus récente.

| Type | Ressource | Pourquoi la recommander |
|---|---|---|
| Sources primaires | Le CLAUDE.md d'Andrej Karpathy | La source des cinq grands principes : 70 lignes, mais chaque mot compte |
| Sources primaires | Documentation officielle d'Anthropic (Claude Code) | Le guide des bonnes pratiques pour les agents en terminal |
| Tutoriels | La collection de Skills assemblée par la communauté Vibe Coding | Un recueil d'astuces de terrain résumées par les praticiens de la communauté |
| Tutoriels | La documentation officielle et la chaîne YouTube de Cursor | La référence pour l'IA intégrée à l'IDE |
| Communautés | awesome-claude-code sur GitHub | Bonnes pratiques et plugins pour Claude Code |
| Communautés | La communauté r/cursor de Reddit | Retours d'expérience et discussions des utilisateurs de Cursor du monde entier |
| Bases | MDN Web Docs (developer.mozilla.org) | La documentation de référence du développement front-end |
| Bases | Le tutoriel officiel de Python (docs.python.org) | Le point de départ officiel pour apprendre Python |

La liste des ressources d'apprentissage recommandées

## Conclusion : les outils en main, la méthode en tête

Revenons à la conviction centrale de ce livre : les outils se renouvellent tous les trois mois, la méthodologie n'évolue que tous les trois ans. En ce mois d'août 2026, les outils de programmation IA sont devenus d'une puissance étonnante —tu peux créer un site en une phrase, générer une application full-stack à partir d'une description, mener une refactorisation complexe en une seule instruction. Mais plus les outils sont puissants, plus la méthodologie compte —parce que leur puissance amplifie chacune de tes décisions.

Si ton besoin est clair, l'IA l'implémente efficacement ; s'il est flou, l'IA fabrique efficacement la mauvaise chose. Si tu restes fidèle à la simplicité, l'IA valide vite tes idées ; si tu veux tout et tout de suite, elle entasse vite la dette technique. Si tu modifies avec précision, elle optimise ton code comme un chirurgien ; si tes instructions sont floues, elle introduit des bugs à la machette.

Voilà pourquoi ce livre consacre l'essentiel de ses pages à la méthodologie plutôt qu'aux manipulations d'outils. Non que les outils soient secondaires, mais la méthodologie est le « multiplicateur » des outils : meilleure est ta méthode, plus tes outils valent ; à méthodologie nulle, même l'outil le plus puissant ne vaut que zéro fois n'importe quoi.

Tu ne programmes plus seul : tu es le commandant, l'IA est ta légion. La qualité de ta réflexion détermine la puissance de combat de ta légion. À partir d'aujourd'hui, arme ta pensée avec la méthodologie et amplifie tes capacités avec les outils – c'est tout le secret de la programmation par IA.

## Bibliographie

1. Andrej Karpathy. (2025). Vibe Coding. Social media post introducing the concept of vibe-driven programming with AI.
2. Andrej Karpathy. (2025). CLAUDE.md - Project guidelines for AI-assisted development. GitHub repository, 70+K stars.
3. Anthropic. (2026). Claude Code : Terminal-native AI programming. Official documentation and best practices.
4. Cursor Team. (2026). Cursor 3 : The next generation of AI-first IDE. Release notes and documentation.
5. OpenAI. (2026). Codex CLI : Bringing AI to the terminal. Technical documentation.
6. Model Context Protocol (MCP) Specification. (2025-2026). Open protocol for AI-tool integration.
7. Vibe Coding Community. (2026). Community-curated skills and best practices for AI-assisted programming.
8. Spec-Driven Development (SDD) methodology. (2026). Emerging practices in specification-first AI programming.

# VIII. Développement Android en pratique (chap. 48-58)

# Chapitre 48 : Découvrir Android — du système d'exploitation à l'écosystème de développement

*Félicitations pour cette décision —passer de « celui qui utilise son téléphone » à « celui qui crée des applications ». Avant de te lancer, étalons la carte : d'où vient Android ? Pourquoi les développeurs du monde entier écrivent-ils des applications pour lui ? Que se passe-t-il entre le moment où tes doigts tapent au clavier et celui où l'app arrive sur le téléphone d'un utilisateur ?*

## Les origines d'Android : du « petit robot » au plus grand système du monde

L'histoire d'Android commence en 2003 : un ingénieur nommé Andy Rubin fonde la société Android, avec un objectif tout simple —concevoir un système d'exploitation intelligent qui « comprenne mieux l'appareil photo ». Google la rachète en 2005, fonde en 2007 l'Open Handset Alliance (OHA) avec des dizaines de fabricants, et en septembre 2008 sort officiellement le premier téléphone Android, le HTC Dream (G1).

La suite, tout le monde la connaît : en 2026, Android est le système d'exploitation mobile le plus répandu au monde, avec des milliards d'appareils actifs. Ton téléphone, ta box TV, le grand écran de ta voiture, ta montre connectée···tout tourne probablement sous Android. Qu'est-ce que cela signifie ? Que chaque ligne de code que tu écris peut servir au plus grand nombre de personnes possible.

**Astuce : les gènes open source d'Android**

Le cœur du code d'Android (AOSP, Android Open Source Project) est open source — chaque fabricant peut le modifier et le personnaliser. C'est pourquoi Xiaomi a MIUI (aujourd'hui HyperOS), Huawei sa couche de compatibilité HarmonyOS et Samsung One UI. Bonne nouvelle pour toi : tu apprends « le développement Android », pas « le développement d'une marque » —un seul savoir-faire, valable sur tous les téléphones.

L'évolution des numéros de version est savoureuse : à partir du Cupcake (Android 1.5),

chaque grande version portait le nom d'un dessert —Donut, Éclair, Frozen Yogurt, Gingerbread···Ce n'est qu'en 2019, avec Android 10, que l'on est passé aux chiffres purs. En août 2026, la dernière version officielle est Android 17 ; or ce qui compte vraiment en développement, c'est la « version minimale prise en charge » : les grandes apps la fixent en général entre Android 8 (API 26) et Android 10 (API 29) —viser les appareils d'il y a quelques années, c'est s'assurer un bassin d'utilisateurs assez large.

| **Version** | **Nom de code / année** | **L'essentiel pour le développeur** |
|---|---|---|
| Android 8 (API 26) | Oreo • 2017 | Canaux de notification, restrictions en arrière-plan —le plancher de beaucoup d'anciens modèles |
| Android 10 (API 29) | 2019 | Le stockage cloisonné fait son apparition : les règles d'accès aux fichiers changent en profondeur |
| Android 12 (API 31) | 2021 | Material You et ses couleurs dynamiques : l'interface fait un grand bond visuel |
| Android 13 (API 33) | 2022 | Autorisation des notifications à l'exécution : une fenêtre demande « peut-on t'envoyer des notifications ? » |
| Android 14-15 (API 34-35) | 2023-2024 | Retour prédictif, pages de 16 Ko, confidentialité encore resserrée |
| Android 16-17 (API 36-37) | 2025-2026 | Rythme plus soutenu des versions mineures, intégration des fonctions IA (extensions Gemini, par exemple) |

Brève histoire des versions d'Android (à août 2026, l'essentiel pour le développement)

## Quel langage utiliser : Java ou Kotlin ?

Deux langages dominent l'histoire du développement Android. Java est le « doyen fondateur » —présent dès la naissance d'Android. Kotlin, choisi par Google en 2017 comme « citoyen de première classe », devient officiellement prioritaire à partir de 2019 (« Kotlin-first ») ; en 2026, presque tous les nouveaux projets sont en Kotlin et les anciens migrent progressivement.

Soyons francs : si tu pars de zéro, apprends directement Kotlin et ne touche pas à Java. Trois raisons. Un : le code Kotlin est 30 à 40 % plus court que le Java (à fonctionnalité égale, c'est plus bref et plus lisible). Deux : il protège nativement des « NullPointerException », ce cauchemar des débutants. Trois : tous les tutoriels modernes, la documentation officielle et les outils de programmation IA (tu te souviens de notre livre sur l'IA ?) sont calés sur Kotlin. Tu ne rencontreras Java que pour maintenir de vieux projets ou lire du vieux code.

Style Java (version verbeuse)

```
public class MainActivity extends Activity \{
@Override
protected void onCreate(Bundle b) \{
super.onCreate(b);
setContentView(R.layout.activity);
\}
\}
```

Style Kotlin (version épurée)

```
class MainActivity : ComponentActivity() \{
override fun onCreate(b: Bundle?) \{
super.onCreate(b)
setContent \{ App() \}
\}
\}
```

Pour la même chose, Kotlin économise une pile d'accolades et de code passe-partout. On l'apprendra sérieusement au chapitre 50 ; pour l'instant, retiens juste : la « langue commune » du développement Android s'appelle Kotlin.

## Comment naît une application ?

Beaucoup imaginent que « développer une app » revient à s'installer devant l'ordinateur et à coder à toute vitesse. En réalité, entre l'idée et le téléphone de l'utilisateur, une app passe par une chaîne à peu près comme celle-ci :

Idée

Conception (interface + fonctions)

Écrire le code

Compiler et empaqueter (APK/AAB)

Tester (émulateur + appareil réel)

Publier (boutique/installateur)

Figure 1 : Le parcours complet d'une app Android, de l'idée à la publication

Deux notions de ce parcours sont à connaître dès maintenant :

— APK : le format de paquet d'installation des applications Android (.apk). Un double-clic suffit pour l'installer sur le téléphone, comme un .exe sous Windows. Pour tes tests de tous les jours ou pour la partager entre amis, c'est le bon format.
— AAB : Android App Bundle (.aab), le « format d'emballage haut de gamme » réservé à la publication sur Google Play. La boutique le découpe dynamiquement selon le modèle de téléphone de l'utilisateur, pour que chacun télécharge un paquet plus léger. On ne peut pas l'installer soi-même : il passe obligatoirement par la boutique.

Tu entendras aussi sans cesse un mot : SDK (Software Development Kit, kit de développement logiciel). C'est tout l'équipement de développement fourni par Android —bibliothèques d'API de chaque version, outils de débogage, images d'émulateur, etc. Les classes comme Activity ou Button que tu appelles dans ton code viennent toutes du SDK.

## Le panorama de la stack Android : ta « liste d'armes »

Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici la configuration standard d'un projet Android courant en 2026 —pas de panique si cette liste te semble opaque pour l'instant : relis-la à la fin du livre et tout s'éclairera :

| **Couche** | **Choix dominants (2026)** | **À quoi ça sert** |
|---|---|---|
| Langage | Kotlin 2.x | Le langage de la logique |
| Interface | Jetpack Compose + Material 3 | Dessiner l'interface en code (le fil conducteur de ce livre) |
| Architecture | MVVM + ViewModel | Séparer l'interface de la logique pour garder un code propre |
| Stockage des données | Room (base de données) + DataStore (préférences) | Stocker les données dans le téléphone |
| Réseau | Retrofit + OkHttp + coroutines Kotlin | Dialoguer avec le serveur |
| Outils de build | Gradle + Kotlin DSL | Transformer le code en paquet installable |
| Environnement de développement | Android Studio | L'IDE « tout-en-un » officiel de Google |

Panorama de la stack Android dominante en 2026

Ne te laisse pas impressionner par cette série de termes anglais. Ils sont comme les casseroles et les poêles de la cuisine : pour l'instant, tu as juste besoin de savoir « pour cuisiner, il faut entrer dans la cuisine » ; quant à savoir comment chaque outil s'utilise, les chapitres suivants te le démonteront un par un. Et bonne nouvelle : quand tu crées un nouveau projet, Android Studio configure automatiquement toute cette panoplie pour toi —tu n'as plus qu'à faire sauter.

## Android vs iOS : la première leçon de « choix de camp » du développeur

Tu as peut-être en main à la fois un appareil Android et un appareil Apple. En tant que développeur, les différences d'expérience entre les deux méritent d'être connues à l'avance — il ne s'agit pas de prendre parti sur « lequel est le meilleur », mais de faire des comptes bien réels : « de quel côté est-il plus facile de démarrer ? »

| Critère | Développement Android | Développement iOS |
|---|---|---|
| Ordinateur de développement | Windows / Mac / Linux : tout convient | Mac obligatoire (Xcode est exclusif) |
| Outils de développement | Android Studio (gratuit) | Xcode (gratuit) + 99 USD par an pour publier |
| Revue avant publication | Souple, de quelques heures à quelques jours | Strict, 1 à 7 jours est la norme |
| Essai sur l'appareil | APK : publication et installation en toute liberté | Distribution restreinte, tests via signature/TestFlight |
| Environnement de revenus | Surtout publicité et canaux chinois | Meilleures habitudes d'achat intégré sur l'App Store |
| Coût d'apprentissage | Beaucoup de concepts (les quatre composants, etc.) | Écosystème fermé mais unifié, documentation excellente |

Comparaison des parcours de développement Android et iOS (août 2026)

Soyons honnêtes : si ton ordinateur n'est pas un Mac, cette question ne se pose même pas —Android est la seule option. Si tu as un Mac, tu peux lire les parties 8 et 9 de ce livre en parallèle : la logique de programmation est la même, et apprendre le second côté après le premier ira bien plus vite.

**À toi de jouer : découvre « l'Android » de ton téléphone**

Ouvre [Réglages] > [À propos du téléphone] (ou « À propos de l'appareil ») sur ton téléphone, trouve la ligne « Version Android » —tape dessus plusieurs fois de suite et tu déclencheras même le petit jeu caché du système. Note ton numéro de version et compare avec le tableau des versions ci-dessus pour voir à quelle génération il appartient. Ton téléphone, c'est ta première « machine de test de développement ».

**Résumé du chapitre**

— Android est né en 2008 ; en 2026, c'est le système mobile le plus partagé au monde, avec des milliards d'appareils actifs

— La dernière version officielle est Android 17 ; les apps grand public visent au minimum Android 8-10 pour toucher un public assez large

— Pour tout nouveau projet, utilise Kotlin : 30 % de code en moins, protection contre

les pointeurs nuls, choix officiel

— APK pour installer soi-même, AAB pour la boutique ; le SDK est la trousse officielle du développeur

— La pile technique standard de 2026 : Kotlin + Compose + MVVM + Room + Retrofit + Gradle + Android Studio

# Chapitre 49 : Monter l'environnement de développement —Android Studio et le premier projet

*Pour bien faire le travail, il faut d'abord aiguiser ses outils. Dans ce chapitre, on monte la « cuisine » : installer Android Studio, faire tourner l'émulateur, créer ton tout premier projet Android, puis démonter la structure du projet pour bien la comprendre. Une fois l'environnement prêt, tu verras pour la première fois ton code se transformer en un bouton cliquable —un instant que beaucoup gardent en mémoire toute leur vie.*

## Installer Android Studio

Android Studio est l'environnement de développement intégré (IDE) officiel de Google : gratuit, et avec la panoplie complète —écrire du code, prévisualiser l'interface, déboguer, générer le paquet, tout s'y trouve. Quatre étapes pour l'installer :

1. Ouvre le site officiel developer.android.com/studio et télécharge la dernière version stable (en août 2026, une version postérieure à Narwhal ; disponible pour Windows/Mac/Linux) ;
2. lance le programme d'installation et clique sur « Suivant » jusqu'au bout —l'assistant installe automatiquement le SDK Android et les composants de l'émulateur ;
3. au premier lancement, télécharge les composants du SDK comme indiqué (garde les cases par défaut ; prévois quelques minutes et plusieurs Go d'espace) ;
4. à la fin, tu arrives sur la page d'accueil —félicitations, la « cuisine » est montée.

**Attention : garde en tête la configuration requise**

Android Studio est un grand mangeur de mémoire : 16 Go de RAM recommandés pour bien démarrer (8 Go suffisent pour tourner, mais l'émulateur sera un peu lent), réserve plus de 20 Go de disque et vérifie que le processeur prend en charge la virtualisation (active

VT-x/AMD-V dans le BIOS). Si ton ordinateur est vraiment ancien, tu peux remplacer l'émulateur par le « débogage sur appareil réel » (expliqué en section 4 de ce chapitre) : l'expérience en sera même plus fluide.

## Créer ton premier projet

Sur la page d'accueil, clique sur New Project, choisis le modèle Empty Activity (le plus épuré pour les débutants), puis remplis trois choses :

| Champ de configuration | Quoi remplir | Explication |
|---|---|---|
| Name | My First App | Le nom de l'app, affiché sur l'écran d'accueil du téléphone |
| Package name | com.example.myfirstapp | Identifiant unique au monde ; l'habitude veut qu'on inverse un nom de domaine —garde la valeur par défaut pour l'instant |
| Minimum SDK | API 26(Android 8.0) | Version minimale prise en charge, couvrant plus de 95 % des appareils |

Les trois choses à remplir à la création du projet

Après avoir cliqué sur Finish, Android Studio télécharge automatiquement les dépendances et construit le projet avec Gradle (compte quelques minutes la première fois, ce sera bien plus rapide ensuite). Une fois la construction terminée, tu as une app qui tourne —même si elle n'affiche encore qu'un simple « Hello Android ! ».

**Petit conseil : les subtilités du nom de package**

Le nom de package (package name) est comme le « numéro de carte d'identité » de l'app : il doit être unique dans le monde entier et ne peut plus être changé après publication. Pour t'exercer, com.example.xxx suffit ; pour un vrai produit, remplace-le par ton propre domaine inversé (par exemple com.tonnom.nomdelapp). Ne publie jamais avec com.example —la boutique refuserait l'app.

## Faire tourner : émulateur et appareil réel

Le code est écrit, il faut maintenant un « téléphone » pour le faire tourner. Tu as deux options :

### L'émulateur (Emulator)

L'émulateur crée un téléphone Android virtuel dans ton ordinateur. Dans Android Studio, ouvre Device Manager > Create Device, choisis un appareil (les Pixel sont recommandés), sélectionne une image système (avec les Google APIs), télécharge-la, puis démarre-la. Clique ensuite sur le triangle vert Run de la barre d'outils : quelques secondes plus tard, ton app apparaît sur l'écran du « téléphone ».

### Le débogage sur appareil réel (encore mieux)

Un appareil réel reste l'environnement de test le plus authentique —la sensation du tactile, un vrai réseau, de vrais capteurs : l'émulateur ne peut pas rivaliser. Le débogage sur un téléphone Android est tout simple :

1. Sur le téléphone, ouvre [Réglages] > [À propos du téléphone] et tape 7 fois de suite sur « Numéro de version » pour activer les « Options développeur » ;
2. dans [Options développeur], active le débogage USB ;
3. relie le téléphone à l'ordinateur avec un câble USB et choisis « Autoriser le débogage USB » dans la fenêtre qui s'affiche ;
4. retourne dans Android Studio : ton téléphone apparaît dans la liste déroulante des appareils de la barre d'outils ; clique sur Run.

**Piège à éviter : ne laisse pas le débogage USB activé en permanence**

Le débogage USB équivaut à ouvrir une « porte dérobée » à l'ordinateur. Quand tu charges ton téléphone dans un lieu public ou que tu le branches sur un ordinateur dont tu n'es pas sûr, désactive toujours le débogage USB pour empêcher quiconque de lire tes données par ce biais. Prends l'habitude de le couper dès la session de développement terminée.

## Anatomie du projet : à quoi sert chaque fichier

En ouvrant un projet pour la première fois, l'arborescence de fichiers à gauche peut donner le vertige. Pas de panique : au quotidien, tu passeras 90 % de ton temps avec ces seuls éléments :

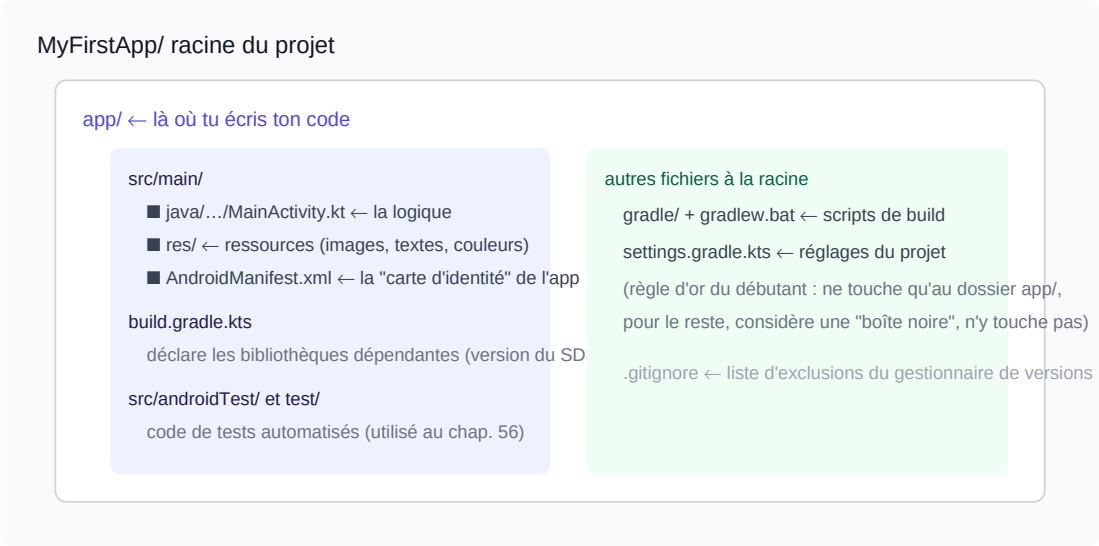



Figure 2 : la structure du projet que tout débutant doit connaître (règle d'or : ne touche qu'au dossier app/)

— MainActivity.kt : la « porte d'entrée » de l'app. Quand l'utilisateur touche l'icône, c'est elle qui est réveillée en premier. Dans le modèle actuel, elle se charge d'afficher « Hello Android ! ».

— AndroidManifest.xml : le « livret de famille » de l'app —il déclare le nom de l'app, son icône, ses écrans et les permissions nécessaires (appareil photo, localisation, etc.).

— Le dossier res/ : l'entrepôt de ressources, où sont rangées images, icônes, textes et couleurs. Placer les textes dans les fichiers de ressources plutôt qu'en dur dans le code est une bonne pratique Android (pratique pour changer de langue ou de thème).

— build.gradle.kts : la recette de construction —elle déclare la version minimale prise en charge et les bibliothèques dont le projet dépend (Compose, par exemple).

## Premier essai : remplace « Hello » par ton prénom

Ouvre MainActivity.kt : tu verras le code généré par le modèle Compose. Trouve la ligne Text( “Hello Android !” ), remplace le texte entre guillemets par ton prénom, par exemple Text( “Salut, Jean Dupont ! C'est ma première app” ), puis relance avec Ctrl+R (Cmd+R sur Mac). Quelques secondes plus tard, ton prénom s'affiche sur l'émulateur.

```
setContent {
    MyFirstAppTheme {
        Surface(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
            // ↓ remplace ici par ton propre texte
            Text("Bonjour Léa ! Voici ma première app")
        }
    }
}
```

Félicitations : tu viens de boucler un cycle complet « modifier le code compiler installer exécuter ». Ce cycle, c'est le quotidien du développeur pour tous les jours à venir. Tant que le fer est chaud, essaie d'autres modifications : agrandis la taille du texte, change la couleur —le chapitre suivant t'expliquera d'où viennent ces « magies ».

## Premiers secours contre les erreurs fréquentes : les « urgences » des deux premières semaines

Pendant l'installation de l'environnement et la première construction, tu rencontreras très probablement les trois erreurs suivantes. Pas de panique, chacune a son remède :

| Symptôme de l'erreur | Cause fréquente | Remède |
|---|---|---|
| Gradle sync failed / téléchargement lent des dépendances | Accès réseau aux dépôts difficile | Configure un dépôt miroir chinois pour Gradle (miroirs maven d'Alibaba Cloud ou de Tencent Cloud) ; cherche « gradle miroir chinois » sur Internet et suis les instructions |
| Composants du SDK manquants | Le téléchargement du SDK a été ignoré lors de l'installation | Complète les plateformes et outils manquants via Settings > SDK Manager |
| L'émulateur ne démarre pas / écran noir | Virtualisation non activée, image corrompue | Active VT-x/AMD-V dans le BIOS ; supprime l'émulateur et recrée-le ; ou passe directement au débogage sur appareil réel |

Table de secours des erreurs d'environnement pour débutants

**Petit conseil : la méthode pour chercher une erreur**

La première ligne du message d'erreur est la plus précieuse —copie-la telle quelle dans un moteur de recherche en ajoutant le mot-clé « android studio ». Ne cherche pas des questions vagues du genre « je n'arrive pas à installer mon environnement » ; cherche l'erreur précise, du type « Gradle sync failed : Could not resolve com.android.tools.build ». Aux questions précises, les réponses précises.

**À toi de jouer : accomplis ta liste de « rituel de développeur »**

(1) Installe Android Studio et fais tourner l'émulateur ; (2) exécute ton app une fois sur un appareil réel et garde une capture d'écran en souvenir ; (3) remplace le texte Hello par ton prénom ; (4) compresse le projet et archive-le. Après ces quatre étapes, tu pourras annoncer

à tes amis : moi aussi je suis développeur Android (capture d'écran à l'appui).

**Résumé du chapitre**

- Android Studio = l'IDE officiel gratuit ; recommandé : 16 Go de RAM + 20 Go de disque + virtualisation activée
- Les trois clés d'un nouveau projet : le nom, le nom de package (unique au monde, ne publie pas avec com.example) et le SDK minimal (à partir de l'API 26)
- Deux façons d'exécuter : l'émulateur (téléphone virtuel dans l'ordinateur) et l'appareil réel (active le débogage USB, pense à le couper ensuite)
- Règle d'or du projet : ne touche qu'au dossier app/ —MainActivity.kt est la porte d'entrée, le Manifest le livret de famille, res/ l'entrepôt de ressources
- Le quotidien du développeur = modifier le code Run observer le résultat, encore et encore

# Chapitre 50 : Kotlin en un rien de temps —le premier langage du développement Android

*Dans ce chapitre, on se met sérieusement au langage. Pas de stress —Kotlin est réputé « adapté aux débutants », et pas besoin d'apprendre la grammaire par cœur : avec 20 % de la syntaxe maîtrisée, tu comprends et écris déjà 80 % du code du quotidien. Le reste, tu le consulteras en travaillant sur tes projets. Retiens notre principe d'apprentissage : comprendre vaut mieux que mémoriser, savoir utiliser vaut mieux que tout maîtriser.*

## Variables et types : donner un nom aux données

Un programme, c'est « données + logique ». Une variable, c'est un nom donné à une donnée pour la ranger. Kotlin propose deux façons de la déclarer :

```
val name = "Léa"        // val : variable en lecture seule (à privilégier par
    défaut)
var age = 18             // var : variable modifiable (modifiable plus tard)

age = 19                 // <i class="fas fa-check-circle mr-1"></i> var peut être
    modifié
// name = "Emma"         // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> val ne peut
    pas être modifié : erreur de compilation

val score: Int = 100     // on peut aussi préciser le type explicitement
val pi = 3.14            // sans l'écrire, il est déduit automatiquement
```

Les types courants tiennent en quelques-uns : retiens-les avec ce tableau :

| Type | Ce qu'il stocke | Exemple |
|---|---|---|
| Int | Nombre entier | 42 |
| Double | Nombre décimal | 3.14 |
| String | Texte | ”Salut” |
| Boolean | Vrai/faux | true / false |
| List< T> | Un ensemble de données | listOf(1, 2, 3) |

Les types de base courants de Kotlin

**Petit conseil : la règle du val d'abord**

La règle d'or de la communauté Kotlin : utilise val par défaut, et var seulement si c'est vraiment nécessaire. Si tu emploies var là où val suffirait, l'IDE te le signalera en jaune. Cette habitude élimine toute une catégorie de bugs de « variable modifiée par accident » —moins le code change, plus il est facile à raisonner.

## Les fonctions : emballer la logique en « boutons »

Une fonction est un morceau de logique qui porte un nom, comme un bouton de télécommande —on appuie (on l'appelle) et une suite d'actions s'exécute. En Kotlin, on la déclare avec fun :

```
fun greet(name: String): String {
    return "Bonjour, $name !"     // le symbole $ insère la variable dans la chaîne
}

println(greet("Léa"))        // sortie : Bonjour Léa !

// une fonction d'une ligne peut s'écrire comme expression
fun add(a: Int, b: Int) = a + b

println(add(3, 5))            // sortie : 8
```

Quelques points clés : les paramètres s'écrivent entre parenthèses (le nom d'abord, le type ensuite, séparés par deux points) ; le type de retour s'écrit après la parenthèse fermante ; le gabarit de chaîne $nomVariable est la commodité signature de Kotlin —plus besoin de concaténer « chaîne + variable » comme en Java.

## Conditions et boucles : donner de la « réflexion » au programme

L'intelligence d'un programme tient à deux choses : savoir décider (if/when) et savoir répéter (for/while).

```
// condition : if / else
val age = 17
```

```
if (age >= 18) {
    println("Adulte")
} else {
    println("Mineur")
}

// branches multiples : when (cent fois mieux que switch)
val score = 85
val level = when {
    score >= 90 -> "Excellent"
    score >= 60 -> "Passable"
    else -> "Continue comme ça !"
}

// répéter : boucle for
val fruits = listOf("pomme", "banane", "orange")
for (fruit in fruits) {
    println("J'adore manger $fruit")
}
```

when est la structure multi-branches la plus utilisée de Kotlin ; en développement Android, tu t'en serviras tous les jours (pour afficher des écrans différents selon l'état, par exemple).

## La null safety : le « gilet de sauvetage » de Kotlin

Le bug le plus célèbre de l'ère Java s'appelle NullPointerException (exception de pointeur null) —le programme accède à quelque chose qui « n'existe pas » et plante immédiatement. Statistiquement, il trône depuis toujours en tête du classement des plantages Android. Kotlin le règle au niveau du langage : les valeurs nulles sont interdites par défaut.

```
var name: String = "Léa"   // type normal : ne peut jamais être null
// name = null                // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> erreur de
     compilation : ça te bloque direct

var nickname: String? = null // ajoute un point d'interrogation : autorise null
nickname = "Tommy"

// avec les types nullables, il faut gérer en sécurité :
println(nickname?.length)    // appel sûr : si null, renvoie null, pas de crash
val len = nickname?.length ?: 0   // opérateur Elvis : valeur par défaut si null
println(len)
```

**Attention : ne confonds pas ? et ?**

String ? signifie « peut être null », et a ?: b signifie « si a est null, utilise b » (sa silhouette évoque la banane d'Elvis Presley, d'où le nom d'opérateur Elvis). Quand tu commences à coder, si le compilateur te signale une « erreur liée à null », c'est dans neuf cas sur dix que tu as oublié de traiter un type nullable —c'est le langage qui te protège.

## Classes et objets : le moule à « pièces »

La classe est le « moule » de l'objet, l'objet est le « produit fini » de la classe. Tout dans Android —écrans, boutons, données —est un objet. Kotlin possède une pépite nommée data class (classe de données), conçue justement pour « contenir des données » : une ligne vaut des dizaines de lignes de Java :

```
// classe normale : le moule
class Dog(val name: String) {
    fun bark() = println("$name : ouah !")
}

val dog = Dog("Rex")      // crée l'objet
dog.bark()                 // Rex : ouah !

// data class : la boîte à données (avec equals/copy etc. d'office)
data class User(val id: Int, val name: String, val email: String)

val me = User(1, "Léa", "zhangsan@example.com")
val twin = me.copy(name = "Hugo")   // copie et modifie un champ
```

Quand tu feras ton carnet de comptes, chaque écriture sera une data class : data class Record(val amount : Double, val category : String, val date : String). Vois-tu : tu es déjà capable d'écrire la structure de code d'un vrai projet.

## Lambdas et fonctions d'ordre supérieur : le « sucre syntaxique » de Kotlin

Dans le code Android, tu verras chaque jour des fonctions « sans nom » comme { ... }, appelées lambdas (fonctions anonymes). Button avec onClick = { count++ } est un lambda —on emballe « quoi faire au clic » en un paquet et on le tend au bouton.

```
// façon normale : définir une fonction nommée puis la passer
fun double(x: Int) = x * 2
val result = listOf(1, 2, 3).map(::double)

// façon lambda : définie sur place, légère et directe
val result2 = listOf(1, 2, 3).map { it * 2 }   // it = l'élément courant
```

```
// filtrer + transformer en chaîne (très courant dans les vrais projets)
val bills = listOf(12.5, 88.0, 5.0, 200.0)
val bigBills = bills.filter { it > 50 }.sorted()
// [88.0, 200.0]——"factures de plus de 50, triées"
```

Note quelques « combos » très fréquents sur les collections : filter (filtrer), map (transformer), sorted (trier), sum (additionner). 90 % de tes futurs traitements de listes seront des combinaisons de ces quatre coups. La philosophie de Kotlin : ce qu'une phrase suffit à exprimer, on ne l'écrit jamais en cinq.

## La fiche mémo de syntaxe pour grands débutants

N'essaie pas d'apprendre toute la syntaxe en une journée. Garde cette fiche de côté et consulte-la en écrivant ton code : dans deux semaines, ce sera naturel :

| **Ce qu'on veut faire** | **Écriture** |
|---|---|
| Définir une variable en lecture seule | `val x = 1` |
| Définir une variable modifiable | `var x = 1` |
| Définir une fonction | fun nom(paramètres) : TypeDeRetour { ... } |
| Décider | if (condition) {...} else {...} |
| Multi-branches | when { condition -> résultat } |
| Parcourir | for (x in liste) { ... } |
| Concaténer des chaînes | "Salut, $name" |
| Traiter le null | `x?.length ?: 0` |
| Définir une data class | `data class X(val a: Int, val b: String)` |

Fiche mémo de syntaxe Kotlin (édition débutant)

**À toi de jouer : 10 minutes de Kotlin sans rien installer**

Ouvre play.kotlinlang.org dans ton navigateur (le bac à sable officiel de Kotlin), colle-y chaque morceau de code de ce chapitre et exécute-le, modifie les nombres et les textes, et observe comment la sortie change. Ces 10 minutes de « jouer avant d'apprendre » te rendront deux fois plus à l'aise au chapitre 51.

**Résumé du chapitre**

- val d'abord, var avec parcimonie ; les types sont déduits automatiquement, mais une déclaration explicite après le deux-points reste possible
- Une fonction = de la logique emballée ; le gabarit de chaîne $ est la commodité signature
- if/when pour décider, for pour répéter ; when est le « couteau suisse » du développe-

ment Android

— La null safety est le gilet de sauvetage de Kotlin : les types ordinaires refusent null, les types nullables exigent ? / ?:

— La data class est une boîte à données, un champ par ligne ; les vrais projets l'utilisent tous les jours

— 20 % de la syntaxe fait 80 % du travail : d'abord savoir s'en servir, ensuite maîtriser

# Chapitre 51 : Les interfaces — débuter avec Jetpack Compose

*L'interface, c'est tout ce que l'utilisateur voit. Avant l'arrivée de Compose, on écrivait les interfaces Android en XML —aussi fastidieux qu'un exercice à trous ; en 2021, Google a lancé Jetpack Compose : on « dessine » l'interface directement en code Kotlin, avec un rendu immédiat —change une ligne de code et l'aperçu se met à jour sur-le-champ. En 2026, Compose est la norme absolue des nouveaux projets. Ce chapitre, c'est notre leçon de « dessin ».*

## La philosophie de Compose : l'interface est une fonction

La pensée centrale de Compose tient en une phrase : interface = fonction. Chaque élément affichable à l'écran (texte, bouton, image) est une « fonction composable » (Composable), marquée @Composable. Emboîte-les comme des briques : voilà ton interface.

```
@Composable
fun Greeting(name: String) {
    Text(text = "Bonjour, $name !")     // un "bloc de texte"
}

// composition imbriquée : grands blocs englobant des petits
@Composable
fun HomeScreen() {
    Column {                            // empilés en vertical
        Greeting(name = "Léa")
        Greeting(name = "Emma")
        Button(onClick = { /* quoi faire au clic */ }) {
            Text("Appuie ici")
        }
    }
}
```

Note le « chapeau » @Composable —il dit au compilateur : « ceci est une brique d'interface ». Les briques peuvent s'emboîter à l'infini : voilà tout le secret de Compose.

## Les composants de base : texte, bouton, champ de saisie, image

Les composants de Compose sont des « briques » ; en voici les quatre plus courantes :

| Composant | À quoi ça sert | Paramètre indispensable |
|---|---|---|
| Text | Afficher du texte | text (le texte à afficher) |
| Button | Bouton | onClick (callback du clic) |
| TextField | Champ de saisie | value et onValueChange (callback du changement de saisie) |
| Image | Afficher une image | painter (ressource image) |

Les quatre composants de base de Compose

```
@Composable
fun BasicWidgets() {
    Column {
        Text(text = "Ceci est un texte")
        Button(onClick = { println("Cliqué !") }) {
            Text("Bouton")
        }
        var input by remember { mutableStateOf("") }
        TextField(
            value = input,
            onValueChange = { input = it },
            label = { Text("Saisis quelque chose") }
        )
    }
}
```

Dans les deux lignes du champ de saisie apparaît remember { mutableStateOf( “ ” ) } —c'est la « magie d'état » de Compose, détaillée en section 5 de ce chapitre. Pour l'instant, contente-toi de la reconnaître de vue.

## Le trio de mise en page : Column, Row, Box

Les composants sont là, mais comment les disposer ? Retiens trois « boîtes » :

— Column : empile à la verticale (comme une file à la cantine) ;
— Row : aligne à l'horizontale (comme s'asseoir côte à côte) ;
— Box : superpose (comme des cartes empilées, parfait pour les badges d'angle et les masques).

```
Column {
    Text("Première ligne")
```

```
    Row {
        Text("Gauche")
        Text("Droite")
    }
    Box {
        Text("Couche du dessous")
        Text("badge superposé par-dessus")
    }
}
```

Envie d'une mise en page plus jolie ? Ajoute un Modifier (modificateur) aux composants —c'est comme maquiller les briques :

```
Text(
    text = "Joli texte",
    modifier = Modifier
        .padding(16.dp)          // marge sur les quatre côtés
        .fillMaxWidth()          // remplit toute la largeur
        .background(Color.Blue)  // couleur de fond
        .clickable { /* au clic */ }// cliquable
)
// appels chaînés : l'un après l'autre ; l'ordre compte (d'abord padding puis fond
    ; le fond n'inclut pas la marge)
```

**Attention : l'ordre des Modifier compte**

padding(16.dp).background(Blue) et background(Blue).padding(16.dp) ne donnent pas le même résultat —le premier « réserve d'abord la marge puis colore » (le fond ne couvre pas la marge), le second « colore d'abord puis réserve la marge » (le fond inclut la marge). C'est là que les débutants dessinent le plus souvent cette « bordure blanche bizarre ». En cas de doute, inverse l'ordre : l'aperçu te donne la réponse aussitôt.

## L'état : donner vie à l'interface

Une interface statique, c'est sans intérêt. Pour qu'un bouton ajoute +1 au clic ou qu'un champ accepte la saisie, il faut de l'état (State). La règle de Compose : l'interface reflète toujours fidèlement l'état ; quand l'état change, l'interface se redessine automatiquement.

```
@Composable
fun Counter() {
    // remember + mutableStateOf : mémorise cette valeur qui change
    var count by remember { mutableStateOf(0) }

    Column {
        Text(text = "Tu as cliqué $count fois")
        Button(onClick = { count++ }) {   // change l'état
```

```
            Text("Appuie +1")                // l'interface se rafraîchit toute
    seule
        }
    }
}
```

Trois lignes de code, et voilà un compteur vivant. C'est là que Compose se révèle plus agréable que l'ancienne écriture : inutile de « rafraîchir l'interface » à la main, il suffit de changer les données. Retiens deux fonctions clés : remember (empêche la valeur d'être effacée lors de la recomposition de l'interface) et mutableStateOf (dit à Compose « cette valeur a changé, il faut redessiner »).

L'utilisateur clique

L'état change (count++)

Compose détecte le changement

Redessine l'interface (recomposition)

Figure 3 : le flux de données unidirectionnel « état interface » de Compose

## Thème et mode sombre : une configuration, tout l'écran en profite

Le MyFirstAppTheme { ... } du projet modèle, c'est le thème. Basé sur les spécifications de design Material 3, il gère d'un seul tenant couleurs, polices et formes. Trois étapes suffisent pour prendre en charge le mode sombre :

1. Définis dans le thème deux palettes, claire et sombre (le modèle génère déjà la ColorScheme) ;
2. quand le système passe en mode sombre, isSystemInDarkTheme() le détecte automatiquement ;
3. utilise les couleurs fournies par le thème (par exemple MaterialTheme.colorScheme.primary) plutôt que des valeurs de couleur codées en dur.

**Petit conseil : les couleurs dynamiques de Material 3**

Depuis Android 12, « Material You » permet à une app d'extraire des couleurs de ton fond d'écran. Le modèle Compose le prend en charge par défaut (dynamicColor). Ton app « change de tenue » automatiquement selon le téléphone de chaque utilisateur : c'est la poésie de l'Android moderne.

## Aperçu, animations et édition en direct : les « turbo » de Compose

Les trois « turbo » de Compose en matière d'expérience de développement : une fois adoptés, impossible de s'en passer :

— L'aperçu @Preview : ajoute l'annotation @Preview à un Composable et Android Studio rend l'interface instantanément à droite —tu modifies le code avec un rendu immédiat, sans devoir installer à chaque fois sur le téléphone ;

— L'édition en direct (Live Edit) : en 2026, Android Studio sait « recharger à chaud » certaines modifications sur l'émulateur ou l'appareil réel —changer la couleur d'un texte et autres petits ajustements s'appliquent en une seconde sur l'appareil ;

— Les API d'animation : animateFloatAsState et AnimatedVisibility permettent des transitions douces en quelques lignes de code —la « touche pro » se joue souvent à ces quelques dizaines de lignes près.

```
@Composable
fun AnimatedBox() {
    var big by remember { mutableStateOf(false) }
    // quand la valeur change, transition douce vers la valeur cible
    val size by animateDpAsState(if (big) 120.dp else 60.dp)

    Box(Modifier
        .size(size)
        .background(MaterialTheme.colorScheme.primary)
        .clickable { big = !big }
    )
}
```

**Petit conseil : d'abord la fonction, ensuite l'animation**

Le travers classique des débutants : « se tracasser des animations avant même que l'interface ne soit juste ». Fais d'abord tourner les fonctionnalités, ajoute les effets à la fin —c'est aussi le principe « la simplicité d'abord » : l'animation est la cerise sur le gâteau, la fonctionnalité est le pain quotidien.

**À toi de jouer : fabrique un « bouton d'humeur »**

Transforme le projet modèle en sélecteur d'humeur : un bouton qui, à chaque clic, fait un cycle entre content triste fâché, le texte et la couleur de fond changeant à chaque fois. Astuce : utilise when pour choisir le texte et la couleur selon l'état. Envoie-le ensuite jouer à tes amis, et récolte ta première vague de « waouh, tu sais faire des apps ! »

**Résumé du chapitre**

— La philosophie de Compose : interface = fonction @Composable, emboîtement en briques

— Les quatre composants majeurs : Text / Button / TextField / Image

— Le trio de mise en page : Column empile, Row aligne, Box superpose

— Les Modifier se maquillent en chaîne : padding, fillMaxWidth, background, clickable —l'ordre a son importance

— L'état est l'âme : remember + mutableStateOf —change les données et l'interface se redessine

— Thème avec Material 3 + couleurs dynamiques ; le mode sombre se configure une fois et s'applique partout

# Chapitre 52 : Les quatre composants et le cycle de vie de l'Activity

*Si Compose est le « visage » de l'app, ce chapitre parle de son « squelette ». Android possède quatre composants fondamentaux, et toutes les apps sont assemblées à partir d'eux ; le plus important d'entre eux, l'Activity, a un « schéma de cycle de vie » que tout développeur Android doit graver dans sa tête. À la fin de ce chapitre, tu comprendras enfin des énigmes intemporelles comme « pourquoi, au retour de l'arrière-plan, l'état de mon app a disparu ? »*

## Les quatre composants : les piliers d'Android

Android définit officiellement quatre composants de base, chacun chargé d'un type de travail :

| **Composant** | **Rôle** | **L'image pour comprendre** |
|---|---|---|
| Activity | Un écran visible | La devanture de la boutique —visible et manipulable par l'utilisateur |
| Service | L'« invisible » qui travaille en arrière-plan | L'ouvrier d'entrepôt —jouer de la musique, télécharger des fichiers, sans interface |
| BroadcastReceiver | Recevoir les diffusions du système | Le poste de gardiennage — le haut-parleur qui annonce « batterie bientôt vide », « réseau coupé » |
| ContentProvider | Partager des données entre apps | Le meuble à dossiers public —partager les contacts avec d'autres apps, par exemple |

Aperçu des quatre composants d'Android

Au stade débutant, tu passeras 95 % de ton temps avec l'Activity ; tu utiliseras Service et BroadcastReceiver pour lire de la musique ou envoyer des notifications ; ContentProvider est

le moins employé (le système encapsule déjà les données courantes). Autre point à noter : les quatre composants doivent être « déclarés » dans AndroidManifest.xml —sans déclaration, le système ne les trouve pas.

## Le cycle de vie de l'Activity : la première « carte au trésor » du développeur Android

Une app sur téléphone peut être interrompue à tout moment : un appel arrive, l'utilisateur bascule vers WeChat pour répondre, le système manque de mémoire et te supprime⋯La vie d'une Activity est un voyage en boucle sur ce schéma :

onCreate (naissance : initialisation)

onStart (visible)

onResume (au premier plan)

onPause (partiellement masqué)

onStop (complètement invisible)

onDestroy (détruit)

onRestart / onStart / onResume : au retour au premier plan, même chemin en sens inverse

Figure 4 : le cycle de vie de l'Activity (sens de parcours : rangée du haut pour naître rangée du bas pour quitter ; au retour, on remonte le même chemin)

| **Callback** | **Quand il est déclenché** | **Usage typique** |
|---|---|---|
| onCreate | À la création de l'Activity (une fois) | Charger l'interface, initialiser les données |
| onStart | L'interface devient visible | Démarrer une logique légère |
| onResume | Prend le focus, devient interactive | Lancer les animations, reprendre la lecture |
| onPause | Partiellement masquée ou quittée à l'instant | Mettre les animations en pause, sauvegarder le brouillon |
| onStop | Totalement invisible | Libérer les ressources lourdes, mettre les téléchargements en pause |
| onDestroy | Avant la destruction | Le grand ménage final |

Les usages typiques des six callbacks du cycle de vie

**Piège à éviter : la rotation de l'écran « tue » l'Activity**

La scène de chute la plus classique chez les débutants : l'app pivote et tout le texte des champs de saisie disparaît. La cause : par défaut, une rotation détruit et recrée l'Activity (en

passant par onDestroy puis onCreate). La solution : enregistrer l'état avec rememberSaveable (le remplaçant de remember dans Compose), qui retrouvera automatiquement les valeurs à la recréation. Tu l'utiliseras souvent aux chapitres 6 et 7.

## L'Intent : le « billet » qui circule dans l'app et au-dehors

L'Intent (intention) est le « billet » de communication entre composants. Pour sauter d'un écran à un autre, ouvrir le navigateur ou lancer l'appareil photo, il faut « acheter son billet et monter à bord » :

```
// méthode 1 : Intent explicite — on précise clairement vers quelle page aller
val intent = Intent(this, DetailActivity::class.java)
intent.putExtra("name", "Léa")     // emporte des "bagages" dans la voiture (les
    données)
startActivity(intent)

// méthode 2 : Intent implicite — tu dis seulement quoi faire, le système trouve
    qui le fait
val web = Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://developer.android.com"))
startActivity(web)   // le système ouvrira le navigateur (ou te laissera choisir)
```

Les deux modes ont chacun leur usage : l'explicite pour naviguer entre les écrans de ta propre app ; l'implicite pour faire appel aux capacités du système ou d'autres apps (ouvrir une page web, appeler, partager). Dans un projet Compose, récupère le Context dans un Composable avec LocalContext.current, et tu pourras appeler startActivity.

## Écrans multiples et navigation

Les vraies apps ont plusieurs écrans. La solution de navigation officiellement recommandée pour Compose est Navigation Compose (bibliothèque androidx.navigation) :

```
val navController = rememberNavController()

NavHost(navController, startDestination = "home") {
    composable("home") { HomeScreen(navController) }
    composable("detail/{name}") { entry ->
        val name = entry.arguments?.getString("name")
        DetailScreen(name ?: "Inconnu")
    }
}

// pour naviguer depuis l'écran :
navController.navigate("detail/Léa")     // avec paramètre
navController.popBackStack()              // revenir à la page précédente
```

**Petit conseil : et quand les écrans se multiplient ?**

Quand le projet grandit, regroupe toutes les routes des écrans dans un seul fichier (par exemple AppNavGraph.kt) pour les gérer d'un seul tenant —ne disperse pas la logique « où va-t-on ? » dans chaque écran. C'est le premier pas de « ça tourne » vers « c'est maintenable ».

## Au passage : c'est quoi un Fragment (et pourquoi ce livre ne l'enseigne pas)

En fouillant les anciens tutos, tu tomberas forcément sur le Fragment —un « fragment d'interface réutilisable » au sein d'une Activity, acteur absolu des anciennes architectures multi-écrans. Mais à l'ère de Compose, les fonctions Composable + les routes de Navigation suffisent, et l'éditeur officiel a relégué le Fragment au second plan. C'est pourquoi ce livre ne l'a pas mis dans son fil principal.

Mon conseil : dans un nouveau projet, n'utilise pas de ta propre initiative les Fragments ; mais en lisant du vieux code ou en entretien, sache simplement que c'est un « fragment d'interface enchâssé dans une Activity ». Pour tes ressources d'apprentissage, choisis toujours en priorité ce qui est postérieur à 2023 —le « vieil almanach » de la pile technique Android se périme plus vite qu'on ne l'imagine.

**À toi de jouer : donne une « mémoire » au compteur**

Retravaille le compteur du chapitre 51 : (1) remplace remember par rememberSaveable et fais pivoter l'écran pour vérifier que le chiffre reste en place ; (2) ajoute un bouton « À propos » qui, via Navigation, mène à un second écran affichant le numéro de version ; (3) imprime des logs (Log.d) dans onCreate/onPause des deux écrans et observe dans Logcat l'ordre d'appel du cycle de vie. Ces trois étapes accomplies, le cycle de vie cessera d'être de la théorie.

**Résumé du chapitre**

- Les quatre composants : Activity (la devanture), Service (l'arrière-plan), BroadcastReceiver (le haut-parleur), ContentProvider (le meuble à dossiers)
- Les six callbacks du cycle de vie : onCreate onStart onResume onPause onStop onDestroy
- La rotation détruit et recrée l'Activity : préserve l'état avec rememberSaveable
- L'Intent est le « billet » : explicite pour naviguer dans l'app, implicite pour les capacités du système
- Les écrans multiples avec Navigation Compose : NavHost + routes composable

# Chapitre 53 : Stockage des données et requêtes réseau

*Une app qui ne sait que « montrer » est morte ; une app qui sait stocker des données et se connecter au réseau vit. Ce chapitre te fait connaître le « trio » de la couche données d'Android : DataStore (les petits réglages), Room (les données structurées), Retrofit (le dialogue avec le serveur), sans oublier leur « chef d'orchestre » —les coroutines. Ce chapitre digéré, tu sauras écrire de vraies apps qui mémorisent les habitudes de l'utilisateur et mettent leur contenu à jour en temps réel.*

## Choisir la solution de stockage : commence par ce tableau

| **Solution** | **Ce qu'elle convient de stocker** | **Caractéristiques** | **Où ce livre l'emploie** |
|---|---|---|---|
| DataStore | Réglages épars (thème, interrupteurs) | Paires clé-valeur, simple et sûr | Les réglages du carnet de comptes, chapitre 54 |
| Room | Données structurées (écritures, utilisateurs) | Une vraie encapsulation de base de données SQLite, interrogeable | Les écritures du carnet de comptes, chapitre 54 |
| Retrofit | Données du serveur (pas de stockage, récupérées en ligne) | La norme de facto des bibliothèques de requêtes HTTP | Les données météo, chapitre 55 |

La répartition du travail au sein du trio de données

Grave ce refrain : « les petits réglages vont dans DataStore, les données en série vont dans Room, les données d'ailleurs passent par Retrofit ». Les SharedPreferences des anciens tutos ont été remplacées par DataStore, et le SQL écrit à la main pour SQLite a cédé la place à Room —apprends directement le nouveau, ne prends pas les vieilles routes.

## DataStore : ranger les petits réglages

Pour mémoriser des valeurs éparses comme « la devise choisie la dernière fois » ou « le mode sombre est-il activé », utilise DataStore (version Preferences) :

```
val Context.dataStore by preferencesDataStore(name = "settings")

// écrire : stocker une valeur
suspend fun saveTheme(isDark: Boolean) {
    context.dataStore.edit { prefs ->
        prefs[THEME_KEY] = isDark
    }
}

// lire : récupérer (Flow notifie automatiquement les changements)
val themeFlow: Flow<Boolean> = context.dataStore.data
    .map { it[THEME_KEY] ?: false }
```

Note que ce qui est renvoyé est un Flow —un flux de données qui « coule ». Dès que la valeur change, tous les endroits qui l'observent reçoivent automatiquement la nouvelle. Ce concept (le réactif) est la pierre angulaire de l'Android moderne ; tu le mettras en pratique au chapitre 54.

## Room : offrir aux données une « vraie maison »

Un carnet de comptes accumule des centaines, voire des milliers d'écritures, avec des requêtes et des statistiques par catégorie et par mois —il faut une base de données. Room est l'encapsulation officielle de SQLite : créer des tables et interroger des données devient aussi naturel qu'écrire du Kotlin. Trois ingrédients :

```
// 1. Entity : la structure de table (une table = un data class)
@Entity(tableName = "records")
data class Record(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,
    val amount: Double,
    val category: String,
    val note: String,
    val date: String
)

// 2. Dao : l'interface d'opérations (ajout, suppression, modification, lecture)
@Dao
interface RecordDao {
    @Query("SELECT * FROM records ORDER BY date DESC")
    fun getAll(): Flow<List<Record>>
```

```
    @Insert
    suspend fun insert(record: Record)

    @Delete
    suspend fun delete(record: Record)

    @Query("SELECT SUM(amount) FROM records WHERE category = :c")
    suspend fun sumByCategory(c: String): Double
}

// 3. Database : l'assemblage final
@Database(entities = [Record::class], version = 1)
abstract class AppDatabase : RoomDatabase() {
    abstract fun recordDao(): RecordDao
}
```

Ce modèle « en trois pièces » se glisse tel quel dans n'importe lequel de tes projets — change juste les noms des champs. Les requêtes renvoient un Flow et l'interface se rafraîchit automatiquement au gré des données : un enchantement.

## Retrofit : parler au serveur

Météo, actualités, taux de change···ces données ne sont pas dans le téléphone, elles sont sur le serveur de quelqu'un d'autre. Retrofit rend « demander des données au serveur » aussi simple qu'appeler une fonction. En trois étapes :

```
// 1. définir l'interface : décrire les requêtes HTTP comme des fonctions
interface WeatherApi {
    @GET("v1/weather")
    suspend fun getWeather(@Query("city") city: String): WeatherResponse
}

// 2. créer l'instance
val api = Retrofit.Builder()
    .baseUrl("https://api.example.com/")
    .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
    .build()
    .create(WeatherApi::class.java)

// 3. appeler comme une fonction (dans une coroutine)
val result = api.getWeather("Paris")
```

**Piège à éviter : les deux lois d'airain du réseau**

(1) Jamais de requête réseau sur le thread principal —l'interface se figerait, voire planterait (NetworkOnMainThreadException). Tout appel réseau doit passer par une coroutine

(viewModelScope.launch). (2) Le HTTP en clair est interdit par défaut : depuis Android 9, HTTPS est exigé. En test, si tu dois utiliser une adresse locale en http ://, déclare explicitement usesCleartextTraffic dans le Manifest —mais un vrai produit doit passer intégralement par HTTPS.

## Analyser le JSON : « traduire » les données du réseau

Les données renvoyées par le serveur sont pour l'essentiel du JSON —un texte ressemblant à un « dictionnaire imbriqué ». Retrofit a besoin d'un « interprète » pour le convertir en objets Kotlin. Les deux solutions dominantes en 2026 :

| Solution | Caractéristiques | Cas d'usage recommandé |
|---|---|---|
| Gson / Moshi | La solution historique par réflexion, configuration sans coût | Les petits projets à démarrage rapide et à peu de champs |
| kotlinx.serialization | La solution officielle à la compilation, plus rapide et plus sûre | Le premier choix des nouveaux projets (dominant en 2026) |

Les deux grandes solutions d'analyse JSON

```
// annote le data class avec @Serializable
@Serializable
data class WeatherResponse(
    val weather: List<Weather>,
    val main: Main,
    val name: String
)

// on branche sur Retrofit le Converter correspondant (exemple avec le support
    officiel de Retrofit 2.11+) :
// .addConverterFactory(json.asConverterFactory("application/json".toMediaType()))
```

Quelle que soit la solution, la loi d'airain reste : observe d'abord le JSON réellement renvoyé, définis ensuite les champs. Bien des bugs d'« échec d'analyse » viennent d'un nom de champ mal orthographié ou d'un niveau d'imbrication deviné à tort —affiche le JSON brut et compare : dix secondes suffisent pour localiser le problème.

## Les coroutines : la « langue commune » de la concurrence Android

## Les coroutines : la « langue commune » de la concurrence Android

Les suspend et launch vus plus haut viennent des coroutines Kotlin (Coroutine) —la solution officielle de concurrence d'Android. Tu peux le comprendre grossièrement ainsi : faire en sorte que les opérations « qui demandent d'attendre un peu » (réseau, base de données) ne bloquent pas l'interface.

```
// démarre une coroutine dans le ViewModel
viewModelScope.launch {
    val records = dao.getAll().first()  // suspend : se suspend et attend
    automatiquement
    // mettre à jour l'état de l'interface…
}

// pense-bête des mots-clés :
// suspend   —— "je dois attendre, ne bloquez pas les autres"
// launch    —— "au travail !"
// viewModelScope —— l'"atelier" qui suit l'écran ; il se replie tout seul quand
    l'écran est détruit
```

En tant que grand débutant, retiens d'abord l'usage ; le principe sous-jacent de « suspension et reprise » pourra attendre. Au quotidien, 90 % de ce que tu écriras suivra ce modèle.

**À toi de jouer : une petite app « une phrase par jour »**

Trouve une API de citations gratuite (hitokoto ou similaire), tire « la phrase du jour » avec Retrofit, affiche-la au centre de l'écran et ajoute un bouton « une autre » (nouvelle requête dans une coroutine). Range ensuite tes phrases préférées dans un « favoris » avec Room. Cet exercice mobilise DataStore, Room, Retrofit et les coroutines —une fois fait, les chapitres 7 et 8 seront un jeu d'enfant.

**Résumé du chapitre**

- Le refrain : les petits réglages dans DataStore, les données en série dans Room, les données d'ailleurs via Retrofit
- DataStore renvoie un Flow : dès que la valeur change, les observateurs la reçoivent automatiquement
- Le trio Room : @Entity (la table) + @Dao (les opérations) + @Database (l'assemblage final), modèle réutilisable tel quel
- Retrofit en trois étapes : définir l'interface créer l'instance appeler dans une coroutine

— Deux lois d'airain : pas de réseau sur le thread principal ; HTTPS obligatoire pour un vrai produit

— Coroutine = une attente qui ne bloque pas l'interface ; viewModelScope est l'atelier réservé de l'écran

# Chapitre 54 : Projet 1 —Mon carnet de comptes (version locale)

*Bienvenue dans ton premier « vrai projet ». Ce carnet de comptes ne se connecte pas au réseau, mais il a tout d'une grande : enregistrer une écriture, consulter l'historique, faire des statistiques mensuelles, supprimer et modifier. Une fois terminé, tu auras parcouru de bout en bout le flux complet « données logique interface ». Ne te précipite pas pour recopier le code — réfléchis d'abord, agis ensuite : c'est notre principe de toujours.*

## Réfléchir au besoin : pose d'abord cinq questions

Avant de te lancer, clarifie ton idée avec les « cinq éléments du besoin » :

| **Élément** | **Réponse** |
|---|---|
| Who (pour qui) | Pour soi, et pour la famille ou les amis aussi |
| What (faire quoi) | Enregistrer revenus et dépenses, consulter l'historique, résumer par mois, statistiques par catégorie |
| Why (pourquoi) | S'entraîner + comprendre où part l'argent |
| How (comment) | Kotlin + Compose + Room + MVVM, 100 % local, sans back-end |
| Constraint (contraintes) | Terminer en une semaine ; Android 8 minimum ; même sans publication, coder selon les critères de publication |

Les cinq éléments du besoin du carnet de comptes

Décompose ensuite en petites étapes « utilisables dès leur achèvement » : (1) la couche données Room (stocker une écriture) ; (2) l'écran liste (voir l'historique) ; (3) l'écran de saisie (ajouter une écriture) ; (4) suppression et édition ; (5) la carte de synthèse mensuelle. À chaque étape finie, l'app est déjà « quelque chose d'utilisable ».

## La couche données : donner un « foyer » aux écritures

Définis d'abord à quoi ressemble une écriture —des champs suffisants, sans gourmandise :

```
@Entity(tableName = "records")
data class Record(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,
    val type: String,        // "income" revenu | "expense" dépense
    val amount: Double,      // montant (yuan)
    val category: String,    // catégorie : repas, transport, salaire…
    val note: String = "",   // note (facultatif)
    val date: String         // "2026-08-15"
)
```

Ajoute dans le Dao deux requêtes « pour les statistiques » —c'est l'âme du carnet de comptes :

```
@Dao
interface RecordDao {
    @Query("SELECT * FROM records ORDER BY date DESC, id DESC")
    fun getAll(): Flow<List<Record>>

    @Insert
    suspend fun insert(record: Record)

    @Delete
    suspend fun delete(record: Record)

    @Query("SELECT COALESCE(SUM(amount),0) FROM records WHERE type='income' AND
    date LIKE :month || '%'")
    suspend fun monthIncome(month: String): Double   // month est au format
    "2026-08"

    @Query("SELECT COALESCE(SUM(amount),0) FROM records WHERE type='expense' AND
    date LIKE :month || '%'")
    suspend fun monthExpense(month: String): Double
}
```

**Petit conseil : pourquoi Double pour les montants ?**

Les apps financières rigoureuses utilisent BigDecimal ou un « Int en centimes » pour éviter les erreurs de virgule flottante (le vieux problème $0{,}1+0{,}2 \neq 0{,}3$). Pour un projet d'entraînement, Double suffit ; le jour où tu feras un vrai produit financier, pense à passer aux centimes comme unité —c'est un piège que d'innombrables aînés ont foulé avant toi.

## MVVM : quand interface et logique « quittent la maison commune »

Laisser l'interface toucher directement à la base de données ? Ça tourne, mais le code de l'interface devient long et pénible. L'architecture MVVM donne à chacun son rôle : la View (l'interface) ne fait que dessiner, le ViewModel (le pivot logique) gère les données, le Model (Room) gère le stockage.

Vue (interface Compose)

ViewModel (état et logique)

Model (couche de données Room)

Figure 5 : la structure MVVM en trois couches —les données circulent dans un seul sens, chaque couche reste à sa place

```
class RecordViewModel(private val dao: RecordDao) : ViewModel() {

    // convertit le Flow en état observable par l'interface
    val records = dao.getAll()
        .stateIn(viewModelScope, SharingStarted.WhileSubscribed(), emptyList())

    // actions utilisateur : appeler des fonctions suspend
    fun addRecord(type: String, amount: Double, category: String, note: String,
    date: String) {
        viewModelScope.launch {
            dao.insert(Record(type = type, amount = amount,
                category = category, note = note, date = date))
        }
    }

    fun deleteRecord(record: Record) {
        viewModelScope.launch { dao.delete(record) }
    }
}
```

Dans l'interface (Compose), écris : val vm : RecordViewModel = viewModel(), puis val list by vm.records.collectAsState() —dès que les données changent, la liste se rafraîchit toute seule, sans que tu aies rien à faire. C'est la puissance des trois mousquetaires MVVM + Flow + Compose réunis.

## L'interface : l'écran liste + l'écran de saisie

Pour l'écran liste, utilise LazyColumn (liste à chargement paresseux) —jamais de ralentissement, même avec beaucoup de données :

```
@Composable
fun RecordListScreen(vm: RecordViewModel) {
    val records by vm.records.collectAsState()

    Column {
        // carte de synthèse en haut (revenus - dépenses = solde)
        SummaryCard(records)

        // liste des opérations
        LazyColumn {
            items(records, key = { it.id }) { record ->
                RecordRow(record) { vm.deleteRecord(record) }
            }
        }

        // bouton flottant "ajouter une dépense"  ouvre le formulaire
        FloatingActionButton(onClick = { showAddDialog = true }) {
            Text("+")
        }
    }
}

@Composable
fun RecordRow(record: Record, onDelete: () -> Unit) {
    Row(Modifier.fillMaxWidth().padding(12.dp)) {
        Text(record.category, fontWeight = FontWeight.Bold)
        Spacer(Modifier.weight(1f))
        Text(if (record.type == "income") "+${record.amount}" else "-${record.
    amount}",
             color = if (record.type == "income") Color(0xFF27AE60) else Color(0
    xFFC0392B))
    }
}
```

Pour la saisie, un AlertDialog (boîte de dialogue) est le plus simple : quelques champs + un basculement dépense/revenu + un menu déroulant de catégories, et au clic sur OK on appelle vm.addRecord(...).

**Attention : ne fais pas l'économe sur la validation des saisies**

Le champ du montant doit absolument être validé : valeurs vides, négatives, saisies illégales comme « abc », tout doit être intercepté (avec toDoubleOrNull()). L'une des causes les plus courantes de plantage d'une app, c'est de « considérer la saisie de l'utilisateur comme un enfant sage ». Retiens : tout ce que tape l'utilisateur doit être inspecté comme un ennemi.

## Éditer et supprimer : permettre aux données « d'entrer et de sortir »

Un carnet qui sait ajouter mais pas supprimer est bon à jeter au bout de trois jours. Ajoute deux opérations :

```
// ajoute deux méthodes au Dao :
@Query("UPDATE records SET amount=:amount, category=:category, note=:note WHERE id
    =:id")
suspend fun update(id: Long, amount: Double, category: String, note: String)

@Query("DELETE FROM records WHERE id=:id")
suspend fun deleteById(id: Long)

// à l'écran : appui long sur un élément ouvre le menu "modifier/supprimer" (avec
    Compose : DropdownMenu ou AlertDialog)
// avant de supprimer, mieux vaut une confirmation : la "suppression accidentelle"
    est ce que les utilisateurs d'apps de dépenses détestent le plus
```

Deux leçons de détail sur l'interaction : la suppression exige une double confirmation (contre les doigts qui glissent), et l'édition pré-remplit autant que possible les valeurs d'origine (corriger un mot est plus simple que tout retaper). Ne sous-estime pas ces deux détails —le « côté produit » se bâtit sur ce genre de détails.

## Réception : trois niveaux de vérification + deux défis avancés

## Réception : trois niveaux de vérification + deux défis avancés

Projet terminé, fais la réception selon trois niveaux « fonctionnalités cas limites architecture » : sait-on enregistrer, sait-on supprimer, les données sont-elles encore là à la réouverture de l'app (fonctionnalités) ; l'app plante-t-elle avec un montant à 0 ou négatif, les données se perdent-elles à la rotation de l'écran (cas limites) ; interface et données sont-elles mélangées, des champs sont-ils codés en dur (architecture).

Une fois la version de base réceptionnée, offre-toi deux « plats avancés » :

1. Filtre mensuel : ajoute en haut un sélecteur de mois (par exemple 2026-08 v), la liste n'affichant que les écritures du mois ;
2. Camembert par catégorie : avec le Canvas de Compose ou une petite bibliothèque de graphiques, dessine « où part l'argent » en camembert —une fois fait, le carnet de comptes prend un petit « air de produit ».

**À toi de jouer : termine-le cette semaine**

Avance dans l'ordre « couche données ViewModel écran liste écran de saisie carte de synthèse », une étape par jour. En cas de blocage, balance le message d'erreur tel quel à un moteur de recherche ou à une IA (tu te souviens de la partie 7, « L'IA au service du code » ? Décris le problème en précisant « comportement attendu, comportement observé, étapes de reproduction »). Une fois l'app finie, note tes comptes pendant une semaine —utiliser une app de ta propre fabrication donne une fierté qui te poussera à continuer.

**Résumé du chapitre**

- Cinq éléments du besoin décomposition en petites étapes « utilisables à chaque pas », puis on se lance
- Couche données : entité Record + Dao (avec le SQL de statistiques mensuelles) + Database
- Répartition MVVM : la View ne fait que dessiner, le ViewModel gère la logique, le Model gère le stockage
- Flow + stateIn + collectAsState : dès que les données changent, l'interface se rafraîchit automatiquement
- LazyColumn pour la liste à chargement paresseux ; AlertDialog pour la saisie
- Réception en trois niveaux (fonctionnalités/cas limites/architecture) + défis avancés (filtre mensuel, camembert par catégorie)

# Chapitre 55 : Projet 2 —L'app météo (version réseau)

*Le carnet de comptes faisait « travailler les fondamentaux », l'app météo « ouvre sur le monde » —elle dialogue avec Internet. Ce projet t'apprendra : demander une API gratuite, analyser du JSON, gérer les trois états d'interface « chargement/succès/échec » et bien cacher ta clé d'API. Une fois terminé, tu seras capable de créer n'importe quelle app « connectée » —actualités, taux de change, traduction : la recette est exactement la même.*

## Demander une API météo gratuite

Pour t'entraîner en solo, je recommande OpenWeatherMap ou le service chinois QWeather —les deux offrent un quota gratuit, utilisable dès l'inscription. Prenons OpenWeatherMap en exemple :

1. Crée un compte sur la page API keys, génère une clé (apikey) ;
2. la version gratuite permet d'appeler l'interface Current Weather (météo actuelle) : api.openweathermap.org/data/2.5/weather ? q=beijing&appid=taCle&units=metric ;
3. fais d'abord un essai dans le navigateur pour voir à quoi ressemble le JSON renvoyé — c'est le « devoir de préparation » obligatoire avant de brancher n'importe quelle API.

**Piège à éviter : jamais de clé codée en dur dans le code**

Une clé d'API équivaut au « mot de passe de ton portefeuille » : si tu la mets dans le code et pousse le tout sur GitHub, des robots la récupéreront et l'épuiseront en quelques heures. La bonne méthode : range-la dans local.properties (fichier déjà ignoré par le gitignore), puis lis-la dans le code via le buildConfig de Gradle. Cherche « meilleures pratiques pour masquer une clé d'API sur Android » et suis la démarche.

## La couche réseau : Retrofit + analyse JSON

Définis d'abord le « modèle de données » d'après le JSON renvoyé par l'API ; ignore tout champ qui ne correspond pas :

```
// JSON: {"weather":[{"description":"Ensoleillé"}],"main":{"temp":26.5,"humidity
    ":40},"name":"Paris"}
data class WeatherResponse(
    val weather: List<Weather>,
    val main: Main,
    val name: String
)
data class Weather(val description: String)
data class Main(val temp: Double, val humidity: Int)

interface WeatherApi {
    @GET("data/2.5/weather")
    suspend fun getWeather(
        @Query("q") city: String,
        @Query("appid") key: String,
        @Query("units") metric: String = "metric",
        @Query("lang") lang: String = "zh_cn"
    ): WeatherResponse
}
```

Gson remplit tout seul ces data class avec le JSON —noms de champs concordants, la magie opère d'elle-même.

## Les trois états d'interface : chargement / succès / échec

L'âme d'une app connectée, c'est la « gestion des états ». Réseau lent, hors ligne, nom de ville mal orthographié⋯chaque cas doit être expliqué à l'utilisateur par l'interface. Représente-les élégamment avec une sealed class (classe scellée) :

```
sealed class UiState {
    object Loading : UiState()                    // chargement
    data class Success(val data: WeatherResponse) : UiState()  // succès
    data class Error(val message: String) : UiState()          // échec
}

// dans le ViewModel :
fun search(city: String) {
    viewModelScope.launch {
        _state.value = UiState.Loading
        _state.value = try {
            UiState.Success(api.getWeather(city))
        } catch (e: Exception) {
            UiState.Error("Ville introuvable, essaies un autre nom ?")
        }
    }
```

```
}

// dans l'interface :
when (val s = state) {
    is UiState.Loading -> CircularProgressIndicator()   // roue de chargement
    is UiState.Success -> WeatherContent(s.data)        // affiche
    is UiState.Error -> Text(s.message)                 // affiche l'erreur
}
```

Ce triptyque Loading/Success/Error est le « modèle passe-partout » des interfaces connectées : apprends-le par cœur, et tu le déclineras pour toutes tes futures apps en ligne.

## Le code d'interface en conditions réelles : dessiner la météo

Les états sont là ; voici à quoi ressemble l'interface (extraits clés) :

```
@Composable
fun WeatherContent(data: WeatherResponse) {
    Column(
        Modifier.fillMaxSize().padding(24.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
    ) {
        Text(data.name, fontSize = 28.sp, fontWeight = FontWeight.Bold)
        Text(
            "${data.main.temp}°C",
            fontSize = 72.sp,
            fontWeight = FontWeight.Light
        )
        Text(
            data.weather.firstOrNull()?.description ?: "Inconnu",
            fontSize = 20.sp,
            color = Color.Gray
        )
        Spacer(Modifier.height(16.dp))
        Row {
            Text(" Humidité ${data.main.humidity}%")
            Spacer(Modifier.width(24.dp))
            Text(" Ressenti ${data.main.temp}°C")
        }
    }
}
```

Quelques détails qui valent la leçon : firstOrNull() prend le premier élément sans risque (la liste peut être vide) et ?: "Inconnu" fournit le texte de repli —le principe de null safety vaut aussi dans l'interface. La température s'affiche en grande taille 72.sp pour imposer sa présence, et la graisse « légère » (Light) rend le chiffre élégant : c'est la recette classique des apps météo.

## Détails d'interface et d'interaction

## Détails d'interface et d'interaction

— La zone de recherche : un TextField en haut, tu tapes le nom de la ville et tu lances la recherche (action « Recherche » sur le clavier, Entrée pour chercher) ;

— La carte météo : température en grand format (26,5°), description du temps (clair), humidité, nom de la ville ;

— Les villes favorites : range tes villes consultées souvent dans DataStore, et elles seront recherchées automatiquement à la prochaine ouverture —au passage, révision du chapitre 6 ;

— Tirer pour actualiser : dans Compose, utilise PullToRefreshBox (fourni par Material 3) et la sensation devient tout de suite « professionnelle ».

**Astuce : les images donnent vie à l'interface**

Associe un emoji ou une icône à chaque type de temps () via when(description) —trois lignes de code, et l'interface gagne doublement en chaleur. Tu peux aussi charger une bibliothèque d'icônes météo tierce, mais pour t'entraîner, les emoji suffisent.

**À toi de jouer : la liste de contrôle de l'app météo**

(1) La recherche météo fonctionne normalement ; (2) réseau coupé, l'app affiche une erreur élégante sans planter (teste en mode avion !) ; (3) une ville inexistante saisie déclenche un message sympathique ; (4) deux villes mises en favori sont toujours là après redémarrage de l'app ; (5) la rotation de l'écran ne fait rien perdre. Les cinq points validés, et le projet est diplômé.

**Résumé du chapitre**

— Teste d'abord l'API dans le navigateur et comprends le JSON avant d'écrire le code —« préparer le terrain » n'est jamais du temps perdu

— Cache la clé API dans local.properties, jamais dans le dépôt de code

— Interface Retrofit + data class : les champs correspondent, le JSON est analysé automatiquement

— L'état en trois phases Chargement/Succès/Erreur est la solution passe-partout des interfaces connectées

— Réseau coupé, saisie vide, ville inexistante —la gestion des erreurs est la note de passage d'une app connectée

# Chapitre 56 : Peaufiner et publier — tests, débogage et mise en ligne sur Google Play

*Ton app est faite, et maintenant ? Ce chapitre répond aux trois questions qui mènent de « ça tourne » à « c'est livrable » : comment déboguer efficacement pour trouver les bugs, comment écrire des tests pour prévenir les régressions, et comment envoyer l'app sur Google Play pour que le monde entier la télécharge. La publication n'est pas qu'une cérémonie — c'est le tournant qui transforme une création en produit.*

## Les trois armes du débogage : Logcat, points d'arrêt, inspecteur d'UI

| Outil | À quoi ça sert | Comment l'utiliser |
|---|---|---|
| Logcat | Consulter les logs du système et les siens | Dans le code : Log.d("TAG","valeur=$x"), puis filtre en cherchant TAG dans le panneau |
| Débogage par points d'arrêt | Arrêter le programme sur une ligne donnée pour voir les valeurs des variables | Clique à côté du numéro de ligne pour faire apparaître un point rouge, lance en mode Debug et avance pas à pas |
| Layout Inspector | Observer la structure de l'interface en cours d'exécution | Menu Tools Layout Inspector, pour voir l'arbre des composants en temps réel |

Les trois armes du débogage

**Astuce : comment lire un message d'erreur ?**

Après un plantage, Logcat affiche une pile rouge (stacktrace) : remonte du bas vers le haut jusqu'à la première ligne qui commence par ton propre nom de package (par exemple com.example.yourapp) —cette ligne est en général la scène du crime. Regarde d'abord le « type d'exception » (pointeur nul ? conversion de type ?), puis la ligne « at ... tonfichier : ligne ». Cette méthode résout 80 % des plantages.

## Les tests : une assurance pour ton code

Le test manuel ne suffit pas : tu modifies une fonctionnalité, une autre casse en silence. Les tests sont à la fois la « pilule du remords » et le « gilet pare-balles ». Les tests Android se divisent en trois niveaux ; commence par maîtriser le premier :

| Niveau | Ce qu'on teste | Où les placer | Vitesse |
|---|---|---|---|
| Tests unitaires | Logique pure (calculs, validations) | app/src/test/ | Quelques secondes |
| Tests instrumentés | Le comportement de l'interface sur un appareil réel | app/src/androidTest/ | Quelques minutes |
| Tests manuels | Le ressenti et l'expérience d'un humain | —— | Toujours nécessaires |

Les trois niveaux de tests

```
// extraire en fonction pure la logique de "convertir le texte du montant en nombre
    "
fun parseAmount(input: String): Double? {
    val v = input.trim().toDoubleOrNull()
    return if (v != null && v > 0) v else null
}

// teste-la (JUnit4)
@Test
fun emptyInputReturnsNull() {
    assertEquals(null, parseAmount(""))
}
@Test
fun negativeReturnsNull() {
    assertEquals(null, parseAmount("-5"))
}
@Test
fun normalValueParses() {
    assertEquals(12.5, parseAmount("12.5"))
}
```

La validation des montants et les calculs statistiques du carnet de comptes devraient tous être couverts par des tests unitaires. Pour lancer les tests : clic droit sur le dossier test Run. Tout est au vert ? Tu peux modifier ton code l'esprit tranquille.

## Signer et empaqueter : apposer le « sceau » sur ton app

Android exige que chaque package d'installation soit signé —comme un cachet officiel qui prouve « ce package vient de moi et n'a pas été altéré ». En débogage, Android Studio utilise automatiquement la signature debug ; pour publier, il te faut ta propre signature release. La procédure :

1. Menu Build Generate Signed Bundle / APK ;
2. crée le fichier keystore (magasin de clés) —définis un mot de passe et conserve-le précieusement ;
3. choisis release au format AAB, et la construction est terminée.

**Attention au piège : keystore perdu = app perdue**

Après la mise en ligne, toute mise à jour de l'app doit utiliser la même signature, sinon la boutique refusera la mise à jour. Si le fichier keystore ou le mot de passe est perdu, tu n'as plus qu'à créer une nouvelle app et la publier à nouveau —tous les anciens utilisateurs restent sur le carreau. Sauvegarde impérativement le keystore et le mot de passe dans un endroit sûr (cloud chiffré + carnet de notes) : c'est l'une des leçons les plus chères de l'histoire des développeurs Android.

## Le parcours complet de publication sur Google Play

Créer le compte de développeur

Préparer les éléments de la boutique

Téléverser l'AAB

Remplir le formulaire de sécurité des données

Validation (de quelques heures à quelques jours)

Publier

Figure 6 : les six étapes de la publication sur Google Play

— Inscription : des frais uniques de 25 dollars, avec un compte Google utilisable ;
— Éléments : icône de l'app (512×512), captures d'écran (au moins 2), description des fonctionnalités, lien vers la politique de confidentialité (obligatoire dès qu'on collecte des données) ;
— Formulaire de sécurité des données : déclare honnêtement quelles données sont collectées —un carnet de comptes hors ligne peut revendiquer « zéro collecte » ;

— Examen : la première publication d'un nouveau compte passe souvent par une vérification humaine, de quelques heures à quelques jours ; en cas de rejet, corrige selon les remarques.

Note pour les utilisateurs en Chine : Google Play nécessite un environnement réseau particulier, et la distribution en Chine continentale passe généralement par les boutiques locales (Huawei, Xiaomi, Yingyongbao, etc.). Le processus de publication y est similaire, mais chaque boutique a ses propres critères d'examen —un même AAB/APK peut être distribué sur plusieurs boutiques. Pour t'entraîner, réussir une seule boutique est déjà une victoire.

## Réussir les éléments de la fiche boutique : la première impression, c'est le nombre de téléchargements

La fiche de la boutique est la vitrine que voient les utilisateurs en « promenade ». Trois éléments déterminent la première impression :

— Icône : 512×512, ne te contente pas d'une capture d'écran. Sans talent en design, génère une forme géométrique épurée avec un outil d'IA ; elle n'est valide que si on la reconnaît d'un coup d'œil une fois réduite sur l'écran d'accueil du téléphone ;
— Captures d'écran : au moins 2, idéalement 4 à 6, montrant les scénarios les plus essentiels ; accompagne chacune d'une phrase en langage humain (« Notez une dépense en une seconde » vaut dix fois mieux que « Une solution efficace de gestion des comptes ») ;
— Description : la première phrase doit dire clairement « ce que c'est + pour qui », sans entasser les « le plus pro, le plus puissant » —le classement de la boutique dépend surtout des mots-clés et du taux de conversion en téléchargements, et la sincérité bat l'exagération.

**Astuce : compare-toi aux autres**

Avant de publier, fais un tour dans le top 10 des apps du même genre sur la boutique et compare les captures : quel style d'icône ? quels arguments mettent-ils en avant ? comment écrivent-ils leurs titres ? S'inspirer n'est pas plagier —apprends les codes et remplace par ton propre contenu : c'est la leçon la plus rapide pour lancer n'importe quel produit.

## Petite liste : optimisation des performances et signalement des plantages

Avant de publier ton app, ces deux tâches méritent chacune une demi-heure :

### Les quatre points d'autocontrôle des performances

1. Utilise LazyColumn pour les listes : ne dispose jamais une longue liste avec Column brut —le chargement paresseux est la première leçon de performance sur Android ;

2. Ne balance pas les images en pleine résolution : utilise la bibliothèque Coil pour redimensionner et mettre en cache automatiquement —une image brute de 5 Mo suffit à faire ramer à mort un téléphone d'entrée de gamme ;
3. Évite les travaux lourds sur le thread principal : base de données, réseau, gros fichiers, tout se fait dans des coroutines ;
4. Mesure avec le Profiler : l'analyseur de performances intégré à Android Studio montre la mémoire, le CPU et la consommation d'énergie —mesurer d'abord, optimiser ensuite, jamais au doigt mouillé.

### Le signalement des plantages

Que ton app ne plante pas pendant tes tests ne garantit rien sur le téléphone des utilisateurs. Avant la publication, intègre Firebase Crashlytics (officiel Google, gratuit) : quelques lignes de configuration, et à chaque plantage la pile d'erreurs est remontée automatiquement —dans la console, tu vois « quel modèle, quelle version, quelle ligne ». Publier sans suivi des plantages, c'est conduire les yeux bandés.

**À toi de jouer : « livre » une fois ton carnet de comptes**

(1) Ajoute 3 tests unitaires à la logique parseAmount et consorts ; (2) provoque toi-même un plantage, attrape-le avec Logcat et répare-le ; (3) génère un APK signé en release et envoie-le à un ami pour l'installer (c'est ça, la cérémonie de la « création ») ; (4) si tu as du temps, crée un compte développeur et soumets réellement le carnet de comptes à la publication. Les trois premières étapes se bouclent ce soir.

**Résumé du chapitre**

— Les trois armes du débogage : Logcat pour les logs, les points d'arrêt pour les variables, Layout Inspector pour l'interface

— Lire un plantage : remonte la pile du bas vers le haut jusqu'à la première ligne portant ton nom de package

— Trois niveaux de tests : unitaires (en secondes, commence par ceux-là) / instrumentés / manuels

— Publier, c'est signer obligatoirement : sauvegarde le keystore et le mot de passe, sinon ton app « change de propriétaire »

— Six étapes de publication : inscription éléments envoi de l'AAB formulaire de sécurité des données examen mise en ligne

# Chapitre 57 : Le chemin de la maîtrise —permissions, notifications et architecture moderne

*Savoir fabriquer une app n'est que le début. Ce chapitre aborde les marches qui mènent de « savoir faire » à « bien faire » : demander des permissions avec élégance, envoyer des notifications sans agacer, hisser l'architecture d'un étage, et —en 2026 —coder Android en duo avec l'IA. Chaque point est un obstacle que tu rencontreras très vite dans un vrai projet.*

## Les permissions à l'exécution : frapper avant d'entrer

Caméra, localisation, contacts, notifications···pour ces « zones sensibles », Android exige que l'app les demande à l'utilisateur à l'exécution (depuis Android 6). La règle : déclarer d'abord (Manifest), demander ensuite (code), et dégrader élégamment en cas de refus. Dans Compose, le plus paisible est d'utiliser rememberPermissionState de la bibliothèque officielle Accompanist :

```
// déclare d'abord dans le Manifest :
// <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

@Composable
fun CameraButton() {
    val permission = rememberPermissionState(
        permission = android.Manifest.permission.CAMERA
    )
    Button(onClick = {
        when {
            permission.status.isGranted -> openCamera()
            permission.status.shouldShowRationale -> showExplainDialog()
            else -> permission.launchPermissionRequest()
        }
    }) { Text("Prendre une photo") }
}
```

**Attention : que faire en cas de refus définitif ?**

Une fois que l'utilisateur a coché « ne plus demander », launchPermissionRequest n'affiche plus de fenêtre. Il faut alors le guider vers les réglages du système pour une activation manuelle (avec un Intent vers la page de réglages de l'app) et expliquer dans l'interface « à quoi servira cette permission ». Un ton bienveillant augmente nettement l'envie de l'utilisateur d'accorder la permission —le texte de demande de permission mérite d'être rédigé avec soin.

## Les notifications : dire des choses utiles au bon moment

Les notifications sont le canal par lequel l'app atteint l'utilisateur, et aussi la fonctionnalité la plus vite « mise sur liste noire ». Trois règles d'or : n'envoyer que l'utile, laisser l'utilisateur pouvoir couper, ne pas harceler en pleine nuit. Usage de base :

```
// sur Android 13+, il faut d'abord demander la permission POST_NOTIFICATIONS (voir
     section précédente)

// 1. créer le canal de notification (obligatoire sur Android 8+)
val channel = NotificationChannel(
    "reminder", "Rappels", NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT
)
val manager = getSystemService(NotificationManager::class.java)
manager.createNotificationChannel(channel)

// 2. envoyer la notification
val notification = NotificationCompat.Builder(this, "reminder")
    .setSmallIcon(R.drawable.ic_notification)
    .setContentTitle("Rappel de dépenses")
    .setContentText("Tu n'as encore rien noté aujourd'hui")
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)
    .build()
if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
        Manifest.permission.POST_NOTIFICATIONS) == PackageManager.
    PERMISSION_GRANTED
) {
    manager.notify(1, notification)
}
```

Pour les tâches planifiées (par exemple « rappeler de noter ses dépenses chaque jour à 20 h »), utilise WorkManager —c'est le « majordome de l'ordonnancement en arrière-plan » recommandé par Google : il garantit que la tâche s'exécute au bon moment, sans que tu aies à te soucier de l'optimisation de batterie. Pour tout besoin de type réveil, c'est le bon choix, à coup sûr.

## Architecture avancée : injection de dépendances et modularisation

Quand le projet grossit, deux « douces misères » se présentent :

— La création d'objets part en vrille : chaque écran crée sa propre base de données, son propre API —utilise Hilt (framework d'injection de dépendances) pour tout centraliser : « qui veut quoi n'a qu'à demander, et on lui tend » ;
— Le code s'entasse en montagne : un projet mono-module devient de plus en plus lent à modifier —découpe-le en multi-modules (app / core / feature-xxx), chaque fonctionnalité se développant et se testant de façon indépendante.

**Astuce : ne surconçois pas**

Hilt et la modularisation sont de bons outils, mais ne t'y précipite pas sur un projet solo. Le carnet de comptes en un seul module + création manuelle des dépendances suffit largement. Attends que le code dépasse quelques dizaines de milliers de lignes, que la compilation ralentisse ou que tu passes à plusieurs, et introduis-les selon les besoins. Les outils servent l'objectif, ils ne servent pas à épater —c'est aussi le principe de « simplicité d'abord » de notre livre sur le codage avec l'IA.

## La nouveauté de 2026 : le développement Android assisté par l'IA

En 2026, l'IA est déjà profondément encastrée dans le flux de développement Android. Si tu veux accélérer, cette combinaison est bien rodée :

| Étape | Comment l'IA aide | Ton rôle |
|---|---|---|
| Écrire du code | Complétion et génération par Gemini intégré à Android Studio ou par extensions d'IA tierces | Décrire clairement le besoin, relire le résultat |
| Chercher de la documentation | Donner à l'IA la documentation officielle et les messages d'erreur à interpréter | Vérifier les conclusions clés dans la documentation officielle |
| Écrire les tests | Faire générer par l'IA des cas selon trois catégories : « normal / limite / erreur » | Vérifier que les cas collent au sens métier |
| Corriger les bugs | Coller la pile d'erreurs + le code concerné, l'IA localise et corrige | Comprendre les modifications, lancer les tests pour valider |

Les quatre scénarios du développement Android assisté par l'IA

La méthodologie concrète —comment donner des instructions à l'IA, comment réceptionner les livraisons, comment éviter les pièges —est développée sur 11 chapitres complets dans la septième partie de ce livre, « L'IA en pratique » (chapitres 37 à 47) ; sa lecture en parallèle est vivement conseillée : la syntaxe Android ici, l'art de collaborer avec l'IA dans la septième partie.

## Optimisation des performances Compose et outils de débogage

Écrire avec Compose est un plaisir, mais un « excès de recomposition » peut provoquer des à-coups. Trois astuces pratiques :

— Stabilise les paramètres : ajoute @Immutable à tes data classes ou utilise derivedStateOf pour éviter que des changements d'état sans rapport ne déclenchent de vastes recompositions ;

— Pense à utiliser key : items(list, key = { it.id }) fait que les ajouts et suppressions ne touchent que les éléments concernés —sans key, supprimer un élément peut redessiner toute la liste ;

— Le mode Compose de Layout Inspector : il montre en temps réel le nombre de recompositions de chaque Composable —tu vois d'un coup d'œil qui se recompose trop souvent, et tu optimises ces points chauds.

Active aussi le rapport du compilateur Compose (Metrics) : il génère un rapport sur « quels composants sont instables » —sur la route de la maîtrise, les données sont toujours plus fiables que les impressions.

**À toi de jouer : ajoute le « trio » au carnet de comptes**

(1) Ajoute au carnet de comptes le « rappel de comptes à 20 h chaque jour » (WorkManager + canal de notification + permission de notification d'Android 13) ; (2) remplace la création de la base de données et de l'API par une injection Hilt ; (3) essaie d'accélérer la fonction « filtre mensuel » avec un outil d'IA, puis contrôle le résultat selon la méthode de réception en trois niveaux. Une fois le trio terminé, ton projet aura des allures « d'armée régulière ».

**Résumé du chapitre**

— Permissions sensibles : déclaration dans le Manifest + demande à l'exécution + orientation élégante en cas de refus

— Les trois règles des notifications : n'envoyer que l'utile, pouvoir couper, ne pas harceler ; canal + permission, rien ne manque

— Tâches planifiées : WorkManager, ne réinvente pas la roue

— Hilt gère les objets, la modularisation gère le code —pas la peine de s'y précipiter sur un petit projet solo

— Quatre scénarios d'assistance IA : coder, chercher la doc, écrire les tests, corriger les

bugs ; la méthodologie est dans la septième partie (chapitres 37 à 47)

# Chapitre 58 : Aide-mémoire et ressources

*Ce chapitre est un aide-mémoire utilisable de façon autonome. Quand tu ne te souviens plus d'une syntaxe ou que tu dois trancher vite, feuillete-le directement. Traite-le comme une « fiche de poche » : mémo de code courant, questions fréquentes, ressources d'apprentissage, pas une page de moins.*

## Les fiches mémo de code courant

| **Ce que tu veux faire** | **Code clé** |
|---|---|
| Mémoriser un état modifiable | var x by remember { mutableStateOf(valeurInitiale) } |
| Garder l'état à la rotation de l'écran | rememberSaveable { mutableStateOf(valeurInitiale) } |
| Disposition verticale/horizontale | `Column { }/Row { }` |
| Liste à chargement paresseux | LazyColumn { items(liste) { ... } } |
| Naviguer entre les écrans | navController.navigate("route") |
| Gérer les tâches d'attente dans des coroutines | `viewModelScope.launch { ...}` |
| Observer un flux de données | `val list by flow.collectAsState()` |
| Stocker une petite configuration | context.dataStore.edit { it[CLE] = valeur } |
| Stocker des données structurées | Le trio Room : @Entity / @Dao / @Database |
| Récupérer des données en ligne | Interface Retrofit + fonctions suspend |
| Envoyer une notification | NotificationChannel + NotificationCompat.Builder |
| Écrire des logs | `Log.d("TAG", "message")` |

# La foire aux questions (FAQ)

Q1 : Je ne sais pas du tout programmer, combien de temps pour apprendre le développement Android ?

En suivant le parcours de ce livre : semaines 1-2, installer l'environnement et apprendre les bases de Kotlin ; semaines 3-4, apprendre Compose et créer une interface ; semaines 5-6, terminer le projet carnet de comptes ; semaines 7-8, finir le projet météo. Deux mois pour passer de zéro à une petite app faite tout seul. À condition d'y consacrer 1 à 2 heures par jour et de taper du code au lieu de seulement lire.

Q2 : Faut-il encore apprendre Java ?

Non. Nouveaux projets, nouveaux tutos, nouveaux postes : presque tout se fait en Kotlin. Tu ne rencontreras beaucoup de Java que pour « maintenir un projet vieux de dix ans ». Après Kotlin, si le travail l'exige, rattraper Java ira vite —les deux reposent sur le même écosystème de machine virtuelle.

Q3 : Émulateur ou appareil réel ?

L'émulateur est pratique pour développer et déboguer (snapshots, plusieurs modèles), mais la validation doit passer par un appareil réel —le tactile, les performances, le vrai réseau, les capteurs : l'émulateur ne les remplace pas. Si tu en as les moyens, acheter un appareil de milieu de gamme comme téléphone de test est l'investissement le plus rentable.

Q4 : Le développement Android, est-ce que ça trouve du travail ?

Le marché en 2026 : les postes juniors limités à « savoir faire des interfaces » sont très disputés, mais les développeurs « Kotlin solide + architecture + une app publiée » restent très recherchés. Pour toi qui apprends, ton meilleur CV, c'est cette app faite par toi et visible sur la boutique.

Q5 : Bloqué par un message d'erreur, que faire ?

Les trois étapes d'or : (1) recherche la première ligne de l'erreur telle quelle sur StackOverflow/dans un moteur de recherche ; (2) consulte la page correspondante de la documentation officielle ; (3) si ça ne marche toujours pas, envoie à l'IA ou à la communauté le paquet complet : « comportement attendu + comportement observé + message d'erreur intégral + code concerné ». La grande majorité des problèmes se règlent dès la première étape.

## Les ressources d'apprentissage recommandées

| **Type** | **Ressource** | **Pourquoi c'est recommandé** |
|---|---|---|
| Officiel | developer.android.com | La documentation officielle d'Android, tutos Compose/Kotlin compris : la référence numéro un |
| Officiel | Le site officiel de Kotlin (kotlinlang.org) | Documentation officielle du langage + bac à sable en ligne |
| Officiel | Google Codelabs | Des ateliers pas à pas très guidés, note maximale pour les débutants |
| Communauté | Stack Overflow (tag android) | Le premier arrêt en cas d'erreur |
| Communauté | Juejin / rubrique Android de CSDN | Beaucoup d'articles pratiques en chinois ; trie le neuf de l'ancien (regarde d'abord la date) |
| Vidéo | La chaîne officielle Google Developers | Les explications des nouveautés présentées chaque année à la conférence des développeurs |
| Compagnon | La septième partie « L'IA en pratique » (chapitres 37 à 47) | La méthode complète du développement Android assisté par l'IA |

La liste des ressources d'apprentissage du développement Android (août 2026)

## Aide-mémoire des commandes Gradle

Au quotidien, les boutons suffisent, mais la ligne de commande est parfois plus efficace (surtout en la combinant avec des outils d'IA ou une chaîne CI) :

| Commande | Rôle |
|---|---|
| `./gradlew assembleDebug` | Construire un APK de débogage (sous Windows, retire le ./) |
| `./gradlew assembleRelease` | Construire la version release (signature configurée au préalable) |
| `./gradlew test` | Lancer tous les tests unitaires |
| `./gradlew lint` | Analyse statique : débusquer les bugs potentiels et le code peu orthodoxe |
| `./gradlew clean` | Nettoyer les artefacts de construction (la version compilée du « grand redémarrage ») |
| `./gradlew :app: dependencies` | Afficher l'arbre des dépendances (l'arme fatale contre les conflits de versions) |

Aide-mémoire des commandes Gradle usuelles

**Astuce : en cas de souci de build, commence par clean**

Face aux phénomènes paranormaux du genre « hier ça tournait, aujourd'hui plus rien », six fois sur dix le cache de construction est en cause. Un ./gradlew clean suivi d'une reconstruction guérit la moitié de ces mystères. Si ça persiste, redémarre Android Studio —cette astuce se prend de préférence avec File Invalidate Caches.

## Conclusion : de la première app à l'énième

## Conclusion : de la première app à l'énième

En regardant derrière toi : tu ne savais même pas ce qu'était une Activity, et te voilà avec l'environnement installé, Kotlin appris, des interfaces dessinées en Compose, une app reliée à sa base de données et au réseau, puis testée, empaquetée et publiée —sur ce chemin, tu as déjà franchi le plus dur du passage de zéro à un.

Le monde de la technique va très vite : les frameworks se mettent à niveau, les outils changent de génération, l'IA prend en charge de plus en plus de travail de « frappe clavier ». Mais une chose ne se périme pas : ta capacité à découper une idée floue en étapes claires, puis à la réaliser pas à pas. Les outils sont des amplificateurs, la réflexion est le socle. L'amplificateur se remplace, le socle ne bouge pas.

Tu n'es plus juste "quelqu'un qui sait se servir de son téléphone" : tu peux transformer les idées de ta tête en apps qui tournent réellement sur trois cents millions d'appareils Android. À partir d'aujourd'hui, crée avec ton clavier –c'est ça, la poésie du développeur Android.

## Références

1. Android Developers. (2026). Android Developer Guides and Jetpack Compose Documentation. developer.android.com.
2. Kotlin Foundation. (2026). Kotlin Language Documentation. kotlinlang.org.
3. Android Open Source Project. (2026). Android Platform Version History and API Levels.
4. Google Play. (2026). Play Console Help : Publishing and App Signing.
5. AndroidX Release Notes. (2026). Room / DataStore / Navigation / WorkManager releases.
6. Square. (2026). Retrofit Documentation. github.com/square/retrofit.

# IX. Développement iOS en pratique (chap. 59-69)

# Chapitre 59 : Découvrir iOS — l'écosystème Apple et l'écosystème du développement

*Bravo d'avoir pris cette décision —tu passes de « celui qui utilise un iPhone » à « celui qui écrit des apps pour l'iPhone ». Avant de te lancer, étalons d'abord la carte : d'où vient iOS ? Que signifie le « jardin clos » d'Apple pour un développeur ? Que se passe-t-il entre le moment où tes doigts tapent au clavier et celui où l'app arrive sur le téléphone de l'utilisateur ?*

## Les origines d'iOS : un téléphone qui a changé toute une industrie

En janvier 2007, Jobs a sorti de sa poche le premier iPhone lors d'une conférence. À l'époque, il ne supportait même pas les apps tierces —il a fallu attendre 2008, quand Apple a lancé l'App Store et l'iPhone SDK, pour que les développeurs du monde entier puissent écrire des logiciels pour l'iPhone. À cet instant naissait « l'économie des apps » : aujourd'hui, l'App Store héberge des millions d'apps et a reversé aux développeurs des centaines de milliards de dollars au total.

Le système lui-même a évolué : d'abord baptisé iPhone OS, il est renommé iOS en 2010 ; les numéros de version ont grimpé jusqu'à iOS 17 (2023), puis en 2025 Apple a aligné le nommage sur l'année —iOS 26 sorti en 2025, et la version en vigueur en août 2026 est iOS 27. Le nommage change, mais une chose n'a jamais bougé : les habitudes de paiement des utilisateurs d'iOS et la réputation de qualité de ses logiciels sont reconnues comme les meilleures de l'écosystème mobile —pour une même app, les revenus côté iOS dépassent souvent nettement ceux d'Android.

| Jalon | Année | Ce qui compte pour les développeurs |
|---|---|---|
| Lancement de l'App Store | 2008 | Ouverture de l'écosystème de développement tiers |
| Lancement de Swift | 2014 | Arrivée du langage moderne du développement iOS |
| Lancement de SwiftUI | 2019 | Framework d'interface déclaratif, fil conducteur de ce livre |
| iOS 26 (première année du nouveau nommage) | 2025 | Le nommage suit l'année ; intégration générale d'Apple Intelligence |
| iOS 27 | 2026 | Dernière version en date (référence de ce livre) |

Les grandes dates du développement iOS (août 2026)

## Le jardin clos : « règles » et « dividendes » de l'écosystème Apple

L'écosystème Apple est souvent décrit comme un « jardin clos » (Walled Garden) — beaucoup de règles, une gestion stricte : une app doit passer l'examen pour être publiée, le développement exige Mac et Xcode, la distribution passe surtout par l'App Store. Ça paraît étouffant ? Mais pour les développeurs, ces règles se convertissent en dividendes bien réels :

— Une fragmentation des appareils minime : il n'existe que quelques modèles d'iPhone, aux tailles d'écran et versions d'OS très homogènes —en adaptant 5 modèles, tu couvres 95 % des utilisateurs (sur Android, il faudrait parfois en couvrir des dizaines) ;
— Un taux d'adoption des nouvelles versions très élevé : quelques semaines après la sortie, 70 à 80 % des utilisateurs ont mis à jour ; tu peux utiliser les nouvelles API hardiment, sans ménager « le vieux système d'il y a cinq ans » ;
— De bonnes habitudes de paiement : les utilisateurs de l'App Store acceptent plus volontiers de payer les apps et les achats intégrés ;
— L'examen est strict, mais la boutique est propre : peu de contrefaçons et de logiciels véreux, et les bons produits se font plus facilement remarquer.

**Attention : parlons d'abord des coûts**

Le développement iOS a un prérequis dur : il faut un Mac (Xcode est exclusif à macOS), et publier exige un compte développeur à 99 dollars par an (le compte développeur individuel gratuit permet de déboguer sur un vrai appareil en local, mais pas de publier). Pèse bien cet investissement avant de partir —bonne nouvelle toutefois : pour apprendre, le compte

gratuit suffit largement, on en parle au chapitre 60.

## Écrire dans quel langage : Objective-C ou Swift ?

L'histoire du développement iOS a connu elle aussi deux « têtes d'affiche ». Objective-C est le vétéran fondateur —utilisé de 2008 à 2014 ; Swift est le nouveau langage lancé par Apple en 2014, évolué depuis jusqu'à Swift 6 (publié en 2024, avec un contrôle strict de la concurrence) ; en 2026, les nouveaux projets sont presque tous en Swift.

Un mot sincère pour toi qui pars de zéro : apprends directement Swift, Objective-C ne mérite même pas un regard —sauf si, une fois embauché, tu dois maintenir du code hérité vieux de dix ans. Les atouts de Swift : une syntaxe légère (fini les points-virgules et les fichiers d'en-tête hérités de l'ère C), le mécanisme des optionnels (Optional) qui élimine au niveau du langage les « plantages par pointeur nul », une coopération sans couture avec SwiftUI, et Swift Playgrounds sur iPad pour apprendre en jouant.

Style Objective-C (vestige d'un autre âge)

```
NSString *name = @"Dupont"; [name stringByAppendingString:@"Bonjour"]; // crochets
    + pointeurs + point-virgule : le trio de base
```

Style Swift (moderne et épuré)

```
var name = "Dupont" name += "Bonjour" // aussi direct que le langage naturel
```

## Comment naît une app ?

Comme sur toutes les plateformes, la naissance d'une app iOS suit une chaîne de production. Mais la version Apple compte deux « contrôles de sécurité » de plus :

Idée

Conception (interface + fonctions)

Écrire le code (Swift + SwiftUI)

Compiler et signer

Tester (émulateur + appareil réel)

Validation Apple

Publier sur l'App Store

Figure 1 : le parcours complet d'une app iOS, de l'idée à la mise en ligne (notez l'étape « examen » en plus)

Les concepts clés du parcours :

— Signature (Signing) : chaque app iOS doit être « signée » pour pouvoir s'installer —la preuve que « ce package sort de toi et n'a pas été altéré ». Pendant l'apprentissage, Xcode

signe automatiquement avec ton identifiant Apple ; à la publication, on utilise le certificat de développeur. Le détail au chapitre 67.

— Simulateur (Simulator) : un iPhone virtuel sur Mac, le terrain de bataille principal du développement et du débogage. Il tourne sur le CPU du Mac, d'où une fluidité remarquable —l'expérience bat de loin celle de l'émulateur Android.

— TestFlight : l'outil officiel d'Apple de « distribution bêta » —avant la publication, tu envoies la version de test à 10 000 testeurs au plus, qui l'installent via l'app TestFlight. Une élégance propre à l'écosystème iOS.

## Panorama de la pile technique iOS : ta « liste d'armes »

| Couche | Choix dominant (2026) | À quoi ça sert |
|---|---|---|
| Langage | Swift 6 | Le langage pour écrire la logique |
| Interface | SwiftUI + les consignes de design d'Apple (HIG) | Dessiner l'interface en code (fil conducteur de ce livre) |
| Architecture | MVVM + @Observable | Séparer l'interface et la logique |
| Stockage des données | SwiftData (base de données) + UserDefaults (préférences) | Enregistrer les données dans le téléphone |
| Réseau | URLSession + async/await + Codable | Dialoguer avec le serveur |
| Outil de construction | Xcode Build System / xcodebuild | Transformer le code en package installable |
| Environnement de développement | Xcode (exclusif à macOS) | L'IDE officiel d'Apple |

Aperçu de la pile technique iOS dominante en 2026

Tu as remarqué ? Cette liste est plus courte d'un cran que celle d'Android —parce qu'Apple « s'occupe de tout » pour beaucoup de choses. Le prix d'un écosystème fermé, c'est la liberté ; la récompense, c'est la tranquillité : pas besoin de tergiverser sur le choix de la bibliothèque réseau ou de la base de données —ce que donne l'officiel est souvent la meilleure solution.

**À toi de jouer : regarde la « fiche d'état civil Apple » de ton téléphone**

Ouvre sur l'iPhone [Réglages] [Général] [Informations] et note trois choses : la version d'iOS, le nom du modèle, la capacité disponible. Puis flâne sur la page « Aujourd'hui » de l'App Store et observe les captures et les textes des apps premium —à partir d'aujourd'hui, ton regard sur la boutique passe de « utilisateur » à « développeur ».

**Résumé du chapitre**

— 2008 : lancement de l'App Store et naissance de « l'économie des apps » ; en 2026, la version en vigueur est iOS 27

— Le bilan du jardin clos : beaucoup de règles, mais peu d'appareils, des versions récentes, des utilisateurs qui payent et une boutique propre

— Prérequis dur : un Mac obligatoire ; publication avec un compte développeur à 99 dollars/an ; pour apprendre, le compte gratuit suffit

— Pour le langage, apprends directement Swift ; Objective-C n'appartient qu'au code hérité

— La chaîne a une étape de plus qu'Android : l'examen d'Apple ; TestFlight est l'arme magique de la distribution bêta

— La pile technique standard 2026 : Swift 6 + SwiftUI + MVVM + SwiftData + URLSession + Xcode

# Chapitre 60 : Monter l'environnement de développement —Xcode et le premier projet

*Pour bien faire le travail, il faut d'abord affûter ses outils. Dans ce chapitre, on monte la « cuisine » : installer Xcode, faire tourner le simulateur, créer le tout premier projet iOS de ta vie, puis décortiquer la structure du projet pour tout comprendre. Une fois l'environnement prêt, tu verras pour la première fois ton code se transformer en bouton cliquable —un instant que beaucoup gardent toute leur vie en mémoire.*

## S'équiper d'un Mac

Commençons par le prérequis : le développement iOS doit se dérouler sur macOS. Sans Mac, trois options : en acheter un (un Mac mini ou un MacBook Air d'occasion suffit largement), louer un Mac dans le cloud pour une courte durée, ou commencer par lire la huitième partie, « Android en pratique » (possible sous Windows).

| **Élément de configuration** | **Minimum requis** | **Zone de confort (recommandé)** |
|---|---|---|
| Puce | Apple Silicon (M1 ou plus) | M2 ou plus récent |
| Mémoire | 8GB | 16GB |
| Disque | Prévoir 40 Go et plus (Xcode est bien dodu) | 256 Go pour commencer |
| Système | Le dernier macOS | Mises à jour automatiques maintenues |

Configuration de référence d'un Mac de développement (août 2026)

**Astuce : sans Mac, tu peux déjà apprendre le langage**

Swift Playgrounds, gratuit sur iPad, permet d'apprendre les bases du langage Swift (sans Mac) ; il s'installe même sur iPhone. Familiarise-toi d'abord dans Playgrounds avec les

notions de langage du chapitre 61, et tu décolleras dès que tu auras un Mac. Préparer ses outils ne fait jamais perdre de temps : c'est exactement ça.

## Installer Xcode

Xcode est l'environnement de développement intégré officiel d'Apple, et il est gratuit. Trois étapes suffisent :

1. Sur Mac, ouvre l'App Store, cherche « Xcode » et clique sur Installer —attention, il pèse plusieurs Go, choisis un créneau avec du bon réseau ;
2. au premier lancement après l'installation, accepte le contrat et laisse se terminer l'installation des composants (c'est automatique) ;
3. dans le menu Xcode Settings Locations, vérifie que Command Line Tools est bien sélectionné —les outils en ligne de commande sont le préalable de beaucoup de scripts et d'outils tiers.

**Attention : le jeu d'appariement entre versions et système**

Un Xcode récent exige souvent le dernier macOS, et un vieux Mac reste coincé sur une version ancienne. Pour publier sur l'App Store, Apple demande une version assez récente de Xcode (avec en général un délai de grâce). Ne reporte donc pas trop les mises à jour du système —les développeurs iOS sont ceux qui courtisent le plus assidûment les nouveautés.

## Créer ton premier projet

Ouvre Xcode Create New Project choisis iOS le modèle App, puis remplis :

| Élément | Quoi remplir | Explication |
|---|---|---|
| Product Name | MyFirstApp | Nom de l'app |
| Team | Ton identifiant Apple (gratuit) | Pour la signature, un compte personnel suffit |
| Organization Identifier | com.example | Se combine au Product Name pour former l'identifiant du bundle |
| Interface | SwiftUI | Le framework fil conducteur de ce livre |
| Language | Swift | Sans commentaire |

Les cinq champs à remplir à la création du projet

Après avoir cliqué sur Create, Xcode génère un projet qui tourne immédiatement. Choisis un simulateur en haut à gauche (par exemple iPhone 17) et clique sur > —quelques secondes plus tard, une fenêtre affichant « Hello, world ! » apparaît sur l'écran du simulateur. Ta première app iOS vient de naître.

## Anatomie du projet : à quoi sert chaque fichier

À gauche se trouve le navigateur de projet ; en tant que débutant, il te suffit de reconnaître ceci :

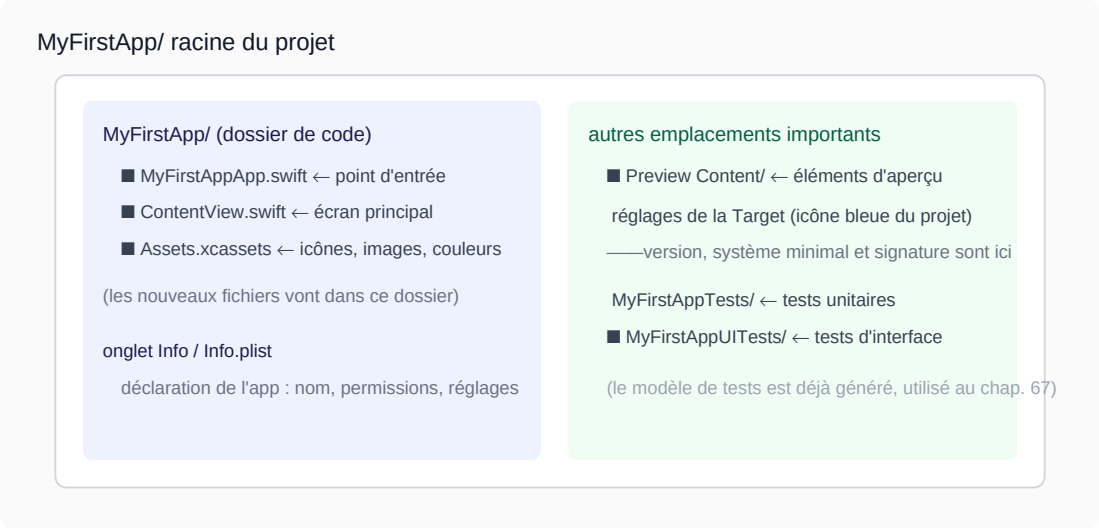



Figure 2 : la structure d'un projet Xcode que tout débutant doit connaître

— MyFirstAppApp.swift : le point d'entrée du programme ; en SwiftUI, il ne compte que quelques lignes — « démarre, puis affiche l'écran principal » ;

— ContentView.swift : la vue de l'écran principal ; tout ce que tu vois en ce moment est ici ;

— Assets.xcassets : l'entrepôt des ressources — icônes, images et couleurs se rangent ici ;

— Réglages du Target : clique sur l'icône bleue du projet à gauche pour y entrer ; le numéro de version, la version minimale d'iOS et la signature s'y trouvent. Le nom d'affichage de l'app et l'icône se règlent aussi ici.

## Débogage sur appareil réel : installer l'app dans ton iPhone

## Astuces d'efficacité dans Xcode : les cinq « raccourcis bonus » du débutant

Une fois rodés, ces raccourcis te donneront des allures de « grand pro » :

| Action | Raccourci | Effet |
|---|---|---|
| Exécuter | CmdR | Compiler et lancer |
| Ouvrir/basculer l'aperçu du canevas | OptionCmd | L'interrupteur du WYSIWYG |
| Formater l'indentation | CtrlI | Réajuster automatiquement l'indentation du code sélectionné |
| Ouvrir un fichier à la volée | CmdO | Tape le nom du fichier, il s'ouvre à la seconde (le plus utilisé !) |
| Commenter/décommenter | Cmd/ | Activer/désactiver du code à la volée pendant le débogage |

Raccourcis très utilisés de Xcode (le kit de cinq du débutant)

Deux bonus cachés : le multi-simulateur (faire tourner en même temps iPhone et iPad pour comparer les dispositions) et la bibliothèque d'extraits de code (glisse tes quelques lignes favorites dans le panneau Snippets à droite, et insère-les en un clic la prochaine fois) —utilise ces outils d'efficacité, et le tour de main viendra tout seul.

## Débogage sur appareil réel : installer l'app dans ton iPhone

Le simulateur est bien, mais l'appareil réel reste la destination finale. Avec un identifiant Apple gratuit, tu peux déboguer sur un vrai appareil :

1. relie l'iPhone par câble (ou débogue en sans fil sur le même Wi-Fi) ;
2. dans la liste des appareils en haut de Xcode, choisis ton téléphone ; au premier essai, il te proposera de te connecter à ton identifiant Apple et configurera la signature automatiquement ;
3. sur l'iPhone, [Réglages] [Général] [VPN et gestion des appareils] accorde ta confiance au certificat de développeur ;
4. clique sur >, et l'app s'installe dans l'appareil réel.

**Attention : la « limite de sept jours » du compte gratuit**

Une app signée avec un identifiant Apple gratuit expire au bout de 7 jours (il suffit de relancer une fois pour la renouveler). C'est un mécanisme anti-abus d'Apple, largement suffisant pour la phase d'apprentissage ; le compte développeur payant (99 dollars par an) n'a pas cette limite, le détail au chapitre 67.

## Premier essai + premiers secours contre les erreurs courantes

## Premier essai + premiers secours contre les erreurs courantes

Ouvre ContentView.swift, remplace le texte de Text( “Hello, world !” ) par ton prénom, puis relance avec CmdR —quelques secondes plus tard, ton prénom s’affiche sur le simulateur. Félicitations, tu viens d’accomplir ta première boucle complète « modifier le code compiler installer exécuter ».

| Symptôme d’erreur | Cause fréquente | Remède |
|---|---|---|
| Erreur de signature (Signing) | Team non sélectionnée, certificat expiré | Dans Target Signing, coche ton compte ; avec un compte gratuit, relance une fois |
| Simulateur en écran noir / impossible à ouvrir | Image corrompue | Menu Device Erase All Content ; ou supprime le simulateur et recrée-le |
| Téléchargement de Xcode trop lent / installation impossible | Le réseau de l’App Store s’affole | Change de créneau ; ou télécharge le paquet .xip hors ligne depuis le site des développeurs Apple |

Table de premiers secours contre les erreurs d’environnement du débutant

**À toi de jouer : achève ta liste des « rituels du développeur »**

(1) Installe Xcode et fais tourner le simulateur ; (2) lance une fois ton app sur un appareil réel et garde une capture en souvenir ; (3) remplace le texte Hello par ton prénom ; (4) dans les réglages du Target, change le nom d’affichage de l’app en « Ma première app ». Ces quatre étapes faites, tu es quelqu’un qui possède une création.

**Résumé du chapitre**

- Prérequis dur : Mac + Xcode ; sans Mac, commence par apprendre le langage avec Swift Playgrounds sur iPad
- Xcode s’installe depuis l’App Store ; une version neuve exige un système à jour, ne tarde pas à mettre à jour
- Les cinq éléments d’un nouveau projet : nom, Team, identifiant d’organisation, SwiftUI, Swift
- La maxime du projet : tout le code est dans le dossier MyFirstApp/ ; les réglages du Target gèrent version et signature
- Avec un identifiant Apple gratuit, la signature sur appareil réel est limitée à 7 jours ; le compte payant n’a pas cette limite
- Le quotidien du développeur = modifier le code CmdR observer le résultat, encore et

```
    encore
```

# Chapitre 61 : Swift en prise rapide —le premier langage du développement Apple

*Dans ce chapitre, on apprend officiellement le langage. Pas de stress —Swift est célèbre pour être « doux avec les débutants », et inutile d'apprendre la grammaire par cœur : maîtriser d'abord 20 % de la syntaxe te permet de comprendre et d'écrire 80 % du code du quotidien. Le reste se cherchera au fil du projet. Retiens notre principe d'apprentissage : comprendre > mémoriser, savoir utiliser > maîtriser.*

## Variables et types : donner un nom aux données

Un programme, c'est « données + logique ». Une variable, c'est un nom donné à des données pour les garder. Swift les déclare avec let et var :

```
let name = "Léa"        // let : constante (à privilégier par défaut)
var age = 18             // var : variable (modifiable plus tard)

age = 19                 // <i class="fas fa-check-circle mr-1"></i> var peut être
    modifié
// name = "Emma"         // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> let ne peut
    pas être modifié : erreur de compilation

let score: Int = 100     // on peut aussi préciser le type explicitement
let pi = 3.14            // sans l'écrire, il est déduit automatiquement

print("Bonjour \(name)")   // interpolation de chaîne : antislash + parenthèses
```

Les types courants à retenir en une table :

| Type | Ce qu'il stocke | Exemple |
|---|---|---|
| Int | Entier | 42 |
| Double | Décimal | 3.14 |
| String | Texte | ”Bonjour” |
| Bool | Vrai/faux | true / false |
| [Int] (tableau) | Un ensemble de données | [1, 2, 3] |

Les types de base courants de Swift

**Astuce : le principe « let d'abord »**

La règle d'airain de la communauté Swift : par défaut let, et var seulement en cas de vraie nécessité. Si tu emploies var là où let suffirait, Xcode te le signalera en jaune. Cette habitude t'épargne toute une famille de bugs « variable modifiée par mégarde » —moins le code varie, plus il est facile à raisonner.

## Les optionnels (Optional) : le « talisman anti-plantage » de Swift

C'est le concept le plus important de Swift, et de loin. En une phrase : quand une valeur peut « ne pas exister », Swift t'oblige à la traiter —le langage élimine à la racine le crash « pointeur nul », ce cauchemar de la profession.

```
var name: String = "Léa"   // type normal : ne peut jamais être nil
// name = nil                // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> erreur de
    compilation : ça te bloque direct

var nickname: String? = nil  // ajoute un point d'interrogation : autorise nil (
    optional)
nickname = "Tommy"

// avec les optionals, il faut les "déballer" :
if let n = nickname {        // if let : déballage sûr
    print("Bonjour \(n)")
} else {
    print("Pas encore de surnom")
}

let len = nickname?.count ?? 0   // ?? valeur par défaut (opérateur de coalescence)
print(len)
```

**Attention : le ! est une opération à haut risque**

Écrire nickname! dans le code (déballage forcé), c'est crier au compilateur « je te garantis que ce n'est pas nil » —et si tu te trompes, l'App plante sur-le-champ. Règle de débutant : utilise autant que possible if let / ?? et bannis le !. Quand Xcode complète ton code, il glisse

parfois un ! sans te le demander : pense à le retirer.

## Fonctions et closures : empaqueter la logique en « boutons »

Une fonction, c'est une logique qui porte un nom, comme un bouton sur une télécommande. Une closure (fermeture), c'est une « fonction sans nom » que l'on peut passer à d'autres à la volée :

```
// fonction : le nom devant ; paramètres et type de retour derrière
func greet(name: String) -> String {
    return "Bonjour, \(name) !"
}
print(greet(name: "Léa"))     // à l'appel, avec le nom du paramètre

// closure : définie sur place, légère et directe
let numbers = [1, 2, 3, 4]
let doubled = numbers.map { $0 * 2 }   // $0 = l'élément courant
// [2, 4, 6, 8]

let big = numbers.filter { $0 > 2 }    // filtrer
// [3, 4]
```

En SwiftUI, les closures sont partout : les accolades qui suivent le Button( “Appuie-moi” ) { ... } d'un bouton forment une closure. Grave bien les combos de collections map, filter et sorted —90 % du traitement des listes, à l'avenir, sera une combinaison de ces trois-là.

## Structures et protocoles : le système « LEGO » de Swift

La préférence officielle de Swift est claire : privilégie les structures (struct) et n'utilise les classes (class) que pour l'héritage. La struct est un « type valeur » —chaque copie vit sa propre vie, ce qui élimine d'office toute une famille de bugs :

```
// le struct : la boîte à données
struct Record {
    var id = UUID()
    var amount: Double
    var category: String
    var date: Date

    // le struct embarque son "memberwise initializer" : création directe possible
}
let r = Record(amount: 25.5, category: "repas", date: Date())

// protocole : le contrat de "quelles capacités il doit avoir"
protocol Identifiable {
```

```
    var id: UUID { get }
}
struct Record: Identifiable { ... }   // adopter le protocole = promettre de
    remplir ses exigences
```

En SwiftUI, presque tout est une struct (View est un protocole). Pas grave si tu ne le saisis pas encore : tu t'y frotteras chaque jour au chapitre 62 —dans le monde de Swift, adopte d'abord la struct.

## La fiche mémo de syntaxe pour grands débutants

| Ce que tu veux faire | Comment l'écrire |
|---|---|
| Définir une constante / variable | `let x = 1`/`var x = 1` |
| Interpolation de chaîne | "Bonjour, \(name)" |
| Définir une fonction | func nom(parametre : Type) -> TypeRetour { ... } |
| Condition | if condition { ... } else { ... } |
| Boucle | for x in tableau { ... } |
| Extraction sécurisée | if let x = valeurOptionnelle { ... } |
| Valeur par défaut | x ?? valeurParDefaut |
| Définir une structure | `struct X { var a: Int; var b: String }` |
| Closure | `{ $0 * 2 }` |

Fiche mémo de syntaxe Swift (édition débutant)

**À toi de jouer : 15 minutes de Swift dans Playgrounds**

Si tu as un Mac, ouvre Xcode Playground ; sinon, prends Swift Playgrounds sur iPad ou le terrain de jeu en ligne. Exécute chaque extrait de code de ce chapitre, change les chiffres et les textes, provoque exprès quelques erreurs pour voir comment Xcode t'alerte. Ces 15 minutes de « jouer avant d'apprendre » te rendront deux fois plus à l'aise au chapitre 62.

**Résumé du chapitre**

- let en priorité, var avec parcimonie ; le type se déduit tout seul, mais une déclaration explicite après le deux-points reste possible
- Les optionnels sont l'âme de Swift : une valeur potentiellement vide doit être traitée —if let / ?? sont tes talismans, le ! est une opération à haut risque
- Les appels de fonction portent le nom des paramètres ; une closure = une fonction sans nom, omniprésente en SwiftUI
- Privilégie la struct et respecte les protocoles (Protocol) ; en SwiftUI, presque tout est une struct

— 20 % de la syntaxe fait 80 % du travail : d'abord savoir s'en servir, la maîtrise viendra ensuite

# Chapitre 62 : Créer l'interface — initiation à SwiftUI

*L'interface, c'est tout ce que l'utilisateur voit. SwiftUI est le framework d'interface déclaratif lancé par Apple en 2019 : tu te contentes de « déclarer » à quoi ressemble l'interface, et le système gère tout seul le rendu, le mode sombre et l'adaptation aux écrans de toutes sortes. En 2026, SwiftUI est le choix dominant des nouveaux projets. Dans ce chapitre, on apprend à « dessiner ».*

## La philosophie de SwiftUI : déclaratif, pas impératif

L'ancienne façon de faire les interfaces était « impérative » : tu dictais au système, pas à pas, « crée un bouton place-le en (20,30) règle la couleur ». SwiftUI est « déclaratif » : tu décris directement « l'interface contient un bouton rouge sur lequel est écrit 'Appuie-moi' », et le système se débrouille seul pour savoir comment dessiner et quand redessiner.

```
import SwiftUI

struct ContentView: View {
    var body: some View {      // body : décrit "à quoi ressemble l'interface"
        VStack {               // empilés en vertical
            Text("Bonjour, le monde !")
                .font(.largeTitle)      // modificateur : grand titre
            Button("Appuie ici") {
                print("Cliqué !")
            }
            .buttonStyle(.borderedProminent)  // bouton bleu plein
        }
        .padding()
    }
}
```

Points clés : une vue = une struct conforme au protocole View, la propriété body décrit l'interface, et les .modificateurs() s'enchaînent comme des couches de maquillage. Voilà tout le socle de SwiftUI.

## Les vues de base : texte, bouton, champ de saisie, image

| Vue | À quoi ça sert | Exemple |
|---|---|---|
| Text | Afficher du texte | Text(”Bonjour”) |
| Button | Bouton | Button(”Appuie-moi”) { action } |
| TextField | Champ de saisie | TextField(”Indication”, text : $texte) |
| Image | Afficher une image | `Image(systemName: "star.fill")` |

Les quatre vues de base de SwiftUI

Note Image(systemName :) : Apple embarque la bibliothèque d'icônes SF Symbols (des milliers d'icônes gratuites) ; un simple nom comme “star.fill” affiche aussitôt une étoile pleine. C'est un bonus caché du développement iOS : pour faire une interface, on ne cherche presque plus d'icônes.

## Le trio de mise en page : VStack, HStack, ZStack

— VStack : empile verticalement (comme la file à la cantine) ;

— HStack : aligne horizontalement (comme des sièges côte à côte) ;

— ZStack : superpose (comme des cartes empilées, idéal pour les badges et les masques).

```
VStack(alignment: .leading, spacing: 12) {
    HStack {
        Text("Addition")
        Spacer()                // espace élastique : pousse la droite jusqu'au
    bout
        Text("-25.5 yuan").foregroundColor(.red)
    }
    Divider()                   // séparateur
    Text("Note : déjeuner")
}
.padding(16)                    // marge sur les quatre côtés
.background(Color(.systemGray6)) // fond gris clair
.cornerRadius(12)               // coins arrondis

// l'ordre des modificateurs compte : d'abord padding puis background ; le fond n'
    inclut pas la marge
```

**Attention : l'ordre des modificateurs compte**

padding(16).background(gris) et background(gris).padding(16) ne donnent pas le même résultat : le premier « ménage l'espace puis peint » (le fond n'inclut pas la marge), le second « peint puis ménage l'espace » (le fond inclut la marge). C'est de là que vient le fameux « liseré blanc bizarre » des débutants. Dans le doute, inverse l'ordre : l'aperçu te donne la réponse tout de suite.

## État et liaison : donner vie à l'interface

Une interface statique, c'est triste. La règle de SwiftUI : l'interface reflète toujours fidèlement l'état ; dès que l'état change, elle se redessine automatiquement.

```
struct CounterView: View {
    @State private var count = 0   // @State : si cette valeur change, il faut
    redessiner

    var body: some View {
        VStack {
            Text("Tu as cliqué \(count) fois")
            Button("Appuie +1") {
                count += 1          // change l'état et l'interface se rafraîchit
    toute seule
            }
        }
    }
}
```

Le champ de saisie exige une « liaison bidirectionnelle » —le symbole $ transmet à la fois la valeur et le droit de la modifier :

```
struct InputView: View {
    @State private var text = ""

    var body: some View {
        TextField("Saisis quelque chose", text: $text)  // liaison bidirectionnelle
     avec $
            .textFieldStyle(.roundedBorder)
        Text("Tu as saisi : \(text)")   // se met à jour en direct pendant la
    saisie
    }
}
```

Action de l'utilisateur

L'état change (count += 1)

SwiftUI détecte le changement

Redessine l'interface (body recalculé)

Figure 3 : le flux de données unidirectionnel « état interface » de SwiftUI

## Aperçu, thème et animations : les « turbo » de SwiftUI

— La macro #Preview : ajoute #Preview { ContentView() } au bas du fichier et le canevas à droite fait le rendu en temps réel —tu modifies le code, l'effet est immédiat (WYSIWYG) ;

— Le mode sombre offert : emploie les couleurs système (Color(.systemGray6), .primary) plutôt que des couleurs en dur, et l'adaptation au mode sombre se fait toute seule —pas une ligne de plus à écrire ;

— L'animation en une ligne : withAnimation { count += 1 }, ou .animation(.default, value : count) posé sur la vue —des transitions d'une fluidité parfaite.

```
struct AnimatedHeartView: View {
    @State private var liked = false

    var body: some View {
        Button {
            withAnimation(.spring(duration: 0.4)) {
                liked.toggle()
            }
        } label: {
            Image(systemName: liked ? "heart.fill" : "heart")
                .font(.system(size: 48))
                .foregroundColor(liked ? .red : .gray)
                .scaleEffect(liked ? 1.3 : 1.0)
        }
    }
}
```

**Astuce : d'abord la fonction, ensuite l'animation**

Le travers classique du débutant : « peaufiner les animations alors que l'interface n'est même pas juste ». Fais d'abord marcher les fonctionnalités, ajoute les animations à la fin —l'animation est la cerise sur le gâteau, la fonctionnalité est le pain du quotidien. C'est aussi notre principe de toujours : la simplicité avant tout.

**À toi de jouer : crée un « bouton d'humeur »**

## Mémo des modificateurs courants : une page sous la main, plus de souci d'interface

| Ce que tu veux faire | Modificateur |
|---|---|
| Marge (padding) | `.padding(16)` |
| Coins arrondis | `.cornerRadius(12)` |
| Couleur de fond | `.background(Color(.systemGray6))` |
| Police et taille | `.font(.title.bold())/.font(.system(size: 20))` |
| Couleur de premier plan (texte/icônes) | `.foregroundColor(.red)` |
| Occuper toute la largeur | `.frame(maxWidth: .infinity)` |
| Taille fixe | `.frame(width: 100, height: 44)` |
| Alignement | `VStack(alignment: .leading)` |
| Transparence | `.opacity(0.6)` |
| Ombre | `.shadow(radius: 5)` |
| Geste de tap | `.onTapGesture { ...}` |
| Type de clavier | `.keyboardType(.decimalPad)` |

Mémo des modificateurs SwiftUI courants

Inutile de les apprendre par cœur —cette page est faite pour être consultée. Les quatre plus utilisés sont en réalité les premiers : padding, coins arrondis, fond et police.
Transforme le projet modèle en sélecteur d'humeur : un seul bouton qui, à chaque tap, cycle entre content triste furieux, le texte et la couleur de fond suivant le mouvement. Indice : mets les trois paires (texte + couleur) dans un tableau, l'indice dans une @State, et au tap calcule (index + 1) % 3. Quand c'est fini, envoie-le à des amis et récolte ta première vague de « waouh, tu sais faire des Apps ! ».

**Résumé du chapitre**

— SwiftUI est déclaratif : tu décris « à quoi ça ressemble », le système dessine et redessine

— Vue = struct conforme au protocole View ; body décrit l'interface ; les modificateurs s'enchaînent comme du maquillage

— Quatre vues de base : Text / Button / TextField / Image ; la bibliothèque SF Symbols offre des icônes gratuites à volonté

— Trio de mise en page : VStack vertical, HStack horizontal, ZStack superposé ; Spacer est l'espace élastique

— @State met l'interface en vie ; $ lie dans les deux sens pour nourrir les champs de saisie

— #Preview, WYSIWYG ; les couleurs système s'adaptent au mode sombre ; withAni-

mation anime en une ligne

# Chapitre 63 : Vues, états et navigation

*Tu sais déjà fabriquer le jouet à une seule page. Ce chapitre résout deux problèmes de « croissance » : comment sauter de page en page (la navigation) et comment les données circulent d'une page à l'autre (la gestion d'état). Au terme du chapitre, tu sauras bâtir le squelette classique d'une App multi-pages : « liste détail édition ».*

## Le panorama du flux de données pour la gestion d'état

SwiftUI ne se limite pas à @State pour gérer l'état. Regarde d'abord ce panorama pour comprendre « lequel employer, et quand » :

| Outil | Ce qu'il gère | Portée | Cas typiques |
|---|---|---|---|
| @State | État temporaire privé de la page | La vue courante | Compteur, texte d'un champ de saisie |
| @Binding | Emprunter l'état d'un autre | Une vue fille modifie la vue mère | Composant personnalisé |
| @StateObject / @Observable | Logique partagée entre les pages | Modèle de vue (ViewModel) | Chargement de données, logique métier |
| @EnvironmentObject / .environment | État partagé à l'échelle globale | Toute l'App | Session de l'utilisateur, réglages du thème |

Panorama des outils d'état de SwiftUI (en 2026, @Observable est devenu la norme)

```
// la façon moderne d'iOS 17+ : la macro @Observable (recommandée pour les nouveaux
    projets)
import Observation

@Observable
class CounterModel {                    // le view model
    var count = 0
    func increment() { count += 1 }
```

```
}

struct CounterView: View {
    @State private var model = CounterModel()   // détient le modèle

    var body: some View {
        VStack {
            Text("Tu as cliqué \(model.count) fois")
            Button("Appuie ici") { model.increment() }
        }
    }
}
```

Conseil brutal pour débutant : @State pour ce qui reste privé à une page, une classe @Observable pour ce qui traverse les pages ou porte de la logique. Le @StateObject/@ObservableObject des anciens tutos, c'est la génération d'avant : sache simplement le lire, et écris le nouveau code comme indiqué ci-dessus.

## NavigationStack : la « pile » des sauts de page

Depuis iOS 16, la navigation multi-pages passe par NavigationStack —comme une pile d'assiettes : on en pousse une après l'autre, et au retour on les dépile une à une :

```
struct HomeView: View {
    var body: some View {
        NavigationStack {
            List {
                NavigationLink("Le registre de Léa") {
                    DetailView(name: "Le registre de Léa")   // page cible
                }
                NavigationLink("Le registre d'Emma") {
                    DetailView(name: "Le registre d'Emma")
                }
            }
            .navigationTitle("Liste des registres")   // grand titre en haut
        }
    }
}

struct DetailView: View {
    let name: String
    var body: some View {
        Text("Détails de \(name)")
            .navigationTitle(name)
            .navigationBarTitleDisplayMode(.inline)
    }
```

```
}
```

NavigationLink, c'est le « lien de navigation cliquable » ; navigationTitle fabrique tout seul le titre de la barre de navigation et le bouton retour. Pour naviguer par le code (par exemple revenir en arrière automatiquement après un « Enregistrer »), emploie @Environment(\.dismiss) pour fermer la page courante —avec ces deux tours, 90 % des besoins de navigation sont couverts.

## Fenêtres modales et onglets : sheet et TabView

En dehors de « pousser une page », il existe deux interactions classiques :

```
// 1. feuille qui monte du bas, demi-écran ou plein écran (la chouchou des
    formulaires)
struct HomeView: View {
    @State private var showAdd = false
    var body: some View {
        Button("Ajouter une dépense") { showAdd = true }
            .sheet(isPresented: $showAdd) {
                AddRecordView()     // l'écran de saisie qui s'ouvre
            }
    }
}

// 2. barre d'onglets en bas (le "squelette" de l'app)
struct MainTabView: View {
    var body: some View {
        TabView {
            RecordListView()
                .tabItem { Label("Registre", systemImage: "book") }
            StatsView()
                .tabItem { Label("Stats", systemImage: "chart.pie") }
            SettingsView()
                .tabItem { Label("Réglages", systemImage: "gear") }
        }
    }
}
```

**Astuce : laquelle choisir, et quand ?**

Règle d'expérience : NavigationStack pour pousser les pages du parcours principal (liste détail), sheet pour les fenêtres temporaires (ajout, édition, confirmation), TabView pour les grandes sections de même rang (onglets en bas). Combinés, les trois forment le squelette de l'immense majorité des Apps.

## List : la liste incontournable d'iOS

Sur iOS, le composant le plus employé et le plus « pomme » qui soit, c'est List —il apporte d'origine séparateurs, suppression par glissement et surbrillance au tap :

```
struct RecordListView: View {
    @State private var records = ["Déjeuner 25.5", "Métro 6.0", "Salaire +8000"]

    var body: some View {
        List {
            ForEach(records, id: \.self) { r in
                Text(r)
            }
            .onDelete { indexSet in          // glisse vers la gauche pour
    supprimer
                records.remove(atOffsets: indexSet)
            }
        }
    }
}
```

Liste + NavigationLink + sheet + TabView —combine ces quatre ingrédients et tu peux déjà monter le squelette complet d'une App : « liste du carnet ouvrir le détail taper + pour faire apparaître la saisie ». C'est exactement ainsi que sera monté le projet carnet de comptes du chapitre suivant.

**À toi de jouer : construis un « squelette à trois pages »**

## Cycle de vie de l'App : premier plan et arrière-plan

Comme le cycle de vie des Activity sur Android, une App iOS traverse les états « naissance, premier plan, arrière-plan, mort ». En SwiftUI, observe-les avec la valeur d'environnement scenePhase :

```
@main
struct MyApp: App {
    @Environment(\.scenePhase) private var phase

    var body: some Scene {
        WindowGroup {
            ContentView()
        }
        .onChange(of: phase) { _, newPhase in
            switch newPhase {
            case .active:    print("retour au premier plan : reprendre le
    rafraîchissement")
```

```
            case .inactive:  print("en transition (appel ou instant de passage
    en arrière-plan)")
            case .background: print("passe en arrière-plan : enregistrer le
    brouillon")
            @unknown default: break
            }
        }
    }
}
```

Usages typiques : rafraîchir les données au retour au premier plan, enregistrer le brouillon en passant en arrière-plan. iOS encadre très strictement l'exécution en arrière-plan —une App ordinaire est vite suspendue (gelée) après y être passée ; n'espère pas y trimer en cachette. Pour une vraie tâche programmée, passe par les notifications locales du chapitre 68 plutôt que par la « résidence permanente en arrière-plan ».

Réalise la version à fausses données du squelette du carnet de comptes : TabView à trois onglets (Carnet / Stats / Réglages) la page Carnet affiche des fausses données dans une List, un tap sur une ligne ouvre le détail (NavigationStack) le bouton « + » en haut à droite fait surgir la saisie en sheet. Aucune sauvegarde, aucun réseau : on ne fait que muscler le squelette —une fois celui-ci au point, remplir de vraies données au chapitre 65 coulera de source.

**Résumé du chapitre**

- Quatre outils d'état : @State (privé à la page), @Binding (emprunt), @Observable (logique), .environment (global)
- Pour un nouveau projet, écris les view models avec la macro @Observable ; l'ancien @ObservableObject des vieux tutos, sache juste le lire
- NavigationStack pousse les pages ; @Environment(\.dismiss) revient en arrière par le code
- Parcours principal en pages poussées, actions temporaires en sheet, grandes sections de même rang en TabView
- List est la liste incontournable : séparateurs et suppression par glissement prêts à l'emploi

# Chapitre 64 : Stockage des données et requêtes réseau

*Une App qui sait seulement « montrer » est une App morte ; une App qui stocke des données et se branche sur le réseau vit. Ce chapitre te présente le « trio » de la couche données d'iOS : UserDefaults (petits réglages), SwiftData (données structurées), URLSession (le dialogue avec le serveur), auxquels s'ajoutent Codable pour analyser le JSON et le moderne async/await. Après ce chapitre, tu pourras écrire de vraies Apps capables de retenir les habitudes de l'utilisateur et de mettre leur contenu à jour en direct.*

## Choisir sa solution de stockage : d'abord ce tableau

| **Solution** | **Ce qu'elle convient de stocker** | **Particularités** | **Où dans ce livre** |
|---|---|---|---|
| UserDefaults | Réglages isolés (interrupteurs, préférences) | Paires clé-valeur, simple et direct | Réglages au chapitre 65, villes favorites au chapitre 66 |
| SwiftData | Données structurées (écritures, enregistrements) | Encapsulation officielle de base de données, déclaration en une ligne via @Model | Écritures comptables au chapitre 65 |
| URLSession | Données du serveur (pas de stockage, récupérées en ligne) | Framework réseau du système, aucune dépendance tierce | Données météo au chapitre 66 |

La répartition des rôles du trio de données

Retiens cette formule : « les petits réglages vont dans UserDefaults, les données en série vont dans SwiftData, les données venues de dehors passent par URLSession ». Core Data des vieux tutos reste utilisable (SwiftData en est le costume moderne), et le SQLite écrit à la main s'évite en général —apprends directement le neuf, ne prends pas les vieux chemins.

## UserDefaults : ranger quelques petits réglages

```
// écrire : stocker une valeur
UserDefaults.standard.set(true, forKey: "isDarkMode")
UserDefaults.standard.set("Paris", forKey: "favoriteCity")

// lire : le récupérer (sinon renvoie la valeur par défaut)
let isDark = UserDefaults.standard.bool(forKey: "isDarkMode")
let city = UserDefaults.standard.string(forKey: "favoriteCity") ?? "Paris"

// supprimer : retirer une clé
UserDefaults.standard.removeObject(forKey: "isDarkMode")
```

Souviens-toi qu'il ne convient qu'aux petits réglages isolés —dès quelques dizaines ou centaines d'enregistrements, remets le volant à SwiftData ; ne prends pas UserDefaults pour une base de données (ça ralentit le démarrage et les requêtes y sont peu commodes).

## SwiftData : offrir aux données un « vrai chez-soi »

SwiftData est la solution de base de données officielle depuis iOS 17 ; elle pousse la simplicité à l'extrême pour créer les tables et gérer ajouts, suppressions, modifications et lectures —une annotation @Model, et la classe de données devient une table :

```
import SwiftData

// 1. @Model : cette classe devient automatiquement une "table"
@Model
class Record {
    var amount: Double
    var category: String
    var note: String
    var date: Date

    init(amount: Double, category: String, note: String, date: Date) {
        self.amount = amount
        self.category = category
        self.note = note
        self.date = date
    }
}

// 2. on branche le conteneur au point d'entrée de l'app
@main
struct MyApp: App {
    var body: some Scene {
```

```
        WindowGroup {
            ContentView()
        }
        .modelContainer(for: Record.self)   // base de données prête
    }
}

// 3. dans la vue on lit avec @Query et on écrit avec @Environment
struct RecordListView: View {
    @Query(sort: \Record.date, order: .reverse) var records: [Record]
    @Environment(\.modelContext) private var context

    var body: some View {
        List(records) { r in
            Text("\(r.category) \(r.amount) yuan")
        }
    }

    func add(amount: Double, category: String) {
        let r = Record(amount: amount, category: category, note: "", date: Date())
        context.insert(r)     // enregistrer
        try? context.save()   // persister sur disque
    }
}
```

Ce gabarit « @Model + modelContainer + @Query » se transporte tel quel dans n'importe lequel de tes projets —il suffit de changer les noms de champs. Dès que les données bougent, @Query rafraîchit l'interface tout seul : la magie est délicieuse.

## Codable : « traduire » le JSON

Les données des serveurs sont pour l'essentiel du texte JSON. Le protocole Codable de Swift fait que la conversion « JSON struct » se produit automatiquement —dès que les noms de champs concordent, la magie opère :

```
// JSON: {"name":"Paris","main":{"temp":26.5},"weather":[{"description":"Ensoleillé
    "}]}
struct WeatherResponse: Codable {
    let name: String
    let main: Main
    let weather: [Weather]
}
struct Main: Codable { let temp: Double }
struct Weather: Codable { let description: String }

// de chaîne JSON vers struct
```

```
let decoder = JSONDecoder()
let data = jsonString.data(using: .utf8)!
let result = try decoder.decode(WeatherResponse.self, from: data)
print(result.weather[0].description)   // "Ensoleillé"
```

Règle d'airain : regarde d'abord le JSON réellement renvoyé, définis les champs ensuite. Une foule de bugs d'« analyse impossible » tiennent à un nom de champ mal écrit ou à un type deviné de travers (le serveur envoie la chaîne “26.5”, toi tu déclares un Double) —imprime le JSON brut et compare : dix secondes pour localiser.

## URLSession + async/await : parler au serveur

Pour se brancher, iOS emploie URLSession fourni avec le système ; associé à async/await de Swift (les fonctions asynchrones), « attendre le réseau » devient aussi naturel qu'« attendre son colis » :

```
struct WeatherService {
    // fonction async : async marque "j'ai besoin d'attendre un moment", throws
    marque "peut échouer"
    func fetchWeather(city: String) async throws -> WeatherResponse {
        let url = URL(string:
            "https://api.example.com/weather?city=\(city)")!
        let (data, _) = try await URLSession.shared.data(from: url)
        return try JSONDecoder().decode(WeatherResponse.self, from: data)
    }
}

// point d'appel (dans .task) :
.task {
    do {
        let weather = try await service.fetchWeather(city: "Paris")
        // mettre à jour l'interface…
    } catch {
        print("Erreur : \(error)")
    }
}
```

**Piège à éviter : les deux règles d'airain du réseau**

(1) Pour le réseau, obligatoirement async/await, et jamais de blocage du thread principal —une interface figée, c'est une expérience de crash. La concurrence structurée de Swift rend cela naturel, mais n'oublie pas try await et do/catch. (2) ATS interdit par défaut le HTTP en clair : iOS exige HTTPS. Pour tester un service http :// local, il faut ouvrir une exception temporaire dans Info.plist (NSAppTransportSecurity), mais un produit officiel doit passer intégralement en HTTPS —la revue surveille aussi ce point.

**À toi de jouer : une petite App « phrase du jour »**

## Classer aussi les erreurs réseau : ne pas balancer toutes les erreurs à l'utilisateur

Réseau coupé, délai dépassé, 404, erreur 500 du serveur···chaque erreur appelle son message :

```
func friendlyMessage(_ error: Error) -> String {
    if let urlError = error as? URLError {
        switch urlError.code {
        case .notConnectedToInternet: return "Réseau coupé, tu vérifies la
    connexion ?"
        case .timedOut:               return "Délai dépassé, tu réessailles
    plus tard ?"
        case .cannotFindHost:         return "Serveur introuvable"
        default:                      return "Problème de réseau : \(urlError.
    code)"
        }
    }
    if let d = error as? DecodingError {
        return "Format de données incorrect (l'API a peut-être changé)"
    }
    return "Erreur : \(error.localizedDescription)"
}
```

À l'utilisateur, montre des « paroles humaines » ; aux journaux, garde la « langue d'origine » (print de l'erreur complète). Ne déballe pas devant l'utilisateur le charabia anglais de error.localizedDescription —le raffinement d'un produit se niche dans ces détails.

Trouve une API de citations gratuite (du genre hitokoto), tire la « phrase du jour » avec URLSession + async/await, affiche-la au centre de l'écran et ajoute un bouton « Une autre ». Puis range les phrases que tu aimes dans les « favoris » avec SwiftData. Cet exercice fait tourner UserDefaults, SwiftData, Codable et URLSession —une fois bouclé, les chapitres 7 et 8 seront un vrai jeu d'enfant.

**Résumé du chapitre**

- La formule : petits réglages dans UserDefaults, données en série dans SwiftData, données venues de dehors via URLSession
- Les trois coups de SwiftData : @Model déclare la table, modelContainer accroche le conteneur, @Query lit et context.insert écrit
- Codable « traduit » le JSON automatiquement : champs concordants, la magie opère
- URLSession + async/await : le réseau comme l'attente d'un colis ; do/catch pour traiter les échecs
- Deux règles d'airain : ne jamais bloquer le thread principal ; HTTPS obligatoire pour

un produit officiel (ATS)

# Chapitre 65 : Projet 1 —mon carnet de comptes (version locale)

*Bienvenue dans ton premier « vrai projet ». Ce carnet de comptes ne va pas sur Internet, mais il a tout d'un grand : enregistrer une écriture, consulter le relevé, faire les statistiques par mois, supprimer et corriger. En l'achevant, tu auras parcouru d'un bout à l'autre le cycle complet « données logique interface ». Ne te hâte pas pour copier le code —réfléchis d'abord, agis ensuite : c'est notre principe de toujours.*

## Réfléchir aux besoins : commencer par cinq questions

| Élément | Réponse |
|---|---|
| Who (pour qui ?) | Pour soi ; famille et amis conviennent aussi |
| What (quoi faire ?) | Saisir dépenses et revenus, consulter le relevé, résumés mensuels, statistiques par catégorie |
| Why (pourquoi ?) | S'entraîner + comprendre où passe l'argent |
| How (comment ?) | Swift + SwiftUI + SwiftData + MVVM, 100 % local, sans backend |
| Constraint (contraintes) | Terminer en une semaine ; iOS 17 au minimum (le seuil de SwiftData) |

Les cinq éléments du cahier des charges du carnet de comptes

Découpe ensuite en petites étapes « utilisables à chaque pas » : (1) bâtir la couche données SwiftData (savoir stocker une écriture) ; (2) la page liste (voir le relevé) ; (3) la fenêtre de saisie (ajouter une écriture) ; (4) suppression et édition ; (5) la carte de synthèse mensuelle. À chaque étape bouclée, l'App reste « quelque chose d'utilisable ».

## La couche données : un toit pour les « écritures »

Définis d'abord à quoi ressemble une écriture —assez de champs, mais sans gloutonnerie :

```
import SwiftData
```

```
@Model
class Record {
    var type: String      // "income" revenu | "expense" dépense
    var amount: Double    // montant (yuan)
    var category: String  // catégorie : repas, transport, salaire…
    var note: String      // note (facultatif)
    var date: Date        // date de l'opération

    init(type: String, amount: Double, category: String, note: String = "", date:
    Date = Date()) {
        self.type = type
        self.amount = amount
        self.category = category
        self.note = note
        self.date = date
    }
}
```

**Astuce : pourquoi un Double pour les montants ?**

Une App financière rigoureuse emploie Decimal (décimal exact) pour esquiver les erreurs de virgule flottante (le vieux problème 0,1+0,2≠0,3). Pour un projet d'entraînement, Double suffit ; si un jour tu bâtis un vrai produit financier, pense à passer à Decimal ou à un « Int exprimé en centimes » —c'est un piège où d'innombrables aînés sont tombés.

## MVVM : l'interface et la logique « font ménage à part »

Laisser l'interface manipuler directement la base ? Ça tourne, mais le code de l'interface devient long et pénible. L'architecture MVVM fait régner chacun à son poste : la View (interface) ne fait que dessiner, le ViewModel (centre logique) gère les données, le Model (SwiftData) gère le stockage.

Vue (interface SwiftUI)

ViewModel (centre logique @Observable)

Model (couche de données SwiftData)

Figure 4 : la structure à trois étages de MVVM —les données coulent dans un seul sens, aucune couche ne dépasse chez les autres

```
import Observation

@Observable
class RecordViewModel {
    var records: [Record] = []
```

```
    private let context: ModelContext

    init(context: ModelContext) { self.context = context }

    func load() {
        // filtre avec #Predicate de SwiftData + tri
        let descriptor = FetchDescriptor<Record>(
            sortBy: [SortDescriptor(\.date, order: .reverse)]
        )
        records = (try? context.fetch(descriptor)) ?? []
    }

    func add(type: String, amount: Double, category: String, note: String) {
        let r = Record(type: type, amount: amount, category: category, note: note)
        context.insert(r)
        try? context.save()
        load()                          // recharge ; l'interface se rafraîchit
    }

    func delete(_ record: Record) {
        context.delete(record)
        try? context.save()
        load()
    }
}
```

Dans l'interface, écris @State private var vm = RecordViewModel(...), puis rends la liste directement avec vm.records —dès que les données bougent, l'interface se rafraîchit toute seule.

## L'interface : page liste + fenêtre de saisie

```
struct RecordListView: View {
    @State private var vm: RecordViewModel
    @State private var showAdd = false

    var body: some View {
        NavigationStack {
            List {
                Section("Solde du mois") {          // carte de synthèse
                    SummaryRow(records: vm.records)
                }
                Section("Transactions") {
                    ForEach(vm.records) { r in
                        RecordRow(record: r)
                    }
                    .onDelete { idx in
```

```
                        idx.forEach { vm.delete(vm.records[$0]) }
                    }
                }
            }
            .navigationTitle("Mon registre de dépenses")
            .toolbar {
                Button { showAdd = true } label: {
                    Image(systemName: "plus")
                }
            }
            .sheet(isPresented: $showAdd) {
                AddRecordView(vm: vm)          // formulaire d'ajout
            }
        }
    }
}
```

Points clés de la fenêtre de saisie : pour le champ du montant, clavier .keyboardType(.decimalPad) (clavier numérique) ; dépense/revenu via un contrôle segmenté (Picker) ; catégorie choisie dans un menu ; au tap sur « Enregistrer », appelle vm.add(...) puis dismiss() pour refermer la fenêtre.

**Attention : ne fais pas l'économie de la validation des saisies**

Le champ du montant doit impérativement être validé : valeurs vides, négatives, saisies illégales du genre “abc” doivent être barrées (teste avec Double(text), qui renvoie nil en cas d'échec). Une des causes les plus banales de plantage d'une App, c'est de « croire que ce que l'utilisateur tape est un enfant sage ». Retiens : tout ce que l'utilisateur saisit doit être inspecté comme un ennemi.

## Éditer, supprimer et résumer

— Suppression : .onDelete de List pour glisser vers la gauche et effacer + fenêtre de confirmation (la suppression par mégarde est ce que les utilisateurs d'Apps de comptes détestent le plus au monde) ;

— Édition : taper une ligne ouvre la fenêtre d'édition préremplie avec les valeurs d'origine (corriger un mot épargne la ressaisie complète) ;

— Synthèse : calcule « revenus / dépenses / solde du mois » avec filter + reduce et présente-les dans une carte en haut :

```
func monthSummary(_ records: [Record]) -> (income: Double, expense: Double) {
    let cal = Calendar.current
    let monthRecords = records.filter {
        cal.isDate($0.date, equalTo: Date(), toGranularity: .month)
    }
```

```
    let income = monthRecords
        .filter { $0.type == "income" }
        .reduce(0) { $0 + $1.amount }
    let expense = monthRecords
        .filter { $0.type == "expense" }
        .reduce(0) { $0 + $1.amount }
    return (income, expense)
}
```

## La recette : trois niveaux de contrôle + deux défis pour aller plus loin

Projet fini ? Passe la recette sur trois niveaux « fonctionnel limites architecture » : peut-on enregistrer, supprimer, les données survivent-elles au redémarrage de l'App (fonctionnel) ; l'App plante-t-elle si on saisit 0 ou un montant négatif (limites) ; l'interface et les données sont-elles bien séparées, les champs sont-ils codés en dur (architecture).

Une fois la recette de la version de base franchie, offre-toi deux « plats plus relevés » :

1. Statistiques par catégorie : ajoute un onglet « Stats » et dessine les dépenses par catégorie en camembert / histogramme avec Swift Charts —la bibliothèque de graphiques officielle d'Apple produit un graphique en quelques lignes ;
2. Synchronisation iCloud : activer la synchro iCloud de SwiftData demande à peine quelques réglages —le carnet se synchronise tout seul entre iPhone/iPad, et prend d'un coup des « allures haut de gamme ».

**À toi de jouer : achève-le cette semaine**

Avance dans l'ordre « couche données ViewModel page liste fenêtre de saisie carte de synthèse », une étape par jour. Si tu restes bloqué, donne l'erreur telle quelle à un moteur de recherche ou à une IA (tu te souviens de la septième partie, « Pratique de la programmation avec l'IA » ? En décrivant un problème, précise « comportement attendu, comportement observé, étapes pour reproduire »). Une fois terminé, tiens tes comptes avec pendant une semaine —se servir d'une App faite de ses mains procure un élan de fierté qui te poussera à continuer.

**Résumé du chapitre**

— Cinq éléments de besoin découpés en petites étapes « utilisables à chaque pas », puis on se lance

— Couche données : modèle @Model + conteneur modelContainer + requêtes FetchDescriptor

— Répartition MVVM : la View dessine, le ViewModel @Observable tient la logique, SwiftData tient le stockage

— Interface : List + Section + toolbar + fenêtre de saisie en sheet

— Recette en trois niveaux (fonctionnel/limites/architecture) + défis avancés (Swift Charts, synchro iCloud)

# Chapitre 66 : Projet 2 —l'App météo (version réseau)

*Le carnet de comptes, c'était « forger son fond » ; l'App météo, c'est « voir du pays » —elle doit se frotter à Internet. Avec ce projet, tu apprendras à : demander une API gratuite, analyser le JSON, gérer les trois états d'interface « chargement / succès / échec », et bien planquer ta clé d'API. Une fois terminé, tu seras capable de faire n'importe quelle App « connectée » — actualités, taux de change, traduction : la recette est rigoureusement la même.*

## Demander une API météo gratuite

Pour s'entraîner à titre personnel, mise sur OpenWeatherMap ou, côté chinois, QWeather —les deux offrent un quota gratuit utilisable dès l'inscription. Prenons OpenWeatherMap pour exemple :

1. Crée un compte génère une clé (apikey) dans la page API keys ;
2. La version gratuite peut appeler l'interface Current Weather : api.openweathermap.org/data/2.5/weather ? q=beijing&appid=taCle&units=metric ;
3. Essaie d'abord une fois dans le navigateur, pour voir la tête du JSON renvoyé —c'est le « devoir préparatoire » à faire avant de brancher n'importe quelle API.

**Piège à éviter : jamais de clé en dur dans le code**

Une clé d'API vaut le « mot de passe de ton portefeuille » : à peine écrite dans le code et poussée sur GitHub, elle est ramassée par des robots et essorée en quelques heures. La bonne manière iOS : place-la dans Config.xcconfig (un fichier de configuration déjà ignoré par gitignore) et lis-la dans le code via Info.plist. Cherche « gérer les clés API avec un xcconfig sous iOS » et suis le pas-à-pas.

## La couche réseau : URLSession + Codable

Définis d'abord le modèle d'après le JSON renvoyé par l'API, puis écris le service :

```
// JSON: {"weather":[{"description":"Ensoleillé"}],"main":{"temp":26.5,"humidity
    ":40},"name":"Paris"}
```

```
struct WeatherResponse: Codable {
    let weather: [Weather]
    let main: Main
    let name: String
}
struct Weather: Codable { let description: String }
struct Main: Codable { let temp: Double; let humidity: Int }

struct WeatherService {
    let key: String   // lu depuis xcconfig

    func fetchWeather(city: String) async throws -> WeatherResponse {
        var comps = URLComponents(string: "https://api.openweathermap.org/data/2.5/
    weather")!
        comps.queryItems = [
            URLQueryItem(name: "q", value: city),
            URLQueryItem(name: "appid", value: key),
            URLQueryItem(name: "units", value: "metric"),
            URLQueryItem(name: "lang", value: "zh_cn")
        ]
        let (data, _) = try await URLSession.shared.data(from: comps.url!)
        return try JSONDecoder().decode(WeatherResponse.self, from: data)
    }
}
```

## Trois états d'interface : chargement / succès / échec

L'âme d'une App connectée tient à la « gestion des états ». Réseau lent, connexion coupée, nom de ville mal tapé···chaque situation doit être portée à la connaissance de l'utilisateur par l'interface. Représente-les avec élégance au moyen d'une énumération + switch :

```
enum LoadState {
    case loading                  // chargement
    case success(WeatherResponse) // succès
    case error(String)            // échec
}

@Observable
class WeatherViewModel {
    var state: LoadState = .loading
    private let service = WeatherService(key: Config.apiKey)

    func search(city: String) async {
        state = .loading
        do {
```

```
            let data = try await service.fetchWeather(city: city)
            state = .success(data)
        } catch {
            state = .error("Ville introuvable, essaies un autre nom ?")
        }
    }
}

// dans l'interface :
switch vm.state {
case .loading: ProgressView("Chargement…")
case .success(let d): WeatherContent(data: d)
case .error(let msg): Text(msg).foregroundColor(.secondary)
}
```

Ce triptyque loading/success/error est le « gabarit passe-partout » des interfaces connectées : apprends-le par cœur, et décline-le plus tard pour toutes tes Apps en ligne.

## Le code d'interface en conditions réelles : peindre la météo

```
struct WeatherContent: View {
    let data: WeatherResponse

    var body: some View {
        VStack(spacing: 12) {
            Text(data.name)
                .font(.title.bold())
            Text("\(Int(data.main.temp))°C")
                .font(.system(size: 76, weight: .thin))
            Text(data.weather.first?.description ?? "Inconnu")
                .font(.title3)
                .foregroundColor(.secondary)
            HStack(spacing: 24) {
                Label("Humidité \(data.main.humidity)%", systemImage: "humidity")
                Label("Ressenti \(Int(data.main.temp))°C", systemImage: "
    thermometer")
            }
        }
        .padding()
    }
}
```

Quelques petits détails à apprendre : first ? prend sans danger le premier élément (la liste peut être vide), ?? "Inconnu" apporte le texte de repli ; un chiffre de température en taille 76 et graisse fine est la recette classique des Apps météo ; Label est le composant officiel « icône

+ texte », plus réglementaire qu'un HStack assemblé à la main.

## Détails d'interaction et villes favorites

— Champ de recherche : le modificateur .searchable en haut, avec l'interaction de recherche du système, appelle vm.search à la validation ;

— Villes favorites : range les villes consultées souvent dans UserDefaults, et la recherche repart toute seule à la prochaine ouverture ;

— Tirer pour rafraîchir : .refreshable { await vm.search(...) } règle la question en une ligne ;

— Icônes météo : fais la correspondance par description avec Image(systemName :) (sun.max / cloud.rain / snowflake), et l'interface s'éveille aussitôt.

**Astuce : le « piège » des noms de villes en chinois**

OpenWeatherMap gère moyennement les noms de villes chinois : chercher « Pékin » en chinois peut ne rien renvoyer alors que “beijing” passe. Pour en faire un produit, on embarque une table de correspondance « nom de ville anglais/coordonnées », ou on branche un service météo chinois. Le temps de l'entraînement, contente-toi des noms de villes en pinyin/anglais ; ne te bagarre pas avec ça.

**À toi de jouer : la liste de recette de l'App météo**

## Déboguer les requêtes réseau : impression, capture et réseau lent simulé

Quand une App connectée déraille, neuf fois sur dix c'est « la requête mal envoyée » ou « la réponse mal analysée ». Trois instruments de débogage :

1. Imprimer les données brutes : imprime String(data : data, encoding : .utf8) pour voir le JSON d'origine —noms de champs et types en un clin d'œil, dix fois plus vite qu'en devinant ;
2. Outils de capture : Proxyman (gratuit sur Mac) ou l'open source Charles interceptent toutes les requêtes et réponses de l'App, et rendent la couche réseau lisible comme une radiographie ;
3. Simuler un réseau faible : dans le menu du simulateur, Features Network Link Conditioner (un outil à télécharger sur le site des développeurs) permet de simuler de la 3G, de la forte latence —et de débusquer les expériences « qui tournent en rond un temps fou ».

**Astuce : la requête se prend ATS ?**

Si la requête déclenche une erreur « App Transport Security » dès l'envoi, c'est très probablement une adresse http :// en clair. Les API officielles doivent être en HTTPS ; pour le débogage local, ouvre une exception temporaire (NSAllowsLocalNetworking dans Info.plist) et pense à tout nettoyer avant la mise en boutique.

(1) La recherche météo marche normalement ; (2) réseau coupé, l'App affiche l'erreur avec élégance sans planter (teste en coupant le réseau du Mac depuis le simulateur !) ; (3) une ville inexistante déclenche un message aimable ; (4) deux villes favorites sont encore là après redémarrage de l'App ; (5) en mode sombre, l'interface ne brûle pas les yeux. Les cinq points passés, le projet est bon pour la remise des diplômes.

**Résumé du chapitre**

- Essaie d'abord l'API dans le navigateur, comprends le JSON, ensuite seulement écris le code —le « devoir préparatoire » n'est jamais une perte
- La clé d'API cachée dans le xcconfig, jamais dans le dépôt de code
- Modèle Codable + URLSession async/await : champs concordants, le JSON s'analyse tout seul
- Le triptyque d'états loading/success/error, le passe-partout des interfaces connectées
- Réseau coupé, saisie vide, ville inexistante —bien traiter les erreurs est la note de passage d'une App connectée

# Chapitre 67 : Polissage et publication —tests, débogage et mise en ligne sur l'App Store

*L'App est faite, et ensuite ? Ce chapitre répond aux trois étapes du passage de « ça tourne » à « ça se livre » : comment déboguer avec efficacité pour traquer les bugs, comment écrire des tests pour prévenir les régressions, comment porter l'App sur l'App Store pour que le monde entier la télécharge. La mise en ligne n'est pas qu'une cérémonie —c'est la ligne de partage qui change une réalisation en produit.*

## Les trois armes du débogage : print, points d'arrêt, aperçu

| Outil | À quoi ça sert | Comment s'en servir |
|---|---|---|
| print + console | Lire les journaux d'exécution | Dans le code, print("valeur=\(x)") ; la sortie se lit dans la console en bas de Xcode |
| Débogage par points d'arrêt | Arrêter le programme sur une ligne pour voir les valeurs des variables | Un clic près du numéro de ligne fait naître un marqueur bleu ; l'exécution s'y suspend, et tu avances pas à pas |
| Aperçu SwiftUI + débogueur | Voir en direct l'interface et la hiérarchie des vues | Canevas #Preview + inspecteur View Hierarchy en cours d'exécution |

Les trois armes du débogage

**Astuce : comment lire un plantage ?**

Quand Swift plante, la console imprime "Fatal error" accompagné de la cause, et Xcode s'arrête à la ligne fautive en la surlignant. L'historique des plantages sur appareil réel se

consulte dans Xcode Window Organizer Crashes (compte payant exigé). Cherche d'abord avec les mots-clés « première phrase de la cause de l'erreur + swiftui » —une question précise vaut une réponse précise.

## Les tests : une assurance-vie pour le code

Le test à la main est traître —tu modifies une fonctionnalité, une autre casse en silence. Les tests valent à la fois « pilule du remords » et « gilet pare-balles ». Sur iOS, le framework XCTest se décline en deux :

| Niveau | Ce qui est testé | Target | Vitesse |
|---|---|---|---|
| Tests unitaires | Logique pure (calculs, validations) | MyFirstAppTests | En secondes |
| Tests UI | Comportement réel de l'interface | MyFirstAppUITests | En minutes |
| Test manuel | Ressenti et expérience d'un humain | —— | Toujours nécessaire |

Les niveaux de test iOS (le projet modèle embarque déjà deux Test Target)

```
import XCTest

// extraire en fonction pure la logique de "convertir le texte du montant en nombre
    "
func parseAmount(_ input: String) -> Double? {
    guard let v = Double(input.trimmingCharacters(in: .whitespaces)),
          v > 0 else { return nil }
    return v
}

final class AmountTests: XCTestCase {
    func testEmptyInputReturnsNil() {
        XCTAssertNil(parseAmount(""))
    }
    func testNegativeReturnsNil() {
        XCTAssertNil(parseAmount("-5"))
    }
    func testNormalValueParses() {
        XCTAssertEqual(parseAmount("12.5"), 12.5)
    }
}
```

Lancer les tests : CmdU. Quand tout est au vert, on modifie le code l'esprit tranquille. La validation des montants et les calculs de synthèse du carnet de comptes méritent tous d'être couverts par des tests unitaires.

## Signature et packaging : apposer le « sceau » sur l'App

Chaque App iOS doit être signée pour pouvoir s'installer —la preuve que « ce paquet sort bien de toi et n'a pas été altéré ». La hiérarchie :

— Phase d'apprentissage : Apple ID gratuit + signature automatique de Xcode (Personal Team) ; ça tourne sur appareil réel, à renouveler tous les 7 jours ;
— Phase de distribution : un compte développeur payant (99 dollars/an) délivre certificats et profils, condition de la mise en boutique et de l'installation durable.

Packaging : menu Xcode Product Archive ; construction achevée, dans Organizer, Distribute App choisir App Store Connect envoyer. L'archivage doit viser Generic iOS Device comme cible (pas le simulateur) —l'étape que les débutants oublient le plus.

**Piège à éviter : certificat perdu = mises à jour coupées**

Une fois le certificat de signature et la clé privée perdus, il te devient impossible d'envoyer des mises à jour à l'ancienne App —les utilisateurs ne peuvent qu'installer une application « toute neuve ». Sauvegarde soigneusement les certificats (export .p12 du trousseau) et garde le mot de passe en sûreté. Bonne nouvelle : Apple offre la « signature automatique » et la gestion des certificats dans le cloud (case Automatically manage signing dans Xcode), qui épargnent l'essentiel des pièges manuels.

## Le parcours complet de mise en boutique sur l'App Store

Créer le compte de développeur

Préparer les éléments de la boutique

Téléverser le build

Remplir les infos de confidentialité et de validation

Validation Apple (1 à 7 jours)

Publier

Figure 5 : les six pas de la mise en ligne sur l'App Store

— Inscription : developer.apple.com, compte individuel 99 dollars/an ;
— Éléments : icône (1024×1024, sans coins arrondis —Apple découpe lui-même), captures d'écran (toutes les tailles d'iPhone), description, lien vers la politique de confidentialité ;
— Questionnaire de confidentialité : déclare en toute honnêteté quelles données sont recueillies —un carnet de comptes hors ligne peut cocher « ne collecte aucune donnée » ;
— Revue : la première soumission attend souvent 1 à 7 jours ; en cas de refus, corrige point par point d'après les « remarques de revue » —les motifs de refus d'Apple sont d'ordinaire très précis, il suffit de les suivre ;

— TestFlight : avant la mise en boutique, distribue la version de test à tes amis en bêta interne (jusqu'à 10 000 personnes), récolte un tour de retours puis soumets officiellement —l'allure du vrai professionnel.

## Fabriquer les éléments de boutique : la première impression, c'est le volume de téléchargements

La fiche boutique est la vitrine que l'utilisateur voit en « flânant » devant le magasin. Trois éléments décident de la première impression :

— Icône : 1024×1024, ne te débrouille pas avec une capture d'écran. Sans âme de designer, fais générer un graphique épuré par un outil d'IA ; elle n'est recevable que si, rapetissée sur l'écran d'accueil, on la reconnaît d'un coup d'œil ;

— Captures : au moins 2 jeux (aux tailles iPhone dominantes), montrant les scènes fonctionnelles les plus centrales ; chaque capture porte une légende en langue de tous les jours (« une écriture en une seconde » vaut dix fois « une solution de comptabilité performante ») ;

— Description : la première phrase établit « ce que c'est + pour qui », sans empiler « le plus pro, le plus fort » —la sincérité rapporte plus que l'enflure.

**À toi de jouer : « livre » une fois le carnet de comptes**

## Remontée des plantages et petite liste d'optimisation des performances

Avant la mise en boutique, ces deux chantiers méritent chacun une demi-heure :

### La surveillance des plantages

Ce qui n'a pas planté pendant tes tests peut planter sur le téléphone des utilisateurs. Apple livre des rapports de plantage gratuits dans Xcode Organizer (les journaux d'appareils réels supposent un compte payant) ; le choix plus paisible consiste à intégrer un SDK tiers (du genre Firebase Crashlytics). Publier sans surveillance des plantages, c'est rouler les yeux fermés.

### Quatre points d'autocontrôle des performances

1. Les listes avec LazyVStack / List : ne force pas une longue liste dans un simple VStack —le chargement paresseux est la première leçon de performances ;
2. Les images sans y fourrer les originaux : passe par AsyncImage (image distante) et le cache système ; un original de 5 Mo suffit à étrangler un vieil appareil ;
3. Pas de gros travaux sur le thread principal : réseau et gros fichiers passent tous par async/await ;
4. Mesure avec Instruments : l'analyseur de performances embarqué dans Xcode (Time

Profiler, détection de fuites mémoire) —mesure d'abord, optimise ensuite, ne te fie pas à ton flair.

(1) Complète les logiques comme parseAmount de 3 tests unitaires (CmdU au vert) ; (2) attrape de tes propres mains, au point d'arrêt, un plantage que tu auras fabriqué, et répare-le ; (3) produis un paquet via Product Archive, puis passe par TestFlight pour inviter des amis en bêta ; (4) si tu as du carburant, inscris-toi au compte développeur et soumets réellement le carnet de comptes en boutique. Les trois premières étapes se bouclent ce soir.

**Résumé du chapitre**

- Trois armes du débogage : journaux print, points d'arrêt, aperçu SwiftUI et inspecteur de vues
- XCTest : tests unitaires (CmdU) + tests UI + tests manuels, déjà prévus dans le modèle
- Signature : automatique avec un compte gratuit (renouvellement tous les 7 jours) ; seule la distribution exige un compte payant
- Packaging : Generic iOS Device + Archive + Distribute ; sauvegarde impérative des certificats
- Six pas vers la boutique : inscription éléments envoi questionnaire de confidentialité revue publication ; TestFlight pour la bêta d'abord

# Chapitre 68 : Le chemin de l'avancement —permissions, notifications et architecture moderne

*Savoir fabriquer une App n'est que le commencement. Ce chapitre discute des marches à franchir entre « savoir faire » et « bien faire » : demander les permissions avec élégance, envoyer des notifications sans devenir insupportable, élever l'architecture d'un cran encore, et —en 2026 —écrire du code iOS en tandem avec l'IA. Chacun de ces sujets se présentera à toi tout de suite dans un vrai projet.*

## Les permissions : frapper d'abord, entrer ensuite

Caméra, localisation, contacts, notifications···pour ces « zones sensibles », iOS exige que l'App demande à l'utilisateur par une fenêtre au moment de l'usage. La règle tient en trois pas : « déclarer + demander + dégrader avec élégance » :

```
// 1. déclare dans Info.plist le texte d'usage (sans déclaration, crash immédiat !)
// Privacy - Location When In Use Usage Description: "Servira à consulter la météo
    de ta ville"

// 2. la demander au moment de l'usage
import CoreLocation

@Observable
class LocationModel {
    private let manager = CLLocationManager()

    func request() {
        switch manager.authorizationStatus {
        case .notDetermined: manager.requestWhenInUseAuthorization()
        case .denied, .restricted: /* guider vers les réglages pour l'activer */
        default: /* accordé, on y va */
```

```
        }
    }
}

// 3. dégrader élégamment après un refus : afficher un message et aller aux
    réglages
// UIApplication.shared.open(URL(string: UIApplication.openSettingsURLString)!)
```

**Attention : les permissions iOS ne passent qu'« une fois »**

La fenêtre de permission iOS ne s'affiche qu'une seule fois —après un refus, elle ne reviendra jamais. Donc : choisis le moment de la demande « à l'instant où l'utilisateur s'apprête à s'en servir » (et non une salve au lancement), et écris un texte qui explique l'usage. Le guidage d'interface après refus (« active la localisation dans Réglages ») est d'équipement ; ne laisse pas l'utilisateur enfermé dans une impasse.

## Les notifications : dire des choses utiles au bon moment

Les notifications sont le canal par lequel l'App rejoint l'utilisateur, et la fonction qu'il « bloque » le plus volontiers. Avec le framework UserNotifications d'iOS, trois disciplines pour en envoyer : ne diffuser que l'utile, laisser l'utilisateur couper, ne pas harceler au milieu de la nuit. L'usage de base :

```
import UserNotifications

// 1. demander la permission de notification (une seule fenêtre)
UNUserNotificationCenter.current()
    .requestAuthorization(options: [.alert, .sound, .badge]) { granted, _ in
        print(granted ? "Accordé" : "Refusé")
    }

// 2. programmer un "rappel de dépenses chaque jour à 20 h"
func scheduleDailyReminder() {
    let content = UNMutableNotificationContent()
    content.title = "Rappel de dépenses"
    content.body = "Tu n'as encore rien noté aujourd'hui"
    content.sound = .default

    var comps = DateComponents()
    comps.hour = 20
    let trigger = UNCalendarNotificationTrigger(dateMatching: comps, repeats: true)

    let request = UNNotificationRequest(
        identifier: "daily-reminder",
        content: content,
        trigger: trigger
```

```
    )
    UNUserNotificationCenter.current().add(request)
}
```

Attention : la permission de notification d'iOS, elle aussi, ne se demande « qu'une fois », et l'utilisateur peut la couper à tout instant dans les réglages du système —la valeur perçue du contenu des notifications est donc capitale : un seul abus peut te priver de l'utilisateur pour toujours.

## Architecture avancée : MVVM en profondeur et testabilité

Tu as déjà utilisé MVVM au chapitre 65 ; voici trois points avancés pour compléter :

— L'abstraction par protocole : fais dépendre le ViewModel d'un protocole (protocol) plutôt que d'une classe concrète —aux tests, tu peux injecter une « fausse source de données » ; c'est la pierre d'angle de la testabilité ;

— Responsabilité unique : un ViewModel ne s'occupe que d'une seule chose (celui des comptes ne gère pas la météo) ; quand les fonctions s'entassent, on scinde ;

— Ne surconçois pas : pour un petit projet en solo, « classe @Observable + abstraction par protocole » suffit amplement. Les architectures lourdes de type VIPER ou Clean Architecture attendront que l'équipe et la complexité sonnent à ta porte —les outils servent un objectif, ils ne servent pas à se pavaner.

**Astuce : les « dividendes de l'écosystème » de SwiftUI**

L'écosystème iOS cache encore deux façons avancées « réservées à la maison » : les widgets (WidgetKit) laissent l'utilisateur lire l'information sans ouvrir l'App (les « dépenses du mois » du carnet posées sur l'écran d'accueil), et les raccourcis (App Intents) laissent l'utilisateur invoquer tes fonctions par Siri ou l'automatisation. Les deux s'appuient sur des frameworks officiels, peu coûteux à apprivoiser, mais au gain d'expérience utilisateur énorme —sur la route de l'avancement, ce sont des déverrouillages à traiter en priorité.

## Les nouveautés de 2026 : le développement iOS assisté par l'IA

En 2026, l'IA est déjà profondément enchâssée dans le flux de développement Apple. Si tu veux gagner en vitesse, cette combinaison est bien rodée :

| Étape | Comment l'IA aide | Ta responsabilité |
|---|---|---|
| Écrire le code | Complétion de code intégrée à Xcode + génération par des plugins IA tiers | Décrire clairement le besoin, passer au crible le produit |
| Chercher la documentation | Donner la doc officielle et les messages d'erreur à l'IA pour les décoder | Revenir à la doc officielle pour vérifier les conclusions clés |
| Écrire les tests | Faire générer par l'IA des cas XCTest en trois classes « normal / limites / exception » | Confirmer que les cas collent au sens métier |
| Corriger les bugs | Coller le journal de plantage + le code concerné, l'IA localise et répare | Comprendre les modifications, lancer les tests pour valider |

Les quatre scénarios du développement iOS assisté par l'IA

La méthode concrète —comment donner des instructions à l'IA, comment passer la recette, comment éviter les pièges —occupe onze chapitres complets dans la septième partie de ce livre, « Pratique de la programmation avec l'IA » (chapitres 37-47) ; je te conseille chaudement de lire les deux en parallèle : la syntaxe de Swift pour cette partie, l'art de collaborer avec l'IA pour la septième.

**À toi de jouer : ajoute le « trio » au carnet de comptes**

## L'essentiel de la concurrence Swift : @MainActor et Task

Le régime de concurrence de Swift 6 comporte deux règles que tout débutant doit comprendre :

— L'interface ne se met à jour que sur le thread principal : les vues SwiftUI sont @MainActor par défaut ; les rappels réseau reviennent sur le thread principal avant de toucher à l'état (await MainActor.run { ... }, ou bien marque le ViewModel comme @MainActor) ;

— Les tâches asynchrones se pilotent avec Task : le modificateur .task { } démarre tout seul quand la vue apparaît et s'annule tout seul à sa disparition —c'est la posture standard pour lancer un travail asynchrone en SwiftUI ; évite d'écrire des Task à nu en vrac dans le body.

```
struct WeatherScreen: View {
    @State private var vm = WeatherViewModel()

    var body: some View {
        Group {
            switch vm.state {
```

```
            case .loading: ProgressView()
            case .success(let d): WeatherContent(data: d)
            case .error(let m): Text(m)
            }
        }
        .task {                        // démarre à l'apparition, s'annule à la
    disparition
            await vm.search(city: "Paris")
        }
    }
}
```

Derrière ces deux règles se tient la conception de Swift 6 « sûr contre les courses de données » —le compilateur te signale l'erreur dès que tu écris de travers, au lieu d'attendre que l'App plante pour le découvrir. Les erreurs du compilateur ne te cherchent pas des noises : elles interceptent les balles à ta place.

(1) Ajoute au carnet le « rappel de comptes quotidien à 20 h » (permission de notification + notification locale) ; (2) transforme la source de données du ViewModel en abstraction par protocole et écris un test unitaire qui injecte de fausses données ; (3) ajoute un widget d'écran d'accueil « dépenses du mois ». Le trio terminé, ton projet aura les allures d'une « troupe régulière ».

**Résumé du chapitre**

- Trois pas de la permission : déclaration dans Info.plist (l'omettre = plantage assuré), demande au moment de l'usage, guidage vers Réglages en cas de refus
- La fenêtre de permission iOS ne passe qu'une fois : choisis « l'instant où on s'en sert », et écris clairement l'usage
- Trois disciplines de notification : ne diffuser que l'utile, pouvoir couper, ne pas harceler ; framework UserNotifications
- MVVM avancé : abstraction par protocole (testable), responsabilité unique, pas de surconception
- Dividendes de l'écosystème : widgets WidgetKit + raccourcis App Intents
- Quatre scénarios d'assistance par l'IA : coder, chercher la doc, écrire les tests, corriger les bugs ; méthode en septième partie (chapitres 37-47)

# Chapitre 69 : Mémo et ressources

*Ce chapitre est un mémo qui se suffit à lui-même. Quand tu ne te rappelles plus d'une écriture ou qu'il te faut décider vite, ouvre-le directement. Traite-le comme des « cartes de poche » : mémo du code courant, questions fréquentes, ressources d'apprentissage —sans en sauter la moindre page.*

## La fiche mémo du code courant

| **Ce que tu veux faire** | **Code clé** |
|---|---|
| État privé de la page | @State private var x = valeurInitiale |
| Logique entre les pages | `@Observable class VM { var x = 0 }` |
| Disposition verticale / horizontale | `VStack { }`/`HStack { }` |
| Espace élastique | `Spacer()` |
| Liste | List { ForEach(tableau) { ... } } |
| Saut d'une page à l'autre | `NavigationStack + NavigationLink` |
| Fenêtre en bas d'écran | .sheet(isPresented : $show) { contenu } |
| Fermer la page courante | `@Environment(\.dismiss) var dismiss` |
| Récupérer des données en ligne | `try await URLSession.shared.data(from: url)` |
| Analyse JSON | `struct X: Codable`+`JSONDecoder().decode` |
| Stocker une petite configuration | UserDefaults.standard.set(valeur, forKey : ”cle”) |
| Stocker des données structurées | `@Model`+`modelContainer`+`@Query` |
| Adaptation au mode sombre | Utiliser les couleurs système (.primary / Color(.systemGray6)), ne rien coder en dur |
| Lancer les tests | CmdU |

# II. Questions fréquentes (FAQ)

Q1 : Je n'ai pas de Mac, puis-je apprendre le développement iOS ?

Tu peux apprendre le langage, mais pas faire un développement complet. Swift Playgrounds sur iPad/iPhone permet de couvrir tout le contenu du chapitre 61 ; mais Xcode est exclusif à macOS et il te faudra au final un Mac. Avec un budget limité, tu peux d'abord louer un Mac dans le cloud ou acheter un Mac mini d'occasion pour dépanner, puis décider de ton investissement une fois le langage maîtrisé.

Q2 : Combien coûte l'apprentissage du développement iOS ?

Phase d'apprentissage : 0 yuan (Xcode gratuit + tests sur appareil réel avec un identifiant Apple gratuit). Phase de publication : compte développeur à 99 $ par an (environ 700 yuans). Ajoute l'investissement matériel d'un Mac, et c'est tout le coût. Au regard du retour —même un petit utilitaire sur l'App Store trouve des utilisateurs payants —le calcul est rentable.

Q3 : SwiftUI ou UIKit, lequel apprendre en premier ?

SwiftUI. En 2026, les nouveaux projets, tutoriels et postes sont dominés par SwiftUI, et ce livre l'utilise du début à la fin. UIKit est le framework de la génération précédente, encore très utilisé dans d'anciens projets —une fois SwiftUI bien maîtrisé, complète avec UIKit selon tes besoins (Apple propose des tutoriels d'interopérabilité), tu t'y mettras très vite. N'inverse pas l'ordre.

Q4 : Est-ce facile de trouver du travail en développement iOS ?

L'état du marché en 2026 : les postes juniors qui se contentent de « dessiner des interfaces » sont très disputés, mais les développeurs « à l'aise en Swift + SwiftUI + avec une app publiée » restent très recherchés. Le salaire médian des postes iOS figure depuis toujours dans le haut du classement des différentes technos. Pendant ton apprentissage, ton meilleur CV, c'est l'app que tu as faite toi-même et disponible sur la boutique.

Q5 : Que faire si l'app est refusée lors de la validation ?

Pas de panique, c'est tout à fait normal —une première soumission a de bonnes chances d'être refusée. Apple motive ses refus de façon très précise (quelle page, quelle règle) ; corrige point par point, réponds avec tes explications dans App Store Connect, puis renvoie. Les trois grandes causes de refus : l'usage des permissions mal expliqué, des bugs d'interface, des métadonnées (captures/description) qui ne correspondent pas au produit. Vérifie ces trois points à l'avance et tu économiseras un tour d'attente.

## III. Aide-mémoire des raccourcis Xcode les plus utilisés

| Action | Raccourci |
|---|---|
| Exécuter / Tester | CmdR / CmdU |
| Ouvrir l'aperçu du canvas | OptionCmd |
| Ouvrir rapidement un fichier | CmdO |
| Recherche globale | CmdF |
| Réindenter le code | CtrlI |
| Commenter / Décommenter | Cmd/ |
| Nettoyer le cache de build | CmdK |
| Aller à la définition | Cmd + clic |
| Renommer (renommage global sécurisé) | Clic droit Refactor Rename |

Aide-mémoire des raccourcis Xcode les plus utilisés

**Petit conseil : en cas de compilation mystérieuse, vide d'abord le cache**

Les événements paranormaux du type « hier ça tournait, aujourd'hui plus rien » viennent dans six à sept cas sur dix d'un cache de build corrompu. Un CmdK pour nettoyer puis recompiler guérit la grande majorité de ces bizarreries. Si ça ne suffit pas, redémarre Xcode (voire le Mac entier), et en dernier recours « supprime le dossier DerivedData » —c'est le rituel en trois temps que se transmettent les développeurs iOS.

## IV. Ressources d'apprentissage recommandées

## VI. Ressources d'apprentissage recommandées

| **Type** | **Ressource** | **Pourquoi c'est recommandé** |
|---|---|---|
| Officiel | developer.apple.com | Documentation officielle d'Apple, où se trouvent les tutoriels SwiftUI/Swift : la référence numéro un |
| Officiel | Les SwiftUI Tutorials d'Apple | Cours officiel guidé pas à pas, convivialité maximale pour les débutants |
| Officiel | Site officiel de Swift (swift.org) | Documentation officielle du langage et bac à sable en ligne |
| Communauté | Hacking with Swift | La bibliothèque de tutoriels gratuits de Paul Hudson, dont la qualité est unanimement reconnue parmi les toutes meilleures |
| Communauté | Stack Overflow (tag swiftui) | Le premier réflexe pour demander de l'aide face à une erreur |
| Vidéo | Chaîne officielle Apple Developer (vidéos des WWDC) | Les explications de référence des nouveautés chaque année |
| Design | Guide des interfaces humaines d'Apple (HIG) | La bible officielle pour créer des interfaces au « goût d'Apple » |
| Complément | La septième partie « Pratique de la programmation par IA » (chapitres 37 à 47) | La méthode complète pour développer iOS avec l'aide de l'IA |

Liste des ressources pour apprendre le développement iOS (août 2026)

## V. Conclusion : de la première app à l'énième app

Avec le recul, tu es passé de « je ne sais pas ce qu'est SwiftUI » à : installer Xcode, apprendre Swift, dessiner des interfaces avec SwiftUI, brancher une base de données et le réseau sur ton app, puis tester, empaqueter, publier —sur ce chemin, tu as déjà franchi le tronçon le plus difficile, celui qui mène de zéro à un.

Le monde de la technologie va très vite : les frameworks se mettent à niveau, les outils changent de génération, l'IA prend en charge de plus en plus de travail de « frappe au clavier ». Mais une chose ne se démode pas : ta capacité à décomposer une idée floue en étapes claires, puis à la réaliser pas à pas. Les outils sont des amplificateurs, la réflexion est le socle. Un amplificateur peut se remplacer, le socle ne doit pas bouger.

Tu n'es plus juste "quelqu'un qui sait se servir de son téléphone" : tu peux transformer les idées de ta tête en apps qui tournent réellement sur des centaines de millions d'iPhone. À partir d'aujourd'hui, crée avec ton clavier –c'est ça, la poésie du développeur iOS.

## Références

1. Apple Inc. (2026). SwiftUI Framework Documentation. developer.apple.com.
2. Apple Inc. (2026). Swift Programming Language Guide. swift.org.
3. Apple Inc. (2026). SwiftData Framework Documentation. developer.apple.com.
4. Apple Inc. (2026). App Store Review Guidelines. developer.apple.com/app-store/review.
5. Apple Inc. (2026). Human Interface Guidelines (HIG). developer.apple.com/design.
6. Apple Inc. (2026). Xcode 27 Release Notes and App Distribution Guide.

# X. Annexes

# Annexe A : Flux « niveau nounou » pour le déballage d'un nouveau smartphone

## Les « trois étapes » du déballage et de la vérification :

— **Vérifier l'aspect extérieur** :Vérifiez si le châssis et l'écran présentent des rayures ou des chocs.

— **Vérifier les informations** :Vérifiez que l'IMEI/numéro de série sur la boîte correspond à celui sur la facture.

— **Tester les fonctions** :Passez un appel pour tester l'écouteur et le micro, prenez une photo pour vérifier la caméra.

## Activation et configuration initiale —« rappels importants » :

— **Réseau** :Connectez d'abord un Wi-Fi stable.

— **Compte** :Connectez votre Apple ID, compte Huawei, compte Xiaomi, etc.

— **Réglages de base** :Activez « Trouver mon smartphone » et définissez un mot de passe d'écran de verrouillage fiable.

— **Configuration eSIM** :Si votre smartphone prend en charge l'eSIM (comme l'iPhone et certains modèles phares Android), vous pouvez ajouter un forfait eSIM dans les paramètres, sans insérer de carte SIM physique. À l'étranger, l'eSIM est particulièrement pratique : achetez directement un forfait eSIM de l'opérateur local.

— **Migration des données** :Lors de la migration des données depuis l'ancien smartphone, assurez-vous que les deux appareils sont suffisamment chargés. iPhone : utilisez « Démarrage rapide » ; Android : utilisez l'appli officielle de transfert.

## Installation d'applications —« la sécurité d'abord » :

— **Privilégier le magasin officiel** :Apple : App Store ; Android : magasin d'applications intégré au smartphone.

— **Ne donnez pas les permissions au hasard** :Pour les demandes de permissions lors de l'installation, demandez-vous « cette appli en a-t-elle vraiment besoin ? »

# Annexe B : Petit guide d'exercices pratiques

— **Exercices de base** :Nettoyez le stockage du smartphone : trouvez et supprimez les vieilles vidéos « oubliées », les captures d'écran en double et les applis inutilisées depuis longtemps.

— **Exercices logiciels** :Configurez le nettoyage de stockage WeChat, le chemin est généralement [Moi] - [Paramètres] - [Général] - [Espace de stockage].

— **Exercices avancés** :Vérifiez l'état de la batterie, sur iPhone dans [Réglages] - [Batterie] - [Santé de la batterie].

— **Astuces générales** :En cas de problème, redémarrez d'abord ! C'est la clé universelle qui règle plus de la moitié des petits soucis de smartphone.

# Annexe C : Table de correspondance du glossaire minimal des « jargons »

| **Le mot que vous entendez peut-être** | **Ça désigne en fait……** | **Explication en une phrase** |
|---|---|---|
| SoC / Puce | Le cerveau et le cœur du smartphone | Le composant clé qui détermine si le smartphone est rapide et si les jeux sont fluides. |
| RAM (Mémoire vive) | Le « bureau de travail à court terme » du smartphone | Plus le bureau est grand, plus vous pouvez ouvrir d'applis simultanément, et plus le basculement est fluide. |
| ROM (Stockage) | Le « grand entrepôt » du smartphone | L'endroit où stocker les photos, vidéos et applis. 128 Go, 256 Go désignent ceci. |
| OLED / LCD | Deux types de matériaux d'écran | OLED : couleurs plus vives, plus économe en énergie ; LCD : plus doux pour les yeux, coût plus bas. |
| NFC | Communication sans fil à courte distance | La fonction « tap » qui transforme votre smartphone en carte de bus, badge d'accès ou carte bancaire. |
| Mise à jour OTA | Mise à jour système sans fil | Ce que vous cliquez dans [Paramètres] —« Mise à jour système », c'est ça. |
| Root | Permissions de super-administrateur Android | Une fois obtenu, vous pouvez modifier les fichiers système, mais avec des risques. |
| Verrou BL | Verrou Bootloader | Le verrou de sécurité ajouté par le fabricant, à déverrouiller avant de pouvoir flasher. |
| NPU | Processeur de réseau neuronal | Puce dédiée aux tâches IA, des dizaines de fois plus rapide que le CPU, avec une consommation plus faible. |

# Annexe D : Où trouver des ressources fiables ?

## Le support officiel d'abord :

— **Utilisateurs Apple** : apple.com/cn et iCloud.com.

— **Utilisateurs Android** :Les sites officiels des marques de smartphones ont tous une section « Service et support ».

— **Outils généraux** : Apple utilise iTunes, Huawei l'assistant téléphone Huawei, Xiaomi l'outil de transfert Xiaomi.

## Sites utiles et blogueurs :

— **Chercher des astuces** :Cherchez sur Bilibili « astuces [votre modèle de smartphone] ».

— **Voir les tests** :Regardez les vidéos de test de plusieurs blogueurs différents.

— **Apprendre la photo** :Suivez des blogueurs de tutoriels de photographie sur smartphone.

## Liste de vérification de sécurité en une phrase :

1. Avez-vous défini un mot de passe d'écran de verrouillage ?
2. Avez-vous activé « Trouver mon smartphone » ?
3. Avez-vous activé l'authentification à deux facteurs sur les comptes importants ?
4. Faites-vous régulièrement des sauvegardes de vos photos et historiques WeChat ?
5. Retenez la formule anti-arnaque : ne pas croire aveuglément, ne pas divulguer, ne pas transférer d'argent, ne pas être cupide, ne pas paniquer.

# Annexe E : remerciements et précisions

Merci d'être resté jusqu'au bout de ce « cours sur le téléphone » ! Pour l'écrire, nous avons consulté une grande quantité de modes d'emploi officiels des fabricants, de manuels utilisateurs et d'articles publics de vulgarisation technique, afin de garantir l'exactitude des informations.

La technologie évolue à une vitesse fulgurante ; le contenu du livre repose sur les technologies et produits dominants au moment de la rédaction. Au moment où tu le liras, de nouvelles fonctions et de nouveaux produits auront peut-être déjà vu le jour. Nous espérons que les idées et les méthodes transmises par ce livre t'aideront à aborder sereinement les nombreuses nouveautés numériques à venir.

## Points clés de la version 1.6

— Élargissement de « Valeur des actifs numériques et principes de gestion », ajout du chapitre « Gestion des images et du système de fichiers » (nommage temps + événement, tri et classement, nettoyage automatique à 72 heures, anonymisation EXIF).

— Perfectionnement du « mode propre/protection » et du dispositif de défense contre les « parasites numériques ».

— Ajout des arnaques courantes de l'ère de l'IA (visages falsifiés et voix imitées, usurpation d'autorité, faux investissements) et des pistes de protection pour y échapper.

— Réécriture de la protection contre le doxxing et les attaques d'ingénierie sociale.

— Élargissement du chapitre accessibilité (maniement complet de VoiceOver/TalkBack, zoom et filtres de couleur, description d'images par IA, sous-titres en direct, double canal d'appel RTT/TTY).

— Réécriture du cadre des prompts selon l'approche « rôle-contexte-tâche-contraintes », avec 3 exemples de scénario complets.

— Ajout de trois annexes techniques avancées : Complément du chapitre 1 : décryptage de l'extension de mémoire des téléphones Android (définition exacte, principe du zRAM/swap, goulots de vitesse, limites des cas d'usage, noms et activation selon les fabricants).

— Complément du chapitre 20 : Termux —un environnement de terminal Linux portable

sur appareil Android (fonctions clés, écosystème de plugins, installation et configuration, scénarios typiques comme le développement mobile, l'administration de serveurs ou les tests de sécurité).

— Complément du chapitre 23 : guide de démarrage GitHub —de l'hébergement de code à la plateforme collaborative (distinction Git vs GitHub, concepts clés, inscription et prise en main, flux de collaboration via Pull Request, rappels de sécurité, solutions d'accès depuis la Chine).

## Points clés de la version 1.7

I. Quatre nouveaux chapitres

— Chapitre 29 : santé numérique —analyse du temps d'écran, limites d'app, mode Ne pas déranger, règle 20-20-20 pour les yeux, soulagement des cervicales, gestion du sommeil, « cécité sélective » contre l'anxiété informationnelle, défi santé numérique d'une semaine.

— Chapitre 30 : projection d'écran et voiture —comparaison des trois camps AirPlay / Miracast / DLNA, solutions de câble, mode bureau Samsung DeX, les quatre solutions embarquées CarPlay / Android Auto / HiCar / CarLife, pratique de la projection en salle de réunion.

— Chapitre 31 : création de vidéos courtes —les trois questions du choix de sujet, réglages de tournage en 5 étapes, cinq mouvements de caméra (zoom avant/arrière, panoramique, travelling, suivi), flux de travail CapCut en six étapes, points clés de la miniature, philosophie du contenu « les 3 premières secondes décident de tout ».

— Chapitre 32 : manuel de secours sécurité —procédure des 30 minutes d'or après une perte, processus à 72 heures après une arnaque, examen en mode sans échec en cas d'infection, six étapes pour récupérer un compte volé, réaction aux messages de rançon, cinq gestes de prévention au quotidien.

II. Deux nouveaux chapitres

— Chapitre 27 : seniors et liens familiaux —tableau comparatif des modes simplifiés par marque, six grandes arnaques et trois lignes de défense antifraude, assistance à distance (Changlian/Sunflower), mode Bienveillance de WeChat et saisie vocale, SOS / détection de chute / rappels de médicaments.

— Chapitre 28 : guide d'achat —méthode de choix en trois étapes, tableau « seulement cinq critères », recommandations sur cinq tranches de budget, tableau de choix selon sept scénarios, cinq grands pièges de l'achat, analyse du bon moment et des canaux.

III. Nouvelles fonctions de lecture à voix haute et d'interaction

— Barre de contrôle de lecture flottante : lecture/pause, paragraphe précédent/suivant, vitesse réglable de 0,5x à 2,5x, arrêt.

— Bouton casque rapide à droite : lancer la lecture en un clic, qui démarre automatiquement à la position de lecture en cours.

— Raccourcis clavier : R pour la lecture, ESC pour arrêter.
— Confort de lecture amélioré : enchaînement automatique des chapitres, masquage automatique des commandes de lecture à l'impression.

IV. Mise à jour de l'ensemble

Sommaire, parcours d'apprentissage (quatre étapes cinq), carte des chapitres, numéro de version (1.6 1.7), numérotation des annexes (cinq six), métadonnées : tout actualisé et synchronisé.

V. Actualisation du contenu

— Étalon des processeurs : Snapdragon 8 Elite Gen5 / Dimensity 9500 intégrés à la tranche ultra haut de gamme (référence 2026).
— Références de modèles phares : iPhone 17 Pro, Samsung S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra, vivo X300 Pro.
— Chapitres IA : actualisés avec DeepSeek R1, ChatGPT-5 et l'étalon de calcul NPU embarqué de 80 TOPS.
— Écrans pliables : la fourchette de prix descend jusqu'à la tranche 4 000-5 000 yuans.
— Guide d'achat : toutes les tranches de budget et les recommandations par scénario actualisées au marché 2026.
— Réseaux et écosystèmes : Wi-Fi 7 / 5G-A / écosystème HarmonyOS / LE Audio, tout mis aux dernières normes.

VI. Nouveau module : tableau de bord d'apprentissage (sous la zone Hero)

— Anneau de progression de lecture : affiche en temps réel le pourcentage de chapitres lus, avec animation d'anneau SVG.
— Autodiagnostic de santé du téléphone : liste de 8 vérifications de sécurité (mot de passe, double authentification, Localiser mon téléphone, sauvegarde cloud, sauvegarde WeChat, sécurité des paiements, app antifraude, nettoyage des paiements sans mot de passe).
— Persistance de l'état : les cases cochées sont écrites dans le localStorage, le score de santé est calculé dynamiquement et présenté par une barre de progression en dégradé.
— Messages par niveaux : selon le score, affiche différents retours comme « Sans faute / Pas mal / Passable / Risques de sécurité ».

## Points clés de la version 1.8

Ajout de la septième partie « Pratique de la programmation par IA » (chapitres 37 à 47, soit 11 chapitres) : révolution de paradigme et Agentic Engineering, cinq principes de pensée de la programmation par IA, ingénierie du contexte et développement piloté par les spécifications (SDD), ingénierie des besoins, panorama des outils de programmation par IA de 2026, panorama des grands modèles et pratique des API, ingénierie de la conversation, parcours complet d'un projet de 0 à 1, assurance qualité, montée en compétence (MCP/collaboration

multi-agents) et aide-mémoire. Sommaire, parcours d'apprentissage (cinq étapes six), carte des chapitres et index de recherche actualisés en même temps. Contenu tiré de « La pensée de la programmation par IA : guide méthodologique de zéro à la pratique full stack », édition d'août 2026.

Ajout de la huitième partie « Pratique du développement Android » (chapitres 48 à 58, soit 11 chapitres) et de la neuvième partie « Pratique du développement iOS » (chapitres 59 à 69, soit 11 chapitres) : les deux plateformes couvrent l'installation de l'environnement (Android Studio / Xcode), l'apprentissage express du langage (Kotlin / Swift), les frameworks d'interface (Jetpack Compose / SwiftUI), les données et le réseau, deux projets pratiques complets (carnet de comptes + météo), les tests et la publication (Google Play / App Store) ainsi qu'un aide-mémoire. Sommaire, parcours d'apprentissage (six étapes huit), carte des chapitres et index de recherche actualisés en même temps. Contenu tiré de « Le développement Android de zéro » et « Le développement iOS de zéro », édition d'août 2026.

## Compléments de contenu : logiciels utiles et filtrage des indésirables

— Ajout de la sixième section « Outils système pratiques » au chapitre 13 : outils de nettoyage comme Qingzhuo, nettoyage de stockage intégré au système, Centre national antifraude, assistants téléphoniques des marques, antidémarchage des opérateurs et AdGuard, avec le principe de choix « le système d'abord / les compléments officiels / la parcimonie avec le tiers ».

— Tableau comparatif du filtrage des indésirables intégré par marque : chemins d'accès et réglages recommandés pour iOS, Xiaomi/Redmi, Huawei/Honor, OPPO/realme/OnePlus, vivo/iQOO et Samsung.

— Renforcement du filtrage des indésirables au chapitre 8 : ajout d'explications pratiques sur l'identification des appels, les listes noire/blanche, le filtrage des SMS par mots-clés, la mise en silence des inconnus sur iOS, la liaison avec Ne pas déranger, et liens croisés avec le chapitre 13.

— Recommandation de protection à trois niveaux : filtrage système + antidémarchage de l'opérateur + Centre national antifraude, en insistant sur la liste blanche pour éviter les blocages par erreur.

## Compléments de contenu : alertes météo / alertes aux catastrophes naturelles / alertes sismiques

— Ajout d'une septième section au chapitre 13 : alertes météo (canaux météorologiques officiels + app météo du système + niveaux par couleur), alertes aux catastrophes naturelles (canaux multiples météo/secours), principe et idées reçues des alertes sismiques (alerte $\neq$ prévision).

— Tableau d'activation des alertes sismiques par marque : entrées courantes chez Xiaomi, Huawei/Honor, la famille OPPO, vivo, iPhone, Samsung, etc., et points d'attention sur les permissions.
— Ajout du « scénario zéro » au chapitre 32 : ordre de mise à l'abri après une alerte sismique, réaction aux pluies torrentielles/typhons, articulation avec le SOS par satellite et les communications sans réseau ; le manuel de secours et les réglages d'alerte du chapitre 13 se renvoient mutuellement.
— Liaison de la section météo : dans le voyage, l'entrée de l'app météo est enrichie des notifications d'alerte et du rappel « il faut ouvrir les notifications pour les recevoir ».

## Compléments de contenu : coopération entre appareils et outils d'efficacité

— Huitième section du chapitre 13 : piloter le PC depuis le téléphone (Sunflower, ToDesk) et les lignes rouges antifraude ; bureautique IA (Trae / WorkBuddy / Dumate) et flux de travail où le téléphone télécommande le PC ; fond d'écran dynamique Human Desktop de miHoYo.
— Transfert rapide en réseau local et presse-papiers : LocalSend, Feige Chuanshu, AirDrop ; KDE Connect, presse-papiers universel, transferts entre téléphones et ordinateurs de même marque.
— Codes dynamiques 2FA : Aegis, Microsoft Authenticator, codes de secours et points d'attention au changement de téléphone.
— TickTick et scan du papier : approfondissement des usages agenda/tâches ; compléments sur les outils de numérisation et les astuces photo.

Nous te souhaitons de tirer le meilleur de ton téléphone, de goûter le confort et le plaisir qu'apporte la technologie, et de devenir un citoyen numérique lucide et confiant.

—Ton guide de la vie numérique

# Annexe F : Guide d'achat et d'utilisation des smartphones à écran pliable

*L'écran pliable est passé de la « technologie du futur » à une catégorie mature « qu'on peut acheter maintenant ». Mais il diffère beaucoup des smartphones à barre en termes de format, d'habitudes d'utilisation et d'entretien. Vaut-il le coup, comment choisir, comment utiliser — ce guide vous aide à y voir clair.*

## I. Où en est l'écran pliable aujourd'hui ?

D'abord la conclusion :**l'écran pliable n'est plus un « jouet pour early adopters », mais n'est pas non plus un format mainstream que « tout le monde devrait acheter »**. Il se situe entre le produit de niche pour geeks et le bien de consommation grand public, adapté à des publics spécifiques.

Actuellement, deux grandes catégories :

— **Pliage horizontal (en livre)** :Fermé, c'est la taille d'un smartphone ordinaire ; ouvert, c'est une petite tablette quasi carrée. Représentants : série Huawei Mate X, série Samsung Galaxy Z Fold, série Xiaomi MIX Fold, série vivo X Fold. Leur promesse : « un smartphone = smartphone + tablette ».

— **Pliage vertical (en clapet)** :Fermé, ça ressemble à un compact de poudre ; ouvert, c'est un smartphone de taille normale. Représentants : série Huawei Pocket, série Samsung Galaxy Z Flip, OPPO Find N Flip, Xiaomi MIX Flip. Leur promesse : « compacité + consultation rapide sur l'écran externe ».

Progrès clés 2024-2026 : durée de vie de la charnière généralement annoncée à 500 000 pliures (100 fois par jour pendant 13 ans), le verre ultra-fin UTG remplace les premières pellicules plastique, le pli est visible à l'œil mais peu perceptible au toucher, le prix est passé de 10 000 à 4000-5000 yuans.

**Jugement en une phrase**

Si votre smartphone à barre actuel vous suffit totalement et que vous n'avez pas le point faible « l'écran n'est pas assez grand », n'achetez pas de pliable. C'est un appareil qui « ajoute du luxe », pas un appareil qui « sauve la mise ».

## II. Pour qui l'écran pliable est-il adapté ?

Selon les retours d'utilisateurs réels, ces catégories ont une forte probabilité de trouver l'écran pliable « vraiment génial » :

1. **Lecteurs intensifs / traiteurs de documents** :Lisez souvent des PDF, annotez des documents, lisez de longs articles sur le smartphone. L'écran interne de près de 7,5 pouces une fois déplié permet de lire des PDF A4 sans zoom, une expérience transformée.
2. **Utilisateurs professionnels souvent en déplacement/en réunion** :Ne voulez pas emporter une tablette mais trouvez l'écran du smartphone trop petit. Le pliable horizontal déplié permet de voir des PPT, signer des contrats, comparer des e-mails sur deux écrans, bien plus efficace qu'un smartphone à barre.
3. **Créatifs aimant le mode semi-plié** :Pliez à 90° sur la table : moitié supérieure pour le cadrage, moitié inférieure pour le déclencheur (selfie/vidéo en accéléré) ; moitié supérieure pour la vidéo, moitié inférieure pour les notes ; moitié supérieure pour le live, moitié inférieure pour les commentaires —une ergonomie impossible sur un smartphone à barre.
4. **Utilisatrices recherchant portabilité et grand écran** :Le pliable vertical fermé se glisse dans un petit sac, déplié c'est un smartphone normal, l'écran externe sert aussi de miroir et affiche les notifications.

**Ces catégories ne doivent pas acheter**

— Si vous n'utilisez le smartphone que pour les courtes vidéos, WeChat et les appels — l'écran pliable n'apporte rien, au contraire il est plus lourd et plus épais.

— Mains petites ou tendinite au poignet —l'écran pliable horizontal déplié pèse généralement 230g+, la prise en main à une main est fatigante.

— Budget serré, un smartphone pour 4 ans ou plus —la valeur de revente des pliables décroît plus vite que les smartphones à barre, et les coûts de réparation sont élevés.

## III. Critères d'achat : regardez ces 6 indicateurs

Ne vous laissez pas éblouir par le mot « pliable », lors de l'achat regardez surtout :

— **Type de charnière** :Charnière en goutte d'eau (pli léger, longue durée de vie, standard actuel) supérieure à la Charnière en U (pli profond, première génération). Demandez au vendeur ou consultez les tests pour confirmer.

— **Matériau de l'écran interne** :Doit être en verre ultra-fin UTG, pas les premières pellicules plastique. L'UTG est proche du verre au toucher, le plastique se creuse sous l'ongle et marque facilement.

— **Aspect du pli** : Allez en magasin pour l'ouvrir vous-même. Le niveau acceptable en 2026 : écran allumé, le pli est presque invisible de face ; sous éclairage rasant, on devine un léger sillon ; au passage du doigt, une légère dépression sans aspérité.

— **Taille de l'écran externe** :Pour le pliable horizontal, plus l'écran externe est grand, mieux c'est (idéalement 6,4 pouces+), fermé il sert de smartphone normal ; pour le pliable vertical, plus l'écran externe est grand, plus il est utile (4 pouces+ pour répondre aux messages et voir la navigation).

— **Poids et épaisseur** :Pliable horizontal déplié : 230-260g est la norme, sous 230g c'est excellent ; épaisseur fermé : 12-14mm, sous 12mm c'est fin. Pliable vertical fermé : doit se glisser facilement dans la poche de chemise pour être jugé acceptable.

— **SAV et garantie** :Regardez surtout le prix de réparation de l'écran interne en cas de bris. Certaines marques offrent un remplacement gratuit la première année, d'autres facturent 2 000-4 000 yuans. C'est le coût caché le plus important des écrans pliables.

**Liste de vérification en boutique**

1. Ouvrez et fermez 10 fois vous-même, sentez si la résistance de la charnière est fluide et sans bruit.
2. Une fois déplié, regardez le pli en éclairage oblique, puis de face écran allumé.
3. Tenez l'appareil déplié à une main pendant 30 secondes, sentez si le poids est acceptable.
4. Testez le mode semi-plié : pliez à 90° sur la table, essayez de prendre des photos et de regarder des vidéos.
5. Demandez clairement le prix de réparation de l'écran interne seul et la politique de garantie.

## IV. Astuces d'utilisation exclusives aux écrans pliables

Après l'achat, ces usages sont inaccessibles sur un smartphone à barre :

### Écran partagé et multitâche

Une fois le pliable horizontal déplié, la plupart des systèmes prennent en charge le partage d'écran haut/bas ou gauche/droite. Scénarios typiques : moitié supérieure pour le cours en ligne, moitié inférieure pour prendre des notes ; gauche WeChat, droite document ; haut navigation GPS, bas musique. Bien plus utile que le partage d'écran sur smartphone à barre, car l'écran est assez grand pour que chaque moitié ne soit pas à l'étroit.

### Mode semi-plié (pli à 90°)

C'est l'usage « tueur » de l'écran pliable :

— **Selfie / photo de groupe** :Posé sur la table à 90°, moitié supérieure pour le cadrage, moitié inférieure pour le déclencheur, pas besoin de demander à quelqu'un de vous prendre en photo.
— **Vidéo en accéléré / nuit** :De même posé sur la table pour une prise de vue stable, ça évite le trépied.
— **Appel vidéo** :Mains libres, l'angle de vue pour votre interlocuteur est plus naturel.
— **Regarder des vidéos** :Posé sur la table comme une petite télé, très pratique sur les tablettes de train/avion.
— **Aperçu écran externe + prise de vue écran interne** :Quand vous utilisez la caméra arrière pour vous prendre, l'écran externe affiche l'image en temps réel, pour un cadrage plus précis.

### Consultation rapide sur l'écran externe

Le pliable vertical fermé, l'écran externe permet : voir l'heure/notifications/météo, répondre sur WeChat (reconnaissance vocale ou réponse rapide), utiliser la carte de bus, voir la navigation, servir de miroir (activation de la caméra frontale). Pas besoin de déplier à chaque fois, économique en énergie et en temps.

### Mode ordinateur

Certains pliables horizontaux (Huawei, Samsung) peuvent basculer en « mode ordinateur » une fois dépliés, avec un écran externe et un clavier/souris, ça fonctionne comme un PC simplifié, suffisant pour traiter temporairement des documents ou répondre aux e-mails. Pas un outil de productivité principal, mais bien pratique en dépannage.

## V. Conseils d'entretien : faire durer l'écran pliable plus longtemps

Ce qui est le plus fragile sur un pliable, c'est l'écran interne et la charnière, ces habitudes peuvent significativement prolonger leur durée de vie :

— **Ne forcez pas l'ouverture/fermeture à basse température** :En dessous de 0°C le verre UTG devient fragile, réchauffez-le quelques minutes contre vous avant de l'ouvrir/fermer. C'est écrit dans le mode d'emploi officiel mais personne ne le lit.
— **Évitez le contact des ongles/objets durs avec l'écran interne** :L'écran interne a une couche de protection mais est plus tendre que l'écran externe, utilisez la pulpe du doigt, ne piquez pas avec l'ongle.

— **En fermant, vérifiez qu'aucun objet n'est sur l'écran** :Un grain de sable coincé en fermant peut directement endommager l'écran interne. Jetez un coup d'œil avant de fermer.

— **Ne collez pas de film trempé ordinaire** :L'écran interne n'accepte que le film officiel ou le film de protection UTG, un film trempé ordinaire affecte le pliage et le tactile. Il est recommandé de faire poser le film au SAV officiel.

— **Pas de poussière ni liquide dans la charnière** :Bien que la plupart soient certifiés IPX8 (étanchéité), la résistance à la poussière est généralement faible. Attention sur la plage, les chantiers, etc.

— **Ouverture/fermeture avec une force régulière** :N'ouvrez pas brutalement d'une seule main, dépliez à deux mains depuis le centre de manière régulière.

**Scénarios fréquents d'endommagement de l'écran interne**

— Câble d'écouteurs/de charge coincé en fermant —fissure directe de l'écran interne.

— Mélangé avec des clés dans le sac —l'écran externe va bien, l'écran interne se fissure sous la pression des clés.

— Ouverture/fermeture immédiate en passant du froid au chaud —le différentiel thermique provoque des contraintes dans le verre.

— Au bout d'un an, on trouve que « le pli s'est creusé » et on décolle le film d'origine —le décollage peut endommager l'écran interne avec.

## VI. Les « pièges » de l'écran pliable et attentes réalistes

Avant d'acheter, ayez ces comptes en tête :

— **Le pli sera toujours là** : La technologie de 2026 ne permet pas un « pli totalement invisible », seulement « presque invisible de face écran allumé ». Si vous êtes perfectionniste et que le pli vous gêne au quotidien, n'achetez pas.

— **Plus lourd et plus épais** :Le pliable horizontal déplié pèse généralement 230g+, la prise en main à une main est plus fatigante qu'un smartphone à barre ; fermé, l'épaisseur de 12-14mm rend la poche de pantalon plus bombée.

— **Autonomie généralement moyenne** :Car il faut loger le mécanisme de charnière, l'espace pour la batterie est réduit, l'autonomie au même prix est généralement inférieure aux smartphones à barre.

— **Valeur de revente faible** :Après un an, le prix d'occasion est généralement de 50-60 % du neuf, une décote plus rapide que les smartphones à barre.

— **Réparations coûteuses** :Réparation de l'écran interne : 2 000-4 000 yuans, réparation de la charnière : 500-1 500 yuans. Vérifiez la politique de garantie avant l'achat.

— **Adaptation des applis inégale** :Les applis majeures sont adaptées au grand écran, mais les applis de niche peuvent n'être qu'« étirées », avec une expérience médiocre.

L'écran pliable n'est pas un « meilleur smartphone », mais un « smartphone d'une autre forme ». On l'achète parce qu'on a besoin de sa forme unique, pas parce qu'il est « plus avancé ».

——De la philosophie d'achat des écrans pliables

## VII. Comment choisir parmi les grandes marques (2026)

Pas de modèles spécifiques (ils seront vite obsolètes), seulement le positionnement des marques pour vous aider à vous repérer :

— **Série Huawei Mate X** :Référence du pliable horizontal, forte synergie de l'écosystème HarmonyOS, proportions de l'écran externe proches d'un smartphone normal, utilisable comme appareil principal fermé. Prix élevé mais meilleure valeur de revente.

— **Samsung Galaxy Z Fold/Flip** :Pionnier de l'écran pliable, charnière bien maîtrisée, le Z Flip est l'atout esthétique du pliable vertical. Le manque de points SAV en Chine est un point faible.

— **Xiaomi MIX Fold/Flip** :Positionnement rapport qualité-prix, configuration généreuse, prix relativement accessible. Pour ceux qui veulent essayer sans trop dépenser.

— **Série vivo X Fold** :Les proportions écran interne/externe les plus proches d'un smartphone normal parmi les pliables horizontaux, bonne expérience utilisé fermé comme smartphone à barre.

— **Série OPPO Find N** :Taille plutôt compacte pour un pliable horizontal, préhension à une main possible, pour ceux qui trouvent les grands pliables trop lourds.

— **Série Huawei Pocket** :Écran externe le plus grand et le plus utile parmi les pliables verticaux, fonctions orientées femmes comme miroir et détection UV travaillées avec soin.

Conseils d'achat : budget confortable et écosystème Huawei Mate X ; charnière la plus mature Samsung Z Fold ; rapport qualité-prix Xiaomi/vivo ; pliable vertical Huawei Pocket et Samsung Z Flip.

**Dernier Rappel**

La technologie des écrans pliables évolue chaque année ; cette annexe est rédigée en 2026. Avant l'achat, consultez les derniers tests et retours utilisateurs, en privilégiant : la durée de vie réelle de la charnière, l'aspect du pli et la politique de réparation de l'écran intérieur. Toucher en magasin reste plus important que lire des tests.

# Conclusion : Rester curieux, rester lucide

Félicitations d'être allé jusqu'au bout.

Ce livre a démonté le matériel du smartphone jusqu'à l'écosystème logiciel, des réglages quotidiens au mode développeur, de la sécurité au patrimoine numérique. S'il vous a aidé à résoudre un seul problème concret —ne serait-ce que désactiver une autorisation superflue ou prendre une fois l'habitude de sauvegarder —ces mots n'ont pas été écrits en vain.

Mais plus important que toute technique, deux choses :

— **Rester curieux** : Le smartphone évolue chaque année, l'IA évolue, les pliables évoluent, la communication par satellite évolue. Les étapes apprises aujourd'hui seront peut-être obsolètes demain, mais la curiosité de « vouloir savoir pourquoi » ne sera jamais dépassée. Poser une question de plus —« à quoi sert cette autorisation », « où sont stockées ces données », « cette fonction va-t-elle fuiter ma vie privée » —est plus utile que de mémoriser cent procédures.

— **Rester lucide** : Le smartphone est un outil, pas un maître. Il est conçu pour capter votre attention, occuper votre temps et guider votre consommation. L'utiliser est votre choix ; être utilisé par lui est une perte de contrôle. Regardez régulièrement votre temps d'écran, demandez-vous « suis-je en train d'utiliser le smartphone pour faire quelque chose, ou le smartphone me consume-t-il ? ». Ce n'est pas de la sensiblerie, c'est un instinct de survie à l'ère numérique.

La technologie change, mais les besoins humains ne changent pas —nous avons besoin de sécurité, de connexion et de respect. Le smartphone n'est qu'un support. Le véritable « cours sur le smartphone » n'est pas dans ce livre, mais à l'instant où vous déverrouillez l'écran chaque jour.

**Dernier exercice**

Fermez ce livre, prenez votre smartphone, et faites une chose :**Prenez 30 secondes pour réfléchir : quelles sont les trois choses dans votre smartphone dont la perte vous ferait vraiment mal ?**Puis assurez-vous qu'elles sont sauvegardées. Ce livre aura alors valu la peine.

# Annexe G : index de recherche du livre entier

*Trié par pinyin, pour retrouver rapidement le chapitre correspondant.*

### A-B


— Verrou BL chapitre 24
— ADB chapitre 20
— Installation et gestion des app chapitre 4
— Assistant IA chapitre 22
— Téléphone IA chapitre 26
— Arnaque au visage falsifié par IA chapitre 32
— Programmation par IA chapitres 37 à 47
— Cinq principes de la programmation par IA chapitre 38
— Clé API chapitre 42
— Agents intelligents chapitre 37
— CLAUDE.md chapitre 39
— Développement Android chapitres 48 à 58
— Android Studio chapitre 49
— Cycle de vie d'une Activity chapitre 52
— Publication sur l'App Store chapitre 67


### C-D


— Connexion voiture-téléphone chapitre 34
— Batterie et autonomie chapitre 15
— Gestion des mots de passe chapitre 14
— Passkey chapitre 14
— Mode développeur chapitre 20
— Enfants et téléphone chapitre 35

— Claude Code / Cursor chapitre 41
— DeepSeek chapitre 42
— Compose chapitre 51
— DataStore chapitre 53

**F-H**

— Écrans pliables annexe F
— Dépannage chapitre 19
— Publication sur Google Play chapitre 56
— Chargeur GaN chapitre 15
— iCloud chapitre 16
— Maison connectée chapitre 36
— Photographie computationnelle complément du chapitre 11

**K-R**

— Techniques photo chapitre 11
— Gestion des permissions chapitre 4
— Certification SafetyNet chapitre 20
— Attaque par SIM swap chapitre 32
— Droits root chapitres 20 / 24
— Termux complément du chapitre 20
— Protocole MCP chapitre 46
— Document de besoins (PRD) chapitre 40
— Ingénierie des prompts chapitre 43
— Kotlin chapitre 50
— Architecture MVVM chapitres 57 • 68
— Base de données Room chapitre 53
— Retrofit chapitre 53

**S-Z**

— Héritage numérique chapitre 25
— Sauvegarde des données chapitre 18
— Filtrage des indésirables chapitres 8 • 13
— Alertes météo chapitre 13
— Alertes aux catastrophes naturelles chapitres 13 • 32
— Alertes sismiques chapitres 13 • 32
— Logiciels utiles et outils de nettoyage chapitre 13

— Qingzhuo chapitre 13
— UWB (ultra-large bande) chapitre 17
— Sécurité des réseaux chapitre 21
— Guide d'achat chapitre 28
— Services cloud chapitre 16
— SDD (développement piloté par les spécifications) chapitre 39
— Token chapitre 42
— Vibe Coding chapitre 37
— Swift chapitre 61
— SwiftUI chapitre 62
— SwiftData chapitre 64
— URLSession chapitre 64
— Xcode chapitre 60
— Développement iOS chapitres 59 à 69

### Autres

— Gestion des fichiers chapitre 2
— Mode senior chapitre 27
— Recommandations d'app utilitaires chapitre 13
— Antidémarchage / Centre national antifraude chapitres 13 • 27
— Contrôle du PC à distance (Sunflower/ToDesk) chapitre 13
— Bureautique IA (Trae, etc.) chapitres 13 • 41
— LocalSend / transfert rapide LAN chapitre 13
— KDE Connect / synchronisation du presse-papiers chapitres 13 • 17
— Codes 2FA dynamiques (Aegis, etc.) chapitres 13 • 14
— TickTick chapitre 13
— Scan de documents papier chapitre 13
— Human Desktop (fond d'écran dynamique) chapitre 13
— Urgences séisme / catastrophe sur téléphone chapitre 32
— Projection d'écran et voiture chapitre 30
— Création de vidéos courtes chapitre 31
— Premiers secours sécurité chapitre 32
— Git/GitHub complément du chapitre 23
— Gestion de versions avec Git chapitre 45
— Ingénierie du contexte chapitre 39
— Ingénierie des besoins chapitre 40
— App carnet de comptes chapitres 54 • 65

— App météo chapitres 55 • 66

— Widgets WidgetKit chapitre 68

# Annexe H : feuille de route des versions

*Ce livre continue d'être mis à jour. Voici les orientations envisagées pour les versions à venir ; dis-nous aussi dans tes retours ce que tu aimerais le plus y voir.*

**v1.8 est en place : ajout des septième, huitième et neuvième parties « Pratique de la programmation par IA », « Pratique du développement Android » et « Pratique du développement iOS » (chapitres 37-69, soit 33 chapitres)**

De la révolution de paradigme de la programmation par IA, les cinq principes de pensée, l'ingénierie du contexte et des besoins, le panorama des outils et modèles de 2026, la pratique des API, l'ingénierie de la conversation, trois projets complets, l'assurance qualité et la montée en compétence —pour te faire passer de « savoir utiliser l'IA » à « diriger l'IA qui code » ; jusqu'à la chaîne complète de développement des deux plateformes Android et iOS : installation de l'environnement (Android Studio / Xcode), langage en accéléré (Kotlin / Swift), frameworks d'interface (Jetpack Compose / SwiftUI), données et réseau, projets pratiques (carnet de comptes + météo), tests et publication (Google Play / App Store) et aide-mémoire —pour te faire grandir d'utilisateur numérique jusqu'à développeur d'app.

**Orientations prévues pour la prochaine version (v1.9)**

- Téléphone et objets portables : guide de synergie approfondie avec l'Apple Watch, les montres Huawei et les bagues connectées (Oura/Galaxy Ring)
- Voyage et téléphone : eSIM en pratique, solutions de data à l'étranger, cartes hors ligne, paiements à l'étranger, comparatif des apps de traduction
- Téléphone et santé : sport et bien-être, suivi du sommeil, rythme cardiaque et SpO2, santé féminine, apps de santé mentale
- Vidéos courtes créées par IA : tutoriels pratiques de CapCut IA, Kling IA, humains numériques et doublage IA
- Initiation aux mini-séries verticales : structure de scénario, techniques de tournage, règles des plateformes

**Remarque sur l'actualité des informations**

Les technologies du téléphone évoluent extrêmement vite ; ce livre est rédigé d'après la situation technique et du marché de la mi-2026. Les capacités IA, les modèles de puces, les versions des systèmes et les fourchettes de prix ont peut-être déjà changé au moment de ta lecture. Pour les étapes concrètes, fie-toi à la version système réelle de ton appareil ; pour tes décisions d'achat, consulte les derniers tests et les retours d'utilisateurs.